

Exercices de mathématiques supérieures

D'après Monsieur MERLE, rédigé par Quentin DE MUYNCK



Préface

Cet ouvrage vise à rassembler l'ensemble des exercices de mathématiques m'ayant été posés lors de mon année de sup. Ils proviennent de mon professeur de mathématiques, Eric MERLE ainsi que d'autres colleur-euse-s, voire de sites internet divers.

J'ai mis du coeur à associer à chaque exercice une correction, ce qui manque cruellement dans les différentes ressources que l'on peut trouver.

Ces corrections proviennent pour leur grande majorité de mes camarades de la promotion 2019-2020 de la HX II.

Remerciements particuliers à Tess B., Mattéo B., Maurice D., Sylvain G., Léo L., Bastien L., Jules M.-F., Claire R., Victor Z. pour les quelques corrections dactylographiées qu'ils m'ont fait parvenir.

Les exercices sont proposés dans l'ordre où ils ont été vus en classe. Les premiers chapitres sont donc abordables en début de sup, et la fin en fin de sup.

Ce recueil d'exercices fait toutefois appel à certaines (beaucoup) de notions hors-programme. En voici un petit aperçu :



- Expression de $\cos, \sin, \tan$ en fonction de $u = \tan \frac{\theta}{2}$, trigonométrie hyperbolique : fonctions réciproques $\operatorname{argch}, \operatorname{argsh}, \operatorname{argth}$ et leurs expressions sous forme logarithmique.
- Valuation p -adique, définition du PGCD et du PPCM par les groupes $n\mathbb{Z}$, idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, automorphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et cyclicité de ce groupe, isomorphe à $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.
- Ordre lexicographique, ordre bien fondé, préordre, ensemble bien ordonné, chaîne et cochaîne.
- Structures algébriques (programme de 2^e année) : monoïdes, groupes (caractérisation de la cyclicité), anneaux, corps (caractère archimédien, intégrité), algèbres, caractéristique d'un anneau, groupes et anneaux quotients, idéaux, morphismes, automorphismes intérieurs et sous-groupes distingués, actions de groupe, groupe symétrique, groupe alterné, injectivité d'un morphisme de corps, théorème de LAGRANGE.
- Construction de $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, (\mathbb{R})$ et $\mathbb{C}$, développement décimal d'un réel, caractérisation d'un rationnel par périodicité de son développement décimal.
- Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par simplification à gauche ou à droite et par caractérisation ensembliste sur les images directes et réciproques, par cardinaux, formule du Crible, formule du multinôme de NEWTON.
- Intégration par parties itérée, égalité de TAYLOR-LAGRANGE.
- Fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$, dérivabilité, intégration, bornage, exponentielle complexe et développement en séries entières de $\exp, \cos$ et $\sin$ (programme de 2^e année), polynômes de TCHEBYCHEV de première et seconde espèce. Caractérisation de l'orthogonalité et de la colinéarité, similitudes directes et indirectes.
- Théorème de CAUCHY-LIPTSCHITZ, équations différentielles à variables séparables et séparées.
- Espaces métriques, norme p sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, inégalité de HÖLDER et de MINKOWSKI.
- Suites homographiques, suites dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque et un espace métrique, caractérisation par epsilon d'une valeur d'adhérence, suites de CAUCHY, notions de complétude et d'espace de BANACH.
- Séries dans un espace de BANACH, convergence absolue et critère de CAUCHY, séries de BERTRAND, séries alternées (2^e année), transformation et théorème d'ABEL.

- Topologie (programme de 2^e année), caractérisation topologique de l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite, notions de points isolés et d'accumulation, caractérisation de la compacité par BOREL-LEBESGUE.
- Caractérisation topologique de la continuité globale d'une application (images directes et réciproques, continuité sur un compact).
- Moyenne de CÉSARO, restes de CAUCHY, exponentiation et logarithme d'un équivalent, théorème de sommation des relations de comparaison (2^e année).
- Dérivation d'une application bilinéaire, théorème de ROLLE généralisé, notion de $\mathcal{C}^n$ -difféomorphismes, barycentres et convexité (2^e année), inégalité de JENSEN, lien entre convexité et dérivabilité.
- Polynômes à plusieurs indéterminées ($\mathbb{K}[X_1, \dots, X_p]$), anneau des séries formelles $\mathbb{K}[[X]]$, notion d'anneau euclidien, principal et factoriel, arithmétique sur un anneau principal, corps de rupture, corps de décomposition et clôture algébrique, construction de $\mathbb{K}[X]$ et de $\mathbb{K}(X)$, calcul de décomposition en éléments simples par les développements limités, règles de BIOCHE, intégration de fractions rationnelles en sin et cos, ch et sh.
- Sous-algèbres des matrices diagonales, triangulaires supérieures, matrices élémentaires, pivot total et méthode de GAUSS-JORDAN, rang d'un projecteur. Début de la théorie de la réduction des endomorphismes (2^e année) : éléments propres (vecteurs, valeurs et espaces), condition de diagonalisation et de trigonalisation, polynôme caractéristique, annulateur et minimal, stabilité des sous-espaces propres par les commutants, groupe spécial linéaire, mineur, étude de la dualité (base duale et préduale), déterminants tridiagonaux et circulants, densité de GL_n dans $\mathcal{M}_n$.
- Équivalence des normes en dimension finie (2^e année), complétude des espaces de dimensions finies, théorème de BOLZANO-WEIERSTRASS en dimension finie quelconque, caractérisation de la compacité en dimension finie, fermeture des espaces vectoriels de dimension finie, continuité des applications linéaires, multilinéaires, polynômes à indéterminées multiples sur un espace de dimension finie, matrice d'un produit scalaire ; inégalité de BESSEL, stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable, endomorphismes symétriques, théorème spectral et interprétation matricielle, réduction des matrices orthogonales (2^e année), crochet de dualité, orthogonalité et dualité.
- Dénombrabilité, familles sommables, théorème de sommation par paquets (2^e année), théorèmes de FUBINI et produit de CAUCHY, introduction à la cardinalité.
- Probabilités : programme de première et deuxième année (sauf les fonctions génératrices), notions d'événements asymptotiques, lemme de BOREL-CANTELLI, loi zéro-un de KOLMOGOROV, loi hypergéométrique, convergence en loi, coefficient de corrélation linéaire.
- Intégration : applications réglées, critère de CAUCHY pour les applications, intégration dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie quelconque.

Ce travail vous est mis à disposition **sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**  (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Table des matières

Exercices	1
I Trigonométrie et Dérivation	2
II Dérivation et Intégration	4
III Ensembles, Récurrences, Logique	7
IV Relations binaires	11
V Arithmétique	14
VI Réels, bornes supérieures	16
VII Applications	18
VIII Dénombrement et sommes finies	20
IX Formules de TAYLOR et LEIBNIZ	23
X Complexes (sans géométrie)	25
XI Complexes (avec géométrie)	28
XII Groupes et anneaux	30
XIII L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	33
XIV Équations différentielles linéaires	35
XV Espaces vectoriels	37
XVI Normes et suites	39
XVII Série de réels ou de complexes	42
XVIII Topologie	46
XIX Continuité	48
XX Calculs asymptotiques	52
XXI Dérivation et convexité	56
XXII Polynômes	59
XXIII Fractions rationnelles et Calculs d'intégrales	63
XXIV Matrices	65
XXV Familles libres et génératrices, dimension d'un espace vectoriel	67
XXVI Algèbre linéaire	70
XXVII Déterminants	74

<i>TABLE DES MATIÈRES</i>	5
XXVIII Espaces euclidiens	77
XXIX Ensembles dénombrables et familles sommables	82
XXX Probabilités et sommes de RIEMANN	85
Solutions	91

Notations

Notation	Signification		
$\mathbf{0}_E$	fonction constante nulle de E	$\text{mat}(u, e, f)$	matrice de u de la base e à f
$\mathbf{1}_E$	fonction indicatrice de E ou constante égale à 1	M_i	pour une matrice, désigne la i -ième colonne
$\overline{A}$	adhérence d'une partie	${}_iM$	pour une matrice, désigne la i -ième ligne
$\overset{\circ}{A}$	intérieur d'une partie	$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}),$	ensemble des matrices carrés d'ordre n
a^+	a par valeurs supérieures	$\mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n)$	à coefficients dans $\mathbb{K}$
a^-	a par valeurs inférieures	$\ \cdot\ _{\infty}$	norme infinie
ACV	absolument convergente (pour une série)	$\mathbb{N}_n$	$= \llbracket 1, n \rrbracket$
argch	$= \text{ch}^{-1} = \cosh^{-1}$	$\mathbb{P}$	ensemble des nombres premiers
argsh	$= \text{sh}^{-1} = \sinh^{-1}$	$[\cdot]$	partie entière
argth	$= \text{th}^{-1} = \tanh^{-1}$	rg	rang d'une application linéaire, d'une matrice
Card	cardinal d'un ensemble	SCV	semi-convergente (pour une série)
ch	$= \cosh$; cosinus hyperbolique	sh	$= \sinh$; sinus hyperbolique
CV	convergente (pour une série)	$\mathcal{S}(\mathbb{K})$	ensemble des séries à coefficients dans $\mathbb{K}$
$\overline{x}$	classe d'équivalence de x	$\mathcal{S}_n$	groupe symétrique (des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même)
$\mathcal{C}^n$	pour une fonction, de classe n	$\text{Sp}(u)$	spectre de u
$\overline{z}$	conjugué de z	th	$= \tanh$; tangente hyperbolique
Cof M	matrice des cofacteurs de M , plus communément comatrice	Tr	trace d'une matrice
com M	comatrice de M	${}^tX, X^T$	transposée de X
$\delta(A)$	diamètre d'une partie	$\sqcup$	union disjointe
$\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$	matrice diagonale engendrée par la famille $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$	Vect	espace-vectoriel engendré
$\delta_{i,j}$	symbole de KRONECKER	$v_p(n)$	valuation p -adique de n
dom P	coefficient dominant du polynôme P .	$\mathcal{V}(x)$	voisinage de x
DV	divergente (pour une série)		
$d(x, y)$	distance entre x et y dans un espace métrique		
E^*	sous-espace vectoriel des formes linéaires de E , ou dual de E		
$\mathbb{E}(X)$	espérance de X		
$\widetilde{F}$	application associée (à une matrice, à un polynôme formel, etc.)		
$\{x\}$	partie fractionnaire de x		
F^E	$= \mathcal{F}(E, F)$ ensemble des fonctions allant de E dans F		
$\mathbb{F}_p$	$= \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$		
$GL(E)$	ensemble des automorphismes de E , groupe linéaire de E		
Gr(A)	groupe engendré par A		
HR	hypothèse de récurrence		
Id(A)	idéal engendré par A		
$\mathbb{K}^*$	$= \mathbb{K} \setminus \{0\}$		
$LC(E)$	ensembles des endomorphismes continus de E		
$\mathcal{L}(E)$	ensemble des endomorphismes de E		

Première partie

Exercices

Chapitre I

Trigonométrie et Dérivation

Généralités sur les fonctions numériques

Exercice 1.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Parmi les assertions suivantes, déterminer celles qui sont vraies. On justifiera les réponses.

1. Si f est croissante et $f(a) < f(b)$ alors $a < b$.
2. Si f est croissante et $f(a) \leq f(b)$, alors $a \leq b$.
3. Si f est strictement croissante et $f(a) \leq f(b)$ alors $a \leq b$.

Exercice 1.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Soient $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies, pour tout $x \in \mathbb{N}$ par $f(x) = 2x$ et $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$.

1. (a) Démontrer que f est injective et non surjective.
(b) Pour tout $y \in \mathbb{N}$, résoudre l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{N}$. Retrouver ainsi le fait que f est injective et non surjective.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de g .
3. Préciser $g \circ f$ et $f \circ g$.

Exercice 1.3 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Déterminer les applications f , de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telles que,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + xf(1-x) = 1+x$$

Trigonométrie

Exercice 1.4 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation (E) : $\tan\left(3x - \frac{\pi}{5}\right) = \tan\left(x + \frac{4\pi}{5}\right)$.

Exercice 1.5 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation (E) : $3 \cos(5x) = \cos(2x) + \cos(12x)$.

Exercice 1.6 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation (E) : $\arcsin x = \arcsin \frac{4}{5} + \arcsin \frac{5}{13}$.

Exercice 1.7 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation (E) : $2 \arcsin x = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.

Exercice 1.8 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation (E) : $\cos x + \cos 2x - 3 \cos 3x = 1$.

Exercice 1.9 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Calculer le sinus, le cosinus et la tangente des nombres réels $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5\pi}{12}$ et $\frac{7\pi}{12}$.

Exercice 1.10 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation $\cos 3\theta = \cos 4\theta$.

En déduire les solutions de l'équation (E) : $8x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3x + 1 = 0$.

Exercice 1.11 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'inéquation (I) : $2 \sin x - 1 < \sqrt{1 - 4 \cos^2 x}$.

Exercice 1.12 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\sqrt{1-x} = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$.

Dérivation

Exercice 1.13 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Sans en rechercher les domaines de définition, dériver les fonctions suivantes :

$$f(x) = \ln \sqrt{|\tan x|}, \quad g(x) = \sqrt{\sin \frac{1}{x}} \text{ et } h(x) = \frac{1}{2(e^x + e^{-x})^2}$$

Exercice 1.14 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Sans en rechercher les domaines de définition, calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f(x) = \cos(\exp(3x \sin \ln x)), \quad g(x) = (\ln^3(x^2 + 1) - \ln(x^2 + 1))^5 \text{ et } h(x) = \frac{\sin x^2}{(x + \ln x)^9}$$

Exercice 1.15 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable sur I et telle que f ne s'annule pas sur I .

On définit la dérivée logarithmique f^* de f par la formule $f^* = \frac{f'}{f}$.

1. Démontrer que $(fg)^* = f^* + g^*$, $\left(\frac{f}{g}\right)^* = f^* - g^*$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(f^n)^* = n f^*$.

Montrer que si f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, alors pour tout $x \in I$, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $(f^\alpha)^* = \alpha f^*$.

2. Calculer la dérivée de $f(x) = \frac{x^2(\ln x + 1)(x^2 + 3)(e^{-x} + 2x)\sqrt{x} \tan x}{(17e^{2x} + 1)(x^6 + 5x^4 + 2x^2 + 203)}$. On ne demande pas d'étudier le domaine de définition.

Exercice 1.16 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Calculer la dérivée n -ième de $f: x \mapsto \cos^2 x$ et de $g: x \mapsto \frac{2x}{x^2 - 1}$.

Exercice 1.17 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\arctan t = \arcsin\left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)$.

Exercice 1.18 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Résoudre l'équation suivante, en l'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$\arccos\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + \arcsin\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right) = \pi$$

Exercice 1.19 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Simplifier $f(x) = \arcsin\left(\frac{1+x}{\sqrt{2(1+x^2)}}\right)$.

Exercice 1.20 ☆☆☆☆☆

Solution p. 92

Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer les périodes des applications suivantes :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et } g: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \cos(x \sin \theta) & \theta &\longmapsto \sin(x \sin \theta) \end{aligned}$$

Chapitre II

Dérivation et Intégration

Sans changement de variable ou intégration par parties

Exercice 2.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 93

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Une fonction périodique est bornée.
2. Le produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
3. La dérivée d'une fonction impaire est paire.
4. Une primitive d'une fonction paire est impaire.
5. Le produit de deux fonctions croissantes est une fonction croissante.

Exercice 2.2 ★★☆☆☆

Solution p. 93

Soit a un réel strictement positif différent de 1.

Résoudre l'inéquation $\log_{a^2} x > \log_{a^3} (2 - 3x)$

Exercice 2.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 93

Démontrer que $\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \arctan t > \frac{t}{1+t^2}$

Exercice 2.4 ☆☆☆☆☆

Solution p. 94

Calculer $A = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx$ et $\int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} \, dt$

Exercice 2.5 ★☆☆☆☆

Solution p. 94

Calculer $\int \cos^4 t \sin^2 t \, dt$

Exercice 2.6 ☆☆☆☆☆

Solution p. 94

Calculer $I = \int_0^2 \sqrt{e^x} \, dx$, $J = \int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{16}} \frac{dx}{\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}}$, $K = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\tan x}$ et $L = \int_0^1 e^{e^x + x} \, dx$.

Exercice 2.7 ★★☆☆☆

Solution p. 94

Calculer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{\sqrt{x}+1}}{\sqrt{x}}, & g(x) &= \frac{\cos x}{\sqrt{2+\sin x}}, & h(x) &= \frac{\ln^2 x}{x} \\ i(x) &= \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}, & j(x) &= \frac{1}{x + \sqrt{x}}, & k(x) &= \tanh x \\ \ell(x) &= \frac{x^3}{1+x^2}, & m(x) &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}}, & n(x) &= \tan^2 x, & p(x) &= (1 + \tan x)^2 \end{aligned}$$

Exercice 2.8 ☆☆☆☆☆

Solution p. 94

Déterminer les applications continues f de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\int_a^b f(t) \, dt = (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$$

Exercice 2.9 ★★★★★

Solution p. 94

Étude de la fonction $f(t) = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t}$.

Exercice 2.10 ★★★★★

Solution p. 95

Déterminer les fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) \, dt$$

Exercice 2.11 ★★★★★

Solution p. 96

Calculer $I = \int_{-2}^1 \frac{x}{x^2 + 4x + 13} \, dx$.

Indications : On pourra commencer par calculer $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2 + 4x + 13} \, dx$ en utilisant que $x^2 + 4x + 13 = (x + 2)^2 + 9$.

Exercice 2.12 ☆☆☆☆☆

Solution p. 96

Déterminer les applications f , de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, strictement croissantes telles que $f(2) = 2$, et, pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $f(pq) = f(p)f(q)$.

Exercice 2.13 ★★★★★

Solution p. 96

Soient a, b, c trois nombres réels positifs ou nuls. Démontrer que l'un au moins des trois nombres réels $4b(1 - c)$, $4c(1 - a)$ et $4a(1 - b)$ est inférieur ou égal à 1.

Exercice 2.14 ★★★★★

Solution p. 96

Lemme de GRONWALL :

Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue, telle qu'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ pour lequel

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) \leq k \int_0^x f(t) \, dt$$

Montrer que f est nulle.

Exercice 2.15 ★★★★★

Solution p. 97

Soit f une application de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, telle que $f(0) = 0$ et telle que $f'(x) \in [0, 1]$ pour tout $x \geq 0$.

Montrer que $\int_0^x f^3(t) \, dt \leq \left(\int_0^x f(t) \, dt \right)^2$.

Avec changement de variable ou intégration par parties

Exercice 2.16 ☆☆☆☆☆

Solution p. 97

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_1^e t^n \ln t \, dt$.

Exercice 2.17 ★☆☆☆☆

Solution p. 97

Calculer les primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x^2 - 1) e^{2x}, \quad g(x) = x^3 e^{-x^2}, \quad h(x) = \ln^2 x$$

Exercice 2.18 ★☆☆☆☆

Solution p. 97

Calculer $\int \cos^4 t \sin^3 t \, dt$.

Exercice 2.19 ★★★★★

Solution p. 97

On souhaite calculer $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{x}{\sin x} \, dx$.

1. Transformer I en posant d'abord $u = \frac{x}{2}$ puis $t = \tan u$.
2. Soit $\alpha > 0$. En posant $x = \frac{1}{t}$, calculer $\int_{\frac{1}{\alpha}}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.
3. Acheter le calcul de I .

Exercice 2.20 ★★★★★*Solution p. 98*

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n \tan x \, dx$.

Calculer les limites de $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et de $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 2.21 ★★★★★*Solution p. 98*

Calculer $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{1-t^2}}}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

Exercice 2.22 ★★★★★*Solution p. 98*

En posant $u = \pi - t$, calculer $I = \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$.

En posant $u = \frac{\pi}{2} - t$, calculer $J = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\int_0^x \frac{dt}{1 + \tan^{2018} t} \right)$.

En posant $u = \sqrt{t^2 + t + 1} - t$, calculer $K = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}}$.

Exercice 2.23 ★★★★★*Solution p. 99*

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx$.

Montrer que $I = J$ puis calculer I .

Exercice 2.24 ★★★★★*Solution p. 100*

Calculer $\int P(x) e^{ax+b} dx$, où $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

Chapitre III

Ensembles, Récurrences, Logique

Théorie des ensembles

Exercice 3.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 101

Soient E un ensemble et A, B, D trois parties de E . Démontrer que :

1. $A \setminus B = \overline{B} \cap A$
2. $A \setminus (B \cap D) = (A \setminus B) \cup (A \setminus D)$
3. $A \setminus (B \cup D) = (A \setminus B) \cap (A \setminus D)$
4. $(A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap D) \cup (D \cap A)$

Exercice 3.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 101

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . Résoudre l'équation $(E) : (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X}) = \emptyset$, en l'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 3.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 101

Soient A, B, C et D quatre ensembles.

1. Démontrer que $(A \times C) \cup (B \times C) = (A \cup B) \times C$.
2. Comparer les ensembles $(A \times C) \cap (B \times D)$ et $(A \cap B) \times (C \cap D)$.

Exercice 3.4 ★★★★★

Solution p. 102

k désigne un entier supérieur ou égal à 2 et $A_1, \dots, A_n$ sont k parties d'un même ensemble. Montrer que $A_1 \cup \dots \cup A_k = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_{k-1} \setminus A_k) \cup (A_k \setminus A_1) \cup (A_1 \cap \dots \cap A_k)$.

Exercice 3.5 ★★★★★

Solution p. 102

Soient E un ensemble, n un entier non nul, $A_1, \dots, A_n$ et $B_1, \dots, B_n$ des parties de E .

Montrer que $\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B_i) = \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cap \left(\bigcap_{i \notin X} B_i \right) \right)$.

Exercice 3.6 ★★★★★

Solution p. 102

Soit E un ensemble non vide. Pour toutes parties A et B de E , on appelle différence symétrique de A et B la partie de E notée $A \Delta B$ définie par

$$A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

- 1) Justifier l'égalité affirmée par la définition ci-dessus.
- 2) Montrer que l'opération Δ est commutative et associative.
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Soit $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .
Montrer que $x \in A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n$ si et seulement si le cardinal de $\{i \in \{1, \dots, n\} \mid x \in A_i\}$ est impair.

Exercice 3.7 ★★☆☆☆

Solution p. 103

Si A est un ensemble muni d'une loi interne $*$, c'est-à-dire d'une application $A \times A \longrightarrow A$, on dit que $(A, *)$ est

$$(x, y) \longmapsto x * y$$

un monoïde si et seulement si

- $\forall x, y, z \in A, x * (y * z) = (x * y) * z$
- et s'il existe $e \in A$ tel que $\forall x \in A, x * e = e * x = x$. Dans ce cas, on dit que e est l'élément neutre de A .

On considère un monoïde $(G, *)$ dont l'élément neutre est noté e .

- 1) Si H est une partie de G , à quelle condition H est-il un monoïde pour la restriction de $*$ à H , dont l'élément neutre est aussi e ? Dans ce cas, on dit que H est un sous-monoïde de G .
- 2) Soit I un ensemble quelconque et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-monoïdes de G . Montrer que $\bigcap_{i \in I} H_i$ est aussi un sous-monoïde de G .
- 3) Soit B une partie quelconque de G . Montrer qu'on peut définir le plus petit sous-monoïde de G contenant B .

Exercice 3.8 ★★★★★

Solution p. 104

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des ensembles.

Soit $k \in \mathbb{N}$. On note P_k l'ensemble des parties de cardinal k de $\{1, \dots, n\}$.

- 1) Si $k \leq \frac{n+1}{2}$, montrer que $\bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i \subset \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i$.
- 2) Si $k \geq \frac{n+1}{2}$, montrer que $\bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i \subset \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} X_i$.

Exercice 3.9 ★★★★★

Solution p. 104

On se place dans le cadre de la théorie des ensembles, pour laquelle tout objet mathématique est un ensemble.

- 1) On admet l'axiome suivant : *Axiome de fondation* : Pour tout ensemble x non vide, il existe $y \in x$ tel que $y \cap x = \emptyset$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il n'existe aucune suite d'ensembles $x_1, \dots, x_n$ tels que $x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_1$.
- 2) Posons $0 = \emptyset$.
Pour tout ensemble a , notons $s(a) = a \cup \{a\}$.
On dira qu'un ensemble a est clos par successeur si et seulement si $\forall x \in a, s(x) \in a$. On admet l'*axiome de l'infini* : il existe un ensemble M dont 0 est un élément et qui est clos par successeur.
On note N l'intersection des parties de M contenant 0 et closes par successeur.
Montrer que N satisfait les axiomes de PEANO que l'on rappelle :

- N est muni d'un élément particulier noté 0 et d'une application « successeur » notée s de N dans N .
- 0 n'est le successeur d'aucun élément de N : $\forall n \in N, s(n) \neq 0$.
- s est une application injective : $\forall n, m \in N, s(n) = s(m) \Rightarrow n = m$.
- Pour toute partie F de N , si $0 \in F$ et $s(F) \subset F$ (i.e. $\forall n \in N, n \in F \Rightarrow s(n) \in F$) alors $F = N$.

Récurrences

Exercice 3.10 ☆☆☆☆☆

Solution p. 104

Suites arithmético-géométriques

On fixe deux réels a et b . On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$. On souhaite exprimer u_n en fonction de n et de u_0 .

- 1) Traiter les cas $a = 1$ et $b = 0$.
Pour la suite, on suppose que $a \neq 1$.
- 2) Montrer qu'il existe un unique réel ℓ tel que $\ell = a\ell + b$
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - \ell$.
Calculer v_n en fonction de n et de v_0 . Conclure.

4) La suite (u_n) est-elle convergente ?

Exercice 3.11 ★★☆☆☆

Solution p. 105

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}$.

Exercice 3.12 ★★★★★

Solution p. 105

Soit $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini. Montrer qu'on peut lister les éléments de $\mathcal{P}(E)$ de sorte que la liste commence par $\emptyset$, se termine par $\{x_n\}$ et que chaque nouveau terme de la liste est obtenu depuis le précédent par ajout ou retrait d'un unique élément de E .

Exercice 3.13 ★★☆☆☆

Solution p. 105

On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor}$.

- 1) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n + 1$.
- 2) Trouver $C > 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq C(n + 1)$.

Exercice 3.14 ★★★★★

Solution p. 105

La fonction d'ACKERMANN est définie récursivement par :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, A(0, n) = n + 1 \\ \forall m \in \mathbb{N}^*, A(m, 0) = A(m - 1, 1) \\ \forall m, n \in \mathbb{N}^* A(m, n) = A(m - 1, A(m, n - 1)) \end{cases}$$

La troisième ci-dessus donne l'impression d'un cercle vicieux, car la fonction « s'appelle elle-même » (on dit qu'elle est définie récursivement). La question de cet exercice est donc toute naturelle : démontrer que la fonction d'ACKERMANN est bien définie !

Exercice 3.15 ★★★★★

Solution p. 106

Soit f une application de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ telle que : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n + 1) > f(f(n))$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) = n$.

Logique

Exercice 3.16 ★☆☆☆☆

Solution p. 106

Montrer de deux manières différentes que les formules propositionnelles suivantes sont logiquement équivalentes :
 $A \Rightarrow (B \wedge C)$ et $(A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C)$,
 $(A \vee B) \Rightarrow C$ et $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)$,
 $(A \wedge B) \Rightarrow C$ et $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$.

Exercice 3.17 ★☆☆☆☆

Solution p. 106

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

- 1) Écrire, à l'aide de quantificateurs les assertions suivantes :
 1. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par $M \in \mathbb{R}$;
 2. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée ;
 3. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée ;
 4. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante ;
 5. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire (c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang) ;
 6. la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique à partir d'un certain rang.
- 2) Inversement, traduire en langage « clair » les assertions suivantes :
 - (a) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p = 0$;
 - (b) $\exists n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p < u_n$;
 - (c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p \neq u_n$.

Exercice 3.18 ★☆☆☆☆

Solution p. 106

Alice, Bruno et Camille sont au restaurant.

- Si Alice ne prend pas de dessert, Bruno non plus ;
- parmi Alice et Camille, exactement une personne prend un dessert ;
- si Camille prend un dessert, Bruno aussi ;
- Bruno ou Camille prennent un dessert.

Déterminer parmi Alice, Bruno et Camille, celles et ceux qui prennent un dessert.

Exercice 3.19 ☆☆☆☆☆

Solution p. 107

Écrire les négations logiques des trois phrases suivantes :

- 1) Dans chaque devoir surveillé, il y a toujours une question qu'aucun élève ne sait résoudre.
- 2) Pour être admissible aux Mines en 2018, il fallait avoir au moins 177 points à la barre scientifique et 363 points à la barre générale.
- 3) L'an dernier en MPSI2, certains élèves ont eu au moins 12 à toutes leurs colles de maths.

Exercice 3.20 ★★☆☆☆

Solution p. 107

Dans cet énoncé, la négation d'une formule propositionnelle P sera notée indifféremment $\neg P$ ou $\overline{P}$.

- 1) La barre de Scheffer, notée « $|$ » est le connecteur logique défini par :
Pour toute formule propositionnelle P et Q , $(P|Q)$ est logiquement équivalente à $(\overline{P} \vee \overline{Q})$.
Montrer que l'on peut dire que la barre de Scheffer est le connecteur logique « est incompatible avec ».
- 2) Exprimer les connecteurs $\neg, \wedge, \vee$ et $\Rightarrow$ en utilisant uniquement la barre de Scheffer.

Exercice 3.21 ★★☆☆☆

Solution p. 107

Donner la contraposée des expressions suivantes :

1. $(A \wedge (B \vee C)) \Rightarrow (B \vee (A \wedge C))$.
2. $(\exists!x, (x \in A \text{ et } x \in B)) \Rightarrow (\forall y, \exists!x, (x \in A \text{ et } (y - x) \in B))$.

Ces propositions sont-elles vraies ?

Chapitre IV

Relations binaires

Exercice 4.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 108

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire R par : $xRy \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1$.

- Montrer que que R est une relation d'équivalence.
- Déterminer la classe d'équivalence de $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 4.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 108

On considère la relation $//$ sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ définie par :

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \quad (a, b) // (c, d) \Leftrightarrow (ad - bc = 0)$$

Démontrer que $//$ est une relation d'équivalence.

Exercice 4.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 108

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

Pour tout $x, y \in E$, on convient que $x C y \Leftrightarrow (x \leq y) \vee (y \leq x)$.

Ainsi $x C y$ si et seulement si x et y sont comparables.

La relation binaire C est-elle réflexive, est-elle symétrique, est-elle transitive ?

Exercice 4.4 ★★☆☆☆

Solution p. 108

On considère la relation $\preceq$ sur $\mathbb{N}$ définie par :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}^2, (n \preceq m) \Leftrightarrow \exists p \in \mathbb{N}, m = n^p.$$

Vérifier que $\preceq$ une relation d'ordre. Est-ce un ordre total ?

Exercice 4.5 ★★☆☆☆

Solution p. 108

R est une relation binaire sur un ensemble E . On suppose que R est réflexive et transitive (on dit que R est un préordre).

1. On définit la relation binaire S par : $\forall x, y \in E, x S y \Leftrightarrow (x R y) \wedge (y R x)$.
Montrer que S est une relation d'équivalence.
2. Pour tout $\bar{x}, \bar{y} \in E/S$ on pose $\bar{x} \bar{R} \bar{y} \Leftrightarrow x R y$.
Montrer que $\bar{R}$ est correctement définie et que c'est une relation d'ordre.
3. Montrer que la relation R de divisibilité est un préordre sur $\mathbb{Z}$.
Quelles sont les classes d'équivalence de la relation S associée ?
La relation d'ordre associé est-elle totale ?

Exercice 4.6 ★★☆☆☆

Solution p. 109

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- Toute partie non vide de E possède un minimum.
- « $\leq$ » est un ordre total et il n'existe aucune suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E strictement décroissante.

On dit dans ce cas que « $\leq$ » est un bon ordre sur E .

Exercice 4.7 ★★★★★

Solution p. 109

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné. On dit que E est bien ordonné lorsque toute partie non vide de E admet un plus petit élément.

- (a) Démontrer qu'un ensemble bien ordonné est totalement ordonné.
La réciproque est-elle vraie?
- (b) Démontrer qu'un ensemble fini et totalement ordonné est bien ordonné.
- Démontrer que si $(E, \preceq)$ et $(E, \succeq)$ sont bien ordonnés, alors E est un ensemble fini.
- On dit qu'un élément x de E admet un successeur s dans E lorsque

$$x \prec s \text{ et } \forall a \in E, (x \prec a) \Rightarrow (s \preceq a)$$

où $\prec$ désigne l'ordre strict associé à $\preceq$.

- Démontrer que si un élément x de E admet un successeur, alors celui-ci est unique. On le note $\text{succ}(x)$.
- Dans le cas où E est bien ordonné, démontrer que, pour tout élément x de E , on a l'alternative suivante :
ou bien x est un élément maximal (c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'élément plus grand que x dans E) ou bien x admet un successeur.

Exercice 4.8 ★★★★★

Solution p. 110

Soit I un ensemble ordonné et $(E_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles ordonnés. Toutes les relations d'ordre utilisées seront notées « $\leq$ »
On pose $E = \{(i, x) \mid i \in I \text{ et } x \in E_i\}$ et on le munit de l'ordre suivant :

$$(i, x) \leq (j, y) \Leftrightarrow (i < j \text{ ou } (i = j \text{ et } x \leq y))$$

Vérifier que c'est bien un ordre sur E .

On dit qu'un ensemble $(F, \leq)$ est bien ordonné lorsque toute partie non vide de F possède un minimum. Montrer que si I et les E_i sont tous bien ordonnés, alors E est aussi bien ordonné.

Exercice 4.9 ★★★★★

Solution p. 110

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. On dit qu'une partie X de E est libre si ses éléments sont 2 à 2 non comparables. On note $L(E)$ l'ensemble des parties libres de E . On définit sur $L(E)$ la relation R par :

$$X R Y \Leftrightarrow (\forall x \in X, \exists y \in Y, x \leq y).$$

- Montrer que R est une relation d'ordre.
- Montrer que la fonction $\text{Id}_{L(E)}$ est croissante de $(L(E), \subset)$ dans $(L(E), R)$.
- Sa réciproque est-elle croissante?

Exercice 4.10 ★★★★★

Solution p. 110

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et (v_n) sont deux suites de réels, on convient que $(u_n) R (v_n)$ si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exists p, q \geq n$, $(u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n)$.

- R est-elle une relation d'ordre? Est-elle une relation d'équivalence?
- Notons c une suite constante. Déterminer les suites n telles que $u R c$.

Exercice 4.11 ★★★★★

Solution p. 111

Soient R_1 et R_2 deux relations d'équivalence définies sur un ensemble E . On définit sur E la relation binaire $R_2 \circ R_1$ par :

$$\forall (x, z) \in E^2, x(R_2 \circ R_1)z \Leftrightarrow \exists y \in E (xR_1y \text{ et } (yR_2z)).$$

Montrez que $R_2 \circ R_1$ est une relation d'équivalence si et seulement si $R_2 \circ R_1 = R_1 \circ R_2$

Exercice 4.12 ★★★★★

Solution p. 111

Soit E un ensemble fini et O_E l'ensemble des ordres sur E . Si $\leq_1$ et $\leq_2$ sont deux ordres sur E , on dit que $\leq_1$ implique $\leq_2$ si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq_1 y \Rightarrow x \leq_2 y$.

- Montrer que cela définit une relation d'ordre sur O_E .
- Montrer que O_E admet un minimum pour cette relation.

3. Quels sont les éléments maximaux de O_E ?

Exercice 4.13 ★★★★★*Solution p. 111*

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné fini. On appelle chaîne de E tout sous-ensemble de E totalement ordonné, et cochaîne de E tout sous-ensemble de E formé d'éléments deux à deux incomparables.

Montrer que la longueur maximale d'une chaîne de E est égale au minimum du nombre de parties d'une partition de E dont toutes les parties sont des cochaînes de E .

Exercice 4.14 ★★★★★*Solution p. 112***Lemme de SPILRAJN-MARCZEWSKI :**

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné fini de cardinal n . Montrer qu'il existe une bijection croissante φ de E dans $\llbracket 1 ; n \rrbracket$. En déduire qu'on peut munir E d'un ordre total $\leq'$ tel que pour tout $(x, y) \in E^2$, $x \leq y \Rightarrow x \leq' y$. Un tel ordre est appelé extension linéaire de $(E, \leq)$.

Chapitre V

Arithmétique

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers, et si $p \in \mathbb{P}$, on note $v_p(k)$ la valuation p -adique de k , c'est-à-dire l'exposant de p dans la décomposition en facteurs premiers de k .

Exercice 5.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 113](#)

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 6 divise $n(n^2 + 5)$.

Exercice 5.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 113](#)

Résoudre l'équation $3x^2 + xy = 11$, où les inconnues x et y sont dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 5.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 113](#)

Montrer que $11 \mid (2^{123} + 3^{121})$.

Exercice 5.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 113](#)

On considère une application $f : \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{N}^*$ vérifiant pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$,

- $f(m, n) = f(n, m)$,
- $f(m, m) = m$,
- $f(m + n, n) = f(m, n)$

Déterminer f .

Exercice 5.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 113](#)

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Posons $a = m!$ et, pour tout $i \in \{0, \dots, m\}$, $\alpha_i = a(i + 1) + 1$. Montrer que $\alpha_0, \dots, \alpha_m$ sont deux à deux premiers entre eux.

Exercice 5.6 ★★★☆☆

[Solution p. 113](#)

Montrez que si α, β et γ sont trois rationnels tels que $\alpha + \beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3} = 0$ alors ils sont tous trois nuls.

Exercice 5.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 114](#)

Résoudre l'équation $x^2 - 2y^2 = 3$, en l'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. *Indication : modulo 8.*

Exercice 5.8 ★★★☆☆

[Solution p. 114](#)

Soient $a \geq 0$ et $n \geq 2$ deux entiers. Montrer les assertions suivantes.

1. Si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier.
2. Si $a^n + 1$ est premier, avec $a \geq 2$, alors n est pair.
3. Si $a^n + 1$ est premier, avec $a \geq 2$, alors a est pair et n est une puissance de 2.

Exercice 5.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 114](#)

1. Résoudre l'équation $10x \equiv 14 \pmod{15}$ en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.
2. Résoudre l'équation $10x \equiv 14 \pmod{18}$ en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.
3. Plus généralement, si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et $m \in \mathbb{N}^*$ comment résoudre l'équation $ax \equiv b \pmod{m}$?

Exercice 5.10 ★★☆☆☆

Solution p. 114

Résoudre les systèmes suivants, en l'inconnue $x \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x \equiv 1 [6] \\ x \equiv 2 [7] \end{cases} \text{ et } \begin{cases} 3x \equiv 2 [5] \\ 5x \equiv 1 [6] \end{cases}.$$

Exercice 5.11 ★★☆☆☆

Solution p. 115

Soit p un nombre premier et $k \in \{1, \dots, p-1\}$.

Montrer que p divise $\binom{p-1}{k} - (-1)^k$.

Exercice 5.12 ★★★★★

Solution p. 115

1. Par combien de 0 se termine le nombre $100!$?
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On sait qu'il existe une famille d'entiers naturels $(v_p)_{p \in \mathbb{P}}$ ne contenant qu'un nombre fini d'entiers non nuls telle que $n! = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p}$.
Donner une expression de v_p en fonction de n et p .

Exercice 5.13 ★★★★★

Solution p. 116

Pour tout entier naturel n , on désigne par $f(n)$ la somme des chiffres de l'écriture de n en base 10.

Calculez $f \circ f \circ f(N)$, où $N = 4444^{4444}$.

Exercice 5.14 ★★☆☆☆

Solution p. 116

En exprimant $\cos(3\theta)$ et $\cos(4\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$, montrer que $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ n'est pas rationnel.

Exercice 5.15 ★★★★★

Solution p. 116

On note A l'ensemble des nombres premiers de la forme $4k-1$, où $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que A est infini.

Exercice 5.16 ★★★★★

Solution p. 117

Soit k un entier supérieur ou égal à 2.

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a \wedge b = 1$.
On suppose que ab est la puissance k -ème d'un entier.
Démontrer que a et b sont (au signe près) des puissances k -ièmes d'entiers.
2. Résoudre l'équation $x^2 + x = y^k$ d'inconnues $x, y \in \mathbb{Z}$.
3. Soit $p \in \mathbb{P}$. Résoudre l'équation $x^2 + px = y^2$ d'inconnues $x, y \in \mathbb{N}$.
Indication : Distinguer le cas où p divise x du cas contraire.

Chapitre VI

Réels, bornes supérieures

Exercice 6.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 118

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor$.

Exercice 6.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 118

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications réelles bornées. Que peut-on dire de $\sup\{f(x) + g(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ vis-à-vis de $\sup\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\} + \sup\{g(x) \mid x \in \mathbb{R}\}$?

Exercice 6.3 ★★☆☆☆

Solution p. 118

Soient A et B deux parties non vides majorées de $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que $(A \subset B) \Rightarrow (\sup A \leq \sup B)$.
2. Démontrer que $A \cup B$ est majorée et déterminer $\sup(A \cup B)$.
3. Démontrer que $A \cap B$ est majorée. Quelle propriété peut-on établir reliant $\sup(A \cap B)$, $\sup A$ et $\sup B$?

Exercice 6.4 ★★☆☆☆

Solution p. 118

Montrer que $\{q^2 \mid q \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Exercice 6.5 ★☆☆☆☆

Solution p. 118

Montrer que $\frac{\ln 2 + \ln 3}{\ln 5 + \ln 7}$ est irrationnel.

Exercice 6.6 ★★★☆☆

Solution p. 118

1. Démontrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.
2. Démontrer que la racine carrée d'un irrationnel strictement positif est un irrationnel.
3. Soient r, s deux rationnels positifs tels que $\sqrt{r}, \sqrt{s}$ sont irrationnels. Démontrer que $\sqrt{r} + \sqrt{s}$ est irrationnel.

Exercice 6.7 ★★★★★

Solution p. 118

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminer si elle existe la limite de la suite $(E(a^n)^{\frac{1}{n}})_{n \in \mathbb{N}^*}$, où E désigne la partie entière.

Exercice 6.8 ★★★★★

Solution p. 119

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 6.9 ★★★★★

Solution p. 119

Inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

1. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que pour tout $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)$.
3. En déduire l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2}$.

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}$.

5. Montrer que, pour tout réels x, y, z strictement positifs : $\sqrt{\frac{x+y}{x+y+z}} + \sqrt{\frac{y+z}{x+y+z}} + \sqrt{\frac{z+x}{x+y+z}} \leq \sqrt{6}$

Exercice 6.10 ★★★★★

Solution p. 120

Montrer que $\{\sqrt{m} - \sqrt{n} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6.11 ★★★★★

Solution p. 120

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Toutes les suites de cet exercice seront à valeurs dans $[a, b]$.

Soit (x_n) une suite.

On pose $\limsup(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} x_k$ et $\liminf(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} x_k$. Montrer que ces notions sont bien définies.

Soit (y_n) une seconde suite.

1. Montrer que si : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$, alors $\limsup(x_n) \leq \limsup(y_n)$ et $\liminf(x_n) \leq \liminf(y_n)$.
2. Montrer que $\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup(x_n) + \limsup(y_n)$ et que $\limsup(x_n) + \liminf(y_n) \leq \limsup(x_n + y_n)$.
3. On suppose que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \geq 0$ et $y_n \geq 0$: Montrer que $\limsup(x_n) \liminf(y_n) \leq \limsup(x_n y_n) \leq \limsup(x_n) \limsup(y_n)$.

Exercice 6.12 ★★★★★

Solution p. 121

Soit I un segment non vide de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Montrer que, pour tout $\lambda \in f(I)$, $\lambda = f(\inf \{z \in I \mid f(z) = \lambda\})$.

Exercice 6.13 ★★★★★

Solution p. 121

On munit $E = [0, 1] \times [0, 1]$ de l'ordre lexicographique. Montrer que toute partie non vide de E admet une borne supérieure. Ce résultat subsiste-t-il avec $E = [0, 1] \times]0, 1]$?

Exercice 6.14 ★☆☆☆☆

Solution p. 121

Montrer que $\{\cos(\ln(n)) \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Exercice 6.15 ★☆☆☆☆

Solution p. 121

Soit A une partie non majorée de $\mathbb{R}_+$. Montrer que $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n} A$ est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Exercice 6.16 ★★★★★

Solution p. 122

On note G l'ensemble des applications f de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Déterminer $\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| \, dx$.

Exercice 6.17 ★★★★★

Solution p. 123

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ Soient $x_1, \dots, x_{n+1}$ des réels de l'intervalle $[0, 1]$. Montrer qu'il existe $i, j \in \mathbb{N}^*$ tel que $1 \leq i < j \leq n+1$ et $|x_i - x_j| \leq \frac{1}{n}$.
2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ avec $x > 0$. Montrer que, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$ tel que $q \geq N$ et $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{q^2}$.
3. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que, pour tout $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$, $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c}{q^2}$.

Chapitre VII

Applications

Exercice 7.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Calculer $f([-1, 1]^2)$, $f(\mathbb{R}_+ \times [1, +\infty[)$, $f^{-1}(\{4\})$, $f^{-1}(]-\infty, 1])$ pour les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivantes : $f(x, y) = x^2 + y^2$ et $f(x, y) = x + y$

Exercice 7.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Soit f une application de E dans F , et soit F' une partie de F .
Exprimer $f(f^{-1}(F'))$ en fonction de F' et de $f(E)$.

Exercice 7.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Déterminer $f(\mathbb{R}_+)$, $f(\mathbb{R}_-^*)$, $f(]0, 1])$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$ et $f^{-1}(\{-1\})$ lorsque f prend les valeurs suivantes : $f(x) = e^x$, $f(x) = \ln x$, $f(x) = \cos x$ et $f(x) = \frac{1}{x}$.

Exercice 7.4 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Lorsque $a \in \mathbb{R}$, on note f_a l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : pour tout $x > 0$, $f_a(x) = x + a$ et pour tout $x \leq 0$, $f_a(x) = x - a$.
Pour quels a l'application f_a est-elle injective (resp. surjective) ?

Exercice 7.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Soient E un ensemble et $p: E \longrightarrow E$ une application telle que $p \circ p \circ p = p$.

1. Démontrer que p est injective si et seulement si p est surjective.
2. Démontrer que si p est injective ou surjective, alors $p \circ p = \text{Id}_E$.

Exercice 7.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 124](#)

Soit $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \longmapsto (x + y, xy)$$

1. Soit $(S, P) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $F(x, y) = (S, P)$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
L'application F est-elle injective, surjective, bijective ?
2. Comment peut-on restreindre F pour qu'elle devienne bijective ? Au départ, on restreindra sur une partie A de $\mathbb{R}^2$ telle que $F(A) = F(\mathbb{R}^2)$.

Exercice 7.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 125](#)

Soit $f: E \longrightarrow F$ une application. On note $\widehat{f}$ l'application « image directe » de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(F)$, et $\widehat{f^{-1}}$ l'application « image réciproque » de $\mathcal{P}(F)$ dans $\mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que f est injective si et seulement si $\widehat{f}$ est injective (resp. $\widehat{f^{-1}}$ est surjective).
2. Montrer que f est surjective si et seulement si $\widehat{f}$ est surjective (resp. $\widehat{f^{-1}}$ est injective).

Exercice 7.8 ★★★☆☆

[Solution p. 125](#)

Soit E un ensemble. Montrer que E est infini si et seulement si, pour tout $f: E \longrightarrow E$, il existe $A \subset E$ telle que $A \neq \emptyset$, $A \neq E$ et $f(A) \subset A$.

Exercice 7.9 ★★★★★[Solution p. 126](#)

Soit A, B, C, D des ensembles. Construire une bijection entre $C^{A \times B}$ et $(C^A)^B$ ainsi qu'une injection de $C^A \times D^B$ dans $(C \times D)^{A \times B}$.

Exercice 7.10 ★★★★★[Solution p. 126](#)

Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F . Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes (où $\mathcal{P}(F)$ désigne l'ensemble des parties de F) :

1. f est surjective
2. $\forall y \in F, f(f^{-1}\{y\}) = \{y\}$
3. $\forall Y \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(Y)) = Y$
4. $\forall Y \in \mathcal{P}(F), f^{-1}(Y) = \emptyset \Leftrightarrow Y = \emptyset$

Donner un énoncé analogue en remplaçant la première propriété par f est injective.

Exercice 7.11 ★★★★★[Solution p. 127](#)

Soit E, F, G et H quatre ensembles. Soit $s : E \rightarrow F, f : E \rightarrow G, i : G \rightarrow H$ et $g : F \rightarrow H$ des applications telles que s est surjective, i est injective, et $i \circ f = g \circ s$.

Montrer qu'il existe une unique application $h : F \rightarrow G$ telle que $f = h \circ s$ et $g = i \circ h$.

Exercice 7.12 ★★★★★[Solution p. 127](#)

Soit f et g deux applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. On suppose que f est surjective, que g est injective et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) \geq g(n)$.

1. Montrer que g est bijective.
2. Que peut-on dire de f et de g ?

Exercice 7.13 ★★★★★[Solution p. 127](#)

Soient A et B deux parties non vides d'un ensemble E et f l'application de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ définie par $f(X) = (A \cap X, B \cap X)$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit surjective.
3. Lorsque f est une bijection, déterminer f^{-1} .

Exercice 7.14 ★★★★★[Solution p. 128](#)

Soit E, E', F, F' quatre ensembles, $u : E' \rightarrow E$ et $v : F \rightarrow F'$ deux applications. On pose $\Phi : F^E \rightarrow F'^{E'}$

$$f \mapsto v \circ f \circ u$$

1. Montrer que si u est surjective et v injective, alors Φ est injective.
2. Montrer que si u est injective et v surjective, alors Φ est surjective.
3. Étudier les réciproques.

Exercice 7.15 ★★★★★[Solution p. 128](#)

Soit E un ensemble infini et F un sous-ensemble de E , infini dénombrable¹, tel que $E \setminus F$ est infini. Montrer qu'il existe une bijection de E sur $E \setminus F$.

1. en bijection avec $\mathbb{N}$

Chapitre VIII

Dénombrement et sommes finies

Exercice 8.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 130

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Quel est le nombre de suites strictement croissantes constituées de p nombres de l'intervalle $\llbracket 1 ; n \rrbracket$?

Exercice 8.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 130

Calculer le nombre de lois internes abéliennes sur un ensemble de cardinal n .

Exercice 8.3 ☆☆☆☆☆

Solution p. 130

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Dénombrer les bijections f , de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, qui respectent la parité, c'est-à-dire telles que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, k pair $\Leftrightarrow f(k)$ pair.
2. Dénombrer les applications de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, qui respectent la parité.

Exercice 8.4 ☆☆☆☆☆

Solution p. 130

Vérifier que $\frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2}$, puis calculer $\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$.

Exercice 8.5 ☆☆☆☆☆

Solution p. 131

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$.

Calculer $\sum_{k=0}^n a^k 2^{3k} b^{-k}$ et $\sum_{k=1}^n (1 - a^2)^{2k+1}$

Exercice 8.6 ☆☆☆☆☆

Solution p. 131

Combien de mains de 13 cartes peut-on constituer dans un jeu de 52 cartes telles que :

1. Elles contiennent exactement un roi ?
2. Elles contiennent au plus un roi ?
3. Elles contiennent le roi de trèfle et au moins 2 piques ?
4. Elles contiennent 5 cartes d'une couleur, 4 cartes d'une autre, et 4 cartes d'une troisième ?

Exercice 8.7 ☆☆☆☆☆

Solution p. 131

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{\frac{1}{n}} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n}}$.

Exercice 8.8 ☆☆☆☆☆

Solution p. 132

Pour le 14 juillet, un artificier s'occupe d'un feu d'artifice composé de 8 blocs comportant chacun quatre fusées. Le pupitre de mise à feu possède 32 boutons, correspondant chacun à une fusée. L'artificier appuie simultanément et au hasard sur 5 boutons.

1. Dénombrer tous les cas possibles.
2. Dénombrer tous les cas où les 5 fusées partent de 5 blocs différents.

3. Dénombrer tous les cas où 3 fusées partent d'un même bloc, et les deux autres d'un même bloc, différent du précédent.
4. Dénombrer tous les cas où 2 fusées partent d'un même bloc, 1 d'un autre bloc et 2 d'un autre encore.

Exercice 8.9 ☆☆☆☆☆*Solution p. 132*

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$. Calculer $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$ et $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.

Exercice 8.10 ☆☆☆☆☆*Solution p. 132*

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On place autour d'une table ronde un groupe de $2n$ personnes, n hommes et n femmes, qui constituent n couples. Combien existe-t-il de dispositions différentes (on considèrera que deux configurations qui diffèrent par une rotation sont différentes) :

1. au total ?
2. en respectant l'alternance des sexes ?
3. sans séparer les couples ?
4. en remplissant les deux conditions précédentes ?

Exercice 8.11 ★★★★★*Solution p. 132*

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor$ est impair.

Exercice 8.12 ☆☆☆☆☆*Solution p. 133*

On définit l'opérateur de dérivation discrète $T: \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ où pour tout $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $T(f)(x) = f(x+1) - f(x)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $T^n = \underbrace{T \circ T \circ \dots \circ T}_{n \text{ fois}}$.

Pour tout $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $T^n(f)(x)$.

Exercice 8.13 ★★★★★*Solution p. 133*

Fournir une preuve combinatoire de l'identité de VANDERMONDE :

$$\forall n, N, M \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{N}{k} \times \binom{M}{n-k} = \binom{N+M}{n}$$

en convenant que $\binom{a}{b}$ est nul dès que $\neg[0 \leq b \leq a]$.

Formaliser cette preuve en une preuve rigoureuse si ce n'est déjà fait.

En déduire une formule plus générale.

Exercice 8.14 ★★★★★*Solution p. 133*

Formule du crible :

1. Si $E_1, \dots, E_n$ sont n ensembles finis, montrer que :

$$\begin{aligned} \text{Card} \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) &= \sum_{i=1}^n \text{Card } E_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Card}(E_i \cap E_j) + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \text{Card} \left(\bigcap_{j=1}^k E_{i_j} \right) + \dots + \\ &(-1)^{n+1} \text{Card} \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) \end{aligned}$$

2. Une soirée dansante réunit n couples mariés hétérosexuels. Chaque homme invite au hasard une femme masquée. Quelle est la probabilité qu'aucun mari ne danse avec sa femme ?

Exercice 8.15 ☆☆☆☆☆*Solution p. 134*

Soit E un ensemble de cardinal $n \geq 1$.

1. Calculer $\sum_{X \subset E} \text{Card}(X)$.
2. (a) Déterminer le nombre de couples (A, B) de parties disjointes de E .

(b) Calculer $\sum_{X,Y \in \mathcal{P}(E)} \text{Card}(X \cap Y)$

Exercice 8.16 ★★★★★

Solution p. 135

On note $\mathbb{N}_n = \{1, \dots, n\}$ où n est un entier naturel fixé non nul.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $A_{n,k} = \left\{ f: \mathbb{N}_n \longrightarrow \mathbb{N} / \sum_{1 \leq x \leq n} f(x) \leq k \right\}$ et $B_{n,k} = \left\{ f: \mathbb{N}_n \longrightarrow \mathbb{N} / \sum_{1 \leq x \leq n} f(x) = k \right\}$.

Pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, on pose $a_{n,k} = \text{Card}(A_{n,k})$ et $b_{n,k} = \text{Card}(B_{n,k})$.

1. Montrer que pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$,

$$b_{n,k} = a_{n-1,k} \text{ et } a_{n,k} = b_{n,k} + a_{n,k-1}$$

2. En déduire que pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$:

$$a_{n,k} = \binom{n+k}{k} \text{ et } b_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

3. Donner une preuve combinatoire de ces formules.

Exercice 8.17 ★★★★★☆☆

Solution p. 135

Exercice spécial de mon prof!

Calculer $\sum_{k=0}^n k(k+1)$ et $\sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2)$.

Proposer une formule plus générale, puis démontrer la, d'une part par récurrence, d'autre part de manière combinatoire (i.e. en utilisant un argument de dénombrement).

Exercice 8.18 ★★★★★☆☆

Solution p. 136

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^n$. Simplifier l'expression

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right)$$

2. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\int_{-\pi}^{\pi} \prod_{k=1}^n \cos(kx) dx = 0$

Exercice 8.19 ★★★★★★

Solution p. 137

1. Donner une preuve combinatoire de la formule

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{n+1}, \text{ où } n \in \mathbb{N}$$

2. Donner une preuve combinatoire de la formule

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M} = \binom{n+1}{N+M+1}$$

où $M, N, n \in \mathbb{N}$, en convenant que $\binom{a}{b}$ est nul dès que $\neg[0 \leq b \leq a]$.

Exercice 8.20 ★★★★★★

Solution p. 138

On convient que $\binom{n}{k}$ est nul dès que $\neg[0 \leq k \leq n]$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2 = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Chapitre IX

Formules de TAYLOR et LEIBNIZ

Exercice 9.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 139

Calculer la dérivée n -ième de $x \mapsto x e^{-x}$.

Exercice 9.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 139

En utilisant la formule de TAYLOR-YOUNG, déterminer la limite de $\frac{\operatorname{ch} x + \cos x - 2}{x^4}$ lorsque x tend vers 0.

Exercice 9.3 ★★☆☆☆

Solution p. 139

Soit f une application $\mathcal{C}^2$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f'(a) = f'(b) = 0$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.

Exercice 9.4 ★★☆☆☆

Solution p. 139

Démontrer que la fonction $\tan$ est absolument croissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, c'est-à-dire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième de $\tan$ est positive sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 9.5 ★★☆☆☆

Solution p. 140

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, justifier l'existence d'une primitive n -ième de f sur $\mathbb{R}$, notée $f^{[n]}$, et démontrer que l'on peut prendre

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{[n]}(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt$$

Exercice 9.6 ★★☆☆☆

Solution p. 140

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour $t \in]-1; +\infty[$, posons $f_n(t) = t^{n-1} \ln(1+t)$.

Montrer que : $\forall t \in]-1; +\infty[, f_n^{(n)}(t) = (n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k}$

Exercice 9.7 ★★☆☆☆

Solution p. 140

Soit P un polynôme à coefficients réels, de degré impair, et $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f^{(n)}(x)| \leq |P(x)|$. Montrer que f est identiquement nulle.

Exercice 9.8 ★★☆☆☆

Solution p. 141

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $\alpha_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$

1. Déterminer un équivalent de α_n .
2. En déduire un équivalent de $u_n = \sin(\pi e n!)$.

Exercice 9.9 ★★☆☆☆

Solution p. 141

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ de cardinal infini. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que, pour tout $t \in I$, $f^{(2k+1)}(t) \neq 0$.

Pour tout $\alpha \in I$ et $x \in I$, on pose $T_\alpha(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-\alpha)^h}{h!} f^{(h)}(\alpha)$.

Montrer que les graphes des applications T_α sont deux à deux disjoints.

Exercice 9.10 ★★★★★*Solution p. 141*

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' sont bornées sur $\mathbb{R}$.
Montrer que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que, si l'on pose pour tout $i \in \{0, 1, 2\}$, $M_i = \sup_{t \in \mathbb{R}} |f^{(i)}(t)|$, alors $M_1^2 \leq 2M_0M_2$.

Chapitre X

Complexes (sans géométrie)

Exercice 10.1 ☆☆☆☆☆

Déterminer le lieu géométrique des points M dont l'affixe z vérifie $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$.

Solution p. 143

Exercice 10.2 ☆☆☆☆☆

Déterminer les nombres complexes u et v tels que $|u + iv|^2 = u^2 + v^2$.

Solution p. 143

Exercice 10.3 ★☆☆☆☆

Soit $\omega \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. Démontrer que l'application $f_\omega : \mathbb{U} \longrightarrow \mathbb{U}$ définie par :

$$\forall z \in \mathbb{U}, f_\omega(z) = \frac{z + \omega}{\bar{\omega}z + 1}$$

est une bijection dont on précisera la bijection réciproque.

Solution p. 143

Exercice 10.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 143

1. Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|z|^2 + |z'|^2 = \frac{1}{2} (|z + z'|^2 + |z - z'|^2)$$

2. En déduire que, pour tout $z, z', u \in \mathbb{C}^3$, tels que $u^2 = zz'$:

$$|z| + |z'| = \left| \frac{z + z'}{2} + u \right| + \left| \frac{z + z'}{2} - u \right|$$

Exercice 10.5 ★★☆☆☆

Soit $n \in \mathbb{N}$,

Solution p. 144

1. Calculer $S_1 = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$ et $S_2 = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$
2. Calculer $\sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k}$

Exercice 10.6 ★☆☆☆☆

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $(1+i)z^2 + (1-i)z + 2(1+i) = 0$.

Solution p. 144

Exercice 10.7 ★☆☆☆☆

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

Solution p. 144

1. Si $a + ib = c + id$ alors $a = c$ et $b = d$.
2. On a $|2 + i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.
3. L'ensemble des points dont l'affixe est d'argument nul est la droite réelle.
4. Si z_1^3 et z_2^3 sont conjugués, alors z_1 et z_2 sont conjugués.

Exercice 10.8 ☆☆☆☆☆*Solution p. 144*

1. Mettre sous forme exponentielle $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$, $z_3 = \sqrt{3} + i$ et $z_4 = \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i}$.
2. Calculer $Z_1 = (z_1)^{2018}$ et $Z_4 = (z_4)^{20}$
3. Déterminer les entiers naturels n tels que $\omega_n = (z_3)^n$ soit un nombre réel.

Exercice 10.9 ★★☆☆☆*Solution p. 145*

Résoudre dans $\mathbb{C}$ le système d'équations suivant :
$$\begin{cases} uv = 1 - 8i \\ u^2 + v^2 = -2 - 16i \end{cases}$$

Exercice 10.10 ☆☆☆☆☆*Solution p. 145*

1. Calculer sous forme exponentielle les racines carrées de $-18i$, $1 - i$ et $-\sqrt{3} + i$.
2. Calculer sous forme cartésienne les racines carrées de $3 - 4i$ et $-5 - 12i$.

Exercice 10.11 ★★☆☆☆*Solution p. 145*

On fixe $n \in \mathbb{N}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante : $z^n = \bar{z}$.

Exercice 10.12 ★★☆☆☆*Solution p. 145*

Déterminer $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az + b = (cz + d)\bar{z}$.

Exercice 10.13 ★★☆☆☆*Solution p. 145*

Pour $z \neq -i$, on pose $Z = \frac{z^2}{z + i}$.

1. Déterminer l'ensemble A des points z pour lesquels Z est imaginaire pur.
2. Résoudre, pour a réel fixé, $z^2 + 2iaz - 2a = 0$. Montrer que l'ensemble des solutions est inclus dans A .

Exercice 10.14 ★★☆☆☆*Solution p. 146*

Pour $n \geq 2$, calculer $\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)e^{\frac{2ik\pi}{n}}$

Exercice 10.15 ★★☆☆☆*Solution p. 146*

Soit $m \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_0^\pi \sin^{2m} t \times \cos(2mt) dt$.

Exercice 10.16 ★★☆☆☆*Solution p. 146*

Soit n un entier naturel supérieur à 2. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega^k - 1|^2$, où $\omega = e^{2i\frac{\pi}{n}}$.

Exercice 10.17 ★★☆☆☆*Solution p. 146*

Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $\cos a \neq 0$. Calculer $C_n = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(ka)}{(\cos a)^k}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\sin(ka)}{(\cos a)^k}$.

Exercice 10.18 ★★☆☆☆*Solution p. 146*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n , tel que $P(0) = 1$ et $P(1) = 0$. On note, pour tout $k \in \llbracket 0 ; n \rrbracket$, $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}$.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n + 1$.
2. En déduire que $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geq 1 + \frac{1}{n}$.

Exercice 10.19 ★★☆☆☆*Solution p. 147*

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 3$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{U}^3$ tel que $\alpha^n = \beta^n = \gamma^n = 1$ et $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Montrer que n est un multiple de 3.

Exercice 10.20 ★★★★★

Solution p. 147

Irrationalité de $\frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{p}$:

Le but de l'exercice est de montrer que si $\cos \theta = \frac{1}{p}$, où p est un entier impair supérieur ou égal à 3, alors $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel.

On raisonne par l'absurde en supposant que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, avec m et n premiers entre eux.

1. Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que : $\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$ et $\sin(n\theta) = \sin \theta \cdot U_n(\cos \theta)$.

2. Montrer que $n = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n}{2j+1} (p^2 - 1)^j$, puis que n est pair et m impair.

3. Montrer que $1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{\frac{n}{2}}{2j} (p^2 - 1)^j$. Conclure.

Exercice 10.21 ★★★★★

Solution p. 148

On recherche toutes les homographies (c'est-à-dire les fonctions non constantes de la forme $f : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ où a, b, c, d et z sont complexes), telles que $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. On note $\mathcal{H}$ l'ensemble des homographies vérifiant cette condition.

1. Soit $f \in \mathcal{H}$. Avec les notations précédentes, montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $a\bar{b} = c\bar{d}$.

2. En déduire que $(|c|, |d|)$ est égal à $(|a|, |b|)$, ou $(|b|, |a|)$.

3. Montrer qu'il existe un réel α tel que pour tout z , $f(z) = e^{i\alpha} \frac{az+b}{\bar{b}z+\bar{a}}$.

4. Terminer l'exercice.

Exercice 10.22 ★★★★★☆☆

Solution p. 149

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \frac{n}{4}$.

Chapitre XI

Complexes (avec géométrie)

Exercice 11.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 150

Déterminer les caractéristiques géométriques de la similitude s qui à tout point M d'affixe z associe le point N d'affixe $Z = 2(1+i)z - 7 - 4i$.

Exercice 11.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 150

Dans le plan, on considère un cercle C de centre O et A, B, P trois points distincts de ce cercle. On souhaite démontrer que l'angle sous lequel O voit les points A et B est (modulo 2π) le double de l'angle sous lequel P voit les mêmes points A et B . C'est le théorème de l'angle au centre.

Pour cela, on choisit de munir le plan de sa structure complexe en choisissant O pour origine et le rayon du cercle pour unité de longueur. Les points A, B et P appartiennent alors au cercle unité, ce qui permet de noter $e^{i\alpha}, e^{i\beta}$ et $e^{i\theta}$ leurs affixes respectives. L'angle sous lequel O voit les points A et B est l'angle $\widehat{AOB}$ dont une mesure (modulo 2π) est notée φ . De façon similaire, l'angle géométrique sous lequel P voit les points A et B est l'angle $\widehat{APB}$ dont une mesure est notée ψ .

Exprimer φ et ψ en fonction de α et β et conclure.

Exercice 11.3 ★★☆☆☆

Solution p. 150

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i = 0$ sachant qu'une solution est réelle. Montrer que les trois points dont les affixes sont solutions forment les sommets d'un triangle isocèle.

Exercice 11.4 ★★☆☆☆

Solution p. 150

Posons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. On se place dans un plan affine euclidien orienté, rapporté à un repère orthonormé direct noté $R = (O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit A, B et C trois points du plan d'affixes a, b et c .

Montrer que ABC est un triangle équilatéral direct, i.e. $AB = AC = BC$ et $((\vec{CA}, \vec{CB}))$ est une base directe) si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$.

Exercice 11.5 ★★☆☆☆

Solution p. 150

Soit ABC un triangle direct. Soit D le centre d'un carré de côté AB , de sorte que D et C soient du même côté de la droite (AB) et soit E le centre d'un carré de côté BC , de sorte que E et A ne soient pas du même côté de la droite (BC) .

Déterminer l'angle formé entre la droite (AC) et la droite (DE) .

Exercice 11.6 ★★☆☆☆

Solution p. 151

1. Dans le plan complexe, interpréter géométriquement la transformation $z \mapsto iz$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.
2. Soient z_1, z_2 et z_3 trois complexes de module 1. On note T le triangle de sommets les points M_i , d'affixe z_i , pour $i = 1, 2, 3$. On note G le centre de gravité de T et H l'orthocentre de T .
 - (a) Déterminer l'affixe de G .
 - (b) On pose $z_0 = z_1 + z_2 + z_3$. Montrer que z_0 est l'affixe de H .
3. Pour un triangle ABC , donner une relation liant le centre de gravité G , l'orthocentre H et le centre I du cercle circonscrit.

Exercice 11.7 ★★★★★

Solution p. 151

Théorème de PAPPUS

1. Soit a et b deux points distincts de $\mathbb{U}$. On note A, B , et E les points d'affixe a, b et 1 . On note P le projeté orthogonal de E sur la droite (AB) et p son affixe.

Montrer que $1 - p = \frac{(1-a)(1-b)}{2}$.

2. En déduire le théorème de PAPPUS : Étant donné un quadrilatère $ABCD$ inscriptible dans un cercle C , pour tout point M du cercle C , le produit de la distance de M à deux côtés opposés, ou aux deux diagonales est le même, pour chacun des choix des deux paires de côtés opposés.

Exercice 11.8 ★★★★★☆

Solution p. 152

Soient A, B, C, D quatre points du plan. On considère les points E, F, G, H tels que les triangles ABE, BCF, CDG, DAH soient rectangles isocèles directs en E, F, G, H . Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{FH}$ sont orthogonaux et de même norme.

Exercice 11.9 ★★★★★★

Solution p. 152

Soient $n \geq 3$ et $I_1, I_2, \dots, I_n$ des points distincts du plan. On s'intéresse à l'assertion A_n : « il existe un n -uplet $(M_1, M_2, \dots, M_n)$ de points du plan tels que I_1 est le milieu de $[M_1, M_2]$, I_2 est le milieu de $[M_2, M_3]$, $\dots$, I_{n-1} est le milieu de $[M_{n-1}, M_n]$ et I_n est le milieu de $[M_n, M_1]$ »

1. Démontrer que si A_4 est vraie alors $I_1 I_2 I_3 I_4$ est un parallélogramme.
2. (a) Soient $r_{a,\alpha}$ la rotation de centre $a \in \mathbb{C}$ et d'angle $\alpha \in \mathbb{R}$ et $r_{b,\beta}$ la rotation de centre $b \in \mathbb{C}$ et d'angle $\beta \in \mathbb{R}$. Si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$, montrer que $r_{a,\alpha} \circ r_{b,\beta}$ est une translation. Sinon, montrer que $r_{a,\alpha} \circ r_{b,\beta}$ est une rotation d'angle $\alpha + \beta$.
(b) Déterminer, en fonction de n , le nombre de solutions $(M_1, M_2, \dots, M_n)$ du problème A_n et indiquer comment on peut les construire.

Exercice 11.10 ★★★★★★

Solution p. 152

Soit ABC un triangle direct. On coupe chaque côté en trois parts égales, et on construit sur le tiers du milieu un triangle équilatéral extérieur au triangle ABC , de sommets respectifs D, E et F (D est construit à partir du segment $[A, B]$, E à partir de $[B, C]$ et F à partir de $[A, C]$).

Montrer que les deux triangles ABC et DEF ont le même centre de gravité.

Montrer que DEF est équilatéral.

Exercice 11.11 ★★★★★★

Solution p. 152

1. On considère trois points A, B et C du plan complexe, dont les affixes sont notés a, b et c . Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $\frac{b-a}{c-a} = \frac{c-b}{a-b}$.
Montrer que c'est équivalent à la condition $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.
2. On considère un triangle ABC ainsi qu'un entier n supérieur ou égal à 3. Le segment $[B, C]$ est une arête d'un n -gone régulier, situé dans l'extérieur du triangle, dont le centre est noté A' . De même les segments $[A, C]$ et $[A, B]$ permettent de définir les points B' et C' , en tant que centres de n -gones réguliers, situés à l'extérieur du triangle, dont l'une des arêtes est $[A, C]$ (resp : $[A, B]$).
À quelle condition sur n le triangle $A'B'C'$ est-il équilatéral ?

Chapitre XII

Groupes et anneaux

Groupes

Exercice 12.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 154](#)

Soient $(G, \cdot)$ un groupe et I un ensemble non vide. On considère une famille de sous-groupes de G , notée $(G_i)_{i \in I}$, telle que

$$\forall (i, j) \in I^2, \exists k \in I, G_i \cup G_j \subset G_k.$$

Montrer que $\bigcup_{i \in I} G_i$ est un sous-groupe de G .

Exercice 12.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 154](#)

Soit G un groupe tel que $\forall g \in G, g^2 = 1_G$. Montrer que G est abélien.

Exercice 12.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 154](#)

Déterminer les morphismes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 12.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 154](#)

Montrer que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

Exercice 12.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 154](#)

Soit $(G, +)$ un groupe, H et K deux sous-groupes de G . Montrer que $H \cup K$ est un groupe si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Exercice 12.6 ★★★★★

[Solution p. 154](#)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Si H est un sous-groupe de G , on dit que H est distingué dans G lorsque, pour tout $a \in G$ et pour tout $h \in H$, $aha^{-1} \in H$.

1. Quels sont les sous-groupes distingués d'un groupe commutatif?
2. Montrer que, pour tout $a \in G$, l'application $\varphi_a : x \mapsto axa^{-1}$ est un automorphisme de G . Montrer qu'un sous-groupe H est distingué dans G si et seulement si, pour tout $a \in G$, $\varphi_a(H) = H$.
3. Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que l'image directe (resp. réciproque) par f d'un sous-groupe distingué de G (resp. de G') est un sous-groupe distingué de $f(G)$ (resp. de G').
4. Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe distingué de G .
5. Notons $Z(G) = \{a \in G \mid \forall h \in G, ah = ha\}$ ($Z(G)$ s'appelle le centre de G). Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G .

Exercice 12.7 ★★★★★

[Solution p. 155](#)

1. Montrer que les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
2. En admettant que $\sqrt{2}$ est irrationnel, montrer que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 12.8 ★★★★★

[Solution p. 155](#)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et deux parties A et B de G telles que $|A| + |B| > |G|$. Montrer que $G = AB$.

Exercice 12.9 ★★★★★

Solution p. 155

Quels sont les groupes qui ne possèdent qu'un nombre fini de sous-groupes ?

Exercice 12.10 ★★★★★

Solution p. 155

p et q sont deux entiers non nuls premiers entre eux. On pose $n = pq$. Soit G un groupe fini commutatif d'élément neutre e tel que, pour tout $x \in G$, $x^n = e$. Notons $M = \{x \in G \mid x^p = e\}$ et $N = \{x \in G \mid x^q = e\}$.

1. Montrer que M et N sont des sous-groupes de G .
2. Montrer que $M \cap N = \{e\}$.
3. Montrer que l'application $f: M \times N \longrightarrow G$ est un isomorphisme de groupes.

$$(x, y) \longmapsto xy$$

Exercice 12.11 ★★★★★

Solution p. 156

Soient $(G, \cdot)$ un groupe et H un sous-groupe de G .

1. Sur G , on considère la relation $\mathcal{R}$ définie par $\forall (x, y) \in G^2, (x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H)$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
 Pour tout $x \in G$, on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x .
 Montrer que, pour tout $x \in G$, $\bar{x} = xH$.
 On note $G/H = \{\bar{x} \mid x \in G\} = \{xH \mid x \in G\}$. On dira que H est un sous-groupe distingué de G si et seulement si, pour tout $h \in H$ et $g \in G$, $ghg^{-1} \in H$.
2. Montrer que, lorsque H est un sous-groupe distingué de G , en posant, pour tout $(x, y) \in G^2$, $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$, $(G/H, \cdot)$ est un groupe.
3. Montrer que H est un sous-groupe distingué de G si et seulement si c'est le noyau d'un morphisme dont G est l'ensemble de départ.
4. Si $f: G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes, montrer que $G/\text{Ker } f \longrightarrow \text{Im } f$ est un isomorphisme de groupes.

$$\bar{x} \longmapsto f(x)$$

Exercice 12.12 ★★★★★

Solution p. 156

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini commutatif. Si $y \in G$, on note $o(y)$ l'ordre de y .

1. Soit $x \in G$ tel que $o(x) = pq$, où $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. Déterminer $o(x^p)$.
2. Soit $(x, y) \in G^2$. On pose $o(x) = p$ et $o(y) = q$. On suppose que p et q sont premiers entre eux. Déterminer $o(xy)$.
3. Montrer qu'il existe un $x \in G$ tel que $o(x)$ est égal au plus petit commun multiple des ordres des éléments de G .

Exercice 12.13 ★★★★★

Solution p. 157

Lemme de CAUCHY : Il s'agit de montrer que si G est un groupe dont l'ordre est multiple d'un nombre premier p , alors il existe dans G un élément d'ordre p . On note E l'ensemble des p -uplets $(x_1, \dots, x_p) \in G^p$ tels que $x_1 \cdots x_p = 1_G$. On définit sur E une relation binaire R en convenant que $(x_1, \dots, x_p)R(y_1, \dots, y_p)$ si et seulement si $(y_1, \dots, y_p)$ se déduit de $(x_1, \dots, x_p)$ par une permutation circulaire.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence.
2. Montrer que les classes d'équivalence sont de cardinal 1 ou p .
3. Conclure.

Groupe symétrique

Exercice 12.14 ★☆☆☆☆

Solution p. 157

On pose $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_5$ et $\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer l'ordre de σ , c'est-à-dire $\min\{k \in \mathbb{N}^* \mid \sigma^k = \text{Id}\}$ ainsi que l'ordre de σ' . Déterminer les ordres de $\sigma\sigma'$ et de $\sigma'\sigma$.

Exercice 12.15 ★☆☆☆☆

Solution p. 158

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $Z_n = \{s \in S_n \mid \forall \sigma \in S_n, s \circ \sigma = \sigma \circ s\}$.

1. Déterminer Z_1 et Z_2 .
2. On suppose que $n \geq 3$.
 - (a) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer qu'il existe une permutation σ_i dans S_n telle que $\sigma_i(i) = i$ et, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $j \neq i$, $\sigma_i(j) \neq j$.
 - (b) En déduire que $Z_n = \{Id_{\llbracket 1, n \rrbracket}\}$.

Exercice 12.16 ★★★★★

Solution p. 158

Soit $n \geq 2$. Montrer que S_n est engendré par les transpositions de la forme $(1 \ k)$ où $k \in \{2, \dots, n\}$.

Exercice 12.17 ★★★★★

Solution p. 158

Soit $n \geq 3$. On note $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des permutations de S_n dont la signature vaut 1.

1. Montrer que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les cycles de longueur 3.
2. Montrer que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les cycles $(1, 2, k)$ où $k \in \{3, \dots, n\}$.

Exercice 12.18 ★★★★★

Solution p. 158

On fixe un entier n supérieur ou égal à 2. On note $\mathcal{S}_n$ le groupe des bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même.

1. Montrer que pour toute transposition (a, b) de $\mathcal{S}_n$, il existe $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telle que $(a, b) = \sigma^{-1}(1, 2)\sigma$.
2. Déterminer tous les morphismes de groupes de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Anneaux

Exercice 12.19 ★☆☆☆☆

Solution p. 159

Si B est un anneau, on note $Inv(B)$ l'ensemble des éléments inversibles de B .

Soient E un ensemble et A un anneau. Montrer que $Inv(\mathcal{F}(E, A)) = \mathcal{F}(E, Inv(A))$

Exercice 12.20 ★★★★★

Solution p. 159

Soit K un corps.

1. Quels sont les idéaux de K ?
2. Peut-on énoncer une propriété réciproque ?
3. Soient A un anneau différent de $\{0\}$ et $f : K \rightarrow A$ un morphisme d'anneaux. Montrer que f est injectif.

Exercice 12.21 ★★★★★

Solution p. 159

Montrer que tout anneau intègre fini est un corps.

Exercice 12.22 ★★★★★

Solution p. 159

Soit A un anneau commutatif. On note N l'ensemble des éléments nilpotents de A et $B = \{1+x \mid x \in N\}$. Montrer que $(B, \times)$ est un groupe.

Exercice 12.23 ★★★★★

Solution p. 160

Montrer que l'ensemble des nombres décimaux est un anneau principal.

Exercice 12.24 ★★★★★

Solution p. 160

1. Montrer que, pour tout $r \in \mathbb{C}$ avec $|r| < 1$, $\sum_{n=0}^{+\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$.
2. Dans un anneau A quelconque, si $a, b \in A$ sont tels que $1 - ab$ est inversible, montrer que $1 - ba$ est aussi inversible.

Exercice 12.25 ★★★★★

Solution p. 160

On note $\mathbb{Z}[j] = \{x + jy \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

1. Vérifier que $\mathbb{Z}[j]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
2. Soit $u \in \mathbb{Z}[j]$. Montrer que u est inversible (dans $\mathbb{Z}[j]$) si et seulement si $|u| = 1$.
3. Montrer que l'ensemble U des éléments inversibles de $\mathbb{Z}[j]$ est un groupe multiplicatif, dont on déterminera les éléments.

Exercice 12.26 ★★★★★

Solution p. 160

Soit E un ensemble fini. On admet que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau où $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Montrer que tous ses idéaux sont principaux. Est-ce encore vrai lorsque E est infini ?

Chapitre XIII

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 13.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 162

Résoudre dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ l'équation en l'inconnue x suivante : $x^2 + 2x + \overline{10} = 0$.

Exercice 13.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 162

1. Soit p un nombre premier. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z}$.
3. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$.

Exercice 13.3 ★★☆☆☆

Solution p. 162

1. Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Soit $x \in G$. On suppose que x est d'ordre fini n . Montrer que $f(x)$ est aussi d'ordre fini et que cet ordre divise n .
2. Déterminer tous les morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, et de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 13.4 ★★★★★

Solution p. 163

Soit p un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \wedge (p-1) = 1$. Montrer que l'application $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est une bijection.

$$x \mapsto x^k$$

Exercice 13.5 ★★★★★

Solution p. 163

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k \in \{0, -1\}$.

Exercice 13.6 ★★☆☆☆

Solution p. 163

1. Soit A un anneau. On dira qu'un élément de A est nilpotent si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^k = 0_A$. Soient x et y deux éléments nilpotents de A tels que $xy = yx$.

Montrer que xy et $x + y$ sont nilpotents.

2. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 que l'on décompose en produit de facteurs premiers : $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, où, pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $p_i \in \mathbb{P}$ et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$
 - (a) Quels sont les éléments nilpotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?
 - (b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que tout diviseur de 0 de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ soit nilpotent.

Exercice 13.7 ★★★★★

Solution p. 163

Montrer que $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ si et seulement si p est premier (c'est le théorème de WILSON).

Indication : Lorsque p est premier, on pourra commencer par calculer dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ la quantité $\prod_{k=2}^{p-2} \bar{k}$ en regroupant $\bar{k}$ et $\bar{k}^{-1}$

Exercice 13.8 ★★★★★☆*Solution p. 164*

Soient G un groupe fini et f un morphisme de G tel que

$$\text{Card}\{x \in G / f(x) = x^{-1}\} > \frac{\text{Card}(G)}{2}$$

Montrez que f est involutive (c'est-à-dire que $f \circ f = \text{Id}_G$).

Exercice 13.9 ☆☆☆☆☆*Solution p. 164*

p et q sont deux entiers premiers et impairs. On suppose que q divise $2^p - 1$. Montrer que $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

Exercice 13.10 ★★★★★☆*Solution p. 164*

On s'intéresse à l'équation $5x^3 + 11y^3 + 13z^3 = 0$ où les inconnues sont dans $\mathbb{Z}$.

1. Si $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ est solution, montrer que 13 divise x, y, z .
2. Quelles sont les solutions de l'équation ?

Exercice 13.11 ★★★★★☆*Solution p. 164*

Soit G un groupe, noté multiplicativement.

On note $D(G) = \text{Gr}\{xyx^{-1}y^{-1} \mid (x, y) \in G^2\}$. $D(G)$ est le groupe dérivé de G .

1. Montrer que $D(G)$ est un sous-groupe distingué de G .
2. On suppose que H est un sous-groupe distingué de G . Montrer que G/H est un groupe abélien si et seulement si $D(G) \subseteq H$.

Exercice 13.12 ★★★★★★*Solution p. 165*

Soit G un groupe fini non abélien.

On note $Z = \{g \in G \mid \forall h \in G, gh = hg\}$ (Z est le centre de G). Montrer que $|Z| \leq \frac{|G|}{4}$.

Chapitre XIV

Équations différentielles linéaires

Exercice 14.1 ★☆☆☆☆

Résoudre l'équation différentielle $(E): y' + 2y = 4e^{2t}$, avec la condition de CAUCHY $y(0) = 0$.

Solution p. 166

Exercice 14.2 ★☆☆☆☆

Résoudre l'équation différentielle $(E): y'' - 10y' + 41y = 170 \sin t$.

Solution p. 166

Exercice 14.3 ★★☆☆☆

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application deux fois dérivable telle que

Solution p. 166

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 2e^x$$

1. Montrer que si $f' \geq 0$, alors $f \geq 0$.
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 14.4 ★★★☆☆

On considère l'équation différentielle suivante

Solution p. 166

$$(E): x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2,$$

où y est une fonction de x .

1. Résoudre cette équation différentielle lorsque y est définie sur un intervalle I ne contenant aucun des réels $-1, 0$ et 1 .
2. Montrer que y est une solution de (E) si et seulement si $x \mapsto y(-x)$ est une solution de (E) .
3. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
4. Déterminer les solutions de (E) sur $] -1; 1[$.

Exercice 14.5 ★★★☆☆

Résoudre l'équation $(E): y' = \frac{y}{2t} + \frac{1}{2yt}$.

Solution p. 168

Indication : On pourra poser $z = y^2$.

Exercice 14.6 ★★★☆☆

Déterminer les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continues et telles que :

Solution p. 168

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt = 1.$$

Exercice 14.7 ★★★☆☆

Soit $q \in \mathbb{R}_+^*$. Résoudre l'équation différentielle

Solution p. 168

$(E): (t^2 + 1)y'' + ty' - q^2y = 0$ à l'aide du changement de variable $t = sh(x)$.

Exercice 14.8 ★★☆☆☆

Soient b et c deux applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Solution p. 168

On considère l'équation différentielle $(E): y' + b(x)y = c(x)$.

1. Résoudre (E) à l'aide d'intégrales.
2. Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose que b et c sont T -périodiques.
 - (a) Montrer qu'une solution y de (E) est T -périodique si et seulement si $y(0) = y(T)$
 - (b) Montrer que (E) possède une unique solution T -périodique si et seulement si $\int_0^T b(t) dt \neq 0$.

Exercice 14.9 ★★★★★☆

Solution p. 169

 Résoudre $(E) : f''(x) + f(-x) = x + \cos x$
Exercice 14.10 ★★★★★☆

Solution p. 169

 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

 Déterminer les applications f de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = f(\lambda - x)$.

Exercice 14.11 ★★★★★☆

Solution p. 169

 Résoudre l'équation différentielle $(E) : x^2 y'' + xy' - 4y + 4x^2 = 0$.

On pourra utiliser le changement de variable suivant :

$$t = \ln |x|$$

 On précisera quelles sont les solutions définies sur $\mathbb{R}$ en entier.

Exercice 14.12 ★★★★★★

Solution p. 170

 Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continues, telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + \int_0^x t f(x-t) dt$.

Exercice 14.13 ★★★★★★

Solution p. 170

On souhaite résoudre le problème de CAUCHY suivant :

$$y'' + |y| = 0 \text{ avec } y(0) = a \text{ et } y'(0) = 0$$

 On admettra qu'il possède une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ que l'on notera y .

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y(x) \leq a$.
2. Déterminer y lorsque $a \leq 0$.
Pour la suite, on suppose que $a > 0$.
3. Montrer que y s'annule en exactement deux points $b_- < 0$ et $b_+ > 0$.
4. Acheter la résolution de l'exercice.

Exercice 14.14 ★★★★★★

Solution p. 171

 Le but de l'exercice est de déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues, non identiquement nulles, s'annulant en au moins un point et telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

1. Soit f une solution. Montrer que f est paire, puis qu'elle admet une primitive F impaire.
2. Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall y \in \mathbb{R}, f(y) = \frac{F(x_0 + y) + F(x_0 - y)}{2F(x_0)}.$$

 En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$

3. Montrer qu'il existe μ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, F''(x) = \mu F(x)$.
4. Acheter la résolution de l'exercice.

Chapitre XV

Espaces vectoriels

Exercice 15.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 173](#)

On note $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 0\}$ et $B = \{(x, y) / 2x + y = 1\}$. Les ensembles A et B sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$?

Exercice 15.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 173](#)

On note A l'ensemble des suites arithmétiques et B l'ensemble des suites monotones. Les ensembles A et B sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

Exercice 15.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 173](#)

Si A et B sont deux parties d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , comparer $\text{Vect}(A \cap B)$ et $\text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$.

Exercice 15.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 173](#)

Dans $\mathbb{R}^3$, on note $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $\text{Vect}(u, v) = \left\{ \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha + \beta \\ 2\beta \end{pmatrix} / \alpha, \beta \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Exercice 15.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 173](#)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E , différent de E . Soit u une fonction de E dans E telle que la restriction de u sur le complémentaire de F est nulle.

Montrer que u est linéaire si et seulement si elle est nulle.

Exercice 15.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 173](#)

On note E l'ensemble des fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $(a, A) \in \mathbb{R}_+^2$ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq a \Leftrightarrow |f(x)| \leq A|x|$.

Exercice 15.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 173](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A, B, C trois sous-espaces vectoriels de E tels que $A \cap B = A \cap C$, $A + B = A + C$ et $B \subseteq C$.

Montrer que $B = C$

Exercice 15.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 173](#)

Pour tout $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, on note $M(X) = \begin{pmatrix} x + 2y + 4z \\ 3y + 3z \\ x + y + 3z \end{pmatrix}$.

Montrer que $M \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, puis calculer $\text{Ker}(M)$ et $\text{Im}(M)$.

Exercice 15.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 174](#)

Soient E, F et G trois sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel A .

1. Est-il vrai que $E \cap (F + G) = (E \cap F) + (E \cap G)$?
2. Est-il vrai que $E \cap (F + (E \cap G)) = (E \cap F) + (E \cap G)$?

Exercice 15.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 174](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et h un endomorphisme de E .

1. Si F est un sous-espace vectoriel de E , montrer que $h^{-1}(h(F)) = F + \text{Ker}(h)$.
2. Soit F un sous-espace vectoriel de E .
Exprimer $h(h^{-1}(F))$ en fonction de F et de $\text{Im}(h)$.
3. Déterminer les sous-espaces vectoriels F de E pour lesquels $h^{-1}(h(F)) = h(h^{-1}(F))$.

Exercice 15.11 ★★★★★*Solution p. 175*

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E , tels que $u \circ v = v \circ u$. On suppose qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tels que $u \circ v + \alpha u + \beta v = 0$, avec $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$.

Montrer que $u + \beta \text{Id}_E$ est inversible.

Si l'on suppose que E est de dimension finie, on peut enlever l'hypothèse de commutativité et demander de prouver cette commutativité après avoir montré la première question.

Exercice 15.12 ★★★★★*Solution p. 175*

Dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, comparer les sous-espaces vectoriels respectivement engendrés par les familles $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$, où

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \cos(nx) \text{ et } \psi_n(x) = \cos^n x$$

Exercice 15.13 ★★★★★*Solution p. 176*

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et u un élément de $\mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u) = \{0\}$ si et seulement si $\text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$.
2. Montrer que $E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$ si et seulement si $\text{Im}(u^2) = \text{Im}(u)$.

Exercice 15.14 ★★★★★*Solution p. 176*

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$ et $\text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.

Montrer que quelque soit $i, j \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v^j) = \{0\}$.

Exercice 15.15 ★★★★★*Solution p. 176*

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Montrer que $E^* \times F^*$ est isomorphe à $(E \times F)^*$

Exercice 15.16 ★★★★★*Solution p. 177***Polynômes d'endomorphismes**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Notons $\mathcal{P} = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathcal{C} = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}$.

1. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{C}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ et que $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{C}$.
2. Soit $x \in E$. Montrer que le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x qui est stable par u est $F_x = \{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.
3. Si $x \in E$, on dira que x est u -générateur si et seulement si $F_x = E$. Notons $\varphi_x : \mathcal{L}(E) \longrightarrow E$

$$v \longmapsto v(x)$$

Montrer que x est u -générateur si et seulement si $\varphi_x|_{\mathcal{P}}$ est surjective.

4. Montrer que si x est u -générateur alors $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est injective.
En déduire que si E possède un u -générateur, alors $\mathcal{P} = \mathcal{C}$ et E est isomorphe à $\mathcal{C}$.

Exercice 15.17 ★★★★★*Solution p. 177*

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. Montrer que la réunion de deux sous-espaces vectoriels strictement inclus dans E est également strictement incluse dans E .
2. Plus généralement, si n est un entier supérieur ou égal à 2, montrer que la réunion de n sous-espaces vectoriels strictement inclus dans E est strictement incluse dans E .

Chapitre XVI

Normes et suites

Exercice 16.1 ★★☆☆☆

[Solution p. 178](#)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de réels et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq a$, $v_n \leq b$, et tels que $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a + b$.

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$.

Exercice 16.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 178](#)

On suppose que $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et, pour tout $n > 0$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 3u_n$.
Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 16.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 178](#)

On suppose que $u_0 = 2$, $u_1 = 4$ et, pour tout $n \geq 0$, $u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^4}{u_n^3}$. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 16.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 178](#)

Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. On définit les deux suites (u_n) et (v_n) par : $u_0 = a$, $v_0 = b$ et :
 $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < v_n$.
2. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) et (v_n) converge vers une même limite.

Exercice 16.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 179](#)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de réels. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max(u_n, v_n)$.

Exercice 16.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 179](#)

Soit (u_n) une suite telle que les sous-suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 16.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 179](#)

On note $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et pour tout $f \in E$, on pose $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur E . Est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?

Exercice 16.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 179](#)

Une personne a dépensé tout ce qu'elle avait en poche dans N magasins. Dans chacun elle a dépensé dix euros de plus que la moitié de ce qu'elle avait en entrant. Combien avait-elle en poche au départ ?

Exercice 16.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 179](#)

E est un espace vectoriel normé. B et C sont deux parties non vides de E . Montrer que $\delta(B \cup C) \leq \delta(B) + \delta(C) + d(B, C)$.

Exercice 16.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 180](#)

On note E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = 0$. Si $f \in E$, on note $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ et $n(f) = \|f + f'\|_\infty$.

1. Montrer que N et n sont des normes.
2. Montrer que N et n sont équivalentes.

Exercice 16.11 ★★★★★*Solution p. 180*

On considère une suite de complexes (z_n) vérifiant la relation de récurrence $z_{n+1} = \frac{1}{2}(z_n + |z_n|)$. Déterminer la limite de z_n lorsque n tend vers $+\infty$ en fonction de z_0 .

Exercice 16.12 ★★★★★*Solution p. 181*

On suppose que $u_0 = 1$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$. Déterminer u_n en fonction de n .

En déduire la valeur de $\Phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}$.

Exercice 16.13 ★★☆☆☆*Solution p. 181*

Soit f une application injective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Démontrer que $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

Exercice 16.14 ★★★★★*Solution p. 181*

Soit (a_n) une suite réelle telle que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 1$ et :
2. $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2$, $a_{m+n} \leq a_m a_n$.

Montrez que la suite $b_n = \frac{\ln(a_n)}{n}$ converge vers sa borne inférieure.

Exercice 16.15 ★★☆☆☆*Solution p. 182*

Démontrer que la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Exercice 16.16 ★★★★★*Solution p. 182*

Notons E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Soit φ une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\int_0^1 \varphi \neq 0$. Pour tout $f \in E$, on pose

$$N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \text{ et } N'(f) = \left| \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt \right| + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

Montrer que N et N' sont des normes équivalentes sur E .

Exercice 16.17 ★★★★★*Solution p. 183*

E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé et A est une partie non vide de E .

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application k -lipschitzienne avec $k > 0$. Pour tout $x \in E$, on pose $g(x) = \sup_{t \in A} (f(t) - k\|x - t\|)$

1. Montrer que g est bien définie.
2. Montrer que g prolonge f sur E .
3. Montrer que g est k -lipschitzienne.

Exercice 16.18 ★★★★★*Solution p. 183*

On note E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, que l'on munit de la norme infinie (norme de la convergence uniforme).

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $P_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Déterminer la limite de la suite (P_n) d'éléments de E .

2. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des applications polynomiales de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{P}$ n'est pas complet.
3. Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace complet.

Exercice 16.19 ★★★★★

Solution p. 184

On dira qu'une partie T de $\mathbb{N}^*$ est négligeable si et seulement si $\frac{|T_n|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, où $T_n = T \cap [1 ; n]$ et où $|T_n|$ désigne le cardinal de T_n .

Une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de complexes est dite presque convergente vers $\ell \in \mathbb{C}$ si et seulement si il existe une partie négligeable $T \subset \mathbb{N}^*$ telle que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, [n \geq p] \wedge [n \notin T] \implies |a_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

ℓ est alors unique, on ne demande pas de le démontrer.

1. Montrer que l'ensemble $P = \{n \in \mathbb{N}^* / \exists m \in \mathbb{N}^*, n = m^2\}$ des carrés parfaits est négligeable.
2. (a) Montrer que (a_n) , définie par $a_n = n$ si $n \in P$ et $a_n = \frac{1}{n}$ sinon, est presque convergente vers 0.
 (b) Une sous-suite d'une suite presque convergente est-elle presque convergente ?

Dans les deux questions qui suivent, (a_n) est une suite de réels, $(b_n) = \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)$ est sa moyenne de Cesaro et on suppose que $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

3. On suppose dans cette question que les a_n sont positifs ou nuls.
 - (a) Montrer qu'il existe une suite décroissante (u_n) de réels strictement positifs telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{b_n}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
 - (b) Soit $T = \{k \in \mathbb{N}^* / a_k \geq u_k\}$. Montrer que T est négligeable.
 - (c) En déduire que a_n est presque convergente vers 0.
4. Montrer que l'hypothèse de positivité en question 3 est essentielle en donnant un exemple de suite (a_n) de réels telle que $|a_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors que $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Chapitre XVII

Série de réels ou de complexes

Séries de réels positifs

Exercice 17.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Exercice 17.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Nature de la série $\sum \frac{\operatorname{ch} n}{\operatorname{ch}(2n)}$.

Exercice 17.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Soit $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ trois séries de réels telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n \leq w_n$. Montrer si $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent, alors $\sum v_n$ est aussi convergente.

Exercice 17.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Nature de $\sum u_n$ où $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{n+1} e^{-u_n}$.

Exercice 17.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Soit (u_n) une suite de réels positifs telle que $\sum u_n$ converge. Déterminer la nature de $\sum \sqrt{u_{2n} u_n}$

Exercice 17.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 185](#)

Grâce à une comparaison entre série et intégrale, déterminer un équivalent de $\sum_{k=2}^n \ln k$. En déduire, la nature de la série de terme général $u_n = \left(\sum_{k=2}^n \ln k \right)^{-1}$

Exercice 17.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 186](#)

Nature de la série $\sum a_n$ où $a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[3]{1+x^2}}$.

Exercice 17.8 ★★★☆☆

[Solution p. 186](#)

Soient $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ 3 séries convergentes à termes positifs. Montrer que les séries $\sum \sqrt[3]{u_n v_n w_n}$ et $\sum \sqrt{u_n v_n + u_n w_n + v_n w_n}$ sont convergentes.

Exercice 17.9 ★★★☆☆

[Solution p. 186](#)

Soit $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels de $]0, 1[$, telle que $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $p_n = \prod_{i=1}^n (1 - \varepsilon_i)$.

Montrer que $(p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0) \Leftrightarrow (\sum \varepsilon_n \text{ diverge})$.

Exercice 17.10 ★★☆☆☆

Solution p. 187

Nature de $\sum_{n \geq 1} a_n$ où $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n}$

Exercice 17.11 ★★★★★

Solution p. 187

Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$. Étudier la série $\sum u_n$, où $u_n = a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2}$.

Exercice 17.12 ★★☆☆☆

Solution p. 187

Soit (u_n) une suite de réels positifs. On pose $v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$. Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exercice 17.13 ★★★★★

Solution p. 187

Règle de CAUCHY

1. Soit $\sum a_n \in S(\mathbb{C})$ telle que $\sqrt[n]{|a_n|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.
 - Si $\ell < 1$, montrer que $\sum a_n$ est absolument convergente.
 - Si $\ell > 1$ ou si $\ell = 1^+$, montrer que $\sum a_n$ diverge grossièrement.
 - Lorsque $\ell = 1$, montrer qu'on ne peut pas conclure.
2. En déduire la nature des séries $\sum \left(\frac{n+1}{2n+5}\right)^n$ et $\sum \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n}$.

Exercice 17.14 ★★★★★

Solution p. 188

α désigne un réel strictement positif. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $a_n = \frac{(n\alpha)^n}{\sum_{k=0}^n (k!)}$.

Déterminer la nature de la série $\sum a_n$.

Exercice 17.15 ★★★★★

Solution p. 188

Soit (a_n) une suite décroissante de réels positifs. On suppose que la série $\sum a_n$ converge. Montrer que $na_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 17.16 ★★★★★

Solution p. 188

Soit (u_n) une suite réelle décroissante qui tend vers 0.

Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum 2^n u_{2^n}$ ont la même nature. En déduire la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$, où $\beta \in \mathbb{R}$.

Exercice 17.17 ★★★★★

Solution p. 189

Déterminer la nature de $\sum a_n$ où $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + n^2 \tan^2(x)}$

Exercice 17.18 ★★★★★

Solution p. 190

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Nature de $\sum a_n$ où $a_n = \frac{n^\alpha}{(1+a)(1+a^2)\dots(1+a^n)}$.

Exercice 17.19 ★★★★★

Solution p. 190

Soit (u_n) une suite décroissante de réels strictement positifs. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geq 2$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tels que, pour tout $n \geq n_0$, $ku_{kn} \geq u_n$. Montrer que $\sum u_n$ est divergente.

Exercice 17.20 ★★★★★

Solution p. 190

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de complexes telle que $\sum \frac{a_n}{n}$ est absolument convergente. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} = 0$.
Que peut-on dire de la suite $(a_n)_{n \geq 1}$?

Exercice 17.21 ★★★★★☆*Solution p. 190***Règle de DUHAMEL**

Soit $\sum a_n$ une série à termes strictement positifs.

1. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Si $\alpha > 1$, montrer que $\sum a_n$ converge et si $\alpha < 1$, montrer que $\sum a_n$ diverge.

2. Déterminer la nature de la série $\sum a_n$, où $a_n = \frac{2 \times 4 \times \cdots \times (2n-2) \times (2n)}{3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1) \times (2n+1)}$.

Exercice 17.22 ★★★★★☆*Solution p. 191*

Soit $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ une application injective. Montrer que la série $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$ diverge.

Exercice 17.23 ★★★★★☆*Solution p. 191*

Soit (u_n) une suite décroissante de réels qui tend vers 0.

Montrer que $\sum u_n$ et $\sum n(u_n - u_{n+1})$ ont la même nature.

Lorsqu'elles sont définies, comparer les sommes de ces deux séries.

Séries alternées**Exercice 17.24** ☆☆☆☆☆*Solution p. 192*

Déterminer les natures des séries $\sum (-1)^n \frac{2^n}{3\sqrt{n}}$ et $\sum (-1)^n \frac{2^{\ln n}}{3\sqrt{n}}$.

Exercice 17.25 ★☆☆☆☆*Solution p. 192*

Déterminer la nature de la série $\sum (-1)^n a_n$, où $a_n = \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{t}}{n+t} dt$.

Exercice 17.26 ★★☆☆☆*Solution p. 192*

Calculer $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$.

Exercice 17.27 ★★☆☆☆*Solution p. 193*

Nature de la série $\sum a_n$, où $a_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$.

Exercice 17.28 ★★★★★☆*Solution p. 193*

On considère une suite récurrente telle que $u_0 \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ et telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \cos u_n$.

Étudier la suite (u_n) , puis les séries de terme général $(-1)^n u_n$ et $\ln(\cos u_n)$.

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 17.29 ★★★★★☆*Solution p. 193*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note : $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $u_n = h_n - \ln n$.

1. Trouver un équivalent de $u_{n+1} - u_n$.
2. Déterminer la nature de la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ puis en déduire la convergence de la suite (u_n) . On notera γ la limite de la suite (u_n) .
3. Montrer que $h_n = \ln n + \gamma + o(1)$.
4. Montrer qu'il existe α et β tels que $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \alpha h_{2n} + \beta h_n$.

5. En déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} = -\ln 2$.

Soit $\sigma \in \mathbb{R}$. On note (w_n) la suite définie par : $w_k = \frac{\sigma}{k}$ lorsque 4 divise k et $w_k = \frac{1}{k}$ sinon. De plus, on note

$$S_n = \sum_{k=1}^n w_k.$$

6. Montrer que (S_n) converge si et seulement si $\sigma = -3$.

7. Étudier la nature et calculer la somme de la série $\sum w_k$.

8. *Question bonus* : Soit $(\sigma_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, T -périodique. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma_n}{n}$ soit semi-convergente.

Exercice 17.30 ★★★★★

Solution p. 194

1. Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{n+1+k}$.

2. Déterminer la nature de la série de terme général $v_n = (-1)^n u_n$.

Exercice 17.31 ★★★★★

Solution p. 195

Sommation par paquets.

Soient $\sum x_n \in S(\mathbb{C})$ et $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante.

On pose $y_0 = \sum_{k=0}^{\varphi(0)} x_k$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = \sum_{k=\varphi(n-1)+1}^{\varphi(n)} x_k$.

Ainsi, y_n constitue un « paquet » de $\varphi(n) - \varphi(n-1)$ termes consécutifs de $\sum x_k$, en convenant que $\varphi(-1) = -1$.

1. Montrer que si $\sum x_n$ converge, alors $\sum y_n$ converge également. Montrer que la réciproque est fausse.
2. Montrer que la réciproque est vraie lorsque $\sum x_k$ est à termes positifs.
3. Montrer que la réciproque est vraie lorsque (x_n) tend vers 0 et que la suite $(\varphi(n) - \varphi(n-1))$ est majorée.
4. Montrer que la réciproque est vraie lorsqu'à l'intérieur de chaque paquet (pour $k \in [\varphi(n-1) + 1, \varphi(n)]$), tous les x_k sont réels et de même signe.

Chapitre XVIII

Topologie

Exercice 18.1 ☆☆☆☆☆

Montrer que $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ est dense dans $\mathbb{C}$.

Solution p. 197

Exercice 18.2 ☆☆☆☆☆

Montrer que $E = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \leq 3, x^3 + y^3 - 3xy \geq 0\}$ est un compact de $\mathbb{C}$.

Solution p. 197

Exercice 18.3 ☆☆☆☆☆

Montrer que $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) < e^{x+z} \text{ et } x + y - z > 1\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^3$.

Solution p. 197

Exercice 18.4 ★★☆☆☆

Si F est un fermé d'un espace métrique, montrer qu'il existe une suite décroissante d'ouverts $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

Solution p. 197

Exercice 18.5 ★★☆☆☆

On note $E = \ell^\infty(\mathbb{R})$ et $F = \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$. F est-il un ouvert ou un fermé de E ?

Solution p. 197

Exercice 18.6 ★★☆☆☆

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé, où $\mathbb{K}$ est égal à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. A et B sont deux parties de E . On suppose que A est ouvert. Montrer que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Solution p. 198

Exercice 18.7 ★★☆☆☆

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E . On note $\delta(A)$ le diamètre de A . Montrer que $\delta(A) = \delta(\overline{A})$. A-t-on $\delta(A) = \delta(\overset{\circ}{A})$?

Solution p. 198

Exercice 18.8 ★★☆☆☆

Soit F un sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E tel que $\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$. Montrer que $F = E$.

Solution p. 198

Exercice 18.9 ★★☆☆☆

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé et F est un fermé de E .

Solution p. 198

1. Soit K une partie compacte de E .

Montrer que $F + K = \{f + k \mid (f, k) \in F \times K\}$ est fermé.

2. On pose $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ et $K = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Montrer que F et K sont deux fermés de $\mathbb{R}^2$ mais que $F + K$ n'est pas fermé dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 18.10 ★★☆☆☆

Soit A et B deux ouverts d'un espace vectoriel normé E .

Montrer que $A + B$ est ouvert. Est-ce vrai avec des fermés ?

Solution p. 199

Exercice 18.11 ★★☆☆☆

Soit A une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E . Montrer que $\overline{A}$ est compact si et seulement si toute suite d'éléments de A admet une valeur d'adhérence **dans** E .

Solution p. 199

Exercice 18.12 ★★☆☆☆

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé et A une partie de E . On dit que $\ell \in E$ est un point d'accumulation de A si et seulement si $\ell \in \overline{A \setminus \{\ell\}}$. Montrer que l'ensemble des points d'accumulation de A est un fermé.

Solution p. 199

Exercice 18.13 ★★★★★☆

Solution p. 200

On dit qu'un point a d'une partie A est isolé dans A si et seulement si il existe un voisinage V de a tel que $V \cap A = \{a\}$.

Soit A une partie sans point isolé. Soit B une partie dense dans A . Montrer que pour tout $a \in A$ et pour tout voisinage V de a , $V \cap B$ est infini.

Exercice 18.14 ★★★★★☆

Solution p. 200

Soit A une partie convexe d'un espace vectoriel normé E . Montrer que $\overset{\circ}{A}$ et $\overline{A}$ sont aussi convexes.

Exercice 18.15 ★★★★★☆

Solution p. 200

Théorème du point fixe

Soit A une partie complète non vide de E et $f : A \rightarrow A$ une application k -contractante où $k \in [0, 1[$.

1. Montrer qu'il existe au plus un vecteur $\ell \in E$ tel que $f(\ell) = \ell$ (on dit que ℓ est un point fixe de f).
2. Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ une suite vérifiant la relation de récurrence suivante : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$, avec $x_0 \in A$.
 - (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1)$.
 - (b) Montrer que (x_n) converge et que sa limite est un point fixe de f .

Exercice 18.16 ★★★★★★

Solution p. 201

Soit U un ouvert non vide de $\mathbb{R}$. On considère la relation $\mathcal{U}$ sur U définie par :

$$\forall x, y \in U, (x \mathcal{U} y) \Leftrightarrow ([x, y] \subset U),$$

où $[x, y]$ désigne le segment joignant x à y même lorsque $x > y$.

1. Démontrer que $\mathcal{U}$ est une relation d'équivalence sur U .
2. Démontrer que les classes d'équivalence de U sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$. Justifier que l'ensemble quotient $U/\mathcal{U}$ est dénombrable.
3. Qu'a-t-on ainsi démontré ?

Exercice 18.17 ★★★★★★

Solution p. 202

$\ell^\infty(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des suites bornées de réels ; c'est un espace vectoriel normé si on le munit de la norme infinie.

Parmi les ensembles suivants, déterminer lesquels sont des fermés de $\ell^\infty(\mathbb{R})$:

- l'ensemble des suites croissantes bornées,
- l'ensemble des suites bornées admettant 0 pour valeur d'adhérence,
- l'ensemble $\mathcal{P}_T$ des suites T -périodiques, où $T \in \mathbb{N}^*$,
- la réunion $\bigcup_{T \in \mathbb{N}^*} \mathcal{P}_T$.

Exercice 18.18 ★★★★★★

Solution p. 203

On note $E = \ell^1(\mathbb{C}) = \{(z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} / \sum |z_n| \text{ converge}\}$ et on note A l'ensemble des suites géométriques (u_n) de E telles que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = 1$.

A est-il fermé ? A est-il ouvert ?

Chapitre XIX

Continuité

Exercice 19.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 204

On pose $f(x) = e^{\cos(\sqrt{x})}$.

Déterminer les limites lorsque x tend vers 0 de $f(x)$ et $f'(x)$.

Exercice 19.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 204

Déterminer la limite en 0^+ de $f(x) = (\sin x)^{\sin x}$.

Exercice 19.3 ☆☆☆☆☆

Solution p. 204

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Montrer que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 19.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 204

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ que l'on suppose T -périodique, avec $T > 0$. On suppose également qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

Montrer que f est constante.

Exercice 19.5 ★☆☆☆☆

Solution p. 204

Déterminer les applications continues f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = f(x)$.

Exercice 19.6 ★☆☆☆☆

Solution p. 204

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f|_{\mathbb{Q}}$ est croissante. Montrer que f est croissante.

Exercice 19.7 ★★☆☆☆

Solution p. 204

La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle uniformément continue ?

$$x \mapsto \sin(x^2)$$

Exercice 19.8 ★☆☆☆☆

Solution p. 204

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soit f une application 1-lipschitzienne de $[a, b]$ dans $[a, b]$. On note, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$.

1. Montrer que f et g admettent des points fixes.
2. Montrer que g est croissante.
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $[a, b]$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = g(u_n)$. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 19.9 ★★☆☆☆

Solution p. 205

1. Donner un exemple d'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ discontinue en tout point de $\mathbb{R}$ telle que f^2 est continue sur $\mathbb{R}$ ¹.
2. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f^3 est continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

1. à comprendre au sens de la multiplication usuelle, pas de la composition

Exercice 19.10 ★★★★★

Solution p. 205

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'image réciproque de tout compact est compact si et seulement si $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

Exercice 19.11 ★★☆☆☆

Solution p. 205

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\tan \frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2nx}$ admet une unique solution notée x_n sur $]0, 1[$.
2. Montrer que x_n tend vers 0 en décroissant lorsque n tend vers $+\infty$.
3. Donner un équivalent de x_n .

Exercice 19.12 ★★☆☆☆

Solution p. 206

Déterminer les applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x+1) = f(x)$.

Exercice 19.13 ★★★★★

Solution p. 206

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ uniformément continue.

Montrer qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leq a|x| + b$.

Exercice 19.14 ★★★★★

Solution p. 206

Notons $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, que l'on munit de la norme 1. On pose, pour tout $f, g \in E$, $B(f, g) = fg$.

Montrer que, pour tout $f \in E$, l'application $g \mapsto B(f, g)$ est continue, mais que B n'est pas continue.

Exercice 19.15 ★★★★★

Solution p. 207

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 3$, montrer que l'équation $x^n = e^x$ admet une unique solution dans $[0, n]$, que l'on notera x_n .
2. Montrer que x_n tend vers 1 en décroissant.
3. Montrer que $x_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 19.16 ★★★★★

Solution p. 207

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et $f : E \rightarrow F$ une application définie sur E .

Montrer que f est continue si et seulement si, pour tout $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Exercice 19.17 ★★★★★

Solution p. 208

On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

En convenant que $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ et $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$, on pose, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$.

1. Montrer que d est une distance sur $\overline{\mathbb{R}}$.
2. Montrer que $\arctan$ réalise un homéomorphisme de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (muni de la distance usuelle, induite par la valeur absolue).

En déduire que $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ est compact.

3. Montrer que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont les réunions d'intervalles ouverts. À l'aide de la question 2, en déduire quels sont les ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$.

Montrer que l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire la topologie de $\mathbb{R}$) est la même, que l'on regarde $\mathbb{R}$ comme muni de la distance usuelle, ou bien comme une partie de $(\overline{\mathbb{R}}, d)$. Ainsi, toutes les notions que l'on peut construire à l'aide de la notion d'ouvert sont les mêmes pour $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle, ou pour $\mathbb{R}$ vu comme une partie de l'espace métrique $(\overline{\mathbb{R}}, d)$. C'est le cas, pour les notions de voisinages, donc d'adhérence, d'intérieur, de fermé, de limite d'une suite de réels, de valeurs d'adhérence etc. Cependant, à priori, ce n'est pas le cas pour la continuité uniforme, qui n'est pas une notion purement topologique (on a besoin de la distance pour la définir et non seulement de voisinages).

4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell' \in \mathbb{R}$. Montrer que f se prolonge en une application continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$, que l'on notera $\bar{f}$.

Montrer que $\bar{f}$ est uniformément continue.

5. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) \leq |x - y|$. En déduire que f est uniformément continue pour la métrique usuelle de $\mathbb{R}$.
6. Donner un exemple d'application g continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ mais dont la restriction $g|_{\mathbb{R}}$ n'est pas uniformément continue pour la métrique usuelle de $\mathbb{R}$.

Exercice 19.18 ★★★★★☆

Solution p. 208

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue admettant des limites finies ℓ et ℓ' en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est uniformément continue.

Exercice 19.19 ★★★★★★

Solution p. 209

On note E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et D l'application de E dans E définie par $D(f) = f'$.

- Montrer que D est discontinue pour toute norme de E .
- Est-ce encore vrai pour la restriction de D à un sous-espace vectoriel de E de dimension finie ?
- Lorsque $F = \mathbb{R}[X]$, vu comme un sous-espace vectoriel de E , donner une norme de F pour laquelle $D|_F$ est discontinue et une autre pour laquelle $D|_F$ est continue.

Exercice 19.20 ★★★★★★

Solution p. 209

Notons E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On le munit de la norme de la convergence en moyenne (i.e : la norme 1).

Soient $\beta \geq 0$ et Φ l'application de E dans E définie par :

$$\forall f \in E, \forall t \in [0, 1], \Phi(f)(t) = t^\beta \int_0^t f(u) du$$

Montrer que $\Phi \in \mathcal{L}(E)$, puis que Φ est continue.

Calculer $\sup_{\substack{f \in E \\ \|f\|_1 \leq 1}} \|\Phi(f)\|_1$.

Exercice 19.21 ★★★★★☆

Solution p. 210

- Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, montrer que l'équation $x^n = x + n$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$, notée x_n .
- Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $x_n \in]0, 2]$.
- Déterminer la limite ℓ de x_n lorsque n tend vers $+\infty$.
- Déterminer un équivalent de $x_n - \ell$.

Exercice 19.22 ★★★★★★

Solution p. 210

E est un espace $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, K est un compact non vide de E et $f : K \rightarrow K$ est une application telle que, pour tout $(x, y) \in K^2$, $x \neq y \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$.

A l'aide de l'application $x \mapsto \|f(x) - x\|$, montrer qu'il existe un unique $\ell \in K$ tel que $f(\ell) = \ell$.

Montrer que pour tout $x_0 \in K$, si l'on pose $x_{n+1} = f(x_n)$, alors $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Exercice 19.23 ★★★★★☆

Solution p. 210

Soit f une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in [0, 1]$, notons $g(x) = \sup_{t \in [0, x]} f(t)$.

Montrer que g est continue.

Exercice 19.24 ★★★★★★

Solution p. 211

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et f une application définie sur E et à valeurs dans F .

Si A est une partie non vide de F , on note $\delta(A)$ le diamètre de A .

Si $x \in E$, on note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x et on pose $\omega_x(f) = \inf\{\delta(f(V)) \mid V \in \mathcal{V}(x)\}$. Il s'agit du saut de f en x .

1. Soit $x \in E$. Montrer que f est continue en x si et seulement si $\omega_x(f) = 0$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $A_\varepsilon = \{x \in E \mid \omega_x(f) \geq \varepsilon\}$ est un fermé de E .
3. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est une réunion dénombrable de fermés de E .

Exercice 19.25 ★★★★★☆*Solution p. 211*

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est continue, le graphe de f est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que toute suite bornée de réels admettant une unique valeur d'adhérence est convergente.
3. On suppose que f est bornée et que son graphe est fermé.
Montrer que f est continue.
4. Si l'on suppose seulement que le graphe de f est fermé.
Peut-on affirmer que f est continue?

Exercice 19.26 ★★★★★☆*Solution p. 212*

Soit $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue.

1. Montrer que f est bornée.
2. Pour tout $x \in]0, 1]$, on pose $g(x) = \sup_{t \in]0, x]} f(t)$ et $h(x) = \inf_{t \in]0, x]} f(t)$. Montrer que g et h possèdent des limites en 0, notées ℓ^+ et ℓ^- .
3. Démontrer que f se prolonge par continuité en 0.

Exercice 19.27 ★★★★★★*Solution p. 213*

Notons $E = \mathbb{C}^{(\mathbb{N})}$ l'ensemble des suites presque nulles de $\mathbb{C}$ et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$.

$$(u_n) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$$

1. Pour tout $(u_n) \in E$, posons $\|(u_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ et $\|(u_n)\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.

On admette que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur E . Pour ces deux normes, montrer que φ est continue.

2. Déterminer une norme sur E pour laquelle φ n'est pas continue.

Chapitre XX

Calculs asymptotiques

$o, O, \sim$

Exercice 20.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 214](#)

Calculer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de $\cos(\sqrt{t+t^2})$: on attend des calculs précis et justifiés.

Exercice 20.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 214](#)

DL₃(0) de $f(x) = xe^{\sin x} - \sqrt{1+x}$.

Exercice 20.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 214](#)

Développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de $e^{\sin t}$.

Exercice 20.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 214](#)

Déterminer la limite lorsque x tend vers 1 de $\frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$.

Exercice 20.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 215](#)

Calculer la limite en 0, si elle existe, de $\sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $(1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}}$, $\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ et $\frac{\sin(x \ln x)}{x}$.

Exercice 20.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 215](#)

Donner un équivalent simple en 0 et en $+\infty$ de $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ et de $\ln(4x^4 - 2\cos x + 3)$.

Exercice 20.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 215](#)

Donnez des équivalents de

- ◇ $\frac{1}{\sqrt[3]{1+t^3}}$ au voisinage de -1 .
- ◇ $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}}$ au voisinage de 0 et de $+\infty$.
- ◇ $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}}$ au voisinage de 0 et de 1.

Exercice 20.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 215](#)

Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^x - 1}{\ln^2(1 + \sqrt{x^2 - 1})}$

Exercice 20.9 ★☆☆☆☆

[Solution p. 216](#)

- Donner un développement asymptotique de $u_n = \frac{(-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.
- On pose $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n}$. Montrer que $a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 20.10 ★★☆☆☆

Solution p. 216

Calculer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2}$.

Exercice 20.11 ★★★★★

Solution p. 216

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. Déterminer $\alpha \in \mathbb{Z}$ tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Donner un équivalent de u_n .

Exercice 20.12 ★☆☆☆☆

Solution p. 217

Calculer la limite en $+\infty$, si elle existe, de $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} - x$, $\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}$ et $\frac{\operatorname{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x}$.

Exercice 20.13 ★★☆☆☆

Solution p. 217

Donner des équivalents de :

- $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^{\frac{3}{2}}}$ au voisinage de 0^+ et de 1^- .
- $f(x) = \frac{\sin ax}{e^x - 1}$ au voisinage de 0.
- $f(x) = \frac{\operatorname{th} 3x - \operatorname{th} 2x}{x}$ au voisinage de $+\infty$ et de 0.

Exercice 20.14 ★★☆☆☆

Solution p. 217

Soit (a_n) une suite de réels positifs ou nuls.

Montrer que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow e^{a_n} \sim \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n$.

Exercice 20.15 ★★☆☆☆

Solution p. 218

$\operatorname{DL}_{100}(0)$ de $f(x) = \ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$.

Exercice 20.16 ★★☆☆☆

Solution p. 218

On note (u_n) la suite définie par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = (n + u_n^{n-1})^{\frac{1}{n}}$.

1. Déterminer la limite de u_n .
2. Donner un développement de u_n en $o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 20.17 ★★★★★

Solution p. 219

Soit f et g deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = o(g(x))$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Montrer qu'il existe une application h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = o(h(x))$ et $h(x) = o(g(x))$, lorsque x tend vers $+\infty$.

Exercice 20.18 ★★★★★

Solution p. 219

Déterminer une application $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ telle qu'au voisinage de $+\infty$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln^n x = o(f(x))$ et $f(x) = o\left(x^{\frac{1}{n}}\right)$.

Exercice 20.19 ★★☆☆☆

Solution p. 219

Donnez des équivalents au voisinage de $+\infty$ de :

- $u_n = \left(\frac{\ln(n+a)}{\ln(n+b)} \right)^{n \ln n}$
- $a_n = \arccos \left(\frac{2}{\pi} \arctan n^2 \right)$

Exercice 20.20 ★★☆☆☆*Solution p. 220*

$DL_2(1)$ de $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$.

Exercice 20.21 ★★★★★*Solution p. 220*

Soit $f: x \mapsto \tan x - \frac{x^2}{x+1}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que f a un seul zéro noté x_n dans $\left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$.

Donner un développement de x_n lorsque n tend vers $+\infty$, à la précision $o\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Exercice 20.22 ★★★★★*Solution p. 221*

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\ln(x_n) + nx_n = 0$.
2. Montrer que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
3. Donner un équivalent de x_n .

Exercice 20.23 ★★★★★*Solution p. 221*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\sum_{k=1}^n x^k = 1$ admet une unique solution sur $[0, 1]$ notée a_n .
2. Montrer que la suite (a_n) est strictement décroissante.
3. Montrer que la suite (a_n) converge vers une limite ℓ que l'on calculera.
4. Donner un équivalent de $a_n - \ell$.

Exercice 20.24 ★★★★★*Solution p. 222*

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'applications de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ et $g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$.

On suppose de plus que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = o(g_n(x))$.

Montrer qu'il existe une application H de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = o(H(x))$ et $H(x) = o(g_n(x))$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Séries

Exercice 20.25 ★★☆☆☆*Solution p. 223*

Donner un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k + \sqrt{k}}$ lorsque n tend vers l'infini.

Exercice 20.26 ★☆☆☆☆*Solution p. 223*

Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n^\alpha}$, où $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 20.27 ★☆☆☆☆*Solution p. 223*

Nature de $\sum u_n$ où $u_n = \ln \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n+a}}$, avec $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 20.28 ★☆☆☆☆*Solution p. 224*

Nature de la série de terme général $a_n = \cos\left(\frac{\pi n^2}{2n^2 + an + 1}\right)$, où $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 20.29 ★★☆☆☆*Solution p. 224*

Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \cos(\pi\sqrt{n^2 + n})$.

Exercice 20.30 ★★★★★*Solution p. 224*

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $u_n = \frac{1}{\ln n + (-1)^n n^\alpha}$. Déterminer la nature de u_n .

Exercice 20.31 ★★★★★☆☆*Solution p. 225*

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer la nature de la série de terme général $a_n = \frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+\frac{1}{n}} - (n-1)^{1-\frac{1}{n}} \right)$.

Exercice 20.32 ★★★★★☆☆*Solution p. 225*

Nature de $\sum a_n$ où $a_n = \arccos \left(\frac{2}{\pi} \arctan(n^2) \right)$

Exercice 20.33 ★★★★★☆☆*Solution p. 226*

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$.

Chapitre XXI

Dérivation et convexité

Exercice 21.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 227

Déterminer le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f dans chacun des cas suivants :

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 1}, f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}, f(x) = |\ln x|, f(x) = \cos(\sqrt{x}) \text{ et } f(x) = x|x|.$$

Exercice 21.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 227

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - x_n^2$.

Exercice 21.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 228

Étudier les suites (x_n) de réels vérifiant la relation, pour tout $n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = e^{x_n}$.

Exercice 21.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 228

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et f une application de I dans $\mathbb{R}_+^*$. On dit que f est log-convexe si et seulement si $\ln \circ f$ est convexe.

Montrer que si f est log-convexe, alors elle est convexe.

La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 21.5 ★★☆☆☆

Solution p. 229

Déterminer les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convexes et bornées.

Exercice 21.6 ★★☆☆☆

Solution p. 229

Étudier les suites (x_n) vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a^2}{x_n} \right),$$

où $a > 0$.

Exercice 21.7 ★☆☆☆☆

Solution p. 229

On considère une suite réelle vérifiant : $u_0 \in \mathbb{R}^*$, et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, où $f(x) = 1 + \frac{1}{4} \sin \frac{1}{x}$.

1. En notant $I = \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$, montrer que $f(I) \subset I$.

En déduire qu'il existe $\ell \in I$ tel que $f(\ell) = \ell$.

2. Montrer que, pour tout $x \in I, |f'(x)| \leq \frac{4}{9}$. En déduire que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Exercice 21.8 ★★☆☆☆

Solution p. 230

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Pour $t \in \mathbb{R}^*$ on pose $g(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(x) \, dx$.

Montrer que g est prolongeable par continuité en 0. Si f est $\mathcal{C}^1$, montrer que g est dérivable et déterminer sa dérivée.

Exercice 21.9 ★★☆☆☆

Solution p. 230

Soit (u_n) une suite définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n \frac{1+2u_n}{1+3u_n}$. Étudier (u_n) et donner un équivalent.

Exercice 21.10 ★★☆☆☆

Solution p. 231

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et soit $a \in \mathbb{R}$.

1. On suppose que f est strictement convexe sur I .
Démontrer que l'équation $f(x) = a$ admet au plus deux solutions.
2. On suppose seulement que f est convexe sur I . Que peut-on dire de l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = a$?

Exercice 21.11 ★★☆☆☆

Solution p. 231

Théorème de DARBOUX

Soit f une application de I dans $\mathbb{R}$, où I désigne un intervalle inclus dans $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On suppose que f est dérivable sur I .

1. Soit $(a, b) \in I^2$. On suppose que $f'(a) < 0$ et que $f'(b) > 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.
2. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle (c'est le théorème de DARBOUX).

Exercice 21.12 ★★☆☆☆

Solution p. 231

Étudier les suites telles que : $x_{n+1} = \sqrt{2 - x_n}$

Exercice 21.13 ★☆☆☆☆

Solution p. 233

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et f une application de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in [a, b]$.

Montrer que le reste de TAYLOR à l'ordre n de f en x_0 est égal à $\int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \dots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \dots dt_{n+1}$.

Exercice 21.14 ★☆☆☆☆

Solution p. 233

1. Théorème des accroissements finis généralisé

Soient f et g deux applications de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\begin{vmatrix} f(b) - f(a) & f'(c) \\ g(b) - g(a) & g'(c) \end{vmatrix} = 0$.

2. Règle de l'Hôpital.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide et $a \in I$. Soient f et g deux applications de I dans $\mathbb{R}$ continues sur I et dérivables sur $I \setminus \{a\}$. On suppose que $f(a) = g(a) = 0$ et qu'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\forall t \in V \cap (I \setminus \{a\}), g'(t) \neq 0$.

Montrer que s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{f'(t)}{g'(t)} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$ alors $\frac{f(t)}{g(t)} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$.

Exercice 21.15 ★★☆☆☆

Solution p. 233

Étudier les suites réelles (u_n) vérifiant : $u_{n+1} = 1 - u_n^2$

Exercice 21.16 ★★★★★

Solution p. 234

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^\infty$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $t \in I$, $f^{(2k+1)}(t) \geq 0$.

Pour tout $a \in I$ et $x \in I$, on pose $T_a(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(a)$.

Montrer que pour tout $a, a' \in I$ avec $a < a'$, $T_{a'} - T_a$ est convexe sur I .

Exercice 21.17 ★★★★★

Solution p. 235

1. Déterminer l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables en 0 et telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = 2f(x)$.
2. Déterminer l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivables en 0 et telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = f(x)^2$.

Exercice 21.18 ★★★★★

Solution p. 235

1. Soit $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que :

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (1 + x_k)^{\frac{1}{n}}$$

2. Soit $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que :

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (a_k + b_k)^{\frac{1}{n}}$$

Exercice 21.19 ★★★★★☆

Solution p. 236

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y)).$$
 Montrer que f est convexe.

Exercice 21.20 ★★★★★☆

Solution p. 237

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$
 Montrer que la dérivée n -ième de f est de la forme :

$$f^{(n)}(t) = \frac{P_n(t)}{(1+t^2)^n} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \text{ où } P_n \in \mathbb{R}_n[X].$$
 Prouver les relations :

- $P_{n+1} = (1+X^2)P'_n - (2n+1)XP_n$
- $\forall n \geq 1, P_{n+1} + (2n+1)XP_n + n^2(1+X^2)P_{n-1} = 0$
- $(1+X^2)P''_n - (2n-1)XP'_n + n^2P_n = 0.$

En déduire que $P_n = \sum_{0 \leq 2k \leq n} a_k X^{n-2k}$ avec $a_0 = (-1)^n n!$ et $a_p = (-1)^{n+p} \frac{n!n(n-1)\dots(n-2p+1)}{4^p(p!)^2}$.

Montrer que les racines de P_n sont réelles et simples.

Exercice 21.21 ★★★★★★

Solution p. 238

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq 0$ et $a \neq 1$.

On recherche les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f \circ f(x) = ax + b.$$

1. Si $a < 0$, montrer qu'il n'y a aucune solution.

2. Notons $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto ax + b$$

Montrer que h est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. Pour $n \in \mathbb{Z}$ calculer h^n (au sens de la composition).

3. On suppose que $a \in]0, 1[$.

Montrer que $h^{-1} \circ f \circ h = f$.

En déduire les expressions possibles de f .

4. Acheter la résolution de l'exercice.

Chapitre XXII

Polynômes

« Comme dans pas mal d'exercices, une bonne façon de commencer est de s'intéresser aux racines et/ou au degré. Cela débloquent déjà une très très grande majorité de ce type d'exercices. »

Exercice 22.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 240](#)

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Grâce au polynôme $(X+1)^n - 1$, calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$.

Exercice 22.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 240](#)

Démontrer qu'il n'existe pas de polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$.

Exercice 22.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 241](#)

On pose $A(X) = X^7 - X - 1$ et $B(X) = X^5 + 1$. Démontrer que A et B sont premiers entre eux et trouver l'ensemble des couples $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que $AU + BV = 1$.

Exercice 22.4 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 241](#)

Quels sont les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$?

Exercice 22.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 242](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour tout $\varphi \in \mathbb{R}$, factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $P_n = X^{2n} - 2X^n \cos \varphi + 1$ en produit de polynômes irréductibles.
2. Factoriser $Q_n = X^{4n} + 1$ en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 22.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 242](#)

Résoudre dans $\mathbb{C}^3$ le système
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = -1 \end{cases}$$

Exercice 22.7 ★☆☆☆☆

[Solution p. 243](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le reste de la division euclidienne de $P = X^{2n} + X^n + X + 1$ par $Q = (X - 1)^2$.

Exercice 22.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 243](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $(X^2 + X + 1)^2$ divise $(X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 22.9 ★☆☆☆☆

[Solution p. 243](#)

Soit P un polynôme à coefficients réels.

1. Si P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, montrer que P' est aussi scindé.
2. Lorsque P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, déterminer le plus petit entier k tel que toutes les racines de $P^{(k)}$ soient simples.

Exercice 22.10 ★☆☆☆☆

[Solution p. 244](#)

On pose $P(X) = X^3 - X - 1$. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ et montrer qu'il admet une unique racine réelle.

Exercice 22.11 ★☆☆☆☆

Solution p. 244

Soient P un polynôme dont les coefficients sont des entiers relatifs et $n \in \mathbb{Z}$. On pose $m = P(n)$.

1. Montrer que pour tout élément $k \in \mathbb{Z}$, $P(n + km)$ est divisible par m .
2. Montrer qu'il n'existe pas de polynôme non constant P à coefficients entiers tel que pour tout n dans $\mathbb{Z}$, $P(n)$ est un nombre premier.

Exercice 22.12 ★★☆☆☆

Solution p. 245

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que B divise A si et seulement si $B(X^p)$ divise $A(X^p)$.

Exercice 22.13 ★★☆☆☆

Solution p. 245

Déterminer les polynômes complexes dont l'application polynomiale associée est surjective puis ceux dont l'application polynomiale associée est injective.

Exercice 22.14 ★★★☆☆

Solution p. 245

Soient K un sous-corps de $\mathbb{C}$, $a \in K^*$ et $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que le reste de la division euclidienne de $X^n - a^n$ par $X^p - a^p$ est $a^{pq}(X^r - a^r)$, où q et r sont les quotient et reste de la division euclidienne de n par p .
Indication : Dans $X^n - a^n$, on pourra remplacer X^p par $(X^p - a^p) + a^p$ et appliquer la formule du binôme de NEWTON.
2. Calculer le PGCD de $X^n - a^n$ et $X^p - a^p$ en fonction du PGCD de n et de p .

Exercice 22.15 ★★★☆☆

Solution p. 246

Polynômes cyclotomiques

Pour $n > 1$ on note P_n l'ensemble des racines primitives n -ièmes de l'unité : $P_n = \{e^{2i\frac{k\pi}{n}} / k \wedge n = 1\}$.

On pose $C_1 = X - 1$ et $\forall n \geq 2$, $C_n = \prod_{a \in P_n} (X - a)$, appelé le n -ième polynôme cyclotomique.

1. Calculer C_2, C_3, C_4, C_6 .
2. Prouver que, pour tout n , $X^n - 1 = \prod_{d|n} C_d$.
3. Soit A, B deux polynômes à coefficients entiers avec B unitaire. Montrer que le quotient et le reste de la division de A par B sont aussi à coefficients entiers.
4. En déduire que, pour tout n , C_n est à coefficients entiers.

Exercice 22.16 ★★☆☆☆

Solution p. 247

Soit $\mathbb{K}$ un corps dans lequel $2 \cdot 1_{\mathbb{K}} \neq 0$.

1. Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A(-X) = A(X)$.
Montrer que tous les monômes de A sont de degré pair.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.
Montrer qu'il existe un unique $\widehat{P} \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\widehat{P}(X^2) = P(X)P(-X)$. Déterminer le degré de $\widehat{P}$ en fonction de celui de P .
3. Montrer que, pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\widehat{PQ} = \widehat{P}\widehat{Q}$.

Exercice 22.17 ★★★☆☆

Solution p. 247

Trouver les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, P(xy) = P(x)P(y)$$

Exercice 22.18 ★★★☆☆

Solution p. 247

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer de deux manières le polynôme $L \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ vérifiant $\forall k \in \{1, \dots, n\}$, $L(k) = k^{n-1}$.
2. En déduire une expression simplifiée de $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} (-1)^{n-k} k^n$?

Exercice 22.19 ★★☆☆☆[Solution p. 247](#)

Dans $\mathbb{R}[X]$, chercher le polynôme de degré minimal P vérifiant : $(X-1)^4 \mid (P+1)$ et $(X+1)^4 \mid (P-1)$.

Exercice 22.20 ★★☆☆☆[Solution p. 248](#)

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(0) = 0$ et $P(X^2 + 1) = P(X)^2 + 1$.

Exercice 22.21 ★★★★★[Solution p. 248](#)

Cet exercice utilise le théorème de LAGRANGE.

Soit K un corps commutatif fini noté $\{0, a_1, \dots, a_{q-1}\}$.

1. Montrer que $X^{q-1} - 1 = \prod_{i=1}^{q-1} (X - a_i)$.
2. En déduire que pour tout nombre premier p , p divise $(p-1)! + 1$. Ce résultat porte le nom de théorème de WILSON.

Exercice 22.22 ★★★★★[Solution p. 248](#)

1. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \int_k^{k+1} P(t) dt = k$$

2. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_k^{k+1} P(t) dt = \frac{1}{k}$$

Exercice 22.23 ★★★★★[Solution p. 249](#)

Si p et q sont deux entiers non nuls premiers entre eux, montrer que $(X-1)(X^{pq}-1)$ est divisible dans $\mathbb{R}[X]$ par $(X^p-1)(X^q-1)$.

Exercice 22.24 ★★★★★[Solution p. 250](#)

Soit K un corps fini et $f : K \rightarrow K$ une application. Montrer que f est polynomiale.

Exercice 22.25 ★★★★★[Solution p. 250](#)

1. Si $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ sont deux polynômes irréductibles unitaires distincts de $\mathbb{Q}[X]$, montrer qu'ils n'ont aucune racine complexe commune.
2. Si P est un polynôme irréductible de $\mathbb{Q}[X]$, montrer que P n'a pas de racine complexe multiple.

Exercice 22.26 ★★★★★[Solution p. 250](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $X^n - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 22.27 ★★★★★[Solution p. 250](#)

Notons $\mathcal{A} = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \geq 0, P(x) \geq 0\}$ et $\mathcal{B} = \{A^2 + XB^2 \mid (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2\}$.

1. Montrer que $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.
2. Montrer que si $P, Q \in \mathcal{B}$, alors $PQ \in \mathcal{B}$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $P \in \mathcal{A}$, portant sur la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
4. Montrer que $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

Exercice 22.28 ★★★★★[Solution p. 251](#)

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| = |Q(z)|$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{U}$ tel que $Q = uP$.

Exercice 22.29 ★★★★★[Solution p. 251](#)

Déterminer l'ensemble des polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X-1)$.

Exercice 22.30 ★★★★★*Solution p. 252*

Soient m et n deux entiers strictement positifs.

1. Montrer qu'il existe au moins un couple (U, V) de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$(1) : X^m U(X) + (1 - X)^n V(X) = 1$$

2. Calculer un couple (U, V) solution de (1) et vérifiant de plus, $\deg(U) < n$ et $\deg(V) < m$.
3. Pour le couple (U, V) déterminé lors de la question précédente, montrer qu'il existe deux réels α et β tels que

$$(1 - X)V'(X) - nV(X) = \alpha X^{m-1} \quad \text{et} \quad XU'(X) + mU(X) = \beta(1 - X)^{n-1}$$

Exercice 22.31 ★★★★★*Solution p. 252*

Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si et seulement si $A[X]$ est principal.

Exercice 22.32 ★★★★★*Solution p. 253*

Si p est un nombre premier, montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ muni de la multiplication est un groupe cyclique.

Chapitre XXIII

Fractions rationnelles et Calculs d'intégrales

Exercice 23.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 254

Décomposer $\frac{X^2}{X^2 + i}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 23.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 254

Montrer qu'il n'existe pas de fraction rationnelle $F \in \mathbb{K}(X)$ telle que $F^2 = X$.

Exercice 23.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 254

Soit P un polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 2$ et dont les racines, notées $x_1, \dots, x_n$, sont supposées simples.

1. Donner la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{P(X)}$.
2. Montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(x_i)} = 0$.

Exercice 23.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 254

Soit P un polynôme de degré n admettant n racines distinctes notées $x_1, \dots, x_n$.

1. Décomposer la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$ en éléments simples.
2. Calculer $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i)^2}$ et $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(x - x_i)(x - x_j)}$ en fonction de P et de ses dérivées.

Exercice 23.5 ★★☆☆☆

Solution p. 254

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant. Montrer qu'il n'existe pas de fraction rationnelle $F \in \mathbb{R}(X)$ telle que $F\left(\frac{X^2}{1+X}\right) = P(X)$.

Exercice 23.6 ★★☆☆☆

Solution p. 255

Soit F une fraction rationnelle sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

1. Démontrer que si α est une racine de F de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$, alors α est une racine de F' de multiplicité $m - 1$.
2. Démontrer que si β est un pôle de F de multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$, alors β est un pôle de F' de multiplicité $p + 1$.

Exercice 23.7 ★★☆☆☆

Solution p. 255

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Quelle est la décomposition en éléments simples de $F(X) = \frac{P'(X)}{P(X)}$?
Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P .

Exercice 23.8 ★★★★★

Solution p. 256

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $\frac{X^{2n}}{(X^2 + 1)^n}$.

Exercice 23.9 ★★★★★

Solution p. 256

Calcul de $\int \frac{dt}{t^7 - 1}$.

Exercice 23.10 ★★★★★

Solution p. 257

Soit N un entier supérieur ou égal à 2. Calculer $\sum_{n=2}^N \frac{3n^2 - 1}{(n-1)^2 n^2 (n+1)^2}$.

Exercice 23.11 ★★★★★

Solution p. 258

Calcul de $\int \frac{t^4 + t^2 + 1}{(t^2 + t + 1)^3} dt$.

Exercice 23.12 ★★★★★

Solution p. 258

Calcul de $\int \frac{\sin t \, dt}{\cos^2 t + \tan^2 t}$.

Exercice 23.13 ★★★★★

Solution p. 259

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $Q \neq 0$ et $P \wedge Q = 1$. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur la parité de P et de Q pour que la fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q}$ soit paire. Même question pour F impaire.

Exercice 23.14 ★★★★★

Solution p. 260

On note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$, où n désigne un entier strictement positif.

1. Si $C \in \mathbb{C}[X]$ avec $\deg(C) < n$, donner la décomposition en éléments simples de $\frac{C(X)}{X^n - 1}$.
2. Trouver deux polynômes (aussi simples que possible) A et B de $\mathbb{C}[X]$ tels que $\sum_{\omega \in U_n} \frac{\omega}{(X - \omega)} = \frac{A}{B}$.
3. Trouver deux polynômes (aussi simples que possible) A et B de $\mathbb{C}[X]$ tels que $\sum_{\omega \in U_n} \frac{\omega}{(X - \omega)^2} = \frac{A}{B}$.

Exercice 23.15 ★★★★★

Solution p. 260

Décomposer $\frac{3}{(X^3 - 1)^2}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$, à l'aide d'un développement limité au voisinage de 1.

Exercice 23.16 ★★★★★

Solution p. 261

Soit P un polynôme non constant à coefficients complexes.

1. Donner la décomposition de $\frac{P'}{P}$ à l'aide des racines de P et de leurs multiplicités.
2. En déduire le théorème de LUCAS : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P , c'est-à-dire que les racines de P' sont des barycentres à coefficients positifs des racines de P .

Exercice 23.17 ★★★★★

Solution p. 261

On pose $\mathbb{K}_0(X) = \{F \in \mathbb{K}(X) \mid \deg(F) \leq 0\}$.

1. Montrer que $\mathbb{K}_0(X)$ est un anneau.
2. Quels sont les idéaux de $\mathbb{K}_0(X)$?

Exercice 23.18 ★★★★★

Solution p. 261

Décomposer $\frac{1}{(X-1)(X^n-1)}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 23.19 ★★★★★

Solution p. 262

On note $z_1, \dots, z_4$ les racines du polynôme $X^4 - X^3 + 1$. Calculer $S = \sum_{k=1}^4 \frac{z_k^3 + 2}{(z_k^2 - 1)^2}$.

Chapitre XXIV

Matrices

Remarque. On pourra utiliser le résultat suivant, que nous montrerons plus loin dans le cours : Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors A est inversible si et seulement si $\tilde{A}$ est injective (i.e. : $\text{Ker}(A) = \{0\}$). De même, A est inversible si et seulement si $\tilde{A}$ est surjective (i.e. : $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$).

Exercice 24.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 264

1. Soit $M, P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que P est inversible. On pose $D = P^{-1}MP$. Montrer que, pour tout $k \geq 0$, $M^k = PD^kP^{-1}$.
2. On pose $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer P^{-1} et calculer $D = P^{-1}MP$.
3. Pour tout $k \geq 0$, calculer D^k puis M^k .

Exercice 24.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 264

Déterminer la matrice M canoniquement associée à l'application linéaire f , de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y - 2x + z \end{pmatrix}$$

Déterminer le noyau et l'image de la matrice M .

Exercice 24.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 265

1. Soit D une matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont deux à deux distincts. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ qui commutent avec D .
2. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ qui commutent avec toutes les matrices diagonales.

Exercice 24.4 ★★☆☆☆

Solution p. 265

Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 24.5 ★☆☆☆☆

Solution p. 266

On suppose que $n \in \mathbb{N}^*$. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = AB - BA$. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, calculer $\text{Tr}(A^p)$.

Exercice 24.6 ★★☆☆☆

Solution p. 267

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que $A^3 - 7A^2 + 13A = 3I_3$. En déduire que A est inversible.
2. La matrice B est-elle inversible ? Calculer B^3 .

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que M satisfait la relation polynomiale $a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n = 0$, où $p \geq 1, a_0, \dots, a_p \in \mathbb{K}$ et $a_p \neq 0$. On suppose de plus que M ne satisfait pas de relation polynomiale (avec des coefficients non tous nuls) de degré strictement inférieur à p .

À quelle condition la matrice M est-elle inversible ?

Exercice 24.7 ★★★★★

Solution p. 268

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, inverser la matrice $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & a^2 \\ \vdots & & \ddots & 1 & a \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$, à l'aide de la matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 24.8 ★★★★★

Solution p. 268

Soit $M = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{\mathbb{C}}(n)$ telle que : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|$.

Montrer que M est inversible.

Exercice 24.9 ★★★★★

Solution p. 269

Fixons M appartenant à $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que l'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ où A appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. A-t-on ainsi toutes les formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Exercice 24.10 ★★★★★

Solution p. 269

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AB - BA \neq I_n$.

Donner un exemple d'espace vectoriel E et d'endomorphismes $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $uv - vu = \text{Id}_E$.

Exercice 24.11 ★★★★★

Solution p. 269

Notons $(E_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit σ une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$, telle que : $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \sigma(AB) = \sigma(BA)$.

1. Pour tout $i, j, k, h \in \{1, \dots, n\}$, montrer que $E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}$.
2. Pour $i \neq j$, calculer $\sigma(E_{i,j})$.
3. Comparer $\sigma(E_{i,i})$ et $\sigma(E_{j,j})$.
4. En déduire l'ensemble des applications linéaires σ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$, telles que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \sigma(AB) = \sigma(BA)$.

Exercice 24.12 ★★★★★

Solution p. 270

On note M la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, triangulaire supérieure, dont tous les coefficients du triangle supérieur (diagonale comprise) sont égaux à 1. Calculer M^3 .

Exercice 24.13 ★★★★★

Solution p. 271

Pour tout $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on dit que A est positive si et seulement si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j} \geq 0$.

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit que A est monotone si A est inversible et A^{-1} est positive.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est monotone si et seulement si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX$ positive $\Rightarrow X$ positive.

2. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^n$ et $A = \begin{pmatrix} 2+a_1 & -1 & & & \\ -1 & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -1 & 2+a_n \end{pmatrix}$ (les coefficients sont égaux à 0 hors de la diagonale, et des sur- et sous-diagonales). Montrer que A est monotone.

Chapitre XXV

Familles libres et génératrices, dimension d'un espace vectoriel

Exercice 25.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 272](#)

On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de la forme $x \mapsto (ax^2 + bx + c) \cos x$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, déterminer une base de E ainsi que sa dimension.

Exercice 25.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 272](#)

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. On note f l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = z + a\bar{z}$.

1. Montrer que f est $\mathbb{R}$ -linéaire mais qu'elle n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire.
2. Déterminer la matrice de f dans la $\mathbb{R}$ -base $(1, i)$.
3. Déterminer les noyau et image de f .

Exercice 25.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 272](#)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille libre de vecteurs de E . Montrer que la famille $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre si et seulement si $\text{Ker}(u) \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

Exercice 25.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 273](#)

Calculer le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & a & b \\ c & c & d & d \\ ac & bc & ad & bd \end{pmatrix}$, où a, b, c et d sont 4 réels quelconques.

Exercice 25.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 273](#)

On note $E = \mathbb{R}_n[X]$. f désigne l'endomorphisme de E défini par : pour tout $P \in E$, $f(P) = P - P'$.

1. Montrer que f est bijective
 - (a) sans la matrice de f
 - (b) avec la matrice de f
2. Montrer que pour tout $Q \in E$, il existe P tel que $P - P' = Q$. Donner une expression de P en fonction de Q .

Exercice 25.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 274](#)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $i \in \mathbb{N}_n$ tel que $(e_1, \dots, e_{n-1}, f_i)$ est une base de E .

Exercice 25.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 274](#)

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $a_0, \dots, a_n$, $n + 1$ réels distincts.

1. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on note Φ_k la forme linéaire sur E définie par : $\Phi_k(P) = P(a_k)$. Montrer que $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
2. Montrer qu'il existe un unique polynôme $A \in E$ tel que, pour tout $P \in E$, $\int_0^1 P(t)dt = \sum_{k=0}^n A(a_k)P(a_k)$.

Exercice 25.8 ★★☆☆☆

Solution p. 274

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Démontrer que $A^2 - \text{Tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0$.

En déduire qu'il existe deux suites $(\alpha_n), (\beta_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$.

En déduire le calcul de $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 25.9 ★★☆☆☆

Solution p. 275

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et soit H un hyperplan de E .

1. Si $x_1 \notin H$, montrer qu'on peut compléter (x_1) en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .
2. Si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, $x_i \notin H$, montrer qu'on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .

Exercice 25.10 ★★☆☆☆

Solution p. 275

Calculer le rang de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le $(i, j)^{\text{e}}$ coefficient est égal à $\sin(i + j)$.

Exercice 25.11 ★★☆☆☆

Solution p. 275

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\text{rg}(A) = 1$ si et seulement si il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X^t Y$.
2. On suppose que $\text{rg}(A) = 1$.
 - (a) Montrer que $A^2 = \text{Tr}(A)A$.
 - (b) Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $(I_n + A)^k$.

Exercice 25.12 ★★☆☆☆

Solution p. 276

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AMB = 0$. Montrer que $A = 0$ ou $B = 0$.

Exercice 25.13 ★★☆☆☆

Solution p. 277

Polynômes d'interpolation d'HERMITE :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$. $n_0, \dots, n_p$ désignent $p + 1$ entiers strictement positifs tels que $n_0 + \dots + n_p = n$.

Soient $a_0, \dots, a_p, p + 1$ éléments d'un sous-corps de $\mathbb{C}$ noté $\mathbb{K}$, et pour tout $i \in \{0, \dots, p\}$, pour tout $j \in \{0, \dots, n_i - 1\}$, soit $u_{i,j} \in \mathbb{K}$.

Montrer qu'il existe un unique polynôme u de degré strictement inférieur à n tel que pour tout $i \in \{0, \dots, p\}$ et pour tout $j \in \{0, \dots, n_i - 1\}$, $u^{(j)}(a_i) = u_{i,j}$.

Exercice 25.14 ★★☆☆☆

Solution p. 277

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, avec $f \neq 0$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- i. f est injective.
- ii. L'image par f de toute famille libre est libre.
- iii. Pour tout triplet (G, H, L) de sous-espaces vectoriels de E tel que $G = H \oplus L$, $f(G) = f(H) \oplus f(L)$.

Exercice 25.15 ★★☆☆☆

Solution p. 278

Notons E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles convergentes.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose

$$\begin{aligned} \varphi_k : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto u_k \end{aligned}$$

On note aussi :

$$\begin{aligned} \varphi_\infty : \quad E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{aligned}$$

1. Montrer que la famille $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ est une famille libre de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
2. Montrer que cette famille n'est pas une base de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.

Exercice 25.16 ★★☆☆☆

Solution p. 278

On considère des suites de réels (u_n) , (v_n) , et (w_n) telles que
$$\begin{cases} u_{n+1} &= -u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} &= u_n - v_n + w_n \\ w_{n+1} &= u_n + v_n - w_n \end{cases}$$

Déterminer les expressions de u_n, v_n et w_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$ et de u_0, v_0 et w_0 .

Exercice 25.17 ★★★★★☆

Solution p. 279

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

- Déterminer les endomorphismes f de E tels que $\forall x \in E$, $(x, f(x))$ est liée.
- En déduire $\{g \in \mathcal{L}(E) \mid \forall h \in GL(E), h \circ g = g \circ h\}$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note g_n l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\forall P \in \mathbb{R}_n[X]$, $g_n(P) = P'$.
On note $C(g_n) = \{f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X]) \mid f \circ g_n = g_n \circ f\}$. Déterminer $\dim(C(g_n))$, puis déterminer $C(g_n)$.

Exercice 25.18 ★★★★★☆

Solution p. 280

On suppose que $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

- On note D l'application de $\mathbb{K}[X]$ dans lui-même définie par : $D(P) = P'$. Exprimer $\deg(D(P))$ en fonction de $\deg(P)$.
- Montrer que les seuls sous-espaces non nuls stables par D de dimension finie sont les $\mathbb{K}_n[X]$.
- Quels sont les sous-espaces stables de dimension infinie ?
- En déduire quels sont les sous-espaces stables de $\mathbb{K}^n$ par l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 25.19 ★★★★★★

Solution p. 280

Soit n est un entier supérieur ou égal à 1.

E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n .

On dit qu'une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de p vecteurs de E est positivement génératrice si et seulement si, pour tout $x \in E$, il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que $x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i$ avec, pour tout $i \in \mathbb{N}_p$, $\alpha_i \geq 0$.

Déterminer le plus petit cardinal des familles positivement génératrices de E .

Exercice 25.20 ★★★★★★

Solution p. 281

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, n un entier supérieur ou égal à 2 et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ telle que $a = a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < a_n = b$.

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ pour lesquelles :

$$\forall i \in \{2, \dots, n\}, \exists (\alpha_i, \beta_i) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in]a_{i-1}, a_i[, f(x) = \alpha_i x + \beta_i.$$

- Montrer que $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- Pour $f \in \mathcal{F}$, on pose $\varphi(f) = (f(a_1), f(a_2) - f(a_1), \dots, f(a_n) - f(a_{n-1}))$.
A l'aide de φ , montrer que $\dim(\mathcal{F}) \leq n$.

- Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, on pose $f_j : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$
$$x \longmapsto |x - a_j|$$

Montrer que $(f_j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une base de $\mathcal{F}$.

- Montrer que les éléments convexes de $\mathcal{F}$ sont ceux de la forme :

$$x \longmapsto \alpha x + \beta + \sum_{j=2}^{n-1} \gamma_j |x - a_j|, \text{ où } \forall j \in \{2, \dots, n-1\}, \gamma_j \geq 0$$

Exercice 25.21 ★★★★★☆

Solution p. 282

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{K}$.

- Montrer que tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est aussi un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.
- Si B est un corps et si A est un B -espace vectoriel, on note, lorsqu'elle est définie, $\dim_B(A)$ la dimension de A .
Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On suppose que $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K})$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ sont définies. Montrer que $\dim_{\mathbb{L}}(E)$ est également définie et que $\dim_{\mathbb{L}}(E) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) \dim_{\mathbb{K}}(E)$.

Chapitre XXVI

Algèbre linéaire

Exercice 26.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 283](#)

Dans $E = \mathbb{R}[X]$, déterminer les éléments propres des endomorphismes f et g définis par : $f(P(X)) = P(X+1)$ et $g(P(X)) = P(-X)$.

Exercice 26.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 283](#)

Dans $\mathbb{C}$, en utilisant l'algorithme de GAUSS-JORDAN, déterminer le rang, la compatibilité et les éventuelles solutions du système suivant :

$$(S) \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -2 \\ 7x_1 + 14x_2 + 20x_3 + 27x_4 = -13 \\ 5x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 19x_4 = -11 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 13x_4 = -3 \end{cases}$$

Exercice 26.3 ★★★☆☆

[Solution p. 284](#)

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Déterminer l'ensemble des solutions du système de dimension n suivant :

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \cdots + \lambda^{n-1} x_n & = 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + \lambda x_3 + \cdots + \lambda^{n-2} x_n & = \lambda \\ \vdots & \vdots \\ \lambda^k x_1 + \cdots + x_{k+1} + \lambda x_{k+2} + \cdots + \lambda^{n-k-1} x_n & = \lambda^k \\ \vdots & \vdots \\ \lambda^{n-1} x_1 + \cdots + x_n & = \lambda^{n-1} \end{cases}$$

Exercice 26.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 284](#)

Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E .

On suppose que $f \circ g = \text{Id}_E$.

Montrer que $g \circ f$ est un projecteur et déterminer son noyau et son image.

Exercice 26.5 ★★★☆☆

[Solution p. 285](#)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension paire $n = 2p$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. Établir l'équivalence des trois propositions :

1. $f^2 = 0$ et $\text{rg}(f) = p$;
2. $\text{Im } f = \text{Ker } f$;
3. il existe une base B de E telle que

$$\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 26.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 285](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et a et b deux éléments de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que $|\text{rg}(a) - \text{rg}(b)| \leq \text{rg}(a+b) \leq \text{rg}(a) + \text{rg}(b)$.

Exercice 26.7 ★★★☆☆

[Solution p. 285](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ qui sont de classe $\mathcal{C}^n$, F est l'ensemble des applications polynomiales de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ de degré inférieur ou égal à n et $G = \{f \in E / \forall p \in \{0, \dots, n\}, f^{(p)}(0) = 0\}$.

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .
2. Préciser ce qu'est la projection sur F parallèlement à G .

Exercice 26.8 ★★☆☆☆*Solution p. 286*

Notons E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

On fixe $(x_1, x_2) \in [0, 1]^2$ tel que $x_1 \neq x_2$.

Montrer que $F = \{f \in E \mid f(x_1) = f(x_2) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E et que F et $\mathbb{R}_1[X]$ sont supplémentaires dans E .

Exercice 26.9 ★★☆☆☆*Solution p. 286*

On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}[X]$ défini par $u(P) = X(X-1)P' + (aX+b)P$. Déterminer les éléments propres de u .

Indication : Utiliser les applications polynomiales et ramener le problème à la résolution d'une équation différentielle.

Exercice 26.10 ★★☆☆☆*Solution p. 286*

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & 0 & & \ddots & \\ 1 & & & & 1 \end{pmatrix}.$

Exercice 26.11 ★★☆☆☆*Solution p. 287*

Trouver P et Q inversibles telles que $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$

Exercice 26.12 ★★☆☆☆*Solution p. 288*

1. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ avec $A^n = 0$, $AB = BA$ et $B \neq 0$. Montrer que $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$.
2. Soit $A_1, \dots, A_n$ n matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent deux à deux. Montrer que $A_1 \times \cdots \times A_n = 0$.

Exercice 26.13 ★★☆☆☆*Solution p. 288*

On se situe dans un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. Soit A et B deux matrices de taille n telles que $AB = -BA$ et $A^2 = B^2 = I_n$. Montrer que A et B sont semblables.

Exercice 26.14 ★★☆☆☆*Solution p. 288*

Soit A une matrice carrée de taille 3 à coefficients réels. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$ et $A^{p-1} \neq 0$. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice.

1. Soit $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^{p-1}(a) \neq 0$. Montrer que la famille $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est libre.
2. Que peut-on dire de p ?
3. (a) Déterminer lorsque $p \in \{1, 3\}$ une matrice semblable à A dont tous les coefficients sont dans $\{0, 1\}$.
(b) Montrer que lorsque $p = 2$, la matrice A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Exercice 26.15 ★★☆☆☆*Solution p. 289*

E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. On fixe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$.

Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ et une base de E dans laquelle la matrice de u a des coefficients tous nuls sauf ceux de position $(i+r, i)$, pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, qui sont égaux à 1.

Exercice 26.16 ★★☆☆☆*Solution p. 290*

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on note φ_i l'application de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}$ définie par $\varphi_i \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^i x_k.$

1. Montrer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de $(\mathbb{K}^n)^*$.

2. Déterminer sa base préduale.

Exercice 26.17 ★★★★★

Solution p. 290

1. Soit n un entier naturel supérieur à 2.

Montrer que pour toute forme linéaire f de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice A telle que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

2. Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ rencontre l'ensemble des matrices inversibles.

Exercice 26.18 ★★★★★

Solution p. 291

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice p (c'est-à-dire que $u^p = 0$ et $u^{p-1} \neq 0$).

Pour tout $v \in \mathcal{L}(E)$, on pose $\Phi(v) = uv - vu$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^n(v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u^{n-k} v u^k$

2. Pour tout $a \in \mathcal{L}(E)$, montrer qu'il existe $b \in \mathcal{L}(E)$ tel que $aba = a$.

3. Montrer que Φ est nilpotent et préciser son indice de nilpotence.

Exercice 26.19 ★★☆☆☆

Solution p. 292

E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. G est un sous-espace vectoriel de F . On suppose que E et G sont de dimensions finies. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\dim(u^{-1}(G)) = \dim(E) - \text{rg}(u) + \dim(\text{Im}(u) \cap G)$.

Exercice 26.20 ★★☆☆☆

Solution p. 292

Notons E l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$. On rappelle que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Posons $F_1 = \{f \in E \mid \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = f(z)\}$, $F_2 = \{f \in E \mid \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = jf(z)\}$, et $F_3 = \{f \in E \mid \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = j^2 f(z)\}$.

Montrer que $E = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.

Exercice 26.21 ★★☆☆☆

Solution p. 293

Soient p et q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , tels que $p \circ q = 0$. On note $r = p + q - q \circ p$.

Montrer que r est un projecteur. Déterminer le noyau et l'image de r .

Exercice 26.22 ★★★★★

Solution p. 293

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E . Notons $X = \{u \in \mathcal{L}(E) \mid F \subseteq \text{Ker } u\}$.

Montrer que X est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et déterminer sa dimension.

Exercice 26.23 ★★★★★

Solution p. 294

Soit n un entier strictement positif.

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des matrices $M = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, $m_{i,j} > 0$

et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1$.

1. Montrer que 1 est une valeur propre pour tout élément de $\mathcal{E}$.

2. Montrer que le produit de deux matrices de $\mathcal{E}$ est encore un élément de $\mathcal{E}$.

3. Montrer que les valeurs propres des éléments de $\mathcal{E}$ sont toutes de module inférieur ou égal à 1.

4. Pour tout élément de $\mathcal{E}$, montrer que 1 est la seule valeur propre de module 1.

Exercice 26.24 ★★★★★

Solution p. 295

Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation $M^n = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, en l'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Exercice 26.25 ★★★★★

Solution p. 296

Diagonaliser la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 26.26 ★★★★★☆*Solution p. 296*

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et u un endomorphisme de E nilpotent, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u^k = 0$.

Notons $p = \min\{k \in \mathbb{N} \mid u^k = 0\}$.

1. Montrer que $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est une suite strictement croissante de sous-espaces vectoriels de E . En déduire que $p \leq n$.
2. Trouver une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
3. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si et seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont tous nuls.
4. Posons $d_k = \dim(\text{Ker}(u^k))$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq k \leq p-1$, montrer que $d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}$.

Exercice 26.27 ★★★★★★*Solution p. 297***Décomposition LU :**

Montrer qu'une matrice $M = (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se décompose sous la forme LU où L est triangulaire inférieure inversible et U est triangulaire supérieure inversible si et seulement si pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, la matrice extraite $(M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}$ est inversible. Dans ce cas, montrer que la décomposition LU est unique si on impose aux coefficients diagonaux de L d'être tous égaux à 1.

Exercice 26.28 ★★★★★☆*Solution p. 299*

Soit $A \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3)$ telle que $A^2 = 0$ et $A \neq 0$. Montrer que A est semblable à $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. En déduire la dimension de $\{X \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3) \mid AX + XA = 0\}$.

Exercice 26.29 ★★★★★★*Solution p. 300*

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$.

1. Montrer que $\text{rg}(f + g) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.
2. Montrer que $\text{rg}(f + g) = \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$ si et seulement si $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$ et $E = \text{Ker}(f) + \text{Ker}(g)$.

Chapitre XXVII

Déterminants

Exercice 27.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 301

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique différente de 2 et n un entier naturel impair. Montrer que toute matrice antisymétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de déterminant nul.

Exercice 27.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 301

Soient α, β et γ trois réels. Montrer que :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cos \gamma & \cos \beta \\ 1 & \cos \gamma & 1 & \cos \alpha \\ 1 & \cos \beta & \cos \alpha & 1 \end{vmatrix} = -16 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2}.$$

Exercice 27.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 301

Soit $D_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficients réels et soit $D \in D_n(\mathbb{R})$ telle que les coefficients diagonaux de D sont deux à deux distincts.

1. Déterminer l'ensemble des matrices qui commutent avec D .
2. Montrer que $(I_n, D, \dots, D^{n-1})$ forme une base de $D_n(\mathbb{R})$.

Exercice 27.4 ★★☆☆☆

Solution p. 301

Soient A et B deux matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, à coefficients dans $\mathbb{Z}$. On suppose que $\det(A)$ et $\det(B)$ sont premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux matrices U et V de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, telles que $UA + VB = I_n$.

Exercice 27.5 ★★☆☆☆

Solution p. 301

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Calculer le déterminant de la matrice de taille n dont le $(i, j)^{\text{ème}}$ coefficient vaut $|i - j|$.

Exercice 27.6 ★★☆☆☆

Solution p. 302

Soient n un entier supérieur ou égal à 3 et x un réel non nul.

1. Calculer le déterminant de la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont nuls et dont les autres coefficients sont tous égaux à x .
2. Calculer le déterminant de la matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par les relations suivantes : pour tout $i \in \{1, \dots, n\}, a_{i,i} = 0$, pour tout $k \in \{2, \dots, n\}, a_{1,k} = a_{k,1} = 1$, et tous les autres coefficients de A sont égaux à x .

Exercice 27.7 ★★★☆☆

Solution p. 302

1. Diagonaliser la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
2. Calculer les puissances de M .

Exercice 27.8 ★★☆☆☆

Solution p. 303

On pose $M = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

Déterminer $Q \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $M = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} Q^{-1}$.

Exercice 27.9 ★★☆☆☆

Solution p. 304

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $2n$.
2. Montrer que $\det_{\mathbb{R}}(u) = |\det_{\mathbb{C}}(u)|^2$.

Exercice 27.10 ★★☆☆☆

Solution p. 304

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$

Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^{n-1} & a_0^{n+1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} & a_n^{n+1} \end{vmatrix}$

Exercice 27.11 ★★☆☆☆

Solution p. 305

Soit p un entier strictement positif. Les éléments de $\mathbb{Z}^p$ sont notés sous la forme de vecteurs colonnes à p lignes. Montrer que φ est un automorphisme du groupe $(\mathbb{Z}^p, +)$ si et seulement s'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telle que

- pour tout $X \in \mathbb{Z}^p$, $\varphi(X) = AX$,
- les coefficients de A sont des entiers relatifs,
- et $\det(A) = \pm 1$.

Exercice 27.12 ★★☆☆☆

Solution p. 305

Déterminez le rang de ${}^t \text{com}(A)$ en fonction de celui de A .

Exercice 27.13 ★★★★★

Solution p. 306

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\text{com}(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le $(i, j)^{\text{ème}}$ coefficient est le cofacteur de M de position (i, j) .

Soit A une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Déterminer l'ensemble des matrices $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\text{com}(X) = A$.

Exercice 27.14 ★★★★★

Solution p. 306

Introduction aux résultants

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$, dont les degrés, notés m et n , sont strictement positifs. On notera $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k$

et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- i. P et Q admettent une racine commune.
- ii. Le degré de $P \wedge Q$ est strictement positif.
- iii. Il existe deux polynômes A et B de $\mathbb{C}[X]$, non nuls, tels que $\deg(A) \leq n-1$, $\deg(B) \leq m-1$ et $AP + BQ = 0$.
- iv. La famille $(P, XP, \dots, X^{n-1}P, Q, XQ, \dots, X^{m-1}Q)$ est liée.
- v. $\det(M) = 0$, où $M = (\alpha_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n+m}(\mathbb{C})$ est définie par les relations suivantes :
 - Si $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \dots, m\}$, on convient que $a_k = 0$.
 - De même, si $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \dots, n\}$, on convient que $b_k = 0$.
 - Pour tout $j \in [1, n]$ et $i \in [1, n+m]$, $\alpha_{i,j} = a_{i-j}$.
 - Pour tout $j \in \{n+1, \dots, n+m\}$ et $i \in \mathbb{N}_{n+m}$, $\alpha_{i,j} = b_{i-j+n}$.

Exercice 27.15 ★★★★★☆[Solution p. 307](#)

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, elles le sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Indication : Il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $PA = BP$...

Exercice 27.16 ★★★★★★[Solution p. 308](#)**Déterminant de CAUCHY**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$ et $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n$. On suppose que, pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}_n^2$, $\alpha_i + \beta_j \neq 0$. Calculer le déterminant de la matrice $\left(\frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ selon les deux méthodes suivantes :

1. Effectuer des opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes, en commençant par multiplier la $i^{\text{ème}}$ ligne par $\alpha_i + \beta_1$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.
2. Déterminer $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X - \beta_j)}$ se mette sous la forme $\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_j}{X + \beta_j}$ puis poursuivre...

Exercice 27.17 ★★★★★★[Solution p. 310](#)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{1, \dots, n\}$. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $e = (e_1, \dots, e_n)$. On note $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de e .

1. Soit $(k_1, \dots, k_p) \in \{1, \dots, n\}^p$ tel que $k_1 < \dots < k_p$. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, posons $\varphi(x_1, \dots, x_p) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p x_{i, k_{\sigma(i)}}$, où $\mathcal{S}_p$ est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, p\}$, où $\varepsilon(\sigma)$ désigne la signature de la permutation σ et où $x_{i,j}$ désigne la j -ème coordonnée de x_i dans la base e .

Montrer que φ est une forme p -linéaire alternée sur E .

Pour la suite, on notera $\varphi = e_{k_1}^* \wedge \dots \wedge e_{k_p}^*$ et $A_p(E)$ désignera l'ensemble des formes p -linéaires alternées de E .

2. Montrer que la famille $(e_{k_1}^* \wedge \dots \wedge e_{k_p}^*)_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n}$ est une base de $A_p(E)$. Calculer la dimension de $A_p(E)$.

Exercice 27.18 ★★☆☆☆[Solution p. 311](#)

Calculer la limite en $+\infty$ de $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 27.19 ★★★★★★[Solution p. 312](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que la suite $(A^p)_{p \in \mathbb{N}}$ est bornée. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on pose $B_p = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} A^k$.

1. Montrer que la suite $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ admet une valeur d'adhérence, notée B .
2. Montrer que $B(I - A) = 0$, où I désigne la matrice identité.
3. En déduire que B est idempotent, i.e. $B^2 = B$.
4. Montrer que B est le projecteur sur $\text{Ker}(A - I)$ parallèlement à $\text{Im}(A - I)$.
5. Montrer que la suite $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ converge vers B .

Chapitre XXVIII

Espaces euclidiens

Exercice 28.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 314

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; x, y, z)$.

Soit P le plan d'équation $x + 2y + z = 0$ et D la droite d'équations $\begin{cases} 0 = 3x - y + z \\ 0 = x + y - z \end{cases}$. Donner le symétrique de D par rapport à P .

Exercice 28.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 314

Déterminer la matrice dans la base canonique de l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ de la réflexion par rapport au plan d'équation $x + 2y + 3z = 0$.

Exercice 28.3 ★★☆☆☆

Solution p. 315

On pose $M = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Montrer que M est une projection orthogonale sur un espace vectoriel à déterminer.

Exercice 28.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 315

Soit E un espace euclidien et f un endomorphisme symétrique de E . Montrer que $\text{Im}(f) = (\text{Ker}(f))^\perp$.

Exercice 28.5 ★★★☆☆

Solution p. 315

Soit $A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -7 & -4 & 4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Quelle transformation de $\mathbb{R}^3$ représente A ?

Exercice 28.6 ★☆☆☆☆

Solution p. 316

Soit E un espace euclidien. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . On suppose que f un endomorphisme de E tel que pour tout $u, v \in E$, $\langle u | v \rangle = 0 \Rightarrow \langle f(u) | f(v) \rangle = 0$.

Soit $i, j \in \{1, \dots, n\}$ tels que $i \neq j$.

1. Montrer que $e_i - e_j$ et $e_i + e_j$ sont orthogonaux.
2. Montrer que $\|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$.
3. Montrer qu'il existe $\lambda \geq 0$ tel que pour tout $u \in E$, $\|f(u)\| = \lambda\|u\|$.

Exercice 28.7 ★★☆☆☆

Solution p. 316

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On note φ l'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
2. Soit A l'ensemble des fonctions positives de E . Montrer que $A^\perp = \{0\}$.

Exercice 28.8 ★☆☆☆☆

Solution p. 317

Soient E un espace préhilbertien réel et $x : \mathbb{R} \rightarrow E$ une application dérivable telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\|x(t)\| = 1$. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t)$ et $x'(t)$ sont orthogonaux.

Exercice 28.9 ★★☆☆☆

Solution p. 317

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$ et soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$.

Exercice 28.10 ★★☆☆☆

Solution p. 317

On note E l'espace des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et ϕ définie sur $E \times E$ par

$$\forall (f, g) \in E^2, \phi(f, g) = \int_{-1}^1 |x| f(x) g(x) dx.$$

1. Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E .
2. On pose $e_1 : x \mapsto 1$, $e_2 : x \mapsto \cos(\pi x)$ et $e_3 : x \mapsto \sin(\pi x)$. La famille (e_1, e_2, e_3) est-elle libre ? orthonormale ? Orthonormaliser cette famille selon le procédé de GRAM-SCHMIDT.

Exercice 28.11 ★★☆☆☆

Solution p. 318

Soient E un espace euclidien et f et g deux endomorphismes symétriques sur E , dont les spectres sont notés $\text{Sp}(f)$ et $\text{Sp}(g)$.

1. Si x est un vecteur unitaire de E , montrer que $\langle x | f(x) \rangle \geq \min(\text{Sp}(f))$.
2. Montrer que $\min(\text{Sp}(f + g)) \geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g))$.

Exercice 28.12 ★★☆☆☆

Solution p. 319

1. Montrer que $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x)dx$ définit un produit scalaire sur l'ensemble E des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2(\ln x - ax - b)^2 dx$.

Exercice 28.13 ★★☆☆☆

Solution p. 320

Décomposition QR

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(\Omega, T) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec Ω orthogonale et T triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs tel que $A = \Omega T$.

$$\text{Montrer que } (\det A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2.$$

Exercice 28.14 ★★☆☆☆

Solution p. 321

Soit $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ une matrice orthogonale d'ordre n .

1. Montrer que $n \leq \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{i,j}|$.
2. En utilisant le vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes sont égales à 1, montrer que $\left| \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$.

Exercice 28.15 ★★☆☆☆

Solution p. 321

Soit E un espace euclidien muni d'une base orthonormée $B = (e_1, e_2, e_3)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M = \text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est une rotation vectorielle si et seulement si $a + b + c = 1$ et $ab + bc + ac = 0$.
2. Montrer que cette condition est équivalente à : il existe $p \in \left[0, \frac{4}{27}\right]$ tel que a, b, c sont solutions de $x^3 - x^2 + p = 0$.
3. On suppose que $b = c \neq 0$. Déterminer les éléments caractéristiques de f .

Exercice 28.16 ★★☆☆☆

Solution p. 322

Soit $u \in O(E)$, où E est un espace euclidien.

1. Montrer que les valeurs propres réelles de u sont dans $\{1, -1\}$.
2. Montrer que les valeurs propres complexes de u sont de module 1.

Exercice 28.17 ★★★★★[Solution p. 323](#)

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E tel que $E = F + F^\perp$. Montrer que F est fermé dans E .

Exercice 28.18 ★★★★★[Solution p. 323](#)

1. Si A est une matrice antisymétrique réelle, montrer que les valeurs propres de A sont de la forme ix avec x réel.
2. Montrer que l'application $\varphi : A \mapsto (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ est une bijection de l'espace $A_n(\mathbb{R})$ des matrices réelles antisymétriques de taille n sur l'espace Z des éléments de $O_n(\mathbb{R})$ de déterminant égal à 1 et qui n'admettent pas -1 pour valeur propre.

Exercice 28.19 ★★★★★[Solution p. 324](#)

On note $E = \mathbb{R}_n[X]$. Soit $a_0, \dots, a_n$ $n+1$ réels deux à deux distincts. Pour P, Q dans E , on définit : $(P|Q) = \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire.
2. Construire une base orthonormée de E .
3. Calculer la distance de Q à $H = \left\{ P \in E \mid \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}$.

Exercice 28.20 ★★★★★[Solution p. 324](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice symétrique dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer qu'il existe une matrice $R(A)$ symétrique, dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, et telle que $R(A)^2 = A$.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Étudier les suites vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{\lambda}{u_n} \right)$, avec $u_0 > 0$.
3. On considère la suite matricielle définie par les relations suivantes : $X_0 = I_p$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = \frac{1}{2} (X_n + AX_n^{-1})$. Montrer que cette suite est définie correctement et qu'elle converge vers $R(A)$.

Exercice 28.21 ★★★★★[Solution p. 325](#)

Soient $A, B \in O(3, \mathbb{R})$ telles que $AB = BA$ et $\det(A) = \det(B) = 1$.

Que peut-on dire au sujet de la nature des endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ associés à A et B ?

Exercice 28.22 ★★★★★[Solution p. 325](#)

Soient n et m deux entiers naturels non nuls tels que $m \geq n$.

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^m$. On pose $E = \{\|AX - B\|^2 \mid X \in \mathbb{R}^n\}$.

1. Montrer que E possède un minimum.
2. On note (S) le système linéaire $AX = B$ et on appelle pseudo-solution de (S) tout élément Y de $\mathbb{R}^n$ tel que $\|AY - B\|^2 = \min(E)$.
Lorsque (S) admet des solutions, quelles sont les pseudo-solutions de (S) ?
3. On note (S) le système linéaire ${}^t AAX = {}^t AB$.
Démontrer que Y est pseudo-solution de (S) si et seulement si Y est une solution de (S') .
4. (a) Démontrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^t AA)$.
(b) Déterminer alors une condition nécessaire et suffisante pour que (S) admette une et une seule pseudo-solution.

5. Déterminer les pseudo-solutions du système
$$\begin{cases} \alpha - \beta + \gamma &= 1 \\ \alpha + \beta + 2\gamma &= 1 \\ \alpha + \gamma &= 1 \\ 2\alpha + \beta + 3\gamma &= 0 \end{cases}$$

Exercice 28.23 ★★★★★☆[Solution p. 327](#)

E désigne l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $(f, g) \in E^2$, on pose $\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$.

1. Montrer que E muni de $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un espace préhilbertien.
2. On note $F = \{f \in E / f|_{[0,1]} = 0\}$. Déterminer $F^\perp$.
3. Déterminer $F + F^\perp$.

Exercice 28.24 ★★★★★☆[Solution p. 328](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique, la base canonique $C = (e_1, \dots, e_n)$ étant orthonormale.

1. Soit $H = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n x_k = 0 \right\}$. Calculer la distance euclidienne de e_1 à H .
2. Soit $H' = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n (-1)^k x_k = 0 \right\}$. Calculer la distance euclidienne de e_1 à H' .
3. Soit $F = H \cap H'$. Préciser la dimension de F et calculer la distance euclidienne de e_1 à F .

Exercice 28.25 ★★★★★☆[Solution p. 328](#)

Soit E un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si $p^2 = p$ et pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Exercice 28.26 ★★★★★☆[Solution p. 329](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels que l'on suppose symétrique et à valeurs propres positives. Montrer que $\text{Tr}(A) \geq n \sqrt[n]{\det(A)}$.
2. Montrer ce même résultat si l'on suppose maintenant que $A = A_1 A_2$ où A_1 et A_2 sont deux matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, que l'on suppose symétriques et à valeurs propres positives.

Exercice 28.27 ★★★★★★[Solution p. 330](#)

Soit f une application $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 0$. Montrer que $\int_0^1 f^2(t) dt \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'(t)^2 dt$ et préciser quand il y a égalité.

Exercice 28.28 ★★★★★★[Solution p. 331](#)

Matrices de HOUSEHOLDER et décomposition QR :

On fixe $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Pour $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ vu comme un vecteur colonne, on note $H(v) = I_n - \frac{2}{\|v\|_2^2} v^t v$.

1. Interpréter géométriquement l'endomorphisme canoniquement associé à $H(v)$.
2. Soit $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ tel que $(a_2, \dots, a_n) \neq 0$.

Montrer qu'il existe $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $H(v)(a)$ a toutes ses composantes nulles sauf la première, qui est dans $\mathbb{R}_+^*$.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $Q \in O_n$ et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux positifs ou nuls telles que $A = QR$.

Lorsque A est inversible, montrer que le couple (Q, R) vérifiant les propriétés précédentes est unique.

Exercice 28.29 ★★★★★☆[Solution p. 332](#)

On note E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $(f, g) \in E^2$, on note $\langle f | g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

Soit $c \in]0, 1[$. On pose $H = \left\{ f \in E / \int_0^c f(t) dt = 0 \right\}$.

1. Montrer que H est fermé.
2. Calculer $H^\perp$.

Exercice 28.30 ★★★★★*Solution p. 333***Polynômes orthogonaux**

a et b sont deux réels tels que $a < b$. f est une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Posons, pour tout $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$,

$$\langle P | Q \rangle = \int_a^b f(t)P(t)Q(t) \, dt.$$

1. Montrer qu'on définit ainsi un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe une unique famille orthonormale $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) = n \text{ et } \langle P_n | X^n \rangle > 0.$$

3. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$

(a) Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ tel que $P_n(\alpha) = 0$.

Montrer qu'il existe un polynôme $T \in \mathbb{R}[X]$ unitaire et irréductible de degré 2 et un polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$ tel que $P_n = TP$.

En déduire que toutes les racines de P_n sont réelles.

(b) Montrer que toutes les racines de P_n sont simples et qu'elles appartiennent à l'intervalle $]a, b[$.

(c) On fixe $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe trois réels a, b et c tels que $aP_{n+2} + XP_{n+1} + bP_{n+1} + cP_n = 0$.

Chapitre XXIX

Ensembles dénombrables et familles sommables

Exercice 29.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 335

On suppose que I et J sont deux ensembles.

- S'il existe une application injective de I dans J et si J est fini ou dénombrable, montrer que I est fini ou dénombrable.
- S'il existe une application surjective de I dans J et si I est fini ou dénombrable, montrer que J est fini ou dénombrable.

Exercice 29.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 335

Inégalité de JENSEN

Soit φ une fonction convexe continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit I un ensemble dénombrable et $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de réels strictement positifs tels que $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$. Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels telle que $(\lambda_i x_i)$ et $(\lambda_i \varphi(x_i))$ sont sommables.

Montrer que $\varphi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i \in I} \lambda_i \varphi(x_i)$.

Exercice 29.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 335

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ avec $a \neq b$. Calculer la somme de la famille double $\left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$.

Exercice 29.4 ★★☆☆☆

Solution p. 336

Pour tout couple $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$, on pose

$$u_{m,n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^m - \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^m$$

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, la série $\sum_{n \geq 1} u_{m,n}$ converge et calculer sa somme notée v_m , puis montrer que la série $\sum_{m \geq 1} v_m$ converge et calculer sa somme.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la série $\sum_{m \geq 1} u_{m,n}$ converge et calculer sa somme notée w_n , puis montrer que la série $\sum_{n \geq 1} w_n$ converge et calculer sa somme.
3. Commenter les résultats précédents.

Exercice 29.5 ★★☆☆☆

Solution p. 336

Soit $x \in \mathbb{C}$ avec $|x| < 1$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{1-x^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^{2n}}$.

On pourra utiliser la suite double $(x^{2n-1}(x^{2n-1})^k)_{(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}}$.

Exercice 29.6 ★★☆☆☆

Solution p. 337

1. A quelle condition sur α peut-on poser $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.
2. Déterminer la nature de la série $\sum R_n$.
3. En cas de convergence, montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{q^{\alpha-1}}$.

Exercice 29.7 ★★☆☆☆

Solution p. 337

 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue.

 Montrer que la famille $(f(q))_{q \in \mathbb{Q}}$ est sommable si et seulement si f est nulle.

Exercice 29.8 ★★☆☆☆

Solution p. 338

 Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est-elle sommable ?

Exercice 29.9 ★★★☆☆

Solution p. 338

Les ensembles suivants sont-ils dénombrables ?

1. a. L'ensemble $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ des parties finies de $\mathbb{N}$.
 b. L'ensemble $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N})$ des parties dénombrables de $\mathbb{N}$.
 c. L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$.
2. a. L'ensemble $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites entières.
 b. L'ensemble $A \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites ne prenant qu'un nombre fini de valeurs.
 c. L'ensemble $B \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ des suites stationnaires à partir d'un certain rang.
3. a. L'ensemble $\sigma(\mathbb{N})$ des bijections de $\mathbb{N}$ dans lui-même.
 b. L'ensemble $\sigma_0(\mathbb{N})$ des bijections de $\mathbb{N}$ dans lui-même coïncidant avec l'identité en dehors d'un ensemble fini.

Exercice 29.10 ★★★☆☆

Solution p. 339

 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de complexes telle que $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ est absolument convergente.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx = \frac{2\pi}{i} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq p \leq n}} \frac{|a_k| |a_p|}{k+p}.$$

2. Montrer que la famille $\left(\frac{a_p a_q}{p+q}\right)_{p,q \in \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Exercice 29.11 ★★★☆☆

Solution p. 340

 En admettant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, calculez $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2} \sum_{\substack{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \\ p \wedge q = 1}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

Exercice 29.12 ★★★☆☆

Solution p. 340

Produit eulérien :

 On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers et on désigne par p_n le n -ème nombre premier.

 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'ensemble des entiers non nuls dont la décomposition en facteurs premiers ne fait intervenir que les nombres premiers p_k avec $k \leq n$. Ainsi, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $m \in A_n \Leftrightarrow [\forall p \in \mathbb{P}, p|m \Rightarrow p \in \{p_1, \dots, p_n\}]$.

 On fixe $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \sum_{q \in A_n} q^{-s}$

2. En déduire que $\prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}$

Exercice 29.13 ★★☆☆☆*Solution p. 341*

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers et on désigne par p_n le n ème nombre premier.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'ensemble des entiers non nuls dont la décomposition en facteurs premiers ne fait intervenir que les nombres premiers p_k avec $k \leq n$. Ainsi, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $m \in A_n \Leftrightarrow [\forall p \in \mathbb{P}, p|m \Rightarrow p \in \{p_1, \dots, p_n\}]$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} = \sum_{q \in A_n} \frac{1}{q}$.

2. En déduire que $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

3. Montrer que $\sum_k \frac{1}{p_k}$ diverge.

Chapitre XXX

Probabilités et sommes de RIEMANN

Évènements

Exercice 30.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 342

Si P est une probabilité sur Ω et si $G \subset \Omega$ vérifie $P(G) = 1$, montrer que pour tout F , $P(F \cap G) = P(F)$.

Exercice 30.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 342

Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur un univers Ω . Soit E, F et G trois événements de $\mathcal{F}$. Pour chacune des descriptions suivantes, préciser l'événement correspondant et montrer qu'il est bien dans $\mathcal{F}$.

1. E et F se réalisent mais G ne se réalise pas.
2. Au moins l'un des événements se réalise.
3. Au plus deux des trois événements se réalisent.
4. Exactement un de ces événements est réalisé.

Exercice 30.3 ★☆☆☆☆

Solution p. 342

Soit $N \in \mathbb{N}$. On dispose d'une urne avec N boules numérotées de 1 à N . Le jeu consiste à tirer une boule. On a un succès si on tire la boule portant le numéro 1. On joue de manière répétée à ce jeu. Les jeux sont indépendants. Quel est le nombre k de jeux nécessaires pour que la probabilité d'avoir au moins un succès soit supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$?

Exercice 30.4 ★★☆☆☆

Solution p. 342

1. Énoncer et démontrer la formule de BAYES.
2. On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés.

Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.

- (a) On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6.

Quelle est la probabilité p_n que ce dé soit pipé?

- (c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Interpréter ce résultat.

Exercice 30.5 ★★☆☆☆

Solution p. 343

Ruine du joueur :

On fixe $N \in \mathbb{N}$ et $n \in [0, N] \cap \mathbb{N}$.

Deux joueurs s'affrontent dans une succession de « pile ou face », la probabilité de « pile » étant $p \in]0, 1[$. Le joueur 1 possède initialement n euros et le joueur 2 $N - n$ euros. Lorsque le résultat d'un tirage est pile, le joueur 2 donne un euro au joueur 1 et symétriquement dans l'autre cas, c'est le joueur 1 qui donne un euro au joueur 2. Le jeu s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus d'argent.

On note p_n la probabilité que le joueur 1 finisse ruiné s'il commence avec n euros. Symétriquement, on note q_n la probabilité que le joueur 2 finisse ruiné s'il commence avec $N - n$ euros.

1. Montrer que si $0 < n < N$, alors $p_n = pp_{n+1} + (1-p)p_{n-1}$.
2. En déduire l'expression de p_n .
3. Calculer de même q_n , puis $p_n + q_n$. Que peut-on en déduire ?

Exercice 30.6 ★★☆☆☆*Solution p. 343***Le problème du ballot :**

Lors d'une élection opposant deux candidats A et B , le premier reçoit n voix et le second $m \leq n$ voix. En supposant équiprobables les différents ordres d'apparition des bulletins lors du dépouillement (et en ignorant les bulletins blancs ou non valides), on note $P(n, m)$ la probabilité que le candidat A soit toujours strictement en tête lors du dépouillement.

1. Montrer que

$$P(n, m) = P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } A) \frac{n}{n+m} + P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } B) \frac{m}{n+m}.$$

2. En déduire que $P(n, m) = \frac{n-m}{n+m}$.

Exercice 30.7 ★★☆☆☆*Solution p. 344*

Soit $a \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. On note p_k la probabilité qu'une famille ait k enfants. On suppose que $p_0 = p_1 = a$ et, pour tout $k \geq 2$, $p_k = (1-2a)2^{-(k-1)}$.

1. Montrer que la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bien une distribution de probabilités.
On convient que $P(\text{Fille}) = P(\text{Garçon}) = 1/2$.
On note E_n : « la famille a n enfants », F_n : « la famille a n filles » et G_n : « la famille a n garçons ».
2. Quelle est la probabilité pour qu'une famille ayant deux filles ait deux enfants seulement ?
3. Quelle est la probabilité pour qu'une famille ait deux garçons sachant qu'elle a deux filles ?

Exercice 30.8 ★★★★★*Solution p. 345***Loi de succession de LAPLACE :**

N urnes sont numérotées de 1 à N . On suppose que l'urne de numéro k contient k boules blanches et $N-k$ boules noires.

On choisit une urne au hasard, et sans connaître son numéro, on en tire n fois de suite une boule, avec remise après chaque tirage.

1. Quelle est la probabilité que le tirage suivant (toujours dans la même urne) donne encore une boule blanche, sachant que, au cours des n premiers tirages, seules des boules blanches ont été tirées ?
2. Quelle est la limite de cette probabilité lorsque N tend vers l'infini ?

Variables aléatoires**Exercice 30.9** ☆☆☆☆☆*Solution p. 345*

On considère deux urnes U_1 et U_2 contenant b_1, b_2 boules blanches et n_1, n_2 boules noires. On choisit au hasard une urne et on tire ensuite une boule dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire ?
2. Quelle la probabilité d'avoir effectué le tirage dans l'urne U_i sachant qu'une boule noire a été tirée ?

Exercice 30.10 ★★☆☆☆*Solution p. 346*

X_1 suit une loi binomiale de paramètres (n_1, p) , X_2 suit une loi binomiale de paramètres (n_2, p) . On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes.

Calculer la loi de X_1 sachant que $X_1 + X_2 = n$ (avec n un entier compris entre 0 et $n_1 + n_2$).

Exercice 30.11 ★★☆☆☆*Solution p. 346*

On considère X_1, X_2, X_3 trois variables aléatoires, mutuellement indépendantes, à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$ et suivant toutes une loi uniforme. On note Y_1, Y_2, Y_3 les valeurs de X_1, X_2, X_3 réordonnées dans l'ordre croissant. En particulier, $Y_1 = \min(X_1, X_2, X_3)$ et $Y_3 = \max(X_1, X_2, X_3)$.

1. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, trouver $P(Y_3 \leq k)$. En déduire la loi de Y_3 .
2. Déterminer la loi de Y_1 .
3. On note Z_k la variable aléatoire égale au nombre d'indice $i \in \{1, 2, 3\}$ tels que $X_i \leq k$.
 - (a) Quelle est la loi de Z_k ?
 - (b) Comparer $[Z_k \geq 2]$ et $[Y_2 \leq k]$. En déduire $P(Y_2 \leq k)$.

Exercice 30.12 ★★☆☆☆

Solution p. 347

On considère deux urnes U et V contenant chacune 2 boules. Au départ, l'urne U contient 2 boules blanches et l'urne V contient 2 boules noires.

On effectue une suite de tirages dans ces urnes de la façon suivante : chaque tirage consiste à tirer au hasard une boule de chaque urne et à la mettre dans l'autre urne (il y a donc échange de 2 boules à chaque tirage).

Pour tout entier naturel n , on note X_n la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches que contient l'urne U avant le $(n+1)$ -ème tirage et on a donc $X_0 = 2$.

Pour tout entier naturel n , on pose $C_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 0) \\ P(X_n = 1) \\ P(X_n = 2) \end{pmatrix}$.

1. On note M la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont l'élément de la $(i+1)$ -ème ligne et de la $(j+1)$ -ème colonne, pour tout couple $(i, j) \in \{0, 1, 2\}^2$, est égal à $P(X_{n+1} = i | X_n = j)$, lorsque $P(X_n = j) > 0$.
 - (a) Montrer que $M = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$.
 - (b) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = MC_n$ puis que $C_n = M^n C_0$.
 - (c) Calculer la loi de X_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 30.13 ★★★★★

Solution p. 348

Loi hypergéométrique :

Une urne contient N balles, dont b sont bleues et $r = N - b$ sont rouges. Un échantillon de n balles est tiré de l'urne, sans remise.

1. Quelle est la loi du nombre B de balles bleues dans l'échantillon ?
2. On fixe $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, \dots, n\}$.

On suppose que b dépend de N avec $\frac{b_N}{N} \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} p$, où p est fixé dans $]0, 1[$. Montrer que $P(B_N = k) \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Comment interpréter ce résultat ?

Exercice 30.14 ★★★★★

Solution p. 348

Une modélisation du « pile ou face » infini :

On admet que sur $\Omega = [0, 1[$, il existe une tribu $\mathcal{F}$ contenant les intervalles et une probabilité $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ tel que pour tout intervalle $I \subset [0, 1[$, $P(I)$ est égal à la longueur de I .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire de $[0, 1[$ dans $\{0, 1\}$ définie par : pour tout $\omega \in [0, 1[$, $X_n(\omega)$ est égal à la n -ième décimale de ω en base 2.

1. Quelle est la loi de X_n ?
2. Montrer que les X_n sont mutuellement indépendantes.

Exercice 30.15 ★★★★★

Solution p. 348

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \mathcal{B}(p)$ où $p \in]0, 1[$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et on convient que $S_0 = 0$. On note également $Z_n = n - S_n$.

1. S_n et Z_n sont-elles indépendantes ?
Soit N une variable aléatoire indépendante des X_n telle que $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. On pose $S = X_1 + \dots + X_N$ et $Z = N - S$.
2. Montrer que S et Z sont des variables aléatoires.
3. Montrer que S et Z sont indépendantes et préciser leurs lois.

Espérance

Exercice 30.16 ★☆☆☆☆

Solution p. 349

On dispose d'une urne contenant n boules. On en tire n avec remise, et on marque chaque boule tirée. Donner un équivalent lorsque n tend vers l'infini du nombre de boules marquées.

Exercice 30.17 ★★☆☆☆

Solution p. 349

Soit $P_1, \dots, P_n$ une communauté de n personnes, avec $n \geq 2$. De façon indépendante, chacune envoie une lettre à une autre personne de la communauté en choisissant au hasard (de façon uniforme) le destinataire.

1. On considère l'une de ces personnes : quelle est la probabilité $p_{j,n}$ qu'elle reçoive j lettres ? Donner un équivalent de $p_{j,n}$ lorsque $n \rightarrow \infty$ (à j fixé). Pouvait-on prévoir ce résultat ?
2. Déterminer la probabilité que l'une au moins des n personnes reçoive exactement j lettres, lorsque $j > n/2$.

Exercice 30.18 ★★☆☆☆

Solution p. 349

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$. On considère N variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$ définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, mutuellement indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p .

1. Soit $i \in \{1, \dots, N\}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer $P(X_i \leq n)$, puis $P(X_i > n)$.
2. On considère la variable aléatoire Y définie par $Y = \min_{1 \leq i \leq N} (X_i)$.

c'est à dire $\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = \min(X_1(\omega), \dots, X_N(\omega))$, min désignant « le plus petit élément de »

- (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(Y > n)$.
En déduire $P(Y \leq n)$, puis $P(Y = n)$.
- (b) Prouver que Y admet une espérance et la calculer.

Exercice 30.19 ★★☆☆☆

Solution p. 350

Dix chasseur·euse·s guettent le passage d'un vol de canards. Lorsque les canards passent en groupe, les chasseur·euse·s font tou·te·s feu en même temps mais chacun·e choisit sa cible au hasard indépendamment des autres. On admet que chaque chasseur·euse touche son canard avec la même probabilité p .

1. Combien de canards, en moyenne, survivront au tir lorsque le vol se compose de 20 canards ?
2. Quel sera le nombre de canards touchés si le vol se compose d'un nombre de canards suivant une loi de POISSON de paramètre 15 ?

Exercice 30.20 ★★★★★

Solution p. 350

Graphe aléatoire d'ERDŐS-RÉNYI :

Si S est un ensemble et si $A \subset \{\{x, y\} / x, y \in S \text{ avec } x \neq y\}$, $G = (S; A)$ est appelé le graphe dont S est l'ensemble des sommets et dont A est l'ensemble des arêtes.

Fixons deux entiers $m \geq 0$ et $n \geq 1$. On impose $S = \{1, \dots, n\}$ et $\text{Card}(A) = m$.

On note Ω l'ensemble des graphes de sommets S possédant m arêtes. On choisit sur Ω la probabilité uniforme notée P .

1. Si $G \in \Omega$, que vaut $P(G)$?
2. Soit $i, j \in S$ avec $i \neq j$. On note $i \sim j$ l'événement « les deux sommets i et j sont reliés par une arête ». Calculer $P(i \sim j)$.
3. On appelle triangle d'un graphe, un ensemble de trois sommets distincts $\{x, y, z\}$ tels que $x \sim y, y \sim z$ et $z \sim x$. Quelle est l'espérance du nombre de triangles dans un graphe de Ω ?

Variance

Exercice 30.21 ★★☆☆☆

Solution p. 351

Soit $\lambda \in]0, +\infty[$.

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)}$.

1. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle R définie par $R(x) = \frac{1}{x(x+1)(x+2)}$.
2. Calculer λ .
3. Prouver que X admet une espérance, puis la calculer.
4. X admet-elle une variance ? Justifier.

Exercice 30.22 ★★★★★

Solution p. 352

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et soit X une variable aléatoire discrète réelle.

On suppose que X admet un moment d'ordre k , c'est-à-dire que $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty$. Montrer que, pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$, X possède un moment d'ordre h .

Exercice 30.23 ★★★★★

Solution p. 352

On considère n variables aléatoires mutuellement indépendantes $X_1, \dots, X_n$ qui suivent toutes une loi de BERNOULLI de paramètre $p \in [0, 1]$.

Pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$, on pose $Y_i = X_i X_{i+1}$. On pose également $Y = \sum_{i=1}^{n-1} Y_i$.

1. Quelle est la loi de Y_i ?
2. Calculer l'espérance de Y .
3. Calculer la variance de Y .

Exercice 30.24 ★★★★★

Solution p. 353

Considérons une matrice carrée aléatoire M de taille $n \times n$ dont les coefficients $X_{i,j}$ sont des variables aléatoires indépendantes, telles que $P(X_{i,j} = \pm 1) = 1/2$. Calculer la variance du déterminant de M .

Exercice 30.25 ★★★★★

Solution p. 353

Inégalité de CHERNOFF :

On effectue une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Afin de travailler avec des variables centrées, on encode le résultat du k -ème jet par une variable aléatoire X_k telle que $P(X_k = 1) = P(X_k = -1) = \frac{1}{2}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$.

1. Montrer que la loi faible des grands nombres fournit la majoration suivante : $P(|S_{10000}| \geq 0,1) \leq 0,01$.
2. Soit X une variable aléatoire discrète réelle. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on note $H(t) = \ln \mathbb{E}(e^{tX})$, avec la convention $H(t) = +\infty$ si $\mathbb{E}(e^{tX}) = +\infty$.
Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X \geq a) \leq e^{\inf_{t \geq 0} (H(t) - ta)}$.
3. Lorsque $X = S_n$, montrer que $H(t) = n \ln \left(\cosh\left(\frac{t}{n}\right) \right)$.
4. En déduire que $P(|S_{10000}| \geq 0,1) \leq 3,6 \times 10^{-22}$.

Sommes de RIEMANN

Exercice 30.26 ★☆☆☆☆

Solution p. 354

Inégalité de JENSEN :

Soit f une application convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On admettra que f est alors continue.

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et g une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(t)) dt$.

Exercice 30.27 ★★☆☆☆

Solution p. 355

Calculer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)}$.

Exercice 30.28 ★★☆☆☆*Solution p. 355*

Soit f une application continue de $[0, \pi]$ dans $\mathbb{R}$.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

Montrer qu'il existe $\alpha_k \in \left[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}\right]$ tel que $\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| \, dx = f(\alpha_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| \, dx$.

2. Montrer que $\int_0^\pi f(x) |\sin nx| \, dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \, dx$.

Exercice 30.29 ★★★★★*Solution p. 355*

Soit α un réel différent de 1 et de -1 . Calculer $\int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) \, dt$, à l'aide de sommes de RIEMANN.

Deuxième partie

Solutions

Trigonométrie et Dérivation

Solution de l'exercice 1.1	Énoncé
Solution de l'exercice 1.2	Énoncé
Solution de l'exercice 1.3	Énoncé
Solution de l'exercice 1.4	Énoncé
Solution de l'exercice 1.5	Énoncé
Solution de l'exercice 1.6	Énoncé
Solution de l'exercice 1.7	Énoncé
Solution de l'exercice 1.8	Énoncé
Solution de l'exercice 1.9	Énoncé
Solution de l'exercice 1.10	Énoncé
Solution de l'exercice 1.11	Énoncé
Solution de l'exercice 1.12	Énoncé
Solution de l'exercice 1.13	Énoncé
Solution de l'exercice 1.14	Énoncé
Solution de l'exercice 1.15	Énoncé
Solution de l'exercice 1.16	Énoncé
Solution de l'exercice 1.17	Énoncé
Solution de l'exercice 1.18	Énoncé
Solution de l'exercice 1.19	Énoncé
Solution de l'exercice 1.20	Énoncé

Dérivation et Intégration

Solution de l'exercice 2.1

Énoncé

1. **Vrai** : En supposant que f est T -périodique et continue sur $[0, T]$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f est bornée, et atteint ses bornes : $\exists m, M \in [a, b], \forall x \in [a, b], f(m) \leq f(x) \leq f(M)$.
Donc $f|_{[0, T]}$ est bornée et $f([0, T]) = f(\mathbb{R})$, donc f est bien bornée sur $\mathbb{R}$.
2. **Vrai** : Soit f, g impaires de D dans $\mathbb{R}$. Alors $\forall x \in D, -x \in D \Rightarrow (fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x)$, ce qui prouve que fg est paire.
3. **Vrai** Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ impaire et dérivable.
Donc $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$, en dérivant, $\forall x \in D, -f'(-x) = -f'(x) \Leftrightarrow f'(-x) = f'(x)$. Donc f' est paire.
4. **Faux** : $x \mapsto x^2$ est paire mais admet $\frac{x^3}{3} + k, k \in \mathbb{R}_*$, qui n'est pas impaire à cause de la constante.
5. **Faux** : avec $f(x) = -1$ et $g(x) = x$, f et g sont toutes deux croissantes, mais $fg(x) = -x$ est décroissante.
La propriété est cependant vraie si on rajoute l'hypothèse de positivité en plus de celle de croissance.

Solution de l'exercice 2.2

Énoncé

Le domaine de définition de cette inéquation est $x \in \left]0, \frac{2}{3}\right[$. Cas 1 : $a > 1$

$$\begin{aligned}\log_{a^2} x > \log_{a^3} (2 - 3x) &\Leftrightarrow \frac{\ln x}{\ln a^2} > \frac{\ln(2 - 3x)}{\ln a^3} \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln x}{2} > \frac{\ln(2 - 3x)}{3} \\ &\Leftrightarrow 3 \ln x > 2 \ln(2 - 3x) \\ &\Leftrightarrow x^3 > (2 - 3x)^2 \\ &\Leftrightarrow x^3 - 9x^2 + 12x - 4 > 0\end{aligned}$$

1 est racine évidente, donc $(x - 1)(x^2 - 8x + 4) > 0$ et $x - 1 < 0$ pour $x \in \left]0, \frac{2}{3}\right[$.

On recherche donc quand $x^2 - 8x + 4 < 0$.

$$x_1 = \frac{8 \pm \sqrt{48}}{2} = 4 \pm 2\sqrt{3} \text{ et } 4 - 2\sqrt{3} \in \left]0, \frac{2}{3}\right[.$$

Donc $x \in]4 - 2\sqrt{3}, \frac{2}{3}[\Leftrightarrow x^2 - 8x + 4 < 0$, et donc $(E) \Leftrightarrow x \in]4 - 2\sqrt{3}, \frac{2}{3}[$.

Cas 2 : si $0 < a < 1$, le log change de signe et on adapte.

Solution de l'exercice 2.3

Énoncé

Si $t > 0$, on a

$$\begin{aligned}\arctan t &= \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} \geq \int_0^t \frac{dx}{1+t^2} = \frac{t}{1+t^2}\end{aligned}$$

Supposons que $\arctan t = \frac{t}{1+t^2}$, alors $\int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^t \frac{dx}{1+t^2}$, donc $\int_0^t \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dx = 0$ or $x \mapsto \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2}$ est continue et positive donc $\forall x \in [0, t], \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2} = 0$ ce qui est évidemment faux.

On pouvait aussi faire la différence et étudier la fonction.

Solution de l'exercice 2.4[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 2.5**[Énoncé](#)

On rappelle les formules de linéarisation :

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \quad \sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \cos^4 t \sin^2 t \, dt &= \int \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt \\ &= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2t)^2 (1 - \cos 2t) dt \\ &= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2t)(1 - \cos^2 2t) dt \\ &= \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2t)(1 - \cos 4t) dt \\ &= \frac{1}{16} \left[\int dt - \int \cos 4t \, dt + \int \cos 2t (1 - \cos 4t) dt \right] \\ &= \frac{1}{16} \left[t - \frac{\sin 4t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} - \int \cos 2t \cos 4t \, dt \right] \\ &= \frac{1}{16} \left[t - \frac{\sin 4t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin 6t}{12} \right] \\ &= \frac{t}{16} - \frac{\sin 2t}{64} - \frac{\sin 4t}{64} - \frac{\sin 6t}{192} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.6[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 2.7**[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} - \quad m(x) &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}}{(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})} = \sqrt{x} - \sqrt{x-1} \\ M(x) &= \frac{2}{3}(x^{3/2} - (x-1)^{3/2}) \\ - \quad p(x) &= (1 + \tan x)^2 = (1 + \tan^2 x) + 2 \tan x \quad P(x) = \tan x - \ln |\cos x|. \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.8[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 2.9**[Énoncé](#)

$$f(t) = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t}, \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$$

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{(2t-2)t - (t^2 - 2t - 1)}{t^2} e^{-1/t} + \frac{1}{t^2} e^{-1/t} \frac{t^2 - 2t - 1}{t} \\ &= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t^3 + t^2 - t - 1) \\ &= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t-1)(t^2 + 2t + 1) \\ &= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t-1)(t+1)^2 \end{aligned}$$

$$e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm e^0 = 1 \quad \frac{t^2 - 2t - 1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm \infty.$$

$$\text{Donc } f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm \infty.$$

$$\text{Limite en } 0^+ : \frac{-1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - \infty \Rightarrow e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0 \quad t^2 - 2t - 1 \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - 1 \text{ donc } \frac{t^2 - 2t - 1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - \infty.$$

$$\text{D'après les croissances comparées, } -x e^x \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} -\infty 0, \text{ donc } \frac{-1}{t} e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0 \text{ et } f(t) = \frac{-1}{t} e^{-1/t} + \frac{t^2 - 2t}{t} e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0 + 0 = 0.$$

$$\text{Limite en } 0^- : \text{De la même manière, on montre que } f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^- + \infty.$$

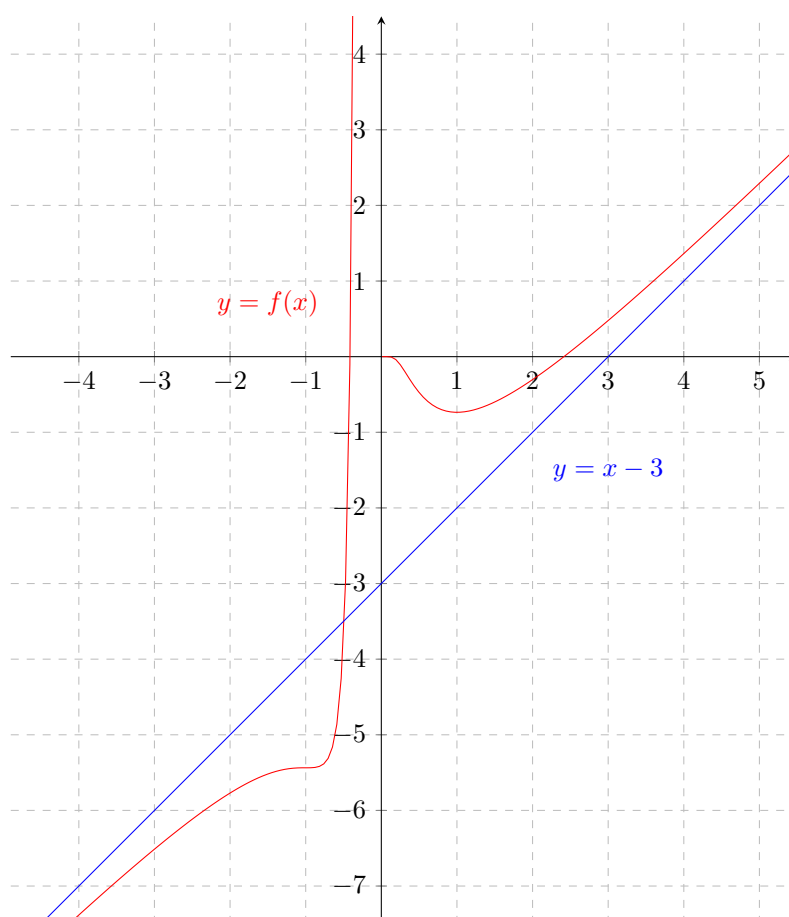
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$	0	$-2e^{-1}$	$+\infty$

Étude des branches infinies :

$$\frac{f(t)}{t} = \frac{t^2 - 2t - 1}{t^2} e^{-1/t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

$$f(t) - t = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t} - t = \left(-2 - \frac{1}{t}\right) e^{-1/t} + t(e^{-1/t} - 1) = \left(-2 - \frac{1}{t}\right) e^{-1/t} + \frac{e^{-1/t} - e^0}{-\frac{1}{t} - 0}.$$

Donc $\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc $t(e^{-1/t} - 1) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty - 1$, donc $f(t) - t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty - 3$, on a donc une asymptote oblique d'équation $y = x - 3$, en $+\infty$ (également en $-\infty$, à vérifier)



Solution de l'exercice 2.10

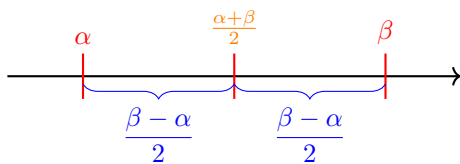
[Énoncé](#)

$$f(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) \, dt = \frac{1}{2a} (F(x+a) - F(x-a)) \text{ où } F \text{ est une primitive de } f. F \text{ est } \mathcal{C}^1, \text{ donc } f \text{ est } \mathcal{C}^1.$$

$$\text{On a } \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{2a} (f(x+a) - f(x-a)).$$

On a également $2af(x) = F(x+a) - F(x-a)$ donc $\frac{d(2af(x))}{da} = 2f(x) = f(x+a) + f(x-a)$. En dérivant de nouveau par rapport à a : $0 = f'(x+a) - f'(x-a)$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, f'(x+a) = f'(x-a)$.

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$, il existe $x \in \mathbb{R}$ et $a > 0$ tel que $\alpha = x - a$ et $\beta = x + a$, on a analytiquement $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ et



$$a = \frac{\beta - \alpha}{2} :$$

Donc f' est constante. Il existe ainsi $c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = c$, de plus, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = cx + f(0)$. La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 2.11

Énoncé

$$\text{Posons } J = \int_{-2}^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 13} = \int_{-2}^1 \frac{dx}{(x+2)^2 + 9} = \left[\frac{1}{3} \arctan \left(\frac{x+2}{3} \right) \right] = \frac{1}{3} \arctan 1 = \frac{\pi}{12}.$$

$$\text{De plus, } \ln'((x+2)^2 + 9) = \frac{2(x+2)}{(x+2)^2 + 9} = \frac{2x}{(x+2)^2 + 9} + \frac{4}{(x+2)^2 + 9} = 2I + 4J.$$

$$\text{Donc finalement } I = \frac{1}{2} \int_{-2}^1 \ln'((x+2)^2 + 9) dx - 2J$$

Solution de l'exercice 2.12

Énoncé

Supposons f solution.

$$f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) \in \{0, 1\}.$$

$$f(1)^2 = f(1), \text{ or } f(1) > f(0) \text{ donc } f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1.$$

Montrons par récurrence forte, que $\forall n \geq 2, f(n) = n$.

Initialisation : immédiate d'après précédent.

Hérédité : Pour tout $k \geq n-1$, on a $f(k) = k$.

- Si n est pair, $\frac{n}{2} \in \mathbb{N}$, or $\frac{n}{2} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $f\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2}$ et donc $f\left(2 \times \frac{n}{2}\right) = f(2)f\left(\frac{n}{2}\right) = n$.
- Si n est impair, alors $\frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}$ donc $\frac{n+1}{2} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $f\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{n+1}{2}$ et $f\left(2 \times \frac{n+1}{2}\right) = f(2) \times f\left(\frac{n+1}{2}\right) = n+1$, or f est strictement croissante, donc $f(n-1) < f(n) < f(n+1)$ donc $n-1 < f(n) < n+1$, or $f(n) \in \mathbb{N}$, donc $f(n) = n$.

Ainsi d'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = n$.

Réciproquement, la fonction identité convient.

Solution de l'exercice 2.13

Énoncé

Posons $P = ((4b(1-c))(4c(1-a))(4a(1-b)))$, et vérifions que $P > 1$, or $P = (4b(1-b))(4c(1-c))(4a(1-a)) = g(a)g(b)g(c)$ avec $g(x) = 4x(1-x)$

On a $g'(x) = 4(1-2x)$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	
$g(x)$	0	1	0	$-\infty$

Donc si $a, b, c \in [0, 1]$, $0 \leq g(a), g(b), g(c) \leq 1$ et donc $0 \leq p \leq 1$ ce qui est absurde.

Solution de l'exercice 2.14

Énoncé

Supposons f solution :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq k \int_0^x f(t) dt \triangleq kF(x).$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}_+, 0 \leq [kF(x) - F'(x)]e^{-kx} = -\frac{d}{dx}(F(x)e^{-kx})$, donc $x \mapsto F(x)e^{-kx}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $F(x)e^{-kx} \leq F(0) = 0$, or $F(x) = \int_0^x f(t) dt \geq 0$, donc $F(x) = 0$ donc $f = F' = 0$.

Solution de l'exercice 2.15

Énoncé

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq 0, \text{ soit pour tout } x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt.$$

$$g'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t) dt - f^3(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right).$$

Soit $h(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right)$.

$$h'(x) = 2f(x) - 2f'(x)f(x) = 2f(x)(1 - f'(x)) \geq 0.$$

Donc h est croissante, et $h(0) = 0$, donc $h(x) \geq h(0) = 0$, ainsi $g'(x) \geq 0$, donc g est croissante et $g(x) \geq g(0) = 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) \geq 0$, CQFD.

Solution de l'exercice 2.16

Énoncé

$$\int_1^e t^n \ln t \, dt \stackrel{IPP}{=} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^n}{n+1} dt = \frac{e^{n+1}}{n+1} - \left[\frac{t^{n+1}}{(n+1)^2} \right]_1^e = \frac{(n+2)e^{n+1} - 1}{(n+1)^2}$$

Solution de l'exercice 2.17

Énoncé

•

$$\begin{aligned} \int \ln^2 x \, dx &= (x \ln x - x) \ln x - \int \frac{x \ln x - x}{x} dx \\ &= (x \ln x - x) \ln x - \int \ln x - 1 \, dx \\ &= (x \ln x - x) \ln x - x \ln x + x \\ &= x \ln x (\ln x - 2) + 2x \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.18

Énoncé

Posons $x = \cos t$, fonction de classe $\mathcal{C}^1$, on a $dx = -\sin t \, dt$.

$$\int \sin^3 t \cos^4 t \, dt = \int -x^4(1-x^2) \, dx = \frac{\cos^7 t}{7} - \frac{\cos^5 t}{5} + k \in \mathbb{R}.$$

Solution de l'exercice 2.19

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{x}{\sin x} \, dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2u}{\sin 2u} 2 \, du \quad u = \arctan t \quad (\mathcal{C}^1) \\ &= 4 \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\arctan t}{\sin(2 \arctan t)} \times \frac{1}{1+t^2} \, dt \end{aligned}$$

Posons $\tan \theta = t$, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ et $\sin \theta = \cos \theta \tan \theta$. On a donc $\sin 2\theta = \frac{2t}{1+t^2}$.

$$\text{Donc } I = 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\arctan t}{t} \, dt.$$

$$2. \quad J = \int_{\frac{1}{\alpha}}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} \, dt = \int_{\alpha}^{1/\alpha} \frac{-\ln x}{1 + (\frac{1}{x})^2} \times \frac{-1}{x^2} \, dx = - \int_{1/\alpha}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} \, dt = -J : \text{ donc } J = 0.$$

3.

$$\begin{aligned} I &= 2 [\ln(t) \arctan(t)]_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} - 2 \underbrace{\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\ln t}{1+t^2} \, dt}_{=0} \\ &= 2 \left[\ln \sqrt{3} \frac{\pi}{2} + 2 \ln \sqrt{3} \frac{\pi}{6} \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 3 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.20[Énoncé](#)

$\tan$ est croissante sur $[0, 1]$, donc $\forall x \in [0, 1], 0 = \tan 0 \leq \tan x \leq \tan 1$

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n \tan 1 \, dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \tan 1 \right]_0^1 = \frac{\tan 1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc par le principe des gendarmes, } I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\begin{aligned} nI_n &= n \int_0^1 x^n \tan x \, dx \\ &\stackrel{IPP}{=} \left[\frac{nx^{n+1}}{n+1} \tan x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{nx^{n+1}}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx \\ &= \frac{n}{n+1} \tan 1 - \int_0^1 \frac{nx^{n+1}}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx \end{aligned}$$

$$\text{On a } 0 \leq 1 + \tan^2 x \leq 1 + \tan^2 1 \text{ donc } 0 \leq \int_0^1 \frac{nx^{n+1}}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx \leq \int_0^1 \frac{nx^{n+1}}{n+1} (1 + \tan^2 1) \, dx = \frac{n}{(n+1)(n+2)} (1 + \tan^2 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \tan 1 = \tan 1.$$

Solution de l'exercice 2.21[Énoncé](#)

L'intégrale est définie pour $1 - t^2 > 0$ i.e. $t \in]-1, 1[$. On pose $t = \sin u$ ou $u = \arcsin t$, (changement de variable $\mathcal{C}^1$), et on a $dt = \cos u \, du$.

$$I = \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 - \sin^2 u}}}{\sqrt{1 - \sin^2 u}} \cos u \, du = \int \frac{\sqrt{1 + |\cos u|}}{|\cos u|} \cos u \, du = \int \frac{\sqrt{1 + \cos u}}{\cos u} \cos u \, du$$

car $\cos u = \cos(\arcsin(t)) \geq 0$.

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{1 + \cos u} \, du \text{ or } 1 + \cos u = 2 \cos^2 \frac{u}{2} \\ &= \int \sqrt{2 \cos^2 \frac{u}{2}} \, du \\ &= \sqrt{2} \int \cos \frac{u}{2} \, du \text{ (car } \frac{u}{2} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right] \text{)} \\ &= 2\sqrt{2} \sin \frac{u}{2} = 2\sqrt{2} \sin \frac{\arcsin t}{2} + k \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sin \arcsin t = t = 2 \cos \frac{\arcsin t}{2} \sin \frac{\arcsin t}{2} \text{ et } \cos(\arcsin t) = \sqrt{1 - t^2} = 2 \cos^2 \left(\frac{\arcsin t}{2} \right) - 1, \text{ donc } \cos \frac{\arcsin t}{2} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 - t^2}}{2}}, \text{ et d'où } \sin \left(\frac{\arcsin t}{2} \right) = \frac{t}{2} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - t^2}}}.$$

$$\text{Ainsi } I = \frac{2t}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - t^2}}} + k \in \mathbb{R}.$$

On pouvait alternativement poser $x = \sqrt{1 - t^2}$.

Solution de l'exercice 2.22[Énoncé](#)

$$1. \text{ En posant } u = \pi - t, \text{ on a } du = -dt. I = \int_{\pi}^0 -\frac{(\pi - u) \sin(\pi - u)}{1 + \cos^2(\pi - u)} \, du = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - u) \sin u}{1 + \cos^2 u} \, du = \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin u}{1 + \cos^2 u} \, du - \int_0^{\pi} \frac{u \sin u}{1 + \cos^2 u} \, du.$$

D'où

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin u}{1 + \cos^2 u} \, du \\ I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{1 + \cos^2 u} \, du \\ &= \frac{\pi}{2} [-\arctan(\cos u)]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

2. Il faut d'abord effectuer un prolongement par continuité en $\frac{\pi}{2}$:

$$f : [0, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \frac{1}{1+\tan^n t} & \text{si } t \neq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } t = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Donc f est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

On pose $u = \frac{\pi}{2} - t$, et on a $J = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left(\frac{\pi}{2} - u\right) \times -du$.

Si $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2} - u\right) &= \frac{1}{1 + \tan^n \frac{\pi}{2} - u} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{\tan^n u}} \\ &= \frac{\tan^n u}{\tan^n u + 1} \\ &= \frac{\tan^n u + 1 - 1}{\tan^n u + 1} \\ &= 1 - \frac{1}{1 + \tan^n u} \\ &= 1 - f(u) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - f(u)) du = \frac{\pi}{2} - J, \text{ donc } J = \frac{\pi}{4}.$$

3. Posons $u = \sqrt{t^2 + t + 1} - t$, qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur les intervalles considérés.

$$\begin{aligned} \text{On a } \frac{du}{dt} &= \frac{2t+1}{2\sqrt{t^2+t+1}} - 1 = \frac{2t+1-2(u+t)}{2(u+t)} = \frac{1-2u}{2(u+t)}, \text{ donc } \frac{1}{\sqrt{t^2+t+1}} = \frac{1}{u+t} = \frac{1}{u+t} \times \frac{u'}{u'} = \\ &= \frac{1}{u+t} \frac{2(u+t)}{1-2u} \times u' = \frac{2}{1-2u} u'. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K &= \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2+t+1}} \\ &= \int_1^{\sqrt{3}-1} \frac{2(u+t)}{(u+t)(1-2u)} du \\ &= \int_1^{\sqrt{3}-1} \frac{2}{1-2u} du \\ &= [-\ln|1-2u|]_1^{\sqrt{3}-1} \\ &= -\ln|1-2\sqrt{3}+2| + \ln 1 \\ &= -\ln(2\sqrt{3}-3) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.23

Énoncé

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\cos x \sin x}} dx \quad u = \frac{\pi}{2} - x; du = -dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - x)}{\sqrt{1+\cos(\frac{\pi}{2} - x) \sin(\frac{\pi}{2} - x)}} - du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{\sqrt{1+\sin u \cos u}} du = J \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I + J = 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin 2}} dx \quad u = x - \frac{x}{4}; du = dx \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin\left(2u + \frac{\pi}{2}\right)}} du \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{1 + \cos 2u}} du \quad \frac{\cos 2u}{2} = \frac{1}{2} - \sin^2 u \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{\frac{3}{2} - \sin^2 u}} du \quad v = \sin u; dv = \cos u du \\
&= 2\sqrt{2} \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{\sqrt{\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 - v^2}} dv \\
&= 2\sqrt{2} \left[\arcsin\left(\frac{v}{\sqrt{\frac{3}{2}}}\right) \right]_0^{\sqrt{2}/2} \\
&= 2\sqrt{2} \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\
I &= \sqrt{2} \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.24

[Énoncé](#)

Ensembles, Récurrences, Logique

Solution de l'exercice 3.1

Énoncé

1. $A \setminus B = A \cap \overline{B} = \overline{B} \cap \overline{\overline{A}} = \overline{B} \setminus \overline{A}$.
2. $A \setminus (B \cap D) = A \cap (\overline{B \cap D}) = A \cap (\overline{B} \cup \overline{D}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{D}) = A \setminus B \cup A \setminus D$.
3. Adapter le raisonnement précédent.
4. $A \cap B \subset (A \cup B)$, $A \cap B \subset (B \cup D)$, $A \cap B \subset (D \cup A)$, donc $A \cap B \subset (A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) = E$.
On montre de même que $B \cap D \subset E$ et $D \cap A \subset E$, donc on a l'inclusion réciproque.

Soit $x \in E$, supposons que $x \in A \cup B$.

- Si $x \in A \cap B$, alors $x \in (A \cap B) \cup (B \cap D) \cup (D \cap A) = F$.
- Si $x \in A$ et $x \notin B$, et $x \in B \cup D$, alors $x \in D$, donc $x \in A \cap D \subset F$.
- Si $x \notin A$ et $x \in B$, alors $x \in (D \cup A) \setminus A$, donc $x \in D \cap B \subset F$.

On adapte pour les autres cas.

Alternativement :

$$\begin{aligned}(A \cup B) \cap (B \cup D) \cap (D \cup A) &= (B \cup (A \cap D)) \cap (D \cup A) \\ &= (B \cap D) \cup (B \cap A) \cup ((A \cap D) \cap D) \cup ((A \cap D) \cap A) \\ &= (B \cap D) \cup (A \cap B) \cup (A \cap D)\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.2

Énoncé

$$\begin{aligned}(E) &\Leftrightarrow A \cap X = \emptyset \text{ et } B \cap \overline{X} = \emptyset \\ &\Leftrightarrow X \subset \overline{A} \text{ et } \overline{X} \subset \overline{B} \\ &\Leftrightarrow X \subset \overline{A} \text{ et } B \subset X \\ &\Leftrightarrow B \subset X \subset \overline{A}\end{aligned}$$

Si $B \not\subset \overline{A}$, il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 3.3

Énoncé

1. $\supset$: Soit $x \in (A \cup B) \times C$, $x = (d, c)$, $d \in A \cup B$, $c \in C$.
 - Si $d \in A$, $x \in A \times C$
 - Si $d \in B$, $x \in B \times C$

Donc $x \in (A \times C) \cup (B \times C)$.

$\subset$: Soit $x \in (A \times C) \cup (B \times C)$, $x = (a, c)$, $a \in A$, $c \in C$ ou $x = (b, c)$, $b \in B$, $c \in C$.
donc $a \in A \cup B$ et $b \in A \cup B$, donc $x \in (A \cup B) \times C$.
Donc $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$.

2. Soit $x \in (A \times C) \cap (B \times D)$; $x = (e, f)$.
Donc $e \in A$ et $e \in B$, et $f \in C$, et $f \in D$, donc $e \in A \cap B$ et $f \in C \cap D$, donc $x \in (A \cap B) \times (C \cap D)$.

Solution de l'exercice 3.4

Énoncé

Convenons dans un premier temps que $A_{k+1} = A_1$.

Posons $E = \bigcup_{i=1}^k A_i$ et $F = \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \setminus A_{i+1}\right) \cup \left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right)$.

$E \subset F$:

Soit $x \in E$, si $x \in \bigcap_{i=1}^k A_i$, alors $x \in F$.

Sinon, il existe $i, i' \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $x \in A_i$, $x \notin A_{i'}$.

Supposons que $\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, x \in A_j$ et $x \notin A_{j+1}$. Par récurrence, on a $x \in A_j$, $\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ c'est absurde, donc il existe j tel que $x \in A_j$ et $x \notin A_{j+1}$.

Donc $x \in A_j \setminus A_{j+1} \in F$.

$F \subset E : \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, A_i \setminus A_{i+1} \subset E$, donc $\bigcap_{i=1}^k A_i \subset E$, donc $F \subset E$.

Ceci prouve que $E = F$.

Solution de l'exercice 3.5

Énoncé

On va montrer ce résultat par récurrence.

Pour $n = 1$, $\bigcup_{i=1}^1 (A_i \cap B_i) = A_1 \cap B_1 = (A_1 \cup \emptyset) \cap (B_1 \cup \emptyset) = \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right)$.

Supposons maintenant la propriété vraie au rang $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{n+1} &= \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \cup (A_{n+1} \cap B_{n+1}) \\ &= \left(A_{n+1} \cup \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \right) \cap \left(B_{n+1} \cup \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \right) \\ &= \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \cup A_{n+1} \right) \cap \left(\bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \cup B_{n+1} \right) \right) \\ &= \left(\bigcap_{\substack{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in X}} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \cap \left(\bigcap_{\substack{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \notin X}} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \right) \\ &= \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right) \end{aligned}$$

Ceci prouve la propriété au rang $n + 1$ et le principe de récurrence permet de conclure.

Autre méthode :

Soit $x \in \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (A_i \cup B_i)$, il existe alors i_0 tel que $x \in A_{i_0} \cap B_{i_0}$.

Soit $X \subset \llbracket 1, n \rrbracket$.

Si $i_0 \in X$, alors $x \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in X} A_i$.

Si $i_0 \notin X$, alors $x \in B_{i_0} \subset \bigcup_{i \notin X} B_i$.

Donc $x \in \left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right)$, donc $x \in \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right)$

Réciproquement, si $x \notin \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (A_i \cup B_i)$, alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \notin A_i \cap B_i$. Prenons $X = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin A_i\}$, ainsi

$x \notin \bigcup_{i \in X} A_i$.

Si $i \notin X$, $x \in A_i$ or $x \notin A_i \cap B_i$ donc $x \notin B_i$, donc $x \notin \bigcup_{i \notin X} B_i$.

Donc $x \notin \bigcap_{X \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \left(\left(\bigcup_{i \in X} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i \notin X} B_i \right) \right)$.

Solution de l'exercice 3.6

Énoncé

1. On peut procéder par table de vérité,
2. À l'aide de fonctions indicatrices/caractéristiques (soit $A \subset E$) :

$$1_A \triangleq E \longrightarrow \{0, 1\}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Et on a $1_{A \cap B} = 1_A 1_B$, $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$, $1_{A \sqcup B} = 1_A + 1_B$, $1_{\overline{A}} = 1 - 1_A$.

$$\begin{aligned} 1_{A \Delta B} &= 1_{(A \cap \overline{B}) \sqcup (\overline{A} \cap B)} \\ &= 1_{A \cap \overline{B}} + 1_{\overline{A} \cap B} \\ &= 1_A(1 - 1_B) + (1 - 1_A)1_B \\ &= 1_A + 1_B - 21_A 1_B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1_{A \Delta (B \Delta C)} &= 1_A + 1_{B \Delta C} - 21_A 1_{B \Delta C} \\ &= 1_A + 1_B + 1_C - 21_B 1_C - 21_A(1_B + 1_C - 21_B 1_C) \\ &= 1_A + 1_B + 1_C - 21_B 1_C - 21_A 1_B - 21_A 1_C + 41_A 1_B 1_C \end{aligned}$$

On obtient une fonction symétrique en fonction de A, B et C mais ne dépendant pas de A, B et C (seulement de $\{A, B, C\}$), donc ceci prouve l'associativité et la commutativité.

On pouvait procéder plus classiquement en développant les expressions et en montrant qu'elles sont symétriques par rapport à chaque partie.

3. $\forall x \in E$, $1_{A \Delta B} = 1_A + 1_B - 21_A 1_B \equiv 1_A + 1_B[2]$.
Montrons par récurrence que pour $n \geq 2$,

$$1_{A_1 \Delta \dots \Delta A_n} \equiv \sum_{i=1}^n 1_{A_i}[2]$$

$$x \in A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n \Leftrightarrow 1_{A_1 \Delta \dots \Delta A_n} \equiv 1[2] \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n 1_{A_i} \equiv 1[2].$$

Notons $E = A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_n$, $x \in E \Leftrightarrow \text{Card}\{i \in \mathbb{N}, x \in A_i\} \equiv 1[2]$.

$\Rightarrow$: $x \in E \Delta A_{n+1} \Leftrightarrow (x \in E \text{ et } x \notin A_{n+1}) \text{ ou } (x \notin E \text{ et } x \in A_{n+1})$, donc le cardinal est impair et cela montre la propriété au rang $n + 1$.

$\Leftarrow$: $\text{Card}\{i \in \mathbb{N}, x \in A_i\}$ est impair, $x \notin A_{n+1}$ okay. Si $x \in A_i$, $x \notin A_{i+1}$, $x \in A_i \Delta A_{i+1}$, et si $x \in A_{n+1}$ alors $x \notin E$.

Solution de l'exercice 3.7

Énoncé

1. H est un monoïde si et seulement si :

- $e \in H$
- $\forall (x, y) \in H^2, x * y \in H$
- $H \subset G$

2. $\forall i \in I, H_i$ est un sous-monoïde.

Donc $\forall i \in I, e \in H_i$, donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

Soit $xy \in \bigcap_{i \in I} H_i, \forall i \in I, x, y \in H_i$, donc $x * y \in H_i$ car H_i est un monoïde, donc $x * y \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

3. $B \subset G$, soit I un ensemble, et $(H_i)_{i \in I}$ la famille de tous les sous-monoïdes de G contenant B .

$B \subset \bigcap_{i \in I} H_i$, et $\bigcap_{i \in I} H_i$ est bien un sous-monoïde de G .

Soit H' un ensemble quelconque tel que H' soit un sous-monoïde de G contenant B .

Il existe alors $i_0 \in I$ tel que $H' = H_{i_0}$, alors $\bigcap_{i \in I} H_i \subset H_{i_0} = H'$ donc $\bigcap_{i \in I} H_i$ est bien le plus petit monoïde contenant B .

Solution de l'exercice 3.8

Énoncé

Notons $X = X_1 \cup \dots \cup X_n$, ainsi que $S_k = \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} X_i$ et $T_k = \bigcup_{H \in P_k} \bigcap_{i \in H} H_i$.

$\forall x \in X$, on note $1_X = (u_1, \dots, u_n)$, avec $u_i \in \{0, 1\}$ tel que $u_i = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in X_i \\ 0 & \text{si } x \notin X_i \end{cases}$.

On définit $\varphi: X \rightarrow \mathbb{N}$, $X \mapsto \sum_{k=1}^n u_i$, on a donc $\varphi(x) = \text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in X_i\}$.

Montrons que $S_k = \{x / \varphi(x) \geq n + 1 - k\}$ et $T_k = \{x / \varphi(x) \geq k\}$.

Si $\varphi(x) < n + 1 - k$, alors il existe $u_{\alpha_1}, \dots, u_{\alpha_k} \in \{u_1, \dots, u_n\}$ tels que $u_{\alpha_1} = \dots = u_{\alpha_k} = 0$, donc $x \notin X_{\alpha_1} \cup \dots \cup X_{\alpha_k}$, donc $x \notin S_k$.

Si $\varphi(x) \geq n + 1 - k$, alors on a au moins $(n + 1 - k)$ termes non-nuls, $u_{\beta_1}, \dots, u_{\beta_{n+1-k}}$, et par principe des tiroirs, pour tout $H \in P_k$, on a au moins $\left\lceil \frac{n+1-k}{k} \right\rceil \geq 1$ terme non nul, donc $x \in X_{\beta_1} \cup \dots \cup X_{\beta_{n+1-k}}$.

Donc $\text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin X_i\} \leq n - (n + 1 - k) = k - 1$. Soit $H \in P_k$ et $\text{Card } H = k$, $H \not\subset \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \notin X_i\}$, et il existe $i \in H$ tel que $x \in X_i$, on a bien démontré que $x \in \bigcup_{i \in H} X_i$, donc $x \in \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} X_i = S_k$.

Si $\varphi(x) \geq k$, $\overline{T_k} = \bigcap_{H \in P_k} \bigcup_{i \in H} \overline{X_i}$.

$$\begin{aligned} \overline{T_k} &= \{x \in X / \overline{\varphi}(x) = \text{Card}\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in \overline{X_i}\} \geq n + 1 - k\} \\ T_k &= \{x \in X / \overline{\varphi}(x) \leq n - k\} \end{aligned}$$

Or $\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in \overline{X_i}\} = \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket / x \in X_i\}$, donc $T_k = \{x \in X / \varphi(x) \geq k\}$.

Lorsque $k \leq \frac{n+1}{2}$, $n + 1 - k \geq k$ et $S_k \subset T_k$, lorsque $k \geq \frac{n+1}{2}$, $n + 1 - k \leq k$ et $S_k \supset T_k$.

Solution de l'exercice 3.9

Énoncé

- Supposons le contraire, i.e. il existe $x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_1$. Posons $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $X \neq \emptyset$.
Sy $y \in X$, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_i = y$ alors $x_{i-1} \in x_i = y$ en convenant que $x_0 = x_n$.
Donc $x_{i-1} \in x_i \cap X = y \cap X$, donc $\forall y \in X$, $y \cap X \neq \emptyset$, c'est faux si l'on suppose vraie l'axiome de fondation.
- D'après l'axiome de l'infini, il existe $M \neq \emptyset$ tel que $\emptyset \in M$ et $\forall a \in M$, $a \cup \{a\} \in M$.
Notons $S = \{A \subset M / 0 \in A, s(A) \subset A\}$, $S \neq \emptyset$ car $M \in S$. On peut poser $N = \bigcap_{A \in S} A$.
Montrons que N vérifie les axiomes de PEANO.

- $\forall A \in S$, $0 \in A$, donc $0 \in \bigcap_{A \in S} A$.
- Soit $n \in N$, $A \in S$, alors $n \in A$ et $s(A) \subset A$, donc $s(n) \in A$, donc $s(n) \in \bigcap_{A \in S} A = N$.
- $s(n) = n \cup \{n\}$ donc $s(n) \neq \emptyset = 0$.
- Supposons que $n \neq m$
 $n \cup \{n\} = s(n) = m \cup \{m\}$, $n \in \{n\}$ donc $n \in n \cup \{n\}$, donc $n \in m \cup \{m\}$ mais $n \neq m$ donc $n \in m$.
En échangeant les rôles joués, on montre que $m \in n \in m$, ce qui est faux d'après l'axiome de fondation, donc $n = m$ et s est injective.
- Soit $F \subset N$, telle que $0 \in F$, $\forall n \in F$, $s(n) \in F$, donc $F \in S$, donc $F \supset \bigcap_{A \in S} A = N$, donc $F = N$.

Donc N vérifient les quatre axiomes de PEANO.

Solution de l'exercice 3.10

Énoncé

- Ce cas correspondent à des suites géométriques et arithmétiques.
- On a $\ell = \frac{b}{1-a}$
- $u_{n+1} = au_n + b$ et $\ell = a\ell + b$, donc $(u_{n+1} - \ell) = a(u_n - \ell)$, donc $u_n = a^n(u_0 - \ell) + \ell$
- Elle est convergente si et seulement si $|a| < 1$.

Solution de l'exercice 3.11

Énoncé

On montre le résultat par récurrence, voilà l'hérédité : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1}$ donc $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} > \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}$.

Or

$$\begin{aligned} \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} &\geq \frac{3n+3}{2n+3} \\ \Leftrightarrow \frac{3n}{2n+1} - \frac{3n+3}{2n+3} &\geq \frac{-1}{(n+1)^2} \\ \Leftrightarrow \frac{3n(2n+3) - (3n+3)(2n+1)}{(2n+1)(2n+3)} &\geq \frac{-1}{n^2+2n+1} \\ \Leftrightarrow \frac{-3}{4n^2+8n+3} &\geq \frac{-1}{n^2+2n+1} \\ \Leftrightarrow n^2+2n &\geq 0 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.12

Énoncé

Schémas à réaliser. Montrons qu'on peut construire une suite $A_1, \dots, A_{2^n}$ ensembles réunissant les conditions.

Initialisation : $n = 1$, on a $(A_1, A_2) = (\emptyset, \{x_1\})$.

Hérédité : Supposons la propriété vraie au rang $n \in \mathbb{N}^*$.

- $B_i = A_i$ si $i > 2^n$
- $B_{2^n+i} = A_{2^n-i+1} \cup \{x_{n+1}\}$ pour $1 \leq i \leq 2^n$

Correction à revoir.

Solution de l'exercice 3.13

Énoncé

1. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n+1$

Initialisation : $u_0 = 1 \geq 1$ donc on a la propriété au rang 0.

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour tout k compris entre 0 et $n-1$.

Alors $u_n = u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} + u_{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor} \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor + 3$.

Et on a $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ n/2 - 1/2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \geq \frac{n-1}{2}$

De même, $\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \geq \frac{n-2}{3}$ et $\left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor \geq \frac{n-5}{6}$.

Donc $u_n \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{6} + 3 - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \geq n+1$, ce qui prouve la propriété au rang n et conclut la récurrence.

2. Soit $C > 0$ et la propriété $Cn \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On a $u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7, u_4 = 9, u_5 = 9$ et on initialise la propriété au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Hérédité : Soit $n \geq 6$ et on suppose la propriété vraie pour tout k compris entre 1 et $n-1$.

$$\begin{aligned} u_n &\leq C \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor \right) \\ &\leq C \left(\frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{6} \right) \end{aligned}$$

Ceci prouve la propriété au rang n et conclut la récurrence.

Et on a $u_0 = 1 \leq n(0+1) \leq C(n+1)$.

L'astuce était ici de rendre la propriété un peu plus faible afin de pouvoir mener la récurrence, il est en effet difficile de mener à terme la récurrence en considérant $C(n+1)$.

Solution de l'exercice 3.14

Énoncé

Soit $R(m) : \forall n \in \mathbb{N}, A(m, n)$ est défini.

Pour $m = 0, A(0, n) = n+1$ donc $R(0)$ est vraie.

Pour $n \geq 1$, supposons $R(m-1)$.

Notons $S_m(n) : A(m, n)$ est défini.

- $n = 0, A(m, 0) = A(m-1, 1)$ défini d'après $R(m-1)$.

- $n \geq 1$: Supposons $S_m(n-1)$.
D'après $S_m(n-1)$, $p = A(m, n-1)$ est bien défini, d'après $R(m-1)$, $A(m-1, p) = A(m, n)$ est défini.
D'où $S_m(n)$.
D'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_m(n)$ est vraie.

D'où $R(m)$, et le principe de récurrence permet de conclure.

On remarque ici l'utilisation d'une récurrence dans la récurrence, ce qui fait toute la difficulté de l'exercice.

Solution de l'exercice 3.15

Énoncé

Posons $E_n = \{f(i) \mid i \geq n\}$.

Montrons par récurrence forte que $f(n)$ est le plus petit élément de E_n .

- $n = 1$, E_1 est non-vide, il admet un plus petit élément $f(s)$.
Si $s \neq 1$, alors $f(s) > f(f(s-1))$ or $f(s-1) \geq 1$, donc on a trouvé un élément strictement inférieur à $f(s)$ ce qui est absurde donc $s = 1$, et $f(1)$ est bien le plus petit élément de E_1 .
- Supposons que pour tout k compris entre 1 et n , $f(k)$ est le plus petit élément de E_k .
 E_{n+1} est non-vide et il admet donc un plus petit élément.
Supposons que $s \neq n+1$, alors $s > n+1$ donc $s \geq n$, d'après l'hypothèse de récurrence, $f(n) > f(n-1) > \dots > f(1)$.
donc $f(n) \geq n-1 + f(1)$ et $f(s-1) \geq n+1$ et $f(f(s-1)) \in E_{n+1}$ or $f(s) > f(f(s-1))$ donc E_{n+1} admet un élément plus petit que son plus petit élément, c'est absurde, donc $f(n+1)$ est le plus petit élément de E_{n+1} .

Correction certainement à revoir.

Solution de l'exercice 3.16

Énoncé

- Par table de vérité.
- Par un raisonnement logique.
 $(H) : (A \wedge B) \Rightarrow C, A \Rightarrow B, A$ vraie.
Alors $A \Rightarrow B$ et A vraie, donc B est vraie, donc $A \wedge B$ est vraie, or $A \wedge B \Rightarrow C$, donc C est vraie.
Procéder de même pour le sens réciproque de l'équivalence.
- Par un calcul booléen.
 $[A \wedge B \Rightarrow C] \equiv \neg(A \wedge B) \vee C \equiv \neg A \vee \neg B \vee C$.

$$\begin{aligned} (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) &\equiv \neg(A \Rightarrow B) \vee (A \Rightarrow C) \\ &\equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \vee C) \\ &\equiv \underbrace{(A \vee (\neg A \vee C))}_{\text{vrai}} \wedge (\neg B \vee \neg A \vee C) \\ &\equiv \neg B \vee \neg A \vee C \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.17

Énoncé

- (a) $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$
(b) Idem
(c) $\forall M \in \mathbb{R}, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_n \geq M$
(d) $\forall n, m \in \mathbb{N}, n < m \Rightarrow u_n < u_m$
(e) $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = u_N$
(f) $\exists T \in \mathbb{N}^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_{n+T} = u_n$
- (a) La suite (u_n) s'annule une infinité de fois.
(b) La suite (u_n) est décroissante à partir d'un certain rang.
(c) La suite (u_n) n'est pas stationnaire.

Solution de l'exercice 3.18

Énoncé

On affecte chaque personne à son initiale.

$(H) : \neg A \Rightarrow \neg B, (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C), C \Rightarrow B, B \vee C$.

Si $\neg A \wedge C$, alors $\neg A \Rightarrow \neg B$ et $C \Rightarrow B \nmid$: c'est absurde.

Donc $(A \wedge \neg C)$, or $B \vee C$, donc B , donc $A, B, \neg C$.

Solution de l'exercice 3.19

[Énoncé](#)

Pas de correction proposé, il s'agit ici de mettre en évidence le méta-langage existant entre un énoncé mathématique écrit en français et un énoncé mathématique écrit en logique formelle.

Solution de l'exercice 3.20

[Énoncé](#)

1. $P|Q \triangleq (\overline{P} \vee \overline{Q}) \triangleq \overline{P \wedge Q}$ ce qui correspond à P est incompatible avec Q et vice-et-versa ; la table de vérité correspondante :

P	Q	$\overline{P \wedge Q}$
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

2.

$$\begin{aligned}\neg X &\equiv \neg(X \wedge X) \\ &\equiv \overline{X \wedge X} \\ &\equiv X|X\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \wedge B &\equiv \neg(\overline{A \wedge B}) \\ &\equiv \neg(\overline{A} \vee \overline{B}) \\ &\equiv \neg(A|B) \\ &\equiv (A|B)|(A|B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \vee B &\equiv \neg \overline{A} \vee \neg \overline{B} \\ &\equiv \neg A| \neg B \\ &\equiv (A|A)|(B|B)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \Rightarrow B &\equiv B \vee \neg A \\ &\equiv \neg \overline{B} \vee \overline{A} \\ &\equiv (B|B)|A\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3.21

[Énoncé](#)

- $\neg(B \wedge (\neg A \vee \neg C)) \Rightarrow \neg A \vee (\neg B \wedge \neg C)$
- $(\exists y, (\forall x \vee \nexists x), (x \notin A \vee (y - x) \notin B)) \Rightarrow ((\forall x \vee \nexists x), (x \notin A \vee x \notin B))$

Pour la négation de « il existe un unique », on peut décomposer comme suit : « il existe ET il est unique », la négation est donc « il n'existe pas OU il n'est pas unique ».

La vérification de la vérité de ces propositions est laissée au·à la·le lecteur·rice.

Relations binaires

Solution de l'exercice 4.1

[Énoncé](#)

- Posons $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \cos^2 x$$

Et on a $x R y \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \Leftrightarrow \cos^2 x = \cos^2 y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$, donc la relation vérifie aisément les propriétés d'une relation d'équivalence.

- $\cos^2 x \neq \cos^2 y \Leftrightarrow \cos 2x \neq \cos 2y$.
 $\bar{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid y = \pm x + \pi\} = \{x, -x\} + \pi\mathbb{Z}$.

Solution de l'exercice 4.2

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}(a, b) // (c, d) &\Leftrightarrow ad - bc = 0 = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \\ &\Leftrightarrow ad = bc \\ &\Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \\ &\Leftrightarrow f(a, b) = f(c, d)\end{aligned}$$

en posant $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{R}$. Ceci prouve aisément que $//$ est une relation d'équivalence.

$$(a, b) \longmapsto \frac{a}{b}$$

Solution de l'exercice 4.3

[Énoncé](#)

C est réflexive et symétrique par définition.

En revanche, elle n'est pas transitive. Prenons $E = (\mathcal{P}(\{1, 2\}), \subset)$, on a $\{1\} \subset \{1, 2\}$ et $\{2\} \subset \{1, 2\}$ mais $\neg(\{1\} C \{2\})$

Solution de l'exercice 4.4

[Énoncé](#)

$\preceq$ est trivialement réflexive.

Antisymétrie :

$$\begin{aligned}n \preceq m \text{ et } m \preceq n \\ \Leftrightarrow m = n^p \wedge n = m^q \\ \Leftrightarrow n = m^{pq} \wedge m = n^{pq}\end{aligned}$$

donc $n \mid m$ et $m \mid n$ donc $m = \pm n$, il reste à étudier les cas où $n \in \{0, 1\}$ et $m \in \{0, 1\}$, ainsi que la transitivité qui est quasi immédiate.

L'ordre est bien entendu partiel : 3 et 5 ne sont pas comparables.

Solution de l'exercice 4.5

[Énoncé](#)

1. S est clairement réflexive : Soit $x, y \in E$, $x S x \Leftrightarrow x R x \Leftrightarrow$ vrai.

$$\begin{aligned}x S y \wedge y S z \\ \Leftrightarrow (x R y \wedge y R x) \wedge (y R z \wedge z R x) \\ \Leftrightarrow (x R y \wedge y R z) \wedge (z R y \wedge y R x) \\ \Leftrightarrow x R z \wedge z R x \\ \Leftrightarrow x S z\end{aligned}$$

Donc S est transitive, et la symétrie est immédiate par définition de S , donc S est bien une relation d'équivalence.

2. $\bar{x} \bar{R} \bar{y}$ est correctement définie si et seulement si $x R y$ ne dépend que de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$, i.e. si $\bar{x} = \bar{a}$ et $\bar{y} = \bar{b}$, alors $x R y \Leftrightarrow a R b$.

Supposons que $\bar{x} = \bar{a}$ et $\bar{y} = \bar{b}$, alors $x S a$ et $y S b$, supposons que $x R y$, alors $a R x R y R b$ or R est transitive donc $a R b$, donc on a bien $a R b \Rightarrow x R y$.

$\bar{R}$: réflexivité claire.

Transitivité : $\bar{x} \bar{R} \bar{y} \wedge \bar{y} \bar{R} \bar{z} \Leftrightarrow x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$.

Antisymétrie : $\bar{x} \bar{R} \bar{y}$ et $\bar{y} \bar{R} \bar{x}$.

Alors $x R y$ et $y R z$ donc $x S y$ or S est une relation d'équivalence, donc $\bar{x} = \bar{y}$, donc $\bar{R}$ est antisymétrie.

3. $|$ est réflexive et transitive : c'est donc un préordre.

Soit $x \in \mathbb{Z}$, $\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / x | y \text{ et } y | x\} = \{x, -x\}$.

$2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$, donc 2 et 3 sont non-comparables, donc l'ordre est partiel.

Solution de l'exercice 4.6

Énoncé

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné.

- Supposons que toute partie non-vide de E admette un minimum.

Soit $\{x, y\} \subset E \neq \emptyset$, alors il possède un minimum, donc $(x \leq y) \vee (y \leq x)$, donc $\leq$ est totale (le résultat se généralisant par récurrence immédiate).

Soit $F = \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$ avec $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement décroissante. F est non-vide, donc il existe $x_n \in F$, tel que $\min F = x_n$, or $x_{n+1} < x_n$ c'est absurde. donc il n'existe pas de suites strictement décroissantes à valeur dans E .

- Réciproquement, supposons que $(E, \leq)$ est totalement ordonné, sans suite strictement décroissante.

Par l'absurde, supposons qu'une partie de E n'ait pas de minimum, i.e. $\forall x \in F, \exists y \in F, x > y$. On peut donc construire une suite d'éléments $x_n \in F$, tel que $x_{n+1} < x_n$, cette suite est infinie, on a donc une contradiction.

Solution de l'exercice 4.7

Énoncé

1. (a) Soit $(a, b) \in E^2$, $x = \{a, b\}$ donc $a = \min x$ ou $b = \min x$, donc on a soit $a \leq b$ ou $b \leq a$, donc l'ordre est totale.

La réciproque est fautive car $]0, 1[$ n'est pas bien ordonné car il n'a pas de minimum pour l'ordre naturel (alors que l'ordre sur $\mathbb{R}$ est total).

- (b) Soit E un ensemble fini de cardinal n . Montrons par récurrences les propriétés voulues.

$n = 1$, $E = \{x_1\}$: ok

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et supposons la propriété vraie au rang n .

Supposons qu'on ait $\text{Card } E = n + 1$, posons alors $E_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $E_2 = \{x_{n+1}\}$, alors d'après l'hypothèse de récurrence, comme E_1 et E_2 sont finis et non-vides, ils sont totalement ordonnés, et $E_1, E_2 \subset E$ et en posant $m_1 = \min E_1$ et $m_2 = \min E_2$, on a $\min E = \min(m_1, m_2)$, on a donc la propriété au rang $n + 1$.

2. Supposons que $(E, \preceq)$ et $(E, \succeq)$ sont bien ordonnés.

Supposons que E soit infini, construisons une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement croissante.

Posons $x_0 = \min E$ (il existe car E est infini et bien ordonné).

$E \setminus \{x_0\} \subset E$ est non-vide car E est infini, donc on peut poser $x_1 = \min E \setminus \{x_0\}$, et on a bien $x_0 \leq x_1$.

Supposons construits $x_0, \dots, x_n \in E$ tels que $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, alors $E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$ est non-vide car E est infini et on peut poser $x_{n+1} = \min E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$, donc $x_{n+1} > x_n$ (par construction) et on a donc construit par récurrence une suite (x_n) strictement croissante d'éléments de E .

Posons $X = \{x_n / n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$ et X ne possède pas de max pour $\leq$, donc ne possède pas de min pour $\geq$.

Donc $(E, \geq)$ n'est pas bien ordonné.

3. (a) $x \in E$. Supposons s_1, s_2 deux successeurs de x . donc $x \prec s_1$ et $x \prec s_2$.

$\forall a \in E, (x \prec a) \Rightarrow (s_1 \preceq a) \wedge (s_2 \preceq a)$.

En prenant $a = s_1$, $(x \prec s_1)$ donc $(s_2 \preceq s_1)$

En prenant $a = s_2$, $(x \prec s_2)$ donc $(s_1 \preceq s_2)$

Par antisymétrie de la relation $\preceq$, on a $s_1 = s_2$, d'où l'unicité.

Et donc $\text{succ}(x) = \min\{y \in E / y > x\}$.

- (b) Supposons que $(E, \leq)$ soit bien ordonné. Soit $x \in E$. Supposons que x ne soit pas minimal. Montrons alors que x admet un successeur.

Posons $F = \{y \in E, x < y\}$, non-vide et minoré, donc $\text{succ}(x) = \min F$.

Supposons maintenant x maximal. $\forall y \in E, \neg(x < y)$, donc x ne possède pas de successeur.

Solution de l'exercice 4.8

Énoncé

Cet ordre porte le nom de « lexicographique » (il s'agit bien du même ordre que celui utilisé dans les dictionnaires).

- Réflexivité : $(i, x) \leq (i, x)$ car $i = i$ et $x \leq x$.
- Antisymétrie : supposons que $(i, x) \leq (j, y)$ et $(j, y) \leq (i, x)$.
Alors dans tous les cas $i \leq j$ et $j \leq i$, donc par double-inégalité, on a $i = j$.
Et on a de même $x \leq y$ et $y \leq x$ donc $x = y$, donc $\leq$ est bien antisymétrique.
- Transitivité : $(i, x) \leq (j, y)$ et $(j, y) \leq (k, z)$.
Si $i < j$, on a de toute façon $j \leq k$, donc on a bien $i < k$ donc $(i, x) \leq (k, z)$.
Si $i = j$: si $j < k$, alors $i < k$ d'où $(i, x) \leq (k, z)$
si $j = k$, alors $i = j = k$, alors $x \leq y$ et $y \leq z$, donc $x \leq z$, donc $(i, x) \leq (k, z)$.

Ceci montre que $\leq$ est bel et bien une relation d'ordre.

Soit $A \subset E$, $A \neq \emptyset$. Notons $J = \{i \in I \mid \exists x \in E_i, (i, x) \in A\}$. On a $J \neq \emptyset$ car $A \neq \emptyset$.
 I est bien ordonné et $J \subset I$ donc on peut poser $i_0 = \min J$

Notons $F = \{x \in E_{i_0} \mid (i_0, x) \in A\}$, $i_0 \in J$ donc il existe $x \in E_{i_0}$ tel que $(i_0, x) \in A$ donc $F \neq \emptyset$ car $x \in F$.
Or $F \subset E_{i_0}$ et E_{i_0} est bien ordonné donc on peut poser $x_0 = \min F$.

Montrons maintenant que $(i_0, x_0) = \min A$. $x_0 \in F$ donc $(i_0, x_0) \in A$.
Soit $(i, x) \in A$, $i \in J$ donc $i \geq i_0 = \min J$.

- Si $i > i_0$, alors $(i_0, x_0) \leq (i, x)$.
- Sinon, $i = i_0$ alors $(i_0, x) \in A$ donc $x \in F$, donc $x \geq x_0$ et donc $(i_0, x_0) \leq (i, x)$.

Donc on a bien prouvé que $(i_0, x_0) = \min A$. Donc A est bien ordonné.

Solution de l'exercice 4.9

Énoncé

1. $\forall x \in X, x \leq x$ car $\leq$ est réflexive. Donc $\forall x \in X, \exists y \in X, x \leq y$ d'où $X R X$.

Soit $X, Y \in L(E)$ et $X R Y$ et $Y R X$. Montrons que $X = Y$.

Soit $x \in X$, on a $X R Y$ donc il existe $y_0 \in Y$ tel que $x \leq y_0$. De même, il existe $x_1 \in X$ tel que $y_0 \leq x_1$. Par transitivité, $x \leq x_1$ or $x, x_1 \in X$ et $X \in L(E)$ donc $x = x_1$.

D'où $x \leq y_0$ et $y_0 \leq x$ d'où $x = y_0$, donc $x \in Y$ d'où $X \subset Y$, par symétrie on a également $Y \subset X$, donc $X = Y$ et R est antisymétrique.

Soit $X, Y, Z \in L(E)$ telles que $X R Y$ et $Y R Z$.

Soit $x \in X$, il existe $y \in Y$ tel que $x \leq y$. On a $y \in Y$ donc il existe $z \in Z$ tel que $y \leq z$, par transitivité on a $x \leq z$ donc $X R Z$.

2. Soit $X, Y \in L(E)$ telles que $X \subset Y$.
On a $\text{Id}_{L(E)}(X) = X$ et $\text{Id}_{L(E)}(Y) = Y$, on montre que $X R Y$:
Soit $x \in X$, puisque $X \subset Y$, on a également $x \in Y$ car $x \leq x$. Donc $\forall x \in X, \exists y \in Y, (x = y), x \leq y$, donc $\text{Id}_{L(E)}$ est croissante de $(L(E), \subset)$ dans $(L(E), R)$.
3. La réciproque est fausse. Dans $(\mathbb{N}, |)$ en prenant $X = \{3, 5\}$ et $Y = \{6, 15\}$, X et Y sont bien libres.
On a $X R Y$ car $3 \mid 6$ et $5 \mid 15$ mais $X \not\subset Y$.

Solution de l'exercice 4.10

Énoncé

1. • $(u_n) R (u_n) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq u_n) \wedge (u_q \leq u_n)$: ceci est vrai pour $p = q = n$, donc R est réflexive.

•

$$\begin{aligned}(u_n) R (v_n) &\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n) \\ &\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (v_q \leq u_n) \wedge (u_p \leq v_n) \\ &\Leftrightarrow (v_n) R (u_n)\end{aligned}$$

Donc R est symétrique.

- On pose $u_n = -n$ et $v_n = -2n$, $p = 2n$ et $q = n$, et on a $u_{2n} = -2n \leq -2n = v_n$ donc $(u_n) R (v_n)$ mais alors $(v_n) R (u_n)$ or $(u_n) \neq (v_n)$ donc R n'est pas antisymétrique.

- On suppose que $(u_n) R (v_n)$ et $(v_n) R (w_n)$.
donc ① : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, (u_p \leq v_n) \wedge (v_q \leq u_n)$
② : $\forall n \in \mathbb{N}, \exists r, s \geq n, (v_r \leq w_n) \wedge (w_s \leq v_n)$

Soit $n \in \mathbb{N}$, d'après ②, il existe $R \geq n$ tel que $v_r \leq w_n$, de plus d'après l'hypothèse, il existe $p \geq r$ tel que $u_p \leq v_r$, donc il existe $p \geq n$ tel que $u_p \leq w_n$.

De même, on montre qu'il existe $q \geq n$ tel que $w_q \leq u_n$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p, q \geq n, u_p \leq w_n \wedge w_q \leq u_n$ donc $(u_n) R (w_n)$ et R est transitive.

Donc R est une relation d'équivalence.

2. $(u_n) R c \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, (u_p \leq c) \wedge (c \leq u_n) \Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq c) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, u_p = c)$. Donc $(u_n) R c$ si et seulement si la suite (u_n) est plus grande que c et possède une infinité de termes égaux à c .

Solution de l'exercice 4.11

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 4.12

[Énoncé](#)

1. $\leq_1$ implique $\leq_2$ si et seulement si le graphe de $\leq_1$ est inclus dans le graphe de $\leq_2$. On en déduit que la relation « implique », entre relations d'ordre, est réflexive, antisymétrique et transitive.
2. L'égalité est le minimum de O_E . C'est en effet une relation d'ordre et tout ordre $\leq$ est plus grand que l'égalité car, pour tout $x, y \in E, x = y \Rightarrow x \leq y$.
3. Si un ordre $\leq_1$ est total, il est maximal : Supposons que $\leq_2$ est supérieur à $\leq_1$. Soit $x, y \in E$ tels que $x \leq_2 y$. Si $\neg(x \leq_1 y)$, alors $y \leq_1 x$ (car $\leq_1$ est total) donc $y \leq_2 x$ puis $x = y$ ce qui est faux. Ainsi, $x \leq_1 y$, ce qui prouve que $\leq_2 = \leq_1$.

Réciproquement, si un ordre n'est pas total, il est strictement prolongeable en un ordre total, donc il n'est pas maximal. Il s'agit du lemme de SPILRAJN-MARCZEWSKI, dont voici une démonstration :

- On commence par montrer que tout ensemble ordonné non vide de cardinal fini possède au moins un élément maximal :
Supposons que E n'admette aucun élément maximal. E étant non vide, il existe $x_0 \in E$. x_0 n'est pas maximal, donc il existe $x_1 \in E$ tel que $x_0 < x_1$. Mais x_1 n'est pas non plus maximal, donc il existe $x_2 \in E$ tel que $x_0 < x_1 < x_2$.
Ainsi, pour tout $N \in \mathbb{N}$, on peut construire une suite $x_0, \dots, x_N$ strictement croissante pour $<$. Les éléments de cette suite sont nécessairement deux à deux distincts, donc le cardinal de E est plus grand que $N + 1$, quel que soit N . C'est impossible car E est supposé fini.
- On montre ensuite qu'il existe une bijection croissante de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans E :
Si $n = 0$, l'énoncé est vrai et évident. Pour la suite, on suppose donc que $n \geq 1$.
On choisit $\Psi(n)$ égal à l'un des éléments maximaux de $(E, \leq)$.
Plus généralement, pour tout $p \in \{n, \dots, 1\}$, on définit $\Psi(p)$ par récurrence descendante : $\Psi(p)$ est un élément maximal de $E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$
 Ψ est ainsi une application de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans E , lesquels ont le même cardinal.
Si $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $p < q$, $\Psi(p) \in E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc $\Psi(p) \neq \Psi(q)$. Ainsi Ψ est injective donc bijective.
- Montrons que $\varphi = \Psi^{-1}$ est croissante :
Soit $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\Psi(p) < \Psi(q)$. Il s'agit de montrer que $p < q$.
Or $\Psi(p)$ est un élément maximal de $E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc pour tout $x \in E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$, $\neg(\Psi(p) < x)$. Ainsi $\Psi(q) \notin E \setminus \{\Psi(n), \dots, \Psi(p+1)\}$ donc $q > p$.
- On peut alors construire un ordre total $\leq'$ qui prolonge $\leq$ sur E :
On définit $\leq'$ par la condition suivante : pour tout $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\Psi(p) \leq' \Psi(q) \Leftrightarrow p \leq q$, ou si l'on préfère, pour tout $x, y \in E, x \leq' y \Leftrightarrow \varphi(x) \leq \varphi(y)$. On vérifie que $\leq'$ est un ordre total sur E .
De plus, pour tout $p, q \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a vu que $\Psi(p) \leq \Psi(q) \Rightarrow p \leq q \Rightarrow \Psi(p) \leq' \Psi(q)$.

Solution de l'exercice 4.13

[Énoncé](#)

Montrons que N_1 le nombre minimal de cochaînes dans une partition de E en cochaînes est égal au nombre maximal d'éléments d'une chaîne de E , que l'on note N_2 . Procédons par double-inégalité.

$N_2 \geq N_1$:

Supposons qu'il existe une chaîne C de taille $N_2 + 1$. Soit P une partition de E en cochaînes de N_2 cochaînes. D'après

le principe des tiroirs, il existe une cochaîne de P qui contient 2 éléments de C . Or 2 éléments de C sont incomparables, c'est absurde ζ .

$N_1 \geq N_2$:

Notons C_1 l'ensemble des éléments minimaux de E , notons C_2 l'ensemble des éléments minimaux de $E \setminus C_1$, et notons C_k l'ensemble des éléments minimaux de $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{k-1})$. Il est clair que comme E est fini, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $C_{p+1} = \emptyset$, on a alors $E = C_1 \cup \dots \cup C_p$.

Par construction $C_1 \cup \dots \cup C_p$ est une partition, et chaque C_i est une cochaîne. Donc $N_2(E) \leq p$.

Donc il existe $x_p \in C_p$ et $x_p \notin C_{p-1}$ donc x_p n'est pas minimal dans $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{p-1})$. Il existe donc $x_{p-1} \in C_{p-1}$ tel que $x_{p-1} < x_p$.

En itérant, si l'on dispose de $x_k, \dots, x_p$ tels que $\forall i \in \llbracket k, p \rrbracket$, $x_i \in C_i$ et $x_k < x_{k+1} < \dots < x_p$ alors si $k \geq 3$, $x_k \notin C_{k-1}$ et donc il existe $x_{k-1} \in C_{k-1}$ tel que $x_{k-1} < x_k$ et x_{k-1} minimal dans $E \setminus (C_1 \cup \dots \cup C_{k-1})$, on construit ainsi par récurrence descendante une chaîne $x_1, \dots, x_p$ strictement croissante de longueur p , donc $N_1(E) \geq N_2(E)$.

Solution de l'exercice 4.14

Énoncé

L'existence de la bijection est un classique, il faut « numéroté » les éléments de E .

Notons $N(x) = \max \text{Card}\{x_i / n_0 \in \mathbb{N}, x_1 < \dots < x_{n_0-1} < x\}$.

E/R est une partition en cochaînes (cf l'exercice 13) si et seulement si $xRy \Leftrightarrow N(x) = N(y)$.

Supposons que $x < y$. Si on a $x_1 < x_2 < \dots < x_{n_0-1} < x < y$, donc $x < y \Rightarrow N(x) < N(y)$ donc $x \in \bar{y}$, donc x, y comparables $\Rightarrow \neg(xRy)$, nommons $E_i = \{x / N(x) = i\}$, Soit $E_i = \{x_{i,1}, \dots, x_{i,n_i}\}$, posons $\leq'$ l'ordre lexicographique : $x_{i,j} \leq' x_{i',j'} \Leftrightarrow (i < i') \text{ ou } ((i = i' \text{ et } j \leq j'))$. Montrons que $x < y \Rightarrow x \leq' y$.

Si $x_{i,j} < x_{i',j'}$ alors $N(x_{i,j}) < N(x_{i',j'})$ donc par définition $i < i'$, donc $x_{i,j} \leq' x_{i',j'}$ donc $x_{i,j} < x_{i',j'} \Rightarrow x_{i,j} \leq' x_{i',j'}$. et $\leq'$ est une extension linéaire.

Arithmétique

Solution de l'exercice 5.1

[Énoncé](#)

$$\forall n \in \mathbb{N}, n(n^2 + 5) = n(n^2 - 1 + 6) = (n - 1)(n + 1)n + 6n$$

Il y a 3 entiers consécutifs, donc un multiple de 3 et de 2, et $2 \vee 3 = 6$, donc $6 \mid n(n^2 + 5)$.

Solution de l'exercice 5.2

[Énoncé](#)

$$3x^2 + xy = 11 \Leftrightarrow x(3x + y) = 11.$$

Alors $\begin{cases} x \mid 11 \\ 3x + y \mid 11 \end{cases}$, donc $x \in \{-11, -1, 1, 11\}$.

$$x = -11 \Rightarrow 3x + y = -1 \Leftrightarrow y = 32$$

$$x = -1 \Rightarrow 3x + y = -11 \Leftrightarrow y = -8$$

$$x = 1 \Rightarrow y = 8$$

$$x = 11 \Rightarrow y = -32$$

Solution de l'exercice 5.3

[Énoncé](#)

Correction à venir.

Solution de l'exercice 5.4

[Énoncé](#)

Montrons par récurrence sur $|m - n|$ que $f(m, n) = \text{pgcd}(m, n)$.

Initialisation : si $|m - n| = 0$, alors $m = n$ donc $f(m, n) = f(m, m) = m = \text{pgcd}(m, n)$.

Hérédité : Supposons que la propriété soit vérifiée à un rang $k \in \mathbb{N}^*$, montrons alors la propriété au rang $k + 1$.

Si $|m - n| = k + 1$.

Supposons alors que $m \geq n$, par symétrie de f on a $f(m, n) = f(n, m)$. Donc $f(m, n) = f(m - n + n, n) = f(m - n, n)$, or $|(m - n) - n| < |m - n|$ car $m \geq n$, donc $f(m - n, n) = \text{pgcd}(m - n, n) = \text{pgcd}(m, n) = f(m, n)$ ce qui conclut l'hérédité.

Si $n < m - n$, on a $|(m - n) - n| = m - n - n < m - n$.

Si $n \geq m - n$, on a $|(m - n) - n| = -(m - 2n) = 2n - m < m - n$.

Solution de l'exercice 5.5

[Énoncé](#)

Soit $i, j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ tels que $i \neq j$. Supposons par l'absurde que $\alpha_i \wedge \alpha_j \neq 1$, alors il existe $q \in \mathbb{P}$, $q \neq 1, -1$ tel que $q \mid \alpha_i$ et $q \mid \alpha_j$, d'où $q \mid \alpha_i - \alpha_j \Leftrightarrow q \mid m!(i - j)$, donc q est un diviseur premier de $m!(i - j)$ donc q intervient dans la décomposition en facteurs premiers de $(i - j)$ ou de $m!$, d'où $q \in \llbracket 1, m \rrbracket$.

$q \mid m!$ donc $q \mid m!(i + 1)$ et $q \mid \alpha_i$, donc $q \mid 1 \nmid$ donc α_i et α_j sont premiers entre-eux.

Solution de l'exercice 5.6

[Énoncé](#)

Supposons que β et γ soient non-nuls. Or

$$\begin{aligned} \beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3} &= -\alpha \\ \Leftrightarrow (\beta\sqrt{2} + \gamma\sqrt{3})^2 &= \alpha^2 \\ \Leftrightarrow 2\beta^2 + 2\beta\gamma\sqrt{6} + 3\gamma^2 &= \alpha^2 \\ \Leftrightarrow 2\beta\gamma\sqrt{6} &= \alpha^2 - 2\beta^2 - 3\gamma^2 \\ \Leftrightarrow \sqrt{6} &= \frac{\alpha^2 - 2\beta^2 - 3\gamma^2}{2\beta\gamma} \Rightarrow \sqrt{6} \in \mathbb{Q} \end{aligned}$$

Supposons que $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible. Alors $6 = \frac{p^2}{q^2} \Leftrightarrow 6q^2 = p^2 \Leftrightarrow 2 \times 3q^2 = p^2$.

Et alors $v_2(p^2) = 2k = 2v_2(p)$ et $v_2(q^2) = 2v_2(q)$, donc $v_2(p^2) = 2v_2(q) + 1 \nmid$, donc $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Donc $\gamma = 0$ ou $\beta = 0$. Si $\gamma = 0$, alors $\alpha + \sqrt{2}\beta = 0$ et de même $\sqrt{2}$ est irrationnel donc $\beta = \alpha = 0$.

Solution de l'exercice 5.7

Énoncé

x	0	1	2	3	4	5	6	7
x^2	0	1	4	1	0	1	4	1
$2y^2$	0	2	0	2	0	2	0	2

Donc $2y^2 \equiv 0[8] \Rightarrow x^2 \equiv 3[8]$ c'est faux, de même $2y^2 \equiv 2[8] \Rightarrow x^2 \equiv 5[8]$ qui est faux.

Solution de l'exercice 5.8

Énoncé

Rappelons la formule de BERNOULLI : $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1}$

1. Si $a^n - 1 = (a - 1) \underbrace{(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots)}_{\geq 2 \text{ car } n \geq 2 \text{ et } a \geq 1} \Rightarrow a - 1 = 1 \Rightarrow a = 2$ (car $a^n - 1$ est premier).

Si $n \notin \mathbb{P}$, $n = pq$, $p, q \geq 2$

$$a^n - 1 = 2^n - 1 = (2^p)^q - 1 = (2^p - 1) \underbrace{((2^p)^{q-1} + (2^p)^{q-2} + \dots)}_{\geq 2}.$$

Donc $2^p - 1 = 1$, d'où $2^p = 2$ donc $p = 1$ donc n est premier.

2. Supposons que $n = 2k + 1$.

$$a^n + 1 = a^n - (-1)^n \text{ car } n \text{ est impair, donc } a^n + 1 = \underbrace{(a + 1)}_{\equiv 1, a^{n+1} \equiv 1} (a^{n-1} - a^{n-2} + \dots), \text{ et on a } 1 < a + 1 < a^{n+1} \not\equiv 1,$$

donc $a^n + 1$ n'est pas premier.

Donc par contraposée, si $a^n + 1$ est premier, alors n est pair.

3. Si a est impair, $a^n + 1 \equiv 0[2]$ donc $a^n + 1 \notin \mathbb{P}$, donc a est pair.

Supposons que $n \neq 2^k$, $k \in \mathbb{N}$, alors $n = 2^k p$, $k \geq 0, p \geq 3$ impair.

$(a^n + 1) = a^{2^k p} + 1 = (a^{2^k})^p + 1$, d'après 2., en remplaçant a par a^{2^k} , p devrait être pair, or il ne l'est pas, donc n est bien une puissance de deux.

Solution de l'exercice 5.9

Énoncé

1. $10x \equiv 14[15] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, 15k + 10x = 14 \Rightarrow 5 \mid 14 \not\equiv 0$: c'est absurde.

- 2.

$$\begin{aligned} 10x &\equiv 14[18] \\ \Leftrightarrow 5x &\equiv 7[9] \\ \Leftrightarrow x &\equiv 2 \times 7[9] \quad (\text{car } 2 \times 5 \equiv 1[9]) \\ \Leftrightarrow x &\equiv 5[9] \end{aligned}$$

3. Soit l'équation $ax \equiv b[n]$. On distingue deux cas :

- $a \wedge n = 1$, alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$, $au + nv = 1$.

$$\begin{aligned} ax &\equiv b[n] \Leftrightarrow aux \equiv bu[n] \\ &\Leftrightarrow x \equiv bu[n] \end{aligned}$$

- $a \wedge n = d > 1$

Cas 1 : $d \mid b$, alors $(E) \Leftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \left[\frac{n}{d} \right]$ et on se ramène ainsi au cas 1.

Cas 2 : $d \nmid b$, alors on a $ax + kn = b$ donc $d \mid (ax + kn) \not\equiv b$, il n'y a donc pas de solution.

Solution de l'exercice 5.10

Énoncé

$$\begin{cases} x \equiv 1[6] \\ x \equiv 2[7] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x \equiv 7[42] \\ 6x \equiv 12[42] \end{cases} \Rightarrow x \equiv -5[42]$$

$$\begin{cases} 3x \equiv 2[5] \\ 5x \equiv 1[6] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 18x \equiv 12[30] \\ 25x \equiv 5[30] \end{cases} \Rightarrow -7x \equiv 7[30] \text{ or } 7 \wedge 30 = 1 \text{ et } 7 \times 13 = 91 = 3 \times 30 + 1, \text{ donc } x \equiv -1[30].$$

Résolution d'un système général : Tout système de la forme $\begin{cases} ax \equiv b[n] \\ a'x \equiv b'[n] \end{cases}$ peut se ramener à un système du type

$$\begin{cases} x \equiv b[n] \\ x \equiv b'[n] \end{cases}, \text{ cf. le théorème chinois.}$$

Considérons le système $(S) : \begin{cases} x \equiv \alpha [a] \\ x \equiv \beta [b] \end{cases}$ avec $a \wedge b = 1$.

Si on connaît une solution particulière x_0 , alors $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0 \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = ab\mathbb{Z} \Leftrightarrow x \equiv x_0 [ab]$.

Pour trouver x_0 , vu que a et b sont premiers entre-eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$, alors $x_0 = \beta ua + \alpha bv$, en effet $x_0 \equiv \alpha ua + \alpha bv [a] \equiv \alpha [a]$ et $x_0 \equiv \beta ua + \beta bv [b] \equiv \beta [b]$

Solution de l'exercice 5.11

Énoncé

Rappelons que $\binom{p-1}{k} = \frac{(p-1)!}{k!(p-1-k)!}$.

$$k! \binom{p-1}{k} = \frac{(p-1)!}{(p-1-k)!} = (p-1)(p-2) \dots (p-k) \equiv (-1)(-2) \dots (-k) [p] \equiv k!(-1)^k [p]$$

De plus, $p \wedge k! = 1$ car $p \in \mathbb{P}$ et $k < p$, donc il existe $u, v \in \mathbb{Z}$, tels que $pu + k!v = 1$ donc $k!v \equiv 1 [p]$.

$$\begin{aligned} k!v \binom{p-1}{k} &\equiv k!v(-1)^k [p] \\ \Leftrightarrow k!v \left(\binom{p-1}{k} - (-1)^k \right) &\equiv 0 [p] \\ \Rightarrow \binom{p-1}{k} - (-1)^k &\equiv 0 [p] \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 5.12

Énoncé

- On cherche le plus grand $k \in \mathbb{N}$ tel que $10^k \mid 100!$.
Soit a, b tel que $2^a \mid 100!$ et $5^b \mid 100!$.

$$v_2(100!) = \sum_{k=1}^{100} v_2(k)$$

Il y a $\frac{100}{2}$ entiers pairs, $\frac{100}{4}$ nombres multiples de 4 donc pour $k \geq 1$, il y a $\left\lfloor \frac{100}{2^k} \right\rfloor$ nombres multiples de 2^k compris entre 1 et 100. De plus, dès que $k = 7$, $2^7 = 128$, on a ce terme qui devient nul.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{100}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{16} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{32} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{64} \right\rfloor = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97.$$

$$\text{De même, } v_5(100!) = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 20 + 4 = 24.$$

Ainsi, 24 est le plus grand entier tel que $10^k \mid 100!$, donc $100!$ se termine par 24 zéros.

- Montrons que $v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

Cette formule porte le nom de formule de LEGENDRE.

$$\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{p^k} < 1 \Leftrightarrow \ln n < k \ln p, \text{ donc } v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p} \right\rfloor} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Notons $A_v = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket / v_p(k) = v\}$. (A_v) partitionne $\llbracket 1, n \rrbracket$, donc on va effectuer une sommation par paquets : $\llbracket 1, n \rrbracket = \bigsqcup_{v \in \mathbb{N}} A_v$.

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{v \geq 1} \sum_{k \in A_v} v_p(k) = \sum_{v \geq 1} v \times |A_v|.$$

Posons $M_k = \{h \in \llbracket 1, n \rrbracket / p^k \mid h\}$ et on a $A_k = M_k \setminus M_{k+1}$: en effet, A_k représente l'ensemble des entiers de 1 à n tel que leur valuation p -adique soit k , M_k lui compte les entiers de 1 à n tels que leur valuation p -adique soit au moins égal à k , donc $M_k \setminus M_{k+1}$ correspond aux entiers de 1 à n tels que leur valuation p -adique soit au moins égal à k mais strictement inférieur à $k+1$, donc uniquement égal à k .

$$\text{Ainsi } v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} k \times (|M_k| - |M_{k+1}|).$$

M_k peut aussi se décrire comme l'ensemble des multiples de p^k de l'intervalle $\llbracket 1, n \rrbracket$: $M_k = \{ap^k / 1 \leq ap^k \leq n\}$, et il devient plus clair que $|M_k| = \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. (Combien il y a-t-il de a convenant?).

Finalement,

$$\begin{aligned} v_p(n!) &= \sum_{k \geq 1} [k|M_k| - (k+1)|M_{k+1}|] + \sum_{k \geq 1} |M_{k+1}| \\ &= |M_1| + \sum_{k \geq 1} |M_{k+1}| \\ &= \sum_{k \geq 1} |M_k| = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 5.13

[Énoncé](#)

$\forall q \in \mathbb{N}, 10^q \equiv 1 \pmod{9}$, donc $N \equiv f(N) \pmod{9}$, d'où $N \equiv f \circ f \circ f(N) \pmod{9}$. et on a $4444 \equiv 7 \pmod{9}$, donc $N \equiv 7^{4444} \pmod{9}$.

$7^3 \equiv (-2)^3 \pmod{9} \equiv 1 \pmod{9}$, d'où $4444 \equiv 1 \pmod{3}$, donc il existe $k \in \mathbb{N}$, $4444 = 3k + 1$, donc $7^{4444} \equiv (7^3)^k \times 7 \pmod{9} \equiv 7 \pmod{9} \equiv N \pmod{9}$.

On a $4444 < 10^5$, donc

$$\begin{aligned} N &\leq (10^5)^{4444} = 10^{22\,220} \\ f(N) &\leq 9 \times 22\,220 \leq 10^6 \\ f \circ f(N) &\leq 6 \times 9 = 54 \\ f \circ f \circ f(N) &\leq f(49) \end{aligned}$$

Donc $f \circ f \circ f(N) \leq 13$, donc $f \circ f \circ f(N) = 7$.

Solution de l'exercice 5.14

[Énoncé](#)

D'après les formules usuelles d'antilinearisation :

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

$$\cos 4\theta = 8 \cos^4 \theta - 8 \cos^2 \theta + 1.$$

Pour $\theta = \frac{2\pi}{7}$, on a $3\theta = \frac{6\pi}{7} = \pi - \frac{\pi}{7}$ et $4\theta = \pi + \frac{\pi}{7}$, d'où $\cos 3\theta = \cos 4\theta$. Soit $x = \cos \theta$, on a :

$$\begin{aligned} 4x^3 - 3x &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \\ \Leftrightarrow 8x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3x + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Supposons que $\cos \theta \in \mathbb{Q}$ i.e. $\cos \theta = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$.

On a alors

$$8\frac{p^4}{q^4} - 4\frac{p^3}{q^3} - 8\frac{p^2}{q^2} + 3\frac{p}{q} + 1 = 0$$

i.e. $8p^4 - 4p^3q - 8p^2q^2 + 3pq^3 + q^4 = 0$, donc $q \mid 8p^4$, et on a $p \wedge q = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $q \mid 8$, donc $\cos \frac{2\pi}{7} = \frac{p}{q}$ avec $|q| \in \{1, 2, 4, 8\}$.

De plus $p \mid q^4$, donc $p \mid 1$, soit $p = \pm 1$ (toujours d'après le théorème de GAUSS), donc

$$\cos \theta \in \left\{ \frac{1}{8}, \frac{-1}{8}, \frac{-1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, -1, 1 \right\}$$

Or $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} < \cos \frac{2\pi}{7} < 1$, donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 5.15

[Énoncé](#)

Supposons que A est fini, on note $A = \{p_1, \dots, p_n\}$, $p_1 \in \mathbb{P}$ et $p_1 \equiv -1 \pmod{4}$.

Prenons $N = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$, et on a $N^2 - 2 \equiv 1 - 2 \equiv -1 \pmod{4}$. (modulo 4, un carré est toujours congru à 1).

Si $x \equiv -1 \pmod{4}$ et $x = x_1 x_2$, alors $x_1 \equiv -1 \pmod{4}$ ou $x_2 \equiv -1 \pmod{4}$:

$x_2 \backslash x_1$	1	2	-1
1	1	2	(-1)
2	2	0	2
-1	(-1)	2	1

Supposons alors que tous les $p_i \in \mathbb{P}$ qui divisent $N^2 - 2$ soient congrues à 1 (mod 4), donc $N^2 - 2 \equiv 1 \pmod{4}$ d'où $-1 \equiv 1 \pmod{4}$ $\nmid$ c'est absurde.

Donc il existe un nombre premier composant $N^2 - 2$, nommons le p , tel que $p \equiv -1 \pmod{4}$, donc $p \in A$, on a $N \equiv 0 \pmod{p}$ et $N^2 \equiv 0 \pmod{p}$, or $N^2 - 2 \equiv 0 \pmod{p}$, ainsi $-2 \equiv 0 \pmod{p}$, donc $p \mid 2$, d'où $p \mid N \Rightarrow p \mid N^2$ et $p \mid N^2 - 2$, d'où $2 \mid p$ d'où $p = 2$, or $p \equiv 2 \pmod{4}$ donc $p \notin A$ $\nmid$.

Donc A est infini.

Solution de l'exercice 5.16

Énoncé

- On a $ab = n^k$, donc également $|a||b| = |n|^k$.
Soit $p \in \mathbb{P}$, et on a $k \mid v_p(|n|^k) = v_p(|a|) + v_p(|b|)$.
Si $v_p(a) > 0$, alors $v_p(|b|) = 0$, car $a \wedge b = 1$, donc $k \mid v_p(|a|)$, donc dans tous les cas, $k \mid v_p(|a|)$, donc $a = x^k$, et $b = 1^k$.
- $(E) \Leftrightarrow x^2 + x = y^k \Leftrightarrow x(x+1) = y^k \Rightarrow \exists m, n' \in \mathbb{N}$, $x = m^k$ et $x+1 = n'^k$, en supposant que $y \neq 0$ et on a bien $x \wedge x+1 = 1$.
D'où $n'^k - m^k = \pm 1 = (n' - m) \sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i}$.
Comme $n' - m \neq 0$, et sont non-nuls avec $n \geq 1$ et $n' \geq 1$:

$$\sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i} \geq n'^{k-1} + m^{k-1} \geq 2$$

donc $(n' - m) \sum_{i=0}^{k-1} n'^i m^{k-1-i} \geq 2$ donc il n'y a pas de solutions si $y \neq 0$.

Si $y = 0$: $(E) \Leftrightarrow x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = -1$, d'où $\mathcal{S} = \{(0, 0), (-1, 0)\}$.

La réciproque est immédiate.

- 1^{er} cas : $p \mid x$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$, $x = pn$.
 $(E) \Leftrightarrow p^2 n^2 + p^2 n = y^2 \Leftrightarrow n(n+1) \left(\frac{y}{p}\right)^2 \Leftrightarrow n = 0$ et $\frac{y}{p} = 0$ donc $x = 0$ et $y = 0$.
 $p^2(n(n+1)) = y^2$, donc $v_p(y^2) \geq 1 \Leftrightarrow 2v_p(y) \geq 1$ donc $v_p(y) \geq 1$, on a nécessairement $p \mid y^2$ donc $p \mid y$ et $\frac{y}{p} \in \mathbb{Z}$.

2^e cas : $p \nmid x$: $(E) \Leftrightarrow x(p+x) = y^2$. Soit d un diviseur commun de x et de $p+x$, alors $d \mid p$ donc $d = p$ ou $d = 1$, si $d = p$, $d \nmid x$ $\nmid$ donc $d = 1$, donc $x \wedge p+x = 1$.

- Si $y = 0$, alors $x = 0$ et $p \mid x$ ce qui est faux.
- Si $y \neq 0$, il existe $k, k' \in \mathbb{N}$, tel que $x = k^2$ et $p+x = k'^2$: on a donc $k^2 k'^2 = y^2$ et $k'^2 - k^2 = p \Leftrightarrow (k' - k)(k' + k) = p$ et $k' + k > k' - k$, donc $k' + k = p$ et $k' - k = 1$, car $p \in \mathbb{P}$.

Donc $k = \frac{p-1}{2} \in \mathbb{N}$, il n'y a donc pas de solutions si $p = 2$, et $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$.

$x(p+x) = \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 = \left(\frac{(p-1)(p+1)}{4}\right)^2 = y^2$, donc $y = \frac{(p-1)(p+1)}{4} = \frac{p^2-1}{4}$, donc $\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)^2, \frac{p^2-1}{4}\right)$ est l'unique solution si $p \nmid x$.

Réels, bornes supérieures

Solution de l'exercice 6.1

[Énoncé](#)

On a $2x < \lfloor 2x + 1 \rfloor \leq 2x + 1$ et $x + 3 < \lfloor x + 4 \rfloor \leq x + 4$. Ainsi $x + 3 < \lfloor x + 4 \rfloor = \lfloor 2x + 1 \rfloor \leq 2x + 1$ et $2x < \lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor \leq x + 4$. On a ainsi le système suivant :

$$\begin{cases} x + 3 < 2x + 1 \\ 2x < x + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 4 \end{cases}.$$

Si $2 \leq x < 2,5$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 5$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 6$.

Si $2,5 \leq x < 3$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 6$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 6$.

Si $3 \leq x < 3,5$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 7$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 7$.

Si $3,5 \leq x < 4$, alors $\lfloor 2x + 1 \rfloor = 8$ $\lfloor x + 4 \rfloor = 9$.

Donc $\mathcal{S} = [2, 5 ; 3, 5[$.

Autre méthode : Posons $n = \lfloor 2x + 1 \rfloor = \lfloor x + 4 \rfloor$

$2x + 1, x + 4 \in [n ; n + 1[$. Donc $|(2x + 1) - (x + 4)| < 1$ donc $|x - 3| < 1$ donc $x \in]2 ; 4[$.

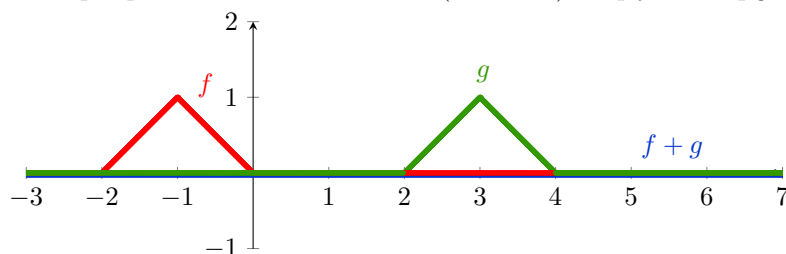
Solution de l'exercice 6.2

[Énoncé](#)

On va montrer que $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$.

Soit $y \in \{f(x) + g(x) / x \in \mathbb{R}\}$, $\exists a \in \{f(x) / x \in \mathbb{R}\}$, $\exists b \in \{g(x) / x \in \mathbb{R}\}$, tels que $y = a + b$. D'où $y \leq \sup(f) + \sup(g)$, en passant au sup, on a $\sup f + g \leq \sup f + \sup g$.

La réciproque est en revanche fausse. (cf. dessin) : $\sup f = 1, \sup g = 1, \sup f + g = 1$.



Solution de l'exercice 6.3

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 6.4

[Énoncé](#)

Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$ tel que $\sqrt{x} < \sqrt{y}$ (donc $x < y$). Alors $\sqrt{x}, \sqrt{y} \in \mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ d'après le cours. Donc il existe $q \in \mathbb{Q}$, tel que $\sqrt{x} < q < \sqrt{y}$ donc $x < q^2 < y$ par stricte croissance de $x \mapsto x^2$.

Donc $\{q^2 / q \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 6.5

[Énoncé](#)

$$a = \frac{\ln 2 + \ln 3}{\ln 5 + \ln 7} = \frac{\ln 6}{\ln 35} = \frac{p}{q} > 0, \quad p, q \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*.$$

$\frac{\ln 6}{\ln 35} = \frac{p}{q} \Leftrightarrow q \ln 6 = p \ln 35$ donc $6^q = 35^p$ (composition par exp), si $p > 1$, on a $5 \mid 35^p$ donc $5 \mid 6^q$ or $5 \wedge 6 = 1$ donc d'après le théorème de GAUSS, $5 \mid 1 \nmid$.

Donc $p = 0$ et $q = 0$ ce qui implique $a = 1$.

Donc $7^p \times 5^p = 2^q \times 3^q$, or il y a unicité d'après la décomposition en facteurs premiers donc $p = q = 0$ or $q \neq 0 \nmid$.

Solution de l'exercice 6.6

[Énoncé](#)

Pas de preuve à ce jour.

Solution de l'exercice 6.7

[Énoncé](#)

- Si $a < 1$, alors $a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'où $E(a^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $0 \leq E(a^n) \leq a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
- Si $a = 1$, alors $a^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $E(a^n) = 1$ et $E(a^n)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
- Si $a > 1$, on a $\forall n \in \mathbb{N}$, $a^n - 1 < E(a^n) \leq a^n$, par croissance de $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$, on a

$$\underbrace{(a^n - 1)}_{>0} < E(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq (a^n)^{\frac{1}{n}} = a$$

Soit $f(x) = (a^x - 1)^{\frac{1}{x}} = (a^x - 1)^{\frac{1}{x}} \times \left(\frac{a^x}{a^x}\right)^{\frac{1}{x}} = (a^x)^{\frac{1}{x}} \times \left(1 - \frac{1}{a^x}\right)^{\frac{1}{x}} = a e^{\frac{1}{x} \ln(1 - a^{-x})} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} a e^0 = a$.

Par principe des gendarmes, on a bien que $E(a^n)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Autre méthode avec les équivalents, à venir

Solution de l'exercice 6.8

Énoncé

Lemme : Soit $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{Z}$, $\lfloor a + b \rfloor = \lfloor a \rfloor + b$.

Preuve : $\lfloor a \rfloor \leq a < \lfloor a \rfloor + 1$, donc $\underbrace{\lfloor a \rfloor}_{\in \mathbb{Z}} + b \leq a + b < \underbrace{\lfloor a \rfloor + b + 1}_{\in \mathbb{Z}}$.

On décompose x sous la forme $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$, où $\{x\}$ désigne la partie fractionnaire de x .

Alors

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\}n \rfloor + \lfloor n\lfloor x \rfloor \rfloor}{n} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} + \lfloor x \rfloor \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} \right\rfloor + \lfloor x \rfloor \end{aligned}$$

Intéressons-nous à la partie fractionnaire.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \{x\} < 1 \\ 0 &\leq n\{x\} < n \\ 0 &\leq \lfloor n\{x\} \rfloor < n \\ 0 &\leq \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} < 1 \\ 0 &\leq \underbrace{\left\lfloor \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} \right\rfloor}_{=0} < 1 \end{aligned}$$

Finalement

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$$

Solution de l'exercice 6.9

Énoncé

1. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, alors $0 \leq (x - y)^2 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 + y^2 - xy \Leftrightarrow xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
2. Par récurrence (quasi immédiate).
3. Soit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ et posons $A = \sum_{k=1}^n a_k^2$ et $B = \sum_{k=1}^n b_k^2$

L'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ se réécrit :

$$\sum_{k=1}^n |a_k b_k| \leq \sqrt{AB} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \left| \frac{a_k}{A} \frac{b_k}{B} \right| \leq 1 \text{ si } A, B \neq 0$$

Or, d'après 2), on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{|a_k b_k|}{\sqrt{AB}} &\leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k^2}{A} + \sum_{k=1}^n \frac{b_k^2}{B} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{A} \times A + \frac{1}{B} \times B \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \times 2 = 1 \end{aligned}$$

Ce qui prouve l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ.

4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. D'après CAUCHY-SCHWARZ,

$$\sum_{k=1}^n |a_k \cdot 1| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n 1} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \text{ d'après 3)}$$

$$\text{d'où } \sum_{k=1}^n |a_k| \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}$$

5. Posons $a_1 = \sqrt{\frac{x+y}{x+y+z}}, a_2 = \sqrt{\frac{y+z}{x+y+z}}, a_3 = \sqrt{\frac{z+x}{x+y+z}}$.

Alors, d'après 4),

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 a_i &\leq \sqrt{3} \sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2} \\ &= \sqrt{3} \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

Un rapide calcul montre bien que $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 2$.

Généralisation à l'exercice 6.?? : l'inégalité de HÖLDER.

Solution de l'exercice 6.10

Énoncé

Posons $E = \{\sqrt{m} - \sqrt{n} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$. Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$, tels que $x > y$. Posons ainsi $\varepsilon x - y > 0$ et $u_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})_{n \in \mathbb{N}}$.

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par la définition de la limite, $\forall \eta > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \eta$. On prend alors $\eta = \varepsilon$ donc $\exists N \in \mathbb{N}$, tel que $0 < \sqrt{N+1} - \sqrt{N} < \varepsilon$.

Posons $A = \{k \mid k(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) < x\}$

A est une partie de $\mathbb{Z}$ majorée, non-vide ($0 \in A$), d'où l'existence d'un maximum. On pose $a = \max A$.

$$a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) < x \leq (a+1)(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) \text{ d'où } \underbrace{x - \varepsilon}_{= y} \leq a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}).$$

$$\text{D'où } y \leq a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) \leq x.$$

$$\text{De plus, si } a > 0, \quad a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) = \sqrt{\underbrace{a^2(N+1)}_{\in \mathbb{N}}} - \sqrt{a^2 N} \in E$$

$$\text{Si } a < 0, \quad a(\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) = \sqrt{a^2 N} - \sqrt{a^2(N+1)} \in E$$

$$\text{Si } a = 0, \quad 0 \in E$$

Ainsi E est dense dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 6.11

Énoncé

On note $E_n = \{x_k \mid k \geq n\}$ et $F_n = \{y_k \mid k \geq n\}$

E_0 est une partie non-vide de $\mathbb{R}$, majoré par $[a, b]$, donc elle admet une borne supérieure.

De plus, $E_{n+1} \subset E_n$ d'où $\sup E_{n+1} \leq \sup E_n$. La suite $(\sup E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée décroissante d'où la convergence.

On procède de même pour la borne inf.

1. Soit $k \geq n \in \mathbb{N}$, on dispose de $x_k \leq y_k$, par passage au sup, on a alors $x_k \leq y_k \leq \sup F_n$ puis $\sup E_n \leq \sup F_n$. Quand $n \rightarrow +\infty$, l'inégalité devient $\limsup x_n \leq \limsup y_n$

On a $x_k + y_k \leq \sup E_n + \sup F_n$ d'où $\sup_{k \geq n} x_k + y_k \leq \sup F_n + \sup E_n$. Quand $n \rightarrow +\infty$, $\limsup(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \limsup y_n$.

2. $\inf F_n + x_k \leq x_k + y_k \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k$ d'où $x_k \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k - \inf F_n$. Par passage au sup, on a $\sup E_n \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k - \inf F_n$, d'où $\sup E_n + \inf F_n \leq \sup_{k \geq n} x_k + y_k$. En passant à la limite, $\limsup x_n + \liminf y_n \leq \limsup(x_n + y_n)$.

3. Le reste se démontre de manière analogue, à adapter.

Solution de l'exercice 6.12

Énoncé

Soit $I = [a, b]$, $a < b \in \mathbb{R}$. Soit $\lambda \in f(I)$, l'application $x \mapsto f(x) - \lambda$ est continue sur I donc elle atteint ses bornes. Notons $E = \{z \in I / f(z) = \lambda\}$
 $\lambda \in I$ donc E est non-vide, $E \subset I = [a, b]$ donc E est minoré donc $z_0 = \inf E$ est bien définie. Montrons que l'inf est atteint, i.e. $f(z_0) = \lambda$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $z_0 + \frac{1}{n}$ ne minore pas E . Donc $\exists y_n \in E$, $y_n < z_0 + \frac{1}{n}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $z_0 \leq y_n \leq z_0 + \frac{1}{n}$. Donc $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z_0$ et $y_n \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $f(y_n) = \lambda$ et f est continue donc $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(z_0)$ $y_n = \lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda$ ce qui conclut.

Solution de l'exercice 6.13

Énoncé

Rappelons l'ordre lexicographique : $(a, b) \leq (c, d) \Leftrightarrow (a < c) \vee (a = c \wedge b \leq d)$

Soit $P \subset E$, $P \neq \emptyset$. Posons de même $M = \{x \in E / \forall z \in P, z \leq x\}$ et $A = \{a \in [0, 1] / \exists b \in [0, 1], (a, b) \in P\}$.
 $A \subset \mathbb{R}$ et est majorée par 1, donc elle est non-vide donc $\sup A$ existe.

Cas 1 : $\forall b \in [0, 1]$, $\sup(A, b) \notin P$.

Montrons alors que $(\sup A, 0) = \sup P$.

Soit $(a, b) \in P$, on a $a < \sup A$, donc $(a, b) \leq (\sup A, 0)$. Ainsi $(\sup A, 0)$ est un majorant. Soit (α, β) un autre majorant de P , on a :

Soit $a \in A$, il existe $b \in [0, 1]$ tel que $(a, b) \in P$, alors $a \leq \alpha$ donc par passage au sup, $\sup A \leq \alpha$. Donc $(\sup A, 0) \leq (\alpha, \beta)$ donc $(\sup A, 0) = \sup P$.

Cas 2 : $\exists (a, b) \in P$, $a = \sup A$. On pose $B = \{b \in [0, 1] / (\sup A, b) \in P\}$. $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$, B est majorée par 1 donc $\sup B$ existe.

Montrons que $\sup P = (\sup A, \sup B)$. C'est déjà un majorant de P .

Soit (α, β) un autre majorant de P . Si $\sup A < \alpha$, $(\sup A, \sup B) \leq (\alpha, \beta)$. Sinon $\sup A = \alpha$, soit alors $b \in B$, $b \leq \beta$ (car $(\sup A, b) \leq (\alpha, \beta)$). Par passage au sup, $\sup B \leq \beta$, on a alors $(\sup A, \sup B) \leq (\alpha, \beta)$. D'où $\sup P = (\sup A, \sup B)$.

Avec $E = [0, 1] \times]0, 1]$. Posons $A = \left\{ \left(1 - \frac{1}{n}, 1\right) / n \in \mathbb{N}^* \right\}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 - \frac{1}{n}, 1\right) \leq (\alpha, \beta)$ donc $\alpha \geq 1 : \alpha = 1$.

Réciproquement, $\forall \beta > 0$, $(1, \beta)$ majore A .

L'ensemble des majorants de A est $\{(1, \beta) / \beta \in]0, 1]\}$.

$\forall \beta > 0$, $\left(1, \frac{\beta}{2}\right) < (1, \beta)$. Donc M n'a pas de sup. Donc A n'admet pas de borne supérieure.

Solution de l'exercice 6.14

Énoncé

A montrer : $\forall x \in [-1, 1]$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $|x - \cos(\ln n)| < \varepsilon$.

Soit $x \in [-1, 1]$. Posons $\theta = \arccos x \in [0, \pi]$, et $x = \cos \theta$.

Pour k entier naturel, il existe n_k non-nul tel que $\ln(n_k) \leq \theta + 2k\pi < \ln(n_k + 1)$, en posant notamment $n_k = \lfloor e^{\theta + 2k\pi} \rfloor$.

Alors $0 \leq \theta + 2k\pi - \ln(n_k) < \ln(n_k + 1) - \ln(n_k) = \ln\left(\frac{1}{n_k} + 1\right) < \frac{1}{n_k}$

On utilise $\forall u \in \mathbb{R}_+$, $\ln(u + 1) < u$.

De plus, $|\cos \theta - \cos \ln(n_k)| = \left| -2 \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi - \ln n_k}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi + \ln n_k}{2}\right) \right| \leq 2 \left| \frac{\theta + 2k\pi - \ln n_k}{2} \right| \leq \frac{1}{n_k}$

En faisant tendre n_k vers l'infini, il vient $\cos \ln n_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} x$.

Solution de l'exercice 6.15

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$, $A \neq \emptyset$ Posons $E = \left\{ \frac{a}{n} / (a, n) \in A \times \mathbb{N}^* \right\}$

Montrons que E est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+$ Si $x = 0$, soit $a \in A$, $\frac{a}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ convient.

Supposons que $x \neq 0$ et soit $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ une suite telle que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Posons $b_n = \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor$. Montrons que $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor &\leq \frac{a_n}{x} \leq \left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1 \\ \frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} &\geq \frac{x}{a_n} \geq \frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} \\ \text{d'où } \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} &\geq x \geq \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} \end{aligned}$$

On a alors : $0 < \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} - x \leq \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor} - \frac{a_n}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1} = a_n \left(\frac{1}{\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor (\left\lfloor \frac{a_n}{x} \right\rfloor + 1)} \right) \leq \frac{a_n}{\left(\frac{a_n}{x} - 1\right) \left(\frac{a_n}{x}\right)}$

Donc $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$

En posant pour le membre de droite $x_n = \frac{a_n}{\left(\frac{a_n}{x} - 1\right) \frac{a_n}{x}}$, $x_n \sim \frac{a_n}{\frac{a_n}{x} \cdot \frac{a_n}{x}} = \frac{x^2}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Solution de l'exercice 6.16

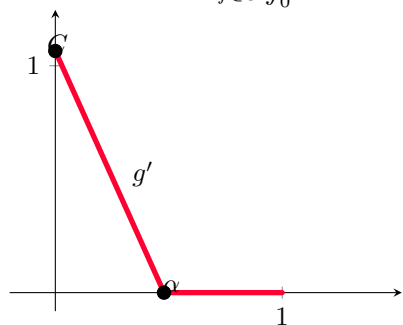
[Énoncé](#)

Soit $f \in G$. Posons $g(x) = f(x)e^{-x}$, alors $g'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x))$.

Donc

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &\geq \int_0^1 |e^{-x}(f'(x) - f(x))| dx \quad (\text{car } e^{-x} \leq 1) \\ &= \int_0^1 |g'(x)| dx \\ &\geq \left| \int_0^1 g'(x) dx \right| \\ &= |g(x)|_0^1 = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

On sait alors que $\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$.



On pose $g'(x) = 0$ si $x > \alpha$ et $g'(x) = \frac{C}{\alpha}(\alpha - x)$ si $x \leq \alpha$.

Ainsi $g(x) = Cx - \frac{C}{2\alpha}x^2 + k (= 0)$ pour $x \leq \alpha$.

$g(x) = g(\alpha) = \alpha C - \alpha C/2 = \frac{\alpha C}{2}$ pour $x \geq \alpha$.

On a bien $g(0) = 0$ et on veut $g(1) = \frac{1}{e}$ car $f(1) = 1$. Soit $C \in \mathbb{R}$ tel que $g(1) = \frac{\alpha C}{2} = \frac{1}{e}$ alors $C = \frac{2}{\alpha e}$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &= \int_0^1 |e^x g'(x)| dx \\ &= \int_0^\alpha e^x g'(x) dx \\ &\leq \int_0^\alpha e^\alpha g'(x) dx \\ &= e^\alpha [g(x)]_0^\alpha \\ &= e^\alpha (g(\alpha) - g(0)) \\ &= e^\alpha \frac{\alpha C}{2} = e^\alpha \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Or $\lim_{\alpha \rightarrow 0} e^\alpha \frac{1}{e} = e^0 \frac{1}{e} = \frac{1}{e}$ donc :

$$\inf_{f \in G} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| \, dx = \frac{1}{e}$$

(par principe des gendarmes)

Solution de l'exercice 6.17

[Énoncé](#)

1. Par le principe des tiroirs, $n + 1$ réels à ranger dans n intervalles, deux se trouvent forcément dans le même intervalle donc à une distance inférieure à $\frac{1}{n}$.

Applications

Solution de l'exercice 7.1

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 7.2

[Énoncé](#)

Montrons que $f(f^{-1}(F)) = F \cap f(E)$.

Soit $y \in F \cap f(E)$, par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. De plus, $x \in f^{-1}(F)$ car $f(x) = y \in F$. Donc $f(x) \in f(f^{-1}(F))$, d'où $y = f(x) \in f(f^{-1}(F))$.

Soit $y \in f(f^{-1}(F))$, alors il existe $x \in f^{-1}(F)$ tel que $f(x) = y$, donc $y \in f(E)$ et $f(x) \in F$, d'où $y = f(x) \in F$, donc $f(x) = y \in F \cap f(E)$.

Solution de l'exercice 7.3

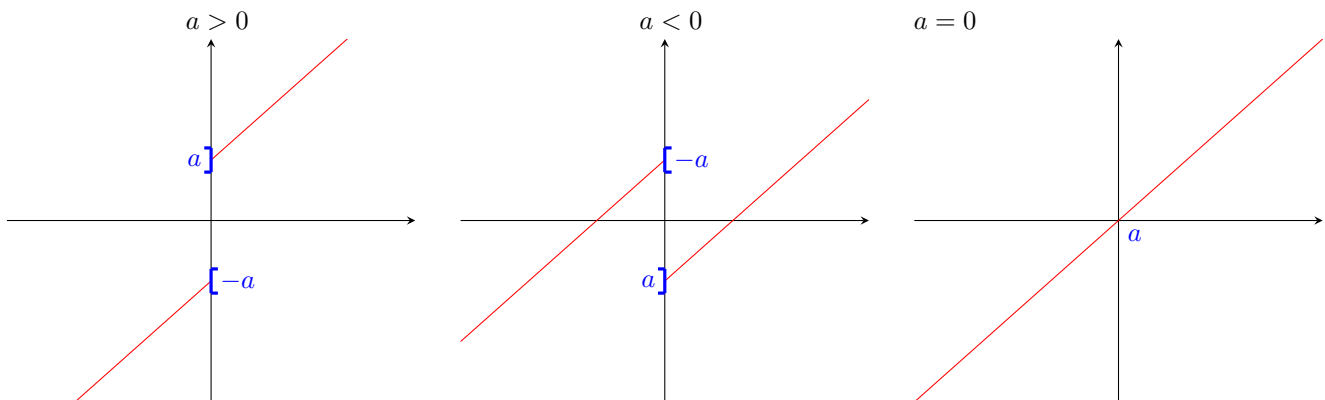
[Énoncé](#)

- $f(x) = e^x : f(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$, $f(\mathbb{R}_-) =]0, 1[$, $f([0, 1]) =]1, e]$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$.
- $f(x) = \ln x : f(\mathbb{R}_+) : \text{non défini}$, $f(\mathbb{R}_-) : \text{non défini}$, $f([0, 1]) =]-\infty, 0]$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = e^{-1}$
- $f(x) = \cos x : f(\mathbb{R}_+) = [-1, 1]$, $f(\mathbb{R}_-) = [-1, 1]$, $f([0, 1]) = [\cos 1, 1]$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = \pi + 2\pi\mathbb{Z}$
- $f(x) = \frac{1}{x} : f(\mathbb{R}_+) : \text{non défini}$, $f(\mathbb{R}_-) =]-\infty, 0[$, $f([0, 1]) = [1, +\infty[$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$, $f^{-1}(\{-1\}) = \{-1\}$

Solution de l'exercice 7.4

[Énoncé](#)

Faisons des dessins :



$\frac{a}{2}$ n'a pas d'antécédent donc f est non-surjective, en revanche elle est strictement croissante, donc injective.

f est clairement surjective et non-injective.

$f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ donc f est bijective.

Solution de l'exercice 7.5

[Énoncé](#)

Supposons que p soit injective. Soit $x \in E$, on a $p \circ p \circ p(x) = p(x)$ et on peut simplifier à gauche car p est injective, donc $p \circ p(x) = x$, donc $p \circ p = \text{Id}_E$.

Supposons que p soit surjective. Soit $x \in E$, $\exists y \in E$ tel que $p(y) = x$, donc $p \circ p \circ p(y) = p \circ p(x)$ donc $x = p(y) = p \circ p(x) = \text{Id}_E$.

Soit $x, y \in E$, tels que $p(x) = p(y)$, alors $p(p(x)) = p(p(y))$ d'où $x = y$ et donc p injective.

Solution de l'exercice 7.6

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} F(x, y) = (S, P) \Leftrightarrow (S) : \begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} y = S - x \\ x(S - x) = P \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = S \\ x^2 - Sx + P = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Démontrons que les solutions de (S) sont exactement les racines du polynôme $X^2 - SX + P$:

Supposons que $\{x, y\}$ soit l'ensemble des solutions de $P(X) = X^2 - SX + P$, alors $\Delta = S^2 - 4P \geq 0$, et

$$x = \frac{S + \varepsilon\sqrt{\Delta}}{2} \text{ et } y = \frac{S - \varepsilon\sqrt{\Delta}}{2}, \text{ où } \varepsilon \in \{-1, 1\}.$$

On a $x + y = S$ et $xy = P$ d'après les formules de VIETTE, donc $\{x, y\}$ sont solutions de (S) .

Réciproquement, supposons que (x, y) soit solution de (S) , on a vu que $x^2 - Sx + P = 0$, par symétrie, on a également que $y^2 - Sy + P = 0$, il reste alors à montrer que $\Delta > 0 \Rightarrow x \neq y$.

Si $x = y$, alors $\Delta \leq 0$, donc $S = 2x$ et $P = x^2$, donc $S^2 - 4P = 0$.

On vérifie aisément que F n'est pas injective, en prenant $S = 1$, et $P = 0$, on a alors $\Delta = 1$, ni surjective en prenant $S = 0$ et $P = 1$ (alors $\Delta = -4$).

2. Posons $B = \{(S, P) \in \mathbb{R}^2 / S^2 - 4P \geq 0\}$ et $A = \{(x, y) / x \leq y\}$.

On peut montrer facilement que $F|_A^B$ est une bijection : car $\forall (S, P) \in B$, (S, P) possède exactement 2 antécédents par F de la forme (x, y) et (y, x) donc exactement 1 dans A , donc f est bien bijective.

Solution de l'exercice 7.7

Énoncé

1. i. Supposons que $\widehat{f}$ est injective et montrons que f est injective.
Soit $x, y \in E$ tel que $f(x) = f(y)$, alors $\widehat{f}(\{x\}) = \widehat{f}(\{y\}) = \{f(x)\} = \{f(y)\}$, or $\widehat{f}$ est injective, donc $\{x\} = \{y\}$ d'où $x = y$, donc f est injective.
- ii. Montrons que si f est injective, alors $\widehat{f^{-1}}$ est surjective.
Soit $A \subset E$ et $B = \widehat{f}(A)$, $A = \widehat{f^{-1}}(f(A))$ car f est injective, donc $\widehat{f^{-1}}$ est surjective.
- iii. Montrons que si $\widehat{f^{-1}}$ est surjective alors $\widehat{f}$ est injective.
Soit $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$, tel que $\widehat{f}(A_1) = \widehat{f}(A_2)$. Comme $\widehat{f^{-1}}$ est surjective, il existe $B_2 \in \mathcal{P}(F)$ tel que $\widehat{f^{-1}}(B_2) = A_2$.
Soit $x \in A_1$, $f(x) \in \widehat{f}(A_1) = \widehat{f}(A_2)$, donc il existe un $x_0 \in A_2$ tel que $f(x_0) = f(x)$, or $f(x_0) \in B_2$, i.e. $f(x) \in B_2$ d'où $x \in A_2$, donc $A_1 \subset A_2$. On montre de manière semblable que $A_2 \subset A_1$ et donc $A_1 = A_2$.
2. i. Montrons que si f est surjective, alors $\widehat{f}$ est surjective.
Soit $B \subset F$, soit $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(\{y\})$, montrons que $B = \widehat{f}(A)$, c'est-à-dire que $\widehat{f}(\widehat{f^{-1}}(B)) = B$ ce qui est immédiat puisque f est surjective.
- ii. Montrons que si $\widehat{f}$ est surjective alors $\widehat{f^{-1}}$ est injective.
Soit $B_1, B_2 \in \mathcal{P}(F)$, tel que $\widehat{f^{-1}}(B_1) = \widehat{f^{-1}}(B_2)$. Comme $\widehat{f}$ est surjective, il existe $A_1 \in \mathcal{P}(E)$ tel que $B_1 = \widehat{f}(A_1)$.
Soit $y \in B_1$ il existe $x_0 \in A_1$ tel que $y = f(x_0)$, $x_0 \in \widehat{f^{-1}}(B_1) = \widehat{f^{-1}}(B_2)$, donc $f(x_0) \in B_2$, i.e. $y \in B_2$, donc $B_1 \subset B_2$ et on montre l'inclusion réciproque donc $B_1 = B_2$, et $\widehat{f^{-1}}$ injective.
- iii. Montrons que si $\widehat{f^{-1}}$ est injective, alors f est surjective.
Soit $g \in F$, on a $\widehat{f^{-1}}(\emptyset) = \emptyset$, or $\{y\} \neq \emptyset$, donc $\widehat{f^{-1}}(\{y\}) \neq \widehat{f^{-1}}(\emptyset) = \emptyset$, donc y admet au moins 1 antécédent par f et donc f est surjective.

Solution de l'exercice 7.8

Énoncé

On passe par la contraposée. On considère la phrase suivante :

$$\exists n \in \mathbb{N}, |E| = n \Rightarrow \exists f \in E^E, \forall A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset, E\}, f(A) \not\subset A$$

Pour $n = 0, 1$, $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset, E\} = \emptyset$ or $E^E = \emptyset$ (fonction vide, donc la propriété est valable).

Pour $n \geq 2$, il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $E : p : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow E$, donc $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, et on considère

$$i \longmapsto p(i)$$

l'application $f : E \longrightarrow E$

$$e_i \longmapsto \begin{cases} e_i + 1 & \text{si } i \neq n \\ e_1 & \text{si } i = n \end{cases}$$

On suppose que $A \neq \emptyset$ et que $f(A) \subset A$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^k(A) \subset A$, et il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $e_i \in A$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $e_{i+k} = f^k(e_i) \in A$, donc $E = A$ ce qui conclut.

On suppose maintenant que $|E| = +\infty$, donc il existe bien un x_0 dans E , et on pose $x_k = f^k(x_0)$.

Cas 1 : $\forall i, j \in \mathbb{N}$, $i \neq j \Rightarrow x_i \neq x_j$.

Soit $A = \{x_i \in E \mid i \in \mathbb{N}\}$, par construction $f(A) \subset A$ ($\{x_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}^*\} \subset A$), avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, car $x_0 \notin A$.

Cas 2 : $\exists i < j$, $x_i = x_j$, posons $A = \{x_k \in E, 0 \leq k < j\}$.

Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $|A| = N$, et on a bien $A \neq E, \emptyset$, or $x_j = x_i$ avec $i < j$, et on a $f(A) = \{x_{k+1} \in E, 0 \leq k < j\} = \{x_k \in E, 1 \leq k \leq j\} = \{x_k \in E, 1 \leq k < j\}$

Donc on a bien $f(A) \subset A$.

f est ici quelconque et on définit (x_n) par l'itérée successive de f par un x_0 quelconque de E . Donc on a bien $x_{n+1} = f(x_n)$ qui ne dépend pas de f .

Solution de l'exercice 7.9

[Énoncé](#)

Soit

$$\begin{aligned} \varphi : C^{A \times B} &\longrightarrow (C^A)^B \\ (F : A \times B \rightarrow C) &\longmapsto \varphi(F) = G : B \longrightarrow C^A \\ b &\longmapsto f : \begin{matrix} A \longrightarrow C \\ a \longmapsto F(a, b) \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\forall F \in C^{A \times B}, \forall (a, b) \in A \times B, \underbrace{\varphi(F)(b)}_{\in \mathcal{F}(A, C)}(a) = F(a, b).$$

$\in \mathcal{F}(A, C)$ ①

On donne la bijection réciproque et la vérification est laissée à l'attention du lecteur-rice :

$$\begin{aligned} \Psi : (C^A)^B &\longrightarrow C^{A \times B} (F : B \rightarrow C^A) \longmapsto \Psi(F) : A \times B \longrightarrow C \\ (a, b) &\longmapsto F(b)(a) \end{aligned}$$

$$\text{On a } \underbrace{F(b)(a)}_{\text{②}} = \Psi(F)(a, b)$$

$$(\varphi \circ \Psi)(F)(b)(a) = \varphi(\Psi(F))(b)(a)$$

$$\stackrel{\text{①}}{=} \Psi(F)(b)(a)$$

$$\stackrel{\text{②}}{=} F(b)(a), \forall a \in A$$

Donc $(\varphi \circ \Psi)(F)(b) = F(b) \forall b \in B$, donc $\varphi \circ \Psi(F) = F$, donc φ et Ψ sont bien réciproques l'une de l'autre.

Posons

$$\begin{aligned} \varphi : C^A \times D^B &\longrightarrow (C \times D)^{A \times B} \\ (f, g) &\longmapsto \varphi(f, g) : A \times B \longrightarrow C \times D \\ (a, b) &\longmapsto (f(a), g(b)) \end{aligned}$$

Montrons que φ est injective. :

Soit f, f', g, g' des applications respectivement dans les bons ensembles.

$$\begin{aligned} \varphi(f, g) &= \varphi(f', g') \\ \Leftrightarrow \forall a, b \in A \times B, \varphi(f, g)(a, b) &= \varphi(f', g')(a, b) \\ \Leftrightarrow (f(a), g(b)) &= (f'(a), g'(b)) \\ \Leftrightarrow f(a) = f'(a) \text{ et } g(b) &= g'(b) \\ \Leftrightarrow f = f' \text{ et } g = g' \end{aligned}$$

Cette équivalence ne fonctionne que si $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$. (les quantificateurs ont été volontairement omis pour clarifier la lecture).

Solution de l'exercice 7.10

[Énoncé](#)

On forme un cycle d'implications.

- $i. \Rightarrow ii.$ Supposons que f soit surjective. Soit $z \in f(f^{-1}\{y\})$, f est surjective donc il existe $x \in f^{-1}\{y\}$ tel que $fz = f(x)$, donc $f(x) \in \{y\}$ donc $z = f(x) = y$ donc $z \in \{y\}$
 f est surjective, donc il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ alors $x \in f^{-1}\{y\}$ donc $y \in f(f^{-1}\{y\})$
- $ii. \Rightarrow iii.$ Soit $Y \subset F$, $Y = \bigcup_{y \in Y} \{y\}$ d'après le cours, on a $f(f^{-1}(Y)) = \bigcup_{y \in Y} f(f^{-1}(\{y\})) \stackrel{ii}{=} \bigcup_{y \in Y} \{y\} = Y$
- $iii. \Rightarrow iv.$ Soit $Y \subset F$, $Y \neq \emptyset$ donc $f^{-1}(Y) \neq \emptyset$, si $f^{-1}(Y) = \emptyset$, alors $X \stackrel{iii}{=} f(f^{-1}(Y)) = f(\emptyset) = \emptyset \nsubseteq$.
- $iv. \Rightarrow i.$ Soit $y \in F$, $\{y\} \neq \emptyset$, donc d'après $iv.$, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$, donc il existe $x \in f^{-1}(\{y\})$ tel que $f(x) = y$ d'où la surjectivité.

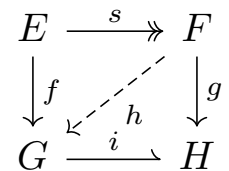
Pour l'injectivité on peut proposer :

- i. f est injective
- ii. $\forall x \in E, f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$
- iii. $\forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$
- iv. $\forall X \in \mathcal{P}(E), f(X) = f(E) \Leftrightarrow X = E$

Solution de l'exercice 7.11

Énoncé

Montrons que $f = h \circ s \Leftrightarrow g = i \circ h$.



Supposons que $f = h \circ s$, alors $i \circ f = g \circ h \circ s$, or $i \circ f = g \circ s$, donc $g \circ s = i \circ h \circ s$ or s est surjective, donc $g = i \circ h$ (on peut simplifier à droite).

Supposons que $g = i \circ h$, donc $g \circ s = i \circ h \circ s$ donc $i \circ f = i \circ h \circ s$, i est injective, donc simplifiable à gauche, donc $f = h \circ s$.

Existence :

On sait que $i \circ f = g \circ s$, i est injective donc il existe $i' \in \mathcal{F}(H, G)$ telle que $i' \circ i = \text{Id}_G$ (par caractérisation de l'injectivité)., on a $i \circ f = g \circ s$, donc $f = i' \circ g \circ s$ et en posant $h = i' \circ g$, on a démontré l'existence.

Unicité :

Supposons que $f = h \circ s$, alors on a vu que $g = i \circ h$, alors $i' \circ g = i' \circ i \circ h = h$ d'où l'unicité.

Solution de l'exercice 7.12

Énoncé

Par récurrence, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathbb{N}, f(x_n) = g(x_n) = n$.

Pour $n = 0$, f est surjective donc il existe $x_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(x_0) = 0$, et g est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $f(x) \geq g(x)$, donc $g(x_0) = 0$.

On applique ensuite la propriété au rang $g(n)$: il existe un $x \in \mathbb{N}$, $g(x) = f(x) = g(n)$ donc $x = n$ car g est bijective, donc $f(n) = g(n)$.

Solution de l'exercice 7.13

Énoncé

$$\begin{aligned}
 f : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\
 X &\longmapsto (A \cap X, B \cap X)
 \end{aligned}$$

1. f injective $\Leftrightarrow A \cup B = E$:

$\Rightarrow$ par contraposition : Supposons que $E \setminus (A \cup B) \neq \emptyset$, soit $x \in E \setminus (A \cup B)$, alors $f(\{x\}) = (\emptyset, \emptyset)$ et $f(\emptyset) = (\emptyset, \emptyset)$, donc $f(\{x\}) = f(\emptyset)$ mais $\{x\} \neq \emptyset$, donc f est non-injective.

$\Leftarrow$: Supposons que $E = A \cup B$, soit $X \subset E$, $X = X \cap E = X \cap (A \cup B) = (X \cap A) \cup (X \cap B)$ ①.

Soit $X' \subset E$ tel que $f(X) = f(X')$, alors $X \cap A = X' \cap A$ et $X \cap B = X' \cap B$, donc $(X \cap A) \cup (X \cap B) = (X' \cap A) \cup (X' \cap B)$ d'où $X = X'$ d'après ①, donc f est injective.

2. $\Rightarrow$: Supposons que f est surjective, soit $x \in A$, il existe alors $X \subset E$ tel que $f(X) = (\{x\}, \emptyset)$, donc $X \cap B = \emptyset$, et $X \cap A = \{x\}$, donc $x \in X$ car $x \in A$ et $x \in X \cap A$ puis $x \notin B$ (de même, $\forall b \in B, x \notin A$), donc $A \cap B = \emptyset$.

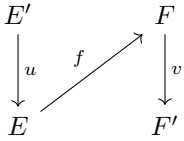
$\Leftarrow$: Supposons que $A \cap B = \emptyset$. Soit $A' \subset A$ et $B' \subset B$, et prenons $X = A' \cup B'$, $f(X) = ((A' \cup B') \cap A, (A' \cup B') \cap B) = (A', B')$ donc f est surjective.

3. f est une bijection si et seulement si $E = A \sqcup B$ et on a

$$\begin{aligned} f^{-1} : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) &\longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ (A, B) &\longmapsto (A \sqcup B) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 7.14

[Énoncé](#)



- On suppose que u est surjective et que v est injective. Soit $f, g \in F^E$ telles que $\Phi(f) = \Phi(g)$. Ainsi $v \circ f \circ u = v \circ g \circ u$, or u est surjective, donc elle est simplifiable à droite (à savoir démontrer) et v est injective, donc elle est simplifiable à gauche (à savoir démontrer). Ainsi $v \circ f = v \circ g$ puis $f = g$, ce qui prouve que Φ est injective.
- On suppose maintenant que u est injective et que v est surjective.
 - Supposons d'abord que $E' \neq \emptyset$. Alors il existe $u \in E'^E$ telle que $u' \circ u = Id_{E'}$ (à savoir démontrer) et il existe $v' \in F^{F'}$ telle que $v \circ v' = Id_{F'}$ (à savoir démontrer).
Soit $g \in F'^{E'}$: $g = Id_{F'} \circ g \circ Id_{E'} = (v \circ v') \circ g \circ (u' \circ u) = \Phi(v' \circ g \circ u')$, donc Φ est surjective.
 - Supposons que $E' = \emptyset$. u est l'application vide, donc elle est bien injective.
De plus $|F'^{E'}| = 1$, donc Φ est surjective si et seulement si $|F^E| \geq 1$, c'est-à-dire si et seulement si $F^E \neq \emptyset$.
Or F^E est vide si et seulement si $E \neq \emptyset$ et $F = \emptyset$.

Ainsi, lorsque $F = F' = \emptyset$ et $E \neq \emptyset$, v est surjective mais Φ ne l'est pas. Dans ce cas, l'énoncé est faux.

- (a) – Supposons que Φ est injective. Soit $y, z \in F$ tels que $v(y) = v(z)$.
Posons, pour tout $x \in E$, $f(x) = y$ et $g(x) = z$. Ainsi, f et g sont des applications constantes de E dans F .
Soit $x \in E'$: $v \circ f \circ u(x) = v(f(u(x))) = v(y)$ et $v \circ g \circ u(x) = v(z)$. Ainsi $v \circ f \circ u$ et $v \circ g \circ u$ sont deux applications constantes égales. On a donc $\Phi(f) = \Phi(g)$, or Φ est injective, donc $f = g$, donc $y = z$.
Ceci prouve que v est injective.
 - Si $\#F \leq 1$, alors $\#F^E \leq 1$, donc Φ est injective, même lorsque u n'est pas surjective. Supposons maintenant que $\#F \geq 2$. Supposons que u n'est pas surjective : il existe $x_0 \in E \setminus u(E')$. On peut construire deux applications f et g de E dans F qui coïncident sur $u(E')$, de sorte que $\Phi(f) = \Phi(g)$, mais telles que $f(x_0) \neq g(x_0)$, de sorte que $f \neq g$. Alors Φ n'est pas injective.
 En conclusion, la réciproque est vraie si et seulement si $\#F \geq 2$.
- (b) – Supposons que Φ est surjective.
 - Soit $y' \in F'$. Notons g l'application de E' dans F' qui est constante et égale à y' .
Il existe $f \in F^E$ telle que $g = \Phi(f) = v \circ f \circ u$.
Si $E' \neq \emptyset$, il existe $x'_0 \in E'$ et $v(f(u(x'_0))) = g(x'_0) = y'$, donc v est surjective.
Cependant, si $E' = \emptyset$, $F'^{E'}$ est un singleton, donc Φ est surjective (cf. fin question 2) si et seulement si $E = \emptyset$ ou $F \neq \emptyset$, ce qui est possible avec v non surjective : la réciproque est fautive dans ce cas.
 - Supposons que u n'est pas injective. Il existe $x'_1, x'_2 \in E'$ tels que $x'_1 \neq x'_2$ et $u(x'_1) = u(x'_2)$.
Si $\#F' \geq 2$, on peut construire $g : E' \rightarrow F'$ telle que $g(x'_1) \neq g(x'_2)$.
Mais s'il existe f telle que $\Phi(f) = g$, alors $g(x'_1) = v(f(u(x'_1))) = g(x'_2)$, donc Φ n'est pas surjective.
Cependant, si $\#F' \leq 1$, avec $F \neq \emptyset$, alors $\#F'^{E'} \leq 1$ et $\#F^E \geq 1$, donc Φ est surjective, même lorsque u n'est pas injective.
 En conclusion, la réciproque de la question 2. est vraie si et seulement si $E' \neq \emptyset$ et $\#F' \geq 2$.

Solution de l'exercice 7.15

[Énoncé](#)

Étudions d'abord quelques situations particulières pour dégager de bonnes méthodes.

- Avec $E = \mathbb{R}$ et $F = \{0\}$ (même si ici F est fini), recherchons une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Posons $f(x) = x$ lorsque $x \notin \mathbb{N}$ et $f(n) = n + 1$ lorsque $n \in \mathbb{N}$.

On vérifie que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. On peut par exemple construire la bijection réciproque, h définie par : $h(x) = x$ si $x \in \mathbb{R}^* \setminus \mathbb{N}^*$ et $h(n) = n - 1$ si $n \in \mathbb{N}^*$.

- Avec E infini et $F = \{a\}$ où $a \in E$. On adapte l'exemple précédent pour construire une bijection de E sur $E \setminus F$:
Posons $x_0 = a$. E étant infini, il existe $x_1 \in E \setminus \{x_0\}$, puis $E \setminus \{x_0, x_1\} \neq \emptyset$, donc il existe $x_2 \in E \setminus \{x_0, x_1\}$. Si l'on suppose construits $x_0, \dots, x_n$ deux à deux distincts dans E , alors E étant infini, $E \setminus \{x_0, \dots, x_n\} \neq \emptyset$, donc il existe $x_{n+1} \in E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$. On construit ainsi par récurrence une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E deux à deux distincts, avec $x_0 = a$ (ou bien on admet que, $E \setminus \{a\}$ étant infini, il contient une partie dénombrable A , c'est-à-dire une partie A en bijection avec $\mathbb{N}^*$, que l'on peut donc noter $A = \{x_n/n \in \mathbb{N}^*\}$ avec $n \neq m \Rightarrow x_n \neq x_m$, puis l'on pose $B = A \cup \{x_0\}$).

On pose alors $f(x) = x$ si $x \notin B$ et $f(x_i) = x_{i+1}$. On vérifie de même que f est bien une bijection de E sur $E \setminus \{a\}$.

- Avec $E = \mathbb{N}^2$ et $F = \mathbb{N} \times \{0\}$, posons $f : E \longrightarrow E \setminus F$. f est bien une bijection (de bijection réciproque $(p, q) \mapsto (p, q - 1)$).
$$(p, q) \longmapsto f(p, q) = (p, q + 1)$$

- Pour le cas général :

Un ensemble est infini dénombrable si et seulement si il est en bijection avec $\mathbb{N}$ (c'est la définition), donc deux ensembles infinis dénombrables sont toujours en bijection. $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \times \{0\}$ sont en bijection, donc $\mathbb{N} \times \{0\}$ est dénombrable.

D'après le cours, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable (on peut énumérer les différents éléments de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$).

$E \setminus F$ est infini, donc il contient une partie dénombrable B (cf la construction de A ci-dessus). Il existe donc une bijection g de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ dans B .

F est infini dénombrable, donc il est en bijection avec $\mathbb{N} \times \{0\}$. Il existe une bijection de $\mathbb{N} \times \{0\}$ dans F , que l'on notera encore g (sans risque de confusion).

On peut alors définir $f : E \rightarrow E \setminus F$ en convenant que :

Si $x \in E \setminus (F \cup B)$, $f(x) = x$, et si $x \in F \cup B$, avec $x = g(p, q)$ où $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ (avec $q = 0 \Leftrightarrow x \in F$) , alors $f(x) = g(p, q + 1) \in B$.

On vérifie que f est une bijection, dont l'application réciproque h est définie par : si $x \in E \setminus (F \cup B)$, alors $h(x) = x$ et si $x = g(p, q) \in B$, alors $h(x) = g(p, q - 1)$.

Dénombrement et sommes finies

Solution de l'exercice 8.1

[Énoncé](#)

Méthode formelle :

Notons S l'ensemble des suites strictement croissantes de p éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et P l'ensemble des $\{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket, |A| = p\}$ et notons :

$$\begin{aligned} \varphi : S &\longrightarrow P \\ (x_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} &\longmapsto \{x_i / i \in \llbracket 1, p \rrbracket\} \end{aligned}$$

On vérifie que φ est une bijection et donc $|S| = |P| = \binom{n}{p}$

Méthode combinatoire :

Pour choisir une telle suite, il suffit de choisir p éléments de son support : $\binom{n}{p}$.

Solution de l'exercice 8.2

[Énoncé](#)

Choisir une loi interne dans un ensemble de cardinal n revient à choisir une fonction de $E \times E$ dans E , i.e. remplir un tableau à n lignes et n colonnes. On a donc n^2 étapes parmi n choix, soit n^{n^2} . Or si la loi est commutative, on doit remplir la moitié du tableau :

Il faut remplir $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = |A|$, où $A = \bigsqcup_{j=1}^n \{(i, j) / 1 \leq i \leq j\}$: c'est un triangle. d'où $n^{\frac{n(n+1)}{2}}$ lois internes.

Solution de l'exercice 8.3

[Énoncé](#)

Soit $P = \llbracket 1, n \rrbracket \cap 2\mathbb{Z}$ et $S = \llbracket 1, n \rrbracket \cap (1 + 2\mathbb{Z})$, et notons S_A l'ensemble des bijections de $A \longrightarrow A$, on a alors $\llbracket 1, n \rrbracket = P \sqcup I$.

Solution pas claire, attente de correction.

1. Soit E l'ensemble à dénombrer. Soit $\varphi : E \longrightarrow S_P \times S_I$

$$f \longmapsto (f|_P^P, f|_I^I)$$

φ est bien définie par définition de E .

$$\begin{aligned} \Psi : P^P \times I^I &\longrightarrow E \\ (g, h) &\longmapsto \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1, n \rrbracket \\ k &\longmapsto \begin{cases} g(k) & \text{si } k \in P \\ h(k) & \text{si } k \in I \end{cases} \end{aligned}$$

On vérifie que $\varphi = \Psi^{-1}$.

Donc $|E| = |P^P| \times |I^I| = |P|^{|P|} \times |I|^{|I|}$.

$P = \llbracket 1, n \rrbracket \cap 2\mathbb{Z} = \{2k / k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n\}$, i.e. $1 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

$I = \{2k + 1 / 0 \leq j \leq \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor\}$, donc $|I| = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1 = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1 = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$.

Donc $|E| = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \times \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$

Solution de l'exercice 8.4

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} \\
&= 1 - \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{-1}{(n+1)(n+2)}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.5

Énoncé

$$\begin{aligned}
A &= \sum_{k=0}^n a^k 2^{3k} b^{-k} = \frac{1}{b^n} \sum_{k=0}^n (8a)^k b^{n-k} \\
&= \frac{(8a)^{n+1} - b^{n+1}}{b^n(8a - b)}
\end{aligned}$$

d'après la formule de BERNOULLI.

$$\begin{aligned}
B &= \sum_{k=1}^n (1-a^2)^{2k+1} = (1-a^2) \sum_{k=2}^n ((1-a^2)^2)^k \\
&= (1-a^2) \frac{(1-a^2)^{2n+2} - (1-a^2)^2}{(1-a^2)^2 - 1}
\end{aligned}$$

si $a \neq 0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$, sinon $B = n^2 - 1$.

Solution de l'exercice 8.6

Énoncé

- Il y a 52 cartes, dont 4 rois, donc si l'on a déjà choisi un des rois (4 choix), il faut encore choisir 12 cartes, ne contenant pas de rois, i.e. $\binom{48}{12}$, donc le résultat est $4\binom{48}{12}$.
- Ce sont les mains contenant exactement un roi plus celle n'en contenant pas, i.e. $\binom{48}{13}$, donc le résultat est $4\binom{48}{12} + \binom{48}{13}$.
- On choisit le roi de trèfle : 1 possibilité
— On passe ensuite au complémentaire : « au moins 2 piques » = « tout - (0 pique + 1 pique) ».

On a déjà choisi le roi, il ne reste que 52 cartes. Choisir 1 pique (1 parmi 13) puis 11 cartes d'une autre couleur différente du roi de trèfle ($52-13-1 = 38$), ou choisir 12 cartes différentes du pique et du roi de trèfle ($52-13-1 = 38$), donc le résultat cherché est : $\binom{51}{12} - \left(\binom{13}{1} \times \binom{38}{11} + \binom{38}{12} \right)$

- Il faut choisir une couleur et en choisir 5 cartes (5 parmi 13), puis il faut choisir deux couleurs (pas l'une puis l'autre, sinon on en privilégie une), et choisir 4 cartes de ces deux couleurs (4 parmi 13), donc le résultat est $\binom{4}{1} \binom{13}{5} \times \binom{3}{2} \binom{13}{4}^2$.

Solution de l'exercice 8.7

Énoncé

Soit $n \geq 2$.

$$\begin{aligned}
\left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^k \geq 1 + n\sqrt{\frac{2}{n}} + \binom{n}{2} \frac{2}{\sqrt{n}} \\
&\geq 1 + \sqrt{2n} + \frac{n(n-1) \times 2}{2n} \\
&= n + \sqrt{2n} \geq n
\end{aligned}$$

D'où $n^{\frac{1}{n}} \leq \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right)$.

Si $n = 1$, alors $1 \leq 1 + \sqrt{2}$ directement.

Solution de l'exercice 8.8[Énoncé](#)

1. Il faut choisir 5 boutons parmi 32 : $\binom{32}{5}$.
2. On choisit les 5 blocs (car ils sont indistinguables), donc $\binom{8}{5}$ choix, puis on choisit la fusée : 4 choix, d'où : $\binom{8}{5} \binom{4}{1}^5$.
3. On choisit le bloc d'où sortent les 3 fusées, 8 choix, puis celles d'où sortent les deux autres : 7 choix, d'où $\binom{8}{1} \binom{4}{3} \times \binom{7}{1} \binom{4}{2}$.
4. On choisit les deux blocs où partent les deux fusées : $\binom{8}{2}$, puis on choisit le bloc d'où part une fusée $\binom{6}{1}$, et après on choisit deux fusées, ou une fusée : $\binom{8}{2} \binom{4}{2}^2 \times \binom{6}{1} \binom{4}{1}$

Solution de l'exercice 8.9[Énoncé](#)

On utilise principalement les formules comité-président.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} &= \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} + \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \\
 &= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} + \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} + n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \\
 &= n(n-1) 2^{n-2} + n 2^{n-1} \\
 &= n 2^{n-2} (n-1+2) \\
 &= n 2^{n-2} (n+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k} \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.10[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 8.11**[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}
 (2 + \sqrt{3})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k \\
 &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k
 \end{aligned}$$

Posons $a_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k$ et $b_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^{k-1}$. Ainsi $(2 + \sqrt{3})^n = a_n + \sqrt{3} b_n$.

De même, $(2 - \sqrt{3})^n = a_n - \sqrt{3} b_n$.

$$[(2 + \sqrt{3})^n] + [(2 - \sqrt{3})^n] = [a_n + \sqrt{3} b_n] + [a_n - \sqrt{3} b_n] = 2a_n + [b_n \sqrt{3}] + [-b_n \sqrt{3}].$$

On a aussi $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$ donc $0 < (2 - \sqrt{3})^n < 1$ donc $[(2 - \sqrt{3})^n] = 0$, d'où $[(2 + \sqrt{3})^n] = 2a_n + [b_n \sqrt{3}] + [-b_n \sqrt{3}]$.

On a également $b_n \sqrt{3} - 1 < [b_n \sqrt{3}] \leq b_n \sqrt{3}$ et $-b_n \sqrt{3} - 1 \leq [-b_n \sqrt{3}] < -b_n \sqrt{3}$ puis $-2 < [b_n \sqrt{3}] + [-b_n \sqrt{3}] < 0$, donc $[b_n \sqrt{3}] + [-b_n \sqrt{3}] = -1$.

Finalement $[(2 + \sqrt{3})^n] = 2a_n - 1$, donc bien impair.

Solution de l'exercice 8.12

Énoncé

Soit $R(n) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall x \in \mathbb{R}, T^n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k)$

Pour $n = 1$, $T(f(x)) = f(x+1) - f(x)$, donc on a bien $R(1)$.

Soit $n \geq 1$ et supposons $R(n)$, alors $T^{n+1}(f)(x) = T(T^n(f))(x) = T\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k)\right)$.

Or $T(f+g) = T(f) + T(g)$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}, T(\lambda f) = \lambda T(f)$, (T est linéaire).

$$\begin{aligned} T^{n+1}(f)(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} T(f)(x+k) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} [f(x+k+1) - f(x+k)] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k+1) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n+1} f(x+k) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} (-1)^{k+n+1} f(x+k) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n+1} f(x+k) \\ &= (-1)^{2n+2} f(x+n+1) + (-1)^{n+1} f(x) + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] (-1)^{n+k+1} f(x+k) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+k+1} f(x+k) \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$ (la démonstration est analogue à celle du binôme de NEWTON).

Solution de l'exercice 8.13

Énoncé

On note $P_n(\llbracket 1, N \rrbracket)$ l'ensemble des parties à n éléments de $\llbracket 1, N \rrbracket$.

Par définition, on a $\sum_{k=0}^n \binom{N}{k} \times \binom{M}{n-k} = \binom{N+M}{n} = |P_n(\llbracket 1, N+M \rrbracket)|$.

$$\left| \bigsqcup_{k=0}^n P_k(\llbracket 1, N \rrbracket) \times_{=F} P_{n-k}(\llbracket 1, M \rrbracket) \right|$$

Considérons les applications :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F & g : F &\longrightarrow E \\ e &\longmapsto (\{x \in E, x \leq N\}, \{x \in e, x > N\}) & (a, b) &\longmapsto a \cup b \end{aligned}$$

(on fait référence à l'exercice 7.XXX), il est alors clair que f et g sont réciproques l'une de l'autre.

Combinatoirement, choisir n éléments de $\llbracket 1, N+M \rrbracket$ revient à choisir k éléments de $\llbracket 1, N \rrbracket$ puis $n-k$ éléments de $\llbracket 1, M \rrbracket$.

Cette formule se généralise à :

$$\sum_{\substack{\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n \\ 0 \leq \alpha_1 < \dots < \alpha_p \leq n}} \prod_{i=1}^p \binom{N_i}{\alpha_i} = \binom{\sum_{i=1}^p N_i}{n}$$

Solution de l'exercice 8.14

Énoncé

$$1. \text{ Soit } R(n) : |\bigcup_{i=1}^n E_i| = \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ A \neq \emptyset}} (-1)^{|A|+1} |\bigcap_{i \in A} E_i|$$

On procède par récurrence, l'initialisation est laissée à l'attention du-de la lecteur-ricer.

$$\begin{aligned}
\left| \bigcup_{i=1}^{n+1} E_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + |E_{n+1}| - \left| \bigcup_{i=1}^n (E_i \cap E_{n+1}) \right| \\
&= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + |E_{n+1}| - \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ A \neq \emptyset}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A} (E_i) \cap E_{n+1} \right| \\
&= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + \sum_{\substack{A' \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in A'}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A'} E_i \right| \\
&= \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \notin A}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A} E_i \right| + \sum_{\substack{A' \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in A'}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A'} E_i \right|
\end{aligned}$$

Ce qui prouve $R(n+1)$.

2. On numérote les hommes et les femmes H_i et F_i sont mariées, on note E_i : « H_i danse avec F_i », et E : « il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que F_i danse avec H_i ».

Et on a $E = \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} E_i$.

Choisir quel homme danse avec quelle femme revient à associer à chaque homme H_i une femme $F_{\sigma(i)}$ avec $\sigma \in \mathcal{S}_n$ d'où $n!$ possibilités.

Mais lorsque $E_1, \dots, E_p$ sont réalisés, alors il reste à choisir une bijection $\sigma \in \mathcal{S}_{n-p}$ (il reste $n-p$ hommes à associer à $n-p$ femmes), donc $|E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_p| = (n-p)!$.

et donc :

$$\begin{aligned}
|E| &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |A|=i}} \left| \bigcap_{a \in A} E_a \right| \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |A|=i}} (n-i)! \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \binom{n}{i} (n-i)! \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{n!}{i!}
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } P(E) = \frac{|E|}{n!} = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!}, \text{ or on cherche } P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 + \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i!} = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}$$

Solution de l'exercice 8.15

Énoncé

$$1. \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} i = \sum_{i=1}^n n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{i=0}^n \binom{n-1}{i} = n2^{n-1}.$$

$$2. \text{ (a) Soit } A \cap B = \emptyset : \sum_{A \subset E} \sum_{\substack{B \subset E \\ A \cap B = \emptyset}} 1 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \sum_{j=0}^{n-i} \binom{n-i}{j} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^{n-i} (1^i) = 3^n$$

(b)

$$\begin{aligned}\sum_{A \subset E} \sum_{\substack{(X,Y) \in \mathcal{P}(E) \\ X \cap Y = A}} |X \cap Y| &= \sum_{A \subset E} |A| |\{(X,Y) \in \mathcal{P}(E) / X \cap Y = A\}| \\ &= \sum_{A \subset E} |A| |\{(X',Y') \in \mathcal{P}(E) / X' \cap Y' = \emptyset\}| \quad \text{c'est une bijection} \\ &= \sum_{A \subset E} |A| 3^{n-|A|} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k 3^{n-k} \\ &= P'(3) \text{ où } P(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n \quad P'(x) = n(1+x)^{n-1} \\ &= n4^{n-1}\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.16

[Énoncé](#)

1. Soit $f \in B_{n,k}$ et posons $\varphi_1 = f|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$, on a $\sum_{1 \leq x \leq n-1} \varphi_1(x) = \sum_{1 \leq x \leq n-1} f(x) \leq |B_{n,k}|$, donc $\varphi_1 \in A_{n-1,k}$ et

$$|B_{n,k}| \leq |A_{n-1,k}|.$$

Soit $g \in A_{n-1,k}$ et posons $\varphi_2 : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \mathbb{N}$

$$x \longmapsto \begin{cases} g(x) & \text{si } x \leq n-1 \\ k - \sum_{1 \leq x \leq n-1} g(x) & \text{si } x = n \end{cases}$$

On vérifie que φ_1 et φ_2 sont réciproques, donc $b_{n,k} = a_{n-1,k}$ et on a

$$\begin{aligned}A_{n,k} &= \left\{ f : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \mathbb{N} / \sum_{x=1}^n f(x) \leq k \right\} \\ &= \bigcup_{i=0}^n \left\{ f : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \mathbb{N} / \sum_{x=1}^n f(x) = i \right\} \\ &= \bigcup_{i=0}^n B_{n,i}\end{aligned}$$

Donc $\sum_{i=0}^k b_{n,i} = a_{n,k}$ et $\sum_{i=0}^{k-1} b_{n,i} = a_{n,k-1}$, donc $a_{n,k} - a_{n,k-1} = b_{n,k}$

2. Choisir un élément de $B_{n,k}$ revient à choisir $f(1), f(2), \dots, f(n) \in \mathbb{N}$ tels que $f(1) + \dots + f(n) = k$, ou bien à partitionner les k éléments en paquets de $f(1), \dots, f(n)$ éléments.

On code ainsi un n -uplet $(f(1), \dots, f(n))$ tel que $f(1) + \dots + f(n) = k$ en disposant par exemple $n-1$ allumettes entre k croix :

- $f(1)$: nombre de croix avant la première allumette
- $f(i)$: nombre de croix entre l'allumette $i-1$ et i ($2 \leq i \leq n-1$)
- $f(n)$: nombre de croix restantes après la n -ième allumette.

On part de $(n-1) + k$ emplacements : on place d'abord les croix : $\binom{n-1+k}{k}$ choix puis les allumettes : chaque choix de disposition des allumettes codent pour un élément de $B_{n,k}$. Ce codage est bijectif, donc $|B_{n,k}| = \binom{n-1+k}{k} = \binom{n-1+k}{n-1}$.

Pour $A_{n,k}$, on peut coder $(f(1), \dots, f(n))$ tel que $f(1) + \dots + f(n) \leq k$ en disposant n allumettes, la n -ième allumette indiquant quelles sont les croix n'étant plus comptées à compter de la droite de la dernière : $\binom{n+k}{n}$

Solution de l'exercice 8.17

[Énoncé](#)

$$\sum_{k=0}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

La récurrence s'initialise. Pour $h \geq 0$, on suppose $R(h)$, et on note $S_{n,h} = \sum_{k=0}^n k(k+1)\dots(k+h)$ et $S_{n,h+1} = \sum_{k=0}^n k(k+1)\dots(k+h+1)$.
D'après $R(h)$ avec $h = n$:

$$\begin{aligned} S_{n,h+1} &= \sum_{k=0}^n (h+2) \sum_{k'=0}^k k'(k'+1)\dots(k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{0 \leq k' \leq k \leq n} k'(k'+1)\dots(k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{k'=0}^n \sum_{k=k'}^n k'(k'+1)\dots(k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{k'=0}^n (n-k'+1)k'(k'+1)\dots(k'+h) \end{aligned}$$

$$(n-k'+1) = -(k'+k+1) + (n+k+2).$$

Donc $S_{n,h+1} = (h+2) \sum_{k'=0}^n (n+k+2)k'(k'+1)\dots(k'+h) - (h+2)S_{n,h+1}$ donc $(h+3)S_{n,h+1} = (h+2)(n+h+2)S_{n,h} \stackrel{R(h)}{=} (h+2)(n+h+2) \frac{n(n+1)\dots(n+h+1)}{h+2}$ d'où $R(h+1)$.

Autre méthode : (beaucoup plus simple)

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \prod_{i=0}^{N-1} (k+i) &= \sum_{k=0}^n N! \frac{\prod_{i=0}^{N-1} (k+i)}{N!} \\ &= \sum_{k=0}^n N! \binom{k+N-1}{N} \\ &= N! \sum_{k=0}^n \binom{k+N-1}{N} \\ &= N! \sum_{k=0}^n \binom{N+k}{N+1} - \binom{N+k-1}{N+1} \\ &= N! \left[\binom{N+n}{N+1} - \underbrace{\binom{N}{N+1}}_{=0} \right] \\ &= N! \binom{N+n}{N+1} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.18

Énoncé

- On conjecture que $\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1,1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) = \prod_{i=1}^n \cos(a_i)$ (il suffit de tester des petites valeurs).

Pour $n = 1$, $\frac{1}{2}(\cos a_i + \cos(-a_i)) = \cos a_i$ par parité de $\cos$.

On suppose la propriété vraie au rang n et on la montre au rang $n+1$.

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^{n+1} \varepsilon_k a_k \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k + \varepsilon_{n+1} a_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k + a_{n+1} \right) + \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k - a_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} 2 \cos(a_{n+1}) \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) \\
&= \frac{1}{2^n} 2^n \left(\prod_{i=0}^n \cos(a_i) \right) \cos(a_{n+1}) \\
&= \prod_{i=0}^{n+1} \cos a_i
\end{aligned}$$

Ce qui conclut la récurrence.

2. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = ix$

$$\begin{aligned}
X &= \int_{-\pi}^{\pi} \prod_{k=1}^n \cos(kx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) dx \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x k \right) dx
\end{aligned}$$

Si $\alpha \neq 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha x) = \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ par imparité de $\sin$.

Si $\alpha = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} dx = [x]_{-\pi}^{\pi} = 2\pi$.

Donc $X = \frac{2\pi}{2^n} \times \left| \left\{ (\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n / \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k = 0 \right\} \right|$.

Donc $X = 0 \Leftrightarrow \forall (\varepsilon_k) \in \{-1, 1\}^n, \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k \neq 0$.

Supposons qu'il existe ε_k tel que $\sum_{k=1}^n \varepsilon_k k = 0$, alors $0 = \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=1}}^n k - \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=-1}}^n k = \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=-1}}^n k$

Ainsi, si $n(n+1)$ doit être divisible par 4, donc :

n	0	1	2	3
$n(n+1)$	0	2	2	0

Donc si $n \equiv 0$ ou $3 \pmod{4}$ alors la somme n'est pas nulle, donc $X = 0$ si $n \equiv 1$ ou $2 \pmod{4}$. Réciproque laissée à au lecteur-riche.

Solution de l'exercice 8.19

Énoncé

1. $\binom{n+p+1}{n+1}$ donne le nombre de manière de choisir $n+1$ éléments parmi $n+p+1$ (dans $\llbracket 1, n+p+1 \rrbracket$). On peut alors choisir le maximum de ces $n+1$ éléments, que l'on note m , avec $m \geq n+1$, puis choisir les n autres éléments entre 1 et $n-1$ soit $\binom{m-1}{n-1}$ choix.

$$\binom{n+p+1}{n+1} = \sum_{m=n+1}^{n+p+1} \binom{m-1}{n} = \sum_{k=0}^p \binom{n+k}{n} \text{ en posant } k = m - n - 1$$

2. $\binom{n+1}{N+M+1}$ est le nombre de suites croissantes à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ à $N+M+1$ éléments, notés u_k , où $1 \leq k \leq N+M+1$.

On partitionne ensuite ces suites : $u_{N+1} = k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$\sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M}$: on choisit les N valeurs de $u_i, i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et les M valeurs de $u_i, i \in \llbracket N+2, N+M+1 \rrbracket$, parmi les $n-k$ supérieurs à k : SCHEMA manquant.

Notons S l'ensemble des suites strictement croissantes $(u_k)_{1 \leq k \leq N+M+1}$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et $S = \bigsqcup_{k=0}^n S_k$ où $S_k = \{(u_k) \in S / u_{N+1} = k\}$.

Pour choisir un élément (u_k) de S_k , on choisit $u_1, \dots, u_N$ strictement croissants dans $\llbracket 1, k-1 \rrbracket$ (k choix, soit $\binom{k}{N}$), puis on choisit $u_{N+2}, \dots, u_{N+M+1}$ dans $\llbracket k+1, n \rrbracket$ soit $\binom{n-k}{M}$ choix $((N+M+1) - (N+2) + 1 = M)$.
Donc

$$\binom{n+1}{N+M+1} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M}$$

Solution de l'exercice 8.20

[Énoncé](#)

Notons S la somme de l'énoncé, On nous demande de montrer qu'elle est égale au nombre de CATALAN $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

$$S = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{n-k+1} \right)^2, \text{ or } k + (n-k+1) = n+1, \text{ donc } k \text{ et } n-k+1 \text{ sont symétriques par rapport à } \frac{n+1}{2}.$$

On commence par profiter de cette symétrie pour gérer la quantité $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

$$\text{Posons } h = n - k + 1, S = \sum_{h=n+1-\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{n+1} \left(\binom{n}{h-1} - \binom{n}{h} \right)^2.$$

$$\text{-- Lorsque } n \text{ est pair, } n+1 - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1, \text{ donc } 2S = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2.$$

$$\text{-- Lorsque } n \text{ est impair, } n+1 - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = n+1 - \frac{n-1}{2} = \frac{n+3}{2} = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 2, \text{ mais lorsque } k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 = \frac{n+1}{2}, k = n-k+1, \text{ donc } \binom{n}{k} - \binom{n}{n-k+1} = 0, \text{ ainsi dans tous les cas } 2S = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2$$

On développe ce carré et on utilise la formule de VANDERMONDE selon laquelle pour tout $m, n \in \mathbb{N}$, $\binom{2n}{m} = \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \binom{n}{m-k}$, (car pour choisir m éléments parmi $2n$, on partitionne les $2n$ éléments en deux parties A et B de n éléments chacun, puis pour k compris entre 0 et m , on choisit k éléments de A et $m-k$ de B). Ainsi :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k}^2 + \binom{n}{k-1}^2 - 2 \binom{n}{k} \binom{n}{k-1} \right) \\ &= 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} - 2 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} \binom{n}{n+1-k} \\ &= 2 \binom{2n}{n} - 2 \binom{2n}{n+1} \end{aligned}$$

Donc

$$S = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Formules de TAYLOR et LEIBNIZ

Solution de l'exercice 9.1

[Énoncé](#)

Par récurrence, on obtient facilement que $\frac{d^n}{dx^n}(x e^{-x}) = e^{-x}(-1)^n(x - n)$.
Ou bien, on peut utiliser la formule de LEIBNIZ :

$$\begin{aligned}\frac{d^n}{dx^n}(x e^{-x}) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}(e^{-x}) \frac{d^k}{dx^k}(x) \\ &= \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} (-1)^{n-k} e^{-x} \frac{d^k}{dx^k}(x) \\ &= (-1)^1 e^{-x} x + n(-1)^{n-1} e^{-x}\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.2

[Énoncé](#)

Ce sont de simples développements limités, au voisinage de 0, on a $\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ et $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.

$$\begin{aligned}\text{Donc } f(x) &= \frac{\operatorname{ch} x + \cos x - 2}{x^4} = \frac{\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) + \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - 2}{x^4} \\ &= \frac{1}{x^4} \left[\frac{2x^4}{24} + o(x^4) \right] = \frac{1}{12} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.3

[Énoncé](#)

D'après l'inégalité de TAYLOR-LAGRANGE,

$$\left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a) \right| = \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a) + f'(a)\left(\frac{a+b}{2} - a\right) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2$$

avec $M = \sup |f''(t)|$

De même

$$\left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| = \left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'(b)\left(\frac{a+b}{2} - b\right) \right| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2$$

Donc

$$\begin{aligned}\frac{2M}{2} \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 &\geq \left| f(a) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| + \left| f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \\ &\geq |f(b) - f(a)| \\ M &\geq \frac{4|f(b) - f(a)|}{(b-a)^2}\end{aligned}$$

f est $\mathcal{C}^2$ donc f'' est continue donc elle atteint ses bornes et $M = \sup |f''(t)| = \max |f''(t)|$, donc il existe $c \in [a, b]$ tel que $M = |f''(c)|$.

Solution de l'exercice 9.4

[Énoncé](#)

On procède par récurrence, sachant que $\tan^{(n+1)}(t) = (1 + \tan^2(t))^{(n)} = (2 \tan'(t) \tan(t))^{(n-1)}$. Et d'après LEIBNIZ :

$$\tan^{(n+1)}(t) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \tan'^{(n-k-1)}(x) \tan^k(x) \geq 0$$

Ce qui démontre l'hérédité d'une récurrence.

Solution de l'exercice 9.5

Énoncé

Soit $R(n) : f$ admet une primitive n -ième dont les dérivées k -ièmes ($k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$) s'annule en 0.

Initialisation : $n = 1$, f est continue, donc f admet une primitive d'après le Théorème fondamental de l'analyse, et $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ est une primitive de f s'annulant en 0.

Hérédité : Supposons $R(n)$.

$x \mapsto \int_0^x f^{[n]}(t) dt$ est une primitive de $f^{[n]}$ s'annulant en 0. et $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(f^{[n+1]})^{(k)}(0) = (f^{[n]})^{(k-1)}(0) = 0$ par hypothèse de récurrence, et on a bien $f^{[n+1]}(0) = 0$.

Ceci conclut l'hérédité et la récurrence.

D'après la formule de TAYLOR avec reste intégral, appliquée en 0 :

$$\begin{aligned} f^{[n]}(x) &= f^{[n]}(0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(f^{[n]})^{(k)}(0)}{k!} x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} (f^{[n]})^{(n)}(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.6

Énoncé

On procède par récurrence sur n :

$f_1^{(1)}(t) = \frac{1}{1+t}$ donc on initialise la récurrence.

On remarque ensuite que $f_{n+1}(t) = t f_n(t)$

$$\begin{aligned} f_{n+1}^{(n+1)}(t) &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f_n^{(n+1-k)} \frac{d^k}{dt^k}(t) \\ &= t f_n^{(n+1)}(t) + (n+1) f_n^{(n)}(t) \\ &\stackrel{HR}{=} t(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{-k}{(1+t)^{k+1}} + (n+1)(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{(n-1)!} f_{n+1}^{(n+1)}(t) = - \sum_{k=1}^n k \frac{(1+t) - 1}{(1+t)^{k+1}} + (n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \\ &= - \sum_{k=1}^n \frac{k}{(1+t)^k} + \sum_{h=2}^{n+1} \frac{h-1}{(1+t)^h} + (n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+t)^k} \\ &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{(1+t)^k} (-k + k - 1 + n + 1) + (n+1) \frac{1}{1+t} + \frac{n}{(1+t)^{n+1}} \\ &= n \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(1+t)^k} \end{aligned}$$

Ceci conclut donc la récurrence et démontre la formule demandée.

Solution de l'exercice 9.7

Énoncé

Notons a_{2n+1} le coefficient dominant de P , alors on a $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_{2n+1} t^{2n+1} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \operatorname{sgn}(a_{2n+1}) \infty$ et on a clairement $\lim_{t \rightarrow -\infty} P(t) = -\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$.

Donc P change de signe sur $\mathbb{R}$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $P(\alpha) = 0$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f^{(n)}(\alpha)| = 0$, donc d'après TAYLOR-LAGRANGE :

$$\left| f(x) - f(\alpha) - \sum_{k=1}^n \frac{(x-\alpha)^k}{k!} f^{(k)}(\alpha) \right| \leq M \frac{(x-\alpha)^n}{n!}$$

avec $M = \sup |f^{(n)}(t)|$.

On en déduit que $|f(x)| \leq M' \frac{(x-\alpha)^n}{n!}$ avec $M' = \sup |P(t)|$.

On a bien $\frac{(x-\alpha)^n}{n!} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, car la série en ce terme général converge.

Donc d'après le principe des gendarmes, $|f(x)| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$.

Solution de l'exercice 9.8

Énoncé

D'après TAYLOR avec reste intégral appliqué à $f(t) = e^t$ entre 0 et 1 :

$$e^1 = e^0 + e^0 + \dots + \frac{e^0}{n!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} e^t dt.$$

Un terme plus loin, on a $e^0 + e^0 + \dots + \frac{e^0}{(n+1)!} + \frac{\alpha_{n+1}}{(n+1)!}$, et par différence, on a : $\frac{\alpha_n}{n!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{\alpha_{n+1}}{(n+1)!}$, donc $(n+1)\alpha_n = 1 + \alpha_{n+1}$.

On obtient également cette relation plus simplement par simple intégration par parties.

$$0 \leq \alpha_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt \leq \int_0^1 (1+t)^n e dt = e \left[\frac{-(1-t)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $\alpha_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $(n+1)\alpha_n = 1 + \alpha_{n+1} \sim 1$, d'où $\alpha_n \sim \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}$.

On a également $\frac{\alpha_n}{n!} = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ c'est un reste de CAUCHY.

Donc

$$\begin{aligned} u_n &= \sin(\pi e n!) \\ &= \sin \left(\pi n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \pi n! \frac{\alpha_n}{n!} \right) \\ \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} &= \sum_{\substack{k=0 \\ \text{pair}}}^{n-2} \frac{n!}{k!} + \underbrace{\frac{n!}{n}}_{\text{parité } \neq n} \\ \forall k \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket, \quad \frac{n!}{k!} &= n(n-1) \frac{(n-2)!}{k!} \in 2\mathbb{Z} \\ u_n &= (-1)^{n+1} \sin(\pi \alpha_n) \\ &\underset{+\infty}{\sim} (-1)^{n+1} \pi \alpha_n \\ &\sim \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 9.9

Énoncé

Soit $\alpha, \beta \in I$ tels que $\alpha > \beta$, supposons qu'il existe un x tel que $T_\alpha(x) = T_\beta(x)$.

$$\begin{aligned} T_\alpha(x) &= T_\beta(x) \\ \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-\alpha)^h}{h!} f^{(h)}(\alpha) &= \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-\beta)^h}{h!} f^{(h)}(\beta) \\ f(x) - \int_\alpha^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt &= f(x) - \int_\beta^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \end{aligned}$$

Or $f^{(2k+1)}$ ne s'annule pas, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle ne change pas de signe. Donc

$$\int_\alpha^\beta \underbrace{(x-t)^{2k} f^{(2k+1)}(t)}_{\text{de signe constant}} dt = 0$$

par différence, c'est une fonction positive, continue, d'intégrale nulle, donc la fonction est identiquement nulle $\nexists$, d'où, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $(x-t)^{2k} = 0$ ce qui est absurde.

Solution de l'exercice 9.10

Énoncé

D'après TAYLOR-LAGRANGE, soit $h > 0$ et $x \in \mathbb{R}$,

$|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq M_2 \frac{h^2}{2}$, donc $f(x+h) - f(x) - hf'(x) \leq M_2 \frac{h^2}{2}$ et $f(x) - f(x-h) + hf'(x) \leq M_2 \frac{h^2}{2}$ car $x, -x \leq |x|$.

Donc par corollaire de l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} -|f(x+h) - f(x)| + |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} \\ |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} + |f(x+h) - f(x)| \\ |hf'(x)| &\leq M_2 \frac{h^2}{2} + 2M_0 \\ 0 &\leq \frac{M_2 h^2}{2} + 2M_0 - h|f'(x)| \end{aligned}$$

pour $h > 0$, et c'est évident pour $h < 0$.

Donc $\Delta = |f'(x)|^2 - 4M_2M_0$ et $\Delta < 0$ car $\frac{M_2}{2} > 0$ donc nécessairement $\Delta < 0$, donc $|f'(x)|^2 - 4M_0M_2 \leq 0 \Leftrightarrow |f'(x)|^2 \leq 4M_0M_2$, donc f' est bornée et par passage au sup, on obtient $M_1^2 \leq 4M_0M_2$.

Complexes (sans géométrie)

Solution de l'exercice 10.1

[Énoncé](#)

Soit $z = x + iy$, avec $(x, y) \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \times \mathbb{R}$.

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{x^2 + y^2 - 1 + 2iy}{(x+1)^2 + y^2}$$

Et on veut $\frac{x^2 + y^2 - 1}{(x+1)^2 + y^2} = 0$ d'où $x^2 + y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$ d'où les points sur le cercle unité privé de $(-1, 0)$.

Autre méthode :

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)} &= \frac{-(z-1)}{z+1} \\ \Leftrightarrow (\bar{z}-1)(z+1) &= (1-z)(\bar{z}+1) \\ \Leftrightarrow z\bar{z} + \bar{z} - z - 1 &= -z\bar{z} + 1 - \bar{z} + z \\ \Leftrightarrow 2|z|^2 &= 2 \\ \Leftrightarrow |z| &= 1 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 10.2

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} u^2 + vp^2 = |u+iv|^2 &\Leftrightarrow (u+iv)(\bar{u}+i\bar{v})(\bar{u}-i\bar{v}) = (u+iv)(u-iv) \Leftrightarrow \begin{cases} u+iv=0 \\ \text{ou } \bar{u}-i\bar{v}=u-iv \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u=-iv \\ \text{ou } u-\bar{u}-i(v-\bar{v})=0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \begin{cases} u=-iv \\ \text{ou } 2i\text{Im}(u)-i(2i\text{Im}(v))=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} u=-iv \\ \text{ou } \text{Im}(v)+i\text{Im}(u)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u=-iv \\ \text{ou } u, v \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 10.3

[Énoncé](#)

Montrons dans un premier temps, que $\forall z \in \mathbb{U}, f_\omega(z) \in \mathbb{U}$. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 1$.

$$|f_\omega(z)| = \left| \frac{z+\omega}{\omega\bar{z}+1} \right| = \frac{|z+\omega|}{\left| \frac{\omega}{z} + 1 \right|} = |z| \frac{|z+\omega|}{|\omega+z|} = |z| = 1.$$

Donc $f_\omega : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$.

On a assez rapidement que $y = f_\omega(z) \Leftrightarrow z = \frac{y-\omega}{1-\bar{y}\omega} \in \mathbb{U} = f_{-\omega}(z)$.

Solution de l'exercice 10.4

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (|z+z'|^2 + |z-z'|^2) &= \frac{1}{2} ((z+z')(\bar{z}+\bar{z}') + (z-z')(\bar{z}-\bar{z}')) \\ &= \frac{1}{2} (z\bar{z} + \cancel{z\bar{z}'} + \cancel{z'\bar{z}} + z'\bar{z}' + z\bar{z} - \cancel{z\bar{z}'} - \cancel{z'\bar{z}} + z'\bar{z}') \\ &= \frac{1}{2} (2|z|^2 + 2|z'|^2) \\ &= |z|^2 + |z'|^2 \end{aligned}$$

2. Posons $t, t' \in \mathbb{C}$, $z = t^2$ et $z' = t'^2$, alors $u^2 = zz' = (tt')^2$, et quitte à remplacer t par $-t$, on a $u = tt'$.

$$\left| \frac{z+z'}{2} + tt' \right| = \left| \frac{t^2+t'^2+tt'}{2} \right| = \frac{|(t+t')^2|}{2} \quad \left| \frac{z+z'}{2} - tt' \right| = \left| \frac{t^2+t'^2-tt'}{2} \right| = \frac{|(t-t')^2|}{2}$$

$$\text{Et d'après 1., } \left| \frac{z+z'}{2} + u \right| + \left| \frac{z+z'}{2} - u \right| = |t|^2 + |t'|^2 = |z| + |z'|.$$

Solution de l'exercice 10.5

Énoncé

$$1. S_1 + S_2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ impair}} \binom{n}{k}, \text{ donc } 0 = S_1 - S_2, \text{ donc } S_1 = S_2 = 2^{n-1}$$

$$2. \text{ De même, en posant } S_1 = \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k}, S_2 = \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1}, S_3 = \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2}, \text{ on a } S_1 + S_2 + S_3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

$$\begin{aligned} S_1 + jS_2 + j^2S_3 &= \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} + \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1} j^{3k+1} + \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2} j^{2(3k+2)} \\ &= \sum_{k=0}^n j^k \binom{n}{k} = (1+j)^n \end{aligned}$$

$$\text{De même, } S_1 + j^2S_2 + jS_3 = \sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k} + \sum_{0 \leq 3k+1 \leq n} \binom{n}{3k+1} j^{2(3k+1)} + \sum_{0 \leq 3k+2 \leq n} \binom{n}{3k+2} j^{3k+2} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (j^2)^k = (1+j^2)^n, \text{ car } (j^2)^{3k+2} = j^{3k+2}.$$

On a la relation $1+j = -j^2$.

$$\text{Et donc } 3S_1 = (S_1 + S_2 + S_3) + (S_1 + jS_2 + j^2S_3) + (S_1 + j^2S_2 + jS_3) = 3S_1 + S_2 \underbrace{(1+j+j^2)}_{=0} + S_3 \underbrace{(1+j+j^2)}_{=0} = 2^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n.$$

$$\text{Et on a } 1+j = -j^2 = \bar{j}, 1+j = \overline{1+j^2}. \text{ Donc } S_1 = \text{Re}(S_1) = \frac{1}{3} (2^n + 2\text{Re}(1+j)^n) = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3} \right).$$

Ceci se généralise sans problème à un entier n quelconque.

Solution de l'exercice 10.6

Énoncé

On voit de suite que $-i$ est solution, le produit des racines faisant $\frac{2(1+i)}{1+i} = 2$, on en déduit que l'autre racine est $2i$.

Sinon, $(E) \Leftrightarrow z^2 - iz + 2 = 0$, et $\Delta = -1 - 8 = -9 = \pm i\sqrt{3}$, donc $(E) \Leftrightarrow \frac{i \pm 3i}{2}$

Solution de l'exercice 10.7

Énoncé

1. Faux, vrai si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

2. Faux, $|2+i| = \sqrt{5}$.

3. Non, c'est la droite réelle positive $(\mathbb{R}_+^*)$.

4. Posons $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $z_1 = \rho_2 e^{i\theta_2}$, avec $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{R}_+$.

$$z_1^3 \text{ et } z_2^3 \text{ sont conjugués si et seulement si } 3\theta_1 \equiv -3\theta_2 \pmod{2\pi}, \text{ donc si et seulement si } \theta_1 \equiv -\theta_2 \pmod{\frac{2}{3}\pi}.$$

Par exemple, 1 et $e^{2i\pi/3}$ ne sont pas conjugués, mais leurs cubes le sont.

Solution de l'exercice 10.8

Énoncé

$$1. z_1 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}, z_2 = \sqrt{2} e^{i\frac{-\pi}{4}}, z_3 = 2 e^{i\frac{\pi}{6}}, z_4 = \sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

$$\begin{aligned} z_1^{2018} &= \sqrt{2}^{2018} e^{i\frac{\pi}{4} 2018} = 2^{1009} e^{i\frac{\pi}{2}}. \\ z_4^{20} &= 2^{10} e^{i\frac{100\pi}{12}} = 2^{10} e^{i\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

$$3. \omega_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow n \arg(z_3) \equiv 0 \pmod{\pi} \Leftrightarrow \frac{n}{6} \equiv 0 \pmod{1} \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{6}.$$

Solution de l'exercice 10.9

[Énoncé](#)

Notons (S) le système de l'énoncé, alors on a $(S) \Leftrightarrow \begin{cases} uv = 1 - 8i \\ (u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv = -32i \end{cases} \Leftrightarrow \exists \varepsilon \in \{-1, 1\}, \begin{cases} uv = 1 - 8i \\ u+v = \varepsilon\sqrt{32}e^{i\pi/4} \end{cases}$

Donc $\{u, v\}$ est l'ensemble des racines du polynôme :

$$X^2 - (4\varepsilon(i-1))X + (1-8i)$$

On a $\Delta = 16(i-2)^2 - 4(1-8i) = -32i + 32i - 4 = -4 = (2i)^2$, donc $u, v = \frac{\varepsilon\sqrt{32}e^{i\pi/4} \pm 2i}{2}$.

Solution de l'exercice 10.10

[Énoncé](#)

1. $-18i = (3\sqrt{2})^2 e^{-i\pi/2}$, donc ses racines carrées sont $\pm 3\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$. $1-i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, donc ses racines carrées sont $\pm \sqrt[4]{2}e^{-i\pi/8}$.

$-\sqrt{3} + i = 2e^{5i\pi/6}$, donc ses racines carrées sont $\pm \sqrt{2}e^{5i\pi/12}$.

2. $-5-12i = (x+iy)^2 = \begin{cases} x^2 - y^2 = -5 \\ 2xy = -12 < 0 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{169} = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4 \\ y^2 = 9 \end{cases}$, d'après le signe de xy , on en déduit que x et y sont de signe opposé, donc les racines sont $2-3i$ et $-2+3i$.

Solution de l'exercice 10.11

[Énoncé](#)

Posons $z = \rho e^{i\theta}$, ainsi $(E) \Leftrightarrow \rho^n e^{i\theta n} = \rho e^{-i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta n \equiv -\theta \pmod{2\pi} \\ \rho^n = \rho \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta(n+1) \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ \rho^n = \rho \end{cases}$. 0 est trivialement

solution (pour $n \neq 0$), donc on suppose $\rho > 0$, et si $n = 1$, alors -1 et 1 sont solutions.

On suppose désormais que $n > 1$. Alors $\rho^n = \rho \Leftrightarrow \rho^{n-1} = 1$, donc $\rho \in \{1\}$ si $n \in 2\mathbb{Z}$ ou $\rho \in \{-1, 1\}$, si n est impair.

Et on a donc $\theta = \frac{2\pi k}{n+1}$.

Donc $\mathcal{S} = \mathbb{U}_{n+1} \cup \{0\}$

Solution de l'exercice 10.12

[Énoncé](#)

Supposons que a, b, c, d vérifient la propriété de l'énoncé.

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $at + b = (ct + d)t$, donc le polynôme $cX^2 + (d-a)X - b$ possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul. Ainsi, $c = b = 0$ et $d = a$.

On a donc, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az = a\bar{z}$, donc, avec $z = i, a = 0$. Ainsi, $(a, b, c, d) = 0$. La réciproque est vraie.

Remarque : Sans la théorie des polynômes, on peut remplacer dans l'égalité $at + b = (ct + d)t$, t par $0, 1$ et -1 pour obtenir 3 relations d'où l'on déduit élémentairement que $c = b = 0$ et $d = a$.

Solution de l'exercice 10.13

[Énoncé](#)

1. Z est imaginaire pur si et seulement si $\bar{Z} = -Z$.

$$\begin{aligned} \frac{\bar{z}^2}{z+i} = \frac{-z^2}{z+i} &\Leftrightarrow \frac{\bar{z}^2}{\bar{z}-i} = \frac{-z^2}{z+i} \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2 = \frac{-z^2(\bar{z}-i)}{z+i} \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2(z+i) = -z^2(\bar{z}-i) \\ &\Leftrightarrow \bar{z}^2 z + z^2 \bar{z} = iz^2 - i\bar{z}^2 \\ &\Leftrightarrow \bar{z}z(z+\bar{z}) = i(z-\bar{z})(z+\bar{z}) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} z+\bar{z} = 0 \\ \text{ou } |z|^2 = -2\text{Im}(z) \end{cases} \end{aligned}$$

Posons $z = x + iy$, $z + \bar{z} = 0 \Rightarrow x = 0$, et $x^2 + y^2 = -2y \Leftrightarrow x^2 + (y+1)^2 = 1$.

Les solutions sont donc les imaginaires purs, et le cercle de centre $(0, 1)$ de rayon 1 privé de $-i$.

2. $\Delta = (2ia)^2 - 4(-2a) = -4a^2 + 8a = 4a(2-a)$.

Cas 1. : $\Delta > 0$ quand $a \in [0, 2]$, alors $z = \frac{-2ia \pm \sqrt{4a(2-a)}}{2} = -ia \pm \sqrt{a(2-a)}$.

Cas 2. : $\Delta < 0$, alors $\Delta = (2i\sqrt{a(a-2)})^2$, et $z = -ia \pm i\sqrt{a(a-2)}$

Supposons maintenant que $z^2 + 2ia - 2a = 0$, on a bien $z \neq -i$ d'après ce qui précède et :

$$\begin{aligned}\frac{z^2}{z+i} &= \frac{-2iaz + 2a}{z+i} \\ &= -2ia\left(\frac{z+i}{z+i}\right) \\ &= 2ia \in i\mathbb{R}\end{aligned}$$

Donc les solutions sont bien incluses dans A .

Solution de l'exercice 10.14

[Énoncé](#)

Posons $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, on a alors $S = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k$.

$$\begin{aligned}(1-\omega)S &= \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k - \sum_{k=0}^{n+1} (k+1)\omega^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k + \sum_{k=0}^{n-1} k\omega^k - (k+1)\omega^{k+1} \\ &= \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} + 0 - n\omega^n \\ &= -n\end{aligned}$$

Donc $S = \frac{n}{\omega - 1}$.

Solution de l'exercice 10.15

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}\sin^{2m} t \cos(2mt) &= \operatorname{Re} \left(e^{2imt} \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2} \right)^{2m} \right) \\ &= \frac{(-1)^m}{4^m} \operatorname{Re} \left(e^{2imt} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-e^{-it})^k (e^{it})^{2m-k} \right)\end{aligned}$$

donc $\sin^{2m} t \cos(2mt) = \frac{(-1)^m}{4^m} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-1)^k \cos(2mt - kt + (2m-k)t)$, et on a $\int_0^\pi \cos(kt) dt = \left[\frac{\sin kt}{k} \right]_0^\pi = 0$ si $k \neq 0$ ($= \pi$ si $k = 0$).

$$\text{Donc } \int_0^\pi \sin^{2m} t \cos(2mt) dt = \frac{(-1)^m}{4^m} \sum_{k=0}^{2m} \binom{2m}{k} (-1)^k \pi \delta_{4m-2k,0} = \frac{(-1)^m \pi}{4^m}$$

Solution de l'exercice 10.16

[Énoncé](#)

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{2ik\frac{\pi}{n}} - 1 \right|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} \left| e^{ik\frac{\pi}{n}} 2i \sin \frac{k\pi}{n} \right|^2 = 4 \sum_{k=0}^{n-1} \sin^2 \frac{k\pi}{n} = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \cos \frac{2k\pi}{n} \right) = 2n - 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^{n-1} (e^{2i\frac{\pi}{n}})^k \right) = 2n.$$

Solution de l'exercice 10.17

[Énoncé](#)

$$C_n + iS_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{e^{ia}}{\cos a} \right)^k$$

Si $\frac{e^{ia}}{\cos a} = 1$, c'est-à-dire si $\sin a = 0$, ou encore si $a \in \pi\mathbb{Z}$, alors $C_n + iS_n = n+1$, donc $C_n = n+1$ et $S_n = 0$.

Supposons maintenant que $a \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$\text{Alors, } C_n + iS_n = \frac{1 - \left(\frac{e^{ia}}{\cos a} \right)^{n+1}}{1 - \frac{e^{ia}}{\cos a}} = \frac{1}{\cos^n a} \times \frac{\cos^{n+1} a - \cos(n+1)a - i \sin(n+1)a}{-i \sin a}.$$

$$\text{Ainsi } C_n = \frac{\sin(n+1)a}{\cos^n a \sin a} \text{ et } S_n = \frac{\cos^{n+1} a - \cos(n+1)a}{\cos^n a \sin a}$$

Solution de l'exercice 10.18

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n P(\omega_k) &= \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^n a_p \omega_k^p \\
&= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n \sum_{p=0}^n a_p \omega_k^p \\
&= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n a_p \sum_{p=0}^n \omega_k^p \\
&= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p + \sum_{k=1}^n a_p \frac{e^{2i\pi k} - 1}{e^{\frac{2i\pi}{n+1}} - 1} \\
&= \sum_{p=0}^n a_p \omega_0^p \\
&= a_0 \sum_{k=0}^n 1 = (n+1)a_0 = (n+1) \quad \text{car } P(0) = a_0 = 1
\end{aligned}$$

2. $\sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n+1 = \sum_{k=1}^n P(\omega_k)$ car $P(1) = 0$. Faisons la moyenne de $P(\omega_k)$ sur $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n P(\omega_k) \right| = \frac{1}{n} + 1$$

Donc $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |P(\omega_k)| \geq 1 + \frac{1}{n}$ par inégalité triangulaire.

Donc il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|P(\omega_k)| \geq \frac{1}{n} + 1$, donc $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geq \frac{1}{n} + 1$

Solution de l'exercice 10.19

Énoncé

Soit A, B et C les points d'affixes α, β, γ .

$\alpha + \beta + \gamma = 0 \Leftrightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$.

La condition précédente donne que 0 est le centre de gravité du triangle ABC . Or $|\alpha|^n = 1$, donc $|\alpha| = 1$, d'où $|\beta| = |\gamma| = |\alpha| = 1$, donc $OA = OB = OC = 1$, donc 0 est le centre du cercle circonscrit et le centre de gravité de ABC , donc ABC est équilatéral.

D'où $\alpha = j\beta$ ou $\alpha = j^2\beta$. Si $\alpha^n = (j^2\beta)^n = \beta^n$, alors $j^{2n} = 1$ d'où $e^{\frac{2i\pi n}{3}} = 1$ donc $\frac{2\pi n}{3} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, donc $\frac{2\pi n}{3} = 2k\pi$ donc $n = 3k$ donc $3 \mid n$.

Si $\alpha = j\beta$, alors on montre également que $3 \mid n$.

Solution de l'exercice 10.20

Énoncé

1.

$$\begin{aligned}
\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) &= e^{in\theta} \\
&= (\cos \theta + i \sin \theta)^n \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (i \sin \theta)^k \cos^{n-k} \theta \\
&= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{n-2k} \theta \\
&\quad + i \sin \theta \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k (1 - \cos^2 \theta)^k \cos^{n-2k-1} \theta
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } T_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} (-1)^k (1 - X^2)^k X^{n-2k} \text{ et } U_n(X) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k (1 - X^2)^k X^{n-2k-1}$$

2. On a $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$ donc $n\theta = m\pi$, donc $0 = \sin(n\theta)$ et $\cos \theta = \frac{1}{p}$ et $\sin \theta \neq 0$ car $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} 0 = U_n(p) &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k-1} \\ &= \frac{n}{p^{n-1}} + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k-1} \\ n &= \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} (-1)^{k+1} (p^2 - 1)^k \times p^{n-1} \end{aligned}$$

et n est pair car $\forall k \geq 1$, $(p^2 - 1)^k$ est pair. Et comme $n \wedge m = 1$, m est nécessairement impair.

3. $\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{m\pi}{2}\right) = 0$ car m est impair.
Donc

$$\begin{aligned} 0 = T_{n/2}(\cos \theta) &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2k} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k} \\ &= \frac{1}{p^{n/2}} + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2k} (-1)^k \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^k \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2k} \end{aligned}$$

En multipliant par $p^{n/2}$:

$$1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{\frac{n}{2}}{2j} (p^2 - 1)^j$$

et $\forall k \geq 1$, $(p^2 - 1)^k$ est pair, donc 1 devrait être pair $\nexists$ c'est absurde.

Solution de l'exercice 10.21

Énoncé

- $\forall z \in \mathbb{U}$, $z \in \mathbb{U}$, donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$. $|f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{az+b}{cz+d} \right| = 1 \Leftrightarrow |az+b| = |cz+d| \Rightarrow |az+b|^2 = |cz+d|^2$
 $|a|^2 + |b|^2 + a\bar{b}z + \bar{a}b\frac{1}{z} = |c|^2 + |d|^2 + c\bar{d}z + \bar{c}d\frac{1}{z}$, d'où $P(z) = (a\bar{b} - c\bar{d})z^2 + (|a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2)z + (\bar{a}b - \bar{c}d) = 0$, or $\mathbb{U}$ est infini, donc P possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul : $\begin{cases} a\bar{b} - c\bar{d} = 0 \\ |a|^2 + |b|^2 - |c|^2 - |d|^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$
- $\begin{cases} a\bar{b} = c\bar{d} \\ |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2 \\ |a|^2|b|^2 = |c|^2|d|^2 \end{cases} \Rightarrow \{|a|, |b|\} \text{ et } \{|c|, |d|\} \text{ sont tous deux l'ensemble cher-} \\ \text{ché.}$
- Supposons que $|a| = |c|$ et $|b| = |d|$, il existe alors $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que $c = a e^{i\theta}$ et $d = b e^{i\varphi}$.
 $c\bar{d} = a\bar{b} e^{i(\theta-\varphi)}$, si $a\bar{b} \neq 0$, alors $e^{i(\theta-\varphi)} = 1$, donc $\theta \equiv \varphi [2\pi]$. Si $a\bar{b} = 0$, alors θ ou φ est quelconque, donc on peut imposer $\theta \equiv \varphi [2\pi]$, et alors

$$f(z) = \frac{az+b}{e^{i\theta}az + e^{i\theta}b} = e^{-i\theta} = \text{cst} \nexists$$

Supposons alors que $|a| = |d|$ et $|b| = |c|$.

On a donc toujours $c = \bar{b} e^{i\theta}$ et $d = \bar{a} e^{i\varphi}$ et on sait que $c\bar{d} = a\bar{b} = \bar{a}\bar{b} e^{i(\theta-\varphi)}$ et donc de même $\theta \equiv \varphi [2\pi]$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{az+b}{\bar{b} e^{i\theta} z + \bar{a} e^{i\varphi}} \\ &= e^{-i\theta} \frac{az+b}{\bar{b} z + \bar{a}} \end{aligned}$$

4. Il s'agit donc de la réciproque. Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \mapsto e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}$$

f est bien définie sur $\mathbb{U}$, supposons que $|a| = |b|$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$, $\bar{a}e^{i\theta} + \bar{b} = 0$ et f est non définie sur $\mathbb{U}$ entier.

Donc on suppose $|a| \neq |b|$ et $a \neq 0$ et $b \neq 0$ car f est non-constante.

$\forall z \in \mathbb{U}$, $\bar{a}z + \bar{b} \neq 0$, en effet $\bar{a}z + \bar{b} = 0 \Rightarrow z = \frac{-\bar{b}}{\bar{a}} \Rightarrow 1 = \left| \frac{\bar{b}}{\bar{a}} \right| \Rightarrow |a| = |b|$.

Donc $\mathbb{U} \subset f(\mathbb{U})$.

Soit $z \in \mathbb{U}$:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \left| e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| \\ &= \left| \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} \right| \\ &= \frac{|az + b|}{\left| \frac{\bar{b}}{\bar{z}} + \bar{a} \right|} \\ &= |\bar{z}| \frac{|az + b|}{|\bar{b} + \bar{a}\bar{z}|} = 1 \end{aligned}$$

Donc $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

Soit $z' \in \mathbb{U}$ et $z \in \mathbb{U}$

$f(z) = z' \Leftrightarrow e^{i\alpha} \frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}} = z' \Leftrightarrow e^{i\alpha}(az + b) = z'(\bar{b}z + \bar{a}) \Leftrightarrow z = e^{-i\alpha} \frac{\bar{a}z' - b e^{i\alpha}}{-\bar{b} e^{i\alpha} + a}$ donc $f|_{\mathbb{U}}$ est bijective et on a bien $f^{-1}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$, donc $\mathbb{U} = f(\mathbb{U})$.

Solution de l'exercice 10.22

Énoncé

Par récurrence, on montre la propriété pour $n = 1, 2, 3, 4$. On la suppose vraie au rang $n - 1$.

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \sum_{k=1}^n \cos^2 k \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1 + \cos 2k}{2} \\ &= \frac{n}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos 2k \end{aligned}$$

Montrons ensuite que $\left| \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos 2k \right| \leq \frac{n}{2}$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(e^{2ik}) &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n e^{2ik} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2i(n+1)} - e^{2i}}{e^{2i} - 1} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+2)}(e^{in} - e^{-in})}{e^i(e^i - e^{-i})} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+2)} \sin n}{e^i \sin 1} \right) \\ &= \left| \frac{\cos n + 1 \sin n}{\sin 1} \right| \leq \frac{1}{\sin 1} \leq \frac{n}{2} \end{aligned}$$

dès que $n \geq \frac{2}{\sin 1}$ i.e. dès que $n \geq 3$.

Complexes (avec géométrie)

Solution de l'exercice 11.1

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} s : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto 2(1+i)z - 7 - 4i \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}, s(z) = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z - (7+4i)$, donc la similitude a un rapport de $2\sqrt{2}$ et un angle de $\frac{\pi}{4}$, et de centre $z_0 = 3 - 2i$:

$$\begin{aligned} s(z) = z &\Leftrightarrow 2(1+i)z - 7 - 4i = z \\ &\Leftrightarrow 7 + 4i = (2i+1)z \\ &\Leftrightarrow \frac{7+4i}{2i+1} = z \\ &\Leftrightarrow \frac{(7+4i)(1-2i)}{5} = z \\ &\Leftrightarrow \frac{7+4i-14i+8}{5} = z \\ &\Leftrightarrow 3-2i = z \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 11.2

[Énoncé](#)

Utiliser la technique de l'arc-moitié.

Solution de l'exercice 11.3

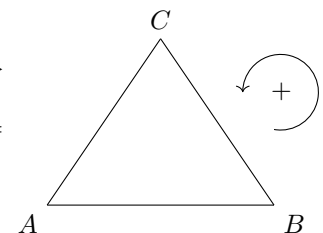
[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 11.4

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} ABC \text{ direct} &\Leftrightarrow \begin{cases} AC = AB \\ (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow c-a = b e^{i\frac{\pi}{3}} - a e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow \\ c j^2 &= b e^{i\frac{5\pi}{3}} + a(1 - \underbrace{e^{i\frac{\pi}{3}}}_{-j})j^2, \text{ car } e^{i\frac{\pi}{3}}j^2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = -j \quad (e^{i\frac{\pi}{3}}-1)j^2 = -j^2 + e^{i\frac{5\pi}{3}} = \\ &(-j^2 + j) = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } ABC \text{ équilatéral direct} \Leftrightarrow c j^2 = -b j - a \Leftrightarrow a + b j + c j^2 = 0$$

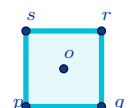


Ou sinon, on peut comprendre le point C la rotation du point B d'un angle de $\frac{\pi}{3}$ par rapport à A :
 $c = e^{i\frac{\pi}{3}}(b-a) + a$

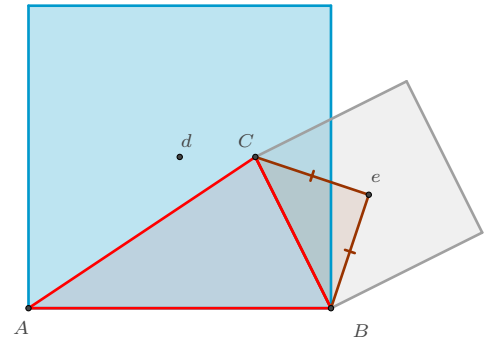
Solution de l'exercice 11.5

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} \text{Pour un carré } \lambda : o &= \frac{p+r}{2} = \frac{p+q+i(q-p)}{2} : \text{rotation d'un angle de } \frac{\pi}{2}, \text{ or } \|\overrightarrow{PQ}\| = \\ \|\overrightarrow{QR}\| &\text{ et } (\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{QR}) = \frac{\pi}{2} \text{ et } r-q = i(q-p). \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 e - d &= \frac{c + \cancel{b} + i(b - c) - (a + \cancel{b} + i(b - a))}{2} \\
 &= \frac{1}{2}((c - ic) - (a - ia)) \\
 &= \frac{1}{2}(c - a)(1 - i) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}(c - a)
 \end{aligned}$$



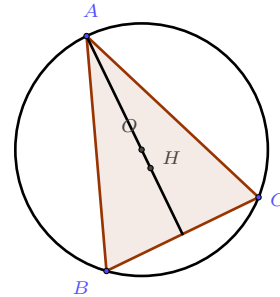
Donc $\frac{e - d}{c - a} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$ donc $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DE}) = \arg \frac{e - d}{c - a} \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

Solution de l'exercice 11.6

[Énoncé](#)

$$z_G = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C) :$$

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} &= \vec{0} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OC} &= \vec{0} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} &= 3\overrightarrow{OG} \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) &= \overrightarrow{OG}
 \end{aligned}$$



$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \bar{u}v + u\bar{v} = 0.$$

$$(I) : (h - a)(\bar{b} - \bar{c}) + (\bar{h} - \bar{a})(b - c) = 0 \quad (II) : (h - b)(\bar{a} - \bar{c}) + (\bar{h} - \bar{b})(a - c) = 0$$

$$\bar{b} - \bar{c} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = \frac{b - c}{bc}.$$

$$(I) : \frac{h - a}{bc} - \bar{h} + \bar{a} = 0 \quad (II) : \frac{h - b}{ac} - \bar{h} + \bar{b} = 0$$

(I) - (II) donne

$$\begin{aligned}
 \frac{h - a}{bc} + \bar{a} - \frac{h - b}{ac} - \bar{b} &= 0 \\
 \frac{h - a}{bc} + \frac{1}{a} - \frac{h - b}{ac} - \frac{1}{b} &= 0 \\
 a(h - a) + bc - (h - b)b - ac &= 0 \\
 h(a - b) &= a^2 + bc + b^2 - ac
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 11.7

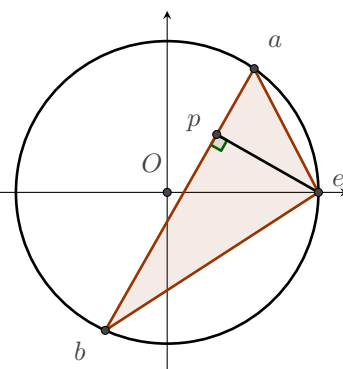
[Énoncé](#)

1. On a $(EP) \perp (AB)$ et $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP}$ colinéaires :

$$\text{Donc } \frac{a - b}{b - p} \in \mathbb{R}, \text{ d'où } \frac{\bar{a} - \bar{b}}{\bar{b} - \bar{p}} = \frac{a - b}{b - p}, \text{ or } a, b \in \mathbb{U} \text{ donc } \bar{a} = \frac{1}{a}$$

$$\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{b} - \bar{p}} = \frac{(b - a)\cancel{b}}{a\cancel{b}(1 - \bar{p}b)} = \frac{a - b}{b - p} \text{ donc } b - p = a(\bar{p}b - 1) \text{ donc } \bar{p} = \frac{b - p + a}{ba}.$$

$$\text{On a également } \frac{1 - p}{a - b} \in i\mathbb{R} \text{ d'où } \frac{1 - p}{a - b} = -\frac{1 - \bar{p}}{\bar{a} - \bar{b}}, \text{ d'où } p - 1 = ab(\bar{p} - 1).$$



$$\begin{aligned}
ab \left(\frac{b-p+a}{ba} - 1 \right) &= p-1 \Leftrightarrow b-p+a-ab=p-1 \\
&\Leftrightarrow 2(p-1)+1=a+b-ab \\
&\Leftrightarrow p-1 = \frac{(a-1)(1-b)}{2}
\end{aligned}$$

2. On place le centre du repère en le centre du cercle, on pose que l'affixe de M est 1 (on a donc le cercle unité).

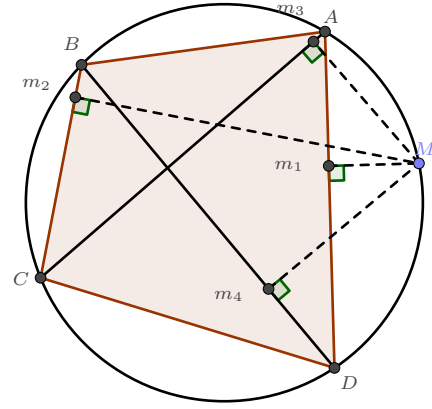
$$1 - m_3 = \frac{(1-a)(1-c)}{2}$$

$$1 - m_4 = \frac{(1-b)(1-d)}{2}$$

$$1 - m_2 = \frac{(1-a)(1-d)}{2}$$

$$1 - m_1 = \frac{(1-b)(1-c)}{2}$$

D'où $(1-m_3)(1-m_1) = (1-m_2)(1-m_4)$, en passant au module on obtient le théorème de PAPPUS.



Solution de l'exercice 11.8

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 11.9

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 11.10

[Énoncé](#)

$D_1 = B + \frac{1}{3}\vec{BA}$, donc $d_1 = b + \frac{1}{3}(a-b) = \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}a$, de même, $d_2 = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b$.

On a aussi que D_2 est la rotation du point D_1 par rapport à D d'un angle de $\frac{\pi}{3}$:

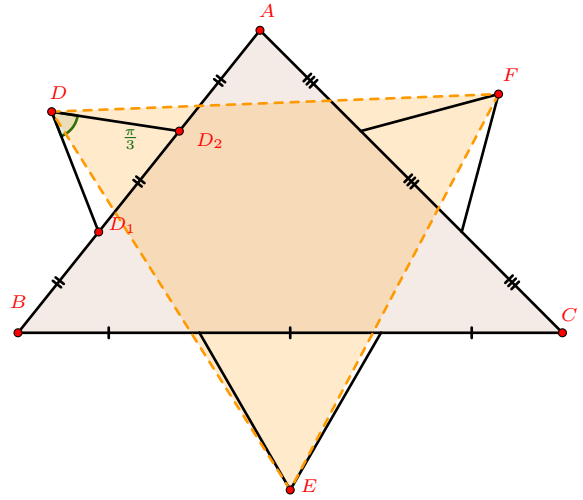
$$d_2 = e^{i\frac{\pi}{3}}(d_1 - d) + d \Leftrightarrow d(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = d_2 - d_1 e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow d(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2a+b}{3} - \frac{(a+2b)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

$$\text{On a de même que } e(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2b+c}{3} - \frac{(b+2c)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

$$f(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{2c+a}{3} - \frac{(c+2a)e^{i\frac{\pi}{3}}}{3}$$

$$\text{Donc } (1 - e^{i\frac{\pi}{3}})(e + f + d) = (a + b + c) - e^{i\frac{\pi}{3}}(a + b + c) \Leftrightarrow \frac{1}{3}(e + f + d) = \frac{1}{3}(a + b + c) \text{ car } 1 \neq e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Donc ABC et EFG ont même isobarycentre.



DEF équilatéral $\Leftrightarrow D = r_{E, \frac{\pi}{3}}(F) \Leftrightarrow d = e^{i\frac{\pi}{3}}(f - e) + e \Leftrightarrow d + je + j^2f = 0$ d'après l'exercice 6.

$$\begin{aligned}
(1 - e^{i\frac{\pi}{3}})(d + je + j^2f) &= \frac{2}{3}(a + jb + j^2c) + \frac{1}{3}(b + jc + j^2a) - \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}(b + jc + j^2a) - \frac{1}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}(a + jb + j^2c) \\
&= (a + jb + j^2c) \underbrace{\left(\frac{2}{3} + \frac{j^2}{3} - \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{3}}j^2 - \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{3} \right)}_{\omega}
\end{aligned}$$

Et on a $3\omega = 2 + j^2 + 2j^4 + j^2 = 2 + 2j^2 + 2j = 0$, car $e^{i\frac{\pi}{3}} = -j^2$.

Donc DEF est bien équilatéral.

Solution de l'exercice 11.11

[Énoncé](#)

1. ABC est équilatéral $\Leftrightarrow AB = BC = CA \Leftrightarrow \begin{cases} AC = AB \\ AC = BC \end{cases} \Leftrightarrow (b-a)(c-a) = (c-b)(c-a) \Leftrightarrow \frac{b-a}{c-a} = \frac{c-b}{a-b}$.

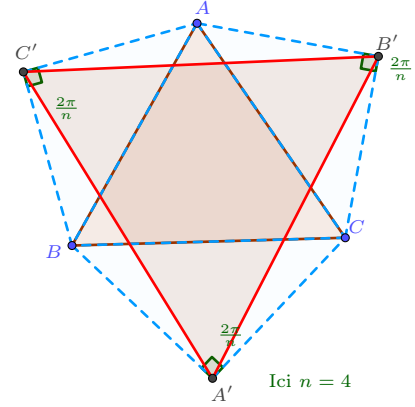
De manière analogue, ABC est équilatéral si et seulement si ABC ou ACB est équilatéral direct, i.e. d'après l'exercice 6, si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ou $a + j^2b + jc = 0 \Leftrightarrow (a + jb + j^2c)(a + j^2b + jc) = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = 0$.

2. On pose $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ et on définit r_1, r_2, r_3 comme les rotations d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et de centre respectif A', B' et C' . Ainsi on a $r_1(c) = b, r_2(a) = c$ et $r_3(b) = a$.

Donc $b = \omega(c - a') + a', c = \omega(a - b') + b', a = \omega(b - c') + c'$, donc $a' = \frac{b - \omega c}{1 - \omega}, b' = \frac{c - \omega a}{1 - \omega}, c' = \frac{a - \omega b}{1 - \omega}$.

Donc $A'B'C'$ équilatéral $\Leftrightarrow \frac{b' - a'}{c' - a'} = \frac{c' - b'}{a' - b'} \Leftrightarrow \frac{c - \omega a - b + \omega c}{a - \omega b - c + \omega a} = \frac{a - \omega b - c + \omega a}{a - \omega c - c + \omega a} \Leftrightarrow 1 + \omega + \omega^2 = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{2\pi i}{n}} + e^{\frac{4\pi i}{n}} = -1 \Leftrightarrow$

$$2e^{\frac{3\pi i}{n}} \cos \frac{\pi}{n} = -1 \Rightarrow \left| 2 \cos \frac{\pi}{n} \right| = 1 \Leftrightarrow \left| \cos \frac{\pi}{n} \right| = \frac{1}{2}$$



Groupes et anneaux

Solution de l'exercice 12.1

Énoncé

Solution de l'exercice 12.2

Énoncé

Solution de l'exercice 12.3

Énoncé

Soit f un morphisme de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, tel que $f\left(\frac{p}{q}\right) = n \in \mathbb{Z}$.

$$f\left(\frac{2np}{2nq}\right) = 2n \times f\left(\frac{p}{2nq}\right) = n$$

Donc $n = 0$ ou $f\left(\frac{p}{2nq}\right) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. Ainsi $f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$.

Réciproquement, la fonction nulle convient.

Solution de l'exercice 12.4

Énoncé

Soit $G = \{u^n/n \in \mathbb{Z}\}$ et $H = \{u^{n_i}/n_1, \dots, n_m \in \mathbb{Z}\}$ tel que H soit un sous-groupe de G .

$$\begin{aligned} H = \text{Gr}(H) &= \left\{ \prod_{i=1}^m a^{n_i m_i} / m_1, \dots, m_m \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \{a^x / x \in n_1 \mathbb{Z} + n_2 \mathbb{Z} + \dots + n_m \mathbb{Z}\} \\ &= \{a^x / x \in b\mathbb{Z}\} \text{ en posant } b = n_1 \wedge \dots \wedge n_m \end{aligned}$$

Donc $H = \{a^x / x \in b\mathbb{Z}\} = \{(a^b)^x / x \in \mathbb{Z}\}$ = groupe cyclique engendré par a^b .

Il est fini car G est lui-même fini.

Autre méthode :

Considérons l'application $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$ qui est un morphisme de groupes.

$$n \longmapsto a^n$$

Si H est un sous-groupe de G , alors $\varphi^{-1}(H)$ est également un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ et $\varphi^{-1}(H) = b\mathbb{Z}$ (car tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$).

Ainsi $H = \varphi(\varphi^{-1}(H)) = \varphi(b\mathbb{Z}) = \{(a^b)^x / x \in \mathbb{Z}\}$ (car φ est surjective par construction de G .)

De plus, un sous-groupe d'un groupe monogène est aussi monogène.

Solution de l'exercice 12.5

Énoncé

Solution de l'exercice 12.6

Énoncé

1. Tous les sous-groupes d'un groupe abélien sont distingués car $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} = aa^{-1}h = h \in H$.
2. On a $\varphi_a^{-1} : x \longmapsto a^{-1}xa$ qui est la bijection réciproque de φ_a .

$\Leftarrow$: $\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} = \varphi_a(h) \in H$ car $\varphi_a(H) = H$. Donc H est distingué.

$\Rightarrow$: Soit $a \in G$. $\forall h \in H, \varphi_a(h) \in H$ car H est distingué. Donc $\varphi_a(H) \subset H$.

Or φ_a est bijective, son isomorphisme réciproque étant $\varphi_a^{-1} = \varphi_{a^{-1}}$ et on a également $\varphi_{a^{-1}} \subset H$. Donc $\varphi_a(\varphi_{a^{-1}}(H)) \subset \varphi_a(H)$ donc $H \subset \varphi_a(H)$.

3. Soit $H \subset G, H$ distingué, soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme.

$$\forall b' \in f(G), \forall h' \in f(H), \quad \exists b \in G, f(b) = b', \quad \exists h \in H, f(h) = h'.$$

$$\begin{aligned} b'h'b'^{-1} &= f(b)f(h)f(b^{-1}) \\ &= f(bhb^{-1}) \in f(H) \quad (\text{car } H \text{ est distingué}) \end{aligned}$$

On procède de même pour l'image réciproque.

4. Soit $f: G \rightarrow G'$ un morphisme. $\text{Ker } f$ est un sous-groupe d'après le cours.
 $\forall g \in G, \forall k \in \text{Ker } f, \quad f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = 1_{G'} \quad (\text{car } h \in \text{Ker } f).$
 Donc $ghg^{-1} \in \text{Ker } f$. Donc $\text{Ker } f$ est distingué.

5. Montrons que $Z(G)$ est un sous-groupe de G :

- Non vide : $e \in Z(G)$ car $\forall g \in G, ge = eg = g$
- Stabilité : Soit $z, z' \in Z(G)$
 $\forall a \in G, \quad azz' = zazz' = zz'a$ donc $zz' \in Z(G)$.
- Existence d'un inverse : Soit $z \in Z(G)$
 $\forall a \in G, az^{-1} = z^{-1}a \Leftrightarrow (az^{-1})^{-1} = (z^{-1}a)^{-1} \Leftrightarrow za^{-1} = a^{-1}z$: ceci est vrai car $z \in Z(G)$.

Donc $Z(G)$ est un sous-groupe de G .

Montrons qu'il est distingué :

$$\forall a \in G, \forall z \in Z(G), \quad aza^{-1} = aa^{-1}z = z \in Z(G), \text{ ce qui conclut.}$$

Solution de l'exercice 12.7

Énoncé

1. Soit $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ un isomorphisme.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \\ f((-1)^2) &= f(-1)^2 = 1 \\ f(i^4) &= f(i)^4 = 1 \end{aligned}$$

Donc $f(\{1, -1, i\}) \subset \{1\}$: c'est absurde par injectivité de f . En conséquent, il n'existe pas d'isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

2. Considérons $f: (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}_+^*, \times)$ un isomorphisme.

Alors il existe $x \in \mathbb{Q}$ tel que $f(x) = 2$. Mais alors $2 = f\left(\frac{2x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2$. Alors $f\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}_+^*$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 12.8

Énoncé

On a $AB \subset G$. Montrons l'inclusion réciproque : soit $g \in G$. Il s'agit de montrer qu'il existe $(a, b) \in A \times B$ tel que $g = ab$, i.e $a = gb^{-1}$, donc il s'agit de montrer que $A \cap gB^{-1} \neq \emptyset$. Sinon, $|G| \geq |A \sqcup gB^{-1}| = |A| + |gB^{-1}|$, mais l'application $x \mapsto gx^{-1}$ est une bijection de G dans G , de bijection réciproque $x \mapsto x^{-1}g$, donc $|gB^{-1}| = |B|$, donc $|G| \geq |A| + |B|$ ce qui est faux.

Solution de l'exercice 12.9

Énoncé

- Si G est fini, alors il admet un nombre fini de sous-groupes, au plus $2^n = |\mathcal{P}(G)|$.
- Si G est infini, on suppose que G admet un nombre fini de sous-groupes.
 $\{<a> \mid a \in G\}$ est fini. On a de plus $\bigcup_{a \in G} <a> \subset G$. De plus, $\forall x \in G, x \in <x>$ donc $x \in \bigcup_{a \in G} <a>$.
 Finalement, $G = \bigcup_{a \in G} <a>$, or par hypothèse, G possède un nombre fini de sous-groupes. G est infini, donc il admet un sous-groupe infini. Soit $b \in G$, tel que $|| = +\infty$. Donc $$ est monogène non cyclique, il est donc isomorphe à $\mathbb{Z}$, or $\mathbb{Z}$ admet une infinité de sous-groupes (les $n\mathbb{Z}$), donc (à détailler quand même), $$ admet une infinité de sous-groupes. Donc G admet une infinité de sous-groupes, ce qui est absurde.

Les solutions sont donc les groupes finis.

Solution de l'exercice 12.10

Énoncé

1. Soit $\varphi: G \rightarrow G$. φ est un endomorphisme, donc $M = \text{Ker } \varphi$ est un sous-groupe.

$$x \mapsto x^p$$

De même, $N = \text{Ker } \psi$, où $\psi: G \rightarrow G$

$$x \mapsto x^q$$

2. Soit $x \in M \cap N$, alors $x^p = e = x^q$.
 $p \wedge q = 1$ donc d'après le théorème de BÉZOUT, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, tels que $ap + bq = 1$.

$$x^{ap+bq} = e = x^{ap}x^{bq}, \text{ donc } M \cap N = \{e\}.$$

3. $M \times N$ est un sous-groupe de G d'après le cours.

$f: M \times N \longrightarrow G$. Soit $(x, y), (x', y') \in M \times N$, $f(x, y) \cdot f(x', y') = xyx'y'$ et $f(xx', yy') = xx'yy' = xyx'y'$
 $(x, y) \longmapsto xy$
(car G est commutatif). Donc f est un morphisme de groupes.

Soit $x \in M, y \in N$ tels que $f(x, y) = e$, i.e., $xy = e$ donc $x = y^{-1}$.
 $y \in N$ et $(y^{-1})^p = x^p = e$, donc $y^p = e$ donc $y \in M \cap N$ donc $x = y = e$.
Finalement, $\text{Ker } f = (e, e)$ donc f est injective.

Soit $g \in G$. On a $g^n = e$ donc $g^{pq} = e$. Posons $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $ap + bq = 1$. Alors $g^{ap+bq} = (g^a)^p(g^b)^q$, or $(g^a)^p = e = ((g^b)^q)^p$ donc $(g^{bq}, g^{ap}) \in M \times N$ et $f(g^{bq}, g^{ap}) = g$ donc f est surjective, puis bijective, donc f est un isomorphisme de groupes.

Solution de l'exercice 12.11

Énoncé

1. $\diamond$ Réflexivité : Soit $x \in G, x^{-1}x = 1 \in H$, donc xRx

$\diamond$ Symétrie : Soit $(x, y) \in G^2$ tel que xRy . Ainsi $x^{-1}y \in H$, mais H est un sous-groupe, donc $y^{-1}x = (x^{-1}y)^{-1} \in H$, ce qui prouve que yRx .

$\diamond$ Transitivité : Soit $(x, y, z) \in G^3$ tels que xRy et yRz . Ainsi $x^{-1}y \in H$ et $y^{-1}z \in H$, mais H est un sous-groupe, donc $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$, ce qui prouve que xRz .

$\diamond$ Soit $x \in G$. Pour tout $y \in G, y \in \bar{x} \Leftrightarrow xRy \Leftrightarrow x^{-1}y \in H \Leftrightarrow (\exists h \in H, x^{-1}y = h)$, donc $y \in x \Leftrightarrow (\exists h \in Hy = xh) \Leftrightarrow y \in xH$. Ainsi, $x = xH$.

2. $\bullet$ Il faut commencer par montrer que la définition du produit sur G/H que propose l'énoncé est cohérente, c'est-à-dire qu'en supposant que $\bar{x} = x'$ et $\bar{y} = y'$, il faut montrer que $\overline{xy} = \overline{x'y'}$.

$(xy)^{-1}(x'y') = y^{-1}(x^{-1}x')y(y^{-1}y')$, or $\bar{x} = \bar{x'}$, donc $x^{-1}x' \in H$, mais H est distingué, donc $y^{-1}(x^{-1}x')y \in H$. De plus, $y = \bar{y'}$, donc $y^{-1}y' \in H$. On en déduit que $(xy)^{-1}(x'y') = y^{-1}(x^{-1}x')y(y^{-1}y') \in H$, donc que $\overline{xy} = \overline{x'y'}$.

$\bullet$ Vérifions maintenant que $(G/H, \cdot)$ est un groupe.

$\diamond$ Si $(x, y) \in G^2, x \cdot y = \overline{xy} \in G/H$, donc le produit est une loi interne à G/H .

$\diamond$ Soit $(x, y, z) \in G^3, \bar{x} \cdot (\bar{y} \cdot \bar{z}) = \bar{x} \cdot \overline{yz} = \overline{xy} \cdot \bar{z} = \overline{(x \cdot y) \cdot z}$, donc le produit est associatif.

$\diamond$ Pour tout $x \in G, x \cdot 1 = \bar{x} = 1 \cdot x$, donc 1 est un élément neutre.

$\diamond$ Soit $x \in G, \bar{x} \cdot \bar{x}^{-1} = \overline{xx^{-1}} = 1$, donc $\bar{x}^{-1}$ est le symétrique de $\bar{x}$.

3. Si H est le noyau d'un morphisme de groupes, d'après la quatrième question de l'exercice 3, H est distingué dans G . Réciproquement, supposons que H est un sous-groupe distingué de G .

Notons $f: G \rightarrow G/H$. Pour tout $(x, y) \in G^2, f(xy) = \overline{xy} = x \cdot y = f(x) \cdot f(y)$,

$$x \longmapsto \bar{x}$$

donc f est un morphisme de groupes.

De plus, $x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow \bar{x} = 1 \Leftrightarrow 1Rx \Leftrightarrow x \in H$, donc $\text{Ker}(f) = H$.

4. Posons $\bar{f}: G/\text{Ker}(f) \longrightarrow \text{Im}(f)$ et commençons par montrer que la définition de $\bar{f}$ est cohérente, c'est-à-dire

$$\bar{x} \longmapsto f(x)$$

que si $(x, y) \in G^2$ sont tels que $\bar{x} = \bar{y}$, alors $f(x) = f(y)$. En effet, $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x^{-1}y \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x^{-1}y) = 1 \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

On obtient même que $f(x) = f(y) \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$, ce qui prouve que f est injective.

$\diamond$ Si $y \in \text{Im}(f)$, il existe $x \in G$ tel que $y = f(x)$, donc $y = \bar{f}(\bar{x})$, ce qui prouve que $\bar{f}$ est surjective.

$\diamond$ Soit $(x, y) \in G^2, \bar{f}(\bar{x} \cdot \bar{y}) = \bar{f}(\overline{xy}) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(\bar{x})\bar{f}(\bar{y})$, donc $\bar{f}$ est un morphisme de groupes.

Solution de l'exercice 12.12

Énoncé

1. On a $(x^p)^q = e$ donc $o(x^p) \mid q$.

Si $o(x^p) < q, x^{p \times o(x^p)} = e$ donc $o(x) \leq p \times o(x^p) < pq$. Donc $o(x^p) = q$.

2. $(xy)^{pq} = (x^p)^q (y^q)^p = e$ donc $o(xy) \mid pq$ et $o(xy) = p'q'$ avec $p' \mid p$ et $q' \mid q$.

Supposons que $p' < p$, alors dans ce cas, $e = (xy)^{p'q'q} = (x^{p'})^{qq'} \times (y^q)^{p'q'} = (x^{p'})^{q'q}$. Donc $o(x) \mid p'qq'$ $p \wedge q = 1$ et $q \wedge p' = 1$ d'après le théorème de GAUSS, donc $o(x) \mid p' < p$.

Symétriquement, $q' < q$ est impossible donc $p' = p$ et $q' = q$, donc $o(xy) = pq$.

3. Il existe $x_i \in G$ tel que $v_{p_i}(o(x_i)) = v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))$ (à détailler).

Il existe q_i tel que $o(x_i) = p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))} \times q_i$ donc $o(x_i^{q_i}) = p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))}$.

Ceci est valable pour tout $i \in \mathbb{N}^*$ d'après la question 1 et d'après la question 2, on a :

$$\begin{aligned} o\left(\prod_{i \in \mathbb{N}^*} x_i^{q_i}\right) &= \prod_{i \in \mathbb{N}^*} o(x_i^{q_i}) \\ &= \prod_{i \in \mathbb{N}^*} p_i^{v_{p_i}(\text{ppcm}(o(x)))} \\ &= \text{ppcm}(o(x)) \end{aligned}$$

Application : Montrer que tout corps $\mathbb{K}$ fini est cyclique.

Solution de l'exercice 12.13

Énoncé

1. $(x_1, \dots, x_p) \mathcal{R} (y_1, \dots, y_p) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, \forall i \in \llbracket 1 ; p \rrbracket, x_{i+k} = y_i$ en considérant $i+k \bmod p$.

- Réflexivité : $k = 0$
- Symétrique : Soit $a, b \in E, a \mathcal{R} b$ avec $k \in \mathbb{N}$, alors $b \mathcal{R} a$ avec $-k$ (ou $p-k$).
- Transitivité : Soit $a, b, c \in E$ tels que $a \mathcal{R} b$ et $b \mathcal{R} c$, avec k et k' . On vérifie facilement que $a \mathcal{R} c$ avec $k+k'$.

2. On note c le cycle $c = (12 \dots p) \in \mathcal{S}_p$. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_p$ et $(x_1, \dots, x_p) \in G^p$. On convient que $\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)})$. On dit qu'on fait agir le groupe $\mathcal{S}_p$ sur G^p .

$$\text{Id}_{\mathbb{N}_p}(x_1, \dots, x_p) = (x_1, \dots, x_p) \text{ et } \forall \sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_p, (\sigma \circ \sigma')(x_1, \dots, x_p) = \sigma(\sigma'(x_1, \dots, x_p)).$$

On a bien que $c^p(x) = x$.

Si $k \in \llbracket 1 ; p-1 \rrbracket$ et $c(x) = x$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $up + pq = 1$. Alors $c^{up+pq}(x) = x$ donc $c(x) = x$. donc $|\bar{x}| = 1$.

Sinon si $k = p$ donc $|\bar{x}| = p$.

Sinon, si $k \in \llbracket 1 ; p-1 \rrbracket$ et $c^k(x) \neq x$, alors $x, c(x), \dots, c^{p-1}(x)$ sont deux à deux distincts. Donc $\bar{x} = \{c^k(x)/k \in \llbracket 0 ; p-1 \rrbracket\}$ et donc $|\bar{x}| = p$.

Il faut également vérifier que si $x \in E$, alors $\forall k \in \mathbb{N}, c^k(x) \in E$.

3. Soit $(x), \dots, x_{p-1} \in G^{p-1}$. Il existe un unique $x_p \in G$ tel que $x_1 \dots x_p = 1$, en prenant $x_p = (x_1 \dots x_{p-1})^{-1}$. Donc $|E| = |G^{p-1}| = |G|^{p-1}$ donc $p \mid |E|$ car $p \mid |G|$ et $|E| = \sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}} |\bar{x}| \equiv 0 \pmod{p}$. On sait de plus que

$$(1, \dots, 1) \in E \text{ et que } |\overline{(1, \dots, 1)}| = 1 \text{ donc } \sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}, \bar{x} \neq (1, \dots, 1)} |\bar{x}| \equiv -1 \pmod{p}.$$

Si $\forall \bar{x} \neq \overline{(1, \dots, 1)}, |\bar{x}| \equiv 0 \pmod{p}$, alors $\sum_{\bar{x} \in E/\mathcal{R}, \bar{x} \neq (1, \dots, 1)} |\bar{x}| \equiv 0 \pmod{p}$. Donc il existe $\bar{a} \neq \overline{(1, \dots, 1)}$ tel

que $\bar{a} = (a, \dots, a)$ donc il existe a tel que $a \times \dots \times a = 1 = a^p$. Or $a \neq 1, p \in \mathbb{P}$ donc $o(a) \mid p$ et $o(a) \neq 1$ donc $o(a) = p$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 12.14

Énoncé

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Ordre de $\sigma = 5$, $\sigma^k = \text{Id} \Leftrightarrow 5 \mid k$ car $\sigma^5 = \text{Id}$ et $\forall k \in \llbracket 1 ; 4 \rrbracket, \sigma^k \neq \text{Id}$.

$\sigma' = (1 \ 5 \ 3) (2 \ 4)$ donc $\sigma'^k = (1 \ 5 \ 3)^k \circ (2 \ 4)^k$ (car les cycles sont à supports disjoints, donc ils commutent), donc

$$\begin{aligned}\sigma'^k = \text{Id} &\Leftrightarrow \begin{cases} (1 \ 5 \ 3)^k = \text{Id} \\ (2 \ 4)^k = \text{Id} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow 3 \mid k \wedge 2 \mid k \\ &\Leftrightarrow 3 \vee 2 = 6\end{aligned}$$

$\sigma\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (2 \ 5)$. Son ordre est 2, d'après le cours. On procède de la même manière pour $\sigma'\sigma$.

Solution de l'exercice 12.15

[Énoncé](#)

1. $Z_1 = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_1}\}$ et $Z_2 = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_2}, (1 \ 2)\}$
2. (a) Soit $n \geq 3$, soit $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$ et posons $\sigma_i = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ i-1 \ i+1 \ \dots \ n)$, on a alors bien $\sigma_i(i) = i$ et $\forall j \neq i, \sigma_i(j) \neq j$.
(b) Soit $s \in Z_n$ et $i \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$

$$s \circ \sigma_i(i) = \sigma_i \circ s(i) \Rightarrow s(i) = \sigma_i \circ s(i) \Rightarrow s(i) = i. \text{ Donc } s = \text{Id}_{\mathbb{N}_n} \text{ donc } Z_n = \{\text{Id}_{\mathbb{N}_n}\}$$

Solution de l'exercice 12.16

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 12.17

[Énoncé](#)

1. $\sigma \in \mathcal{A}_n$. σ est un produit d'un nombre pair de transpositions donc il suffit de montrer que le produit de deux transpositions peut s'écrire sous la forme d'un cycle de longueur 3.

Soit $a \neq b, c \neq d, \quad a, b, c, d \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$
 $\sigma = (a \ b) (c \ d)$

- Si $\{a, b\} = \{c, d\}$, alors $\sigma = \text{Id}$ = produit vide.
- Si $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$, sans perte de généralité, on suppose que $b = c$. Alors, $\sigma = (a \ b) (b \ d) = (a \ b \ d)$, qui est un cycle de longueur 3.
- Si $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$, alors

$$\begin{aligned}\sigma &= (a \ b) (c \ d) \\ &= (a \ b) (b \ c) (b \ c) (c \ d) \\ &= (a \ b \ c) (b \ c \ d)\end{aligned}$$

2. Il suffit de montrer que le cycle $(a \ b \ c)$ est un produit de cycle de la forme $(1 \ 2 \ k)$ ou bien $(2 \ 1 \ k) = (1 \ 2 \ k)^{-1}$.

- 1^{er} cas : $\{1, 2\} \subset \{a, b, c\}$: ok
- 2^e cas : $1 \in \{a, b, c\}$ et $2 \notin \{a, b, c\}$. Sans perte de généralité, on suppose que $a = 1$:
 $(1 \ b \ c) = (c \ 1 \ b) = (c \ 1) (1 \ b) = (c \ 1) (1 \ 2) (1 \ 2) (1 \ b) = (c \ 1 \ 2) (2 \ 1 \ b)$
- Dernier cas : $\{a, b, c\} \cap \{1, 2\} = \emptyset$: à adapter.

Solution de l'exercice 12.18

[Énoncé](#)

1. Soit $a, b \in \llbracket 1 ; n \rrbracket$. Si $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \emptyset$, alors on pose $\sigma = (a \ 1 \ b \ 2)$ et on a alors $\sigma^{-1} = (a \ 2 \ b \ 1)$.

On vérifie que $(a \ b) = \sigma^{-1} (a \ b) \sigma$.

Supposons que $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \{1\}$, sans perte de généralité, on suppose que $a = 1$: Alors $(a \ b) = (1 \ b) = (b \ 2) (1 \ 2) (b \ 2)$

Si $\{a, b\} \cap \{1, 2\} = \{2\}$, alors on procède de même. Pour $\{a, b\} = \{1, 2\}$, il suffit de répéter trois fois la même transposition.

2. Soit $f: \mathcal{S}_n \rightarrow \{-1, 1\}$ un morphisme de groupes.

$$\sigma \mapsto f(\sigma)$$

$\forall \tau \in \mathcal{S}_n$, où τ est une transposition, il existe $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telle que $\tau = \sigma^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \sigma$;

Alors,

$$\begin{aligned} f(\tau) &= f(\sigma^{-1})f \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} f(\sigma) \\ &= f \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{car } \{-1, 1\} \text{ est abélien en tant que groupe}) \\ &= \text{constante} \end{aligned}$$

On vérifie aisément que 1 et ε sont des morphismes.

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$, $\tau_1, \dots, \tau_k \in T_n$ tels que $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$

$$\begin{aligned} f(\sigma) &= f(\tau_1) \cdot \dots \cdot f(\tau_k) \\ &= [f \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}]^k \\ &= (\pm 1)^k \end{aligned}$$

Donc $f = 1$ ou $f = \varepsilon$.

Solution de l'exercice 12.19

Énoncé

Soit $f \in U(\mathcal{F}(E, A))$. Ainsi $f \in \mathcal{F}(E, A)$ et il existe $g \in \mathcal{F}(E, A)$ telle que $fg = 1_{\mathcal{F}(E, A)}$. Alors $\forall x \in E$, $f(x)g(x) = 1_A$ donc $\forall x \in E$, $f(x) \in U(A)$ donc $f \in \mathcal{F}(E, U(A))$.

La réciproque s'obtient par un raisonnement analogue.

Solution de l'exercice 12.20

Énoncé

1. Soit I un idéal de $\mathbb{K}$. Supposons que $I \neq \{0\}$ et $I \neq \emptyset$. Soit $x \in I \setminus \{0\}$, $\forall y \in \mathbb{K}$, $xy = yx \in I$. Or $x^{-1} \in \mathbb{K}$, donc $\forall y \in \mathbb{K}$, $(yx^{-1})x \in I \Leftrightarrow y \in I$. Donc $\mathbb{K} \subset I$ donc $\mathbb{K} = I$ (l'autre inclusion étant évidente). Les idéaux de $\mathbb{K}$ sont ainsi $\{\mathbb{K}, \{0\}\}$.
2. Supposons que A soit un anneau commutatif non-nul, dont les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A . Montrons alors que A est un corps.

Soit $x \in A \setminus \{0\}$. Alors $\text{Id}(x) = A$, car $x \neq 0$. De plus on sait que $\text{Id}(x) = \{ax / a \in A\}$, donc $1 \in Ax$ donc x est inversible donc A est un corps.
3. On sait que $\text{Ker } f$ est un idéal de $\mathbb{K}$ donc $\text{Ker } f = \{0\}$ ou $\text{Ker } f = \mathbb{K}$. Cependant $f(1) = 1 \neq 0$ (car $A \neq \{0\}$) donc $\text{Ker } f = \{0\}$.

Solution de l'exercice 12.21

Énoncé

Soit $a \in A \setminus \{0\}$, considérons $f: A \rightarrow A$.

$$x \mapsto ax$$

Soit $x, y \in A$ tels que $f(x) = f(y)$, alors $ax = ay$, donc $x = y$ car A est intègre et $a \neq 0$. Donc f est injective, puis bijective (par égalité des cardinaux), donc il existe $x \in A$, tel que $f(x) = 1 \Leftrightarrow ax = 1 \Leftrightarrow a = x^{-1}$.

Solution de l'exercice 12.22

Énoncé

0 est nilpotent donc $1 \in B$ et $1 = 1_B$. L'associativité est acquise car $\times$ est associative dans A et $B \subset A$.

Stabilité : Soit $a, b \in B$, alors il existe $x, y \in N$ tels que $ab = (1+x)(1+y) = 1+xy+x+y$.

À montrer : $\forall x, y \in N, xy \in N$ et $x+y \in N$. Notons $o(x)$ l'indice de nilpotence de x .

Donc $(xy)^{o(x)} = 0y^{o(x)} = 0$ d'après le caractère absorbant de 0.

$(x+y)^{o(x)+o(y)-1} = \sum_{k=0}^{o(x)+o(y)-1} \binom{o(x)+o(y)-1}{k} x^k y^{o(x)+o(y)-1-k}$. D'après un exercice précédent, on montre que chacun de ces termes est nul (discuter selon la position de k par rapport à $o(x) + o(y) - 1$).

Soit $a = 1+x \in B$. D'où $x^{o(x)} = (-x)^{o(x)} = 0$, d'où, $(1 - (-x)^{o(x)}) \sum_{k=0}^{o(x)-1} (-x)^k \in N$. Donc $a^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{o(x)-1} (-x)^k$.

Finalement B est un sous-groupe de $(U(B), \times)$.

Solution de l'exercice 12.23[Énoncé](#)

$\mathbb{D}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ car $1 \in \mathbb{D}$ et $\mathbb{D}$ est stable par différence et produit. Donc $\mathbb{D}$ est commutatif et intègre. Soit I un idéal non-nul de $\mathbb{D}$. Il existe $d \in I$ avec $d = \frac{a}{2^p 5^q}$, $a \in \mathbb{Z}$, $p, q \in \mathbb{N}$ donc $a = 2^p 5^q d \in I$ et $-a \in I$ donc $I \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$. On pose alors $k = \min(I \cap \mathbb{N}^*)$ et on a $k\mathbb{D} \subset I$.

Réciproquement, soit $x \in I$, alors il existe b, p', q' tels que $x = \frac{b}{2^{p'} 5^{q'}} \in I$. Par division euclidienne, $b = tk + r$ où $k, r \in \mathbb{Z}$, et $0 \leq r < k$.

Donc $r = b - tk \in I \cap \mathbb{N}$ donc $r = 0$ donc $x \in k\mathbb{D}$ donc $I = k\mathbb{D} = \text{Id}(k)$ donc $\mathbb{D}$ est principal.

Solution de l'exercice 12.24[Énoncé](#)

$$1. \sum_{n=0}^N r^n = \frac{1-r^{N+1}}{1-r} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-r} = \sum_{n=0}^{+\infty} r^n$$

2.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-ba} &= \sum_{k=0}^{+\infty} (ba)^k = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} (ba)^k \\ &= 1 + b \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (ba)^k \right) a \quad (ba)^k = b(ab)^{k-1}a \\ &= 1 + b(1-ab)^{-1}a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1-ba)(1+b(1-ab)^{-1}a) &= 1 + b(1-ab)^{-1}a - ba - bab(1-ab)^{-1}a \\ &= 1 + b[(1-ab)^{-1} - 1 - ab(1-ab)^{-1}]a \\ &= 1 + b((1-ab)(1-ab)^{-1} - 1)a \\ &= 1 + b \times 0 \text{ times } a \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $(1-ba)$ est inversible à droite, on montre de même l'inversibilité à gauche.

Solution de l'exercice 12.25[Énoncé](#)

1. On a bien $1 \in \mathbb{Z}[j]$. Soit $a + bj, a' + b'j \in \mathbb{Z}[j]$:
 $(a + bj)(a' + b'j) = aa' + j(ba' + ab') + j^2 bb' \quad (j^2 = 1 - j) = aa' - bb' + j(ba' + ab' - bb') \in \mathbb{Z}[j]$ donc $\mathbb{Z}[j]$ est stable par produit, contient 1, est un groupe abélien, c'est donc un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

2. $U(\mathbb{Z}[j]) = \mathbb{Z}[j] \cap \mathbb{U}$ Soit $z \in \mathbb{Z}[j]$ et $|z| = 1$. $z \in \mathbb{U}$ donc $\frac{1}{z} = \bar{z} = a + \bar{j}b = a + j^2b = a - b - jb \in \mathbb{Z}[j]$.

Soit $z = a + jb \in \mathbb{Z}[j]$. Supposons que $z \in U(\mathbb{Z}[j])$. Alors $(1)/(z) \in \mathbb{Z}[j]$. Montrons que $|z| = 1$. On a $z \times (1)/(z) = 1$ donc $|z|^2 \times |(1)/(z)|^2 = 1 \quad (*)$.

Or $|z|^2 = (a + bj)(a + \bar{j}b) = a^2 + b^2 + ab(j + j^2) = a^2 + b^2 - ab \in \mathbb{Z}$. D'après $(*)$, $|z|^2 = |(1)/(z)|^2 = 1$ donc $|z| = 1$ (on utilise le fait que les modules sont à valeurs entières.)

3. D'après le cours $U(\mathbb{Z}[j])$ est un groupe multiplicatif. Soit $z = a + bj \in \mathbb{Z}[j] \cap \mathbb{U}$. Alors $1 = |z|^2 = a^2 + b^2 - ab \geq a^2 + b^2 - (a^2 + b^2)/(2) = (a^2 + b^2)/(2)$ (car $2ab \leq a^2 + b^2$)

Donc $a^2 + b^2 \leq 2$ donc $|a|, |b| \in \{0, 1\}$ donc $U(\mathbb{Z}[j]) = \mathbb{U} \cap \{a + jb \mid a, b \in \{-1, 1\}\} = \{1, -1, j, -j, 1+j, -1-j\}$ (il faut vérifier manuellement les 8 valeurs possibles).

Solution de l'exercice 12.26[Énoncé](#)

Soit I un idéal de E .

Analyse : $I = \text{Id}(X_0) = \{P \cap X_0 \mid P \in \mathcal{P}(E)\} = P(X_0)$.

Synthèse : Soit $X_0 = \bigcup_{X \in I} X$. Il faut montrer que $X_0 \in I$.

Soit $A, B \in I$, $(A \Delta B) \Delta (A \cap B) = A \cup B$ (faire un schéma pour comprendre).

E est fini donc $X_0 \in I$ car X_0 est constitué d'un nombre fini de réunions. D'après la définition de X_0 , $I \subset \mathcal{P}(X_0)$ et $\mathcal{P}(X_0) \subset I$ car $\mathcal{P}(X_0) = \text{Id}(X_0)$.

Ceci est faux si E est infini. Soit I l'ensemble des parties finies de E . C'est un idéal de E (facile à vérifier). Supposons que I soit principal, c'est-à-dire que $I = \text{Id}(X_0)$, alors $\forall X \in I, X \subset X_0$ donc $\forall x \in E, \{x\} \subset X_0$ donc $X_0 = E$. C'est absurde car faux.

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Solution de l'exercice 13.1

[Énoncé](#)

Soit $k \in \mathbb{Z}$, solution :

$$\begin{aligned}k^2 + 2k + 10 &\equiv 0[13] \\(k^2 + 2k + 1) - 9 &\equiv 0[13]\end{aligned}$$

De plus $5^2 \equiv -1[13]$. Donc

$$\begin{aligned}5^2 \times (k+1)^2 - 9 &\equiv 0[13] \\(5k+5-3)(5k+5+3) &\equiv 0[13]\end{aligned}$$

Or $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ est intègre, donc $5k+2 \equiv 0[13]$ ou $5k+8 \equiv 0[13]$ donc $5\bar{k} = \overline{-2}$ ou $5\bar{k} = \overline{-8}$. $\bar{k} = \bar{0}$ n'est pas solution. De plus $5 \wedge 13 = 1$ donc 5 est inversible, d'inverse 8, donc $\bar{k} = \overline{-2} \times \bar{8} = \overline{10}$ ou $\bar{k} = \overline{-8} \times \bar{8} = \bar{1}$.

On peut aussi remarquer que $\bar{1}$ est racine évidente du polynôme $P(X) = X^2 + 2X + \overline{10} \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}[X]$.

Solution de l'exercice 13.2

[Énoncé](#)

- $x^2 = x \Leftrightarrow x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 1$ car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre.
- $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[17] \\ x^2 \equiv x[2] \end{cases} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}_{17^1} \text{ ou } \bar{x} = \bar{1}_{17} \Leftrightarrow \bar{x}_{34} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{17}, \bar{18}\}$
- $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[3] \\ x^2 \equiv x[5] \\ x^2 \equiv x[2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[3] \\ x^2 \equiv x[5] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_3 = \bar{0}_3 \text{ ou } \bar{x}_3 = \bar{1}_3 \\ \bar{x}_5 = \bar{0}_5 \text{ ou } \bar{x}_5 = \bar{1}_5 \end{cases} \Leftrightarrow \bar{x}_{30} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{6}, \bar{10}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{21}, \bar{25}\}$

Solution de l'exercice 13.3

[Énoncé](#)

- On note $\sigma(x) = n \in \mathbb{N}^*$ l'ordre de x .

$$\begin{aligned}x^n &= 1 \\f(x^n) &= f(1) \\f(x)^n &= 1\end{aligned}$$

Donc $f(x)$ est d'ordre fini et $\sigma(f(x)) \mid n$.

- Soit f un tel morphisme.

Remarque : Si f est un morphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $(G, +)$, alors, $\forall \bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $f(\bar{k}) = kf(\bar{1})$, donc la connaissance de $f(\bar{1})$ suffit pour connaître $f(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

D'après 1., $\sigma(f(\bar{1})) \mid \sigma(\bar{1}) = 7$, donc $\sigma(f(\bar{1})) \in \{1, 7\}$, or $\sigma(f(\bar{1})) \mid 13$ donc $\sigma(f(\bar{1})) = 1$ donc $f(\bar{1}) = 0$, et d'après la remarque, $f = 0$.

La réciproque est immédiate.

Soit $f : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ un morphisme.

1. il s'agit ici d'indiquer qu'on se place dans $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$

$\sigma(f(\bar{1})) \mid 3$ donc $\sigma(f(\bar{1})) \in \{1, 3\}$:

• si $\sigma(f(\bar{1})) = 1$ alors $f = 0$.

• si $\sigma(f(\bar{1})) = 3$ alors si $x \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\sigma(x) = 3$ donc $3x = 0$ et si $x \neq 0$, $2x \neq 0$ donc $f(\bar{1}) \in \{4, 8\}$.

Réciproquement soit $f : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, qui ne dépend que de $\bar{k}_3$, convient.

$$\bar{k}_3 \mapsto kf(\bar{1}) = \begin{cases} \bar{4}k \\ \text{ou } \bar{8}k \end{cases}$$

Solution de l'exercice 13.4

[Énoncé](#)

On a $k \wedge (p-1) = 1$ donc $\bar{k}$ génère $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ et d'après le cours, il existe $u \in \mathbb{Z}$, $u \times \bar{k} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$, i.e. $u \times k \equiv 1[p-1]$ (k est inversible).

Donc il existe $a \in \mathbb{Z}$, tel que $u \times k = a(p-1) + 1$. Soit $g : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

$$x \mapsto x^u$$

Soit $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $g \circ f(x) = (x^k)^u = x^{a(p-1)+1} = \underbrace{(x^{p-1})^a}_1 x$. Si x est inversible, alors $x^{p-1} = \bar{1}$.

Si $x = 0$, $g \circ f(x) = f(0) = 0^u = 0$ si $u \neq 0$.

$u = 0 \Rightarrow 0 \equiv 1[p-1] \Rightarrow p = 2$. Si $p = 2, \forall x \in \mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, $x^k = x$ car $k \neq 0$.

Solution de l'exercice 13.5

[Énoncé](#)

Soit $f : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ à $y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ fixé. f est bijective et on a $f^{-1} : x \mapsto xy^{-1}$.

$$x \mapsto xy$$

Supposons que $k \neq 0$:

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} f(x)^k = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k y^k$$

Donc $S = Sy^k \Leftrightarrow S(1 - y^k) = 0$, donc soit $S = 0$ ou soit $y^k = \bar{1}$ ($\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ est un corps). Si $y^k = \bar{1}$, alors $S = \sum_{y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} y^k = \sum_{y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \bar{1} = -\bar{1}$.

Si $k = 0$, alors $S = \bar{0}$.

Solution de l'exercice 13.6

[Énoncé](#)

1. Soit x, y nilpotents tels que $xy = yx$, on note n l'indice de nilpotence de x et m celui de y .

On a $(xy)^{\min(x,y)} = 0$ (les puissances commutent d'après le cours).

$$(x+y)^{m+n-1} = \sum_{k=0}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} x^k y^{m+n-k-1} = 0$$

$$2. (a) n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{x}$ nilpotent $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}$, $\bar{x}^m = 0$, donc $n \mid x^m$, donc $\forall p \in \mathbb{P}$, $v_p(n)^2 \leq v_p(x^m)$ donc $v_p(n) \leq mv_p(x)$.

$$\forall i \in [1, k], v_{p_i}(n) \leq v_{p_i}(x^m) \Rightarrow 1 \leq mv_{p_i}(x), \text{ donc } \prod_{i=1}^k kp_i \mid x.$$

Réciproquement, on pose $m = \max(\alpha_i)$ et on a bien $\bar{x}^m = 0$.

(b) Montrons que la CNS est $k = 1$.

Supposons que $k \geq 2$ et qu'il existe $q \geq 2$ tel que $n = p_1^{\alpha_1} q$ avec $q \wedge p_1 = 1$.

Donc $\bar{q}$ est un diviseur de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, or $q \notin \text{Nil}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ d'après la question 2.(a), car $p_1 \nmid q$.

Réciproque à faire.

Solution de l'exercice 13.7

[Énoncé](#)

$(p-1)! = (p-1) \prod_{k=2}^{p-2} \bar{k}$, or $\forall k \in [1, p-1], k$ est inversible.

$$\begin{aligned} \bar{k} &= \bar{k}^{-1} \Leftrightarrow \bar{k}^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow (\bar{k} - 1)(\bar{k} + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \bar{k} = \bar{1} \text{ ou } \bar{k} = -\bar{1} \end{aligned}$$

Donc $\forall k \in [2, p-2], \exists h \in [2, p-2], \bar{h} = \bar{k}^{-1}, h \neq k$

Donc $(p-1)! = (p-1) \cdot \bar{1}$ donc $(p-1)! \equiv p-1 \equiv -1[p]$.

Supposons maintenant que $n \notin \mathbb{P}$, $n \geq 2$. Donc il existe p, q tels que $n = pq$. Si $p \neq q$, $p \mid (n-1)!$ et $q \mid (n-1)!$ donc $n = pq \mid (n-1)!$.

Si $p = q$ alors $n = k^2$ et $2k < k^2 \Leftrightarrow 2 < k$, si $k \geq 3$, $2k \in \{1, \dots, n-1\}$, donc $2k \times k \mid (n-1)!$, donc $(n-1)! \equiv 0[n]$.

(H) : $(n-1)! \equiv -1[n] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, (n-1)! = kn - 1$.

Donc d'après le théorème de BÉZOUT, $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, k \wedge n = 1$.

Solution de l'exercice 13.8

Énoncé

On pose $F = \{x \in G \mid f(x) = x^{-1}\}$.

Si $x \in F$, $f \circ f(x) = f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} = (x^{-1})^{-1} = x$.

Si $x \in G \setminus F$, posons $\varphi : G \longrightarrow G$ qui est bijective, de réciproque $\varphi^{-1} : x \longmapsto a^{-1}x$. On a donc $|\varphi(F)| = |F|$.

$$x \longmapsto ax$$

Montrons que $\varphi(F) \cap F \neq \emptyset$.

Supposons le contraire, alors $|\varphi(F)| + |F| > \frac{\text{Card } G}{2} + \frac{\text{Card } G}{2} = \text{Card } G$: c'est absurde.

De plus, $\varphi(F) \cup F \subset G$, donc $|\varphi(F)| + |F| \leq |G|$.

Donc il existe $y \in \varphi(F) \cap F$, donc il existe un $x \in F$ tel que $y = ax$ et donc $yx^{-1} = a$ et donc $f \circ f(y) \times f \circ f(x^{-1}) = f \circ f(a)$ donc $xy^{-1} = a$, donc $\forall g \in G, f \circ f(g) = g$.

Donc f est bien involutive.

Solution de l'exercice 13.9

Énoncé

On sait que $2 \mid q-1$, et il nous faut montrer que $p \mid q-1$.

D'après l'hypothèse, $2^p \equiv 1[q]$ donc $\sigma(2) \mid p$, on se place dans $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^*, \times)$.

Or p est premier donc $\sigma(2) \in \{1, p\}$. Cependant $2 \neq 1$ donc $\sigma(2) = p$.

Comme $|\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^*| = q-1$ on a $\sigma(2) \mid q-1 \Leftrightarrow p \mid q-1 \Leftrightarrow q \equiv 1[p] \Leftrightarrow q \equiv 1[2p]$ car $p \wedge 2 = 1$.

Solution de l'exercice 13.10

Énoncé

Soit (x, y, z) une solution. $5x^3 + 11y^3 \equiv 0[13]$ donc $5\bar{x}^3 + 11\bar{y}^3 = 0$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, et si $\bar{x} = 0$, on a $11\bar{y}^3 = 0$ donc $\bar{y} = \bar{0}$ car $11 \neq \bar{0}$.

Sinon $\bar{x}$ est inversible.

On a donc $\bar{1} + 11\bar{y}^3 \times \bar{5}^{-1} \times \bar{x}^{-3} = \bar{0}$, donc $(\overline{yx^{-1}})^3 = -\bar{5} \times \bar{11}^{-1} = \bar{9}$. Et on a donc $(\overline{yx^{-1}})^{12} = \bar{9}^4 = \bar{9} \neq \bar{1}$ ce qui est absurde car $(\overline{yx^{-1}})^{12} = \bar{1}$ d'après le théorème de FERMAT.

Donc $\bar{x} = 0$ et $\bar{y} = 0$, i.e. $x = 13x'$ et $y = 13y'$.

$5 \times 13^3 x'^3 + 11 \times 13^3 y'^3 + 13z^3 = 0$ donc $5 \times 13^2 x'^3 + 11 \times 13^2 y'^3 + z^3 = 0$ donc $z \equiv 0[13]$ et $z = 13z'$.

Ainsi :

$5 \times 13^3 x'^3 + 11 \times 13^3 y'^3 + 13^3 z'^3 = 0$ et donc si (x, y, z) est solution, alors $\left(\frac{x}{13}, \frac{y}{13}, \frac{z}{13}\right)$ est aussi solution.

Par récurrence, on en déduit que $\left(\frac{x}{13^k}, \frac{y}{13^k}, \frac{z}{13^k}\right)$ est solution pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Or $\frac{x}{13^k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ donc $\frac{x}{13^k} = 0$ à partir d'un certain rang (suite d'entiers), donc $x = 0$ et de même $y = z = 0$.

L'unique solution est $(0, 0, 0)$.

Solution de l'exercice 13.11

Énoncé

1. Soit $g \in G$, et considérons $f : G \longrightarrow G$.

$$x \longmapsto gxg^{-1}$$

f est un automorphisme intérieur, et on a

$$\begin{aligned} f(D(G)) &= \text{Gr} \left(f \{ xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G \} \right) \\ &= \text{Gr} \left(\{ f(x)f(y)f(x^{-1})f(y^{-1}) \mid x, y \in G \} \right) \end{aligned}$$

Or f est bijective, donc $f(D(G)) = \text{Gr} \{ xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G \} = D(G)$.

2. $\Rightarrow$: Supposons que G/H est abélien.

$\forall x, y \in G, xyH = yxH$, donc $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} = \overline{xyyx}$, et donc $xHyH = yHxH$ donc $xyH = yxH$.

Soit $k \in H, x, y \in G$, il existe $k' \in H$ tel que

$$x^{-1}y^{-1}k = y^{-1}x^{-1}k'$$

Et donc $xyx^{-1}y^{-1}k = k'$ donc $xyx^{-1}y^{-1} = k'k^{-1} \in H$ donc finalement $\{ xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G \} \subset H$, donc $D(G) \subseteq H$.

$\Leftarrow$: Supposons que $D(G) \subseteq H$.

Soit $k \in H, x, y \in G$. Montrons qu'il existe $k' \in H$ tel que $xyk = yxk'$.

On pose $k' = x^{-1}y^{-1}xyk \in H$ car $xyx^{-1}y^{-1} \in D(G) \subset H$, soit encore $yxk' = xyk$, on a alors $xyH = yxH$, donc $\forall x, y \in G, xyH = yxH$ donc G/H est abélien.

Plus simplement :

$$\begin{aligned} G/H \text{ est abélien} &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} \\ &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, \overline{x^{-1}y^{-1}xy} = \bar{1} \\ &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, x^{-1}y^{-1}xy \in H \quad (\text{car } \bar{1} = 1 \times H) \\ &\Leftrightarrow D(G) \subset H \text{ car } H \text{ est un sous groupe.} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 13.12

Énoncé

On a déjà vu que Z est un sous-groupe de G .

On pose, pour $x \in G, C_x = \{g \in G / \forall h \in G, gh = hg\}$ (C_x est l'ensemble des éléments commutant avec x).

Naturellement $1 \in C_x$ donc C_x est non-vidé.

Soit $g, h \in C_x$, alors $(gh)x = g x h = x(gh)$, donc (gh) commute avec x et $gh \in C_x$.

$gx = xg$ donc $g^{-1}gxg^{-1} = g^{-1}xgg^{-1}$ donc $xg^{-1} = g^{-1}x$ donc $g^{-1} \in C_x$.

Donc C_x est un sous-groupe de G et on a $Z \subset C_x \subset G$.

Montrons que si $x \in G \setminus Z$, alors $Z \neq C_x \neq G$.

Soit $x \in G \setminus Z$, (il existe car sinon G serait abélien). On a $x \in C_x$ mais $x \notin Z$, donc $Z \neq C_x$.

Si $C_x = G$, alors $x \in Z$ ce qui est faux, donc $C_x \neq G$.

Z est un sous-groupe de G , donc Z est un sous-groupe de C_x .

D'après le théorème de LAGRANGE, $\text{Card}(C_x) \mid \text{Card}(G)$.

De plus, $|C_x| < |G|$ donc $|C_x| \leq \frac{|G|}{2}$, car $|G| = k|C_x|$ où $k \geq 2$.

En appliquant le même raisonnement, on obtient que $|Z| \leq \frac{|C_x|}{2} \leq \frac{|G|}{4}$.

Équations différentielles linéaires

Solution de l'exercice 14.1

Énoncé

On a alors $(H) : y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y = \lambda e^{-2t}$.

On applique la méthode de variation de la constante :

$$\begin{aligned}y(t) &= \lambda(t) e^{-2t} \\ \Leftrightarrow \lambda'(t) e^{-2t} &= 4 e^{2t} \\ \Leftrightarrow \lambda'(t) &= 4 e^{4t} \\ \Leftrightarrow \lambda(t) &= e^{4t} + C, \quad C \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow y(t) &= e^{2t} + C e^{-2t} \quad \text{et } C = -1 \\ \Leftrightarrow y(t) &= 2 \sinh 2t\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 14.2

Énoncé

$(H) : y'' - 10y' + 41y = 0$ et on a le polynôme caractéristique : $\chi(X) = X^2 - 10X + 41$ $\Delta = 100 - 4 \times 41 = -64 = (\pm 8i)^2$, d'où on tire $X_{\pm} = \frac{10 \pm 8i}{2} = 5 \pm 4i$.

D'où $(H) \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, y(t) = e^{5t} (u \cos 4t + v \sin 4t)$

On cherche ensuite une solution particulière de la forme $y(t) = A \cos t + B \sin t$ (car $\chi(i) \neq 0$).

$$y = A \cos t + B \sin t$$

$$y' = -A \sin t + B \cos t$$

$$y'' = -A \cos t - B \sin t$$

On remplace dans (E) :

$$(-A - 10B + 41A) \cos t + (-B + 10A + 41B) \sin t = 170 \sin t \Leftrightarrow \begin{cases} 40A - 10B = 0 \\ 40B + 10A = 170 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B/4 \\ 170A = 170 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 4 \end{cases}$$

Les solutions sont donc $\{e^{5t} (u \cos 4t + v \sin 4t) + \cos t + 4 \sin t \mid u, v \in \mathbb{R}\}$.

Solution de l'exercice 14.3

Énoncé

1. On résout dans un premier temps l'équation différentielle proposée :

$\chi(X) = X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$, on est face à une racine double, d'où $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f(x) = e^x (\alpha x + \beta)$.

On cherche ensuite une sol particulière de la forme $x \mapsto a e^x x^2$. On remplace dans $(E) : ax^2 e^x - 2e^x(ax^2 + 2ax) + e^x(ax^2 + 2ax + 2ax + 2a) = 2e^x \Leftrightarrow a = 1$.

D'où $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = e^t(t^2 + \alpha t + \beta)$ et $f'(t) = e^t(t^2 + t(2 + \alpha) + \beta + \alpha) \geq 0$ (c'est une parabole tournée vers le haut, de coefficient dominant $1 > 0$).

$$f'(t) \geq 0 \Leftrightarrow \Delta = (2 + \alpha)^2 - 4(\beta + \alpha) < 0 \Leftrightarrow \alpha^2 - 4\beta + 4 < 0$$

Pour $f : \Delta' = \alpha^2 - 4\beta$ et on a clairement que $\Delta < 0 \Rightarrow \Delta' < 0$. La réciproque est en revanche fausse, il suffit de prendre $\beta = 0$.

Solution de l'exercice 14.4

Énoncé

1. Soit I un intervalle tel que $I \cap \{0, -1, 1\} = \emptyset$. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable.

$$(E) \Leftrightarrow y' + \frac{2}{x(x^2 - 1)} y = \frac{x}{x^2 - 1} \quad (H) \Leftrightarrow y' = \frac{-2}{x(x^2 - 1)} y$$

On effectue une décomposition en éléments simples : $\frac{-2}{x(x^2 - 1)} = \frac{2}{x} + \frac{-1}{x - 1} + \frac{-1}{x + 1}$

$$\int \frac{-2}{x(x^2 - 1)} dx = \int \frac{2}{x} + \frac{-1}{x - 1} + \frac{-1}{x + 1} dx = 2 \ln x - \ln(x - 1) - \ln(x + 1) = \ln \frac{x^2}{|x^2 - 1|} \quad (H) \Leftrightarrow y(x) =$$

$\lambda \left| \frac{x^2}{x^2-1} \right|$, or $I \cap \{0, -1, 1\} = \emptyset$ donc $x \mapsto \frac{x^2}{x^2-1}$ est de signe constant sur I donc $(H) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I, y(t) = \lambda \frac{t^2}{t^2-1}$.
On applique la méthode de variation de la constante :

$$\begin{aligned}\lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} &= \frac{x}{x^2-1} \\ \Leftrightarrow \lambda' &= \frac{1}{x} \\ \Leftrightarrow \lambda &= \ln x + k, \quad k \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Donc $(E) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in I, y(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + k)$

2. $\Rightarrow$: Supposons y une solution. Notons $z : -I \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto y(-x)$

$\forall x \in -I, z'(x) = -y'(-x)$.

$\forall x \in I, x(x^2-1)y' + 2y = x^2$ donc $\forall x \in -I, -x((-x)^2-1)y'(-x) + 2y(-x) = (-x)^2 \Leftrightarrow x(x^2-1)z'(x) + 2z(x) = x^2$.

Donc z est bien solution de (E) .

$\Leftarrow$: À faire

3. La question précédente nous montre une symétrie, le raccord effectué sur $\mathbb{R}_+^*$ sera le même sur $\mathbb{R}_-^*$. Ainsi, sur $\mathbb{R}_+^*$, on peut imposer $I \in \{]0; 1[;]1; +\infty[\}$. Soit y_1 une solution de (E) sur $]0; 1[$ et soit y_2 une solution de (E) sur $]1; +\infty[$. Alors d'après la question 1, on a :

$$y_1(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + \lambda_1)$$

$$y_2(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + \lambda_2)$$

Or $\frac{\lambda_{1,2}x^2}{x^2-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$ donc il n'y pas de raccordement possible si $\lambda_{1,2} \neq 0$.

$$\frac{x^2}{x^2-1} \times \ln x = \frac{x^2}{x+1} \times \frac{\ln(x-1+1)}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2} \times 1 \quad \left(\text{car } \frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1 \right)$$

Donc la seule éventuelle solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ est : $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, et y est bien continue en 1,

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 \ln x}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

d'après les calculs de limites précédents.

On rappelle ou bien on montre que f est dérivable en un point si et seulement si elle admet un DL d'ordre 1 en ce point :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l \Leftrightarrow f(x) = f(a) + l(x - a) + o(x - a)$$

Posons $x = h + 1$:

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{1 + 2h + h^2}{h(h+2)} \ln(1+h) \\ &= \frac{1 + 2h + o(h)}{h+2} \times \frac{h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)}{h} \\ &= (1 + 2h + o(h)) \left(1 - \frac{h}{2} + o(h) \right) \times \frac{1}{2(1+h/2)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{2}h + o(h) \right) \left(1 - \frac{h}{2} + o(h) \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + h + o(h))\end{aligned}$$

Donc y est dérivable en 1 et $y'(1) = \frac{1}{2}$. De plus $1(1^2-1)y'(1) + 2y(1) = 1^2$ donc y est solution de (E) .

4. Il suffit maintenant de faire le raccordement en 0 : Soit y_- une solution sur $] -1; 0[$ et y_+ une solution sur $]0; 1[$.

Alors

$$\begin{aligned} y_-(x) &= \frac{x^2}{x^2-1}(\ln|x|+C) \\ &= x \times \left(\frac{x^2}{x^2-1}(\ln|x|+C) \right) \\ &= o(x) \text{ (car } x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0) \end{aligned}$$

De même pour y_+ . Le même raisonnement qu'à la question précédente montre que toute solution de y_- se raccorde à toute solution de y_+ en une application dérivable sur $] -1 ; 1[$ tel que $y(0) = 0 = y'(0)$. On vérifie que y satisfait (E) en $x = 0$.

Solution de l'exercice 14.5

Énoncé

Soit $I \subset \mathbb{R}^*$ un intervalle. $y' = \frac{y}{2t} + \frac{1}{2yt} \Leftrightarrow 2yy' = \frac{y^2}{t} + \frac{1}{t}$.

On a $z = y^2$ donc $z' = 2yy'$. Ainsi (E) $\Leftrightarrow z' = \frac{z}{t} + \frac{1}{t}$ et (H) $\Leftrightarrow z' = \frac{z}{t} \Leftrightarrow z = \lambda t$. On devine que $t \mapsto -1$ est solution particulière et (E) $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I, z = \lambda t - 1 \Leftrightarrow y^2 = \lambda t - 1 \Leftrightarrow y = \sqrt{\lambda t - 1}$.

Si $\lambda < 0, t < \frac{1}{\lambda}$, posons $I_\lambda =]-\infty ; \frac{1}{\lambda}[$. Si $\lambda > 0, t > \frac{1}{\lambda}$, posons $I_\lambda =]\frac{1}{\lambda} ; +\infty[$.

Ainsi (E) $\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I \subset I_\lambda, y(t) = \sqrt{\lambda t - 1}$

Si y est solution, elle ne s'annule pas, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le signe de y est constant.

Finalement (E) $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^*, \exists I \subset I_\lambda, \exists \varepsilon \in \{-1, 1\}, \forall t \in I, y(t) = \varepsilon \sqrt{\lambda t - 1}$

Solution de l'exercice 14.6

Énoncé

$$\begin{aligned} f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt &= 1 \\ \Leftrightarrow f(x) + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt &= 1 \\ \Leftrightarrow f'(x) + \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) &= 0 \quad \text{et } f(0) = 1 \\ \Leftrightarrow f''(x) + f(x) = 0 \quad \text{et } \begin{cases} f(0) = 1 \\ f'(0) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow f(x) = \cos x \end{aligned}$$

$\cos$ est solution et la solution est unique par le théorème de CAUCHY-LIPSCHITZ.

Solution de l'exercice 14.7

Énoncé

On peut poser le changement de variable $\sinh x = t$ car $x \mapsto \sinh x$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(E) $\Leftrightarrow (\sinh^2 + 1)y''(\sinh(x)) + \sinh(x)y'(\sinh(x)) = q^2y(\sinh(x))$

$z = y(\sinh(x))$

$z' = \cosh \times y'(\sinh(x))$

$z'' = \sinh(x)y'(\sinh(x)) + \cosh^2(x)y''(\sinh(x))$

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow z'' - q^2z = 0 \\ &\Leftrightarrow z = a \cosh(qx) + b \sinh(qx), \quad a, b \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow y(t) = z(\operatorname{argsh}(x)) = a \cosh(q \operatorname{argsh}(t)) + b \sinh(q \operatorname{argsh}(t)) \end{aligned}$$

Ou encore :

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow z'' - q^2z = 0 \\ &\Leftrightarrow z = a e^{qx} + b e^{-qx} \\ &\Leftrightarrow z = a e^{q \ln(t+\sqrt{1+t^2})} + b e^{-q \ln(t+\sqrt{1+t^2})} \quad (\text{car } \operatorname{argsh}(t) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})) \\ &\Leftrightarrow y(t) = a(t + \sqrt{1+t^2})^q + b(\sqrt{1+t^2} - 1)^q \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 14.8

Énoncé

1. (H) : $y' + by = 0 \Leftrightarrow y = \lambda e^{-B(t)}$, où $B = \int b$
 $y = \lambda(t) e^{-B(t)} \Leftrightarrow \lambda'(t) = c e^B$
Donc $y = \left(\int_0^t c(x) e^{B(x)} dx \right) e^{-B(t)} + \lambda e^{-B(t)}$

2. (a) Soit y une solution de (E) telle que $y(0) = y(T)$. Posons $z : t \mapsto y(t + T)$, alors z est aussi solution de (E). De plus $z(0) = y(T) = y(0)$ qui est une solution du problème de Cauchy. Or d'après le théorème de CAUCHY-LIPSCHITZ, la solution est unique et $z = y$.

(b) $y(T) = k e^{-B(T)} + e^{B(T)} \int_0^T c(t) e^{B(t)} dt$ et $y(0) = k e^{-B(0)}$

Il existe une unique solution T -périodique de (E) si et seulement si $y(T) = y(0)$ a une unique solution
 $\Leftrightarrow k(e^{-B(T)} - e^{-B(0)}) = e^{B(T)} \int_0^T c(t) e^{B(t)} dt \Leftrightarrow e^{-B(T)} - e^{-B(0)} \neq 0 \Leftrightarrow B(0) \neq B(T) \Leftrightarrow \int_0^T b(t) dt \neq 0$

Solution de l'exercice 14.9

Énoncé

Soit f solution : Alors (1) : $f''(x) + f(-x) = x + \cos x$ et (2) : $f''(-x) + f(x) = -x + \cos x$ et on obtient
(1) + (2) : $[f''(x) + f''(-x)] + [f(x) + f(-x)] = 2 \cos x$ et (1) - (2) : $[f''(x) - f''(-x)] + [f(-x) - f(x)] = 2x$.
Posons ainsi $g(x) = f(x) - f(-x)$, impaire et $h(x) = f(x) + f(-x)$, paire. On a alors :

$$(E_1) : h + h'' = 2 \cos x$$

$$(E_2) : g'' - g = 2x$$

$(H_1) \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}, h(x) = \alpha_1 \cos x + \beta_1 \sin x$ et de plus, $x \mapsto x \sin x$ est solution particulière de (E_1) donc
 $(E_1) \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \alpha_1 \cos x + (\beta_1 + x) \sin x$.

$(H_2) \Leftrightarrow \exists \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}, g(x) = \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x$, de plus, $x \mapsto -2x$ est solution particulière de (E_2) donc
 $(E_2) \Leftrightarrow g(x) = \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x - 2x$.

Or par définition, h est paire, donc $x \mapsto \alpha_1 \cos x + (\beta_1 + x) \sin x$ est paire, donc $\beta_1 = 0$. De même, g est impaire, donc
 $x \mapsto \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x - 2x$ est impaire, donc $\alpha_2 = 0$.

On a maintenant $f(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} = \frac{1}{2}(\beta_2 \sinh x - 2x + \alpha_1 \cos x + x \sin x)$.

La réciproque est à vérifier, on aurait pu cependant raisonner par équivalences si on avait montré que la décomposition de f est une somme d'une fonction paire et impaire est unique, ce qui se montre aisément (cf. chapitre 1).

Solution de l'exercice 14.10

Énoncé

Soit f solution, alors f' est également $\mathcal{C}^1$. Donc $f''(x) = -f'(\lambda - x)$. De plus, $x \mapsto \lambda - x$ est une involution donc $f''(x) = -f(x) \Leftrightarrow (E) : f''(x) + f(x) = 0 \Leftrightarrow \exists X, \varphi \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = X \cos(x + \varphi)$. Alors il vient
 $f'(x) = X \cos\left(x + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$.

0 est une solution triviale du problème, c'est pourquoi on considère $X \neq 0$:

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\lambda - x + \varphi) \\ \text{en } x = 0 \quad \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\lambda + \varphi) \\ \varphi + \frac{\pi}{2} &\equiv \lambda + \varphi \quad [2\pi] \\ \lambda &\equiv \frac{\pi}{2} \quad [2\pi] \\ \text{ou } \varphi &\equiv -\frac{\lambda}{2} - \frac{\pi}{4} \quad [\pi] \end{aligned}$$

Cela fixe la valeur de λ pour une valeur donnée de x , il faut s'assurer que cette valeur de λ fonctionne pour tout $x \in \mathbb{R}$: il suffit de trouver un contre-exemple pour montrer que cela ne fonctionne pas.

Solution de l'exercice 14.11

Énoncé

Posons $t = \ln|x|$, sur $\mathbb{R}_+^*$, $t = \ln(x) \Leftrightarrow e^t = x$. On pose $z(t) = y(x) = y(e^t)$ i.e. $y(x) = z(\ln x)$.

$$y'(x) = \frac{y'(\ln x)}{x} = \frac{z'(\ln x)}{x} \quad y''(x) = \frac{-1}{x^2} z'(\ln x) + \frac{1}{x^2} z''(\ln x)$$

Donc (E) $\Leftrightarrow x^2 \times \frac{1}{x^2} (z''(\ln x) - z'(\ln x)) + \frac{x z'(\ln x)}{x} - 4z(\ln x) + 4x^2 = 0 \Leftrightarrow z''(\ln x) - 4z(\ln x) = -4x^2 \Leftrightarrow z''(t) - 4z(t) = -4e^{2t}$

(H) $\Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, z(t) = u e^{2t} + v e^{-2t}$.

Pour (E), une solution particulière est de la forme $t \mapsto \lambda t e^{2t}$, et on trouve $\lambda = -1$ (il suffit de remplacer y et ses

dérivées par l'expression de cette fonction).

$$(E) \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, z(t) = u e^{2t} + v e^{-2t} - t e^{2t} \\ \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) = u x^2 + \frac{v}{x^2} + x^2 \ln |x|$$

Une telle forme d'équation s'appelle équation d'EULER, elles ont la forme générale suivante : $\sum_{k=0}^n x^k y^{(k)} = f(x)$, où $n \in \mathbb{N}^*, f \in \mathcal{C}^0$. On pose alors encore le même changement de variable.

Cependant ici, les solutions sur $\mathbb{R}$ en entier sont la fonction identiquement nulle, en effet, la fonction $x \mapsto x^2 \ln x$ n'est pas deux fois dérivable en 0 donc le raccordement n'est pas possible. On le montre au moyen d'un développement limité à l'ordre 2 sur la fonction : $f: x \mapsto \begin{cases} x^2 \ln |x| & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Solution de l'exercice 14.12

Énoncé

Posons $u = x - t$ alors :

$$(E) \Leftrightarrow f(x) = x^2 + \int_0^x (x-u)f(u)du \\ = x^2 + x \int_0^x f(u)du - \int_0^x u f(u)du$$

Par hypothèse, $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, donc elle admet une primitive et sa primitive est également $\mathcal{C}^1$ d'après la relation fonctionnelle. Posons g une primitive seconde (primitive de la primitive) de f tel que $g(0) = g'(0) = 0$. On a alors

$$(E) \Leftrightarrow g''(x) = x^2 + xg'(x) - [tg'(t)]_0^x + \int_0^x g'(t) dt \\ = x^2 + xg'(x) - xg'(x) + g(x) \\ = x^2 + g(x)$$

Alors $(H) \Leftrightarrow g'' = g \Leftrightarrow \exists A, B \in \mathbb{R}, g(x) = A \cosh(x) + B \sinh(x)$

Une solution particulière est donc de la forme $t \mapsto at^2 + bt + c$ et on trouve les coefficients suivants : $\begin{cases} a & = -1 \\ b & = g'(0) = 0, \\ c & = -2 \end{cases}$

donc $g_0(x) = -x^2 - 2 = -(x^2 + 2)$.

Finalement,

$$(E) \Leftrightarrow g'(x) = A \sinh x + B \cosh x - 2x \quad \text{et } g(0) = 0 \\ \Leftrightarrow g''(x) = A \cosh x + B \sinh x - 2 \quad \text{et } \begin{cases} g(0) & = 0 \\ g'(0) & = B = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow f(x) = 2 \sinh x - 2$$

Rappel : Si $a, b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$, $a = b \Leftrightarrow (a' = b' \wedge a(0) = b(0))$ car $a(x) = a(0) + \int_0^x a'(t) dt$.

Solution de l'exercice 14.13

Énoncé

- $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) \stackrel{TR1}{=} y(0) + xy'(0) + \int_0^x (x-t)y''(t) dt$. Or $\forall x \in \mathbb{R}, y''(x) \leq 0$, donc si $x > 0, y(x) \leq y(0) = a$, de même si $x < 0$.
- $\begin{cases} y'' - y & = 0 \\ y'(0) & = 0 \\ y(0) & = a \end{cases} \Leftrightarrow y(x) = a \cosh x$
- Faire un schéma. Soit $b = \inf\{x \in \mathbb{R}_+^* / y(x) \leq 0\}$. L'ensemble considéré est non-vide, car sinon, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) > 0$ donc $y(x) = a \cosh x > 0$.
Supposons maintenant que $y(b) < 0$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x \in]0, b[$ (car

1. TAYLOR-YOUNG avec reste intégral

b est l'inf) tel que $y(x) = 0$ car b est la borne inférieure. Donc $y(b) \geq 0$, et même $y(b) = 0$ car y est continue. $\forall x \in [0, b]$, $y(x) \geq 0$, donc $\forall x \in [0, b]$, $y(x) = a \cos x$. Donc $b = \frac{\pi}{2}$ et $y'(b) = a$.

Donc $\forall x > b$, $y(x) \stackrel{TR1}{=} \underbrace{y(b)}_{=0} + \underbrace{y'(b)(x-b)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_b^x (x-t)y''(t) dt}_{\geq 0}$, donc b est l'unique zéro de y sur $\mathbb{R}_+^*$.

y est paire d'après l'énoncé. Donc y s'annule exactement en $\frac{\pi}{2}$ et en $-\frac{\pi}{2}$.

4. • Sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $y(x) = a \cos x$
 • Sur $\left[\frac{\pi}{2}; +\infty\right]$, $y(x) = A \cosh x + B \sinh x = -a \sinh(x-b) = -a \sinh\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (car $y'(b) = -a$ et $y(b) = 0$)
 Finalement :

$$y : x \mapsto \begin{cases} a \sinh\left(\frac{\pi}{2} - x\right) & \text{si } x \geq \frac{\pi}{2} \\ a \cos x & \text{si } |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ a \sinh\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x \leq -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Solution de l'exercice 14.14

Énoncé

1. Prenons $x = y = 0$: $2f(0) = 2f(0)^2 \Leftrightarrow f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) = 1$ ou $f(0) = 0$. $f(0) = 0 \Rightarrow f = 0$, car $\forall x, 2f(x) = 0$: c'est faux, donc $f(0) = 1$.
 Posons $x = 0$ et $y = x$: $f(x) + f(-x) = 2f(x)f(0) = 2f(x)$ donc $f(-x) = f(x)$: f est bien paire.
 Notons F la primitive de f s'annulant en 0.

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= F(x) \\ &= \int_0^x f(-t) dt \\ &= - \int_0^x -f(-t) dt = -[F(-t)]_0^x \\ &= -F(-x) \end{aligned}$$

Donc F est bien impaire. On aurait pu procéder avec le changement de variables $u = -t$.

2. Soit $y \in \mathbb{R}$:
 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$
 $\int_0^x f(t+y) dt + \int_0^x f(t-y) dt = \int_0^x 2f(y)f(t) dt$
 $[F(t+y)]_0^x + [F(t-y)]_0^x = 2f(y)F(t)$
 $F(x+y) - F(y) + F(x-y) - F(-y) = 2f(y)F(x)$

$f \neq 0$ donc il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $F(x_0) \neq 0$, et ainsi

$$\frac{F(x_0+y) + F(x_0-y)}{2F(x_0)} = f(y)$$

Par récurrence, à l'aide de la relation fonctionnelle juste établie, on a que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

3.

$$\begin{aligned} F(x+y) + F(x-y) &= 2F(x)f(y) \\ F'(x+y) - F'(x-y) &= 2F(x)f'(y) \quad (\text{car } \frac{d}{dy}) \\ F''(x+y) + F''(x-y) &= 2F(x)f''(y) \end{aligned}$$

Avec $y = 0$, on a $2F''(x) = 2F(x)f''(0) = \mu F(x)$ avec $\mu = f''(0)$.

4. Considérons $(E) : F''(x) - \mu F(x) = 0$
 1^{er} cas : $\mu = 0$:
 $F''(x) = 0$ donc $f'(x) = 0$ et $f(x) = b \in \mathbb{R}$ or $f(0) = 1$ donc $f = 1$, or f s'annule au moins une fois $\nless$.

2^e cas : $\mu > 0, \mu = a^2$:

$(E) \Leftrightarrow F'' - a^2 F = 0$, on a $\chi(X) = X^2 - a^2 = (X - a)(X + a)$ donc il existe $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $F(x) = c_1 \cosh(ax) + c_2 \sinh(ax)$. $F(0) = 0$ donc $c_1 = 0$ donc $F(x) = c_2 \sinh(ax)$. Ensuite $f(x) = F'(x) = c_2 a \cosh(ax)$ et $f(0) = 1$ donc $c_2 a = 1$ donc $f(x) = \cosh(ax) \neq 0, \forall x \notin$

3^e cas : $\mu < 0, \mu = (ai)^2$:

$F(x) = c_1 \cos(ax) + c_2 \sin(ax)$, de même $F(0) = 0$ donc $c_1 = 0$ et $F'(x) = c_2 a \cos(ax) = f(x)$, $f(0) = 1$ donc $ac_2 = 1$, donc $f(x) = \sin(ax)$.

La réciproque est à vérifier (s'aider de formules trigonométriques).

Espaces vectoriels

Solution de l'exercice 15.1

[Énoncé](#)

Pour A : Soit $a = (0, 1)$, $b = (1, 0)$, $a + b = (1, 1) \notin A$. Donc A n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. On a $A = (Ox) \cup (Oy)$.

Pour B : $0 \notin B$, ou sinon $a = (0, 1)$, $b = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $a + b = \left(\frac{1}{2}, 1\right) \notin B$ (car $1 + 1 = 2 \neq 1$). B est une droite affine du plan (donc non vectoriel).

Solution de l'exercice 15.2

[Énoncé](#)

Soit $(u_n), (v_n) \in A$, $u_n = u_0 + nr$ et $v_n = nq + v_0$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(u_n) + (v_n) = (\alpha u_n + v_n)$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\alpha u_n + v_n = \alpha(nr + u_0) + nq + v_0 = n(\alpha r + q) + (\alpha u_0 + v_0)$, donc la suite $(\alpha u_n + v_n)$ est bien arithmétique donc appartient à A . Donc A est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Pour B il suffit de montrer par exemple, que la somme d'une suite croissante et décroissante n'est pas monotone. (B n'est donc pas un sous-espace vectoriel).

Solution de l'exercice 15.3

[Énoncé](#)

$A \cap B \subset A, B$, donc $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(A)$ et $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(B)$. Donc $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$.

Prenons maintenant $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$. Alors $\text{Vect}(\{a\} \cap \{b\}) = \{0\}$ mais $\text{Vect}(a) \cap \text{Vect}(b) = \mathbb{R}$, donc l'inclusion n'est que dans un sens.

Solution de l'exercice 15.4

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 15.5

[Énoncé](#)

Soit $u: E \longrightarrow E$ telle que $u|_{E \setminus F} = 0$

Soit $x \in F, a \in E \setminus F$. $a + x \notin F$ sinon $a \in F$ donc $E \setminus F \subset F$. donc $u(a + x) = 0$, de plus $u(a) = 0$ donc $u(x) = u(a + x - a) = u(a + x) - u(a) = 0$. Ainsi si u est linéaire, $u|_F$ est nulle.

Réciproquement, on vérifie que $0 \in \mathcal{L}(E)$.

Solution de l'exercice 15.6

[Énoncé](#)

Pas de correction.

Solution de l'exercice 15.7

[Énoncé](#)

Soit $x \in C$, $x \in A + C = A + B$ (car $0 \in A$) donc il existe $a, b \in A \times B$, $x = a + b$ donc $a = x - b$, $x \in C$ et $b \in B \subset C$, donc $a = x - b \in C$ donc $a \in A \cap C = A \cap B$ donc $a \in B$ puis $x = a + b \in B$. Donc $C \subset B$, ce qui permet de conclure.

Solution de l'exercice 15.8

[Énoncé](#)

Soit $X = (x, y, z)$, $X' = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$. On vérifie que $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $M(\lambda X + X') = \lambda M(X) + M(X')$.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker } M &\Leftrightarrow M(X) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + 4z = 0 \\ 3y + 3z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} y = -z \\ x = -2z \\ z = z \end{cases} \\
&\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} -2z \\ -z \\ z \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Donc $\text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

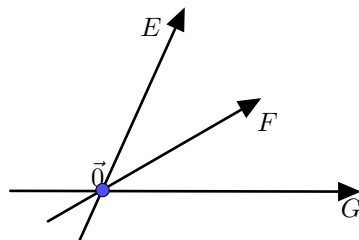
$$\begin{aligned}
\text{Im}(M) &= \{M(X) / X \in \mathbb{R}^3\} \\
&= \text{Vect} \left(\overbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}^{e_1}, \overbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}}^{e_2}, \overbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}}^{e_3} \right) \\
&= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad e_2 - e_1 \text{ et } e_3 - 3e_1 \\
&= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } X \in \text{Im } M \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = 3\beta \\ z = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow x = z + \frac{y}{3} \Leftrightarrow 3x - y - 3z = 0.$$

Solution de l'exercice 15.9

[Énoncé](#)

1. La figure ci-dessous donne bien un contre-exemple clair. Ici $E \cap (F + G) = E$ mais $(E \cap F) = \{0\}$ et $(E \cap G) = \{0\}$.



2. Soit $x \in (E \cap F) + (E \cap G)$, il existe alors $a, b \in (E \cap F) \times (E \cap G)$ tels que $x = a + b$.
 $a \in E, b \in E$ donc $x \in E$.
 $a \in F, b \in E \cap G$ donc $x \in F + (E \cap G)$ donc $x \in E \cap (F + (E \cap G))$.
Soit $x \in E \cap (F + E \cap G)$. Il existe $a, b \in F \times (E \cap G)$ tels que $x = a + b$.
On a $x \in E, b \in E$ donc $a = x - b \in E$, donc $a \in E \cap F$, et $b \in E \cap G$ donc $x \in (E \cap F) + (E \cap G)$.
Donc $E \cap (F + (E \cap G)) = (E \cap F) + (E \cap G)$.

Solution de l'exercice 15.10

[Énoncé](#)

1. « $\supset$ » : Soit $x \in F + \text{Ker } h$, $\exists a, b \in F \times \text{Ker } h$ tels que $x = a + b$.
Alors $h(x) = h(a) + 0 = h(a) \in h(F)$ donc $x \in h^{-1}(h(F))$.
« $\subset$ » : Soit $x \in h^{-1}(h(F))$, $h(x) \in h(F)$ donc $\exists y \in F$ tel que $h(x) = h(y)$ donc $h(x - y) = 0$ donc $x - y \in \text{Ker } h$ donc $x \in F + \text{Ker } h$.
- 2.
3. « $\supset$ » : Soit $x \in F \cap \text{Im } h$, $\exists y \in F$ tel que $h(y) = x$ donc $y \in h^{-1}(F)$ donc $x = h(y) \in h(h^{-1}(F))$.
« $\subset$ » : Soit $x \in h(h^{-1}(F))$, $\exists y \in h^{-1}(F)$ tel que $h(y) = x$ donc $x \in \text{Im } h$. De plus, $y \in h^{-1}(F) \Leftrightarrow h(y) \in F \Leftrightarrow x \in F$.

Solution de l'exercice 15.11

Énoncé

On sait d'après le cours que $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre non abélienne.
Supposons que $u + \beta \text{Id}_E$ soit inversible (analyse) :

$$(u + \beta \text{Id}_E) \circ w = \text{Id}_E \quad (1)$$

$$w(u + \beta \text{Id}_E) = \text{Id}_E \quad (2)$$

(1) donne

$$\begin{aligned} \alpha \beta w &= \alpha \text{Id}_E - \alpha u w \\ &= \alpha \text{Id}_E + (u v \beta v) w \\ &= \alpha \text{Id}_E + v(u + \beta \text{Id}_E) w \quad (\text{car } uv = vu) \\ \alpha \beta w &= \alpha \text{Id}_E + v \\ w &= \frac{1}{\beta} \text{Id}_E + \frac{1}{\alpha \beta} v \end{aligned}$$

Synthèse : Posons $w = \frac{1}{\beta} \text{Id}_E + \frac{1}{\alpha \beta} v$

$$\begin{aligned} (u + \beta \text{Id}_E) w &= \frac{1}{\alpha \beta} (u + \beta \text{Id}_E) (\alpha \text{Id}_E + v) \\ &= \frac{1}{\alpha \beta} (\alpha u + uv + \beta \text{Id}_E + \beta v) \\ &= \frac{1}{\alpha \beta} \alpha \beta \text{Id}_E = \text{Id}_E \end{aligned}$$

On vérifie également à gauche, mais ça marche.

Autre solution, avec la dimension, à venir

Solution de l'exercice 15.12

Énoncé

Montrons par récurrence que $\text{Vect}(\psi_n) = \text{Vect}(\varphi_n)$.

Pour $n = 0$, c'est bon, pour $n = 1$ c'est aussi bon.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ soit vraie.

$$\begin{aligned} \text{Vect} \{ \cos kx / k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \} &= \text{Vect} \left(\underbrace{\{ \cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \}}_{R(n)} \cup \{ \cos(n+1)x \} \right) \\ &= \text{Vect} (\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \}) + \text{Vect} (\{ \cos(n+1)x \}) \\ &\quad (\text{car } \text{Vect}(E) + \text{Vect}(F) = \text{Vect}(E \cup F)) \\ \text{Vect}(\cos(n+1)x) &= \text{Vect}(T_{n+1}(x)), \text{ où } T_{n+1} \text{ est le polynôme de TCHEBYCHEV} \\ &\quad \text{de degré } n+1. \\ &= \text{Vect} \left(\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \} \cup \left\{ \sum_{i=0}^{n+1} \alpha_i \cos^i x / (\alpha_i) \in \mathbb{R}^{n+2} \right\} \right) \\ &= \text{Vect} (\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \} \cup \{ \alpha_{n+1} \cos^{n+1} x \}) \text{ par opérations élémentaires :} \\ &\quad e_{n+1} \leftarrow e_{n+1} - \alpha_i \cos^i x, \quad i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \\ &= \text{Vect} \{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \} \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$. De plus,

$$\begin{aligned}\text{Vect}(\cos nx) &= \text{Vect} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \text{Vect} \cos^k x\end{aligned}$$

Il faut détailler certains passages : si $v \in \text{Vect}(\cos nx)$, alors il existe v de la forme $\sum_{k=0}^N \alpha_k \cos kx$, donc $v \in \text{Vect}\{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; N \rrbracket\}$ donc $\text{Vect}(\cos nx) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos nx / n \in \llbracket 1 ; N \rrbracket\}$ et $\supset$ est claire.

Solution de l'exercice 15.13

Énoncé

1. $\Leftarrow$: On suppose que $\text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$. Soit $x \in \text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u)$.
 $\exists y \in E, x = u(y)$ donc $u(x) = u^2(y)$. $u(x) = 0$ donc $u^2(y) = 0$ donc $y \in \text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$ donc $x = u(y) = 0$.
Donc $\text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\}$
 $\Rightarrow$: Supposons que $\text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u) = \{0\}$. On a directement l'inclusion $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2)$.
Soit $x \in \text{Ker}(u^2)$ $u(u(x)) = 0$ donc $u(x) \in \text{Ker}(u)$ et $u(x) \in \text{Im}(u)$ donc $u(x) = 0$ (par hypothèse). Donc $x \in \text{Ker}(u) \Rightarrow \text{Ker}(u^2) \subset \text{Ker}(u)$.
2. $\Rightarrow$: Supposons que $E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$. On a immédiatement l'inclusion $\text{Im}(u^2) \subset \text{Im}(u)$.
Soit $x \in \text{Im}(u)$, $\exists y \in E / u(y) = x$. Il existe de plus, $(a, b) \in \text{Ker}(u) \times \text{Im}(u)$ tels que $y = a + b$.
Donc $x = u(a + b) = u(b)$ (car $u(a) = 0$) or $b \in \text{Im}(u)$ donc $x \in \text{Im}(u^2)$.

$\Leftarrow$: Supposons que $\text{Im}(u^2) = \text{Im}(u)$. Soit $x \in E$, $\exists y \in E / u(x) = u(u(y))$, alors $u(x - u(y)) = 0$ donc $x - u(y) \in \text{Ker}(u)$ donc $x = u(y) + c$, où $c \in \text{Ker}(u)$, donc $x \in \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$.

La dernière implication est la plus dure, ne pas hésiter à faire une analyse pour trouver la solution.

Solution de l'exercice 15.14

Énoncé

On le montre par récurrence, laquelle est initialisée au rang 1 par l'énoncé. (elle est aussi vraie au rang $i = j = 0$).
Soit $i \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$ (j est fixé à 1).
Soit $x \in \text{Ker}(u^{i+1}) \cap \text{Ker}(v)$, $v(x) = u^{i+1}(x) = 0$ donc $u(u^i(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u)$.
Supposons que $x \neq 0, x \in \text{Ker } v$, donc $u^i(x) \neq 0$, on a $u^i(v(x)) = u^i(0) = 0$, or comme $u \circ v = v \circ u$, $v(u^i(x)) = u^i(v(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(v)$.
 $u(u^i(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u)$. Donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v)$ donc $u^i(x) = 0$ donc $x \in \text{Ker}(v) \cap \text{Ker}(u^i) = \{0\}$
donc $x = 0$ donc $\text{Ker}(u^{i+1}) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.

On a montré que $[u \circ v = v \circ u] \wedge \text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v) = \{0\} \Rightarrow \forall i \in \mathbb{N}, \text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.
On remplace le couple (u, v) par le couple (v, u^j) et on a la relation demandé.

Solution de l'exercice 15.15

Énoncé

Posons

$$\begin{aligned}\Psi: E^* \times F^* &\longrightarrow (E \times F)^* \\ (e, f) &\longmapsto \varphi_{e,f}: E \times F \rightarrow \mathbb{K} \\ &(x, y) \mapsto e(x) + f(y)\end{aligned}$$

Soit $\alpha \in \mathbb{K}, e, e' \in E^*, f, f' \in F^*$, soit $(x, y) \in E \times F$, on vérifie que Ψ est linéaire :
 $\Psi(\alpha(e, f) + (e', f'))(x, y) = (\alpha e(x) + e'(x)) + \alpha f(y) + f'(y) = [\alpha \Psi(e, f) + \Psi(e', f')](x, y)$.

Montrons que Ψ est surjective. Soit $\varphi \in (E \times F)^*$.

Posons $f: F \rightarrow \mathbb{K}$ $e: E \rightarrow \mathbb{K}$

$$y \mapsto \varphi(0, y) \quad x \mapsto \varphi(x, 0)$$

On vérifie (mais il est assez clair) que $\forall (x, y) \in E \times F, [\Psi(e, f)](x, y) = e(x) + f(y) = \varphi(x, y)$ (d'après la linéarité de φ).

Montrons l'injectivité : Soit $(e, f) \in \text{Ker } \Psi$ donc $\forall (x, y) \in E \times F, e(x) + f(y) = 0$, avec $x = 0, \forall y \in F, f(y) = 0$ donc $f = 0$, avec $y = 0, \forall x \in E, e(x) = 0$. Donc $(e, f) = (0_{E^*}, 0_{F^*})$.

Donc $\text{Ker } \Psi = \{(0, 0)\}$.

1. On peut le vérifier manuellement, ou bien poser $f: \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$, qui est, d'après le cours, un morphisme d'algèbre. Dans ce cas, $\mathcal{P} = \text{Im}(f)$ et donc est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

On montre de même que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ (mais ça se fait bien).

Soit $P(u) \in \mathcal{P}$, alors $P(u) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n u^n$ et $u \circ P(u) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n u^{n+1} = P(u) \circ u$ donc $P(u) \in \mathcal{C}$ donc $\mathcal{P} \subset \mathcal{C}$.

Plus généralement, tout polynôme d'endomorphismes commutent avec l'endomorphisme qui le compose.

2. Là aussi, on peut le vérifier à la main, ou sinon poser : $F_x = \text{Im}(\Psi)$, où $\Psi: \mathbb{K}[X] \rightarrow E$
- $$P \mapsto [P(u)](x)$$

Donc F_x est bien un sous-espace vectoriel.

Soit $P(u)(x) \in F_x$, alors $u \circ P(u)(x) = S(u)(x)$ où $S(X) = X \circ P(X) \in \mathbb{K}[X]$ car $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

Donc F_x est stable par u .

Soit G un sous-espace vectoriel de E vérifiant ces conditions. Alors $x \in G$ puis $u(x) \in G$. Par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N}$, $u^k(x) \in G$. De plus G est stable par combinaison linéaire, donc $\forall (\alpha_n) \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u^n \alpha_n \in G$.

Donc $F_x \subset G$.

3.

$$\begin{aligned} x \text{ est } u\text{-générateur} &\Leftrightarrow F_x = E \\ &\Leftrightarrow E \subset F_x \\ &\Leftrightarrow E \subset \varphi_x(\mathcal{P}) \\ &\Leftrightarrow \varphi_x|_{\mathcal{P}} \text{ est surjective} \end{aligned}$$

4. Supposons que x soit un u -générateur. Soit $v \in \mathcal{C}$ tel que $\varphi_x|_{\mathcal{C}}(v) = 0 \Leftrightarrow v(x) = 0$. Soit $P(u) \in \mathcal{P}$, alors $P(u) \circ v(x) = 0 \Leftrightarrow v(P(u)(x)) = 0 \Leftrightarrow \forall y \in E$, $v(y) = 0$ donc $v = 0$ et $\text{Ker } \varphi_x|_{\mathcal{C}} = \{0\}$ donc $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est injective.

Montrons que $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$. Soit $v \in \mathcal{C}$. Notons $v(x) = y = \varphi_x(v)$. Il existe $f \in \mathcal{P}$ tel que $y = f(x)$ par surjectivité. Donc $\varphi_x(f) = \varphi_x(v)$ donc $f = v$ par injectivité de $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$. donc $\mathcal{C} = \mathcal{P}$. De plus, $\varphi_x|_{\mathcal{P}} = \varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est bijective. Donc $\mathcal{C}$ est isomorphe à E .

Solution de l'exercice 15.17

Énoncé

1. Soit E_1, E_2 deux sevs strics de E . Si $E_1 \subset E_2$ alors $E_1 \cup E_2 = E_2 \subsetneq E$, de même en intervertissant les rôles.

Sinon, il existe $x \in E_1 \setminus E_2$ et $y \in E_2 \setminus E_1$.

Supposons maintenant que $E_1 \cup E_2 = E$. Supposons que $x + y \in E_1$ alors $\underbrace{(x + y)}_{\in E_1} - \underbrace{x}_{\in E_1} = y \in E_1$. De même avec E_2 . Donc on a bien $E_1 \cup E_2 \subsetneq E$.

2. Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de n sous-espaces vectoriels de E . On suppose que $E = \bigcup_{j=1}^n E_j$ $E_1 \subsetneq \bigcup_{i \geq 2} E_i$ $\bigcup_{j=1}^n E_j \subsetneq E_1$.

On suppose sans perte de généralité que $x \in E_1$, mais que pour tout $i \geq 2$, $x \notin E_i$, et $y \in E_i$ mais $y \notin E_1$.

Soit $A = \{x + ky \mid k \in \mathbb{Z}\}$. A est infini (car $\mathbb{C}$ est un corps de caractéristique nulle), donc par le principe des tiroirs (où les tiroirs sont les E_i), il existe k_1, k_2 tels que $x + k_1 y \in E_\ell$ et $x + k_2 y \in E_\ell$.

Ainsi $(k_1 - k_2)y \in E_\ell$, de plus, $k_1 \neq k_2$ donc $y \in E_\ell$. donc $k_1 y \in E_\ell$ donc $x = x + k_1 y - k_1 y \in E_\ell$. Ainsi $x, y \in E_\ell$ donc $\ell = 1$, donc $y \in E_1$, c'est absurde.

Normes et suites

Solution de l'exercice 16.1

[Énoncé](#)

Par définition de la limite :

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|u_n + v_n - (a + b)| \leq \varepsilon$, i.e. $|(u_n - a) + (v_n - b)| \leq \varepsilon$, i.e. $|(a - u_n) + (b - v_n)| \leq \varepsilon$ donc $0 \leq a - u_n + b - v_n \leq \varepsilon$ donc $0 \leq a - u_n \leq \varepsilon - (b - v_n) \leq \varepsilon$, donc $|u_n - a| \leq \varepsilon$. De même avec v_n .

Ou bien $0 \leq a - u_n \leq (a - u_n) + \underbrace{(b - v_n)}_{\geq 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Solution de l'exercice 16.2

[Énoncé](#)

$$\chi(X) = X^2 - 2X + 3 \quad \Delta = 4 - 4 \times 3 = -8 = (\pm 2\sqrt{2}i)^2$$

Donc $X = 1 \pm \sqrt{2}i$ $|X| = \sqrt{3}$ $\arg(X) = \theta = \arctan \sqrt{2} = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$,

$$\text{donc il existe } A, B \in \mathbb{C}, \begin{cases} u_n &= (\sqrt{3})^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta) \\ u_0 &= 0 \\ u_1 &= 1 \end{cases}.$$

Or $u_0 = A = 0$ et $u_1 = \sqrt{3}B \sin \theta = 1$ donc $B = \frac{\sqrt{3}}{3 \sin \theta}$

Finalement $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (\sqrt{3})^{n-1} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{2}}$ (car $\sqrt{2} = \sin \theta = \text{Im}(X)$)

Solution de l'exercice 16.3

[Énoncé](#)

Par récurrence, on vérifie que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$. Donc on peut poser $z_n = \ln u_n$. Ainsi on a : $z_{n+2} = 4z_{n+1} - 3z_n$
 $\chi(X) = X^2 - 4X + 3$ et 1 et 3 sont racines évidentes.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $z_n = A + B 3^n$. On trouve à l'aide des conditions initiales $A = B = \frac{\ln 2}{2}$ d'où $u_n = \exp\left(\frac{\ln 2}{2}(1 + 3^n)\right) = (\sqrt{2})^{(1+3^n)}$.

Solution de l'exercice 16.4

[Énoncé](#)

1. Par récurrence, on montre $R(n) : 0 < u_n < v_n$
 $u_0 < v_0$ par définition. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ soit vraie.

$$\begin{aligned} 0 < u_n < v_n & \quad \text{d'après } R(n) \\ \text{d'où } 0 < \sqrt{u_n} < \sqrt{v_n} & \quad \text{par croissance de } x \mapsto \sqrt{x} \\ 0 < (\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n})^2 & \\ 0 < u_n + v_n - 2\sqrt{u_n v_n} & \\ 0 < \sqrt{u_n v_n} < \frac{u_n + v_n}{2} & \end{aligned}$$

Ce qui conclut la récurrence.

$$\begin{aligned} 2. \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\sqrt{u_n v_n}}{u_n} = \sqrt{\frac{v_n}{u_n}} > 1 \quad (\text{car } v_n > u_n) \\ v_n + 1 - v_n &= \frac{u_n - v_n}{2} < 0 \quad (\text{car } u_n < v_n) \end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_0 < v_n$ et $v_0 > u_n$. Donc (u_n) est croissante, majorée, et (v_n) est décroissante, minorée donc les deux suites convergent.

Soit $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ tels que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$.

Ainsi $\frac{\ell + \ell'}{2} = \ell'$ d'où $\frac{\ell}{2} = \frac{\ell'}{2}$ donc $\ell = \ell'$.

Cette limite est appelée moyenne arithmético-géométrique des réels a et b .

Solution de l'exercice 16.5

Énoncé

Posons : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$. Supposons sans perte de généralité que $\ell < \ell'$:

$\ell < \ell'$ donc $\ell < \frac{\ell + \ell'}{2}$. Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $u_n \leq \frac{\ell + \ell'}{2}$. De même, il existe $N' \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N'$, $v_n \geq \frac{\ell + \ell'}{2}$. Ainsi pour tout $n \geq \max(N, N')$, $\max(u_n, v_n) = v_n$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max(u_n, v_n) = \ell' = \max(\ell, \ell')$

Pour $\ell = \ell'$: Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq N$, $u_n \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$ et $\forall n \geq N'$, $v_n \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$. Ainsi, $\forall n \geq \max(N, N')$, $\max(u_n, v_n) \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$.

Autre méthode en utilisant le fait que $\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2}$

Ainsi $\max(u_n, v_n) = \frac{u_n + v_n + |u_n - v_n|}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ell + \ell' + |\ell - \ell'|}{2} = \max(\ell, \ell')$.

Solution de l'exercice 16.6

Énoncé

Posons $\ell_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n}$, $\ell_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1}$ et $\ell_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{3n}$.

(u_{6n}) est une suite extraite de (u_{2n}) et (u_{3n}) donc $\ell_1 = \ell_3$.

(u_{6n+3}) est une suite extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}) donc $\ell_2 = \ell_3$.

Ainsi (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite, donc d'après le cours, (u_n) converge vers $\ell_{1,2,3}$.

Solution de l'exercice 16.7

Énoncé

Soit $f \in E$, $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Le fait que $\|\cdot\|$ est une norme découle de sa définition :

1. Séparation : Soit $f \in E$ tel que $\|f\| = 0$. Alors $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = 0$ puis $\|f\|_\infty = 0$ et $f = 0$.
2. Homogénéité : Soit $f \in E$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$.
3. Soit $f, g \in E$, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ (immédiat d'après les propriétés de la norme infinie)
4. Positivité : $\|\cdot\|$ est bien positive.

On veut montrer que $\|\cdot\|$ n'est pas équivalente à la norme infinie. On se propose de trouver une famille $(f_n) \in E^\mathbb{N}$ telle que $\frac{\|f_n\|}{\|f_n\|_\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On pose pour cela $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$x \mapsto e^{-nx}$$

$\|f_n\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f_n(t)| = 1$ et $f'_n(t) = -n e^{-nt} = -n f_n(t)$ et alors $\|f_n\| = \|f_n\|_\infty + \|f'_n\|_\infty = \|f_n\|_\infty(1 + n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Donc les normes ne sont pas équivalentes.

Solution de l'exercice 16.8

Énoncé

Posons la suite (u_n) représentant l'argent restant après le n -ème magasin. On veut donc trouver u_0 .

L'énoncé nous donne la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - \left(\frac{u_n}{2} + 10\right) = \frac{u_n}{2} - 10(E_1)$. Soit ℓ tel que

$\ell = \frac{\ell \ell}{2} - 10(E_2) \Leftrightarrow \ell = -20$. Faisons la différence $(E_1) - (E_2)$: $u_{n+1} - \ell = \frac{1}{2}(u_n - \ell)$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n - \ell =$

$\frac{1}{2^n}(u_0 - \ell) \Leftrightarrow u_n = 2^{-n}(u_0 + 20) - 20$.

On sait que $u_N = 0$:

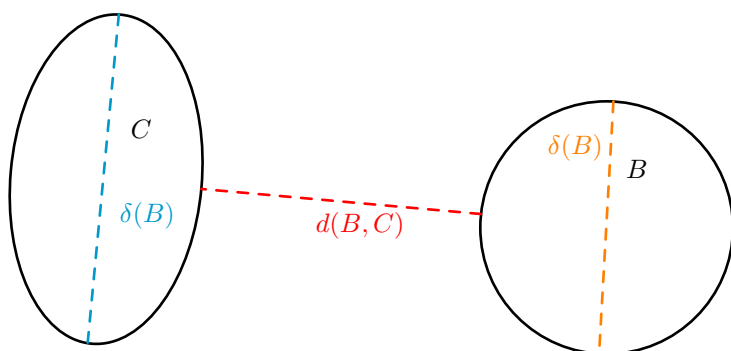
$$u_N = 0 \Leftrightarrow \frac{u_0 + 20}{2^N} - 20 = 0$$

$$\Leftrightarrow u_0 + 20 = 20 \times 2^N$$

$$\Leftrightarrow u_0 = 20(2^N - 1)$$

Solution de l'exercice 16.9

Énoncé



Soit $x, y \in B \cup C$:

- Si $x, y \in B$: $d(x, y) \leq \delta(B) \leq \delta(B) + \delta(C) + d(B, C)$, de même si $x, y \in C$.
- Sans perte de généralité, on suppose que $x \in B$ et $y \in C$. Par définition $d(B, C) = \inf_{b \in B, c \in C} d(b, c)$. D'après le cours sur les réels, il existe deux suites (b_n) et (c_n) telles que $d(b_n, c_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(B, C)$

$d(x, y) \leq d(x, b_n) + d(b_n, c_n) + d(c_n, y)$ par inégalité triangulaire.

Par passage au sup sur le membre de gauche :

$\delta(B \cup C) \leq d(x, b_n) + \underbrace{d(B, C)}_{\rightarrow +\infty} + d(c_n, y) \leq \delta(B) + d(B, C) + \delta(C)$: on a bien l'inégalité demandée.

Solution de l'exercice 16.10

Énoncé

1. La majorité des propriétés à vérifier découle immédiatement de celles de la norme infinie. Pour la séparation : Soit $f \in E$, tel que $n(f) = 0$, alors $\|f + f'\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f + f' = 0 \Leftrightarrow f = -f' \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], f(t) = \lambda e^{-t}$ et $f(0) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ donc $f = 0$. La preuve est analogue pour N .
2. Soit $f \in E, \|f + f'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ (inégalité triangulaire), i.e. $n(f) \leq N(f)$.

Posons maintenant $(E) : f + f' = h, (H) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], f(t) = \lambda e^{-t}$. Appliquons la méthode de variation de la constante : $\forall t \in [0, 1], \lambda'(t) = h(t) e^t$. Donc il existe $C \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], \lambda(t) = \int_0^t h(x) e^x dx + C$

donc $f(t) = e^{-t} \left(\int_0^t h(x) e^x dx + C \right)$. Or $f(0) = 0 = C$

$$|f(t)| = e^{-t} \left| \int_0^t h(x) e^x dx \right|$$

$$\leq e^{-t} \int_0^t |h(x)| e^x dx \quad \text{inégalité triangulaire}$$

$$\leq e^{-t} \|h\|_\infty \int_0^t e^x dx$$

$$\leq \|h\|_\infty (e^t - 1)$$

$$\text{Donc } \|f\|_\infty \leq \|h\|_\infty (e^t - 1)$$

$$\|f'\|_\infty \triangleq \|f + f' - f\|_\infty \leq \|f + f'\|_\infty + \|f\|_\infty \leq \|h\|_\infty + (e^t - 1)\|h\|_\infty$$

$$\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leq 3\|h\|_\infty$$

Donc il existe bien $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $N(f) \leq \alpha n(f)$

Solution de l'exercice 16.11

Énoncé

1^{er} cas : $z_0 \in \mathbb{R}$, alors $z_{n+1} = \frac{1}{2}(2z_n) = z_n$ donc la suite $(z_n) = (z_0)$.

2^e cas : $z_0 \notin \mathbb{R}$:

On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = \rho_n e^{i\theta_n}$, alors la relation de récurrence devient : $z_{n+1} = \frac{\rho_n}{2} (e^{i\theta_n} + 1) = \frac{\rho_n e^{i\frac{\theta_n}{2}}}{2} (e^{i\frac{\theta_n}{2}} + e^{-i\frac{\theta_n}{2}}) = \rho_n e^{i\frac{\theta_n}{2}} \cos\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$

On tire ainsi les relations suivantes : $\forall n \in \mathbb{N}, \theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2} \Rightarrow \theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}$. Attention, comme on divise par deux, on

impose que $\theta_0 \in]-\pi; \pi[$ de telle manière à ce que le cosinus soit positif. Et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\rho_{n+1} = \rho_n \cos\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$.
On a immédiatement que $\theta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Puis $\frac{\rho_{n+1}}{\rho_n} = \cos\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ et par produit télescopique :

$$\begin{aligned}\frac{\rho_n}{\rho_0} &= \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}\right) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^k\right)}{2 \sin \theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{2^n} \frac{\sin \theta_0}{\sin\left(\frac{\theta_0}{2^n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \theta_0}{\theta_0}\end{aligned}$$

D'où $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \rho_0 \frac{\sin \theta_0}{\theta_0}$

Solution de l'exercice 16.12

Énoncé

$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} = \frac{u_n + 1}{u_n}$: c'est une suite homographique.

$\ell = \frac{\ell+1}{\ell} \Leftrightarrow \ell^2 - \ell - 1 = 0$. Les solutions sont $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ $\tilde{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

Considérons la suite (v_n) de terme général $v_n = \frac{u_n - \varphi}{u_n - \tilde{\varphi}}$

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - \varphi}{u_{n+1} - \tilde{\varphi}} = \frac{u_n + 1 - \varphi u_n}{u_n + 1 - \tilde{\varphi} u_n} \\ &= \frac{-\varphi \tilde{\varphi}((1-\varphi)u_n + 1)}{-\varphi \tilde{\varphi}((1-\tilde{\varphi})u_n + 1)} \\ &= \frac{\tilde{\varphi}(\varphi^2 - \varphi)u_n - \varphi}{\varphi(\tilde{\varphi}^2 - \tilde{\varphi})u_n - \tilde{\varphi}} \\ &= \frac{\tilde{\varphi} u_n - \varphi}{\varphi u_n - \tilde{\varphi}} \\ v_{n+1} &= \frac{\tilde{\varphi}}{\varphi} v_n\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}\right)^n v_0$ or $v_0 = \frac{1-\varphi}{1-\tilde{\varphi}} = \frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}\right)^{n+1} = \alpha^{n+1}$.

$v_n = \frac{u_n - \varphi}{u_n - \tilde{\varphi}}$ donc $u_n = \frac{\varphi - \tilde{\varphi} \alpha^{n+1}}{1 - \alpha^{n+1}}$. Comme $|\alpha| < 1$, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \Phi$.

Utiliser les relations coefficients/racines ainsi que les relations données par l'équation.

Prolongation sur les fractions continues :

Solution de l'exercice 16.13

Énoncé

Soit $M \in \mathbb{R}_+$, $A = \{n \in \mathbb{N} / f(n) \leq M\}$. Supposons que A soit infini, d'après le principe des tiroirs, il existe $k \in \llbracket 0; M \rrbracket$ tel que pour des certains $x, y \in A$, $x \neq y$, $f(x) = f(y) = k$, ce qui contredit l'injectivité.
 A est donc fini, A est majoré, donc il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $n \notin A$ et tel que $f(n) \geq M$, donc $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Solution de l'exercice 16.14

Énoncé

Posons $v_n = \ln a_n$, ainsi $v_{n+m} \leq v_n + v_m$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq 0$.

Par récurrence, on montre que $v_{\sum_{i \in I} \alpha_i} \leq \sum_{i \in I} v_{\alpha_i}$.

Peu importe si l'inf est atteint ou pas, on dispose, d'après le cours, d'une suite $(v_{\varphi(n)})$ tel que $\frac{v_{\varphi(n)}}{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{i \in \mathbb{N}} \frac{v_i}{i} \triangleq \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$: $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $0 \leq \frac{v_{n_0}}{n_0} - \ell \leq \varepsilon$.

Posons la division euclidienne de n par n_0 : $n = qn_0 + r$, $0 \leq r < n_0$. Alors

$$\begin{aligned} v_n &\leq qv_{n_0} + v_r \leq n_0(\ell + \varepsilon) + \max_{r \in \llbracket 0; n_0 \rrbracket} v_r \\ \frac{v_n}{n} &\leq \frac{qv_{n_0}\ell + \max v_r}{qn_0 + r} + \frac{\varepsilon qn_0}{qn_0 + r} \\ &\leq \frac{(qn_0 + r)\ell}{qn_0 + r} + \frac{\max v_r}{n} + \frac{\varepsilon(qn_0 + r)}{qn_0 + r} = \ell + \frac{\max v_r}{n} + \varepsilon \end{aligned}$$

De plus, il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{\max v_r}{n} \leq \varepsilon$ donc $\underbrace{\ell}_{\text{par déf.}} \leq \frac{v_n}{n} \leq \ell + \varepsilon + \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{v_n}{n} \right| \leq 2\varepsilon$ donc $\frac{v_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell = \inf_{i \in \mathbb{N}} \frac{v_i}{i}$.

Solution de l'exercice 16.15

Énoncé

Supposons par l'absurde qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\sin n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$

$$\sin(n+2) - \sin(n) = 2 \sin\left(\frac{n+2-n}{2}\right) \cos\left(\frac{2n+2}{2}\right) = 2 \sin(1) \cos(n+1)$$

$$\sin(n+2) + \sin(n) = 2 \sin(n+1) \cos(1)$$

$$\sin(n+2) + \sin n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\ell \text{ et } 2 \sin(n+1) \cos 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\ell \cos 1 \text{ donc } 2\ell(1 - \cos 1) \neq 0 \text{ or } \cos 1 \neq 1 \text{ donc } \ell = 0.$$

$$\begin{aligned} \sin(n+2) - \sin(n) &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'où } 2 \sin 1 \cos(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'où } \cos n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ or } \forall n \in \mathbb{N}, \cos^2 + \sin^2 n = \\ 1 &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 + 0 = 1 \quad \text{?} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 16.16

Énoncé

Montrer d'abord que N et N' sont des normes. On vérifie que $\forall f \in E$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $N(f) \geq 0$, $N(\lambda f) = |\lambda|N(f)$, $N(f+g) \leq N(f) + N(g)$ et idem pour N' .

Pour la séparation : Supposons que $N(f) = 0$, alors $\underbrace{|f(0)|}_{\geq 0} + \underbrace{\int_0^1 |f'(t)| dt}_{\geq 0} = 0$ donc $f(0) = 0 = \int_0^1 |f'(t)| dt$. Nous

avons l'intégrale d'une fonction continue, positive qui est nulle, donc d'après le cours, $\forall t \in [0, 1]$, $|f'(t)| = 0$ donc f est constante sur cet intervalle, or $f(0) = 0$ donc f est identiquement nulle.

On procède avec le même raisonnement pour N' :

$$N'(f) = 0, f \text{ est constante } f(t) = C \in \mathbb{R} \text{ et } 0 = \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt = C \underbrace{\int_0^1 \varphi(t) dt}_{\neq 0} \Rightarrow C = 0. \text{ Donc } f = 0.$$

Montrons désormais que ces normes sont équivalentes. Le terme $\int_0^1 |f'(t)| dt$ étant présent des deux côtés, il ne va pas trop nous intéresser.

$$\begin{aligned} N'(f) &\leq \alpha N(f) : \text{Procédons par intégration par parties : } \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt = [f(t)\Phi(t)]_0^1 - \int_0^1 \Phi(t)f'(t) dt = \Phi(1)f(1) - \\ &f(0)\Phi(0) - \int_0^1 \Phi(t)f'(t) dt. \end{aligned}$$

On prend alors $\Phi(t) = \int_1^t \varphi(x) dx$. (primitive qui s'annule en 1).

$$\begin{aligned} (1) : \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt &= \left(\int_0^1 \varphi(t) dt \right) f(0) + \int_0^1 \left[\int_t^1 \varphi(x) dx \right] f'(t) dt \\ \left| \int_0^1 \varphi(t)f(t) dt \right| &\leq \|\varphi\|_\infty |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| \left[\int_t^1 |\varphi(x)| dx \right] dt \\ &\leq \|\varphi\|_\infty |f(0)| + \int_0^1 \|\varphi\|_\infty |f'(t)| dt = \|\varphi\|_\infty \times N(f) \end{aligned}$$

$$\text{Ensuite : } \int_0^1 |f'(t)| dt \leq N(f) \quad .$$

$$N'(f) \leq (1 + \|\varphi\|_\infty)N(f)$$

De même, (1) donne :

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{\int_0^1 \varphi} \int_0^1 f \varphi - \frac{1}{\int_0^1 \varphi} \int_0^1 \left(\int_t^1 \varphi \right) f'(t) dt \\ \text{donc } |f(0)| &\leq \frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \left| \int_0^1 f \varphi \right| + \frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \|\varphi\|_\infty \int_0^1 |f'(t)| dt \\ &\leq CN'(f) \text{ où } C = \max \left(\frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|}, \frac{\|\varphi\|_\infty}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(t)| dt &\leq N'(f) \\ N(f) &\leq (1+C)N'(f) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 16.17

Énoncé

1. Fixons $a \in A$, soit $b \in A$, $x \in E$:

$$\begin{aligned} f(b) - k\|x - b\| &\leq f(a) + k\|b - a\| - k\|x - b\| \text{ (car } f \text{ est } k\text{-lipschitzienne)} \\ &\leq f(a) + k \underbrace{\|a - x\|}_{\|b - a + c - b\|} \end{aligned}$$

Donc $M = \{f(t) - k\|x - t\| \mid t \in A\}$ est majoré, donc il admet une borne supérieure, dans $\mathbb{R}$.

2. Soit $a \in A$, $f(a) = g(a) = f(a) - k\|a - a\|$. Soit $b \in A$, $f(a) - (f(b) - k\|b - a\|) = k\|b - a\| - (f(b) - f(a)) \geq 0$.
Donc $\forall b \in A$, $f(a) \geq f(b) - k\|b - a\|$. Donc $f(a) = \max_{b \in A} \{f(b) - k\|b - a\|\}$.
3. Soit $x, y \in E$. Il faut montrer que $g(x) - g(y) \leq k\|x - y\|$.
Nous savons qu'il existe une suite (t_n) telle que $f(t_n) - k\|x - t_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x)$. Ainsi $\sup (f(t) - k\|y - t\|) \geq f(t_n) - k\|y - t_n\|$.
De plus, $f(t_n) - k\|x - t_n\| - \sup (f(t) - k\|y - t\|) \leq f(t_n) - k\|x - t_n\| - f(t_n) + k\|y - t_n\| = k\|y - t_n\| - k\|x - t_n\| \leq k\|y - t_n - x + t_n\| = k\|y - x\|$ (on utilise le corollaire de l'identité triangulaire).
Donc g est bien k -lipschitzienne.

Solution de l'exercice 16.18

Énoncé

1. $P_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \exp$, i.e. il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que $\sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \leq \varepsilon$ (on appelle cela un reste de CAUCHY).

$$\text{De plus, } \forall n \geq N, 0 \leq e^x - P_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \leq \varepsilon.$$

Donc $\forall x, |e^x - P_n(x)| \leq \varepsilon$ donc, par passage au sup $\sup_{t \in [0,1]} |e^x - P_n(x)| \leq \varepsilon$ donc $\|\exp - P_n\|_\infty \leq \varepsilon$, donc on a bien $P_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \exp$.

2. P_n converge donc c'est une suite de CAUCHY. Pour montrer que E n'est pas complet, il faut et suffit de montrer que $\exp \notin \mathcal{P}$.

Supposons que $e^x = \sum_{i=0}^{n_0} \alpha_i x^i$, donc $\forall x \in [0, 1]$, $\frac{d^{n_0+1}(e^x)}{dx^{n_0+1}} = e^x = 0$ c'est absurde car $e^x \neq 0$. Donc $\exp \notin \mathcal{P}$, donc $\mathcal{P}$ n'est pas complet, car P_n converge mais pas dans $\mathcal{P}$. Si elle convergeait dans $\mathcal{P}$ alors par unicité de la limite $\exp$ serait dans $\mathcal{P}$ ce qui n'est pas le cas.

3. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite de CAUCHY. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N, \forall x \in [0, 1]$, $|f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$.
Fixons $x \in [0, 1]$, alors $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est également de CAUCHY d'après ce qui précède. Or (f_n) est à valeurs dans $\mathbb{R}$ (espace de Banach donc complet), donc $(f_n(x))$ converge. On peut donc poser $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

Soit $\varepsilon > 0$, on fixe $q \geq N$, soit $n \geq N$, on a : $|f_n(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$ donc $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x)$.

Donc en passant à la limite, $\forall x \in [0, 1]$, $|g(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$, puis en passant au sup, $\sup |g(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$,

i.e. $\|g - f_q\| \leq \varepsilon$. Donc $f_q \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} g$ si $g \in E$ (i.e. si g est continue), dans ce cas là, on dira que f_q converge *uniformément* vers g .

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\forall x, y \in [0, 1]$, $|f_n(x) - g(x)| \leq \varepsilon/3$ et $|f_n(y) - g(y)| \leq \varepsilon/3$. Et il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| \leq \varepsilon/3$, car on sait que $f_n \in E$.

Donc pour $n \geq N$, soit $x, y \in [0, 1]$ tel que $|x - y| < \delta$, on a :

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |g(x) - f_N(x) + f_N(x) - g(y) + f_N(y) - f_N(y)| \\ &\leq |g(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |g(y) - f_N(y)| \\ &\leq \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc $|x - y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| \leq \varepsilon$ donc g est continue, donc $g \in E$, et donc E est complet.

Solution de l'exercice 16.19

[Énoncé](#)

Série de réels ou de complexes

Solution de l'exercice 17.1

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} \text{Soit } N \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=1}^{2N+1} \frac{1}{k^2} &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^N \frac{1}{(2k+1)^2}. \\ \text{Donc } \sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k+1)^2} &= \sum_{k=1}^{2N+1} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{3}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}. \\ \text{D'où } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} &= \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.2

[Énoncé](#)

$u_n = \frac{\operatorname{ch} n}{\operatorname{ch} 2n} = \frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} + e^{-2n}} \sim \frac{e^n}{e^{2n}} = \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$. Donc $\sum u_n$ converge car $\sum \frac{1}{e^n}$ converge géométriquement ($e^{-1} \leq 1$).

Solution de l'exercice 17.3

[Énoncé](#)

$\sum u_n$ et $\sum w_n$ étant convergente, on a également que $\sum w_n - u_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$ converge ;
De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n - u_n \leq w_n - u_n$, donc $\sum v_n - u_n$ converge car c'est une série à termes positifs, majorée par une série convergente.
Donc $\sum (v_n - u_n) + u_n = \sum v_n$ converge comme somme de séries convergentes.

Solution de l'exercice 17.4

[Énoncé](#)

Par récurrence, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$, donc $\sum u_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$.
Pour $n \geq 1$, $e^{-u_n} \leq 1$, donc $0 \leq \frac{1}{n+1} e^{-u_n} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $(n+1)u_{n+1} = e^{-u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $e^{-u_n} \sim 1$, donc $u_n \sim \frac{1}{n}$, il est donc clair que $\sum u_n$ diverge, car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.5

[Énoncé](#)

$\sum u_{2n}$ est convergente car $\sum_{k=0}^n u_{2k} \leq \sum_{k=0}^{2n} u_k$, donc $\sum \sqrt{u_{2n} u_n} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+)$ et les sommes partielles sont majorées d'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARTZ :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \sqrt{u_{2k} u_k} &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^n u_{2k}} \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} \sqrt{\sum_{k=0}^{2n} u_k} \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} u_k} \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} u_k} \end{aligned}$$

Donc la série $\sum \sqrt{u_{2n} u_n}$ est convergente.

Solution de l'exercice 17.6

[Énoncé](#)

Soit $n \geq 2$, soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, soit $t \in [k-1, k]$, la fonction $\ln$ étant croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} \ln t &\leq \ln k \leq \ln t + 1 \\ \int_{k-1}^k \ln t \, dt &\leq \ln k \leq \int_{k-1}^k \ln t + 1 \, dt \\ \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln t \, dt &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \ln t + 1 \, dt \\ \int_1^n \ln t \, dt &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq \int_2^{n+1} \ln t \, dt \\ [t \ln t - t]_1^n &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq [t \ln t - t]_2^{n+1} \\ n \ln n - n + 1 &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \leq (n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2 \\ 1 - \frac{1}{\ln n} + \frac{1}{n \ln n} &\leq \sum_{k=2}^n \ln k \times \frac{1}{n \ln n} \leq \frac{(n+1) \ln(n+1) - (n+1) - 2 \ln 2 + 2}{n \ln n} \end{aligned}$$

D'après le principe des gendarmes, les deux quantités tendent vers 1, et donc $\sum_{k=2}^n \ln k \sim n \ln n$.

Donc $u_n = \left(\sum_{k=2}^n \right)^{-1} \sim \frac{1}{n \ln n}$ et $u_n \geq 0$.

D'après le cours, $\left(\sum_{n=2}^N \frac{1}{n \ln n} \right)$ et $\left(\int_2^N \frac{dt}{t \ln t} \right)$ ont la même nature. Or $\int_2^N \frac{dt}{t \ln t} = [\ln t]_2^N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$.

Donc $\sum u_n$ diverge.

Solution de l'exercice 17.7

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} u_n &= \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x} \, dx}{\sqrt[3]{1+x^2}} \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{1}{n}} \times \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^2}} \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{1}{n}} \, dx \\ &\leq \frac{1}{n} \times \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}} \end{aligned}$$

On reconnaît une série de RIEMANN, avec $\alpha > 1$, donc les deux termes généraux étant positifs, $\sum a_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.8

[Énoncé](#)

$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$: par inégalité arithmético-géométrique, donc $\sum \sqrt[3]{u_n v_n w_n}$ converge.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^2 &= \frac{1}{9} (a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)) \\ &= \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2}(a^2 + b^2) + \frac{1}{2}(a^2 + c^2) + \frac{1}{2}(b^2 + c^2) + 2(ab + ac + bc) \right) \\ &\geq \frac{1}{9} (ab + ac + bc + 2(ab + ac + bc)) \\ &\geq \frac{1}{3} (ab + ac + bc) \end{aligned}$$

Donc $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt{\frac{ab+ac+bc}{3}}$, de plus, $\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt[3]{n^3}$ où $n = \max(a, b, c)$ et $n \leq a+b+c$.

Donc $\sqrt{ab+ac+bc} \leq \sqrt{3n^3} = \sqrt{3}n \leq \sqrt{3}(a+b+c)$, donc la série en $\sum \sqrt{u_n v_n + u_n w_n + v_n w_n}$ est convergente.

Solution de l'exercice 17.9

[Énoncé](#)

$$\ln p_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 - \varepsilon_k) \text{ et } \ln(1 - \varepsilon_k) \sim -\varepsilon_k.$$

$$\begin{aligned} p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 &\Leftrightarrow \ln p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \ln(1 - \varepsilon_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \\ &\Leftrightarrow \sum \varepsilon_k \text{ diverge.} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.10

Énoncé

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n} = \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \exp\left(-n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)\right) \\ &= e^{-\sqrt{n} + o(\sqrt{n})} \end{aligned}$$

Puis $n^2 a_n = e^{2 \ln n - \sqrt{n} + o(\sqrt{n})}$, or $\ln n = o(\sqrt{n})$, donc $n^2 a_n = e^{-\sqrt{n} + o(\sqrt{n})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ (série de RIEMANN), donc $\sum a_n$ converge également.

Solution de l'exercice 17.11

Énoncé

$$\begin{aligned} u_n &= a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2} \\ &= \sqrt{n} \left(a + b\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + c\sqrt{1 + \frac{2}{n}} \right) \\ &= \sqrt{n} a + \sqrt{n} \left(b \left(1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + c \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= \sqrt{n}(a+b+c) + \frac{1}{n} \left(\frac{b}{2} + c \right) + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{CV} \end{aligned}$$

Si $a+b+c \neq 0$, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$ donc la série est grossièrement divergente.

Si $a+b+c = 0$ et $\frac{b}{2} + c \neq 0$, alors la série diverge, car la série harmonique diverge.

$$\text{Donc } \sum a\sqrt{n} + b\sqrt{n+1} + c\sqrt{n+2} \text{ converge} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c = 0 \\ b = -2c \end{cases}$$

Solution de l'exercice 17.12

Énoncé

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{1+u_n} \leq u_n \text{ car } u_n \geq 0, \text{ donc } \sum u_n \text{ converge} \Rightarrow \sum v_n \text{ converge, car } \sum v_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R}_+).$$

$\sum v_n$ converge donc $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc à partir d'un certain rang, $v_n \leq \frac{1}{2}$, or $u_n = \frac{v_n}{1-v_n}$ et donc à partir d'un certain rang, $1-v_n \geq \frac{1}{2}$ donc $u_n \leq 2v_n$, or $\sum v_n$ converge, donc $\sum u_n$ converge car c'est une série à termes positifs.

$$\text{Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } v_n = \frac{u_n}{u_n+1} \sim \frac{u_n}{1} = u_n.$$

Solution de l'exercice 17.13

Énoncé

1. 1er cas : $\ell \in \mathbb{R}_+$, donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall k \geq N_1, \left| \sqrt[k]{|a_k|} - \ell \right| \leq \varepsilon$, donc $\forall k \geq N_1, \ell - \varepsilon \leq \sqrt[k]{|a_k|} \leq \ell + \varepsilon$.

Pour $\ell < 1$, on choisit ε tel que $\ell + \varepsilon < 1$, (en prenant $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$) et donc $0 \leq \sqrt[k]{|a_k|} \leq \frac{1-\ell}{2}$ et ainsi

$0 \leq |a_k| \leq \left(\frac{1-\ell}{2}\right)^k$. Or $\sum \left(\frac{1-\ell}{2}\right)^k$ converge, donc $\sum |a_k|$ converge aussi, donc $\sum a_k$ est absolument convergente.

Si $\ell > 1$, à partir d'un certain rang, $1 \leq |a_k|$ d'après le lemme des tunnels, donc $\sum a_n$ est grossièrement divergente.

Avec, $a_n = \frac{1}{n^\alpha} = e^{\alpha \ln n}$, $\sqrt[n]{a_n} = e^{\alpha \frac{\ln n}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, pourtant $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ou diverge selon α .

2. $\frac{n+1}{2n+5} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} < 1$, donc $\sum \left(\frac{n+1}{2n+5}\right)^n$ converge.

$$a_n = \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n} = \frac{(e^{\ln n})^{\ln n}}{(e^{\ln \ln n})^n} = e^{\ln^2 n - n \ln \ln n}.$$

$\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n} \ln^2 n - \ln \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1$ donc $\sum a_n$ converge, car $\frac{\ln^2 n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\ln \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Solution de l'exercice 17.14

[Énoncé](#)

$$n! \leq \sum_{k=0}^n k! \leq n! + (n-1)! + (n-1)(n-2)! = n! + o(n!) \text{ (par principe des gendarmes).}$$

On montre donc que $\sum_{k=0}^n k! \sim n!$.

$$\begin{aligned} a_n &\sim \frac{(n\alpha)^n}{n!} \\ &\sim \frac{(n\alpha)^n}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} \\ &= \frac{(\alpha e)^n}{\sqrt{2\pi n}} = b_n \end{aligned}$$

Si $\alpha > \frac{1}{e}$, alors la série diverge grossièrement.

Si $\alpha = \frac{1}{e}$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$ diverge.

Si $\alpha < e^{-1}$, $b_n = o((\alpha e)^n)$ qui converge.

Solution de l'exercice 17.15

[Énoncé](#)

Soit $q \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=\lfloor \frac{q}{2} \rfloor}^q a_k &\geq \left(q - \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor + 1\right) a_q \text{ car } (a_n) \text{ est décroissante} \\ &\geq \left(\frac{q}{2} + 1\right) a_q \geq \frac{q}{2} a_q \geq 0 \end{aligned}$$

Supposons que $\sum a_n$ converge, donc :

$$\sum_{k=\lfloor \frac{q}{2} \rfloor}^q a_k = \sum_{k=0}^q a_k - \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{q}{2} \rfloor - 1} a_k \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} a_k - \sum_{k=0}^{+\infty} a_k = 0$$

DONC $\frac{q}{2} a_q \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} 0$.

Solution de l'exercice 17.16

[Énoncé](#)

On pose $S_N = \sum_{n=0}^N 2^n u_{2^n}$ et $T_N = \sum_{n=0}^N u_n$.

On a pour $2^{n-1} + 1 \leq i \leq 2^n$, $u_i \geq u_{2^n}$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=0}^N u_{2^n} 2^n = 2 \sum_{n=0}^N 2^{n-1} u_{2^n} \\ &= 2 \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} u_{2^k} \\ &\leq 2 \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} u_k \\ &= 2 \sum_{i=1}^{2^N-1} u_i = 2T_{2^N-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{2^N-1} &= \sum_{i=1}^{2^N-1} u_i = \sum_{n=1}^N \sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} u_i \\ &\leq \sum_{n=1}^N \sum_{k=2^{n-1}}^{2^n-1} 2^{n-1} u_{2^{n-1}} \\ &= \sum_{n=1}^N 2^{n-1} u_{2^{n-1}} \\ &= S_{N-1} \end{aligned}$$

On a donc

$$\frac{S_N}{2} \leq T_{2^N-1} \leq S_{N-1}$$

Si S_N converge, S_{N-1} est majorée, donc T_{2^N-1} est majorée, or $T_i \leq T_{2^i-1}$ (car T est à termes positifs), donc T_i est majorée, d'où la convergence.

Si T_N est convergente, alors T_N est majorée, donc S_N également, donc elle converge (car elles sont à termes positifs).

Posons $u_n = \frac{1}{n \ln^\beta n}$, alors, $2^n u_{2^n} = \frac{2^n}{2^n \ln^\beta(2^n)} = \frac{1}{n^\beta \ln^\beta 2}$, or $\sum \frac{1}{n^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$ (série de RIEMANN), donc $\sum u_n$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Solution de l'exercice 17.17

[Énoncé](#)

$$\text{Posons } I_{n,\varphi} = \int_0^\varphi \frac{dx}{1+n^2 \tan^2 x} = \int_0^{\tan \varphi = A} \frac{du}{(1+n^2 u^2)(1+u^2)}.$$

On pose le changement de variable $\tan x = u$ ($\mathcal{C}^1$), donc $du = dx(1+\tan^2 x)$ donc $dx = \frac{du}{1+u^2}$.

Par décomposition en éléments simples on obtient :

$$\frac{n^2}{n^2-1} \times \frac{1}{1+n^2 u^2} - \frac{1}{n^2-1} \times \frac{1}{1+u^2} = \frac{1}{(1+n^2 u^2)(1+u^2)}$$

$$\begin{aligned} I_{n,\varphi} &= \frac{n^2}{n^2-1} \int_0^A \frac{du}{1+n^2 u^2} - \frac{1}{n^2-1} \int_0^A \frac{du}{1+u^2} \\ &= \frac{n^2}{n^2-1} \left[\frac{\arctan nu}{n} \right]_0^A - \frac{1}{n^2-1} [\arctan u]_0^A \\ &= \frac{n^2}{n^2-1} \frac{\arctan nA}{n} - \frac{1}{n^2-1} \arctan A \\ &\xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2-1} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n^2-1} \frac{\pi}{2} \\ &\xrightarrow{\varphi \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)}{(n^2-1)} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2(n+1)} \end{aligned}$$

Donc a_n diverge car $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

On pouvait alternativement deviner que la série divergeait et essayer de le prouver.

Solution de l'exercice 17.18

Énoncé

Si $a \geq 1$, $a_n \leq \frac{n^\alpha}{2^n}$, or $n^2 a_n \leq \frac{n^{\alpha+2}}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'après les croissances comparées, donc $\sum a_n$ converge, d'après le critère de RIEMANN.

Supposons maintenant que $a < 1$, on pose $b_n = (1+a) \dots (1+a^n)$.

On a $\ln b_n = \sum_{k=1}^n \ln(1+a^k)$ et on a $\ln(1+a^k) \sim a^k$ car $a^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ or $\sum a^k$ converge, donc $\sum \ln(1+a^k)$ converge, donc

$\ln b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in \mathbb{R}$, donc $b_n = e^{\ln b_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^S > 0$, donc $a_n \sim \frac{n^\alpha}{e^S}$ qui diverge grossièrement (série de RIEMANN).

Solution de l'exercice 17.19

Énoncé

Il existe $k \geq 2$, $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq n_0$, $k_{kn} \geq u_n$.

On a donc $k^n u_{k^n n_0} \geq u_{n_0}$.

$$S_n = \sum_{n=n_0}^{k^N n_0 - 1} u_n = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=k^i n_0}^{k^{i+1} n_0 - 1} u_j \geq \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{k=k^i n_0}^{k^{i+1} n_0 - 1} u_{k^{i+1} n_0} = \sum_{i=0}^{N-1} k^i (k-1) n_0 u_{k^{i+1} n_0}$$
 car (u_n) est strictement décroissante.

On fait de la sommation par paquets, le premier commençant à n_0 , le deuxième à kn_0 , le troisième à $k^2 n_0 \dots$ qu'on majore par le premier terme, car (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} S_N &\geq \sum_{i=0}^{N-1} k^i (k-1) n_0 u_{k^{i+1} n_0} = n_0 \frac{k-1}{k} \sum_{i=0}^{N-1} k^{i+1} u_{k^{i+1} n_0} \\ &\geq \frac{n_0 (k-1)}{k} \sum_{i=0}^{N-1} u_{n_0} \\ &= \frac{n_0 (k-1)}{k} u_{n_0} \times N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.20

Énoncé

On a donc $\frac{a_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc $n^2 \left| \frac{a_n}{n^3} \right| = \left| \frac{a_n}{n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc d'après le critère de RIEMANN, $\sum \frac{a_n}{n^3}$ est absolument convergente. De plus, $\forall k \geq 3$, $\left| \frac{a_n}{n^k} \right| = o\left(\left| \frac{a_n}{n^3} \right|\right)$.

(H) : (a_n) non identiquement nulle.

On pose alors $i_0 = \min\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}$, et pour $k \geq 3$,

$$S_k = \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^k} \right|$$

$$S_{k+1} = \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^{k+1}} \right| \leq \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \left| \frac{a_n}{\left(\frac{n}{i_0}\right)^k \left(\frac{i_0+1}{i_0}\right)} \right|$$

Donc $S_{k+1} \leq \frac{i_0}{i_0+1} S_k$, donc on montre par récurrence que $0 \leq S_n \leq S_3 \left(\frac{i_0}{1+i_0}\right)^{n-3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $S_k \leq |a_{i_0}| \left| \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| = \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| \geq \left| \frac{a_{i_0}}{i_0^k} \right| - \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| = \left| \frac{a_{i_0}}{i_0^k} \right| - \left| \sum_{n=i_0+1}^{+\infty} \frac{S_k}{i_0^k} \right| > 0$

car $|S_k| < |a_{i_0}|$

Donc $\left| \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^k} \right| \neq 0$ ce qui est absurde, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$.

Solution de l'exercice 17.21

Énoncé

$\alpha > 1$, soit $\beta \in]1, \alpha[$, et posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = \frac{1}{n^\beta}$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^\beta = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^\beta = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\beta - \alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{\beta - \alpha}{n}$ car $\beta < \alpha$.

Donc il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que

$$\forall n \geq N, \frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 0$$

Donc $a_n = O(b_n)$, or $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^\beta}$ avec $\beta > 1$, donc elle converge. Donc $\sum a_n$ converge.

Pour $\alpha < 1$, on applique le même raisonnement avec $\beta = 1$, et on a $b_n = O(a_n)$, et donc $\sum a_n$ diverge car $\sum b_n$ diverge.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{2n+2}{2n+3} = 1 - \frac{1}{2n+3} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{3}{2n}} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} (1 + o(1)) \\ &= 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Donc $\alpha = \frac{1}{2}$ donc $\sum a_n$ diverge.

Il existe une autre version de la règle de DUHAMEL, aussi classique :

Si l'on suppose qu'il existe $\alpha, \beta > 1$ tels que $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, alors il existe $k \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $a_n \sim \frac{k}{n^\alpha}$.

Démo à rédiger...

Solution de l'exercice 17.22

[Énoncé](#)

$$S_N = \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{\varphi(n)}{n^2} \geq \frac{1}{4N^2} \sum_{n=N+1}^{2N} \varphi(n).$$

$\varphi(N+1), \dots, \varphi(2N)$ sont N entiers distincts, car φ est injective, donc $\sum_{n=N+1}^{2N} \varphi(n) \geq \sum_{k=1}^N k = \frac{N(N+1)}{2}$.

Donc $S_N \geq \frac{1}{4N^2} \cdot \frac{N(N+1)}{2} \geq \frac{N+1}{8N} \geq \frac{1}{8} \neq 0$, et S_N est la différence de deux sommes partielles, donc en tendant vers $+\infty$, on devrait avoir $S_N \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, ce qui n'est pas le cas, donc $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.23

[Énoncé](#)

$u_n \in \mathbb{R}_+$ et $n(u_n - u_{n+1}) \geq 0$ car (u_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=1}^n k(u_k - u_{k+1}) = \sum_{k=1}^n k u_k - \sum_{k=1}^{n+1} (k-1) u_k \\ &= u_1 - (n+1) u_{n+1} + \sum_{k=2}^{n+1} u_k \\ &= \sum_{k=1}^n u_k - n u_{n+1} = S_n - n u_{n+1} \end{aligned}$$

$(H) : \sum u_n$ converge, on note $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

$$T_n = S_n - n u_{n+1} \leq S_n \leq S$$

T_n est majorée et croissante, donc $\sum n(u_n - u_{n+1})$ converge.

$(H) : \sum n(u_n - u_{n+1}) = \sum v_n$ converge.

$$\forall k \geq 1, u_k - u_{k+1} = \frac{v_k}{k}.$$

$$\sum_{k=n}^N u_k - u_{k+1} = \sum_{k=n}^N \frac{v_k}{k} = u_n - u_{N+1}.$$

$$\forall n \geq 1, u_n = u_{N+1} + \sum_{k=n}^N \frac{v_k}{k} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{k}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq nu_{n+1} &\leq u_n = n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{k} \\ &\leq n \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{v_k}{n} \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $nu_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $T_n = S_n - nu_{n+1}$. Donc $\sum_{k=1}^{+\infty} v_k = T = S$.

Solution de l'exercice 17.24

[Énoncé](#)

$a_n = \frac{2^n}{3\sqrt{n}} = e^{n \ln 2 - \sqrt{n} \ln 3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $\sum \frac{(-2)^n}{3\sqrt{n}}$ diverge grossièrement.

$a_n = \frac{2^{\ln n}}{3\sqrt{n}} \quad n^2 a_n = \frac{n^2 2^{\ln n}}{3\sqrt{n}} = e^{2 \ln n + \ln n \ln 2 - \sqrt{n} \ln 3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc d'après le critère de RIEMANN, la série $\sum (-1)^n a_n$ converge absolument.

Solution de l'exercice 17.25

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} 0 \leq |a_n| &= \left| \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{t}}{n+t} dt \right| \\ &\leq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{|\sin \frac{1}{t}|}{|n+t|} dt \\ &\leq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{dt}{n+t} \\ &= [\ln n + t]_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \\ &= \ln \left(n + \frac{4}{\pi} \right) - \ln n + \frac{2}{\pi} \\ &= \ln n + \ln \left(1 + \frac{4}{\pi n} \right) - \ln n - \ln \left(1 + \frac{2}{\pi n} \right) \\ &= \frac{4}{\pi n} - \frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

On montre de plus que (a_n) est décroissante, (à t fixé), et le théorème spécial des séries alternées permet de conclure. On peut également mettre en évidence le fait que $\sum a_n$ est seulement semi-convergente :

$$a_n \geq \int_{\frac{2}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\sqrt{2}}{2(n+t)} dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{2}{\pi n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$$

Solution de l'exercice 17.26

[Énoncé](#)

$\ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) \underset{0}{=} \frac{(-1)^n}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc la série converge car $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc elle vérifie le critère spécial des séries alternées.

Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{2N} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right) &= \sum_{n=2}^N \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) + \ln \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) - \ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \\ &= \sum_{n=2}^N \left[\ln \left(\frac{2n+1}{2n} \right) + \ln \left(\frac{2n}{2n+1} \right) \right] - \ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \\ &= -\ln \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 17.27

[Énoncé](#)

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln n} = \frac{(-1)^n}{n \left(1 - \frac{\ln n}{n} \right)} = \frac{(-1)^n}{n} \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o \left(\frac{\ln n}{n} \right) \right) = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n \ln n}{n^2} + o \left(\frac{(-1)^n \ln n}{n^2} \right).$$

Chacun de ses termes tend vers 0 en décroissant (en module), donc d'après le théorème spécial des séries alternées, la série $\sum a_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.28

[Énoncé](#)

$u_{n+1} = u_n \cos(u_n)$, si $u_n \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, $0 \leq \cos u_n \leq 1$ donc $u_{n+1} \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$. Par récurrence, on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$.
Donc $u_{n+1} = u_n \cos u_n \leq u_n$ donc (u_n) est décroissante et minorée, donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. La limite vérifie en outre $\ell = \ell \cos \ell$ donc $\ell = 0$ ou $1 = \cos \ell$ donc $\ell = 0$.

Donc $\sum (-1)^n u_n$ converge d'après le théorème spécial des séries alternées.

$$\ln \cos u_n = \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ln u_{n+1} - \ln u_n.$$

Donc

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^N \ln \cos u_n &= \sum_{n=0}^N \ln u_{n+1} - \ln u_n \\ &= \ln u_{N+1} - \ln u_0 \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \text{ (car } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0)\end{aligned}$$

De plus, $\ln \cos u_n = \ln \left(1 - \frac{u_n^2}{2} + o(u_n^2) \right) = \frac{-u_n^2}{2} + o(u_n^2) \sim \frac{-u_n^2}{2}$ donc $\sum u_n^2$ diverge.

A partir d'un certain rang, on aura $|u_n| \geq u_n^2$, car $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc à partir d'un certain rang, $u_n \leq 1$.

Donc $\sum u_n$ diverge car $\sum u_n^2$ diverge.

Solution de l'exercice 17.29

[Énoncé](#)

1. à 5. : fait en cours

6.

$$\begin{aligned}S_{4n} &= \sum_{k=1}^{4n} u_k = \sum_{\substack{k=1 \\ 4 \nmid k}}^{4n} \frac{1}{k} + \sum_{\substack{k=1 \\ 4 \mid k}}^{4n} \frac{\sigma}{4} \text{ et } \sigma = 1 - (1 - \sigma) \\ &= \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{k} - \sum_{\substack{k=1 \\ 4 \mid k}}^{4n} \frac{1 - \sigma}{4} \\ &= \sum_{k=1}^{4n} \frac{1}{k} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} + \frac{\sigma}{4} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \ln(4n) + \gamma + o(1) - \frac{\ln n + \gamma + o(1)}{4} + \frac{\sigma}{4} (\ln n + \gamma + o(1)) \\ &= \frac{3 + \sigma}{4} \ln n + \ln 4 + o(1) + \frac{3 + \sigma}{4} \gamma\end{aligned}$$

Si $\sigma \neq -3$, $S_{4n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$. Donc S_{4n} converge $\Leftrightarrow \sigma = -3$. Alors $S_{4n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \ln 2$.

7. $S_{4n+1} = S_{4n} + \frac{1}{4n+1}$, donc S_{4n} et S_{4n+1} convergent vers la même limite. De même pour S_{4n+2} et S_{4n+3} , donc d'après le cours $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 \ln 2$.

$|w_k| \geq \frac{1}{k}$ donc $\sum w_k$ est simplement semi-convergente.

8. CNS : $\sum_{i=1}^T \sigma_i = 0$.

⑨ : $\sum_{i=1}^T \sigma_i = 0$. Soit $N \in \mathbb{N}$, on a la division euclidienne de N par T : $N = Tq + r$, $0 \leq r < T$.

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \sigma_n = \sum_{k=0}^{q-1} \sum_{n=kT+1}^{(k+1)T} \sigma_n + \sum_{n=qT+1}^{Tq+r} \sigma_n \\ &= \sum_{k=0}^{q-1} \underbrace{\sum_{n=1}^T \sigma_n}_{\sigma_n \text{ T-périodique}} + \sum_{n=1}^r \sigma_n \\ &= \sum_{n=1}^r \sigma_n \end{aligned}$$

Donc $\left\{ \sum_{n=1}^N \sigma_n \mid N \in \mathbb{N}^* \right\}$ est fini, donc il est borné. De plus, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc d'après le théorème d'ABEL, $\sum \frac{\sigma_n}{n}$ converge :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\sigma_k}{k} &= \sum_{k=1}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{S_k}{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \frac{S_n}{n+1} \\ &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{k=1}^n S_k \frac{1}{k(k+1)} + \frac{S_n}{n+1} \end{aligned}$$

On a vu que $S_N = qS_T + S_r$ avec $q = \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor$ et $r = \left\{ \frac{N}{T} \right\} T$.

$$S_N = \left\lfloor \frac{N}{T} \right\rfloor S_T + \sum_{n=1}^r \sigma_n \text{ où } r \in \{1, \dots, T-1\}.$$

1^{er} cas : $S_T = 0$.

Alors $(S_N)_{N \in \mathbb{N}^*}$ est bornée. $\frac{S_n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ $\left| \frac{S_k}{k(k+1)} \right| \sim \left| \frac{S_k}{k^2} \right| = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ or $\sum \frac{1}{k^2}$ est convergente donc $\sum \frac{S_k}{k(k+1)}$ est absolument convergente et $\sum \frac{\sigma_k}{k}$ converge.

2^e cas : $S_T \neq 0$.

$S_N = \frac{N}{T} S_T$ et donc $\frac{S_n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{S_T}{T}$ et $\frac{S_k}{k(k+1)} \sim \frac{S_T}{kT}$ car $S_T \neq 0$, donc $\left| \frac{S_k}{k(k+1)} \right| \sim \left| \frac{S_T}{kT} \right| \sim \frac{1}{k}$ or $\sum \frac{1}{k}$ diverge, donc $\sum \frac{S_k}{k(k+1)}$ diverge, donc d'après ①, $\sum \frac{\sigma_k}{k}$ diverge.

Solution de l'exercice 17.30

Énoncé

$\frac{1}{n+1+k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, quantité bien définie, donc d'après le théorème spécial des séries alternées, la série converge.

$$u_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{n+1+k} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-n-1}}{k}$$

$$\begin{aligned}
u_{n+1} - u_n &= -(-1)^{n+1} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} + \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right) \\
&= -(-1)^{n+1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= (-1)^n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}
\end{aligned}$$

On a bien $\frac{1}{k(k+1)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ en décroissant, donc le théorème spécial des séries alternées s'applique. Et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$ est du signe de son premier terme.

Donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$ et $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)} \right| \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)}$, et $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} = o\left(\frac{1}{n}\right)$

$$\begin{aligned}
u_{n+1} + u_n &= (-1)^{n+1} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right) \\
&= \frac{(-1)^{n+1} \times (-1)^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}
\end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{1}{2} ((u_n + u_{n+1}) + (u_n - u_{n+1})) \\
&= \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\sim \frac{1}{2n}
\end{aligned}$$

Donc $\sum u_n$ diverge.

Cependant, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ en décroissant, donc d'après le théorème spécial des séries alternées, $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Solution de l'exercice 17.31

Énoncé

On pose $y_0 = \sum_{k=0}^{\varphi(0)} x_k$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $y_n = \sum_{k=\varphi(n-1)+1}^{\varphi(n)} x_k$.

1. $\textcircled{\text{H}} \sum x_n$ converge.

$$\sum_{k=0}^n y_k = \sum_{k=0}^n \sum_{i=\varphi(k-1)+1}^{\varphi(k)} x_k = \sum_{k=0}^{\varphi(n)} x_k \text{ qui converge (suite extraite de la série en } \sum x_n \text{).}$$

Réciproque : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n$, on a bien $\sum_{k=0}^n (u_{2k} + u_{2k+1})$ qui converge, mais $\sum u_k$ diverge grossièrement.

2. $\textcircled{\text{H}} \sum y_k$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$, il existe alors $N \in \mathbb{N}$, $\varphi(N) + 1 \leq n \leq \varphi(N+1)$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n x_k &= \sum_{k=0}^{\varphi(N)} x_k + \sum_{k=\varphi(N)+1}^n x_k \leq \sum_{k=0}^{\varphi(N)} x_k + \sum_{k=\varphi(N)+1}^{\varphi(N+1)} x_k \text{ (on majore par la paquet suivant)} \\
&\leq \sum_{k=0}^{N+1} y_k \text{ réunion des paquets} \\
&\leq \sum_{k=0}^{+\infty} y_k \quad (y_k \geq 0)
\end{aligned}$$

Donc la série $\sum x_k$ converge, car elle est majorée et à termes positifs.

3. $(H) : x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \varphi(n) - \varphi(n-1)$. On pose $\ell = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|x_n| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$ et il existe $N' \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N'$, $\left| \sum_{k=0}^{\varphi(n)} x_k - \ell \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

On pose $n_0 = \max(N, \varphi(\max(N, N'))) = \varphi(\max(N, N'))$.

Soit $n \geq n_0$, donc il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi(n_1) + 1 \leq n \leq \varphi(n_1 + 1)$, donc $1 \leq n - \varphi(n_1) \leq M$

$$\begin{aligned} S_n &= \left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| = \left| \sum_{k=0}^{\varphi(n_1)} x_k + \sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n x_k - \ell \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^{\varphi(n_1)} x_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n |x_k| \quad (\text{inégalité triangulaire}) \\ &\leq \underbrace{\frac{\varepsilon}{2}}_* + \underbrace{\sum_{k=\varphi(n_1)+1}^n \frac{\varepsilon}{M+1}}_{**} \end{aligned}$$

* : car $\varphi(n_1) \geq n > \varphi(N')$ donc $n_1 + 1 > N'$ donc $n_1 \geq N'$ (par stricte croissance de φ).

** : car $\varphi(n_1 + 1) \geq n > \varphi(\max(N, N'))$ donc $n_1 \geq \max(N, N')$, donc $\varphi(n_1) + 1 \geq \varphi(N) \geq N$

Donc $S_n \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(M+1)\varepsilon}{2(M+1)} = \varepsilon$. Donc la réciproque est vérifiée et $\sum x_k$ converge.

4. $(H) : \ell = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists k_n \in \mathbb{N}$, $\varphi(k_n) + 1 \leq n \leq \varphi(k_n + 1)$.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| &= \left| \sum_{k=0}^{\varphi(k_n)} x_k + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^n x_k - \ell \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^n |x_k| \\ &\leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} |x_k| \end{aligned}$$

D'après $(H) : \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} |x_k| = \left| \sum_{k=\varphi(k_n)+1}^{\varphi(k_n+1)} x_k \right| = |y_{k_n+1}|$.

Donc $\left| \sum_{k=0}^n x_k - \ell \right| \leq \left| \sum_{k=0}^{k_n} y_k - \ell \right| + |y_{k_n+1}| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\sum y_k$ converge et $k_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ (sinon :

$k_n = \max\{k \in \mathbb{N} \mid \varphi(k) + 1 \leq n\} = \max A_n$. On a $A_n \subset A_{n+1}$ donc $k_n \leq k_{n+1}$ donc (k_n) est croissante.

Si k_n ne tend pas vers l'infini, alors elle est majorée : $\exists M \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $k_n \leq M$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \leq \varphi(k_n + 1) \leq \varphi(M + 1) \notin \mathbb{N}$.

Topologie

Solution de l'exercice 18.1

Énoncé

On a naturellement $\mathbb{C}^* \subset \mathbb{C}$ donc $\overline{\mathbb{C}^*} \subset \overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$.
Maintenant, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{C}^*$, donc $0 \in \overline{\mathbb{C}^*}$, donc $\mathbb{C} \subset \overline{\mathbb{C}^*}$.
Ainsi $\overline{\mathbb{C}^*} = \mathbb{C}$, c'est-à-dire que $\mathbb{C}^*$ est dense dans $\mathbb{C}$, d'après le cours.

Solution de l'exercice 18.2

Énoncé

Soit $(x_n + iy_n) \in E^{\mathbb{N}}$, telle que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n^2 \leq 3$, $y_n^2 \leq 3$, donc $(x_n + iy_n)$ est bornée en module. D'après BOLZANO-WEIERSTRASS, il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} + iy_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x + iy \in E$, qui est une certaine valeur d'adhérence de la suite.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{\varphi(n)}^2 + y_{\varphi(n)}^2 \leq 3$ donc par continuité de φ , $x^2 + y^2 \leq 3$, on a la même chose pour l'autre inégalité. Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\varphi(n)} + iy_{\varphi(n)} \in E$, donc E est compact puisque toute suite de E admet au moins une valeur d'adhérence dans E .

Alternativement, on aurait pu montrer que E était fermé et borné.

Solution de l'exercice 18.3

Énoncé

On a $U = U_1 \cap U_2$ où $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) < e^{x+z}\}$ et $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y - z > 1\}$.
On pose $F_1 = \mathbb{R}^3 \setminus U_1$ et $F_2 = \mathbb{R}^3 \setminus U_2$.
Soit $(a_n) \in F_1^{\mathbb{N}}$ une suite convergente telle que $a_n = (x_n, y_n, z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, y, z)$. Alors :

$$\begin{aligned} \ln(x_n^2 + y_n^2 + 1) \sin(z_n) &\geq e^{x_n + z_n} \\ \ln(x^2 + y^2 + 1) \sin(z) &\geq e^{x+z} \quad \text{par passage à la limite et continuité de } \ln \text{ et } \sin \end{aligned}$$

Donc $(x, y, z) \in F_1$ donc U_1 est ouvert.

De même, on montre que F_2 est fermé, donc que U_2 est ouvert. $U = U_1 \cap U_2$, une intersection finie d'ouverts, on a bien que U est ouvert.

Solution de l'exercice 18.4

Énoncé

Posons $U_n = \bigcup_{x \in F} B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, (U_n) est décroissante par construction.

Si $x \in F$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x \in B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, donc $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$.

Soit $x \in E \setminus F$, il existe n tel que $B_o\left(y, \frac{1}{n}\right) \subset E \setminus F$ car $E \setminus F$ est ouvert.

Supposons que $x \in F$ et $y \in B_o\left(x, \frac{1}{n}\right)$, alors $d(x, y) < \frac{1}{n}$ donc $x \in B_o\left(y, \frac{1}{n}\right)$, donc $x \notin F \setminus U_n$.
donc $y_n \notin \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$, donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n = F$.

Autre méthode :

$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} U_n$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x \in U_n$, donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists x_n \in F$ tel que $x \in B_o\left(x_n, \frac{1}{n}\right)$. Ainsi $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$, et
 $d(x, x_n) \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \in F$ car F est fermé.

Solution de l'exercice 18.5

Énoncé

Montrons que F n'est ni ouvert, ni fermé.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(u_{n,k})_{k \in \mathbb{N}} = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots, 0\right) \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ (on a ici une suite de suites.)

Posons $w = \left(\frac{1}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}^*} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,

$\|u_n - w\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_{n,k} - w_k| = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. En effet, on a, à n fixé, $u_{n,k} - w_k = \begin{cases} 0 & \text{pour } k \leq n \\ -\frac{1}{k} & \text{pour } k \geq n+1 \end{cases}$.

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} w \notin \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ ce qui prouve que F n'est pas fermé.

Montrons maintenant que F n'est pas ouvert, i.e. que $E \setminus F$ n'est pas fermé.

Posons $(u_{n,k})_{k \in \mathbb{N}^*} = \left(\frac{1}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$, posons $w = (0)_{k \in \mathbb{N}^*}$.

$\|u_n - w\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_{n,k} - w_k| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} w \in F$, donc $E \setminus F$ n'est pas fermé, donc F n'est pas ouvert.

Solution de l'exercice 18.6

Énoncé

$$\begin{aligned} B &\subset \overline{B} \\ A \cap B &\subset A \cap \overline{B} \\ \overline{A \cap B} &\subset \overline{A \cap \overline{B}} \end{aligned}$$

Soit $x \in A \cap \overline{B}$, il existe $(x_n) \in B^{\mathbb{N}}$, tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$, $x \in A$ donc il existe $\varepsilon > 0$, tel que $B_o(x, \varepsilon) \subset A$ car A est ouvert. Or il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $d(x_n, x) \leq \varepsilon$, donc $\forall n \geq n_0$, $x_n \in A \cap B$, donc $x \in \overline{A \cap B}$. Donc $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A \cap \overline{B}}$. Donc on a l'égalité.

Solution de l'exercice 18.7

Énoncé

On a $A \subset \overline{A}$ donc $\delta(A) \leq \delta(\overline{A})$.

Soit $x, y \in \overline{A}$, alors $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_\varepsilon, y_\varepsilon$, $x_\varepsilon \in B_o(x, \varepsilon) \cap \overline{A}$ et $y_\varepsilon \in B_o(y, \varepsilon) \cap \overline{A}$.

Par inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \|x - y\| &\leq \|x - x_\varepsilon\| + \|x_\varepsilon - y_\varepsilon\| + \|y_\varepsilon - y\| \\ &\leq 2\varepsilon + \|x_\varepsilon - y_\varepsilon\| \\ &\leq 2\varepsilon + \delta(A) \end{aligned}$$

On a donc $\|x - y\| - \delta(A) \leq 2\varepsilon$ et donc par passage à l'inf, $\|x - y\| \leq \inf 2\varepsilon = 0$, et par suite, $\forall x, y \in \overline{A}$, $\|x - y\| \leq \delta(A)$, et pour finir, par passage au sup, $\delta(\overline{A}) \leq \delta(A)$.

Pour l'intérieur, considérons dans $\mathbb{R}$, $A = \{0\} \cup \{1\}$, on a bien $\delta(A) = 1$, mais pour autant, $\overset{\circ}{A} = \emptyset$ et donc $\delta(\overset{\circ}{A}) = 0$, pour autant, on a toujours $\overset{\circ}{A} \subset A$ donc $\delta(\overset{\circ}{A}) \leq \delta(A)$.

Solution de l'exercice 18.8

Énoncé

$\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$ donc il existe $f \in \overset{\circ}{F} \subset F$ et $\varepsilon > 0$ tels que $B_o(f, \varepsilon) \subset F$ (par définition de l'intérieur d'une partie).

Soit $x \in E$, tel que $x \neq 0$ (de toute façon, F étant un sous-espace vectoriel, on a nécessairement $0 \in F$).

Posons $y = f - \frac{\varepsilon x}{2\|x\|} \in B_o(f, \varepsilon)$, puisque $\|y - f\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.

Donc $x = y \times \frac{2\|x\|}{\varepsilon} \in F$ par stabilité d'un espace vectoriel, donc finalement on a bien $E \subset F$ (et il est évident que $F \subset E$ par définition d'un sous-espace vectoriel).

Donc $E = F$.

Solution de l'exercice 18.9

Énoncé

1. Soit $(x_n) \in (F + K)^{\mathbb{N}}$, tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$. On peut décomposer (x_n) en $x_n = f_n + k_n$ et $(k_n) \in K^{\mathbb{N}}$ elle admet une valeur d'adhérence car K est compact : il existe donc $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $k \in K$ tels que $k_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} k$.

Or (x_n) converge, donc $(f_{\varphi(n)})$ converge et $f_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f \in F$ car F est fermé.

Donc $x = f + k \in F + K$ donc $F + K$ est bien fermé.

2. Soit $f_n((x_n, 0))$ convergente, alors $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, 0)$ avec $x \in \mathbb{R}$ donc F est fermé.

De même, K est fermé : $(k_n) = ((x_n, e^{x_n})) \in K^{\mathbb{N}}$ convergente, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \in \mathbb{R}$ donc $e^{x_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$ par continuité.

Donc $k_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (x, e^x) \in K$ et K est fermé.

Soit maintenant, $(x_n) = ((n, 0))_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ et $(y_n) = ((-n, e^{-n}))_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$, on a $x_n + y_n = (0, e^{-n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0) \notin F + K$ donc $F + K$ n'est pas fermé.

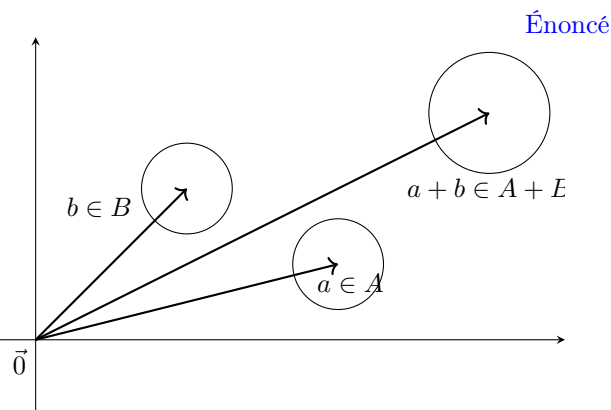
Solution de l'exercice 18.10

Soit $a \in A, b \in B$, il existe $\varepsilon > 0$, $B_o(a, \varepsilon) \subset A$.

Pour tout x tel que $\|a + b - x\| < \varepsilon$ ($x \in B_o(a + b, \varepsilon)$), on peut écrire $\|a - (x - b)\| < \varepsilon$ donc $x - b \in B_o(a, \varepsilon) \subset A$, donc $x - b = a' \in A$ donc $x = a' + b \in A + B$.

Ainsi, $B_o(a + b, \varepsilon) \subset A + B$ donc $A + B$ est ouvert, et on a même $A + B = \bigcup_{b \in B} \underbrace{(A + b)}_{\text{ouvert}}$

D'après l'exercice 9 (correction ici), ceci est faux avec des fermés.



Énoncé

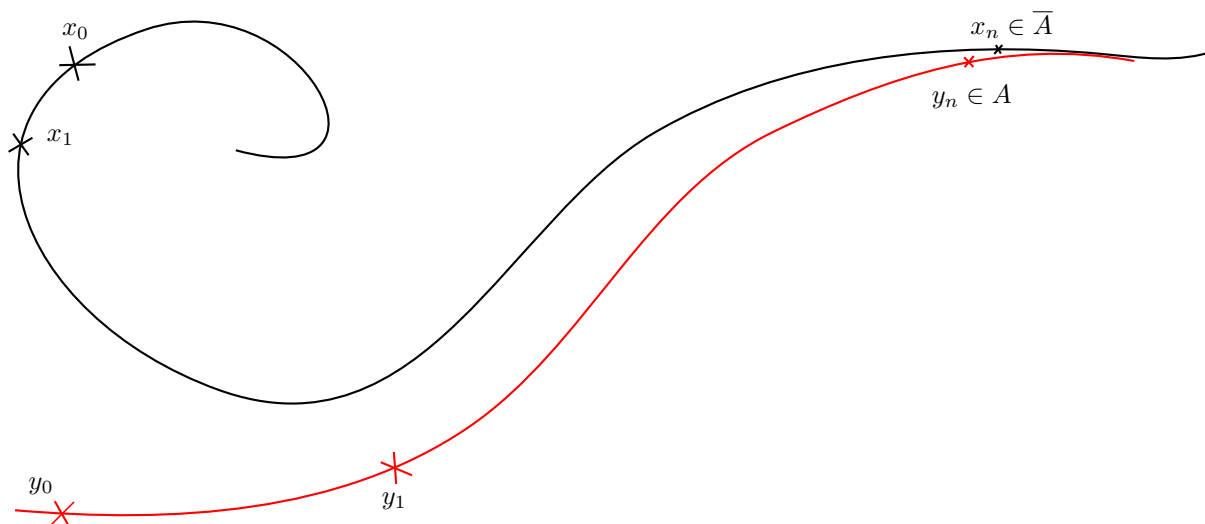
Solution de l'exercice 18.11

(H) $\bar{A}$ est compact :

Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$, on a naturellement $A \subset \bar{A}$ donc $A^{\mathbb{N}} \subset \bar{A}^{\mathbb{N}}$ et donc (x_n) possède une valeur d'adhérence dans $\bar{A}$ car $\bar{A}$ est compact.

(H) Toute suite de A admet une valeur d'adhérence dans E .

Soit $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$.



$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists y_n \in B_o\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \cap A \in A$ (car $x_n \in \bar{A}$) ; donc $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$.

$(y_n) \in A^{\mathbb{N}}$, donc il existe $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $a \in E$ tels que $y_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \in E$.

$$\begin{aligned} d(x_{\varphi(n)}, a) &\leq d(x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)}) + d(y_{\varphi(n)}, a) \\ &\leq \frac{1}{n} d(y_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $d(x_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ donc $a \in \bar{A}$ et A est compact.

Solution de l'exercice 18.12

Énoncé

Soit $A \subset E$ et notons B l'ensemble des points d'accumulation de A .
 Soit $(\ell_n) \in B^{\mathbb{N}}$ convergente, $\ell_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. On a de plus, $\forall n \in \mathbb{N}, \ell_n \in \overline{A \setminus \{\ell\}} \subset \overline{A}$.
 On a deux possibilités :

- Il existe un rang n à partir duquel $\ell_n = \ell \in B$ et B est fermé.
- Sinon, il existe $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $d(a_n, \ell_n) \leq \min\left(\frac{1}{n}, d(\ell, \ell_n)\right)$.

$$\begin{aligned} d(a_n, \ell) &\leq d(a_n, \ell_n) + d(\ell_n, \ell) \\ &\leq \frac{1}{n} + d(\ell_n, \ell) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

De plus, $(a_n) \in (A \setminus \{\ell\})^{\mathbb{N}}$, en effet $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \neq \ell$ car $d(a_n, \ell_n) < d(\ell, \ell_n)$. Donc $\ell \in B$ et B est fermé.

Solution de l'exercice 18.13

Énoncé

Soit $A \subset E$. Supposons qu'il existe $a \in A$ tel qu'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $V \cap B$ est fini ($B \subset A$ et B dense dans A).

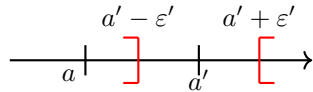
Notons alors $V \cap B = \{b_0, \dots, b_{n_0}\}$. V étant un voisinage de a , il existe $\alpha > 0$ tel que $B_o(a, \alpha) \subset V$.

– Cas I : $a \in B$

Soit $\varepsilon = \min(\alpha, \min_{\substack{i \in \{0, \dots, n_0\} \\ a \neq b_i}} d(a, b_i)) > 0$. Alors $B_o(a, \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\}) \neq \emptyset$.

Prenons alors $a' \in B_o(a, \varepsilon) \cap (A \setminus \{a\})$ (a' existe car A n'admet pas de point isolé, et de plus $a' \neq a$).

Prenons $\varepsilon' = \frac{1}{2} \min(d(a, a'), \varepsilon - d(a, a'))$



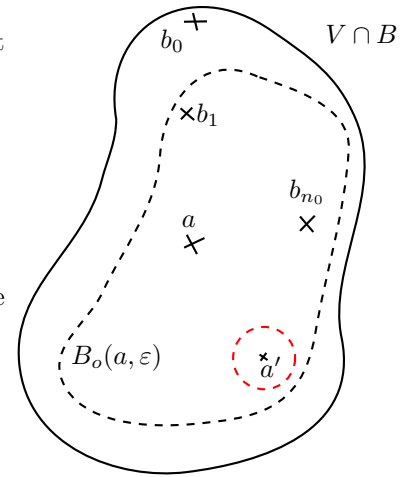
Alors $B_o(a', \varepsilon') \subset B_o(a, \varepsilon)$, donc $\forall b \in B, b \notin B_o(a', \varepsilon')$ mais B est dense dans A , ce qui est absurde $\frac{1}{2}$.

– Cas II : si $a \in A \setminus B$

Posons $\varepsilon = \min(\min_{\substack{i \in \{1, \dots, n_0\} \\ a \neq b_i}} d(a, b_i), \alpha)$.

Alors $B_o(a, \varepsilon) \cap B = \emptyset$ sinon il existerait $b = b_{i_0} \in B$ tel que $d(a, b) < \varepsilon$ $\frac{1}{2}$.

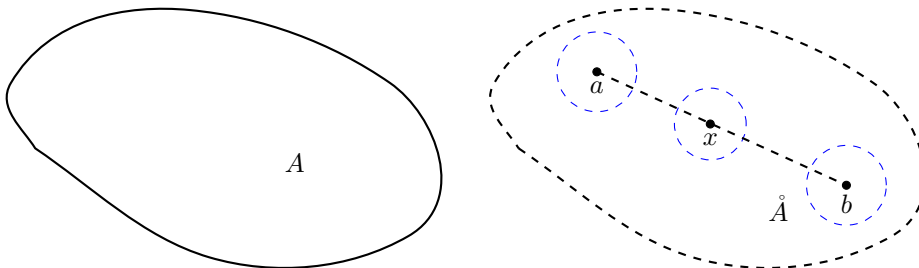
C'est absurde car B est dense dans A .



Solution de l'exercice 18.14

Énoncé

Soit $a, b \in \overset{\circ}{A}$ il existe alors $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ tels que $B_o(a, \varepsilon_1) \subset A, B_o(b, \varepsilon_2) \subset A$.



Posons $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$. Soit $t \in [0, 1]$, et posons $x = ta + b(1 - t)$.

Soit $y \in B_o(x, \varepsilon)$, alors $\|x - y\| < \varepsilon$ donc il existe $u \in B_o(0, \varepsilon)$ tel que $y = x + u$. On pose $a' = a + u \in B_o(a, \varepsilon)$ et $b' = b + u \in B_o(b, \varepsilon)$. or A est convexe donc $y = x + u = a\lambda + b(1 - \lambda) + \lambda u + u(1 - \lambda) = a'\lambda + (1 - \lambda)b'$. Donc $B_o(x, \varepsilon) \subset \overset{\circ}{A}$ donc $\overset{\circ}{A}$ est convexe.

Soit $a, b \in \overline{A}$ et $(a_n), (b_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ et $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$.

Soit $\lambda \in [0, 1]$, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n\lambda + (1 - \lambda)b_n \in A \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a\lambda + (1 - \lambda)b \in A$ donc $\overline{A}$ est convexe.

Solution de l'exercice 18.15

Énoncé

On a donc $\forall x, y \in A, d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$ où $k \in [0, 1]$.

1. Supposons qu'il existe $\ell, \ell' \in A, \ell \neq \ell'$ telle que $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$.

$$\begin{aligned} d(f(\ell), f(\ell')) &\leq k d(\ell, \ell') \\ \text{i.e. } d(\ell, \ell') &\leq k d(\ell, \ell') \\ \text{i.e. } 1 &\leq k \quad (\text{car } \ell \neq \ell' \Rightarrow d(\ell, \ell') > 0) \end{aligned}$$

C'est absurde car $k < 1$ donc $\ell = \ell'$.

2. (a) f est stable par A . Pour $n = 0$ on a bien, $d(x_0, x_1) \leq \underset{=1}{k^0} d(x_0, x_1)$ d'où $R(0)$.
Supposons $R(n)$ pour $n \geq 0$.

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+1}) &\leq k^n d(x_0, x_1) \\ k d(x_n, x_{n+1}) &\leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \\ d(f(x_n), f(x_{n+1})) &\leq k d(x_n, x_{n+1}) \leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \\ d(x_{n+1}, x_{n+2}) &\leq k^{n+1} d(x_0, x_1) \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$.

- (b) Soit $q \in \mathbb{N}$ et $p > q$.

$$\begin{aligned} d(x_p, x_q) &\leq \sum_{i=q}^{p-1} d(x_i, x_{i+1}) \\ &\leq d(x_0, x_1) \sum_{i=q}^{p-1} k^i \\ &\leq d(x_0, x_1) \frac{k^q - k^p}{1 - k} \\ &\leq \frac{d(x_0, x_1)}{1 - k} \times k^q \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall q \geq N$,

$$\left| \frac{d(x_0, x_1)}{1 - k} \times k^q \right| \leq \varepsilon$$

Ainsi, $\forall p, q \geq N, p \neq q$, $d(x_p, x_q) \leq \varepsilon$: (x_n) est une suite de CAUCHY.

(x_n) converge vers $\ell \in A$ car $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ qui est une partie complète.

De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$. f est continue car f est k -contractante, et donc f vérifie $f(\ell) = \ell$, donc ℓ est un point fixe.

Solution de l'exercice 18.16

[Énoncé](#)

1. La réflexivité et la symétrie sont immédiates.

Soit $x \mathcal{U} y$ et $y \mathcal{U} z$, donc $[x, y] \subset U$ et $[y, z] \subset U$.

Posons $I = [x, y] \cup [y, z] = [x, z]$: c'est un intervalle d'après le cours, donc convexe. $x, z \in I$, donc $[x, z] \subset I \subset U$ donc $x \mathcal{U} z$.

2. Soit $x \in U$. Soit $y, z \in \bar{x}$. Soit $t \in [y, z]$. Il faut montrer que $t \in \bar{x}$, ainsi $\bar{x}$ est convexe (i.e. est un intervalle sur $\mathbb{R}$).

On a encore $I = [x, y] \cup [y, z] \subset U$ et I est un intervalle, donc $[y, t] \subset [y, z] \subset I \subset U$ (car $y, z \in I$ et I convexe). Donc $t \mathcal{U} y$ et $y \mathcal{U} x$ donc $t \mathcal{U} x$ donc $t \in \bar{x}$.

Montrons maintenant que $\bar{x}$ est ouvert. Soit $y \in \bar{x} \subset U$.

Montrons alors que $\bar{x}$ est un voisinage de y .

U est ouvert donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $[y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset U$.

Montrons que cet intervalle est inclus dans $\bar{x}$, i.e. que $y - \varepsilon$ et $y + \varepsilon \in I$ (car $\bar{x}$ est convexe).

$y \in \bar{x}$ donc $[x, y] \subset U$, donc $J = [x, y] \cup [y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset U$ et J est convexe car d'intersection non-nulle.

Or $x, y + \varepsilon \in J$ donc $[x, y + \varepsilon] \subset J \subset U$ donc $y + \varepsilon \mathcal{U} x$: $y + \varepsilon \in \bar{x}$ et de même $y - \varepsilon \mathcal{U} x$: $y - \varepsilon \in \bar{x}$. Donc $\bar{x}$ est un intervalle ouvert.

Soit $I \in U \setminus \mathcal{U}$, il existe $x \in U$ tel que $I = \bar{x}$. Donc I est un intervalle ouvert non-vidé (car $x \in I$). De

plus $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ donc il existe $q_I \in \mathbb{Q} \cap I$ tel que $\varphi : U \setminus \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{Q}$.

$$I \longmapsto q_I$$

Montrons que φ est injective : Soit $I, J \in U \setminus \mathcal{U}$ tels que $I \neq J$. Donc $I \cap J = \emptyset$ (les classes d'équivalence sont disjointes). Or $q_I \in I$ et $q_J \in J$ donc $q_I \neq q_J$ donc φ est injective.

Et on a $\varphi(U \setminus \mathcal{U}) \subset \mathbb{Q}$ or $\mathbb{Q}$ est dénombrable donc par injectivité de φ , $U \setminus \mathcal{U}$ est au plus dénombrables.

3. On a démontré que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont exactement les unions au plus dénombrables d'intervalles ouverts 2 à 2 disjoints (la réciproque étant évidente).

On pourrait montrer qu'il y a unicité d'une telle décomposition.

Solution de l'exercice 18.17

Énoncé

- Soit une suite de suites de $\ell^\infty(\mathbb{R})$ croissante et bornée : $(v_p)_{p \in \mathbb{N}}$ où $v_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$.

Soit i_0 fixé, il existe $P \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p \geq P$, $|u_{i_0,p} - w_{i_0}| \leq \|v_p - w\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_{n,p} - w_n| \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} 0$.

C'est aussi vrai pour $i_0 + 1$, et donc par croissance de (u_n) , $u_{i_0,p} \leq u_{i_0+1,p}$ donc par passage à la limite $w_{i_0} \leq w_{i_0+1}$ donc (w_n) est croissante et donc l'ensemble des suites croissantes et bornées est un fermé de $\ell^\infty(\mathbb{R})$.

- Supposons que $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$. Supposons également que (w_n) n'admette pas 0 comme valeur d'adhérence, alors :

$$\exists \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |w_n| \geq \varepsilon, \text{ et } \exists P \in \mathbb{N}, \forall p \geq P, \|v_p - w\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a donc $\forall p \geq P$, pour $n \geq N$,

$$\begin{aligned} |v_{n,p}| &= |v_{n,p} - w_n + w_n| \\ &\geq |w_n| - |v_{n,p} - w_n| \quad (\text{corollaire de l'inégalité triangulaire}) \\ &\geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} \\ &\geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Donc d'après le critère précédent, $(v_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas 0 comme valeur d'adhérence.

Donc, par contraposée, (w_n) admet 0 comme valeur d'adhérence et l'ensemble est fermé.

- Supposons que $v_p \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$. On a $u_{n,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_n$ et $u_{n+T,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_{n+T}$ comme précédemment.

De plus, comme $u_{n,p} = u_{n+T,p}$, on a $u_{n+T,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} w_n$ et par unicité de la limite $w_n = w_{n+T}$ donc w_n est aussi T -périodique.

- On prend v_p une suite de suites telle que $v_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$.

Et on a $u_{pq+r,p} = \frac{1}{2^{r+p}}$, avec $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p . On a donc immédiatement que $(u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ est p -périodique.

$$v_0 = (u_{n,0}) = (1, 1, 1, 1, \dots)$$

$$v_1 = (u_{n,1}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots\right)$$

$$v_2 = (u_{n,2}) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$$

On pose maintenant, pour $p \in \mathbb{N}$, $w_{n,p} = \sum_{k=0}^p u_{n,k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2$. $(u_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ étant k -périodique, il est apparemment facile de voir que $(w_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ est $p!$ -périodique.

Donc $(w_{n,p})_{p \in \mathbb{N}} \in \left(\bigcup_{T \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_T\right)^{\mathbb{N}}$ et on a $w_{n,p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k}$ qui est défini car $u_{n,k} \leq \frac{1}{2^k}$.

Posons $z_n = \lim_{p \rightarrow +\infty} w_{n,p}$.

$$z_0 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2$$

$$\begin{aligned}
z_T &= \sum_{k=0}^{+\infty} w_{T,k} \leq \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq T-1}}^{+\infty} u_{T,k} + u_{T,T-1} \\
&= 2 - \frac{1}{2^{T-1}} + u_{T,T-1} \\
&= 2 - \frac{1}{2^{T-1}} + \frac{1}{2^{2T-1}} < 2 \\
&\text{car } 2T-1 > T-1 \text{ si } T \geq 1
\end{aligned}$$

Donc $z_0 \neq z_T$ donc $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas T -périodique pour tout $T \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
\sup_{n \in \mathbb{N}} |w_{n,p} - z_n| &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k=p+1}^{+\infty} u_{n,k} \right| \\
&\leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{k=p+1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \right| \\
&= \frac{1}{2^p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

Donc on a bien $w_{n,p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} z_n$. Donc cet ensemble n'est pas fermé. (c'est un exemple de réunions infinies de fermés qui n'est pas fermé).

Solution de l'exercice 18.18

Énoncé

Soit $(z_n) \in E$, on peut noter $z_n = rp^n$ avec $|p| \leq 1$ car $\sum_{n=0}^{+\infty} z_n = 1 = r \frac{1}{1-p}$ donc $r = (1-p)$.

On note donc $A = \{((1-p)p^n)_{n \in \mathbb{N}} \mid |p| < 1\}$.

Notons $(p_i)_{i \in \mathbb{N}} = \left((1-p)p^n + \frac{1}{i(n+1)^2} \right)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{C}) \setminus A$.

$$\|p_i - z\| = \sum_{n=0}^{+\infty} \left| (1-p)p^n + \frac{1}{i(n+1)^2} - (1-p)p^n \right| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{i(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6i} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $p_i \notin A$ donc A n'est pas ouvert, car $\ell^1(\mathbb{C}) \setminus A$ n'est pas fermé.

Soit $(z_i) \in A^{\mathbb{N}}$, telle que $z_i \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} \ell = (\ell_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{C})$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, $|z_{i,n} - \ell_n| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |z_{i,k} - \ell_k| \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$.

$z_{i,n} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} \ell_n$ donc il existe $p_i \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \forall i \in \mathbb{N}, |p_i| < 1$ et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{i,n} = (1-p_i)p_i^n$.

$(1-p_i)_{i \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_0 donc il existe $p \in \mathbb{C}, p_i \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} p$. Donc à n fixé, $(1-p_i)p_i^n \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} (1-p)p^n$ et donc $\ell_n = (1-p)p^n$.

- Si $|p| = 1$ et $p \neq 1$, $\sum |\ell_n|$ diverge grossièrement, donc $\ell \notin \ell^1(\mathbb{C})$.
- Si $p = 1$ et $\ell = 0$, $|p_i - \ell| \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$ mais $|p_i - \ell| = |p_i| \geq 1$.

$$\text{Donc } \sum_{n=0}^N |p_{i,n}| \geq \left| \sum_{n=0}^N p_{i,n} \right| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc A est fermé.

Continuité

Solution de l'exercice 19.1

Énoncé

La fonction f est définie en 0 et on a $f(0) = e^{\cos \sqrt{0}} = e^1 = e$.

$\forall t \in]0; +\infty[$, $f'(t) = \frac{-\sin(\sqrt{t}) e^{\cos \sqrt{t}}}{2\sqrt{t}}$ et on a $f'(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \frac{-e}{2}$. (En se rappelant que $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$)

Solution de l'exercice 19.2

Énoncé

On a $f(x) = e^{\sin x \ln(\sin x)}$, or $x \ln x \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} 0$, or $\sin x \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 0$ donc par composition $e^{\sin x \ln(\sin x)} \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} e^0 = 1$.

Solution de l'exercice 19.3

Énoncé

Par définition de la limite, $\forall M > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $f(n) \geq M$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \geq N$, $f(x) \geq f(N) \geq M$, donc on a également $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Solution de l'exercice 19.4

Énoncé

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors par définition de la limite,

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists M \in \mathbb{R}$, $\forall y \geq M$, $|f(y) - \ell| \leq \varepsilon$. Or il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x + nT \geq M$ donc $|f(x + nT) - \ell| \leq \varepsilon$ donc $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$, donc $\forall \varepsilon > 0$, $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ donc $\forall x$, $f(x) = \ell$

Autre méthode : Soit $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $x + nT \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$, donc par composition des limites, $f(x) = f(x + nT) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} \ell$

Solution de l'exercice 19.5

Énoncé

Soit $x \in \mathbb{R}$, par récurrence, on obtient que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.

Or $\frac{x}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et f est continue donc $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0)$.

Or $\left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante donc égale à $f(0)$.

La réciproque est immédiate, toute fonction constante vérifiant cette propriété.

Solution de l'exercice 19.6

Énoncé

Soit $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $x \leq y$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on sait qu'il existe des suites de rationnels tendant vers x et y .

On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$, et $y_n = \frac{\lfloor 10^n y \rfloor}{10^n}$. On a bien $(x_n), (y_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ et $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ et $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} y$.

De plus, il est clair que $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \leq y_n$. (en particulier car $\lfloor \cdot \rfloor$ est croissante).

Or $f|_{\mathbb{Q}}$ est croissante donc, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) \leq f(y_n)$. Par continuité de f , en passant à la limite, on récupère que $f(x) \leq f(y)$.

Donc f est bien croissante.

Solution de l'exercice 19.7

Énoncé

Nous allons utiliser la caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = \sqrt{2\pi n}$ et $y_n = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \sim x_n$. Donc on a bien $|x_n - y_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

En revanche, $f(x_n) - f(y_n) = \sin(2\pi n) - \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = 0 - \sin(2\pi n) \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} \cos(2\pi n) = -1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -1 \neq 0$.

Donc le critère séquentielle n'est pas vérifié, $x \mapsto \sin x^2$ n'est pas uniformément continue.

Solution de l'exercice 19.8

Énoncé

1. Considérons la fonction $f - \text{Id}_{[a,b]}$, continue sur $[a, b]$. On a $f(a) - a \geq 0$ et $f(b) - b \leq 0$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = c$.

De plus, on a $g(c) = \frac{c + f(c)}{2} = \frac{2c}{2} = c$, donc c est un point fixe de f et g .

2. Soit $x, y \in [a, b]$ tels que $x < y$.

$g(y) - g(x) = \frac{1}{2}(y - x + f(y) - f(x))$, or f est 1-lipschitzienne, i.e. $|y - x| \geq |f(y) - f(x)|$, donc $g(y) - g(x) \geq 0$ donc g est bien croissante.

3. Si $u_1 \geq u_0$, on en déduit par récurrence que (u_n) est croissante (par croissance de g), si $u_1 \leq u_0$ alors on en déduit que (u_n) est décroissante.

De plus, (u_n) est bornée (majorée par b et minorée par a) donc elle converge.

Solution de l'exercice 19.9

Énoncé

1. Posons $f: x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -1 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on sait qu'il existe $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ et $(y_n) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ et $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) = 1$ et $f(y_n) = -1$, donc $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$ donc f est discontinue en x_0 soit en tout point de $\mathbb{R}$.

Maintenant on a $f^2: x \mapsto 1$ qui est continue puisque constante.

2. Posons $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. h est définie comme la bijection réciproque de $x \mapsto x^3$, et donc d'après le théorème de la

$$x \mapsto x^{\frac{1}{3}}$$

bijection, h est bien continue sur $\mathbb{R}$.

Si f^3 est continue, alors d'après les théorèmes usuels, $f = h \circ f^3$ est continue.

Solution de l'exercice 19.10

Énoncé

Exercice à astuce

$$|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A_1 > 0, \forall x \geq A_1, |f(x)| \geq M.$$

$$|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A_2 > 0, \forall x \leq -A_2, |f(x)| \geq M.$$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \begin{cases} \forall x > A, & |f(x)| > M \\ \forall x < -A, & |f(x)| > M \end{cases} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} x > A & \Rightarrow |f(x)| > M \\ x < -A & \Rightarrow |f(x)| > M \end{cases}$$

Le sens $\Leftarrow$ est évident, et pour le sens direct, on peut poser $A = \max(A_1, A_2)$.

En prenant la contraposée, on a $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} |f(x)| \leq M & \Rightarrow x \leq A \\ |f(x)| \leq M & \Rightarrow x \geq -A \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M \Rightarrow |x| \leq A$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, f^{-1}([-M, M]) \subset [-A, A]$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, f^{-1}([-M, M]) \text{ est bornée.}$$

$$\Leftrightarrow \forall K \text{ compact de } \mathbb{R}, f^{-1}(K) \text{ est bornée.}$$

En effet, on a le sens indirect car $[-M, M]$ est compact, et pour le sens direct, si K est un compact, alors il est borné, donc il existe $M \in \mathbb{R}_+, K \subset [-M, M]$ et $f^{-1}(K)$ est bien borné.

De plus, si K est compact, il est en particulier fermé, et comme f est continue, $f^{-1}(K)$ est aussi fermé (caractérisation topologique de la continuité).

Donc l'image réciproque d'un compact est fermé et borné, c'est donc un compact, puisque nous sommes dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 19.11

Énoncé

Posons $f_n(x) = \tan \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2nx}$, on a $f'_n(x) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{\pi}{2} x \right) + \frac{\pi}{2nx^2} > 0$ donc f est strictement croissante.

Or f est continue sur $]0, 1[$ donc f est bijective et donc il existe un unique $x_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(x_n) = 0$.

x	0	x_{n+1}	x_n	1
$f'_{n+1}(x)$		+		
$f_{n+1}(x)$		0	> 0	$+\infty$

$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \tan \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2(n+1)x} - \tan \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2nx} = \frac{\pi}{2x} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)} \right) > 0$ donc $f_{n+1}(x) > f_n(x)$. et $f_{n+1}(x_n) > f_n(x_n) = 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$ or f_{n+1} est bijective, donc on a bien $x_n > x_{n+1}$ donc (x_n) est décroissante.

Or elle est minorée par 0 donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Si $\ell \neq 0$, $\tan \frac{\pi}{2} x_n = \frac{\pi}{2nx_n}$ et en passant à la limite $\tan \frac{\pi}{2} \ell = 0$ donc $\ell = 0$ ce qui est absurde, donc $\ell = 0$.

On sait que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, or $\tan x \sim x$, donc

$$\begin{aligned} \tan \frac{\pi}{2} x_n &\sim \frac{\pi}{2} x_n \\ \frac{\pi}{2nx_n} &\sim \frac{\pi}{2} x_n \\ x_n^2 &\sim \frac{1}{n} \\ x_n &\sim \sqrt{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 19.12

[Énoncé](#)

Posons $g(x) = f(x-1)$, g est continue car f est continue, et $g(2x) = f(2x-1) = f(x-1) = g(x)$ donc g est constante [d'après l'exercice 5 \(correction ici\)](#), donc f est constante.

Réciproquement, les fonctions constantes vérifient bien la relation.

Solution de l'exercice 19.13

[Énoncé](#)

Exercice classique

Pour $\varepsilon = 1$, il existe α tel que $|x-y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1$, donc $|f(x)| \leq |f(y)| + 1$ par inégalité triangulaire. Avec $y = 0$, on a $|f(x)| \leq |f(0)| + 1$.

Ensuite, sur $[\alpha, 2\alpha]$, on a $|x - \alpha| \leq \alpha$ donc $|f(x) - f(\alpha)| \leq 1$ donc $|f(x)| \leq |f(\alpha)| + 1 \leq |f(0)| + 2$.

Par récurrence, on peut en déduire que pour tout $x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$,

$$|f(x)| \leq |f(0)| + (n+1)$$

On doit maintenant trouver a et b tels que $\forall x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$, $a|x| + b \geq f(0) + n$, on a $ax \geq an\alpha$ donc on peut prendre $a = \frac{1}{\alpha}$ et $b = |f(0)| + 1$.

Solution issue de <http://www.bibmath.net>, plus claire

Solution de l'exercice 19.14

[Énoncé](#)

Soit $f, g, h \in E$

$$\begin{aligned} \|B(f, g) - B(f, h)\|_1 &= \int_0^1 |f(t)g(t) - f(t)h(t)| dt \\ &= \int_0^1 |f(t)||g(t) - h(t)| dt \end{aligned}$$

Il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t \in [0, 1]$, $|f(t)| \leq M$

$$\begin{aligned} \|B(f, g) - B(f, h)\|_1 &\leq M \int_0^1 |g(t) - h(t)| dt \\ &= M \|g(t) - h(t)\|_1 \end{aligned}$$

donc $g \mapsto B(f, g)$ est M -lipschitzienne donc continue.

On pouvait plus simplement remarquer que $g \mapsto f \times g$ est linéaire.

Posons $f_n(t) = \sqrt{n}t^n$, et on a $\|f_n\|_1 = \frac{\sqrt{n}}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On considère donc $(f_n, f_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$ dans $E \times E$.

$B(f_n, f_n) = f_n^2$ puis $\|f_n^2\|_1 = \|t \mapsto nt^{2n}\|_1 = \frac{n}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \neq 0$.

Donc $B(f_n, f_n)$ ne tend pas vers $0 = B(0, 0)$ lorsque n tend vers $+\infty$, ce qui prouve que B n'est pas continue.

Solution de l'exercice 19.15

Énoncé

1. Posons $\forall x \in]0, n], f_n(x) = e^{-x} x^n$. f_n est dérivable et $f'_n(x) = e^{-x}(-x^n + nx^{n-1}) = x^{n-1}e^{-x}(n-x) > 0$ sur $]0, n[$ donc f_n est strictement croissante. De plus, $f_n(n) = n^n e^{-n} = e^{n(\ln n - 1)}$ or $n \geq 3 > e$ donc $\ln n > 1$ donc $f_n(n) > 1$. f_n est bijective de $]0, n]$ dans $]0, f_n(n)]$ donc il existe un unique $x_n \in]0, n]$ tel que $f_n(x_n) = 1$.

x	0	x_n	x_{n+1}	n
$f'_n(x)$			+	
$f_n(x)$	0	1	> 1	$f_n(n)$

2. On a donc $0 \leq x_n \leq n$ donc $x_n = O(n)$ donc $x_n = e^{O(n)/n} = e^{O(1)} = O(1)$. Donc $x_n = e^{O(1)/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^0 = 1$.
Donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

De plus, $f_n(x_{n+1}) = e^{-x_{n+1}} x_{n+1}^n = \frac{x_{n+1}^n}{x_{n+1}^{n+1}} = \frac{1}{x_{n+1}}$ or $x_{n+1} \geq 1$ donc $f_n(x_{n+1}) \leq 1$ donc, d'après le tableau de variations, on a $x_{n+1} \leq x_n$ donc (x_n) est décroissante.

3. On a montré que $x_n = 1 + o(1)$, donc $x_n = e^{\frac{x_n}{n}} = e^{\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})} = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, puis $x_n = e^{\frac{x_n}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ en posant $u = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$, donc $x_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Solution de l'exercice 19.16

Énoncé

Première méthode : pas très legit

On suppose que $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$. Soit $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Posons $B_N = \{x_{\sigma(n)} / n \geq N\}$.

On a $\overline{B_N} = B_N \cup \{\ell\}$ et de plus $f(\overline{B_N}) \subset \overline{f(B_N)}$.

$$f(\{\ell\}) \subset f\left(\bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{B_N}\right) \subset \bigcap_{N \in \mathbb{N}} f(\overline{B_N}) \subset \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{f(B_N)} = \{\text{valeurs d'adhérences de } (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}\}$$

Ainsi, toute suite de $(f(x_n))$ a $f(\ell)$ comme valeur d'adhérence, donc $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.

Deuxième méthode : plus classique

Supposons que f est continue sur E . Soit $A \subset E$. Soit $a \in \overline{A}$. On doit montrer que $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Il existe une suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$. f étant continue, $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$, donc $f(a)$ est limite d'une suite d'éléments de $f(A)$, ce qui prouve que $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Supposons maintenant que pour tout $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Soit K un fermé de F . $f^{-1}(K) \subset E$, donc $f(\overline{f^{-1}(K)}) \subset \overline{f(f^{-1}(K))} \subset \overline{K} \subset K$, car K est un fermé, donc $\overline{f^{-1}(K)} \subset f^{-1}(\overline{f(f^{-1}(K))}) \subset f^{-1}(K)$, ce qui prouve que $f^{-1}(K)$ est un fermé de E . Ainsi f est continue. (par caractérisation topologique).

Solution de l'exercice 19.17

Énoncé

- Positivité : clair avec la valeur absolue.
 - Symétrie : $d(x, y) = d(y, x)$ clair avec la valeur absolue.
 - Séparation : Soit $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $d(x, y) = 0$, alors on a $\arctan x = \arctan y$ et donc $x = y$ par injectivité de $\arctan$. On prolonge ce résultat sur $\overline{\mathbb{R}}$ également.
 - Inégalité triangulaire : Soit $a, b, c \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $d(x, z) = |\arctan x - \arctan z| = |\arctan x - \arctan y - (\arctan z - \arctan y)| \leq |\arctan x - \arctan y| + |\arctan y - \arctan z| = d(x, y) + d(y, z)$.

$$g(x) = \arctan x$$

- $\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}, d_{\overline{\mathbb{R}}}(x, y) = d_{\mathbb{R}}(g(x), g(y))$, donc g est 1-lipschitzienne : elle est continue. De plus, g est bijective de $d_{\overline{\mathbb{R}}}(g^{-1}(x), g^{-1}(y)) = d_{\mathbb{R}}(x, y), \forall (x, y) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ainsi g^{-1} est 1-lipschitzienne, donc elle est continue. De plus $\overline{\mathbb{R}} = g^{-1}\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]\right)$, or $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ est compact, donc $\overline{\mathbb{R}}$ est compact car c'est l'image réciproque d'un compact pour sa métrique.

- On sait que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont les réunions de boules ouvertes de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire les réunions d'intervalles ouverts. Soit $U \in \mathcal{P}(\overline{\mathbb{R}})$.

$$\begin{aligned} U \text{ ouvert de } \overline{\mathbb{R}} &\Leftrightarrow g(U) \text{ ouvert de } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ &\Leftrightarrow g(U) = \bigcup_{j \in K} \left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \cap I_j\right), \text{ où } I_j = \text{intervalle ouvert de } \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow U = \bigcup_{j \in K} g^{-1}\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \cap I_j\right) = \bigcup_{j \in K} I'_j \end{aligned}$$

où I'_j est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, ou bien $[-\infty, a]$, ou bien $]a, +\infty[$ ou $\overline{\mathbb{R}}$.

U est un ouvert relatif de $\mathbb{R}$ au sens de la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si c'est la trace sur $\mathbb{R}$ d'un ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$, donc si et seulement si c'est une union d'intervalles ouverts.

- f est continue pour la topologie usuelle de $\mathbb{R}$, donc pour celle de $\overline{\mathbb{R}}$. Or $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, donc en posant $\bar{f}(+\infty) = \ell$, on prolonge f en une application continue de $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ dans $\mathbb{R}$. Idem en posant $\bar{f}(-\infty) = \ell'$. $\bar{f}$ est alors une application continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\overline{\mathbb{R}}$). $\overline{\mathbb{R}}$ est compact d'après 2), donc d'après le théorème de Heine, $\bar{f}$ est uniformément continue.

- Soit $x, y \in \mathbb{R}$, : $d_{\overline{\mathbb{R}}} = |g(x) - g(y)| = \left|\int_x^y g'(t) dt\right| = \left|\int_x^y \frac{dt}{1+t^2}\right| \leq \int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)} dt = |x - y|$. (inégalité des accroissements finis).

Soit $\varepsilon > 0$. $\bar{f}$ est uniformément continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$, d'où $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}, d_{\overline{\mathbb{R}}}(x, y) \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $|x - y| \leq \alpha$. Alors $d(x, y) \leq \alpha$, donc $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. CQFD.

- Prenons $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En posant $\bar{h}(+\infty) = +\infty$, on prolonge h en une application $\bar{h}$ continue, donc uniformément

$$x \mapsto x^2$$

continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$. Cependant h n'est pas uniformément continue car $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors que

$$h(\sqrt{n+1}) - h(\sqrt{n}) = 1 \neq 0.$$

Solution de l'exercice 19.18

Énoncé

Soit $\varepsilon > 0$, comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell'$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$. Donc il existe $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq M_1 \Rightarrow |f(x) - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, et $x \leq M_2 \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$,

Si $x \leq M_1 - 1$, $|x - y| \leq 1 \Rightarrow y \leq M_1 \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq |f(y) - \ell'| + |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

Si $x \geq M_2 + 1$, on a de même, $|x - y| \leq 1 \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$.

$f|_{[M_1-1; M_2+1]}$ est uniformément continue (d'après le théorème de HEINE), car $[M_1 - 1 ; M_2 + 1]$ est compact. Donc il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$, tel que $\forall x, y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$,

Posons $\beta = \min(\alpha, 1)$ Soit $x, y \in \mathbb{R}$, avec $|x - y| < \beta$.

1^{er} cas : si $x, y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$, alors $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$

2^e cas : $x \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$ et $y \geq M_2 + 1$. Alors $x \geq M_1$, sinon $0 \leq y - x$ et $y - x \geq 1$ impossible. Donc $|f(x) - f(y)| = |f(x) - \ell + \ell - f(y)| \leq |f(x) - \ell| + |f(y) - \ell| \leq \varepsilon$.

3^e cas : $x \leq M_1 - 1$ et $y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$, on conclut de même.

4^e cas : $(x, y) \in [M_2, +\infty[$: cf. 2^e cas

5^e cas : $(x, y) \in]-\infty, -M_1]$: cf. 2^e cas.

Solution de l'exercice 19.19

[Énoncé](#)

1. D est une application linéaire donc D est continue si et seulement si il existe $k > 0$ tel que $\forall f \in E, \|D(f)\| \leq k\|f\|$, où $\|\cdot\|$ est une norme quelconque de E . Pour $f(t) = e^{(k+1)t}$ on obtient $\|f\| \leq 0$ ce qui est absurde. ($\|f'\| = \|(k+1)e^{(k+1)t}\| = |k+1|\|f\| \leq k\|f\| \nless$ avec $f \neq 0$).
2. Considérons $\{0\}$, D est continue sur cet espace vectoriel pour toute norme.
3. D est discontinue pour la norme 1 : supposons qu'il existe $k > 0$ tel que $\forall P \in F, \int_0^1 |P(t)| dt \leq k|P|$. On peut prendre $k \geq 2$ sans perte de généralité, on considère $P(X) = X^{\lfloor k \rfloor}$:

$$k \times \|P\|_1 = k \times \int_0^1 x^{\lfloor k \rfloor} dx = \frac{k}{\lfloor k \rfloor + 1} \leq 1$$

On a $P'(X) = \lfloor k \rfloor X^{\lfloor k \rfloor - 1}$, d'où $\|P'\|_1 = 1 > k\|P\|_1$ ce qui est absurde.

Définissons $N: F \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$. On a

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 0} a_k X^k &\longmapsto \sum_{k \geq 0} k! |a_k| \\ N(P') &= N\left(\sum_{k \geq 1} a_k k X^{k-1}\right) = N\left(\sum_{k \geq 0} a_{k+1} (k+1) X^k\right) \\ &= \sum_{k \geq 0} |a_{k+1}| (k+1)! \\ &\leq \sum_{k \geq 0} |a_k| \cdot k! = N(P) \quad \text{car } (a_n) \text{ est nulle au bout d'un certain rang.} \end{aligned}$$

D'où $D|_F$ continue.

Solution de l'exercice 19.20

[Énoncé](#)

On montre d'abord que Φ est linéaire : Soit $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$,
 $\Phi(\lambda f + g)(t) = t^\beta \int_0^t \lambda f(u) + g(u) dt = \lambda t^\beta \int_0^t f(u) du + t^\beta \int_0^t g(u) du = \lambda \Phi(f)(t) + \Phi(g)(t)$, donc Φ est linéaire.

$$\begin{aligned} \|\Phi(f)\|_1 &= \int_0^1 \left| t^\beta \int_0^t f(u) du \right| dt \\ &\leq \int_0^1 t^\beta \int_0^t |f(u)| du dt \\ &\leq \int_0^1 t^\beta \|f\|_1 dt \\ &= \|f\|_1 \cdot \frac{1}{\beta + 1} \end{aligned}$$

En particulier, $f(B_f(0, 1))$ est bornée, donc f est continue (caractérisation de la continuité des fonctions linéaires).

$$\text{On a de plus, } \|\Phi(f)\|_1 \geq \int_{\varepsilon}^1 t^{\beta} dt = \frac{1}{\beta+1} - \frac{\varepsilon^{\beta+1}}{\beta+1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\beta+1}.$$

$$\text{Donc } \sup_{\substack{f \in E \\ \|f\|_1 \leq 1}} \|\phi(f)\|_1 = \frac{1}{\beta+1}.$$

Solution de l'exercice 19.21

Énoncé

Posons, $\forall n \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_n(x) = x^n - x - n$, continue et $\mathcal{C}^\infty$ d'après les théorèmes usuels.
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'_n(x) = nx^{n-1} - 1$.

- Si $x \in]0, 1[$, $x^n - x \in]-1, 1[$, et donc $f_n(x) < 0$, car $n \geq 2$.
- Si $x \in [1, +\infty[$, $x^{n-1} \geq x$ donc $f'_n(x) \geq nx - 1 \geq n - 1 \geq 2 - x > 0$ car $n \geq 2$ donc f_n est strictement croissante

x	0	x_n	2	$n^{-1}\sqrt{\frac{1}{n}}$	$+\infty$
$f'_n(x)$			-	0	+
$f_n(x)$	$-n$	1	< 1		$+\infty$

Si $n = 2$, alors $f_2(2) = 0$.

Si $n \geq 3$, il suffit de montrer que $f_n(2) \geq 0 \Leftrightarrow 2^n - 2 - n \geq 0 \Leftrightarrow 2^n \geq 2 + n \Leftrightarrow e^{n \ln 2} \geq 2 + n$. Or $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$, donc $e^{n \ln 2} \geq 1 + n \ln 2 \geq 2 + n$ car $n \geq \frac{3}{\ln 2 - 1} = -9.7$.

Donc il existe bien un unique $x_n \in]0, 2]$, tel que $f_n(x_n) = 0$.

On a $x_n = e^{\frac{1}{n} \ln(x_n + n)}$ $x_n \in]0, 2]$, donc $x_n = O(1)$. Ainsi $x_n = e^{\frac{1}{n} \ln(n(1+O(\frac{1}{n})))} = e^{\frac{\ln n}{n} + \frac{1}{n} O(\frac{1}{n})} = e^{\frac{\ln n}{n} + o(\frac{\ln n}{n})}$ car $\ln(1 + O(t)) = O(t) + o(O(t)) = O(t)$.

$$\text{Donc } x_n = 1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$$

Solution de l'exercice 19.22

Énoncé

Unicité :

Soit $\ell, \ell' \in K$ tel que $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$. Si $\ell \neq \ell'$, $\|\ell - \ell'\| = \|f(\ell) - f(\ell')\| < \|\ell - \ell'\|$, ce qui est faux, donc $\ell = \ell'$.

Existence :

L'application $x \mapsto \|x - f(x)\|$ est continue sur K et K est compact donc elle est bornée et elle atteint ses bornes. En particulier, il existe $a \in K$ tel que, pour tout $x \in K$, $\|x - f(x)\| \geq \|a - f(a)\|$.

Si $f(a) \neq a$, $\|f(f(a)) - f(a)\| < \|f(a) - a\|$ ce qui est en contradiction avec l'inégalité précédente pour $x = f(a)$ donc $f(a) = a$.

Notons $d_n = d(f(x_n), a)$. Premier cas : $\exists n_0, x_{n_0} = a$: évident. Deuxième cas, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \neq a$.

Alors $d_{n+1} = d(f(x_n), f(a)) < d(x_n, a) = d_n$ (car $x_n \neq a$).

Donc (d_n) est décroissante et minorée par 0 donc $d_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d$.

Supposons que $d > 0$.

$(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ et K compact, d'où l'existence de φ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b \in K$.

$d_{\varphi(n)} = d(x_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(b, a) = d > 0$ donc $b \neq a$.

$d_{\varphi(n)+1} = d(f(x_{\varphi(n)}), f(a)) < d_{\varphi(n)}$. donc $d = d(f(b), f(a)) < d(b, a) = d$ faux. (on est passé à la limite).

Donc $d = 0$ et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Solution de l'exercice 19.23

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

f est continue sur un compact donc uniformément continue, par le théorème de HEINE.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$, tel que, pour tout $x, y \in [0, 1]$, tels que $x < y$, $|x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. f est continue sur $[0, y]$ donc elle est bornée et atteint sa borne supérieure : on peut poser $\alpha \in [0, y]$ tel que $f(\alpha) = \sup_{t \in [0, y]} f(t)$.

Si $\alpha \in [0, x]$, alors $g(x) = g(y) = f(\alpha)$ et $|g(x) - g(y)| \leq \varepsilon$.

Sinon, $\alpha \in]x, y]$: $|\alpha - x| \leq \delta$ et donc $g(y) - g(x) \leq g(y) - f(x) = f(\alpha) - f(x) \leq \varepsilon$.

Dans tous les cas, on a donc que $|g(y) - g(x)| \leq \varepsilon$: g est uniformément continue, donc à fortiori continue.

Solution de l'exercice 19.24

Énoncé

1. Soit $x \in E$. Supposons que f est continue en x . Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que $f(\mathcal{B}_o(x, \alpha)) \subset \mathcal{B}_o(f(x), \frac{\varepsilon}{2})$. Ainsi $\delta(f(\mathcal{B}_o(x, \alpha))) \leq \varepsilon$. Donc $\omega_x = 0$.

Supposons maintenant que $\omega_x = 0$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$.

On a alors $\inf\{\delta(f(V)) / V \in \mathcal{V}(x)\} = 0$, donc il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ tel que $\delta(f(V)) \leq \varepsilon$. Ainsi, $\forall y \in V$, $d(f(y), f(x)) \leq \delta(f(V)) \leq \varepsilon$. Donc f est continue en x .

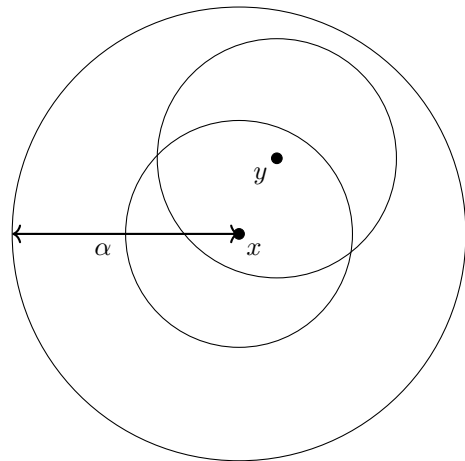
2. Soit $\varepsilon > 0$. Montrons que $E \setminus A_\varepsilon$ est un ouvert. Soit x tel que $\omega_x < \varepsilon$. Il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ tel que :

$$\delta(f(V)) \leq \varepsilon$$

Soit α tel que $B_o(x, \alpha) \subset V$. Soit $y \in B_o(x, \frac{\alpha}{2})$. Ainsi :

$$\begin{aligned} B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right) &\subset B_o(x, \alpha) \subset V \\ f\left(B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right)\right) &\subset f(V) \\ \delta\left(f\left(B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right)\right)\right) &< \delta(f(V)) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Donc $y \in E \setminus A_\varepsilon$, donc $B_o(x, \frac{\alpha}{2}) \subset E \setminus A_\varepsilon$. Donc $E \setminus A_\varepsilon$ est ouvert, donc A_ε est bien fermé.



Autre méthode possible : par caractérisation séquentielle (pas plus simple ni plus compliqué).

3. Soit x un point de discontinuité. Posons :

$$n_x = \left\lceil \frac{1}{\omega_x} \right\rceil$$

Ainsi, $\omega_x \geq \frac{1}{n_x}$, donc $x \in A_{\frac{1}{n_x}}$.

Notons A l'ensemble des points de discontinuité. On a montré que

$$A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_{\frac{1}{n_x}}$$

Or, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in A_{\frac{1}{n_x}}, \omega_x \geq \frac{1}{n_x} > 0$ donc x est un point de discontinuité. Donc :

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_{\frac{1}{n_x}}$$

Cependant, les A_ε sont des fermés, donc A est une réunion dénombrable de fermés.

Solution de l'exercice 19.25

Énoncé

1. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Posons $\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. φ est continue d'après les théorèmes usuels. Le graphe de f , $\mathcal{C}_f$, est égal à $\varphi^{-1}(\{0\})$, or $\{0\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$, et l'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée. Donc $\mathcal{C}_f$ est fermé.

2. Soit (x_n) une suite bornée de réels. Montrons que si (x_n) admet une unique valeur d'adhérence, alors elle converge. Supposons que (x_n) ne converge pas.

D'après BOLZANO-WEIERSTRASS, (x_n) admet une valeur d'adhérence a .

Comme (x_n) ne converge pas vers a , il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n > N$ tel que $|x_n - a| \geq \varepsilon$.

On peut donc construire $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{\varphi(n)} - a| \geq \varepsilon$.

$(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée donc d'après BOLZANO-WEIERSTRASS, elle admet une valeur d'adhérence qu'on note a' .

Or, $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{\varphi(n)} - a| \geq \varepsilon$, donc $|a' - a| \geq \varepsilon$.

Donc (x_n) admet deux valeurs d'adhérences distinctes. Par contraposée, si (x_n) admet une unique valeur d'adhérence, alors elle converge.

3. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\mathcal{C}_f$ est fermé. Soit $x \in \mathbb{R}$, $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = f(x_n)$. y_n est bornée donc elle admet une valeur d'adhérence. Soit $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $y_{\sigma(n)}$ converge.

Alors $(x_{\sigma(n)}, y_{\sigma(n)}) \in \mathcal{C}_f^{\mathbb{N}}$ converge. Or $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ donc sa limite est de la forme (x, ℓ) . Or $\mathcal{C}_f$ est fermé, donc $\ell = f(x)$.

Ainsi $f(x)$ est l'unique valeur d'adhérence de la suite bornée $(y_n) = (f(x_n))$, donc d'après la question précédente, $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$. Donc f est continue.

4. Posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. φ est continue, d'après les théorèmes usuels.

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (x, y) \mapsto xy - 1$$

On a $\mathcal{C}_f = \mathcal{C}_{f|_{\{0\}}} \sqcup \mathcal{C}_{f|_{\mathbb{R}^*}} = \{(0, 0)\} \sqcup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x} \right\} = \{(0, 0)\} \sqcup \varphi^{-1}(\{0\})$.

Ainsi, $\mathcal{C}_f$ est l'union de deux fermés, donc il est fermé, cependant f n'est clairement pas continue.

Solution de l'exercice 19.26

[Énoncé](#)

1. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1$.

Ainsi $f|_{[\alpha, 1]}$ est bornée.

Soit $x \in]0, \alpha]$, alors $|f(x) - f(\alpha)| \leq 1$ donc $|f(x)| \leq |f(x) - f(\alpha)| + |f(\alpha)| \leq 1 + |f(\alpha)|$ donc $f|_{]0, \alpha]}$ est également bornée.

2. On vérifie aisément que g est croissante et que h est décroissante. h et g sont bornées car f est bornée, donc d'après le théorème de la limite monotone, elles admettent des limites.

De plus, d'après le principe du tunnel, on a $\ell^- \leq \ell^+$.

3. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

Soit $x \in]0, 1]$, avec $x \leq \alpha \quad \forall t, s \in]0, \alpha], |f(t) - f(s)| \leq \varepsilon$.

Soit $s \in]0, \alpha] : \forall t \in]0, x], f(t) \leq \varepsilon + f(s)$, et par passage au sup, on obtient $g(x) \leq \varepsilon + f(s)$, donc $\forall s \in]0, \alpha], f(s) \geq g(x) - \varepsilon$, par passage à l'inf, on a $h(x) \geq g(x) - \varepsilon$. On fait ensuite tendre x vers 0 : $\ell^- \geq \ell^+ - \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$.

Donc $\ell^+ \leq \ell^-$ puis $\ell^+ = \ell^-$.

Par définition de g et de $h, \forall x \in]0, 1], h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ et le théorème des gendarmes montre que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ell^+ = \ell^-$.

Autre méthode (H.P.) :

Avec les suites de CAUCHY, soit $(x_n) \in]0, 1]$ tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Alors (x_n) est une suite de CAUCHY.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha > 0, \forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N, |x_p - x_q| \leq \alpha$. Alors $\forall p, q \geq N, |f(x_p) - f(x_q)| \leq \varepsilon$.

Soit $(y_n) \in]0, 1]$ telle que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$. Il faut montrer que $\ell = \ell'$.

$z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell''$.

Posons (z_n) tel que $z_{2n} = x_n$ et $z_{2n+1} = y_n$. mais $f(z_{2n}) = f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ donc $\ell'' = \ell = \ell'$.

D'où $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\forall (z_n) \in]0, 1]^{\mathbb{N}}, z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Donc f est prolongeable par continuité.

Ceci se généralise à $f: A \rightarrow F$, $A \subset E$, $a \in \overline{A} \setminus A$, où E est un espace complet. Si f est uniformément continue sur A , si F est complet, alors f est prolongeable par continuité en a .
On a même le théorème suivant : Soit $f: A \rightarrow F$, $A \subset E$ et F complet. Si f est uniformément continue, et A est dense dans E , f admet un unique prolongement continu sur E , qui de plus est uniformément continu.

Solution de l'exercice 19.27

Énoncé

1. φ est bien définie car E est l'ensemble des suites presque nulles de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$ qui est une somme finie de réels.

φ est linéaire.

Donc φ continue pour $\|\cdot\| \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}_+, \forall (u_n) \in E, |\varphi(u_n)| \leq k \|u_n\|$.

Avec $\|\cdot\|_\infty$:

$$|\varphi((u_n))| = \left| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n} \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\|(u_n)\|_\infty}{2^n} = 2 \|(u_n)\|_\infty.$$

Donc $k = 2$ convient et φ est continue d'après la caractérisation de la continuité des applications linéaires.

Avec $\|\cdot\|_1$:

$$|\varphi(u_n)| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|u_k|}{2^k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k| \text{ donc } k = 1 \text{ convient}$$

En effet, en passant aux sommes partielles, comme $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{|u_n|}{2^n} \leq |u_n|$, et on a le résultat par passage à la limite sur la somme. Donc φ est à nouveau continue.

2. On définit $\|\cdot\|$ sur E par : $\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \|u_n\| \triangleq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|u_n|}{n!}$.

On vérifie facilement que la série converge, donc la norme est bien définie.

- Positivité : somme de termes positifs : clair
- Séparation : Soit $(u_n) \in E$, telle que $\|u_n\| = 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{|u_n|}{n!} \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|u_n|}{n!} = 0$, donc $|u_n| = 0$ donc $u_n = 0$, donc $(u_n) = \mathbf{0}_E$.
- Homogénéité : en passant aux sommes partielles
- Identité triangulaire : idem

Donc $\|\cdot\|$ est bien une norme sur E .

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}, y_m = (x_{n,m})_{n \in \mathbb{N}}$ où $x_{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 2^m & \text{si } n = m \end{cases}$

On pose $(u_n) = \mathbf{0}_E = (0)_{n \in \mathbb{N}}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\|u_n - x_{n,m}\| = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{|x_{k,m} - u_k|}{k!} = \frac{2^m}{m!} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } y_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} (u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

$|\varphi((y_m)) - \varphi((u_n))| = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{|x_{k,m} - u_k|}{2^k} = \frac{2^m}{2^m} = 1$. Ainsi $\varphi((y_m)_{m \in \mathbb{N}})$ ne converge pas vers $\varphi((u_n))$, donc φ n'est pas continue pour $\|\cdot\|$.

Calculs asymptotiques

Solution de l'exercice 20.1

[Énoncé](#)

On a bien $\sqrt{t^2 + t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}\cos \sqrt{t^2 + t} &= 1 - \frac{\sqrt{t^2 + t}^2}{2} + \frac{\sqrt{t^2 + t}^4}{24} - \frac{\sqrt{t^2 + t}^6}{720} + O(\sqrt{t^2 + t}^8) \\ &= 1 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{24} + \frac{t^3}{12} + o(t^3) - \frac{t^3}{720} + o(t^3) + o(t^3) \\ &= 1 - \frac{t}{2} - \frac{11t^2}{24} + \frac{59t^3}{720} + o(t^3)\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.2

[Énoncé](#)

On a bien $\sin t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}x e^{\sin x} - \sqrt{1 - x} &= x e^{x+o(x^2)} - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\ &= x \left(1 + x + o(x^2) + \frac{(x + o(x^2))^2}{2} + o((x + o(x^2))^2)\right) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\ &= x \left(1 + x + o(x^2) + \frac{x^2}{2} + o(x^2) + o(x^2)\right) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\ &= -1 + \frac{x}{2} + \frac{9x^2}{8} + \frac{7x^3}{16} + o(x^3)\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.3

[Énoncé](#)

On a bien $\sin t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}e^{\sin t} &= \exp\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right) \\ &= 1 + t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^2}{2} + \frac{\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^3}{6} + o\left(\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^3\right) \\ &= 1 + t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{t^2}{2} + o(t^3) + \frac{t^3}{6} + o(t^3) + o(t^3) \\ &= 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^3)\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.4

[Énoncé](#)

On pose tout d'abord $t = x - 1 \xrightarrow[x \rightarrow 1]{} 0$. Ainsi, $1 - x + \ln x = -t + \ln(1 + t) = -t + t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \sim -\frac{t^2}{2}$.
 $x^x - x = e^{x \ln x} - x$ et $x \ln x = (t + 1) \ln(t + 1) = t \ln(1 + t) + \ln(1 + t) = t \times (t + o(t)) + (t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)) = t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$\begin{aligned}e^{x \ln x} &= e^{t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)} = 1 + \left(t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) + \frac{\left(t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right)^2}{2} + o(t^2) \\ &= 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2} + o(t^2) = 1 + t + t^2 + o(t^2) = x + t^2 + o(t^2)\end{aligned}$$

D'où $x^x - x = t^2 + o(t^2) \sim t^2$.

Donc $\frac{x^x - x}{1 - x + \ln x} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{t^2}{\frac{-t^2}{2}} = -2$ donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x} = -2}$

Solution de l'exercice 20.5

Énoncé

– $\left| \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| \leq |\sin x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, par le principe des gendarmes, $\sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

–

$$\begin{aligned} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} &= e^{\ln(1 + \tan x) \frac{1}{\sin x}} \\ &= \exp\left(\ln(1 + x + o(x)) \frac{1}{x + o(x)}\right) \\ &= \exp\left(\frac{x + o(x) + o(x)}{x + o(x)}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1 + o(1)}{1 + o(1)}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^1 = e \end{aligned}$$

–

$$\begin{aligned} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \frac{1}{x^3} \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \right) \\ &= \frac{1}{x^3} \left(\frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \right) \\ &= \frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

– $\frac{\sin(x \ln x)}{x} \underset{0}{\sim} \frac{x \ln x}{x} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$.

Solution de l'exercice 20.6

Énoncé

- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{0}{\sim} -\frac{1}{x^2}$ $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ car $\frac{1}{x} \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $\frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.
- $\cos x \underset{0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $f(x) = \ln(4x^4 - 2\cos x + 3) = \ln(x^4 + 1 + x^2 + o(x^2)) = \ln(1 + x^2 + o(x^2)) = x^2 + o(x^2) \underset{0}{\sim} x^2$
 $f(x) = \ln\left(4x^4 \left(1 + \frac{3 - 2\cos x}{4x^4}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \ln 4x^4 + o(1) \sim \ln(4x^4) \underset{+\infty}{\sim} 4 \ln x$

Solution de l'exercice 20.7

Énoncé

- ◇ Au voisinage de -1 , $\frac{1}{\sqrt[3]{1+t^3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(1+t)(1-t+t^2)}} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3(1+t)}}$ (ou on peut poser $t = x - 1$)
- ◇ Au voisinage de 0 , $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{x^2}{x^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$.
 Au voisinage de $+\infty$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \sim \frac{e^x}{2}$, donc $\operatorname{ch}(x) - \cos(x) \sim \frac{e^x}{2}$.
 On en déduit que $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{1}{2} e^{-\frac{3}{2}x}$
- ◇ Au voisinage de 0 , $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} \sim \ln t$ et au voisinage de 1 , $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} = \frac{\ln(1 + (t-1))}{\sqrt{1-t}}$, or $\ln 1 + u \sim u$ lorsque u tend vers 0 , donc $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} \underset{1}{\sim} \frac{t-1}{\sqrt{1-t}} = -\sqrt{1-t}$.

Solution de l'exercice 20.8

Énoncé

$$\ln^2 1 + \sqrt{x^2 - 1} = (\sqrt{x-1} + o(x))^2 = x^2 - 1 + o(x^2) \sim x^2 - 1$$

Posons $t = x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0^+$:

$$x^x = e^{x \ln x} \quad x \ln x = (t+1) \ln(t+1) = t \ln(1+t) + \ln(1+t) = t \times o(1) + (t + o(t)) = t + o(t).$$

d'où $x^x - 1 = e^{x \ln x} - 1 = \chi + (t + o(t)) + o(t + o(t)) - \chi = t + o(t) \sim t = x - 1$

$$\text{D'où } \frac{x^x - 1}{\ln^2(\sqrt{x^2 - 1} + 1)} \sim \frac{x - 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 20.9

Énoncé

•

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{-n} = \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \exp\left(-n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right)\right) \\ &= \exp\left(-\sqrt{n} + O(\sqrt{n})\right) \end{aligned}$$

$$n^2 a_n = e^{-\sqrt{n} + O(\sqrt{n}) + 2 \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'après les croissances comparées.}$$

$$\text{Donc } a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Un énoncé équivalent serait d'étudier la série de terme général a_n .

Solution de l'exercice 20.10

Énoncé

D'après les formules de TAYLOR, $|\sin x - x| \leq \frac{x^2}{2}$. On en déduit :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right| &\leq \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{2n^4} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 20.11

Énoncé

- $u_0 = 1$ et on peut montrer par récurrence que u_n est bornée : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 1]$.
De plus $\sin$ est croissante sur $[0, 1]$ donc par récurrence, (u_n) est décroissante, minorée et elle converge vers $\ell \in [0, 1]$. $\sin$ est continue donc ℓ vérifie $\sin(\ell) = \ell$ donc $\ell = 0$ (en étudiant la fonction $x \mapsto \sin(x) - x$).
-

$$\begin{aligned} u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha &= \sin^\alpha(u_n) - u_n^\alpha \\ &= u_n^\alpha \left(1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right)^\alpha - u_n^\alpha \\ &= u_n^\alpha \left(-\frac{\alpha u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right) \\ &= \frac{-\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} + o(u_n^{\alpha+2}) \sim -\frac{\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\alpha = -2$. (On a alors $\ell = -\frac{\alpha}{6} = \frac{1}{3}$)

3. D'après CESÀRO :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \text{ mais } \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n^2} - 1 \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$$

On a $1 = o\left(\frac{1}{u_n^2}\right)$ et donc $\frac{1}{u_n^2} - 1 \sim \frac{1}{u_n^2}$. Donc, $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n^2} - 1 \right) \sim \frac{1}{u_n^2 \times n} \sim \frac{1}{3}$ donc $\frac{1}{u_n^2} = \frac{n}{3}$, puis $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Solution de l'exercice 20.12

[Énoncé](#)

- $x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \sim x \times \frac{1}{x} = 1$

- $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{x^3}{1-\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{3}} = x \left(\frac{1}{1-\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{3}} = x \left(1 + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

donc $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} - x = \frac{1}{3} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$

-

$$\begin{aligned} \cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x} &= -2 \sin\left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2}\right) \sin\left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}\right) \\ &= -2 \sin\left(\frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}\right) \underbrace{\sin\left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}\right)}_{\text{borné}} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

- $\frac{\text{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x} = \frac{e^{\sqrt{x^2+2}} - e^{-\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} \text{ car } e^{-\sqrt{x^2+2}} = o(e^{\sqrt{x^2+2}})$

et $\frac{e^{\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} = \frac{1}{2} (e^{\sqrt{x^2+2}-x}) = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{x^2-2-x^2}{\sqrt{x^2+2}+x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Donc $\frac{\text{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$

Solution de l'exercice 20.13

[Énoncé](#)

- Au voisinage de 0, $f(x) \sim \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et au voisinage de 1^- , $f(x) \sim \frac{\ln(1+(x-1))}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}$, or $\ln 1+u \sim u$ lorsque u tend vers 0, donc $f(x) \sim \frac{-1}{\sqrt{1-x}}$.

- $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{ax}{x} = a$.

- Au voisinage de 0, $\text{th} x \sim x$, donc $\text{th} 3x - \text{th} 2x = 3x + o(x) - 2x + o(x) = x + o(x) \sim x$. On en déduit que $f(x) \underset{0}{\sim} 1$.

Au voisinage de $+\infty$, $\text{th} x = \frac{\text{sh} x}{\text{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, donc

$\text{th} x = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2x} + o(e^{-2x})) = 1 - 2e^{-2x} + o(e^{-2x})$.

On en déduit que $\text{th} 3x - \text{th} 2x = -2e^{-6x} + o(e^{-6x}) + 2e^{-4x} + o(e^{-4x}) \underset{+\infty}{\sim} 2e^{-4x}$.

Ainsi, $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{x} e^{-4x}$

Solution de l'exercice 20.14

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} e^{a_n} \sim \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n &\Leftrightarrow e^{a_n} \sim e^{n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)} \\ &\Leftrightarrow \exp\left(a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)\right) \sim 1 \\ &\Leftrightarrow a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) = o(1) \end{aligned}$$

Si $a_n = o(\sqrt{n})$, alors :

$$\begin{aligned} a_n - n \ln \left(1 + \frac{a_n}{n} \right) &= a_n - n \left[\frac{a_n}{n} - \frac{a_n^2}{2n^2} + o\left(\frac{a_n^2}{n^2}\right) \right] \\ &= \frac{o(\sqrt{n})^2}{2n} + o\left(\frac{o(\sqrt{n})^2}{n}\right) = o(1) \end{aligned}$$

Réciproquement, si $a_n - n \ln \left(1 + \frac{a_n}{n} \right) = o(1)$, alors $\frac{a_n}{n} - \ln \left(1 + \frac{a_n}{n} \right) = o(1)$.

En posant $f: x \mapsto x - \ln(1+x)$, on a $f\left(\frac{a_n}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Et on a $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \geq 0$ pour $x > 0$ donc f est strictement croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. f est continue donc f est bijective et d'après le théorème de la bijection f^{-1} est continue avec $f^{-1}(0) = 0$. Donc $\frac{a_n}{n} = f^{-1}\left(f\left(\frac{a_n}{n}\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$+\infty$

On a alors, comme avant que :

$$\begin{aligned} o(1) &= a_n - n \ln \left(1 + \frac{a_n}{n} \right) = a_n - n \left[\frac{a_n}{n} - \frac{a_n^2}{2n^2} + o\left(\frac{a_n^2}{n^2}\right) \right] \\ &= \frac{a_n^2}{2n} + o\left(\frac{a_n^2}{n}\right) \sim \frac{a_n^2}{2n} \end{aligned}$$

et donc $\frac{a_n^2}{2n} = o(1)$ donc $a_n = o(\sqrt{n})$. L'équivalence est donc établie.

Solution de l'exercice 20.15

Énoncé

Au voisinage de 0, $e^x = \sum_{k=0}^{100} \frac{x^k}{k!} + o(x^{100})$ donc $\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} = e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100})$

$$\begin{aligned} \ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right) &= \ln \left(e^x + o(x^{100}) - \frac{x^{100}}{100!} \right) \\ &= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100} e^{-x}}{100!} + o(x^{100}) \right) \\ &= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100}(1+o(1))}{100!} + o(x^{100}) \right) \\ &= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \right) \\ &= x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.16

Énoncé

On peut réécrire la relation de récurrence comme :

$$u_{n+1}^n - u_n^{n-1} = n$$

Cette forme ayant le bon goût d'être télescopique, on a :

$$\begin{aligned} u_n^{n-1} &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (u_{k+1}^k - u_k^{k-1}) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{n(n-1)}{2} \end{aligned}$$

D'où :

1. Posons $v_n = u_n^{n-1}$. Alors $v_{n+1} = n + v_n$, donc $v_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + v_1$. puis $v_n = \frac{n(n-1)}{2} + 1 = \frac{n^2 - n + 2}{2}$.

$$\text{Ainsi } u_n = \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right)^{\frac{1}{n-1}} = \exp \left(\frac{1}{n-1} \ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) \right).$$

$$\ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) = \ln n^2 + \ln \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right) - \ln 2 = 2 \ln n - \ln 2 + o(1) \underset{+\infty}{\sim} 2 \ln n,$$

$$\text{donc } \frac{1}{n-1} \ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

2. De plus, $\frac{1}{n-1} = \frac{1}{n \left(1 - \frac{1}{n} \right)} = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)$, donc d'après ce qui précède,

$$\ln u_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) (-\ln 2 + 2 \ln n + o(1)) = \frac{1}{n} (2 \ln n - \ln 2 + o(1)).$$

$$w_n = \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } u_n = e^{w_n} = 1 + w_n + O(w_n^2). \text{ Or } w_n^2 \sim \frac{4 \ln^2 n}{n^2} = o \left(\frac{1}{n} \right) \text{ donc } u_n = 1 + \frac{2 \ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right)$$

Solution de l'exercice 20.17

Énoncé

Posons $h(x) = \sqrt{|f(x)g(x)|}$ et montrons que h convient.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \geq A$, $|f(x)| \leq \varepsilon^2 |g(x)|$.

Soit $x \geq A$: $\sqrt{|f(x)|} \leq \varepsilon \sqrt{|g(x)|}$, donc en multipliant par $\sqrt{|f(x)|}$, $|f(x)| \leq \varepsilon \sqrt{|f(x)g(x)|} = \varepsilon h(x)$. et en multipliant par $\sqrt{|g(x)|}$, $h(x) = \sqrt{|f(x)g(x)|} \leq |g(x)|$. CQFD.

Solution de l'exercice 20.18

Énoncé

L'idée est : $\ln^n x = e^{n \ln(\ln x)}$ et $x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \ln x}$ et donc de trouver quelque chose d'infiniment plus grand que $\ln \ln x$ et infiniment plus petit que $\ln x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_{+}^*$, posons $f(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$ et montrons que f convient.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\frac{\ln^n x}{f(x)} = \exp(n \ln \ln x - \sqrt{\ln x})$, or $\ln t = o(\sqrt{t})$ lorsque t tend vers $+\infty$ d'après les croissances comparées, donc par composition, $\ln \ln x = o(\sqrt{\ln x})$, puis $n \ln \ln x - \sqrt{\ln x} = -\sqrt{\ln x} + o(\sqrt{\ln x}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, ce qui montre que

$$\frac{\ln^n x}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0. \text{ Ainsi, } \ln^n x = o(f(x)).$$

De la même façon, $\frac{f(x)}{x^{\frac{1}{n}}} = \exp \left(\sqrt{\ln x} - \frac{1}{n} \ln x \right) = \exp \left(-\frac{1}{n} \ln x + o(\ln x) \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(x) = o(x^{\frac{1}{n}})$

Solution de l'exercice 20.19

Énoncé

•

$$\begin{aligned} \ln(u_n) &= n \ln(n) \left(\ln \left(\ln n \left(1 + \frac{a}{n} \right) \right) - \ln \left(\ln n \left(1 + \frac{b}{n} \right) \right) \right) \\ &= n \ln(n) \left(\ln \left(\ln n + \frac{a}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) - \ln \left(\ln n + \frac{b}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) \right) \\ &= n \ln(n) \left(\ln \left(1 + \frac{a}{n \ln n} + o \left(\frac{1}{n \ln n} \right) \right) - \ln \left(1 + \frac{b}{n \ln n} + o \left(\frac{1}{n \ln n} \right) \right) \right) \\ &= a - b + o(1) \end{aligned}$$

$$\text{donc } \boxed{u_n = e^{a-b+o(1)} \underset{+\infty}{\sim} e^{a-b}}$$

- On remarque que $\arctan n^2 = \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{n^2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right)$ (on se ramène ainsi en 0).

$$a_n = \arccos \left(1 - \frac{2}{\pi n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) \right). \text{ Ainsi } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \arccos(1) = 0.$$

$$1 - \frac{2}{\pi n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) = \cos(a_n) = 1 - \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2), \text{ car } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } \frac{2}{\pi n^2} \sim \frac{2}{\pi n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) = \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) \sim \frac{a_n^2}{2}.$$

$$\text{On en déduit que } a_n \sim \frac{2}{\sqrt{\pi n}}.$$

On pose $x = 1 + t$.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(1+t) = \sqrt{1+t+\sqrt{1+t}} \\
 &= \sqrt{1+t+1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(t^2)} \\
 &= \sqrt{2+\frac{3t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(t^2)} \\
 &= \sqrt{2}\sqrt{1+\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)} \\
 &= \sqrt{2}\left(1+\frac{\left(\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)\right)}{2}-\frac{\left(\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)\right)^2}{8}\right)+o(t^2) \\
 &= \sqrt{2}+\frac{3\sqrt{2}}{8}t-\frac{\sqrt{2}}{32}t^2-\frac{9\sqrt{2}}{16\times 8}t^2+o(t^2) \\
 &= \sqrt{2}+\frac{3\sqrt{2}}{8}(x-1)-\frac{13\sqrt{2}}{128}(x-1)^2+o((x-1)^2) \\
 &= \frac{67\sqrt{2}}{128}+\frac{37\sqrt{2}}{64}x-\frac{13\sqrt{2}}{128}x^2+o(x^2)
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.21

On étudie f sur $\left[n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} \\
 &= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{x^2+2x+1} \\
 &= \frac{1}{\cos^2 x} - 1 + \frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

x	$n\pi$	x_n	$n\pi + \frac{\pi}{2}$
$f'(x)$		+	
$f(x)$	< 0	$0 \nearrow$	$+\infty$

Donc f est strictement croissante, donc injective. De plus f est continue et $f(n\pi) = \frac{-(n\pi)^2}{n\pi+1} < 0$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} +\infty$, donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$, tel que $f(x_n) = 0$ or f est injective donc x_n est unique.
 On a $x_n - n\pi \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right]$, donc $x_n = n\pi + O(1)$.

$\tan x_n = \frac{x_n^2}{x_n+1}$ donc $x_n - n\pi = \arctan(\tan x_n) = \arctan \frac{x_n^2}{x_n+1}$ or $\frac{x_n^2}{x_n+1} \underset{x_n \sim n\pi}{\sim} x_n \sim n\pi$, donc $x_n - n\pi \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$
 donc $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)$.

De plus, comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, donc $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = \arctan\left(\frac{x_n+1}{x_n^2}\right)$

- $\frac{x_n+1}{x_n^2} \underset{x_n \sim n\pi}{\sim} \frac{1}{x_n} \sim \frac{1}{n\pi}$. Donc $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
 - $\frac{x_n+1}{x_n^2} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)^{-1} + \frac{1}{n^2\pi^2} \left(1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{-2}$
- Or $(1+u)^{-1} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $u^2 = \frac{1}{4n^2}(1+o(1))$.

Donc

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2} &= \frac{1}{n\pi} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{4+\pi^2}{4\pi^2} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + \frac{1}{(n\pi)^2} \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{4+\pi^2}{4n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{n^2\pi} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2-\pi}{2n\pi} + \frac{4-4\pi+\pi^2}{4n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

De plus, $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = \arctan v$ où $v = \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2-\pi}{2\pi} \times \frac{1}{n} + \left(\frac{2-\pi}{2\pi} \right)^2 \times \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$.

Et on a $\arctan v = v - \frac{v^3}{3} + o(v^3)$. Donc

$$\begin{aligned}x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} &= -\frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2-\pi}{2n\pi} + \left(\frac{2-\pi}{2n\pi} \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + \frac{1}{3} \frac{1}{n^3\pi^3} \left(1 + \frac{2-\pi}{2n\pi} + \left(\frac{2-\pi}{2n\pi} \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^3 \\ &= -\frac{1}{n\pi} + \frac{\pi-2}{2n^2\pi^2} + \frac{4-4\pi+\pi^2}{4n^3\pi^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + \frac{1}{3n^3\pi^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= -\frac{1}{n\pi} + \frac{2-\pi}{2\pi^2n^2} - \frac{3\pi^2-12\pi+8}{12\pi^3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\end{aligned}$$

Conclusion : $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{\pi-2}{2\pi^2n^2} - \frac{3\pi^2-12\pi+8}{12\pi^3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

Solution de l'exercice 20.22

Énoncé

1. Posons $f_n(x) = \ln(x) + nx$. On a $f'_n(x) = \frac{1}{x} + n > 0$. Donc f est strictement croissante. De plus, $f_n(1) = n \geq 0$ et $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}_+$, tel que $\ln(x_n) + nx_n = 0$.
2. Montrons que (x_n) est décroissante.

$$\begin{aligned}f_n(x_{n+1}) &= \ln(x_{n+1}) + nx_{n+1} \\ &= \ln(x_{n+1}) + (n+1)x_{n+1} - x_{n+1} = -x_{n+1} \leq f_n(x_n) = 0\end{aligned}$$

Par croissance de f_n , on a bien que (x_n) est décroissante. or $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par 0. Donc (x_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}_+$.

Supposons par l'absurde que $\ell > 0$, donc $\ln(x_n) + nx_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ absurde car $\ln x_n + nx_n = 0$. Donc $\ell = 0$.

3. On pose $a_n = nx_n = -\ln(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On a $\ln x_n + nx_n = 0$ d'où $\ln(nx_n) + nx_n = \ln n$ i.e. $\ln a_n + a_n = \ln n$ i.e. $1 + \frac{\ln a_n}{a_n} = \frac{\ln n}{a_n}$ puisque $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ on a $\frac{\ln a_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $a_n \sim_{+\infty} \ln(n)$ d'où $x_n \sim_{+\infty} \frac{\ln n}{n}$.

Solution de l'exercice 20.23

Énoncé

1. Posons $f(x) = \sum_{k=1}^n x^k$ est strictement croissante, avec $f(0) = 0$ et $f(1) = n$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x_n tel que $f(x_n) = 1$.
2. On a

$$\sum_{k=1}^{n+1} x_n^k > 1 = \sum_{k=1}^n x_n^k$$

Or les fonctions $x \mapsto x^k$ pour $1 \leq k \leq n$ sont croissantes, donc $x_{n+1} \leq x_n$.

3. x_n est décroissante minorée par 0, donc elle admet une limite ℓ . De plus, $x_n \geq \ell$ par décroissance, donc

$$1 = \sum_{k=1}^n x_n^k \geq \sum_{k=1}^n \ell^k = \ell \times \frac{1-\ell^n}{1-\ell}$$

En passant à la limite :

$$\frac{\ell}{1-\ell} \leq 1$$

Donc $\ell \leq \frac{1}{2}$. De plus, si $x_n \leq \frac{1}{2}$, on a :

$$\sum_{k=1}^n x_n^k < \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 1$$

Ce qui est absurde, donc $\ell \geq \frac{1}{2}$ et $\ell = \frac{1}{2}$.

4. Posons $b_n = a_n - \frac{1}{2}$, on a pour $n = 1$:

$$1 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} + b_n\right)^k > b_n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

$$b_n \leq \frac{1}{2^n}$$

En particulier, on a $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ puisque b_n est positif. On en déduit :

$$1 = \left(\frac{1}{2} + b_n\right) \frac{1 - \left(\frac{1}{2} + b_n\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{2} + b_n\right)}$$

$$\frac{1 - 2b_n}{1 + 2b_n} = 1 - e^{n \ln\left(\frac{1}{2} + b_n\right)}$$

$$1 - 4b_n + o(b_n) = 1 - e^{n \left(\ln \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)}$$

$$-4b_n + o(b_n) = -\frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

$$-4b_n \sim -\frac{1}{2^n}$$

$$b_n \sim \frac{1}{2^{n+2}}$$

Solution de l'exercice 20.24

Énoncé

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \left\{ X \in \mathbb{R}_+ / \forall x > X, f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x) \right\}$.

X_n est non vide : on peut poser $\varphi(n) = \inf X_n$.

$$X_n = \bigcup_{x \in X_n} [x ; +\infty[\text{ donc }]\varphi(n) ; +\infty[\subset X_n : \forall x > \varphi(n), f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x).$$

Supposons d'abord que φ est majorée par $x_0 \in \mathbb{R}_+$.

$$\forall x > x_0, \forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x).$$

$$\forall x > x_0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \geq n, f_n(x) \leq f_p(x) \leq \frac{1}{p+1} g_p(x) \leq \frac{1}{p+1} g_n(x) \text{ car } (f_n) \text{ est croissante et } (g_n) \text{ est décroissante.}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, \forall x > x_0, \forall p \geq n, f_n(x) \leq \frac{1}{p+1} g_n(x).$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > x_0, f_n(x) = 0$. En posant $H(x) = 0, \forall x > x_0$, $f_n = o(H)$ et $g_n = o(H)$.

Supposons maintenant que φ n'est pas majorée.

Soit $n \in \mathbb{N}, X \in X_{n+1}$. $\forall x > X, f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \frac{1}{n+2} g_{n+1}(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x)$ donc $X \in X_n$ d'où $X_{n+1} \subset X_n$ et $\varphi(n+1) \geq \varphi(n)$, donc, φ est croissante.

On a donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]\varphi(n) ; \varphi(n+1)[=]\varphi(0) ; +\infty[$ et on peut poser :

- Pour $x \in [0 ; \varphi(0)]$, $F(x) = G(x) = 42$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in]\varphi(n) ; \varphi(n+1)[$, $F(x) = f_n(x)$ et $G(x) = g_n(x)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\forall x > \varphi(n)$, $F(x) \geq f_n(x)$ et $G(x) \leq g_n(x)$. Donc $f_n = O(F)$ et $G = O(g_n)$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]\varphi(n); \varphi(n+1)]$, $F(x) = f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x) = \frac{1}{n+1} G(x)$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x > \varphi(n)$, $F(x) \leq \frac{1}{n+1} G(x)$ d'où $F = o(G)$ (à préciser en passant aux epsilons).

On peut ensuite poser $H = \sqrt{FG}$ comme à l'exercice 17. Et on a ainsi $F = o(H)$ et $H = o(G)$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n = o(H)$ et $H = o(g_n)$.

Solution de l'exercice 20.25

Énoncé

$\frac{1}{k + \sqrt{k}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{k} \sim \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$. Or $\sum \frac{1}{k}$ diverge et $\frac{1}{k} \geq 0$ donc d'après le théorème de sommation des équivalents,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k + \sqrt{k}} &\sim \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) \\ &= \ln n + 1 \\ &= \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\sim \ln n \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.26

Énoncé

On a tout d'abord $u_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n^\alpha} = \frac{\ln n!}{n^\alpha}$. Or d'après la formule de STIRLING, $n! \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

On montre d'abord que $\ln n! \sim \ln \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Preuve :

Soit f et g deux fonctions positives, telle que $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \neq 1$. Alors

$$\frac{\ln f(x)}{\ln g(x)} - 1 = \frac{\ln\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\ln g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 1}{\ln \ell} = 0$$

avec $\ell \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\} \cup \{+\infty\}$ en convenant que $\ln +\infty = +\infty$ et $\ln 0 = -\infty$.

Ici on a $n! \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc l'équivalence fonctionne.

On a ensuite $u_n \sim \frac{\ln \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n^\alpha} = \frac{n \ln n}{n^\alpha} - \frac{n \ln e}{n^\alpha} + \frac{\ln n}{2n^\alpha} + \frac{\ln 2\pi}{2n^\alpha} \sim \frac{n \ln n}{n^\alpha}$ (il suffit de diviser par cette quantité et d'utiliser les croissances comparées).

Finalement on a $u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n^{\alpha-1}} = \frac{1}{n^{\alpha-1} \ln^{-1} n}$: c'est une série de BERTRAND, qui converge donc si et seulement si $\alpha > 2$.

Solution de l'exercice 20.27

Énoncé

Comme pour tout logarithme, on met en facteur le terme prépondérant :

$$\begin{aligned} u_n &= \ln \frac{\cancel{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)}{\cancel{\sqrt{n}} \sqrt{1 + \frac{a}{n}}} \\ &= \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) - \ln \left(\sqrt{1 + \frac{a}{n}}\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) - \ln \left(1 + \frac{a}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) - \frac{a}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{\text{SCV}^*} - \underbrace{\frac{(a+1)}{2n}}_{**} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{\text{CV}} \end{aligned}$$

* : $\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc elle vérifie le critère spécial des séries alternées. (elle est clairement non absolument convergente).

** : on reconnaît ici la série harmonique, toutes les autres séries étant convergentes, la série en u_n converge si et seulement si cette série converge, i.e. si et seulement si $a = -1$.

Solution de l'exercice 20.28

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned} a_n &= \cos \left(\frac{\mathcal{H}^2 \pi}{\mathcal{H}^2 \left(2 + \frac{a}{n} + \frac{1}{n^2} \right)} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{a}{2n} + \frac{1}{n^2}} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{a}{2n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= + \sin \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2n} + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2n} + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\underbrace{\frac{a}{2n}}_* + \underbrace{\frac{1}{2n^2}}_{CV} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{CV} \right) \end{aligned}$$

* : c'est la série harmonique, toutes les autres séries étant convergentes, la série en a_n converge si et seulement si $a = 0$

Solution de l'exercice 20.29

[Énoncé](#)

On va chercher un développement asymptotique de u_n pour trouver la nature de la série.

$$\begin{aligned} u_n &= \cos \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right) \\ &= \cos \left(\pi n \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right) \\ &= \cos \left(\pi n \left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right) \\ &= \cos \left(\pi n + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= (-1)^{n+1} \sin \left(-\frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= (-1)^{n+1} \left(-\frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \underbrace{\frac{\pi(-1)^n}{8n}}_{SCV *} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{CV} \end{aligned}$$

* : $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc d'après le THÉORÈME SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES, la série en $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente.

Finalement, la série $\sum u_n$ est semi-convergente, comme somme de séries convergentes et semi-convergentes.

Solution de l'exercice 20.30

[Énoncé](#)

Si $\alpha \leq 0$, alors $(-1)^n n^\alpha = O(1) = o(\ln n)$ donc $u_n \sim \frac{1}{\ln n}$ donc $\sum u_n$ diverge.

Si $\alpha > 0$, alors $\ln n = o((-1)^n n^\alpha)$.

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{\ln n + (-1)^n n^\alpha} \\ &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \times \frac{1}{1 + \frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha}} \\ &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \times \left(1 + \frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha} + o\left(\frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha}\right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + 1 + \frac{(-1)^n \ln n}{(-1)^n n^{2\alpha}} + o\left(\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}\right) \\ &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}}_* + \underbrace{\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}}_{**} + o\left(\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}\right) \end{aligned}$$

* : c'est une série de RIEMANN alternée, qui converge si $\alpha \geq 1$.

** : On reconnaît ici une série de BERTRAND, et donc $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

Solution de l'exercice 20.31

Énoncé

$$\begin{aligned} (n+1)^{1+\frac{1}{n}} &= \exp\left(\ln(n+1) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \exp\left(\ln n + \frac{\ln n}{n} + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= e^{\ln n} \exp\left(\frac{\ln n}{n} + \left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= n \left(\exp\left(\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \right) \\ &= n \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \quad (\text{car } \exp(u) \underset{0}{=} 1 + u + o(u)) \end{aligned}$$

De manière analogue, on va obtenir :

$$\begin{aligned} (n-1)^{1-\frac{1}{n}} &= \exp\left(\ln(n-1) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \exp\left(\ln n - \frac{\ln n}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= e^{\ln n} \exp\left(-\frac{\ln n}{n} + \left(-\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= n \exp\left(-\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\ &= n \left(1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \quad (\text{car } \exp(u) \underset{0}{=} 1 + u + o(u)) \end{aligned}$$

Et donc finalement :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+\frac{1}{n}} - (n-1)^{1-\frac{1}{n}} \right) \\ &= \frac{n}{n^\alpha} \left(\left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) - \left(1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \right) \\ &= \frac{1}{n^\alpha} (2 \ln n + o(\ln n)) \\ &\underset{+\infty}{\sim} \frac{2 \ln n}{n^\alpha} \end{aligned}$$

Or $\frac{2 \ln n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série de BERTRAND, donc elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Solution de l'exercice 20.32

Énoncé

D'après la [correction de l'exercice 19](#), on a $a_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{\sqrt{\pi n}}$. On a donc affaire à la série harmonique donc la série de terme général a_n diverge.

Solution de l'exercice 20.33

D'après la formule de STIRLING, $\frac{n! e^n}{\sqrt{2\pi n} n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc en passant au logarithme, on a $\ln n! + n - \frac{\ln 2\pi n}{2} - n \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi $\ln n! = n \ln n - n + \frac{\ln 2\pi n}{2} + o(1)$. On en déduit que :

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} &= \exp\left(-\frac{\ln n!}{n}\right) \\ &= \exp\left(-\ln n + 1 - \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\ &= \frac{e}{n} \left(1 - \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \quad (\text{car } e^u = 1 + u + o(u))\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{e(-1)^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{e \ln n}{2n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right) = \frac{e(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

$\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$ est une série de RIEMANN alternée (convergente d'après le THÉORÈME SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES) et $\sum o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ converge donc la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$ est convergente.

De plus, $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{e}{n}$ donc la série est simplement semi-convergente.

Dérivation et convexité

Solution de l'exercice 21.1

Énoncé

- f est définie sur $\left]-\infty ; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2} ; +\infty\right[$. Elle est dérivable au moins sur $D = \left]-\infty ; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2} ; +\infty\right[$.

Pour $x \in D$, $f'(x) = \frac{4x}{\sqrt{4x^2 - 1}}$.

Ainsi $f'(x)$ tend vers l'infini quand x tend vers $\pm \frac{1}{2}$ donc d'après le théorème de la limite de la dérivée, f n'est pas dérivable en $\pm \frac{1}{2}$.

- f est définie sur $] -\infty ; -1] \cup]1 ; +\infty[$, elle est dérivable au moins sur $D =] -\infty ; -1[\cup]1 ; +\infty[$.

Pour $x \in D$, $f'(x) = \frac{x-1-(x+1)}{2(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = \frac{-1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$.

De même que pour la première question, on montre que f n'est pas dérivable en -1 .

- f est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, et on a $f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{si } x \in [1; +\infty[\\ -\ln x & \text{si } x \in]0, 1[\end{cases}$ et donc $f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [1; +\infty[\\ -\frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1[\end{cases}$

Globalement f est seulement dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ car les dérivées à gauche et à droite en 1 diffèrent.

- f est définie sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable au moins sur $\mathbb{R}_+^*$. On a $f'(x) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$.

Or $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$ donc f est dérivable en 0, d'après le théorème de la limite de la dérivée (TLD) et donc f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

- f est définie sur $\mathbb{R}$, et on a $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ \\ -x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R}_-^* \end{cases}$ et donc $f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ \\ -2x & \text{si } x \in \mathbb{R}_-^* \end{cases}$

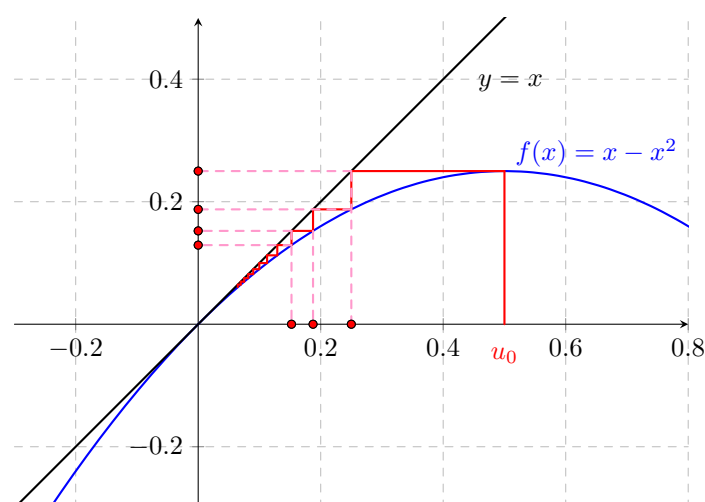
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en entier, avec en particulier $f'(0) = 0$ (f est dérivable en 0 à droite et à gauche, de même dérivée).

Solution de l'exercice 21.2

Énoncé

Posons $f: x \mapsto x - x^2$. $f'(x) = 1 - 2x$. $f(x) = x \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Les limites éventuelles sont donc $0, +\infty, -\infty$.

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	1	$+$	0	$-$
$f(x)$			0		$\frac{1}{4}$	
	$-\infty$					$-\infty$



D'après le tableau de variations, $f(\mathbb{R}) \subset \left] -\infty ; \frac{1}{4} \right]$ et $f\left(\left] -\infty ; \frac{1}{4} \right]\right) \subset \left] -\infty ; \frac{1}{4} \right]$.

Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $x_n \in \left] -\infty ; \frac{1}{4} \right]$.

On conjecture que :

- pour $x_1 \in \left] 0 ; \frac{1}{4} \right]$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
- pour $x_1 < 0$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

On a $f|_{\left] -\infty, \frac{1}{4} \right]}$ croissante donc (x_n) est monotone. De plus $f(x) - x = -x^2 < 0$ donc (x_n) est décroissante. Premier cas :

$x_1 \in \left] 0 ; \frac{1}{4} \right]$

$x_1 > 0$ donc $x_n = f^{n-1}(x_1) \geq f^{n-1}(0) = 0$.

Ainsi (x_n) est décroissante et minorée, donc elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Or $\ell \in \{0, +\infty, -\infty\}$ donc $\ell = 0$. donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Deuxième cas : $x_1 < 0$

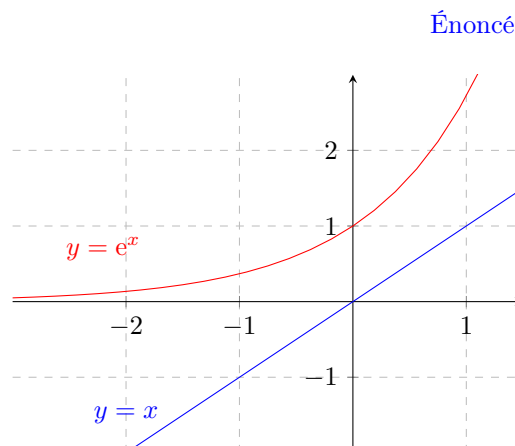
(x_n) est décroissante donc il existe $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. On a $\ell < 0$ donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Solution de l'exercice 21.3

Posons $f: x \mapsto e^x - x$, $f'(x) = e^x - 1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

La fonction n'admet pas de point fixe.



[Énoncé](#)

On remarque que $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $x_1 \geq 0$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = e^{x_n} \geq x_n$ (car $e^x \geq x + 1$). Donc (x_n) est strictement croissante.

On a vu que, si (x_n) est majorée, alors elle converge, et donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$, i.e. $f(\ell) = \ell$, avec $\ell \geq 1$, ce qui est absurde.

Donc (x_n) est non majorée et donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Solution de l'exercice 21.4

Tout d'abord, $x \mapsto \ln x$ est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $(\ln)''(x) = -\frac{1}{x^2} \leq 0$. Ainsi $\ln$ est concave d'après le cours, i.e. $-\ln$ est convexe : on a donc $\forall x, y \in I$, $\forall \alpha \in [0 ; 1]$,

$$\begin{aligned} -\ln(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq -\alpha \ln(x) - (1 - \alpha) \ln(y) \\ \alpha \ln(x) + (1 - \alpha) \ln(y) &\leq \ln(\alpha x + (1 - \alpha)y) \end{aligned}$$

Reprenons maintenant l'exercice. Supposons que f soit log-convexe. On a donc :

$$\begin{aligned} \forall x, y \in I, \forall \alpha \in [0 ; 1], \\ \ln \circ f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq \alpha \ln(f(x)) + (1 - \alpha) \ln(f(y)) \\ \ln \circ f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq \ln(\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)) \quad \text{d'après la concavité du log} \\ f(\alpha x + (1 - \alpha)y) &\leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \quad \text{par stricte croissance de exp} \end{aligned}$$

Donc f est convexe.

Considérons $f = \text{Id}_{\mathbb{R}_+^*}$, on a bien

$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \forall \alpha \in [0; 1],$

$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) = \alpha x + (1 - \alpha)y \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) = \alpha x + (1 - \alpha)y$ donc f est bien convexe.

Pourtant on a montré que $\ln = \ln \circ f$ était concave.

Solution de l'exercice 21.5

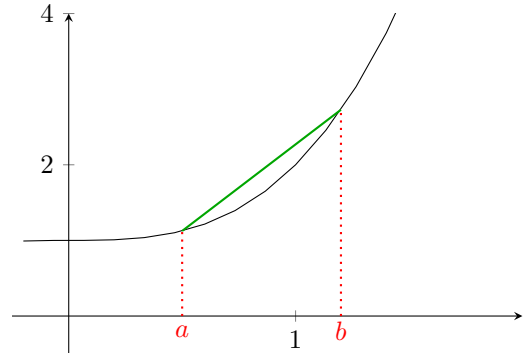
[Énoncé](#)

Soit f une fonction convexe non constante. Il existe alors $x < y$ tels que $f(x) < f(y)$ (respectivement $f(x) > f(y)$ qui se traite de la même manière). Soit $z > y$, on a par croissance des pentes :

$$\frac{f(z) - f(y)}{z - y} \geq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

$$f(z) \geq \frac{(z - y)(f(y) - f(x))}{y - x} + f(y)$$

Or la quantité de droite tend vers $+\infty$ quand z tend vers $+\infty$. En particulier f est non majorée, ce qui est absurde !
Donc les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convexes et bornées sont les fonctions constantes.



Solution de l'exercice 21.6

[Énoncé](#)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ f est définie sur $\mathbb{R}^*$ et $f(\mathbb{R}_+^*) \subset \mathbb{R}_+^*$ et $f(\mathbb{R}_-^*) \subset \mathbb{R}_-^*$, donc (x_n) est définie si et

$$x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a^2}{x^2} \right)$$

seulement si $x_0 \neq 0$.

Si $x_0 > 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 0$.

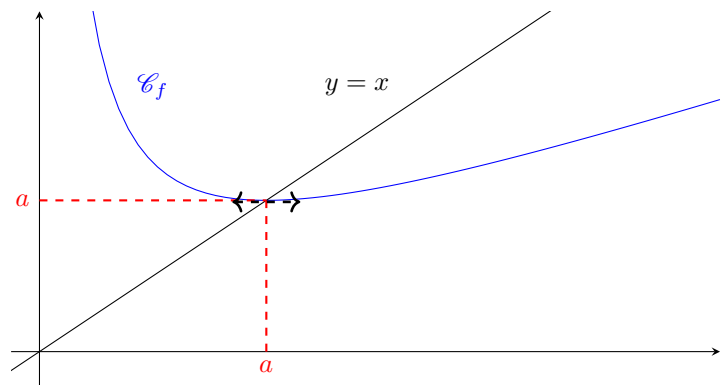
Si $x_0 < 0$, alors en posant $x'_0 = -x_0$, $\forall n \in \mathbb{N}, x'_n = -x_n$ et donc on peut supposer $x_0 > 0$.

Limites éventuelles : Ici on considère $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. Soit $\ell \in \mathbb{R}_+^* : \ell = f(\ell) \Leftrightarrow \ell = \frac{\ell}{2} + \frac{a^2}{2\ell} \Leftrightarrow \ell = \frac{a^2}{\ell} \Leftrightarrow \ell^2 = a^2 \Leftrightarrow \ell = a \in \mathbb{R}_+^*$.

Donc les limites éventuelles sont $0, a, +\infty$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{a^2}{x^2} \right)$.

x	0	a	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	a	$+\infty$



On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n \geq a$ et f est toujours croissante.

En particulier (x_n) est minorée par a et $x_1 \geq a$ donc $\frac{a^2}{x_1} \leq x_1$ donc $x_2 \leq \frac{1}{2}(x_1 + x_1) = x_1$ et comme f est croissante, on en déduit par récurrence que (x_n) est décroissante.

Ainsi (x_n) converge vers une limite dans $[a; +\infty[$ et d'après l'étude précédente, on a $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Solution de l'exercice 21.7

[Énoncé](#)

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto 1 + \frac{1}{4} \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$. On peut donc supposer que $u_0 \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$, quitte à tronquer la suite à u_1 .

Considérons $f: \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right] \rightarrow \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$, la suite (u_n) est bien définie et $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$.

Comme pour tout $x \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right], \frac{1}{x} \in \left[\frac{4}{5}, \frac{4}{3}\right] \subset]0, \frac{\pi}{2}[$ donc f est décroissante sur cet intervalle.

$\forall x \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right], f'(x) = -\frac{1}{4x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ donc $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$.

D'après le théorème des accroissements finis, $\forall (x, y) \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right], |f(x) - f(y)| \leq \frac{4}{9}|x - y|$. (ici f est $\frac{4}{9}$ -contractante). Ici on a $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ et donc $f(a) \geq a$ et $f(b) \leq b$ donc $x \mapsto f(x) - x$ s'annule, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\ell \in [a, b]$ tel que $f(\ell) = \ell$ et ℓ est unique.

De plus, $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{4}{9}|u_n - \ell|$ et par récurrence immédiate on déduit que :

$|u_n - \ell| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Solution de l'exercice 21.8

Énoncé

Posons $F(t) = \int_0^t f(x) dx$, F est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

$g(t) = \frac{F(t) - F(0)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} F'(0) = f(0)$, on prolonge donc g par continuité en 0 en posant $g(0) = f(0)$, et g est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Supposons que f est $\mathcal{C}^1$, alors F est $\mathcal{C}^2$, et donc

$$\begin{aligned} F(t) &= F(0) + tF'(0) + \frac{t^2}{2}F''(0) + o(t^2) \\ &= tf(0) + \frac{t^2}{2}f'(0) + o(t^2) \end{aligned}$$

car F est l'unique primitive de f s'annulant en zéro. Ainsi $g(t) = \frac{F(t) - F(0)}{t} = f(0) + \frac{t}{2}f'(0) + o(t)$. Donc g est dérivable en 0 et $g'(0) = \frac{1}{2}f'(0)$. De plus, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ car F est $\mathcal{C}^2$.

Autre méthode :

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, g'(t) = \frac{F'(t)}{t} - \frac{1}{t^2}F(t) = \frac{f(0) + tf'(0) + o(t)}{t} - \frac{1}{t^2} \left(tf(0) + \frac{t^2}{2}f'(0) + o(t^2) \right).$$

Donc $g'(t) = \frac{1}{2}f'(0) + o(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2}f'(0)$, or g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ d'après le théorème de la limite de la dérivée, g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $g'(0) = \frac{1}{2}f'(0)$.

Solution de l'exercice 21.9

Énoncé

Par récurrence immédiate, u_n est à termes positifs. Donc on a $1 + u_n < 1 + 3u_n$, donc $u_{n+1} \leq u_n$. On en déduit que (u_n) est décroissante et minorée par 0. Elle admet donc une limite finie vérifiant par passage à la limite :

$$\ell = \ell \cdot \frac{1 + 2\ell}{1 + 3\ell}$$

Donc soit $\ell = 0$ ou $\ell + 3\ell^2 = \ell + 2\ell^2$ donc $\ell = 0$.

On a alors :

$$u_{n+1} = u_n(1 + 2u_n)(1 - 3u_n + o(u_n)) = u_n - u_n^2 + o(u_n^2)$$

Pour rechercher un équivalent de u_n , on applique la méthode « classique » suivante : on cherche $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$, puis, par sommation des équivalents, on en déduit un équivalent de u_n^α .

Ici $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = u_n^\alpha(((1 + 2u_n)(1 - 3u_n + o(u_n)))^\alpha - 1)$ car $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = u_n^\alpha(1 - \alpha u_n + -1 + o(u_n)) = -\alpha u_n^{\alpha+1} + o(u_n^{\alpha+1})$. Ainsi, pour $\alpha = -1$, on obtient : $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

La série $\sum 1$ diverge grossièrement, donc d'après le théorème de sommations des équivalents : $\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{u_{k+1}} - \frac{1}{u_k} \right) \sim n$,

ce qui montre que $u_n \sim \frac{1}{n}$.

Alternativement on peut se servir des moyennes de CESÀRO.

1. Supposons que f admet trois solutions, x, y, z tels que $x < y < z$ et tels que $f(x) = f(y) = f(z)$, donc $y \in]x, z[$, donc on peut poser $y = \alpha x + (1 - \alpha)z$, donc $\alpha = \frac{z - y}{z - x} \in]0, 1[$.

2. On pose E

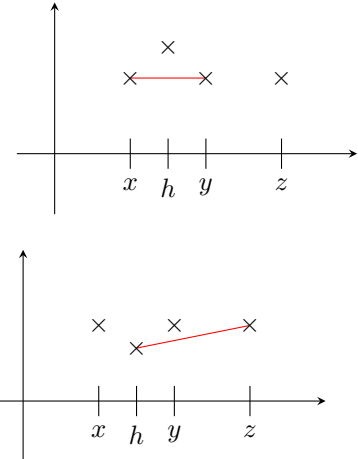
Supposons que $|E| \geq 3$, soit $x, y \in E$, avec $x < y$, $|E| \geq 3$ donc il existe $z \in E \setminus \{x, y\}$.

- Supposons que $z > y$, soit $h \in]x, y[$, si $f(h) > a$, on pose $h = \alpha x + (1 - \alpha)y$, $\alpha \in]0, 1[$, alors par convexité, $a < f(h) = f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) = a$ $\nlessdot$.

Si $f(h) < a$, on pose $y = \alpha h + (1 - \alpha)z$, $\alpha \in]0, 1[$, car $y \in]h, z[$.

Alors $a = f(y) = f(\alpha h + (1 - \alpha)z) \leq \alpha f(h) + (1 - \alpha)f(z) < \alpha a + (1 - \alpha)a = a$ $\nlessdot$.

- Le cas $z < x$ se traite de la même manière.
- Si $z \in]x, y[$, on démontre la propriété en échangeant les rôles joués par x, y, z .



Son image ni supérieur à a ni inférieur à a , donc $f(h) = a$.

Donc E est convexe, et dans $\mathbb{R}$, les parties convexes sont exactement les intervalles.

$E = f^{-1}(a)$, or $\{a\}$ est fermé, donc E est fermé.

Solution de l'exercice 21.11

Énoncé

1. Montrons que f n'est pas injective sur $]a, b[$.

Si f était injective, f serait strictement monotone car f est continue sur I puisque dérivable sur I .

Comme $f'(a) < 0$, il existe $x \in]a, b[$, tel que $f(a) > f(x)$ (on le montre par contraposée : *), donc f est non croissante comme $f'(b) > 0$, il existe $y \in]a, b[$ tel que $f(b) > f(y)$ donc f est non décroissante. Ainsi f n'est pas monotone donc non injective sur $]a, b[$.

Ainsi il existe $x, y \in]a, b[$ tels que $f(x) = f(y)$. On peut alors appliquer à f le théorème de ROLLE (car f est bien continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$). Il existe ainsi $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

* : On a $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, on a $x - a > 0$, donc si $f(x) > f(a)$, par passage à la limite $f'(a)$ serait positif, ce qui est faux.

2. Soit $y_1, y_2 \in f'(I)$, soit $z \in]y_1, y_2[$, il existe d'après la première question $c \in I$ tel que $f'(c) = z$, comme $y_1, y_2 \in f'(I)$, il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $f'(x_1) = y_1$ et $f'(x_2) = y_2$. On pose $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Alors g est

$$x \mapsto f(x) - zx$$

dérivable sur I , et $g'(x_1) < 0, g'(x_2) > 0$, donc d'après 1., il existe $c \in I$, tel que $g'(c) = 0$, i.e. $f'(c) = z$, donc $f'(I)$ est un intervalle.

Solution de l'exercice 21.12

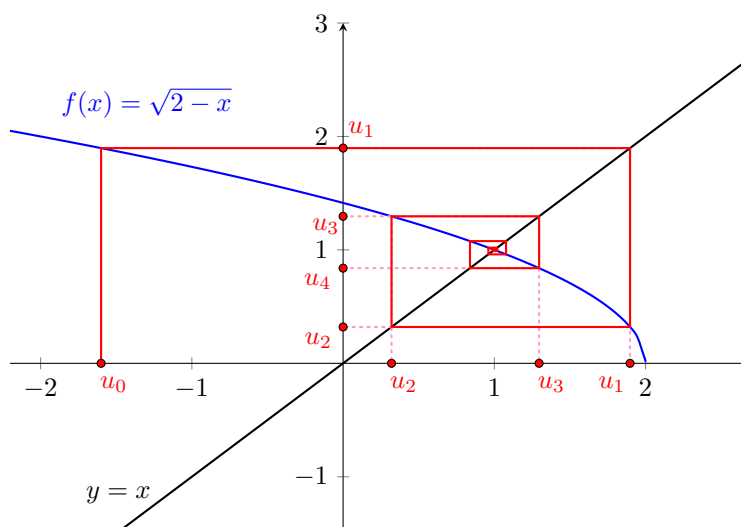
Énoncé

Posons $f :]-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto \sqrt{2 - x}$$

f est alors dérivable sur $] -\infty, 2[$ et $\forall x \in] -\infty, 2[$, $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{2-x}} < 0$. On a donc :

x	$-\infty$	1	2
$f'(x)$		—	
$f(x)$	$+\infty$	1	0



En effet $f(x) = x \Leftrightarrow \sqrt{2-x} = x$ donc $2-x = x^2$ donc $(x-1)(x+2) = 0$ d'où 1 est l'unique point fixe. ($f(-2) = 2$)

Remarquons de plus que si $x_0 < -2$ alors (x_n) n'est pas définie, en effet, par stricte décroissance de f on a $x_1 > 2$ (on sort du domaine de définition de f).

Remarquons ensuite que $f([-2, 2]) = [0, 2] \subset [-2, 2]$. On suppose maintenant que $x_0 \in [-2, 2]$.

On sait que f est décroissante, on va donc considérer les suites (x_{2n}) et (x_{2n+1}) , de monotonie contraire qui va dépendre de la position de x_0 par rapport à 1 : $f(x) - x$ est strictement décroissante (de dérivée $-\frac{1}{2\sqrt{2-x}} - 1 < 0$) et on a $f(1) - 1 = 0$ (c'est en effet le point fixe).

On a $f \circ f(x) = \sqrt{2 - \sqrt{2-x}}$ et $f([-2, 1]) =]1, 2]$ et $f(]1, 2]) = [0, 1[$. et $f \circ f(1) = 1$.

Cas 1 : $x_0 \in [-2, 1[$

Si $x_0 \in]-2, 0]$, alors $x_2 \in [0, 1[$ donc $x_0 \leq x_2$.

Maintenant $x_0 \in [0, 1[$. Et on regarde $x_2 - \ell$.

$$\begin{aligned}
 x_2 - \ell &= \sqrt{2 - \sqrt{2 - x_0}} - \sqrt{2 - \sqrt{2 - \ell}} \\
 &= \frac{\sqrt{2 - \ell} - \sqrt{2 - x_0}}{\sqrt{2 - \sqrt{2 - x_0}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 - \ell}}} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{(\sqrt{2 - \sqrt{2 - x_0}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 - \ell}})(\sqrt{2 - \ell} + \sqrt{2 - x_0})} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{(\sqrt{2 - \sqrt{2 - x_0}} + 1)(1 + \sqrt{2 - x_0})} \\
 &= \frac{x_0 - \ell}{u} \quad \text{où } u > 1
 \end{aligned}$$

Or $x_0 - 1 \leq 0$, donc $x_0 - 1 \leq \frac{x_0 - 1}{u} \leq 0$ Donc $0 < 1 - x_2 < 1 - x_0$ donc $x_0 \leq x_2$.

♣ On a donc $x_0 \leq x_2$ et par récurrence on en déduit que (x_{2n}) est croissante, majorée par 1, et donc (x_{2n+1}) est décroissante (en composant une fois par f), minorée par 1.

◇ Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, x_{2n} \leq 1$ et $x_{2n+1} \geq 1$.

♠ (x_{2n}) est croissante et majorée, donc elle converge vers une limite qui est 1 (ne peut pas être -2 car $x_0 \geq -2$).

♡ (x_{2n+1}) est décroissante et minorée, donc elle converge vers une limite qui est 1 (ne peut pas être 2 car $x_1 \leq 2$).

Les suites (x_{2n}) et (x_{2n+1}) convergent vers la même limite, et donc $(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

Cas 2 : $x_0 \in]1, 2]$ On a $f(x_0) \in [-2, 1[$ donc on se ramène au cas précédent, sauf que (x_{2n}) est alors décroissante et (x_{2n+1}) croissante.

Autre solution : On peut conjecturer graphiquement que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$.

$f([0, 2]) = [0, \sqrt{2}]$, donc dès que $n \geq 2$, $x_n \in [0, \sqrt{2}]$. Alors, $|x_{n+1} - 1| = |\sqrt{2 - x_n} - 1| = \left| \frac{2 - x_n - 1}{\sqrt{2 - x_n} + 1} \right| \leq \frac{|x_n - 1|}{\sqrt{2 - \sqrt{2}} + 1}$, donc $|x_n - 1| \leq \frac{|x_2 - 1|}{(\sqrt{2 - \sqrt{2}} + 1)^{n-2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, ce qui prouve que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Solution de l'exercice 21.13

Énoncé

D'après la formule de Taylor avec reste intégral, il s'agit pour tout $n \in \mathbb{N}$ de montrer la propriété $R(n)$ suivante : Pour toute application f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, pour tout $x \in [a, b]$:

$$f(x) - f(x_0) - \sum_{k=1}^n \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) = \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \cdots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \cdots dt_{n+1}$$

Pour $n = 0$, $\int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \cdots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \cdots dt_{n+1} = \int_{x_0}^x f'(t_1) dt_1 = f(x) - f(x_0)$, ce qui prouve $R(0)$. On peut cependant préférer commencer la récurrence à $n = 1$ car l'écriture de $R(n)$ pour $n = 0$ est discutable.

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x \left[\int_{x_0}^{t_2} f''(t_1) dt_1 \right] dt_2 &= \int_{x_0}^x (f'(t_2) - f'(x_0)) dt_2 \\ &= [f(t_2) - f'(x_0)t_2]_{x_0}^x \\ &= f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \end{aligned}$$

Pour $n \geq 2$, supposons que $R(n-1)$ est vraie et montrons $R(n)$: D'après $R(n-1)$ appliquée à f' :

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{t_{n+1}} \cdots \int_{x_0}^{t_2} f^{(n+1)}(t_1) dt_1 dt_2 \cdots dt_{n+1} \\ &= \int_{x_0}^x \left(f'(t_{n+1}) + \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(t_{n+1} - x_0)^k}{k!} (f')^{(k)}(x_0) \right) dt_{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } I(x) = \left[f(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(t_{n+1} - x_0)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(x_0) \right]_{x_0}^x = f(x) - f(x_0) - \sum_{k=1}^n \frac{(x - x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0).$$

Solution de l'exercice 21.14

Énoncé

1. Posons $H(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$. Remarquons que $H(a) = H(b) = f(b)f(a) - f(a)g(b)$. De plus H est dérivable sur $]a, b[$, d'après les théorèmes usuels. D'après le théorème de ROLLE, il existe c tel que $H'(c) = 0$, qui est équivalent à la condition de l'énoncé.

2. Soit J un intervalle ouvert tel que $J \subset V \cap I$. Supposons que g s'annule en $x \in J$ avec $x \neq a$. Alors on a $g(x) = g(a) = 0$. Donc g' s'annule sur J d'après le théorème de ROLLE, ce qui est absurde par hypothèse. Donc g ne s'annule pas sur $J \setminus \{a\}$. La fonction $\frac{f}{g}$ est donc définie et continue sur $J \setminus \{a\}$.

Ainsi $\forall t \in J, \exists \theta(t) \in]t, a[$ tel que $0 = \begin{vmatrix} f(t) - f(a) & f'(\theta(t)) \\ g(t) - g(a) & g'(\theta(t)) \end{vmatrix}$, donc $\frac{f(t)}{g(t)} = \frac{f'(\theta(t))}{g'(\theta(t))} \xrightarrow[t \neq a]{t \rightarrow a} \ell$ par composition des limites.

Remarque sur l'axiome du choix :

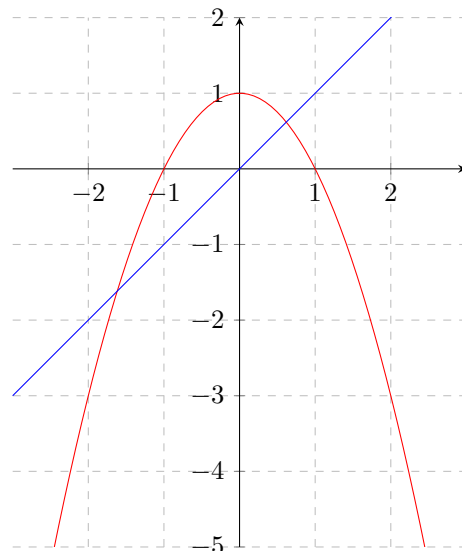
Solution de l'exercice 21.15

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto 1 - x^2$$

x	$-\infty$	ℓ_1	-1	0	1	ℓ_2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	ℓ_1	0	1	0	ℓ_2	$-\infty$



Ainsi $f(]-\infty, 1]) \subset]-\infty, 1]$, et si $x \notin]-\infty, 1]$, $f(x) \in]-\infty, 1]$.

On peut donc supposer que $u_0 \in]-\infty, 1]$. La suite (u_n) sera alors définie en chacun de ses termes et sera à valeurs dans $]-\infty, 1]$.

Limites éventuelles : $-\infty$, et $\ell \in \mathbb{R}$ telle que $f(\ell) = \ell$, i.e. $\ell^2 + \ell - 1 = 0 \Leftrightarrow \ell_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\ell_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$

Cas 1 : $u_0 \in]-\infty, \ell_1]$.

Alors comme f est croissante sur $]-\infty, \ell_1[$, $u_{n+1} < \ell_1$, donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in]-\infty, \ell_1[^\mathbb{N}$. De plus, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) - u_n = -(u_n^2 + u_n - 1) < 0$, donc (u_n) est strictement décroissante. Elle converge dans $\mathbb{R} \cap]-\infty, \ell_1[$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Cas 2 : $u_n = \ell_1$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ell_1$

Cas 3 : $u_0 \in]\ell_1, 0]$.

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < 0$, sur $]\ell_1, 0[$, f est croissante, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ell_1 \leq u_n \leq 0$.

De plus, $f(x) - x > 0$, donc (u_n) est croissante. Étant majorée, elle converge dans $]\ell_1, 0]$, ce qui est impossible.

Donc il existe $p \in \mathbb{N}$, $u_p \geq 0$ on est ramené au 4^e cas.

Cas 4 : $u_n \in [0, 1]$, notons $I = [0, \ell_2[$, et $J =]\ell_2, 1]$. Comme f est décroissante sur $[0, 1]$ et $f(\ell_2) = \ell_2$, donc $f(I) = J$ et $f(J) = I$.

4.i. $u_0 = \ell_2$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ell_2$

4.ii. On peut supposer par exemple que $u_0 \in I$.

$$f \circ f(x) = 1 - (1 - x^2)^2 = 2x^2 - x^4 = x^2(2 - x^2).$$

Donc $f \circ f(x) - x = -x(1 + x(x^2 - 2)) = x(1 - x)(x - f(x))$: négatif sur I et positif sur J . Ainsi (u_{2n}) est décroissante et (u_{2n+1}) est croissante. Donc les deux suites convergent car elles sont bornées. Leurs limites possibles sont les solutions de (F) : $f \circ f(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ell \in \{0, 1, \ell_2\}$.

Ainsi $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc (u_n) diverge et admet 0 et 1 comme valeur d'adhérence.

Solution de l'exercice 21.16

Énoncé

$$\forall a \in I, \forall x \in I, T_a(x) = \sum_{h=0}^{2k} \frac{(x-a)^h}{h!} f^{(h)}(a) = f(x) - \int_a^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt$$

Soit a, a' tels que $a < a'$:

$$T_{a'} - T_a(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt - \int_{a'}^x \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt = \int_a^{a'} \frac{(x-t)^{2k}}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt$$

Soit $t \in [a, a']$. L'application $g_t : x \mapsto (x-t)^{2k}$ est convexe car la dérivée seconde (selon x) est positive. Fixons $x, x' \in I$ avec $x < x'$ et $u \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} (T_{a'} - T_a)(ux + (1-u)x') &= \int_a^{a'} \frac{g_t(ux + (1-u)x')}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \\ &\leq \int_a^{a'} \frac{u g_t(x) + (1-u) g_t(x')}{(2k)!} f^{(2k+1)}(t) dt \\ &= u(T_{a'} - T_a)(x) + (1-u)(T_{a'} - T_a)(x') \end{aligned}$$

Donc la fonction $T_{a'} - T_a$ vérifie bien l'inégalité de convexité donc elle est convexe.

Solution de l'exercice 21.17

Énoncé

1. Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(2^n x) = 2^n f(x)$.

Ainsi $f(x) = 2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ soit $\frac{f(x)}{2^n} = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.

Par passage à la limite en n , et par continuité de f en 0, $f(0) = 0$.

De plus, f est dérivable en 0, donc $\frac{f(y) - f(0)}{y - 0} = \frac{f(y)}{y} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} f'(0) \in \mathbb{R}$.

Donc en effectuant le changement de variable $y = \frac{x}{2^n}$, avec $x \in \mathbb{R}^*$, on a : $\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\frac{x}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$, soit

$\frac{2^n f(x/2^n)}{x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$. donc comme $2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$, alors $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$, i.e. $f(x) = x f'(0)$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f'(0)x$.

Réciproquement, on vérifie que les fonctions linéaires sont solutions.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$f(2x) = f(x)^2$, si pour $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n x) = f(x)^{2^n}$, alors $f(2^{n+1}x) = f(2^n x)^2 = f(x)^{2^{n+1}}$. Donc par récurrence, on obtient que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(2^n x) = f(x)^{2^n}$.

ce qui se réécrit : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n}$.

Avec $x = 0$, on obtient $f(0) = f(0)^2$

- Si $f(0) = 0$, alors d'après ce qui précède, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0) = 0$, par continuité de f en 0 donc à partir d'un certain rang, $0 \leq f(x) \leq e^{2^n \ln \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$.

- Si $f(0) \neq 0$, alors $f(0) = 1$, f est dérivable en 0, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1}{\frac{x}{2^n} - 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(0)$$

donc

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1 &= f'(0) \frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) \\ f\left(\frac{x}{2^n}\right)^{2^n} &\stackrel{(*)}{=} \exp\left(2^n \ln\left(1 + f'(0) \frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)\right)\right) \\ f(x) &= \exp 2^n \left(f'(0) \frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)\right) \\ &= e^{f'(0)x + o(1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{f'(0)x} \end{aligned}$$

Donc $f(x) = a^x$, en posant $a = e^{f'(0)} \in \mathbb{R}_+^*$.

Réciproquement si $f(x) = 0$ ou $f(x) = a^x$ avec $a > 0$, f est dérivable en 0 et satisfait la propriété demandée.

Justification de $(*)$: $f\left(\frac{x}{2^n}\right) - 1 = f'(0) \frac{x}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ alors on a bien $f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ tend vers 1, donc à partir d'un certain rang elle est strictement positive et on considère que le calcul ne se fait que lorsque cette condition est vérifiée.

Solution de l'exercice 21.18

Énoncé

- 1.

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow 1 + \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right) \leq \exp\left(\frac{1}{n} + \sum_{k=1}^n \ln(1 + x_k)\right) \\ &\Leftrightarrow \ln\left(1 + \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + e^{\ln x_k}) \\ &\Leftrightarrow f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\ln x_k) \end{aligned}$$

où $f : x \mapsto \ln(1 + e^x)$

Il suffit donc de montrer que f est convexe : $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = 1 - \frac{1}{1 + e^x}$ qui est croissante donc f est bien convexe.

$$2. \quad 1 + \prod_{k=1}^n \left(\frac{b_k}{a_k} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{b_k}{a_k} \right)^{1/n}.$$

En posant $x_k = \frac{a_k}{b_k}$, ce qui est possible car $\forall k \in \mathbb{N}, b_k \neq 0$, en appliquant 1 à x_k .

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (1 + x_k)^{\frac{1}{n}} &\geq 1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \\ \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} &\geq 1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} \\ \prod_{k=1}^n (a_k + b_k)^{\frac{1}{n}} &\geq \prod_{k=1}^n (b_k)^{\frac{1}{n}} \left(1 + \left(\prod_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \right)^{\frac{1}{n}} \right) \\ &\geq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Solution plus loufoque :

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (1 + x_i) &= \sum_{k=0}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k} \quad \textcircled{1} \\ &\geq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x_1 \dots x_n)^{\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}} \quad \textcircled{2} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x_1 \dots x_n)^{\frac{k}{n}} \quad \text{par la formule comité-président} \\ &= \left(1 + \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n} \right)^n \quad \text{binôme de NEWTON} \end{aligned}$$

Ainsi, par croissance de $x \mapsto x^{1/n}$, on a l'inégalité voulue.

① : il faut penser dans l'esprit de la formule du multinôme, pour chaque terme, on va soit prendre 1, soit un x_i .

② : on utilise ici l'inégalité arithmético-géométrique, en écrivant la première ligne comme : $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k}} \sum_{k=0}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$.

$\dots \cdot x_{i_k}$, et la somme contient en effet $\binom{n}{k}$.

De plus, chaque x_i va apparaître $\binom{n-1}{k-1}$ fois : pour construire une telle famille $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, on choisit d'abord le x_i en question, puis il reste $k-1$ termes à choisir dans $n-1$.

Solution de l'exercice 21.19

Énoncé

Par contraposée, soit f une fonction non-convexe. il existe alors $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ tel que $(c, f(c))$ est au dessus de la corde joignant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

On soustrait la fonction affine g telle que $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(b)$. à détailler. Une fonction affine est convexe et concave, et une combinaison linéaire de fonctions convexes est convexe. Si f est convexe, $f + g$ est convexe si et seulement si g est convexe. (ça se démontre facilement apparemment).

On est donc ramené au cas où il existe $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ tels que $f(a) = f(b) = 0$ et $f(c) > 0$. La fonction f admet donc un maximum sur $[a, b]$.

On note $m = \sup\{x \in [a, b] \mid f(x) \text{ maximal}\}$ et $\varepsilon = \min(m - a, m - b)$.

$f(m) = f\left(\frac{m + \varepsilon + m - \varepsilon}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(m + \varepsilon) + f(m - \varepsilon)) < f(m)$ ce qui est absurde : on fait une demi-somme de réels inférieurs à $f(m)$.

Autre solution : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrons par récurrence sur n l'assertion $R(n)$ suivante : pour tout $k \in \llbracket 0, 2^n \rrbracket$, $f\left(x + \frac{k}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{k}{2^n}(f(y) - f(x))$.

Pour $n = 0$, c'est évident.

Pour $n \geq 0$, supposons $R(n)$:

Soit $k \in \llbracket 0, 2^{n+1} \rrbracket$, si k est pair, $k = 2h$, donc d'après $R(n)$,

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &= f\left(x + \frac{h}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x)) \\ &= f(x) + \frac{k}{2^{n+1}}(f(y) - f(x)) \end{aligned}$$

Si k est impair, $k = 2h + 1$, donc

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &= f\left(x + \frac{h}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}(y - x)\right) \\ &= f\left(\frac{1}{2}\left[x + \frac{h}{2^n}(y - x) + f\left(x + \frac{h+1}{2^n}(y - x)\right)\right]\right) \end{aligned}$$

donc d'après l'énoncé, puis en utilisant $R(n)$:

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{2^{n+1}}(y - x)\right) &\leq \frac{1}{2}\left[f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x)) + \left(f(x) + \frac{h+1}{2^n}(f(y) - f(x))\right)\right] \\ &\leq \frac{1}{2}\left[\left(f(x) + \frac{h}{2^n}(f(y) - f(x))\right) + \left(f(x) + \frac{h+1}{2^n}(f(y) - f(x))\right)\right] \\ &= f(x) + \frac{2h+1}{2^{n+1}}(f(y) - f(x)) \end{aligned}$$

ce qui prouve $R(n+1)$.

Soit $\alpha \in [0, 1]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons k_n la partie entière de $2^n \alpha$. Ainsi $k_n \in \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$ et $\frac{k_n}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f\left(x + \frac{k_n}{2^n}(y - x)\right) \leq f(x) + \frac{k_n}{2^n}(f(y) - f(x))$ et f est continue, donc en faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $f(x + \alpha(y - x)) \leq f(x) + \alpha(f(y) - f(x))$

Solution de l'exercice 21.20

[Énoncé](#)

Soit $R(n)$ l'assertion suivante : Il existe $P_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}$, $f^{(n)}(t) = \frac{P_n(t)}{(1+t^2)^n \sqrt{1+t^2}}$ et $\deg P_n = n$

Pour $n = 0$. $P_0 = 1$ convient, d'où $R(0)$.

Pour $n \geq 0$, supposons $R(n)$, alors $f^{(n)}$ est dérivable et : pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(t) &= \frac{P'_n(t)(1+t^2)\sqrt{1+t^2} - P_n(t)[2t(1+t^2)^{n-1/2}(1+\frac{1}{2})]}{(1+t^2)^{2n+1}} \\ &= \frac{(1+t^2)P'_n(t) - P_n(t)t(2n+1)}{(1+t^2)^{n+\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

En posant $P_{n+1}(X) = (1+X^2)P'_n(X) - X(2n+1)P_n(X)$, on obtient $\forall t \in \mathbb{R}$, $f^{(n+1)}(t) = \frac{P_{n+1}(t)}{(1+t^2)^{n+1}\sqrt{1+t^2}}$. De plus, en posant $P_n = a_n X^n + Q$, où $\deg Q \leq n-1$ et $a_n \neq 0$, on a $P_{n+1}(X) = (na_n - (2n+1)a_n)X^{n+1} + H$ où $\deg H \leq n$. Comme $na_n - (2n+1)a_n = -(n+1)a_n \neq 0$, on a bien $\deg P_{n+1} = n+1$, d'où $R(n+1)$.

- La première relation de récurrence est une conséquence de ce qui précède.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{d}{dt}([1+t^2]f(t)) = \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} = tf(t)$, donc $\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}}([1+t^2]f(t)) = \frac{d^n}{dt^n}(tf(t))$.

D'après la formule de LEIBNIZ :

$$(1+t^2)f^{(n+1)}(t) + (n+1)2tf^{(n)}(t) + \frac{n(n+1)}{2} \cdot 2f^{(n-1)}(t) = tf^{(n)}(t) + nf^{(n-1)}(t)$$

soit en multipliant par $(1+t^2)^n \sqrt{1+t^2}$: $P_{n+1}(X) + (2n+1)XP_n(X) + n^2(1+X^2)P_{n-1}(X) = 0$

- Soit $n \geq 1$: des deux relation précédentes on en déduit :

$$(1+X^2)P'_n = P_{n+1} + (2n+1)XP_n(X) = -n^2(1+X^2)P_{n-1}(X)$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $P'_{n+1}(X) = -(n+1)^2 P_n(X)$.

Or d'après la première relation, $P'_{n+1}(X) = (1+X^2)P''_n(X) + 2XP'_n(X) - (2n+1)XP'_n(X) - (2n+1)P_n(X)$, d'où $(1+X^2)P''_n(X) - (2n-1)XP'_n(X) + n^2P_n(X) = 0$.

Posons $P_n = \sum_{k=0}^n b_k X^{n-k} = \sum_{k=0}^n b_{n-k} X^k$. La relation précédente s'écrit :

$$\sum_{k=0}^{n-2} (k+2)(k+1)b_{n-k-2}X^k + \sum_{k=0}^n k(k-1)b_{n-k}X^k - \sum_{k=0}^n kb_{n-k}(2n-1)X^k + \sum_{k=0}^n n^2b_{n-k}X^k = 0$$

Donc $\begin{cases} n(n-1)b_0 - n(2n-1)b_0 + n^2b_0 = 0 \\ (n-1)(n-2)b_1 - (n-1)(2n-1)b_1 + n^2b_1 = 0 \end{cases}$, soit $b_1 = 0$ et $0b_0 = 0$

$\forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$, $b_{n-k-2} = \frac{-k(k-1) + k(2n-1) - n^2}{(k+2)(k+1)}b_{n-k}$ et

$\forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$, $b_k = \frac{-(n-k-2)(n-k-3) + (n-k-2)(2n-1) - n^2}{(n-k)(n-k-1)}b_{k+2} = \frac{-(k+2)^2}{(n-k)(n-k-1)}b_{k+2}$

Donc $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $b_k = -\frac{(n-k+2)(n-k+1)}{k^2}b_{k-2}$.

Or $b_1 = 0$, donc $\forall k \in \mathbb{N}$, tel que $0 \leq 2k+1 \leq n$, $b_{2k+1} = 0$. De plus $b_0^{(n)}$ vérifie la relation $b_0^{(n)} = -nb_0^{(n-1)}$, d'après la première récurrence. Donc $b_0 = (-1)^n n!$.

Ainsi $b_0 = (-1)^n n!$ et $\forall k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq 2k \leq n$, $b_{2k} = (-1)^{n+k} n! \frac{n(n-1)\dots(n-2k+1)}{4^k k!^2}$.

Soit $S(n)$ l'assertion suivantes : Les racines de P_n sont simples et réelles.

Pour $n = 0$, l'ensemble est vide, d'où $S(0)$.

Pour $n \geq 0$, supposons $S(n)$ et montrons $S(n+1)$. Notons $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P_n . On a $\forall k \in \mathbb{N}$, $P_k(t) = 0 \Leftrightarrow f^{(k)}(t) = 0$. Donc $f^{(n)}$ s'annule en $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

De plus, d'après le lemme de ROLLE, il existe pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $\beta_i \in]\alpha_{i-1}, \alpha_i[$ tel que $f^{(n+1)}(\beta_i) = 0$. De plus, $f^{(n)}(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pm\infty]{} 0$.

D'après le théorème de ROLLE généralisé, il existe $\beta_- \in]-\infty, \alpha_1[$ et $\beta_+ \in]\alpha_n, +\infty[$ tels que $f^{(n+1)}(\beta_-) = f^{(n+1)}(\beta_+) = 0$. Ainsi P_{n+1} admet $(n+1)$ racines réelles distinctes et comme $\deg P_{n+1} = n+1$, on a bien toutes les racines de P_{n+1} .

Solution de l'exercice 21.21

Énoncé

1. Supposons que $f(x) = f(y)$, on a alors $f(f(x)) = f(f(y))$. Donc $ax + b = ay + b$, ce qui impose $x = y$ puisque $a \neq 0$. Donc f est injective. De plus, f est continue, donc f est strictement monotone. Donc $f \circ f$ est strictement croissante. Donc $ax + b$ est strictement croissant, ce qui impose $a > 0$.

2. On a :

$$h(x) = ax + b = a \left(x + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-1}$$

Donc h est une homothétie de centre $c = \frac{-b}{a-1}$ et de rapport a . En particulier, on a donc

$$h^n(x) = a^n \left(x + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-b}$$

3. D'après l'énoncé, on sait $f \circ f = h$. On en déduit que $f \circ f \circ f = f \circ (f \circ f) = f \circ h = (f \circ f) \circ f = h \circ f$.

Donc h commute avec f . De plus h est bijective donc inversible, d'où $h^{-1} \circ f \circ h = f$.

Soit $a \in]0, 1[$, on a immédiatement que $h^{-n} \circ f \circ h^n = f$.

On a $f(c) = h(f(c))$ donc $f(c)$ est un point fixe de h , or c est le seul point fixe de h , donc $f(c) = c$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, $h^n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} c$ car $|a| < 1$

$$\begin{aligned} f(h^n(x)) &= c + (h^n(x) - c)f'(c) + o(h^n(x) - c) \\ &= c + (a^n(x - c))f'(c) + o(a^n) \end{aligned}$$

et $h^{-n} \circ f \circ h^n(x) = c + a^{-n}(a^n(x - c)f'(c) + o(a^n))$ donc $f(x) = c + (x - c)f'(c) + o(1) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} c + (x - c)f'(c)$,

ainsi $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = c + (x - c)f'(c)$.

Alors $ax + b = f \circ f(x) = c + (x - c)f'^2(c)$, ainsi par rigidité des polynômes, $f'(x) = \pm\sqrt{a}$. Donc f vaut $x \mapsto c + (x - c)\sqrt{a}$ ou $x \mapsto c - (x - c)\sqrt{a}$.

La réciproque est évidente.

i. l'exposant indique que c'est le coefficient b_0 du polynôme P_n

4. Si $a \in]1, +\infty[$, on pose $H = h^{-1}$.

On a $H^{-1} \circ f \circ H = f$, on en déduit encore que f est une homothétie de centre c , et on obtient le même résultat.

Remarque : Pour $a = 0$ ou $a = 1$, il existe des solutions plus compliquées. Si on prend par exemple $a = b = 0$, et g une application dérivable de $\mathbb{R}_-$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que $g(0) = g'(0)$, une solution est :

$$\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = g(x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

f est bien dérivable et on a $f(x) \geq 0$, donc $f(f(x)) = 0$.

Polynômes

Solution de l'exercice 22.1

[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}}}{2i} \\ &= \left(\frac{1}{2i}\right)^{n-1} \underbrace{e^{-\frac{i\pi}{n} \times \frac{n(n-1)}{2}}}_{(-i)^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} (e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1) \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k)\end{aligned}$$

Or $x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \omega^k) = (x - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k)$, donc

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \frac{1}{2^{n-1}} \lim_{x \rightarrow 1} \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k) \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}\end{aligned}$$

Or $x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k$.

Donc $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Autre solution :

$$(x+1)^n - 1 = 0 \Leftrightarrow x+1 = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \Leftrightarrow x = e^{\frac{ik\pi}{n}} \left(2i \sin \frac{k\pi}{n}\right).$$

On peut prendre le module car $\left|\sin \frac{k\pi}{n}\right| = \sin \frac{k\pi}{n}$.

Donc d'après les relations de VIÈTE, $\left|\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} 2i e^{i\frac{k\pi}{n}}\right|$ est égal à $|(-1)^{n-1}| = 1$ fois le coefficient de degré 1 de $(X+1)^n - 1$, or d'après la formule du binôme de NEWTON, ce coefficient vaudra $\binom{n}{1} = n$, donc

$$2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = n$$

Donc finalement

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Solution de l'exercice 22.2

[Énoncé](#)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = \bar{z}$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}, P(x) = x$. Comme $\mathbb{R}$ est infini, par rigidité des polynômes, on a $P(X) = X$, donc pour tout $z \in \mathbb{C}, P(z) = z$, donc $P(i) = \bar{i} = -i$ et $P(i) = i$, or $i \neq -i$ $\frac{1}{2}$, c'est absurde.

Solution de l'exercice 22.3

Énoncé

On utilise l'algorithme d'EUCLIDE :

$$\begin{array}{r} X^7 - X - 1 \mid X^5 + 1 \\ \hline -X^7 - X^2 \\ \hline -X^2 - X - 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} X^5 \\ \hline -X^5 - X^4 - X^3 \\ \hline -X^4 - X^3 \\ \hline X^4 + X^3 + X^2 \\ \hline X^2 + 1 \\ \hline -X^2 - X - 1 \\ \hline -X \end{array} \quad \begin{array}{r} +1 \mid -X^2 - X - 1 \\ \hline -X^3 + X^2 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -X^2 - X - 1 \mid -X \\ \hline X^2 \mid X + 1 \end{array} \quad \text{Ceci prouve que } A \wedge B = 1.$$

$$\begin{array}{r} -X \\ \hline X \\ \hline -1 \end{array}$$

Soit encore :

$$\begin{aligned} X^7 - X - 1 &= (X^5 + 1) \cdot X^2 + (-X^2 - X - 1) \\ X^5 + 1 &= (-X^2 - X - 1) \cdot (-X^3 + X^2 - 1) + -X \\ -X^2 - X - 1 &= -X \cdot (X + 1) + -1 \\ -X &= -1 \cdot X + 0 \end{aligned}$$

On va donc « remonter » l'algorithme afin de trouver U_0 et V_0 , solutions particulières de $AU + BV = 1$.

On a $A = X^2B + (-X^2 - X - 1)$, donc $-X^2 - X - 1 = A - X^2B$.

On a $-X = B + (-X^2 - X - 1)(X^3 - X^2 + 1) = B + (A - X^2B)(X^3 - X^2 + 1)$, et on a $1 = -X(X + 1) - (-X^2 - X - 1)$

Donc :

$$\begin{aligned} 1 &= -X(X + 1) - (-X^2 - X - 1) \\ &= (B + (A - X^2B)(X^3 - X^2 + 1))(X + 1) - (A - X^2B) \\ &= (B + AX^3 - AX^2 + A - X^5B + X^4B - X^2B)(X + 1) - (A - X^2B) \\ &= (BX + AX^4 - AX^3 + AX - X^6B + X^5B - X^3B) + (B + AX^3 - AX^2 + A - X^5B + X^4B - X^2B) \\ &\quad + X^2B - A \\ &= A(X^4 - X^3 + X + X^3 - X^2 + 1 - 1) + B(X - X^6 + X^5 - X^3 + 1 - X^5 + X^4 - X^2 + X^2) \\ &= A(X^4 - X^2 + X) + B(-X^6 + X^4 - X^3 + X + 1) \end{aligned}$$

On a donc $U_0 = X^4 - X^2 + X$ et $V_0 = -X^6 + X^4 - X^3 + X + 1$.

Soit $U, V \in \mathbb{R}[X]$ une solution du système. Alors $(U - U_0)A + (V - V_0)B = 0$ donc $B \mid A(U - U_0)$ puis d'après le théorème de GAUSS, $B \mid U - U_0$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}[X]$ tel que $U = U_0 + \lambda B$.

Alors $0 = (U - U_0)A + (V - V_0)B = B(\lambda A + V - V_0)$, or $B \neq 0$ et $\mathbb{R}[X]$ est intègre, donc $V = V_0 - \lambda A$.

Réciproquement, s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(U, V) = (U_0 + \lambda B, V_0 - \lambda A)$, on vérifie que $UA + VB = U_0A + V_0B = 1$, donc l'ensemble des solutions de l'équation de BÉZOUT est $\{(U_0 + \lambda B, V_0 - \lambda A) \mid \lambda \in \mathbb{R}[X]\}$

Solution de l'exercice 22.4

Énoncé

Si $\deg P \leq 1$, alors $P'' = 0$ et l'équation devient $-6P = 0$, donc seul $P = 0$ est solution.

Supposons et notons $n = \deg P \geq 2$. On a $P'' = \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k$ par changement d'indice, puis en multipliant par $(X^2 + 1)$, il vient :

$$\begin{aligned} (X^2 + 1)P'' &= \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^{k+2} + \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k \\ &= \sum_{k=2}^n a_k k(k-1)X^k + \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+2}(k+2)(k+1)X^k \end{aligned}$$

On a $\text{dom}(X^2 + 1)P'' = n(n-1)a_n$ donc le coefficient dominant de $(X^2 + 1)P'' - 6P$ est $n(n-1)a_n - 6a_n$.

On a $(X^2 + 1)P'' - 6P = 0$, donc $a_n(n(n-1) - 6) = 0$, donc $n(n-1) - 6 = 0$, car $a_n \neq 0$, donc par un calcul $n = 3$.

Donc P est de degré 3, on peut donc poser $P = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$, avec $a_3 \neq 0$. On a alors $P'' = 6a_3X + 2a_2$. On peut maintenant remplacer :

$$(X^2 + 1)P'' - 6P = 0 \Leftrightarrow (X^2 + 1)(6a_3X + 2a_2) - 6(a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a_3 = 6a_3 \\ 2a_2 = 6a_2 \\ 6a_3 = 6a_1 \\ 2a_2 = 6a_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_3 = a_1 \\ a_2 = a_0 = 0 \end{cases}$$

Finalement $\mathcal{S} = \{P = 0, P = \alpha(X^3 + X) \mid \alpha \in \mathbb{C}^*\} = \{P = \alpha(X^3 + X) \mid \alpha \in \mathbb{C}\}$, la réciproque étant évidente (nécessite un petit calcul).

Autre solution : $\deg P = 3$ et $(X^2 + 1) \mid P$, donc il existe $a \in \mathbb{C}$ tel que $P(x) = (X^2 + 1)(X + a)$. Alors $P'' = 6X + 2a$, donc $(X^2 + 1)(6X + 2a) = 6P = (X^2 + 1)(6X + 6a)$, donc $a = 0$, donc si P est solution, il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $P = \lambda(X^2 + 1)X$.

Solution de l'exercice 22.5

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} X^{2n} - 2X^n \cos \varphi + 1 &= X^{2n} - 2X^n \operatorname{Re}(e^{i\varphi}) + |e^{i\varphi}|^2 \\ &= (X^n - e^{i\varphi})(X^n - e^{-i\varphi}) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi + \varphi}{n}})(X - e^{-i\frac{2k\pi + \varphi}{n}}) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi + \varphi}{n}\right)X + 1 \right) \end{aligned}$$

On effectue un changement de variable $j = -k$ pour le deuxième produit.

Lorsque pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, la décomposition du polynôme en produits d'irréductibles est celle présentée.

Sinon, pour tout $k_0 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k_0\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, on remplace l'expression $X^2 - 2X \cos\left(\frac{2k_0\pi + \varphi}{n}\right) + 1$ par $(X - 1)^2$ et pour tout $k_1 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k_1\pi}{n} \equiv \pi \pmod{2\pi}$, on remplace l'expression $X^2 - 2X \cos\left(\frac{2k_1\pi + \varphi}{n}\right) + 1$ par $(X + 1)^2$.

Remarque : Si k_0 (resp. k_1) existe, il est unique. En effet, si $\frac{\varphi}{\pi} + \frac{2k_0\pi}{n} \equiv 0 \equiv \frac{\varphi}{\pi} + \frac{2k'_0\pi}{n} \pmod{2\pi}$, alors $2(k_0 - k'_0)\frac{\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, donc $k_0 - k'_0 \equiv 0 \pmod{n}$, or $|k_0 - k'_0| < n$ car $k_0, k'_0 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $k_0 = k'_0$.

Remarque : Si k_0 (resp. k_1) existe, alors $\frac{\varphi}{\pi} \in \mathbb{Z}$. En effet, il existe $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \equiv 0 \pmod{\pi}$ donc $\varphi + 2k\pi \equiv 0 \pmod{n\pi}$ puis $\frac{\varphi}{\pi} + 2k \equiv \llbracket n \rrbracket$, donc $\frac{\varphi}{\pi} \in \mathbb{Z}$.

2. $Q_n = P_{2n}$ avec $\varphi = \frac{\pi}{2}$, alors $\frac{\varphi}{\pi} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, la décomposition demandée est :

$$X^{4n} + 1 = \prod_{k=0}^{2n-1} \left(X^2 - 2X \cos\left(\frac{\pi}{4n} + \frac{k\pi}{n}\right) + 1 \right)$$

Solution de l'exercice 22.6

Énoncé

x, y et z sont racines $P = (X - x)(X - y)(X - z) \in \mathbb{C}[X]$. On pose $a = -x - y - z$, $b = xy + yz + zx$ et $c = -xyz$. Donc $P = X^3 + aX^2 + bX + c$, et calculons a, b, c , à l'aide des relations de VIÈTE :

$$x + y + z = \sigma_1 = -a$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{yz + xz + xy}{xyz} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -\frac{b}{c} \text{ et } x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2\sigma_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = a^2 - 2b, \text{ donc on a}$$

$$\begin{cases} a = -1 \\ \frac{-b}{c} = 1 \\ a^2 - 2b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = -1 \end{cases}.$$

Ainsi $P = X^3 - X^2 + X - 1 = (X - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + i)(X - i)$.

Donc $(x, y, z) = (1, i, -i)$ à une permutation près.

On vérifie que $\begin{cases} 1 + i - i = 1 \\ \frac{1}{1} + \frac{1}{i} - \frac{1}{i} = 1 \\ 1^2 + i^2 + i^2 = -1 \end{cases}$.

Solution de l'exercice 22.7

Énoncé

Soit Q et R dans $\mathbb{K}[X]$ avec $\deg R < \deg(X - 1)^2$ tels que $X^{2n} + X^n + X + 1 = (X - 1)^2 Q + R$, alors comme $\deg(X - 1)^2 = 2$, on a $\deg R \leq 1$. On peut donc noter $R = aX + b$, $a, b \in \mathbb{K}$.

D'où $X^{2n} + X^n + X(1 - a) + 1 - b = (X - 1)^2 Q$. Posons $X = 1$, alors $1 + 1 + 1 - a + 1 - b = 0$, donc $4 = a + b$.

Dérivons l'égalité précédente, 1 étant racine double de $(X - 1)^2$, il l'est encore du polynôme dérivé : on a donc : $2nX^{2n-1} + nX^{n-1} + 1 - a = 2(X - 1)Q + (X - 1)^2 Q'$.

En posant de nouveau $X = 1$, on trouve $2n + n + 1 - a = 0$, soit $a = 3n + 1$. Finalement $b = 4 - a = 3 - 3n$.

D'où $R = (3n + 1)X + (3n - 3)$

Autre méthode : D'après la formule de TAYLOR,

$$R = P(1) + (X - 1)P'(1) = 4 + (X - 1)(3n + 1).$$

Cette formule ne marche que pour la division par un polynôme de la forme $(X - \alpha)^k$.

Solution de l'exercice 22.8

Énoncé

On résout $X^2 + X + 1 = 0$, $\Delta = -1$ $X_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, $X_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$ et on a $X_1 = j$ et $X_2 = j^2$, et on a les relations $1 + j + j^2 = 0$, avec $\bar{j} = j^2$.

Il suffit de montrer que c'est vrai dans $\mathbb{C}[X]$. Or, d'après ce qui précède, $(X^2 + X + 1)^2 = (X - j)^2(X - j^2)^2$, donc il suffit de montrer que j et j^2 sont racines de $Q(X) = (X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$, de multiplicité au moins 2.

Mais $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ donc si j est racine de Q de multiplicité k , alors $\bar{j} = j^2$ aussi.

Il suffit donc de montrer que $Q(j) = Q'(j) = 0$.

Or

$$\begin{aligned} Q(j) &= (j + 1)^{6n+1} - j^{6n+1} - 1 \\ &= (-j^2)^{6n+1} - j - 1 \\ &= -j^2 - j - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} Q'(j) &= (6n + 1)(j + 1)^{6n} - (6n + 1)j^{6n} \\ &= (6n + 1)(-j^2)^{6n} - (6n + 1)j^{6n} \\ &= (6n + 1) - (6n + 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 22.9

Énoncé

1. Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}[X]$. Si P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $k \in$

$$[0, n], (m_1, \dots, m_k) \in \mathbb{N}^{*k}, (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{R}^k \text{ tels que } P(X) = \lambda \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h} \text{ et } \sum_{h=1}^k m_h = n.$$

Soit $h \in [1, k]$, α_h est racine de P de multiplicité m_h donc α_h est racine de P' de multiplicité $m_h - 1$: il existe alors $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$P'(X) = Q(X) \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h - 1}$$

$$\text{donc } \deg Q = n - 1 - \sum_{h=1}^k (m_h - 1) = n - 1 - n + k = k - 1.$$

Ordonnons les racines de P : $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_k$.

Soit $h \in [1, k - 1]$, α_h et α_{h+1} sont racines de P , donc $P(\alpha_h) = P(\alpha_{h+1}) = 0$, donc il existe d'après le lemme de ROLLE un $c_h \in]\alpha_h, \alpha_{h+1}[$ tel que $P'(c_h) = 0$.

Donc il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(X) = R(X) \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h)$ donc $\deg R = \deg Q - k + 1 = 0$, donc $P'(X) = \lambda' \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h) \cdot \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h-1}$ donc P' est scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que P soit scindé. Notons m_P le maximum des multiplicités des racines de P , avec $P \neq 0$. Montrons l'assertion $R(n)$ suivante : $m_P = \max(0, m_P - n)$ et $P^{(n)}$ est scindé.

Pour $n = 0$: c'est évident.

Pour $n \geq 0$,

$$P^{(n)} = \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h} \\ \text{donc } P^{(n+1)} = \lambda' \prod_{h=1}^{k-1} (X - c_h) \cdot \prod_{h=1}^k (X - \alpha_h)^{m_h-1}$$

définis dans la question 1, où $c_1, \dots, c_k$ sont deux à deux distincts.

Or $m_{P^{(n)}} = \max_{1 \leq h \leq k} (m_h)$, donc $m_{P^{(n+1)}} = \max(0, \max_{1 \leq h \leq k} (m_h - 1))$

Solution de l'exercice 22.10

Énoncé

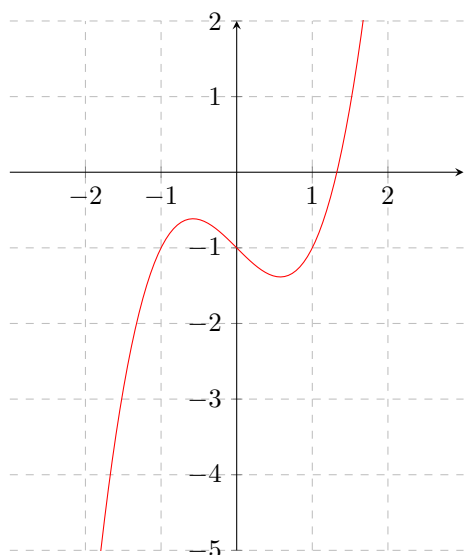
Soit $P(X) = X^3 - X - 1$. Soit $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Supposons que $\frac{p}{q}$ soit racine de P . Ainsi :

$$\frac{p^3}{q^3} - \frac{p}{q} - 1 = 0$$

$$p^3 - p \cdot q^2 - q^3 = 0$$

Soit $d \in \mathbb{P}$. Supposons $d \mid p$. Alors $d \mid q^3$, donc $d \mid q$, or $q \wedge p = 1$, ce qui est absurde. Donc $p = 1$ ou $p = -1$. De même, on montre que $q = 1$. On vérifie que $\frac{p}{q}$ n'est alors pas une racine de P , donc P n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$, or P est de degré 3, donc P est irréductible.

$$\text{ON a } P'(X) = 3X^2 - 1 = 3 \left(X - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \left(X + \frac{\sqrt{3}}{3} \right).$$



x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{\sqrt{3}}{6} - 1 < 0$	$-\frac{\sqrt{3}}{6} - 1$	$+\infty$		

Solution de l'exercice 22.11

Énoncé

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $m = P(n)$ et $d = \deg P$.

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Notons $P = \sum_{j=0}^d a_j X^j$. Remarquons que, pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $\binom{d}{i} \in \mathbb{N}$. On a donc :

$$\forall j \in \llbracket 1, d \rrbracket, \forall i \in \llbracket 1, j \rrbracket, m \mid m a_j \binom{j}{i} n^{j-i} k^i m^{i-1} = a_j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i$$

Ainsi, par combinaison linéaire :

$$\begin{aligned}
 m = P(n) \mid P(n) + \sum_{j=1}^d a_j \sum_{i=1}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i &= \sum_{j=0}^d a_j n^j + \sum_{j=1}^d a_j \sum_{i=1}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i \\
 &= \sum_{j=0}^d a_j \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} n^{j-i} (km)^i \\
 &= \sum_{j=0}^d a_j (n + km)^j = P(n + km)
 \end{aligned}$$

On y arrive plus facilement en regardant $P(n + km)$ modulo m .

2. Supposons par l'absurde qu'il existe un polynôme P tel que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \in \mathbb{P}$.
 Notons donc $P(0) = p \in \mathbb{P}$. D'après la propriété précédente, on a donc $\forall k \in \mathbb{Z}, p \mid P(kp)$.
 Or, par hypothèse, $P(kp) \in \mathbb{P}$, ainsi $P(kp) = p$. On en déduit que $P - p$ admet une infinité de racines, et donc il s'agit du polynôme identiquement nul. Donc P est constant égal à $P \not\equiv$.

Solution de l'exercice 22.12

[Énoncé](#)

Si $B \mid A$, alors il existe $K \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = KB$ d'où $A(X^p) = K(X^p)B(X^p)$ et ainsi $B(X^p) \mid A(X^p)$.

Réciproquement, si $B = 0$, alors $A(X^p) = 0$, donc $A = 0$ et $B \mid A$.

Donc on suppose que $B \neq 0$. Par division euclidienne, on pose $A = QB + R$ avec $\deg R < \deg B$.

Donc $A(X^p) = Q(X^p)B(X^p) + R(X^p)$ avec $\deg R(X^p) = \deg X^p \times \deg R < p \deg B = \deg B(X^p)$

Donc $R(X^p)$ est le reste de la division euclidienne de $A(X^p)$ par $B(X^p)$, or $B(X^p) \mid A(X^p)$, donc $R(X^p) = 0$, donc $R = 0$, donc $B \mid A$.

Solution de l'exercice 22.13

[Énoncé](#)

Injectivité :

Pour que $\widetilde{P}$ soit injective, il faut que $\deg P = 1$. Évidemment, les polynômes nul et constants ne sont pas injectifs. Si $\deg P \geq 2$, P admet deux racines, si les deux racines sont distinctes, alors P est clairement non injective. Si P admet une racine unique (de multiplicité m_i), alors $P = \lambda(X - x_i)^{m_i}$, avec $m_i \geq 2$.

En prenant $z = x_i + e^{\frac{2i\pi}{m_i}} \neq z' = x_i + 1$, on a $P(z) = P(z') = \lambda$.

Réciproquement soit $P = aX + b$ où $a \neq 0$. Soient z, z' tels que $\widetilde{P}(z) = \widetilde{P}(z') \Leftrightarrow a(z - z') = 0 \Leftrightarrow z = z'$ car $a \neq 0$.

Surjectivité :

Si $\deg P \leq 0$, P est constant donc $\widetilde{P}$ non surjectif.

Si $\deg P \geq 1$, montrons que $\widetilde{P}$ est surjective.

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, $\widetilde{P}(z) = z_0 \Leftrightarrow \widetilde{P}(z) - z_0 = 0$ or $P - z_0 \in \mathbb{C}[X]$ et $\deg(P - z_0) \geq 1$, donc il existe une racine α (d'après le théorème de DE D'ALEMBERT) telle que $P(\alpha) = z_0$ et $\widetilde{P}$ est surjective.

Solution de l'exercice 22.14

[Énoncé](#)

1. Soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p .

$$\begin{aligned}
 X^n - a^n &= X^r (X^p)^q - a^n \\
 &= X^r ((X^p - a^p) + a^p)^q - a^n \\
 &= X^r \left(\sum_{k=0}^q \binom{q}{k} (X^p - a^p)^k a^{p(q-k)} \right) - a^n \\
 &= X^r (a^{pq} + B(X)(X^p - a^p)) - a^{pq+r} \\
 &= X^r B(X)(X^p - a^p) + a^{pq}(X^r - a^r)
 \end{aligned}$$

En posant $B(X) = \sum_{k=1}^q \binom{q}{k} (X^p - a^p)^{k-1} a^{p(q-k)}$ Or $\deg(a^{pq}(X^r - a^r)) < \deg(X^p - a^p)$, donc c'est le reste de la division euclidienne.

2. Montrons qu'un PGCD de $X^n - a^n$ et $X^p - a^p$ est $X^{p \wedge n} - a^{p \wedge n}$.

On applique l'algorithme d'EUCLIDE pour $p \wedge n$: soit $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ et $q_1, \dots, q_{m-2}$ les entiers naturels tels que : $\alpha_1 = n, \alpha_2 = p, \alpha_{k+2} < \alpha_{k+1}, \alpha_k = q_k \alpha_{k+1} + \alpha_{k+2}$ et $\alpha_m = 0$.

De même, on considère l'algorithme d'EUCLIDE pour les polynômes considérés, soit $P_1, \dots, P_m$ les polynômes unitaires et $Q_1, \dots, Q_{m-2}$ les polynômes tels que :

$$P_1 = X^n - a^n, P_2 = X^p - a^p, \deg(P_{k+2}) < \deg(P_{k+1}), P_{k+2} \sim {}^1P_k - Q_k P_{k+1}.$$

On pose l'hypothèse de récurrence suivante $R(k) : P_k$ et P_{k+1} sont définis et

$$P_k = X^{\alpha_k} - a^{\alpha_k} \quad P_{k+1} = X^{\alpha_{k+1}} - a^{\alpha_{k+1}}$$

L'initialisation est faite par construction et l'hérédité découle de la question précédente.

Solution de l'exercice 22.15

Énoncé

1. $P_2 = \{e^{ik\pi} / k = 1\} = \{-1\} : C_2 = X + 1$

$$P_3 = \{e^{\frac{2ik\pi}{3}} / k \in \{1, 2\}\} = \{j, \bar{j}\} : C_3 = (X - j)(X - \bar{j}) = X^2 + X + 1$$

$$P_4 = \{e^{\frac{ik\pi}{2}} / k \in \{1, 3\}\} = \{i, -i\} : C_4 = (X - i)(X + i) = X^2 + 1$$

$$P_6 = \{e^{\frac{ik\pi}{3}} / k \in \{1, 5\}\} : C_6 = (X - e^{\frac{i\pi}{3}})(X - e^{-\frac{i\pi}{3}}) = X^2 - 2X \cos \frac{\pi}{3} + 1 = X^2 - X + 1$$

2. Montrons que $\mu_n = \bigsqcup_{d|n} P_d$.

$$\text{Alors } X^n - 1 = \prod_{\alpha \in \mu_n} (X - \alpha) = \prod_{d|n} \prod_{\alpha \in P_d} (X - \alpha) = \prod_{d|n} C_d.$$

• Soit $z \in \mu_n$: Il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$. On met $\frac{k}{n}$ sous forme irréductible, $\frac{k}{n} = \frac{h}{d}$ où $h \wedge d = 1$ et $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$.

Donc $z = e^{\frac{2ih\pi}{d}} \in P_d$, donc $\mu_n \subset \bigcup_{d|n} P_d$

• Soit $d \mid n$ et $\alpha \in P_d : \alpha = e^{\frac{2ih\pi}{d}}$ avec $h \wedge d = 1$ et $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$. Il existe $a \in \mathbb{Z}$ tel que $n = ad$, donc $\alpha = e^{\frac{2iha\pi}{da}} \in \mu_n$.

Donc $\mu_n = \bigcup_{d|n} P_d$.

• Soit d, d' tel que $d \mid n, d' \mid n, d \neq d'$ et supposons que $\alpha \in P_d \cap P_{d'}$. Alors $\alpha = e^{\frac{2ik\pi}{d}} = e^{\frac{2ih\pi}{d'}}$ où $k \in \{1, \dots, d\}, h \in \{1, \dots, d'\}, k \wedge d = h \wedge d' = 1$.

On a $\frac{2k\pi}{d}, \frac{2h\pi}{d'} \in]0, 2\pi]$ et $e^{\frac{2ik\pi}{d}} = e^{\frac{2ih\pi}{d'}}$ donc $\frac{k}{d} = \frac{h}{d'}$: l'unicité des fractions irréductibles entraîne $d = d'$ ce qui est faux. Donc $P_d \cap P_{d'} = \emptyset$.

3. Si $A = 0$, c'est évident. Sinon, on montre la propriété par récurrence sur $\deg A$.

• Si $\deg A = 0$, alors $A \in \mathbb{C}^*$, si $B = 1, A = A \times 1 + 0$: ok

Si $\deg B \geq 1, A = B \times 0 + A$: ok

• Soit $n \geq 1$, et on suppose que pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$, on a $R(k)$. Soit A un polynôme de degré n .

Notons $p = \deg B$. Si $p > n, A = B \times 0 + A$: ok.

Supposons maintenant que $p \leq n$. On pose $A = a_n X^n + A'$, où $a_n \in \mathbb{Z}^*$, et $\deg A' < n$ et $B = X^p + B'$, où $\deg B < p$. Alors $A - a_n X^{n-p} B = A' - a_n X^{n-p} B'$ est de degré strictement inférieur à n , donc par hypothèse de récurrence, $A - a_n X^{n-p} B = BQ + R$, avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X], \deg R < \deg B$, donc $A = (Q + a_n X^{n-p})B + R$ ■

4. Notons $S(n) : C_n \in \mathbb{Z}[X]$, on a bien $S(1)$.

Soit $n \geq 1$, supposons que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $S(k)$.

Alors $X^{n+1} - 1 = C_{n+1} \cdot \prod_{\substack{d|n+1 \\ d < n+1}} C_d$, donc C_{n+1} est le quotient de $X^{n+1} - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ par $\prod_{\substack{d|n+1 \\ d < n+1}} C_d \in \mathbb{Z}[X]$ par

hypothèse de récurrence.

D'après la question précédente, $C_{n+1} \in \mathbb{Z}[X]$.

1. $\sim$ désigne la relation d'association, i.e. $P \sim Q \Leftrightarrow (P \mid Q) \wedge (Q \mid P)$

1. Posons $A(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k$. Alors $0 = A(X) - A(-X) = \sum_{k \in 2\mathbb{N}+1} 2a_k X^k$, donc pour tout k impair, $2a_k = 0$, or 2 est inversible dans $\mathbb{K}$, donc $a_k = 0$. Donc tous les monômes de A sont de degré pair.
2. $P(X)P(-X)$ est pair, donc tous ses monômes sont de degré pair. Ainsi avec $d = \deg P$, on peut écrire $P(X)P(-X) = \sum_{k=0}^d b_{2k} X^{2k}$, alors $P(X)P(-X) = \widehat{P}(X^2)$ si et seulement si $\widehat{P}(X) = \sum_{k=0}^d b_{2k} X^k$, ainsi $\widehat{P}$ existe et est unique. De plus, on a $\deg \widehat{P} = \frac{\deg \widehat{P}(X^2)}{2} = \frac{\deg P(X)P(-X)}{2} = \deg P$.
3. $(\widehat{PQ})(X^2) = P(X)P(-X)Q(X)Q(-X) = \widehat{PQ}(X^2)$, donc les deux polynômes sont égaux d'après l'exercice 12 (solution page 245).

Solution de l'exercice 22.17

Énoncé

On pose tout d'abord $x = y = 0$, d'où on tire $P(0) = P(0)^2$ d'où $P(0) = 0$ ou $P(0) = 1$. On pose $y = 0$, $P(0) = P(x)P(0)$. Si $P(0) = 1$, alors $P(x) = 1$ pour tout x .

On suppose maintenant que $P(0) = 0$. Soit $n = \deg P$, on dérive k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$) fois $P(xy)$ par rapport à x et on obtient $y^k P^{(k)}(x) = P^{(k)}(x)P(y)$, donc on a $y^k P^{(k)}(0) = P^{(k)}(0)P(y)$, c'est-à-dire, soit $P(y) = y^k$ pour tout y , ou bien $P^{(k)} = 0$, c'est-à-dire que sa dérivée k -ième est nulle, et comme ce n'est pas le polynôme X^k , toutes ses dérivées s'annulent et c'est donc le polynôme identiquement nul.

Solution de l'exercice 22.18

Énoncé

$L - X^{n-1}$ admet n racines : puisque le degré de ce polynôme est au plus $n-1$, c'est nécessairement le polynôme nul, c'est-à-dire que L est défini de manière unique et est égal à X^{n-1} . De plus, par interpolation de LAGRANGE :

$$L = \sum_{k=1}^n k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X-i}{k-i}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned} X^{n-1} &= \sum_{k=1}^n k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{X-i}{k-i} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X-i) \frac{1}{(k-1)(k-2) \dots \times 2 \times 1 \times (-1) \times (-2) \dots (k-n)} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X-i) \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \end{aligned}$$

et, en particulier,

$$\begin{aligned} (n+1)^{n-1} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (n+1-i) \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^{n-1} \cdot \frac{n!}{n+1-k} \cdot \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k^n \cdot \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!(n+1)} \end{aligned}$$

ce qui nous donne que

$$\sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} (-1)^{n-k} k^n = (n+1)^n$$

Solution de l'exercice 22.19

Énoncé

D'après l'énoncé, $P+1$ admet 1 comme racine de multiplicité 4, donc $(P+1)' = P'$ admet 1 comme racine de multiplicité 3.

De même, P admet -1 comme racine de multiplicité 3. Donc P' est de degré au moins 6, donc P est de degré 7 au moins. Essayons de trouver un polynôme de degré 7, dans ce cas, on a :

$$P'(X) = a(X^2 - 1)^3 = aX^6 - 3aX^4 + 3aX^2 - a$$

Par primitivation, on peut donc écrire :

$$P(X) = \frac{a}{7}X^7 - \frac{3a}{5}X^5 + aX^3 - aX + c$$

Il suffit alors d'avoir $P(1) = -1$ et $P(-1) = 1$, puisque alors $P+1$ admet 1 comme racine et $(P+1)'$ admet 1 comme racine de multiplicité 3 (et de même avec $P-1$). Or on remarque que $P(-1) = -P(1) + 2c$, il suffit donc d'avoir $c = 0$ et $P(1) = -1$, c'est-à-dire :

$$\frac{a}{7} - \frac{3a}{5} + a - a = -1$$

On obtient $a = \frac{35}{16}$ et donc finalement :

$$P(X) = \frac{5}{16}X^7 - \frac{21}{16}X^5 + \frac{35}{16}X^3 - \frac{35}{16}X$$

qui convient bien puisque $P(1) = -1$ et $P(-1) = 1$.

Solution de l'exercice 22.20

[Énoncé](#)

On remarque que $P(0) = 0, P(1) = P(0^2 + 1) = P(0)^2 + 1 = 1, P(2) = P(1)^2 + 1 = 2, P(5) = 5, P(26) = 26$ etc. On peut donc poser la suite $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$, et on vérifie par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $P(u_n) = u_n$. La suite u_n est supérieure à 1 dès le premier rang, on montre ainsi facilement qu'elle diverge vers $+\infty$, donc P coïncide avec l'identité sur une infinité de valeurs, donc par rigidité des polynômes, $P = X$.

Solution de l'exercice 22.21

[Énoncé](#)

- On a égalité car ses polynômes sont unitaires $K \setminus \{0\}$ est un groupe multiplicatif, donc $\forall a \in \mathbb{K}^*, a^{|K^*|} = 1_K$. Ainsi, tous les a_i sont des racines de $Q^{q-1} - 1$. On a $q-1$ racines d'un polynôme de degré $q-1$, donc :

$$X^{q-1} - 1 = \prod_{i=1}^{q-1} (X - a_i)$$

Et on a bien égalité car les polynômes sont unitaires.

- Avec $p = 2, p \mid (p-1)! + 1$. Soit $p > 2$ premier. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps fini, donc d'après ce qui précède :

$$X^{p-1} - \bar{1} = \prod_{i=1}^{p-1} (X - \bar{i})$$

Avec $X = \bar{0}$:

$$\bar{-1} = \overline{(-1)^{p-1} (p-1)!}$$

Or $p > 2$ donc $p-1$ est pair, donc :

$$\overline{(p-1)! + 1} = \bar{0}$$

Solution de l'exercice 22.22

[Énoncé](#)

- On note Q le polynôme primitive de P s'annulant en 0. On veut $Q(k+1) - Q(k) = k$. On en déduit :

$$Q(n) = Q(0) + \sum_{k=0}^{n-1} (Q(k+1) - Q(k)) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

Donc $Q(X) - \frac{X(X-1)}{2}$ admet une infinité de racines et est nul. Donc $Q(X) = \frac{X(X-1)}{2}$. Et donc $P(X) = Q'(X) = X - \frac{1}{2}$, qui réciproquement convient.

2. Si on prend Q , on va avoir $k(Q(k+1) - Q(k)) = 1 \forall k \in \mathbb{N}^*$, on a $X(Q(X+1) - Q(X)) = 1$, donc pour des raisons de degré, sachant que Q est un polynôme, on obtient que $\deg(Q(X+1) - Q(X)) = -1$, car $\deg X = 1$ et $\deg 1 = 0$; donc il n'y a pas de solution.

Ou bien, un polynôme constant P ne convient pas. Donc P est de degré au moins 1. Si $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$, alors il existe M tel que pour $x \geq M$, on ait $P(x) < 0$, pour $k \geq M$, la propriété n'est pas vérifiée, ce qui est absurde.

Si $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, alors il existe M tel que $P(x) \geq 2$ pour $x \geq M$, et la propriété est fausse pour $k \geq M$, ce qui est absurde. Donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 22.23

Énoncé

Lorsque les racines des polynômes sont simples à déterminer, un bon critère pour décider si le polynôme P divise le polynôme Q , lorsqu'ils sont scindés, est de montrer que les racines de P sont les racines de Q , avec une multiplicité supérieure.

Dans le cas présent, il faut rechercher les éventuelles racines de $X^p - 1$ et de $X^q - 1$ pour déterminer les multiplicités des racines de $(X^p - 1)(X^q - 1)$.

◇ Soit $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ une racine p -ième de l'unité, et $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ une racine q -ième de l'unité. Si elles sont égales, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\frac{2ik\pi}{p} = \frac{2ih\pi}{q} + 2i\pi m$, donc $kq = hp + pqm$. Ainsi $q(k - pm) = hp$, donc $q \mid hp$, or $q \wedge p = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $q \mid h$. Dans ce cas ces racines de l'unité sont égales à 1. Ainsi, à part 1, les racines p -ièmes de l'unité sont distinctes des racines q -ièmes de l'unité.

◇ Le polynôme $(X^p - 1)(X^q - 1)$ admet donc 1 comme racine double, et comme racines simples les $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ et les $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ pour $h \in \llbracket 1, q-1 \rrbracket$.

On vérifie que $(X-1)(X^{pq}-1)$ admet 1 comme racine double et que les $e^{\frac{2ik\pi}{p}}$ et les $e^{\frac{2ih\pi}{q}}$ sont racines de ce polynôme. Ainsi $(X-1)(X^{pq}-1)$ est divisible par $(X^p-1)(X^q-1)$

Prolongation dans le cas de $\mathbb{K}[X]$: Ce résultat est encore vrai dans un corps quelconque.

◇ En effet $A = (X-1)(X^{pq}-1) \in \mathbb{Z}[X]$ et $B = (X^p-1)(X^q-1) \in \mathbb{Z}[X]$, avec B unitaire.

On peut alors montrer que $A = BQ + R$ avec $\deg R < \deg B$ et avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

Or, dans $\mathbb{C}[X]$, $A = BH + 0$ où $H \in \mathbb{C}[X]$, et par unicité de la division euclidienne, $H = Q \in \mathbb{Z}[X]$. Donc il existe $Q \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $A = QB$.

◇ Notons $\varphi : \mathbb{Z}[X] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$ et φ est un morphisme d'anneau.

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \longmapsto \sum_{k \in \mathbb{N}} (a_k \times 1_{\mathbb{K}}) X^k$$

En effet $\varphi(1) = 1 \cdot 1_{\mathbb{K}} = 1_{\mathbb{K}}$

$$\begin{aligned} \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k + \sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} (a_k + b_k) \cdot 1_{\mathbb{K}} X^k \\ &= \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) + \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} \varphi \left(\left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) \times \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \right) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(\sum_{\alpha+\beta=k} a_{\alpha} b_{\beta} \right) \cdot 1_{\mathbb{K}} X^k \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{\alpha+\beta=k} [(a_{\alpha} 1_{\mathbb{K}})(b_{\beta} 1_{\mathbb{K}})] X^k \\ &= \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k \right) \times \varphi \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} b_k X^k \right) \end{aligned}$$

Donc dans $\mathbb{K}[X]$, $\varphi(A) = \varphi(Q)\varphi(B)$ c'est-à-dire que $(X-1_{\mathbb{K}})(X^{pq}-1_{\mathbb{K}}) = \varphi(Q)(X^p-1_{\mathbb{K}})(X^q-1_{\mathbb{K}})$

$$\begin{aligned}
 (X-1)(X^{pq}-1) &= (X-1)^2 \prod_{\substack{d|pq \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \\
 &= (X-1)^2 \prod_{\substack{d|p \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d|q \\ d \neq 1}} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X) \quad (\text{car } p \wedge q = 1) \\
 &= \prod_{d|p} \Phi_d(X) \prod_{d|q} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X) \\
 &= (X^p-1)(X^q-1) \prod_{d|q} \Phi_d(X) \prod_{\substack{d \nmid p,q \\ d|pq}} \Phi_d(X)
 \end{aligned}$$

Φ_d est le d -ième polynôme cyclotomique.

Solution de l'exercice 22.24

Énoncé

Notons $K = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Alors, pour tout $x \in K$,

$$f(x) = \sum_{k=1}^n f(a_k) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - a_i}{a_k - a_i}$$

et f est polynomiale.

Solution de l'exercice 22.25

Énoncé

1. P, Q deux polynômes unitaires irréductibles donc premiers entre eux : Par BÉZOUT, il existe U, V tels que $PU + QV = 1$.
Soit z une éventuelle racine commune, alors $(X - z) \mid P$ et $(X - z) \mid Q$, donc $(X - z) \mid PU + QV = 1$, ce qui est absurde.
2. Quitte à diviser par le coefficient dominant, on peut supposer P unitaire. Supposons que P admette une racine complexe z multiple. Alors $(X - z) \mid P$, et $(X - z) \mid P'$, or $P \wedge P' = 1$ car P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $P \nmid P'$ (on a $P' \neq 0$, car $\deg P \geq 2$ et $\deg P' < \deg P$) et de la même manière que qu'à la question précédente, on montre que c'est absurde.

Solution de l'exercice 22.26

Énoncé

$$P(X) = X^n - 2 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - 2^{1/n} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \text{ dans } \mathbb{C}[X].$$

Supposons que $P(X) = Q(X)H(X)$ avec $1 \leq \deg H, \deg Q \leq n-1$, et avec $Q, H \in \mathbb{Q}[X]$ unitaires.

Il existe alors $I \subset \{0, \dots, n-1\}$ tel que $Q(X) = \prod_{k \in I} \left(X - 2^{1/n} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$ et $|I| = \deg Q \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Le coefficient constant de Q vaut $(-1)^p 2^{p/n} \prod_{k \in I} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \beta$, où $p = |I| \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

$\beta \in \mathbb{Q}$, donc $|\beta| = 2^{p/n} \in \mathbb{Q}$ d'après les relations de VIÈTE.

Il existe alors $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $|\beta| = \frac{a}{b}$ et $a \wedge b = 1$, alors $2^p = \frac{a^n}{b^n}$ puis $b^n 2^p = a^n$, donc $b \mid a^n$ or $a \wedge b = 1$, donc d'après le théorème de GAUSS, $b \mid 1$, donc $b = 1$. Alors $2^p = a^n$, donc $a \mid 2^p$ donc il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2^k$, donc $2^p = 2^{kn}$ puis $kn = p \notin \llbracket 1, n-1 \rrbracket$: c'est faux.

Solution de l'exercice 22.27

Énoncé

1. A^2 et B^2 sont toujours positifs, donc lorsque $x \geq 0$, $A^2(x) + xB^2(x) \geq 0$, ainsi $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.
2. Soit $P = A^2 + XB^2$ et $Q = C^2 + XD^2$.

$$\begin{aligned}
 PQ &= (A^2 + XB^2)(X^2 + XD^2) \\
 &= A^2C^2 + X^2B^2C^2 + X(B^2C^2 + A^2D^2) \\
 &= (AC + XBD)^2 - 2XABCD + X(B^2C^2 + A^2D^2) \\
 &= (AC + XBD)^2 + X(BC - AD)^2
 \end{aligned}$$

Donc $PQ \in \mathcal{B}$.

3. Soit $P \in \mathcal{A}$. Sa décomposition en facteurs irréductibles est composée de polynômes de degré 2 à discriminant négatif et de polynômes de degré 1, elle peut s'écrire :

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^{n_1} (X^2 + b_i X + c_i) \prod_{i=1}^{n_2} (X - r_{+i})^{m_i} \prod_{i=1}^{n_3} (X - r_{-i})$$

où :

- $\lambda \geq 0$, sans quoi $P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.
- $X^2 + b_i X + c_i$ a un discriminant strictement négatif.
- Les r_{+i} sont les racines strictement positives de multiplicité respective m_i .
- Les r_{-i} sont les racines négatives ou nulles de P

Si $m_i, P(t) \underset{t \rightarrow r_{+i}}{\sim} \mu(t - r_{+i})^{m_i}$, avec $\mu \neq 0$, donc comme deux fonctions équivalentes ont le même signe au voisinage de r_{+i} , si $m_i < 0$, il est clair que P change de signe : donc les m_i sont pairs.

Réciproquement, si le coefficient dominant est positif et les multiplicités des racines strictement positives sont paires, alors P est positif sur $\mathbb{R}_+$ (tous les produits de la décomposition sont positifs).

4. Montrons que $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$. Soit $P \in \mathcal{A}$. Alors la décomposition de P est de la forme ci-dessus, or :

- $\lambda = \sqrt{\lambda}^2 \in \mathcal{B}$
- $(X - r_{+i})^{m_i} = ((X - r_{+i})^{m_i/2})^2 \in \mathcal{B}$
- $X - r_{-i} = \sqrt{-r_{-i}^2} + X \in \mathcal{B}$
- Soit $X^2 + bX + c$ de discriminant strictement négatif. Alors $b^2 - 4c < 0$, donc $c > 0$, donc $2\sqrt{c} \geq |b|$, ainsi :

$$X^2 + bX + c = (X - \sqrt{c})^2 + 2\sqrt{c}X + bX = (X - \sqrt{c})^2 + X\sqrt{2\sqrt{c} + b}^2 \in \mathcal{B}$$

Or $\mathcal{B}$ est stable par produit, donc $P \in \mathcal{B}$.

Solution de l'exercice 22.28

[Énoncé](#)

La relation implique clairement que P et Q ont les mêmes racines. On écrit $P = a_p \prod_{i \in I} (X - x_i)^{p_i}$ et $Q = a_q \prod_{i \in I} (X - x_i)^{q_i}$.

Supposons que les multiplicités soient différentes. Sans perte de généralité, on peut supposer qu'il existe $j \in I$ tel que $p_j < q_j$.

Soit $z \notin \{x_i / i \in I\}$, on a alors $|P(z)| = |Q(z)|$, donc

$$\left| a_p \prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} (z - x_i)^{p_i} (z - x_j)^{p_j} \right| = \left| a_q \prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} (z - x_i)^{q_i} (z - x_j)^{q_j} \right|$$

Donc en divisant par $(z - x_j)^{q_j}$, et en faisant tendre z vers x_j , on obtient une constante à droite, alors que la quantité de gauche tend vers $+\infty$: c'est absurde $\frac{1}{2}$.

On a alors $\forall z \notin \{x_i / i \in I\}, \left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| = \frac{|a_p|}{|a_q|} = 1$, c'est-à-dire qu'il existe $\mu \in \mathbb{U}$ tel que $a_p = \mu a_q$, ce qui conclut.

Solution de l'exercice 22.29

[Énoncé](#)

Soit P une solution de l'équation $P(X^2) = P(X)P(X-1)$.

$P = 0$ et $P = 1$ sont les seules solutions constantes. Supposons maintenant P non constante. En particulier, il admet au moins une racine mais n'en a qu'un nombre fini.

Si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de P , alors $P(\alpha^2) = P(\alpha)P(\alpha-1) = 0$. Ainsi, si P a une racine α avec $|\alpha| > 1$, on montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, α^{2^n} est une racine de P : puisque $|\alpha^{2^n}|$ croît strictement, et P admet une infinité de racines distinctes, ce qui est faux.

De même, P n'admet pas de racine de module compris entre 0 et 1 strictement.

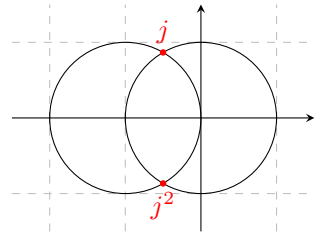
Ainsi $\alpha = 0$ ou $|\alpha| = 1$.

Si $\alpha = 0$, $P(0) = 0$, donc $P(1) = P(1^2) = P(1)P(0) = 0$, puis $P(4) = P((1+1)^2) = 0$, mais c'est impossible, car on a vu que toute racine β de P vérifie $\beta = 0$ ou $|\beta| = 1$, ainsi $\alpha \neq 0$.

On a donc montré que toute racine α de P vérifie $|\alpha| = 1$. De plus, $P((\alpha + 1)^2) = P(\alpha + 1)P(\alpha) = 0$, donc on a aussi $|\alpha + 1| = 1$.

Ainsi, géométriquement, toute racine α de P est sur l'intersection du cercle de centre 0 et de rayon 1 avec le cercle de centre -1 et de rayon 1.

Plus formellement, si on pose $\alpha = e^{i\theta}$, $1 = |1 + e^{i\theta}| = 2|\cos(\frac{\theta}{2})|$ donc $\cos \frac{\theta}{2} = \pm \frac{1}{2}$ et $\theta = \pm \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$. Ainsi, les seules racines éventuelles de P sont j et j^2 .



Vérifions alors que $P = a(X - j^2)^m(X - j)^n$ est solution, où $m, n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{C}^*$.

$$\begin{aligned} P(X^2) &= a(X^2 - j^2)^m(X^2 - j)^n \\ &= a(X^2 - e^{-i\frac{2\pi}{3}})^m(X^2 - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n \\ &= a(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})^m(X + e^{-i\frac{\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{\pi}{3}})^n(X + e^{i\frac{\pi}{3}})^n \\ &= a(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{\pi}{3}})^n(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned} P(X)P(X-1) &= a(X - e^{-i\frac{2\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n \times a(X - 1 - e^{-i\frac{2\pi}{3}})^m(X - 1 - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n \\ &= a^2(X - e^{-i\frac{2\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})^m(X - e^{i\frac{2\pi}{3}})^n \end{aligned}$$

et donc il y a égalité si et seulement si $a = 1$ et $m = n$, donnant $P(X) = (X^2 + X + 1)^n$.

Ainsi les solutions de l'équation sont $P = 0$ et $P = (X^2 + X + 1)^n$ pour un $n \in \mathbb{N}$.

Solution de l'exercice 22.30

Énoncé

1. X et $1 - X$ sont premiers entre eux, donc, d'après des résultats d'arithmétique rappelés dans le cours, X^m et $(1 - X)^n$ sont également premiers entre eux, ce sont en effet leur décomposition en facteurs irréductibles. Le théorème de BÉZOUT permet trivialement de conclure.
- 2.

$$\begin{aligned} 1 &= (X + 1 - X)^{m+n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m+n-1-k} \\ &= X^m \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^{k-m} (1-X)^{m+n-1-k} + (1-X)^n \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m-1-k} \end{aligned}$$

donc si l'on pose $U = \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} X^{k-m} (1-X)^{m+n-1-k}$ et $V = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+n-1}{k} X^k (1-X)^{m-1-k}$, la relation (1) est vérifiée. De plus, U est une somme de polynômes de degré $n-1$, donc $\deg U < n$, et de même, on vérifie que $\deg V < m$. Ainsi U et V conviennent.

3. Dérivons l'égalité de l'énoncé : En posant $P = XU' + mU$ et $Q = -nV + (1-X)V'$, on obtient $(1-X)^{n-1}Q + X^{m-1}P = 0$, donc $X^{m-1} \mid (1-X)^{n-1}Q$, or $X^{m-1} \wedge (1-X)^{n-1} = 1$, donc, d'après le théorème de GAUSS, $X^{m-1} \mid Q$, c'est-à-dire qu'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q = X^{m-1}R$.

Solution de l'exercice 22.31

Énoncé

Soit A un anneau. On a vu l'implication dans le cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ est principal. Par définition, $A[X]$ est commutatif, intègre, et tous les idéaux sont principaux. En identifiant A à une partie de $A[X]$, A est commutatif et intègre. Montrons alors que tout élément de A est inversible.

Soit $a \in A \setminus \{0\}$. Considérons $\text{Id}(a, X)$ l'idéal engendré par a et X .

Comme $A[X]$ est principal, il existe $P_0 \in A[X]$ tel que $\text{Id}(a, X) = P_0 A[X]$. Si $\deg P_0 \geq 1$, on ne peut pas avoir de terme constant, donc on ne pourrait pas avoir a ce qui est absurde. Donc $\deg P_0 = 0$, donc $p_0 \in A$.

Ainsi, il existe $Q \in A[X]$ tel que $X = p_0 Q$, donc p_0 est inversible (le coefficient dominant de X vaut 1) et il existe $q \in A$ tel que $a = p_0 q$.

Mais on a aussi $P_0 \in \text{Id}(a, X)$, donc il existe $q' \in A$ tel que $p_0 = aq'$.

On a alors $p_0 = p_0qq'$ d'où q et q' inversibles et $a = p_0q$ inversible.

Solution de l'exercice 22.32

Énoncé

Cet exercice fait référence à des notions abordées en cours, confer le complément hors-programme de théorie des structures algébriques et de l'indicatrice d'EULER. Une partie de la démonstration est reproduite.

Montrons que tout sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique, si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

Soit $(G, \cdot)$ un sous-groupe d'ordre n de $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \times)$ et soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $d \mid n$.

Montrons que G possède au plus un sous-groupe cyclique d'ordre d . On suppose qu'il existe $x_0 \in G$ tel que l'ordre de x_0 soit égal à d . Notons $P(X) = X^d - 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}[X]$, P est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Soit $x \in \text{Gr}(x_0)$ $P(x) = x^d - 1_{\mathbb{K}} = 0$ Ici $d = |\text{Gr}(x_0)|$ et $x \in \text{Gr}(x_0)$. Donc P admet comme racine tous les éléments de $\text{Gr}(x_0)$, or $\deg P = d$ et donc P possède au plus d racines. Donc $\forall x \in (\mathbb{K} \setminus \{0\}) \setminus \text{Gr}(x_0)$, $x^d \neq 1_{\mathbb{K}}$.

Donc $\text{Gr}(x_0)$ est l'unique sous-groupe cyclique d'ordre d de $\mathbb{K}^*$. Sinon il existerait $x_1 \notin \text{Gr}(x_0)$ tel que $|\text{Gr}(x_1)| = d$.

Une propriété du cours assure que si le nombre de groupes cycliques engendrés par les diviseurs de n est égal à 1 ou à 0, alors le groupe de cardinal n est cyclique.

Avec $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $p \in \mathbb{P}$, le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*, \times)$ est cyclique, et isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}, +)$.

Fractions rationnelles et Calculs d'intégrales

Solution de l'exercice 23.1

Énoncé

$$F = \frac{X^2}{X^2 + i} = 1 - \frac{i}{X^2 + i}. \text{ Or } X^2 + i = (X - e^{-\frac{i\pi}{4}})(X + e^{-\frac{i\pi}{4}}).$$

$$\text{Alors } \frac{i}{X^2 + i} = \frac{i}{(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})(X + e^{-\frac{i\pi}{4}})} = \frac{a}{X - e^{-\frac{i\pi}{4}}} + \frac{b}{X + e^{-\frac{i\pi}{4}}}$$

On multiplie par $X - e^{-\frac{i\pi}{4}}$ et on évalue en $e^{-\frac{i\pi}{4}}$, on obtient $a = \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}}$ et de même on obtient $b = \frac{i}{-2e^{-\frac{i\pi}{4}}} = -a$.
Alors :

$$F = 1 - \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})} + \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}(X + e^{-\frac{i\pi}{4}})}$$

Solution de l'exercice 23.2

Énoncé

Soit F une telle fraction rationnelle.
On a alors $1 = \deg X = \deg F^2 = 2 \deg F \not\leq 1$ c'est absurde.

Solution de l'exercice 23.3

Énoncé

Les x_i sont simples. $\deg \frac{1}{P} < 0$ donc la partie entière est nulle. Ainsi $\frac{1}{P} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (X - x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{X - x_i}$, et d'après le cours, on sait que $\alpha_i = \frac{1}{P'(x_i)}$.

$$\text{D'où : } \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)P'(x_i)}$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(x_i)} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{P(X)} = 0 \text{ car } \deg P \geq 2 \text{ et } \frac{t}{t - x_i} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

Solution de l'exercice 23.4

Énoncé

1. D'après le théorème de D'ALEMBERT, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ donc on peut écrire $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - a_i)^{m_i}$.

$$\text{Alors } P' = \lambda \sum_{i=1}^k m_i (X - a_i)^{m_i-1} \prod_{j \neq i} (X - a_j)^{m_j} \text{ puis } \frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^k \frac{m_i}{X - a_i}.$$

$$2. \left(\frac{P'}{P}\right)' = \sum_{i=1}^n \frac{-1}{(X - x_i)^2} \text{ donc } \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)^2} = -\frac{P''P - P'^2}{P^2}.$$

$$\text{Or } \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{X - x_i}\right)^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)^2} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(X - x_i)(X - x_j)}.$$

$$\text{Donc } \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(X - x_i)(X - x_j)} = \frac{1}{2} \left(\frac{P'^2}{P^2} + \frac{P''P - P'^2}{P^2} \right) = \frac{P''P}{2P^2} = \frac{P''}{2P}.$$

Solution de l'exercice 23.5

Énoncé

Notons D le domaine de définition de F . Le nombre de pôles de F étant fini, il existe r_0 tel que $B_0(-1, r_0) \setminus \{-1\} \subset D$. On a alors :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} \left| \frac{X^2}{1 + X} \right| = +\infty$$

De plus $F\left(\frac{X^2}{X+1}\right)$ est de degré $\deg F$ par composition. Donc $\deg F = \deg P$ (et P non constant). En particulier $|F(X)| \xrightarrow{|X| \rightarrow +\infty} +\infty$. On en déduit :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} F\left(\left|\frac{X^2}{1+X}\right|\right) = +\infty$$

D'autre part, on a évidemment :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} P(x) = P(-1)$$

Il faudrait admettre le résultat $\widetilde{F} \circ \widetilde{G} = \widetilde{F \circ G}$, faux dans le cas général, qui est implicitement utilisé ici. Il faut admettre directement le résultat sous peine de se retrouver avec une démonstration longue et imbuvable.

Solution de l'exercice 23.6

[Énoncé](#)

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$, alors il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P \wedge Q = 1$ et $F = \frac{P}{Q}$, ainsi F est irréductible. D'après le cours, on a $F' = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2}$.

- Supposons que α est racine de F de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$, alors α est racine de P mais pas de Q car $P \wedge Q = 1$. Donc il existe $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X) = (X - \alpha)^m A(X)$ et $A(\alpha) \neq 0$. De plus, on sait d'après le cours que α est racine de multiplicité $m - 1$ de P' , donc il existe $B \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P'(X) = (X - \alpha)^{m-1} B(X)$ et $B(\alpha) \neq 0$. Et il vient :

$$F'(X) = \frac{(X - \alpha)^{m-1} \overbrace{(B(X)Q(X) - (X - \alpha)A(X)Q'(X))}^{H(X)}}{Q^2(X)}$$

On a bien $H(\alpha) \neq 0$, donc α est encore racine de F' de multiplicité $m - 1$ (il n'est éventuellement plus racine si $m = 1$).

- On suppose cette fois que β est un pôle de F de multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$, alors β est, de même, racine de Q et pas de P , donc il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que :
 - $Q(X) = (X - \beta)^p A(X)$ et $A(\beta) \neq 0$.
 - $Q'(X) = (X - \beta)^{p-1} B(X)$ et $B(\beta) \neq 0$.

On a alors :

$$F'(X) = \frac{(X - \beta)^{p-1}(P'(X)(X - \beta)A(X) - P(X)B(X))}{(X - \beta)^{2p}A^2(X)} = \frac{P'(X)(X - \beta)A(X) - P(X)B(X)}{(X - \beta)^{p+1}A^2(X)}$$

ce qui prouve que β est encore pôle de multiplicité $p + 1$. (en effet $2p - (p - 1) = p + 1$).

Autre solution :

On peut aussi écrire F sous la forme $F(X) = (X - \alpha)^m \frac{P(X)}{Q(X)}$, avec P et Q des polynômes tels que $P(\alpha) \neq 0$ et $Q(\alpha) \neq 0$. On a alors :

$$F'(X) = (X - \alpha)^{m-1} \left(m \frac{P(X)}{Q(X)} + (X - \alpha) \frac{P'(X)Q(X) - Q'(X)P(X)}{Q^2(X)} \right)$$

En α , le membre de droite est non-nul, ce qui prouve que α est de multiplicité $m - 1$.

Si α est un pôle de multiplicité m' , le calcul précédent reste valable avec $m = -m'$. α est alors un pôle de multiplicité $|m - 1| = m' + 1$

Solution de l'exercice 23.7

[Énoncé](#)

D'après le théorème de D'ALEMBERT, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ donc on peut écrire $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - a_i)^{m_i}$.

Alors $P' = \lambda \sum_{i=1}^k m_i (X - a_i)^{m_i-1} \prod_{j \neq i} (X - a_j)^{m_j}$ puis $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^k \frac{m_i}{X - a_i}$.

Si $\deg P \leq 0$, alors $P' = 0$, donc $P' \mid P \Leftrightarrow P = 0$. On peut donc maintenant supposer que $\deg P \geq 1$.

Supposons que P' divise P : il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = QP'$. Alors $\deg Q = \deg P - \deg P' = 1$ et en égalant les

coefficients de degré $n = \deg P$, on obtient que Q est de la forme $\frac{1}{n}(X - \alpha)$, donc $\frac{P'}{P} = \frac{n}{X - \alpha}$.

D'après l'unicité de la décomposition en éléments simples, $k = 1$, $a_i = \alpha$ et $m_i = n$. Ainsi $P = \lambda(X - \alpha)^n$.

La réciproque étant claire, on a montré que l'ensemble des polynômes tels que $P' \mid P$ vaut $\{\lambda(X - \alpha)^n \mid n \in \mathbb{N}^*, \lambda, \alpha \in \mathbb{C}\} \cup \{0\}$.

Solution de l'exercice 23.8

[Énoncé](#)

$$F(X) = \frac{X^{2n}}{(X^2 + 1)^n} = G(X^2) \text{ avec } G(X) = \frac{X^n}{(X + 1)^n}.$$

$$G(X - 1) = \frac{(X - 1)^n}{X^n} = \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-k}}{X^n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{X^k}, \text{ donc } G(X) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{(X + 1)^k}$$

$$\text{Et finalement, } F(X) = G(X^2) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{(X^2 + 1)^k}.$$

Solution de l'exercice 23.9

[Énoncé](#)

$$X^7 - 1 = \prod_{i=0}^6 (X - e^{i \frac{2k\pi}{7}}) = (X - 1) \left(X^2 - 2 \cos \frac{2\pi}{7} X + 1 \right) \left(X^2 - 2 \cos \frac{4\pi}{7} X + 1 \right) \left(X^2 - 2 \cos \frac{6\pi}{7} X + 1 \right).$$

en regroupant les racines complexes conjuguées. On cherche alors les coefficients réels tels qu'on ait :

$$\frac{1}{X^7 - 1} = \frac{A}{X - 1} + \frac{A_1 X + B_1}{X^2 - 2 \cos \frac{2\pi}{7} X + 1} + \frac{A_2 X + B_2}{X^2 - 2 \cos \frac{4\pi}{7} X + 1} + \frac{A_3 X + B_3}{X^2 - 2 \cos \frac{6\pi}{7} X + 1}$$

En multipliant par $(X - 1)$, et en substituant $X = 1$, on obtient que $A = \frac{1}{7}$.

De plus, pour $k \in \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{X - e^{i \frac{2k\pi}{7}}}{X^7 - 1} = \frac{1}{\sum_{j=0}^6 X^j e^{i \frac{2k\pi}{7} (6-j)}}$$

d'après la formule de BERNOULLI. Donc, si on multiplie par $(X - e^{i \frac{2k\pi}{7}})$ des deux côtés, et si l'on évalue en $e^{i \frac{2k\pi}{7}}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sum_{j=0}^6 e^{i \frac{2k\pi}{7}} e^{i \frac{2k\pi}{7} (6-j)}} &= \frac{A_k e^{i \frac{2k\pi}{7}} + B_k}{e^{i \frac{2k\pi}{7}} - e^{-i \frac{2k\pi}{7}}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{7 e^{i \frac{12k\pi}{7}}} &= \frac{A_k e^{i \frac{2k\pi}{7}} + B_k}{2i \sin \frac{2k\pi}{7}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{7} \left(\cos \frac{2k\pi}{7} + i \sin \frac{2k\pi}{7} \right) &= \frac{A_k}{2} - i \frac{A_k \cos \frac{2k\pi}{7}}{2 \sin \frac{2k\pi}{7}} - i \frac{B_k}{2 \sin \frac{2k\pi}{7}} \quad \text{en multipliant en haut et en bas par } e^{i \frac{2k\pi}{7}} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A_k &= \frac{2}{7} \cos \frac{2k\pi}{7} \\ B_k &= -A_k \cos \frac{2k\pi}{7} - \frac{2}{7} \sin \frac{2k\pi}{7} = -\frac{2}{7} \left(\cos^2 \frac{2k\pi}{7} + \sin^2 \frac{2k\pi}{7} \right) = -\frac{2}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

Alors vient :

$$\begin{aligned}
\frac{2}{7} \int \frac{\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt &= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \int \frac{2t - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt + \frac{2}{7} \frac{\cos^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt \\
&= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \times \\
&\quad \int \frac{dt}{\left(t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)\right)^2 + \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right)} \\
&= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \times \\
&\quad \arctan\left(\frac{t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}\right) + C
\end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}
\int \frac{dt}{t^7 - 1} &= \frac{1}{7} \int \frac{dt}{t - 1} + \sum_{k=1}^3 \int \frac{\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt \\
&= \frac{1}{7} \ln|t - 1| + \sum_{k=1}^3 \left[\frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \arctan\left(\frac{t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}\right) \right] + C
\end{aligned}$$

où $C \in \mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 23.10

Énoncé

Réalisons une décomposition en éléments simples de $P(X) = \frac{3X^2 - 1}{(X - 1)^2 X^2 (X + 1)^2}$, on a

$$\frac{3X^2 - 1}{(X - 1)^2 X^2 (X + 1)^2} = \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{(X - 1)^2}$$

En évaluant $(X - 1)^2 F(X)$ en $X = 1$, on calcule que $\alpha' = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. De même avec les deux autres pôles, $\beta' = \frac{-1}{1}$ et $\gamma' = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

F est paire, donc $\gamma = -\alpha$ et $\beta = 0$. De plus $F(2) = \frac{11}{36} = \frac{2\alpha}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{18} = \frac{2\alpha}{3} + \frac{11}{36}$, donc $\alpha = 0$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=2}^N \frac{3n^2 - 1}{(n - 1)^2 n^2 (n + 1)^2} &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{2(n - 1)^2} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2(n + 1)^2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{(n - 1)^2} - \sum_{n=2}^N \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{(n + 1)^2} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{(n - 1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{(n + 1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{N^2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(N + 1)^2} - \frac{1}{4} \right) \\
&= \frac{3}{8} - \frac{1}{2N^2} + \frac{1}{2(N + 1)^2}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 23.11

Énoncé

$t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, donc on peut calculer cette primitive sur $\mathbb{R}$.

$t^4 + t^2 + 1 = t^2(t^2 + t + 1) - t(t^2 + t + 1) + t^2 + t + 1 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1) = (t^2 + t + 1)(t^2 + t + 1 - 2t)$. Ainsi

$$\frac{t^4 + t^2 + 1}{(t^2 + t + 1)^3} = \frac{1}{t^2 + t + 1} - \frac{2t}{(t^2 + t + 1)^2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dt}{t^2 + t + 1} - \int \frac{2t dt}{(t^2 + t + 1)^2} \\ &= \int \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} - \int \frac{2\left(t + \frac{1}{2}\right) - 1}{\left(\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)^2} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} + \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} du}{\frac{9}{16}(u^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

où on a posé $u = \frac{2t+1}{\sqrt{3}}$ (changement affine), posons maintenant $u = \tan \theta$ (possible car $\mathcal{C}^1$).

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{(u^2 + 1)^2} &= \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + k \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan u + \frac{1}{2} \frac{2u}{1 + u^2} \right) + k \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + \frac{2t+1}{\sqrt{3} \left(1 + \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right)^2\right)} \right) + k \end{aligned}$$

Donc $I = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4}{3\sqrt{3}}\right) \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{t^2 + t + 1} + \frac{1}{3\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}(2t+1)}{t^2 + t + 1} + k$.

Ainsi

$$I = \frac{10\sqrt{3}}{9} \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{3} \times \frac{t+2}{t^2 + t + 1} + k$$

Solution de l'exercice 23.12

Énoncé

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$.

Les règles de BIOCHE nous conseille de poser $u = \cos t$, ce qui est possible car $\cos$ est une application de classe $\mathcal{C}^1$, on a donc $du = -\sin t dt$.

Ainsi

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin t dt}{\cos^2 t + \tan^2 t} &= \int \frac{\sin t}{u^2 + \frac{1}{u^2} - 1} \cdot \frac{-1}{\sin t} du \quad (\text{car } \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t} - 1) \\ &= - \int \frac{u^2}{u^4 - u^2 + 1} du \\ &= - \int \frac{u^2 du}{(u^2 + 1)^2 - 3u^2} = - \int \frac{u^2}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} du \end{aligned}$$

On procède ensuite à une décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle :

$$R(X) = \frac{-X^2}{X^4 - X^2 + 1} = \frac{\alpha_0 X + \beta_0}{X^2 + \sqrt{3}X + 1} + \frac{\alpha_1 X + \beta_1}{X^2 - \sqrt{3}X + 1}$$

Or R est paire, donc d'après l'unicité de la décomposition en éléments simples, on a $\alpha_0 = -\alpha_1$ et $\beta_0 = \beta_1$.
 $R(0) = 0$, donc $\beta_0 + \beta_1 = 0$ et donc $\beta_0 = \beta_1 = 0$, on a $R(1) = -1$ et $R(1) = \frac{\alpha_0}{2 + \sqrt{3}} - \frac{\alpha_0}{2 - \sqrt{3}} = -2\sqrt{3}\alpha_0$, donc
 $\alpha_0 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin t \, dt}{\cos^2 t + \tan^2 t} &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\int \frac{x \, dx}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} - \int \frac{x \, dx}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \int \frac{2u + \sqrt{3}}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} \, du - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3} \, du}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} - \frac{1}{2} \int \frac{2u - \sqrt{3}}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} \, du \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3} \, du}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \left(\int \frac{2u + \sqrt{3}}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} \, du - \int \frac{2u - \sqrt{3}}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} \, du \right) - \frac{1}{4} \left(\int \frac{du}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right. \\ &\quad \left. + \int \frac{du}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left[\frac{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right] - \frac{1}{4} \frac{1}{2} \left(\arctan 2 \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arctan 2 \left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left(\frac{\left(\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}{\left(\cos t - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) - \frac{1}{2} \left(\arctan (2 \cos t - \sqrt{3}) + \arctan (2 \cos t + \sqrt{3}) \right) + k \end{aligned}$$

Et on oublie pas la constante d'intégration !

Solution de l'exercice 23.13

Énoncé

Supposons que $F = \frac{P}{Q}$ est paire, on a $F(X) = F(-X)$.
Donc $P(X)Q(-X) = P(-X)Q(X)$, alors $P \mid P(-X)Q(X)$, donc $P \mid P(-X)$ d'après le théorème de GAUSS car $P \wedge Q = 1$. Puis $P(X) = \pm P(-X)$. (en étudiant le degré et le coefficient dominant)
Donc P et Q (de même) sont impairs ou pairs. mais F est paire, donc P, Q sont tous deux pairs ou impairs. Mais si P, Q sont impairs, alors $X \mid P$ et $X \mid Q$ donc $P \wedge Q \neq 1$, donc F paire $\Leftrightarrow P, Q$ pairs.
Si F est impaire, on montre de même que P, Q sont pairs ou impairs. Donc P est pair et Q impair ou l'inverse. La réciproque est évidente.

Autre solution :

Lemme. Soit $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$. P est pair si et seulement si $v_X(P)$ ¹ est pair et, pour tout x racine de P , $-x$ est racine de même multiplicité.

Sens direct. Soit P pair. Comme P est pair, on peut remplacer t par $-t$, donc nécessairement la valuation est paire. $P(t) \sim -t^{v_X(P)} \sim t^{v_X(P)}$. Au voisinage de 0, $P(t) \sim \lambda t^{v_X(P)}$ et $P(-t) \sim \lambda(-t)^{v_X(P)}$ donc $1^{v_X(P)} \sim (-1)^{v_X(P)}$ au voisinage de 0. Soit $k \in \mathbb{N}$. $P^{(k)}$ est soit pair soit impair, donc $P^{(k)}(t) = 0$ si et seulement si $P^{(k)}(-t) = 0$, ce qui donne la propriété sur les racines.

Sens indirect Soit P vérifiant la condition. Alors P peut s'écrire :

$$P(X) = \lambda X^{2k} \prod_{i=1}^n (X^2 - x_i^2)^{m_i}$$

Où $k = \frac{v_X(P)}{2}$, $x_1 \cdots x_n$ et $-x_1 \cdots -x_n$ sont les racines non nulles de P de multiplicités respectives $m_1 \cdots m_n$. Ainsi P est bien pair.

1. $v_X(P)$ désigne la valuation du polynôme P

Pair. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\frac{P}{Q}$ soit pair et que $P \wedge Q = 1$.

Alors $P(X)Q(-X) = P(-X)Q(X)$, donc le polynôme $P(X)Q(-X)$ est pair.

Soit $x_0 \neq 0$ une racine de multiplicité m_0 de P . Ainsi x_0 est racine de $P(X)Q(-X)$ de multiplicité $m_1 \geq m_0$. Alors d'après le lemme $-x_0$ est une racine de $P(X)Q(-X)$ de multiplicité m_1 , or $P \wedge Q = 1$ donc $-x_0$ n'est pas racine de $Q(-x)$, donc $-x_0$ est racine de P de multiplicité m_1 .

En appliquant le même raisonnement pour la racine $-x_0$, on en déduit que $m_0 \geq m_1$, donc x_0 et x_1 ont la même multiplicité, c'est vrai pour chaque racine.

De plus, $v_X(Q(-X)) = v_X(Q(X))$ or P et Q sont premiers entre eux, donc soit $v_X(P) = v_X(P(X)Q(-X))$ soit $v_X(P) = 0$. Ainsi $v_X(P)$ est pair, donc d'après le lemme P est pair.

On en déduit Q pair. Réciproquement, si P et Q sont pairs alors $\frac{P}{Q}$ est pair.

Impair. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\frac{P}{Q}$ soit impair et que $P \wedge Q = 1$. Si $\frac{P(0)}{Q(0)}$ est défini, alors il est nul, donc, 0 une racine (ou un pôle) de $\frac{P}{Q}$. En appliquant le résultat précédent à $\frac{P/X}{Q/X}$ (respectivement $\frac{P}{Q/X}$), on montre que P et Q sont de parité opposée. La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 23.14

Énoncé

1. Écrivons la décomposition en éléments simples de $\frac{C(X)}{X^n - 1}$ comme :

$$\frac{C(X)}{X^n - 1} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\lambda_\omega}{X - \omega}$$

car $\deg C < n$. En particulier, on a au voisinage de ω :

$$(X - \omega) \frac{C(X)}{X^n - 1} = \lambda_\omega + O(X - \omega)$$

Par la règle de l'Hôpital, le membre de gauche tend vers :

$$\frac{(C\omega)}{n\omega^{n-1}} = \frac{C(\omega)\omega}{n}$$

Le membre de droite tend vers λ_ω . On en déduit que $\lambda_\omega = \frac{C(\omega)\omega}{n}$.

Ou, d'après le cours, on sait que $\lambda_\omega = \frac{C(\omega)}{\frac{d}{dX}(X^n - 1)|_\omega}$, ce qui donne le résultat.

2. D'après ce qui précède, cette expression correspond à une décomposition en éléments simples avec $C(\omega) = n$ pour tout ω , or C est de degré au plus $n - 1$, donc nécessairement $C = n$, d'où

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{X - \omega} = \frac{n}{X^n - 1}$$

Ou bien : On prend $B = X^n - 1$ et A tel que $\forall \omega \in \mathbb{U}_n$, $\frac{A(\omega)}{n} = 1$, on choisit donc $\frac{A}{B} = \frac{n}{X^n - 1}$.

3. On dérive l'égalité $\frac{n}{X^n - 1} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{X - \omega}$. On obtient :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{(X - \omega)^2} = \frac{n^2 X^{n-1}}{(X^n - 1)^2}$$

Solution de l'exercice 23.15

Énoncé

En posant $F(X) = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-j} + \frac{c}{X-\bar{j}} + \frac{d}{(X-1)^2} + \frac{e}{(X-j)^2} + \frac{f}{(X-\bar{j})^2}$.

D'après les relations entre les racines 3-ièmes de l'unité, on a $F(jX) = F(X) = F(\bar{j}X)$, c'est-à-dire :

$$\frac{a}{jX-1} + \frac{b}{jX-j} + \frac{c}{jX-\bar{j}} + \frac{d}{(jX-1)^2} + \frac{e}{(jX-j)^2} + \frac{f}{(jX-\bar{j})^2} = \frac{a\bar{j}}{X-\bar{j}} + \frac{b\bar{j}}{X-1} + \frac{c\bar{j}}{X-j} + \frac{d\bar{j}}{(X-\bar{j})^2} + \frac{e\bar{j}}{(X-1)^2} + \frac{f\bar{j}}{(X-j)^2}$$

Par unicité de la décomposition en éléments simples $b = aj, c = a\bar{j}, e = d\bar{j}$ et $f = dj$. Donc il reste à trouver a et d .

$$F(X+1) = \frac{3}{((X+1)^3 - 1)^2} = \frac{3}{(3X + 3X^2 + o(X^2))^2} = \frac{1}{3X^2} \left(\frac{1}{(1+X+o(X))^2} \right) = \frac{1}{3X^2} (1 - 2X + o(X))$$

En multipliant par X^2 , on obtient, par unicité du développement limité $d = \frac{1}{3}$ et $a = -\frac{2}{3}$.

Solution de l'exercice 23.16

[Énoncé](#)

module au carré, oubli du carré sur le module. C'est bien un barycentre à poids positifs des éléments de l'ensemble.

1. Voir correction de l'exercice 4 ([solution page 254](#)).

2. Soit z une racine de P' .

1^{er} cas : $P(z) = 0$, donc $z = 1 \cdot z + 0\alpha_1 + \dots$

2^e cas : $P(z) \neq 0$, alors d'après le résultat précédent :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - \alpha_i} &= \\ \text{i.e. } \sum_{i=1}^n m_i \frac{\bar{z} - \bar{\alpha}_i}{|z - \alpha_i|^2} &= 0 \\ \text{i.e. } \bar{z} \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} &= \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} \bar{\alpha}_i \end{aligned}$$

Posons, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} \in \mathbb{R}_+$, alors par passage au conjugué :

$$z = \frac{1}{\sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i} \sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \alpha_i$$

ce qui conclut.

Solution de l'exercice 23.17

[Énoncé](#)

1. $K(X)$ est un anneau car c'est un corps. Montrons que $\mathbb{K}_0(X)$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

- $\deg(1_{\mathbb{K}(X)}) = \deg 1 = 0$, donc $1 \in \mathbb{K}_0(X)$
- Si $P, Q \in \mathbb{K}_0(X)$, alors $\deg P \leq 0$ et $\deg Q \leq 0$.
Or $\deg(P+Q) \leq \max(\deg P, \deg Q) \leq 0$ et $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \leq 0$
donc $P+Q \in \mathbb{K}_0(X)$ et $PQ \in \mathbb{K}_0(X)$

Donc $\mathbb{K}_0(X)$ est un anneau en tant que sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

2. Soit I un idéal de $\mathbb{K}_0(X)$ tel que $I \neq \{0\}$.

Alors $\{\deg F / F \in I \setminus \{0\}\}$ est une partie non-vide de $\mathbb{Z}$ majorée par 0, donc elle possède un maximum $k \in \mathbb{Z}$ et il existe $F_0 \in I$ de degré k .

Par définition de k , $I \subset \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$. Réciproquement, soit $F \in \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$.

Alors il existe $(P, Q) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tels que $F = \frac{P}{Q}$ et $\deg P - \deg Q \leq k$.

Or $F = F_0 \frac{P}{QF_0}$ où $\deg \frac{P}{QF_0} = \deg P - \deg Q - \deg F_0 \leq k - k = 0$. Donc $\frac{P}{QF_0} \in \mathbb{K}_0(X)$ puis $F \in I$.

Donc $I = \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$.

On vérifie réciproquement que c'est un idéal quelque soit $k \in \llbracket -\infty, 0 \rrbracket \cup \{-\infty\}$ car $\deg(F+G) \leq \max(\deg F, \deg G)$ et $\deg(FG) = \deg F + \deg G$.

Les idéaux de $\mathbb{K}_0(X)$ sont donc les $\{F \in \mathbb{K}_0 / \deg F \leq k\}$ pour $k \in \llbracket -\infty, 0 \rrbracket \cup \{-\infty\}$

Solution de l'exercice 23.18

[Énoncé](#)

Procédons à la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle : pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{1}{(X-1)(X^n-1)} \\
 &= \frac{1}{(X-1) \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i \frac{2k\pi}{n}})} \\
 &= \frac{1}{(X-1)^2 \prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{i \frac{2k\pi}{n}})} \\
 &= \frac{1}{(X-1)^2 \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega_k)} \quad \text{avec } \omega_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}} \\
 &\stackrel{\text{DES}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k}{X - \omega_k} + \frac{\beta}{(X-1)^2}
 \end{aligned}$$

Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, ω_k est pôle simple donc d'après le cours :

$$\alpha_k = \frac{1}{((X-1)(X^n-1))'(\omega_k)} = \frac{1}{((X^n-1) + nX^{n-1}(X-1))(\omega_k)} = \frac{1}{n(1 - \omega_k^{n-1})} = \frac{\omega_k}{n(\omega_k - 1)}$$

Pour les termes en $X-1$, on réalise un développement limité en 1, et on trouvera les coefficients restants par unicité de la décomposition en éléments simples et du développement limité.

$$\begin{aligned}
 F(1+X) &= \frac{1}{X((1+X)^n - 1)} \\
 &= \frac{1}{X \left(nX + \frac{n(n-1)}{2} X^2 + o(X^2) \right)} \\
 &= \frac{1}{nX^2} \left(\frac{1}{1 + \frac{n-1}{2} X + o(X)} \right) \\
 &= \frac{1}{nX^2} - \frac{n-1}{2nX} + o\left(\frac{1}{X}\right)
 \end{aligned}$$

Donc $\beta = \frac{1}{n}$ et $\alpha_0 = -\frac{n-1}{2n}$.

$$\text{Donc } F = \frac{1}{n(X-1)^2} + \frac{1-n}{2n(X-1)} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n(1 - e^{-i \frac{2k\pi}{n}})(X - \omega_k)}$$

Solution de l'exercice 23.19

Énoncé

On commence par faire une décomposition en éléments simples de $\frac{X^3+2}{(X^2-1)^2}$ de la forme :

$$\frac{a_0}{X-1} + \frac{b_0}{(X-1)^2} + \frac{a_1}{X+1} + \frac{b_1}{(X+1)^2}$$

$$\text{On a alors } S = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{4(z_k-1)^2} + \frac{1}{z_k+1} + \frac{1}{4(z_k+1)^2}.$$

On trouve $b_1 = \frac{1}{4}$ et $b_0 = \frac{3}{4}$ par les techniques usuelles (multiplication par $(X \pm 1)^2$ et évaluation en ± 1). Puis : $a_0 + a_1 = 1$ (terme en x^3) et $-a_0 + b_0 + a_1 + b_1 = 2$ (terme constant). Donc $a_1 = 1$ et $a_0 = 0$. Donc la somme demandée est :

$$S = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{4(z_k-1)^2} + \frac{1}{z_k+1} + \frac{1}{4(z_k+1)^2}$$

Calculons P et ses premières dérivées :

$$P = X^4 - X^3 + 1 \quad P' = 4X^3 - 3X^2 \quad P'' = 12X^2 - 6X$$

On sait d'après l'exercice 4 (correction page 254), que : ① : $\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{X - z_k}$ et ② : $\frac{P'^2 - PP''}{P^2} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(X - z_k)^2}$.

En évaluant ① en -1 , on a :

$$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{1 + z_k} = -\frac{P'(-1)}{P(-1)} = -\frac{-7}{3} = \frac{7}{3}$$

En évaluant ② en 1 , on a :

$$\frac{3}{4} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(1 - z_k)^2} = \frac{3}{4} \frac{P'^2(1) - P(1)P''(1)}{P^2(1)} = \frac{3}{4}(1 - 6) = \frac{-15}{4}$$

Et en évaluant ② en -1 , on a :

$$\frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(-1 - z_k)^2} = \frac{1}{4} \frac{P'^2(-1) - P(-1)P''(-1)}{P^2(-1)} = \frac{1}{4} \frac{49 - 3 \times 18}{9} = -\frac{5}{36}$$

D'où $S = -\frac{14}{9}$

Matrices

Solution de l'exercice 24.1

Énoncé

1. On a informellement $D^k P^{-1} = P \underbrace{P^{-1} M P P^{-1} M P \dots P^{-1} M P}_{k \text{ termes de la forme } P^{-1} M P} P^{-1} = M^k$.

On peut faire une récurrence en posant $R(k) : PD^k P^{-1} = M^k$.

- On a $R(1) : PDP^{-1} = PP^{-1}MPP^{-1} = M$
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel qu'on ait $R(k)$, alors il vient :

$$\begin{aligned} PD^{k+1}P^{-1} &= PD^k P^{-1} DP^{-1} \\ &= M^k PP^{-1} MPP^{-1} \\ &= M^{k+1} \end{aligned}$$

D'où $R(k+1)$.

2. Calcul de P^{-1} : $\det P = 2 \times 1 - 1 \times (-1) = 3$, donc $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

On en déduit $D = P^{-1}MP = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

On a $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ donc $D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix}$.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} M^k &= PD^k P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -(-2)^k \\ 1 & 2(-2)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + (-2)^k & 1 - (-2)^k \\ 2 + (-2)^{k+1} & 1 + 2(-2)^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 24.2

Énoncé

On cherche M telle que $\widetilde{M} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ On a alors $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + y \\ y - 2x + z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(M) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ y - 2x + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ 3x = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right).$$

De plus, d'après le cours : $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$ car la famille est génératrice.

Ou bien : $\text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ par opérations élémentaires sur les vecteurs.

1. $M \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ commute avec D si et seulement si $MD = DM$.

Or $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $[MD]_{i,j} = \sum_{k=1}^n M_{i,k} D_{k,j} = M_{i,j} D_{j,j}$ car D est diagonale.

Et $[DM]_{i,j} = \sum_{k=1}^n D_{i,k} M_{k,j} = D_{i,i} M_{i,j}$. Donc :

$$\begin{aligned} MD = DM &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, M_{i,j}(D_{j,j} - D_{i,i}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow M_{i,j} = 0 \quad (\text{car } D_{j,j} \neq D_{i,i}) \\ &\Leftrightarrow M \text{ est diagonale.} \end{aligned}$$

2. Soit $M \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ une matrice commutant avec toutes les matrices diagonales. Alors d'après la première question, M est diagonale.

Réciproquement l'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une sous-algèbre commutative.

Généralisation : En supposant que D est une matrice diagonale par blocs de la forme $D = \text{diag}(\Delta_1, \dots, \Delta_p)$, où $\Delta_i = d_i I_{k_i}$, avec $d_1, \dots, d_p$ deux à deux distincts.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que l'on décompose par blocs sous la forme $M = (M_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq p}}$, avec $M_{i,j} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(k_i, k_j)$.

Notons $[MD]_{i,j}$ le $(i, j)^{\text{e}}$ bloc de la matrice MD . On peut alors reprendre le calcul de la première question.

$[MD]_{i,j} = \sum_{k=1}^n M_{i,k} D_{k,j} = M_{i,j} D_{j,j} = d_j M_{i,j}$ car D est diagonale par blocs et $[DM]_{i,j} = \sum_{k=1}^n D_{i,k} M_{k,j} = D_{i,i} M_{i,j} = d_i M_{i,j}$, donc

$$\begin{aligned} MD = DM &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2, d_j M_{i,j} = d_i M_{i,j} \\ &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow M_{i,j} = 0 \end{aligned}$$

car les coefficients $d_1, \dots, d_p$ sont deux à deux distincts.

Ainsi, $MD = DM$ si et seulement si M est une matrice diagonale par blocs (le $(i, j)^{\text{e}}$ bloc étant de taille (k_i, k_j)).

Par exemple, les matrices qui commutent avec $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont exactement les matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a' & b' \\ 0 & 0 & c' & d' \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 24.4

On a $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

On note $R(k)$ pour $k \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$R(k)$ est vraie pour $k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

Soit $k \geq 0$, et supposons $R(k)$ vraie. on a :

$$\begin{aligned} A^{k+1} = AA^k &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{k(k+1)}{2} + k+1 \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ce qui prouve $R(k+1)$ et conclut la récurrence pour $n \in \mathbb{N}$. Inversons la matrice A en supposant qu'elle est inversible.

Posons $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ tel que $AB = I_3$

On a donc $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. D'où :
$$\begin{cases} a + d + g = 1 \\ b + e + h = 1 \\ c + f + i = 0 \\ d + g = 0 \\ e + h = 1 \\ f + i = 0 \\ g = 0 \\ h = 0 \\ i = 1 \end{cases} \quad \text{puis} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = 0 \\ d = 0 \\ e = 1 \\ f = -1 \\ g = 0 \\ h = 0 \\ i = 1 \end{cases}.$$

D'où $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On a encore $A^{-2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On conjecture donc $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $(A^{-1})^k = \begin{pmatrix} 1 & -k & \frac{k(k-1)}{2} \\ 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, que l'on prouve par récurrence immédiate.

Ou bien : Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3$. On a $AX = X' \Leftrightarrow X = A^{-1}X'$.

Or $AX = X' \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = x' \\ y + z = y' \\ z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = z' \\ y = y' - z' \\ x = x' - y' \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X'.$

Donc $\forall X' \in \mathbb{K}^3$, $A^{-1}X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X'$, donc d'après le cours $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$.

Autre méthode : En utilisant le binôme de NEWTON :

En posant $B = A - I_3$, avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On calcule que $B^3 = 0$, donc, d'après la formule du binôme de NEWTON (applicable car I_3 commute avec B), pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = (I_3 + B)^n = I_3 + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On vérifie que $\begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -n & \frac{-n(-n+1)}{2} \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$, donc la formule précédente est encore valable avec $-n$.

En conclusion, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution de l'exercice 24.5

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A^p) &= \text{Tr}(A^{p-1}(AB - BA)) \\ &= \text{Tr}(A^pB - A^{p-1}BA) \\ &= \text{Tr}(A^pB) - \text{Tr}(A^{p-1}BA) \quad (\text{car Tr est linéaire}) \\ &= \text{Tr}(A(A^{p-1}B)) - \text{Tr}(A^{p-1}BA) \\ &= \text{Tr}(A^{p-1}BA) - \text{Tr}(A^{p-1}BA) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Autre méthode :

On montre par récurrence sur p que $R(p) : pA^p = A^pB - BA^p$.
On a bien $R(1)$ par hypothèse. Supposons $R(p)$ pour $p \geq 1$. Alors :

$$pA^{p+1} = A^{p+1}B - ABA^p = A^{p+1}B - (A + BA)A^p = A^{p+1}B - BA^{p+1} - A^{p+1}$$

d'où $R(p+1)$.

Solution de l'exercice 24.6

Énoncé

1. On a $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 18 \\ 5 & -1 & 17 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 21 & 5 & 97 \\ 22 & -7 & 70 \end{pmatrix}$. Puis :

$$\begin{aligned} A^3 - 7A^2 + 13A &= \begin{pmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 21 & 5 & 97 \\ 22 & -7 & 70 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 18 \\ 5 & -1 & 17 \end{pmatrix} + 13 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= 3I_3 \end{aligned}$$

On a donc $\frac{1}{3}A(A^2 - 7A + 13I_3) = I_3$, donc A est inversible d'inverse $A^{-1} = \frac{1}{3}(A^2 - 7A + 13I_3)$.

2. B est nilpotente d'après l'exercice du cours, on a en effet : $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi B est un diviseur de 0 à gauche et à droite, donc d'après le cours, il n'est régulier ni à gauche, ni à droite donc il n'est pas inversible.

Ou bien : Si B est inversible, alors $B^{-1}B = I_3$ mais $B^{-1}BB^2 = B^{-1}0_3 = 0 \neq B^2$, donc B n'est pas inversible.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors il existe $p \geq 1$ et $(a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^*$, tel que $a_p \neq 0$ et tel que :

$$a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n = 0$$

On a donc, si a_0 est non nul :

$$-\frac{a_p}{a_0} M^p - \dots - \frac{a_1}{a_0} M = I_n$$

donc en factorisant

$$-M \left(\frac{a_p}{a_0} M^{p-1} + \dots + \frac{a_1}{a_0} M \right) = I_n$$

Donc si a_0 est non nul, M est inversible.

Montrons la réciproque. Supposons par l'absurde que M soit inversible et que $a_0 = 0$, on a donc :

$$a_p M^p + \dots + a_1 M = 0$$

avec $a_p \neq 0$. Donc

$$\begin{aligned} a_p M^p &= -a_{p-1} M^{p-1} - \dots - a_1 M \\ &= -M(a_{p-1} M^{p-2} + \dots + a_1 I_n) \end{aligned}$$

D'où, comme M est inversible :

$$a_p M^{p-1} = -a_{p-1} M^{p-2} - \dots - a_1 I_n$$

puis

$$a_p M^{p-1} + a_{p-1} M^{p-2} + \dots + a_1 I_n = 0$$

Donc M vérifie une relation polynômiale de degré $p-1 < p$ avec $a_p \neq 0$ c'est absurde d'après l'énoncé.

Donc M est inversible si et seulement si $a_0 \neq 0$.

Solution de l'exercice 24.7

Énoncé

On a $J = (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Montrons par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$R(k) : J^k = (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

- Pour $k = 0$, $J^0 = I_n = (\delta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.
- Pour $k = 1$, $J^1 = J = (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.
- Pour $k \geq 1$, supposons $R(k-1)$:

$$\begin{aligned} J^k &= J^{k-1} \cdot J = (\delta_{i+k-1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \cdot (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \\ &= \left(\sum_{l=1}^n \delta_{i+k-1,l} \cdot \delta_{l+1,j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{l=1}^n \delta_{i+k-1,l} \cdot \delta_{l+1,j} = \delta_{i+k-1,j-1} = \delta_{i+k,j}.$$

Donc $J^k = (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$, d'où $R(k)$, ce qui conclut la récurrence.

$$\text{On en déduit que } M = \sum_{k=0}^{n-1} a^k (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} = I_n + aJ + (aJ)^2 + \dots + (aJ)^{n-1}.$$

Ainsi $(I_n - aJ)M = M - aJ \cdot M = I_n - (aJ)^n$, or $J^n = 0$, en menant le calcul.

Donc $(I_n - aJ)M = I_n$. On vérifie que $(I_n - aJ)M = M(I_n - aJ)$ ou alors on utilise une future propriété du cours, donc M est inversible.

On peut intuitivement que la matrice inverse est $I_n - aJ$ car $M = \sum_{k=0}^{n-1} (aJ)^k$, ce qui avec des réelles nous donnerait $\frac{1 - (aJ)^n}{1 - aJ}$.

Solution de l'exercice 24.8

Énoncé

M est inversible $\Leftrightarrow \widetilde{M}$ est injective $\Leftrightarrow \text{Ker } M = \{0\}$. Montrons donc que M est injective.

$$\text{Soit } X \in \text{Ker } M, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } MX = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{n,j}x_j \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j = 0 \text{ donc } \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j}x_j = -a_{i,i}x_i.$$

On prend i_0 qui réalise le maximum, i.e. $|x_{i_0}| = \sup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$. On peut alors poser $\|X\|_\infty = |x_{i_0}|$.

Supposons que $|x_{i_0}| \neq 0$:

$$\begin{aligned} |a_{i_0,i_0}x_{i_0}| &= \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n a_{i_0,j}x_j \right| \\ &\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0,j}| \|X\|_\infty \\ \text{donc } |a_{i_0,i_0}| &\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0,j}| \end{aligned}$$

Or $|a_{i_0, i_0}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0, j}|$ d'après l'énoncé, c'est absurde $\nexists$, donc $x_{i_0} = 0$, i.e. $\|X\|_\infty = 0$, donc $X = 0$, donc $\text{Ker } M = \{0\}$, donc M est injective donc bijective donc inversible.

Solution de l'exercice 24.9

Énoncé

1. L'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ est la composée de l'application Tr et $A \mapsto AM$ toutes les deux linéaires, donc la composée est linéaire.
La trace étant une forme linéaire, l'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ est bien une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. On note $E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont le coefficient de coordonnées (i, j) vaut 1 et tous les autres 0. D'après le cours (ou facile à montrer), $(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soit $L \in \mathcal{M}_n^*$.

Analyse : Supposons que $\forall A \in \mathcal{M}_n, L(A) = \text{Tr}(AM)$ pour une certaine matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, L(E_{i,j}) = \text{Tr}(E_{i,j}M) = M_{j,i}$ (faire un schéma pour le voir, j'ai la flemme), ou plutôt : $[E_{i,j}M]_{i,i} = \sum_{k=1}^n [E_{i,j}]_{i,k} M_{k,i} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,i} \delta_{j,k} M_{k,i} = M_{j,i}$.

Synthèse : Soit $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^*$ et posons $M = (L(E_{i,j}))_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$. Comme ci-dessus, $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \text{Tr}(E_{i,j}M) = M_{j,i} = L(E_{i,j})$.
Donc $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),$

$$\begin{aligned} \text{Tr}(AM) &= \text{Tr} \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} E_{i,j} A_{i,j} \times M \right) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{i,j} \text{Tr}(E_{i,j}M) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{i,j} L(E_{i,j}) \\ &= L \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} A_{i,j} E_{i,j} \right) \\ &= L(A) \end{aligned}$$

D'où l'existence et l'unicité.

Solution de l'exercice 24.10

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n)$

Regardons la trace :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(AB - BA) &= \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) \quad \text{car la trace est linéaire} \\ &= 0 \quad \text{car la trace permet de faire commuter les produits} \end{aligned}$$

Or $\text{Tr}(I_n) = n$. Donc on a bien :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n), AB - BA \neq I_n$$

On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (noté E).

Alors $u : E \rightarrow E$ et $v : E \rightarrow E$ sont des endomorphismes de E et on a, avec $f \in E$:

$$f \mapsto f' \quad f \mapsto \text{Id}_E \times f$$

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, (uv - vu)(f)(x) &= uv(f)(x) - vu(f)(x) \\ &= (xf'(x) + f(x)) - xf'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Donc :

$$uv - vu = \text{Id}_E$$

Solution de l'exercice 24.11

Énoncé

1. L'application linéaire canoniquement associée à la matrice $E_{i,j}$ vérifie $u_{i,j}(e_k) = \delta_{k,j}e_i$.
 Soit $l \in \mathbb{N}$, on a $u_{i,j} \circ u_{k,h}(e_l) = u_{i,j}(\delta_{l,h}e_k) = \delta_{l,h}\delta_{k,j}e_i$, et $\delta_{j,k}u_{i,h}(e_l) = \delta_{j,k}\delta_{k,j}e_i$, d'où pour tout $i, j, k, h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}$.

Autre méthode : Calcul direct.

Soit $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, p)$ et $E_{k,h} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(p, q)$ et soit $a, b \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket$.

$$[E_{i,j}E_{k,h}]_{a,b} = \sum_{c=1}^q [E_{i,j}]_{a,c} [E_{k,h}]_{c,b} = \sum_{c=1}^q \delta_{i,a}\delta_{j,c}\delta_{k,c}\delta_{h,b}, \text{ or } \delta_{j,c}\delta_{k,c} = \delta_{j,k}\delta_{j,c}$$

$$\text{donc } [E_{i,j}E_{k,h}]_{a,b} = \delta_{j,k} \sum_{c=1}^q \delta_{i,a}\delta_{j,c}\delta_{h,b} = \delta_{j,k}[E_{i,h}]_{a,b}, \text{ donc } E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}.$$

2. On a $\sigma(E_{i,j}E_{k,h}) = \delta_{j,k}\sigma(E_{i,h})$ et $\sigma(E_{k,h}E_{i,j}) = \delta_{h,i}\sigma(E_{k,j})$, or $\sigma(AB) = \sigma(BA)$, donc $\delta_{j,k}\sigma(E_{i,h}) = \delta_{h,i}\sigma(E_{k,j})$.
 Pour $i \neq h$ et $j = k$, on a $\sigma(E_{i,h}) = 0$.

3. Pour $i = h$ et $j = k$, on obtient $\sigma(E_{i,i}) = \sigma(E_{j,j})$.

4. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Alors on a $A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}E_{i,j}$.

D'où

$$\begin{aligned} \sigma(A) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}\sigma(E_{i,j}) \quad \text{par linéarité de } \sigma \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,i}\sigma(E_{i,i}) \\ &= k \sum_{i=1}^n a_{i,i} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R} \\ &= k \operatorname{Tr}(A) \end{aligned}$$

On a montré que $\{\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) / \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \sigma(AB) = \sigma(BA)\} \subset \mathbb{R} \cdot \operatorname{Tr}$.

Réciproquement, on vérifie que $\sigma(AB) = \sigma(BA)$ pour $\sigma(A) = k \operatorname{Tr}(A)$ (d'après le cours), que l'on peut redémontrer ici :

$$\operatorname{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j}B_{j,i} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n B_{j,i}A_{i,j} = \sum_{j=1}^n (BA)_{j,j} = \operatorname{Tr}(BA).$$

Solution de l'exercice 24.12

[Énoncé](#)

On note $a_{i,j}$ le coefficient (i, j) de M . Le coefficient $c_{i,j} = M^3$ est, d'après le cours :

$$c_{i,j} = \sum_{1 \leq k, l \leq n} a_{i,k}a_{k,l}a_{l,j}$$

Or $a_{i,k}$ est nul si $i < k$ et égal à 1 sinon, et de même pour $a_{k,l}$ et $a_{l,j}$. On a donc :

$$\begin{aligned} c_{i,j} &= \sum_{i \leq k \leq l \leq j} 1 \\ &= \sum_{i \leq k < l+1 \leq j+1} 1 \\ &= \sum_{i \leq k' < l' \leq j+1} 1 \\ &= \binom{j-i+2}{2} \end{aligned}$$

Puisqu'on doit choisir un couple ordonné (k', l') d'entiers parmi les $j-i+2$ dans $i, i+1, \dots, j+1$.

Autre méthode : l'aide des matrices de JORDAN

$$\text{On a } M^3 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(k+1)(k+2)}{3} J^k, \text{ où } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $M = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{n-1} J^k$, or $J^n = 0$, donc

$$\begin{aligned} M^3 &= \left(\sum_{\alpha} J^{\alpha} \right) \left(\sum_{\beta} J^{\beta} \right) \left(\sum_{\gamma} J^{\gamma} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{\alpha+\beta+\gamma=k} 1 \right) J^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k J^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_k &= \text{Card} \{ (\alpha, \beta, \gamma) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^3 / \alpha + \beta + \gamma = k \} \\ &= \text{Card} \{ (\alpha, \beta) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^2 / \alpha + \beta \leq k \} \\ &= \sum_{\alpha=0}^k \text{Card} \{ \beta \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket / \beta \leq k - \alpha \} \\ &= \sum_{\alpha=0}^k (k - \alpha + 1) \\ &= \sum_{\alpha'=1}^{k+1} \alpha' = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 24.13

[Énoncé](#)

On montre facilement que la positivité est stable par multiplication.

1. Soit A monotone, soit $X \in \mathbb{R}^n$ tel que AX soit positive. Alors $X = A^{-1}(AX)$ est positif.
Soit A telle que AX positive $\Rightarrow X$ positive. En particulier $X \in \text{Ker } A$. Alors AX est positive donc X est positif, de même $-X$ est positif donc $X = 0$.
 $\text{Ker } A = \{0\}$, donc A est injective, donc surjective et bijective (on est en dimension finie), donc A est inversible.
Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors il existe X tel que $AX = e_i = (\delta_{i,j})_{1 \leq j \leq n}$. Ainsi X est positif, or X est la i -ième colonne de A^{-1} , donc A^{-1} est positive. Donc A est monotone.
2. Montrons que AX positive $\Rightarrow X$ positif. Soit $X \in \mathbb{R}^n$ tel que AX soit positive.
Supposons que X n'est pas positif. Soit $n_0 = \min \{i / X_i < 0\}$, on procède par récurrence sur l'assertion $R(k)$: X_k est strictement négatif et $X_{k-1} \geq X_k$.
Initialisation : En convenant que $X_{-1} = 0$, on a par hypothèse $X_{n_0} < 0 \leq X_{n_0-1}$.
Hérédité : Soit $k < n$ tel que $R(k)$ soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} (AX)_k &= (2 + a_k)X_k - X_{k-1} - X_{k+1} \\ 0 &\leq (X_k - X_{k-1}) + a_k X_k + (X_k - X_{k+1}) \\ 0 &\leq X_k - X_{k+1} \\ X_{k+1} &\leq X_k \end{aligned}$$

Ce qui montre $R(k+1)$ et conclut la récurrence.

Par principe de récurrence, on a $R(n)$, donc $(AX)_n = (X_n - X_{n-1}) + (1 + a_n)X_n < 0$, ce qui est absurde, donc X est positif, et A est monotone d'après la question précédente.

Familles libres et génératrices, dimension d'un espace vectoriel

Solution de l'exercice 25.1

[Énoncé](#)

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $E = \text{Vect}((x \mapsto x^i \cos x)_{0 \leq i \leq 2})$ donc E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $b = (x \mapsto x^i \cos x)_{0 \leq i \leq 2}$ engendre E . (par construction)

Soit $(\alpha_i)_{0 \leq i \leq 2} \in \mathbb{R}^3$ telle que $\sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i \cos x = 0 (\forall x \in \mathbb{R})$, alors $\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\sum_{i=0}^2 \alpha_i x^i = 0$ car $\cos x \neq 0$.

Donc $\sum_{i=0}^2 \alpha_i X^i$ possède une infinité de racines, donc d'après le principe de rigidité des polynômes, c'est le polynôme identiquement nulle, puis $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 0$, donc b est bien une base de E et $\dim E = 3$.

Solution de l'exercice 25.2

[Énoncé](#)

1. On vérifie que $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $f(\alpha z + z') = \alpha f(z) + f(z')$ car $f(\alpha z + z') = \alpha z + z' + \overline{\alpha z + z'} = \alpha(z + a\bar{z}) + (z' + a\bar{z}') = \alpha f(z) + f(z')$.
Supposons que f soit $\mathbb{C}$ -linéaire, alors $f(i) = if(1)$, donc $i - ai = i(1 + a)$, donc $a = 0$, ce qui est faux. Ainsi f n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire.

2. Posons $a = b + ic$, avec $b, c \in \mathbb{R}$. $f(1) = 1 + a = 1 + b + ic$ et $f(i) = i - i(b + ic) = c + i(1 - b)$. Ainsi $\text{mat}(f, (1, i)) = \begin{pmatrix} 1+b & c \\ c & 1-b \end{pmatrix} = M$.

3. $\det M = 1 - b^2 - c^2 = 1 - |a|^2$.

Premier cas : $|a| \neq 1$, alors $M \in GL_n(\mathbb{R})$, donc $\text{Ker } f = \{0\}$ et $\text{Im } f = \mathbb{C}$.

Second cas : $|a| = 1$, posons alors $a = e^{i\theta}$.

$$M = \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & 1 - \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} & 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} & 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = (C_1 \mid C_2).$$

Or $M \notin GL_n(\mathbb{R})$, donc $\text{rg } M \leq 2$, donc $\text{rg } M \in \{0, 1\}$ donc $\text{rg } M = 1$ (sinon M serait identiquement nulle ce qui est impossible). Donc C_1 et C_2 sont colinéaires.

$$\text{En effet } C_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{ et } C_2 = 2 \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } \text{Im } M = \text{Vect}(C_1, C_2) = \text{Vect} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Or d'après le cours $MX = Y \Leftrightarrow f(x_1 + ix_2) = y_1 + iy_2$, si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, donc $\text{Im } f = \text{Vect}(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) = \text{Vect}(e^{i\theta})$.

De plus, $\cos \frac{\theta}{2} C_2 - \sin \frac{\theta}{2} C_1 = 0$, donc $M \times \begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ +\cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = 0$, donc $\begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} \in \text{Ker } M$, or $\dim \text{Ker}(M) + \dim \text{Im}(M) = \dim \mathbb{C} = 2$ d'après le théorème du rang, donc $\dim \text{Ker}(M) = 1$. Donc $\text{Ker } f = \text{Vect}(e^{i(\theta/2 + \pi/2)})$

Solution de l'exercice 25.3

[Énoncé](#)

$\Leftrightarrow$: Supposons que $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre.

Soit $a \in \text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\}$, alors il existe $(\alpha_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ telle que $a = \sum_{i \in I} \alpha_i x_i$, or $a \in \text{Ker } u$, donc

$$u(a) = 0 = u\left(\sum_{i \in I} \alpha_i x_i\right) = \sum_{i \in I} \alpha_i u(x_i)$$

Par hypothèse, $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$ donc $a = 0$.
Donc $\text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

$\Leftrightarrow$: Supposons que $\text{Ker}(u) \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\} = \{0\}$.

Soit $(\alpha_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ telle que $\sum_{i \in I} \alpha_i u(x_i) = 0$, alors par linéarité de u , on a $u\left(\sum_{i \in I} \alpha_i x_i\right) = 0$ et $\sum_{i \in I} \alpha_i x_i \in \text{Ker } u \cap \text{Vect}\{x_i / i \in I\}$, donc $\sum_{i \in I} \alpha_i x_i = 0$, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$, donc $(u(x_i))_{i \in I}$ est libre.

Solution de l'exercice 25.4

[Énoncé](#)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & a & b \\ c & c & d & d \\ ac & bc & ad & bd \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 1-3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ a & b & b & 0 \\ d & c & d & c-d \\ ad & bc & bd & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2-3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & 0 \\ d & c & c-d & c-d \\ ad & bc & b(c-d) & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & 0 & 0 \\ d & c-d & c-d & c-d \\ ad & bc-ad & b(c-d) & a(c-d) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4-3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & 0 & 0 \\ d & c-d & c-d & 0 \\ ad & bc-ad & b(c-d) & (a-b)(c-d) \end{pmatrix}$$

1^{er} cas : $a \neq b, c \neq d$, aucun coefficient sur la diagonale est nulle, donc $\text{rg}(M) = 4$.

2^e cas : $[a = b, c \neq d]$ ou $[a \neq b, c = d]$: les deux dernières colonnes sont nulles (donc rang inférieur ou égal à 2), et comme a est différent de b , les 2 premières sont libres donc $\text{rg}(M) = 2$.

3^e cas : $a = b, c = d$: les trois dernières colonnes sont nulles donc $\text{rg}(M) = 1$.

Solution de l'exercice 25.5

[Énoncé](#)

- (a) On est en dimension finie donc l'injectivité est équivalente à la bijectivité. Ainsi il suffit de montrer que f est injective. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$:
 $P - P' = 0$, donc $P = P'$, donc $\deg P = \deg P'$, donc $P = 0$. Ainsi f est injective donc bijective.
- (b) Établissons la matrice M associée à f dans la base canonique $(X^k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$:

$$M = I_{n+1} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & 0 & n \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & 1 & -n \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi M est triangulaire supérieure et les coefficients de la diagonale sont non nuls donc M est inversible d'après le cours. Ainsi f est bijective (et M^{-1} est triangulaire supérieure)

- Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$. On cherche $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tq $P - P' = Q$. On remarque alors en dérivant k fois :

$$P^{(k)} - P^{(k+1)} = Q^{(k)}$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k \in \mathbb{N}} P^{(k)} - P^{(k+1)} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} Q^{(k)} \\ &= \sum_{k=0}^n Q^{(k)} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 25.6

Énoncé

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ deux bases de E , $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

$x = (e_1, \dots, e_n)$ est une base donc elle est libre, donc $(e_1, \dots, e_{n-1})$ est libre également.

$y = (e_1, \dots, e_{n-1}, f_1, \dots, f_n)$ contient la base $(f_1, \dots, f_n)$, donc elle est génératrice.

D'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter x avec des éléments de y qui ne sont pas dans x . Or la famille x contient $n-1$ éléments et $\dim E = n$, donc il faut rajouter un seul élément donc il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $(e_1, \dots, e_{n-1}, f_i)$ est une base.

Solution de l'exercice 25.7

Énoncé

1. On a d'après le cours que $\dim E \setminus \{0\} = n+1$, donc $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de E si et seulement si $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre.

Soit $(b_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1}$ telle que $\sum_{k=0}^n b_k \Phi_k = 0$. On applique l'égalité aux polynômes de LAGRANGE associés à la famille $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$, que l'on note $(L_i)_{0 \leq k \leq n}$ et on a $\forall i, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_i(a_k) = \delta_{i,k}$. Ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, 0 = \sum_{k=0}^n b_k L_i(a_k) = \sum_{k=0}^n b_k \delta_{i,k} = b_i$$

On a montré que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $b_k = 0$. Ainsi $(\Phi_k)_{0 \leq k \leq n}$ est libre.

2. On vérifie que $u : P \mapsto \int_0^1 P(t) dt$ est une forme linéaire de E . Ainsi d'après ce qui précède :

$$\exists! (b_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1}, u = \sum_{k=0}^n b_k \Phi_k$$

Or, par rigidité des polynômes, pour toute famille $(b_k)_{0 \leq k \leq n}$ de $n+1$ éléments de $\mathbb{R}$, il existe un unique polynôme $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $A(a_k) = b_k$, donc on a bien :

$$\exists! A \in \mathbb{R}_n[X], u = \sum_{k=0}^n A(a_k) \Phi_k$$

Solution de l'exercice 25.8

Énoncé

Cet exercice est un cas particulier du théorème de CAYLEY-HAMILTON, ici en dimension 2.

On a $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + cd & cb + d^2 \end{pmatrix}$, $\text{Tr}(A) = a + d$, $\det A = ad - bc$. Donc :

$$A^2 - \text{Tr} A + \det A_2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + cd & cb + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2 + ad & ab + bd \\ ac + cd & ad + d^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = 0.$$

Montrons par récurrence qu'il existe α_n et β_n tels que $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_2$. La propriété est vraie au rang 0 et 1. Supposons la vraie au rang n . Alors

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= AA^n \\ &= A(\alpha_n A + \beta_n I_2) \\ &= \alpha_n A^2 + \beta_n A \\ &= \alpha_n (\text{Tr}(A)A + \det(A)I_2) + \beta_n A \\ &= (\alpha_n \text{Tr}(A) + \beta_n) + \alpha_n \det(A)I_2 \end{aligned}$$

Donc on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_{n+1} = \alpha_n \text{Tr}(A) + \beta_n$, $\beta_{n+1} = -\alpha_n \det A$.

Pour $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$, avec $\alpha_0 = 0$, $\beta_0 = 1$, $\alpha_1 = 1$ et $\beta_1 = 0$. Et ici $\alpha_{n+1} = -\alpha_n + \beta_n$ et $\beta_{n+1} = 2\alpha_n$, donc

$\alpha_{n+2} = -\alpha_{n+1} + 2\alpha_n$. Posons $X^2 + X - 2 = 0 \Leftrightarrow X = 1$ ou $X = -2$.

Donc $\alpha_n = a + b(-2)^n$, et on détermine $a = 1/3$ et $b = -1/3$.

$$\text{Donc } A^n = \frac{1 - (-2)^n}{3} A + \frac{2 + (-2)^n}{3} I_2.$$

Autre méthode : En présentant la division de X^n par $\chi_A(X)$, car on a $\chi_A(A) = 0$. χ_A est un polynôme annulateur de A , donné par la relation de l'énoncé.

On pose $X^n = \chi_A Q + \alpha_n X + \beta_n$ la division euclidienne de X^n par χ_A . Donc $A^n = \chi_A(A)Q(A) + \alpha_n A + \beta_n I_2$. Ici $\chi_A(X) = X^2 + X - 2 = (X-1)(X+2)$, en évaluant la quantité précédente en 1 et en -2, on a $1^n = 1 = \alpha_n + \beta_n$ et $(-2)^n = -2\alpha_n + \beta_n$. Donc $3\alpha_n = 1 - (-2)^n$ et $3\beta_n = 2 + (-2)^n$.

Solution de l'exercice 25.9

Énoncé

1. Soit H un hyperplan de E , i.e. un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$. Soit $x_1 \notin H$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de H . Alors $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est une base de E ne contenant aucun vecteur de H . En effet, $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $e_i + x_i \notin H$, sinon $x_1 \in H$ par stabilité des espaces vectoriels.

Soit $(\alpha_i)_{0 \leq i \leq n}$ telle que $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(e_i + x_1) + \alpha_n x_1 = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i e_i}_{\in H} + \left(\sum_{i=0}^n \alpha_i\right) x_1 = 0 \Rightarrow \sum_{i=0}^n \alpha_i = 0$ sinon $x_1 \in H \nmid$.

Donc on a $\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i e_i = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $\alpha_i = 0$ car $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E (donc a fortiori libre). Donc $\alpha_n = 0$ donc $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n} = (0)$.

Donc $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est libre et de cardinal n , donc c'est une base de E .

Ou bien : $(x_1, e_1 + x_1, \dots, e_n + x_1)$ est libre car $(e_1, \dots, e_n)$ est libre et on rajoute un vecteur qui n'est pas engendré par la famille $(e_1, \dots, e_n)$ donc on reste libre.

2. Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $R(p)$: si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille libre avec $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $x_i \notin H$, alors on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E ne contenant aucun vecteur de H .

- $R(1)$: c'est la question précédente.
- Soit $1 \leq p \leq n$ et on suppose $R(p)$ vraie. Soit $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1})$ une famille libre, donc $(x_1, \dots, x_p)$ est aussi une famille libre. Alors il existe $e_1, \dots, e_{n-p} \notin H$ tels que $(x_1, \dots, x_p, e_1, \dots, e_{n-p})$ est une base de E .

Donc $A = (x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, e_1, \dots, e_{n-p})$ est génératrice de E : d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1})$ en une base de E .

Donc il existe $e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p-1}} \notin H$ tels que $(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, e_{i_1}, \dots, e_{i_{n-p-1}})$ est une base de E ne contenant aucun vecteur de E , ce qui prouve $R(p+1)$ et conclut la récurrence.

Solution de l'exercice 25.10

Énoncé

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sin(1+1) & \sin(2+1) & \dots & \sin(n+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \sin(n+2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sin(n+1) & \dots & \dots & \sin(n+n) \end{pmatrix}$$

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a, pour tout $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sin(i+j) = \sin(i) \cos(j) + \cos(i) \sin(j)$.

Donc $A \in \text{Vect}((\cos x)_{x \in \llbracket 1, n \rrbracket}, (\sin x)_{x \in \llbracket 1, n \rrbracket})$. Donc $\text{rg}(A) \leq 2$. Puisque $\sin(1) \neq 0$, on a $\text{rg}(A) \neq 0$.

Montrons que $\text{rg}(A) \neq 1$.

Supposons que $\text{rg}(A) = 1$, alors $\begin{pmatrix} \sin 2 \\ \sin 3 \\ \vdots \\ \sin(n+1) \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \sin 3 \\ \sin 4 \\ \vdots \\ \sin(n+2) \end{pmatrix}$, avec $k \in \mathbb{R}^*$.

Donc $\begin{cases} \sin 2 = k \sin 3 \\ \sin 3 = k \sin 4 \end{cases} \Rightarrow k \sin(2) \sin(4) = k \sin(3) \sin(3) \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{\cos 2 - \cos 6}{2} = \frac{1}{2} \frac{\cos 0 - \cos 6}{2} \Rightarrow \cos 2 = \cos 0 = 1 \nmid$.

Donc $\text{rg}(A) = 2$.

Autre méthode :

Si $n \geq 2$, on peut alors extraire de M la matrice $\begin{pmatrix} \sin 2 & \sin 3 \\ \sin 3 & \sin 4 \end{pmatrix}$ qui est inversible car de déterminant non-nul. Ainsi $\text{rg}(M) \geq 2$, donc $\text{rg}(M) = 2$.

Solution de l'exercice 25.11

Énoncé

1. Supposons que $\text{rg} A = 1$, alors pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k la k -ième colonne de A . Comme $\text{rg} A = 1$, il existe $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_k \in \text{Vect}(A_{i_0})$.

Ainsi, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\exists a_k \in \mathbb{K}$, $A_k = a_k A_{i_0}$. Soit $X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$, on a donc $A = A_{i_0}^t X$.

Supposons qu'il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X^t Y$. Alors pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_k = Y_k X$. Donc pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_k \in \text{Vect}(X)$ et comme $X \neq 0$, on a $\text{rg } A = 1$.

2. (a) Supposons que $\text{rg } A = 1$, il existe $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_k \in \text{Vect}(A_{i_0})$, donc pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe α_j tel que $A_j = \alpha_j A_{i_0}$, donc pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, il existe $\alpha_j \in \mathbb{K}$ tel que

$$A_{i,j} = \alpha_j A_{i,i_0} \text{ d'où } \text{Tr}(A) = \sum_{k=1}^n \alpha_k A_{k,i_0}.$$

Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} [A^2]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k A_{i,i_0} \alpha_j A_{k,i_0} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k A_{k,i_0} \right) \alpha_j A_{i,i_0} \\ &= \text{Tr}(A) A_{i,j} \end{aligned}$$

Donc $A^2 = \text{Tr}(A)A$.

Autre méthode : $\text{rg } A = 1$, donc il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tels que $A = X^t Y$.

Alors $A^2 = X^t Y X^t Y = X^t (Y X)^t Y = \lambda X^t Y = \lambda A$ car $\lambda = {}^t Y X \in \mathbb{K}$.

Or $\lambda = {}^t Y X = \text{Tr}({}^t Y X) = \text{Tr}(X^t Y) = \text{Tr}(A)$. Donc $A^2 = \text{Tr}(A)A$.

- (b) D'après la formule du binôme de NEWTON (possible car A et I_n commutent), on a $(I_n + A)^k = \sum_{h=0}^k \binom{k}{h} A^h$

donc $(I_n + A)^k = I_n + \sum_{h=1}^k \binom{k}{h} \text{Tr}(A)^{h-1} A$ car par récurrence, on montre que $\forall h \geq 1$, $A^h = \text{Tr}(A)^{h-1} A$.

Premier cas : Si $\text{Tr}(A) \neq 0$:

$$(I_n + A)^k = I_n + \frac{1}{\text{Tr } A} \left(\left[\sum_{h=0}^k \binom{k}{h} \text{Tr}(A)^h \right] - 1 \right) A, \text{ donc } (I_n + A)^k = I_n + \frac{(\text{Tr}(A) + 1)^k - 1}{\text{Tr}(A)} A.$$

Deuxième cas : Si $\text{Tr}(A) = 0$, alors $A^2 = 0$, donc

$$(I_n + A)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i I_n^{k-i} = I_n + kA.$$

Solution de l'exercice 25.12

Énoncé

Raisonnons par l'absurde et supposons que $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

Ainsi, il existe $X, Y \in \mathbb{K}^n$ tels que $AY \neq 0$ et $BX \neq 0$.

BX étant non-nul, on peut le compléter en une base de $\mathbb{K}^n$ et construire ainsi un endomorphisme u de $\mathbb{K}^n$ tel que $u(BX) = Y$.

Notons M la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$. Ainsi $Y = u(BX) = MBX$, donc $AMBX = AY \neq 0$.

C'est faux car $AMB = 0$, donc $A = 0$ ou $B = 0$.

Autre méthode :

Soit $A = \text{mat}(a)$ et $B = \text{mat}(b)$. Posons $\varphi_{a,b} : f \mapsto a \circ f \circ b$. Montrons alors que

$$\boxed{\text{rg}(\varphi_{a,b}) = \text{rg}(a) \text{rg}(b)}$$

Lemme : Soient E, F deux espaces vectoriels, E_1 un sous-espace vectoriel de E et F_1 un sous-espace vectoriel de F . Déterminons $\dim \{u \in \mathcal{L}(E, F) / u(E_1) \subset F_1\}$.

Soit S un supplémentaire de E_1 . Posons $\Psi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow \mathcal{L}(E_1, F) \times \mathcal{L}(S, F)$.

$$u \longmapsto (u|_{E_1}, u|_S)$$

D'après le cours Ψ est un isomorphisme et :

$$\begin{aligned} \dim \{u \in \mathcal{L}(E, F) / u(E_1) \subset F_1\} &= \dim \Psi^{-1}(\mathcal{L}(E_1, F_1), \mathcal{L}(S, F)) \\ &= \dim \mathcal{L}(E_1, F_1) + \dim \mathcal{L}(S, F) \\ &= \dim E_1 \cdot \dim F_1 + (\dim E - \dim E_1) \dim F \\ &= \dim E \dim F + \dim E_1 (\dim F_1 - \dim F) \end{aligned}$$

Montrons désormais notre résultat : Soit $E \xrightarrow{b} F \xrightarrow{u} G \xrightarrow{a} H$ des espaces vectoriels et a, b fixés des applications linéaires.

Considérons $\varphi_{a,b} : \mathcal{L}(F, G) \longrightarrow \mathcal{L}(E, H)$.

$$u \longmapsto a \circ u \circ b$$

On recherche $\text{rg } \varphi_{a,b}$. D'après le théorème du rang, $\text{rg } \varphi_{a,b} = \dim F \dim G - \dim \text{Ker } \varphi_{a,b}$.

Or $\text{Ker } \varphi_{a,b} = \{u \in \mathcal{L}(F, G) / a \circ u \circ b = 0\} = \{u \in \mathcal{L}(F, G) / u(\text{Im}(b)) \subset \text{Ker } a\}$.

En appliquant le lemme, il vient : $\text{Ker } \varphi_{a,b} = \dim F \dim G + \text{rg}(b)(\dim \text{Ker}(a) - \dim G)$. Toujours d'après le théorème du rang, on a $\dim G = \dim \text{Ker } a + \text{rg } a$, d'où $\text{Ker } \varphi_{a,b} = \dim F \dim G - \text{rg } a \text{rg } b$. et finalement, $\boxed{\text{rg } \varphi_{a,b} = \text{rg } a \text{rg } b}$.

Revenons à notre problème, on a $\varphi_{a,b} = 0$, donc $\text{rg } \varphi_{a,b} = 0 = \text{rg } a \text{rg } b$. Donc $\text{rg } a = 0$ i.e. $A = 0$, ou $\text{rg } b = 0$, i.e. $B = 0$.

Solution de l'exercice 25.13

Énoncé

Posons $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \longrightarrow \mathbb{K}^n$. φ est linéaire puisque la dérivation l'est.

$$P \longmapsto \begin{pmatrix} P^{(0)}(a_0) \\ P^{(1)}(a_0) \\ \vdots \\ P^{(n_0-1)}(a_0) \\ P^{(0)}(a_1) \\ \vdots \\ P^{(n_p-1)}(a_p) \end{pmatrix}$$

De plus, si pour un certain P , $\varphi(P) = 0$, alors pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, j \in \llbracket 0, n_i - 1 \rrbracket$, $P^{(j)}(a_i) = 0 : P$ a $\sum_{i=0}^p n_i = n$ racines comptées avec multiplicité.

Ainsi, puisque $\deg P < n$, $P = 0 : \text{Ker}(\varphi) = 0$ et φ est injective.

Comme $\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X]) = \dim(\mathbb{K}^n) = n$, alors φ est bijective : il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que

$$\varphi(P) = \begin{pmatrix} u_{0,0} \\ u_{0,1} \\ \vdots \\ u_{p,n_p-1} \end{pmatrix}$$

ce qui correspond bien à la condition recherchée.

Solution de l'exercice 25.14

Énoncé

$i. \Rightarrow ii.$: Soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille libre de vecteurs de E . Soit $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille presque nulle de scalaires telle que $\sum_{i \in I} \alpha_i f(e_i) = 0$. Alors $f(\sum_{i \in I} \alpha_i e_i) = 0$ mais f est injective, donc $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = 0$. Or $(e_i)_{i \in I}$ est libre, donc pour tout $i \in I$, $\alpha_i = 0$. Donc $(f(e_i))_{i \in I}$ est bien libre.

$ii. \Rightarrow i.$: Soit $x \in E$ tel que $x \neq 0$. Alors (x) est une famille libre (comportant un unique vecteur), donc $(f(x))$ est aussi libre, ce qui signifie que $f(x) \neq 0$. Ainsi f est injective.

$i. \Rightarrow iii.$: Supposons que $G = H \oplus L$

$$\begin{aligned} y \in f(G) &\iff \exists g \in G, y = f(g) \\ &\iff \exists (h, l) \in H \times L, y = f(h + l) = f(h) + f(l) \\ &\iff \exists (h', l') \in f(H) \times f(L), y = h' + l' \\ &\iff y \in f(H) + f(L) \end{aligned}$$

Donc $f(G) = f(H) + f(L)$.

Soit $y \in f(H) \cap f(L)$. Il existe $(h, l) \in H \times L$ tel que $y = f(h) = f(l)$. f est injective, donc $h = l \in H \cap L = \{0\}$ car $H \oplus L$. Ainsi $y = f(0) = 0$, ce qui montre que $f(G) = f(H) \oplus f(L)$.

$iii. \Rightarrow i.$: on démontre la contraposée. On suppose que f n'est pas injective. Ainsi, il existe $x \in \text{Ker } f$ tel que $x \neq 0$. De plus, d'après l'énoncé $f \neq 0$, donc il existe $y \in E$ tel que $f(y) \neq 0$.

Montrons que $(x + y, y)$ est libre : (x, y) est libre, car si x et y étaient liés, on aurait un λ non-nul tel que $x = \lambda y$, or $f(x) = 0 = \lambda f(y)$ et $f(y) \neq 0$, c'est absurde. Donc (x, y) est libre, et $(x + y, y)$ l'est aussi d'après le cours.

Ainsi $\mathbb{K}(x + y)$ et $\mathbb{K}x$ sont deux droites vectorielles en somme directe.

Cependant $f(\mathbb{K}(x + y)) = \mathbb{K}f(x + y) = \mathbb{K}f(x) + \mathbb{K}f(y) = \mathbb{K}f(y)$ et $f(\mathbb{K}y) = \mathbb{K}f(y)$ ne sont pas en somme directe, car $f(y) \neq 0$.

1. Soit $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ et α_∞ tels que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \varphi_n + \alpha_\infty \varphi_\infty = 0$.

Soit $p \in \mathbb{N}$. Notons $c_p = (\delta_{p,n})_{n \in \mathbb{N}}$. Ainsi c_p est la suite dont tous les coefficients sont nuls, excepté celui d'indice p qui est égal à 1. c_p est une suite de réelle qui converge vers 0, donc $c_p \in E$.

$$0 = \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \varphi_n(c_p) + \alpha_\infty \varphi_\infty(c_p) = \alpha_p$$

Donc, tous les $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont nuls. Finalement, en appliquant cette égalité à la suite constante égale à 1, on en déduit que $\alpha_\infty = 0$.

Ainsi $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ est une famille libre de E^* .

2. L'idée utilisée est de considérer une « combinaison linéaire » dont la famille des coefficients n'est pas presque nulle. Ceci pose bien sûr des problèmes de convergence que l'on doit résoudre.

• Soit $(u_n) \in E$. (u_n) est convergente, donc elle est bornée. Il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left| \frac{u_n}{2^n} \right| \leq \frac{M}{2^n}$, or la série $\sum \frac{M}{2^n}$ converge, donc la série $\sum \frac{u_n}{2^n}$ est absolument convergente.

On peut donc définir $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$$

Supposons que la famille est une base de E^* .

ψ est une forme linéaire sur E , donc ψ s'écrit sous la forme : $\psi = \sum_{n=0}^N \alpha_n \varphi_n + \alpha_\infty \varphi_\infty$.

Appliquons cette égalité à la suite (u_n) définie par les relations suivantes : si $n \leq N$ alors $u_n = 0$, et si $n > N$, $u_n = \frac{1}{2^n}$.

On obtient alors que $\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{4^n} = 0$, ce qui est faux. Ainsi la famille $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \cup (\varphi_\infty)$ n'est pas une base de E^* .

Informellement :

On peut comprendre intuitivement pourquoi la réponse est négative, mais l'argument utilisé sort du programme. Il ne pourra donc pas être formalisé.

Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $(e_i)_{i \in I}$.

On sait que les applications $\mathbb{K}^{(I)} \rightarrow F$ et $F^* \rightarrow \mathbb{K}^I$ sont des isomorphismes.

$$(\alpha_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} \alpha_i e_i \quad \varphi \mapsto (\varphi(e_i))_{i \in I}$$

Cependant, lorsque I est infini, c'est-à-dire lorsque F est de dimension infinie, ce qui est le cas pour cet exercice, on peut établir que $\mathbb{K}^I$ est « beaucoup plus gros » que $\mathbb{K}^{(I)}$, en ce sens qu'il n'existe pas de bijection de $\mathbb{K}^I$ dans $\mathbb{K}^{(I)}$. (par exemple, lorsque F est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel et $I = \mathbb{N}$, on peut établir que $\mathbb{Q}^{(\mathbb{N})}$ est dénombrable et que $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ ne l'est pas).

Ainsi, en dimension infinie, F^* est beaucoup plus gros que F .

Si la famille dénombrable était une base de E^* , il serait isomorphe à $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ qui est une partie de E (car toute suite réelle presque nulle est convergente) et il serait donc plus petit que E .

Cependant, pour rester dans le cadre du programme, une méthode est de construire un élément ψ de E^* qui n'est pas combinaison linéaire de la famille de l'énoncé.

Solution de l'exercice 25.16

Énoncé

Posons $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$, et $X_{n+1} = AX_n$ où $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Et par récurrence, $X^n = A^n X_0$.

On a $A = J_3 - 2I_3$, où $J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^2 &= (J_3 - 2I_3)^2 \\ &= J_3^2 - 4J_3 + 4I_3 \quad \text{or } J_3^2 = 3J_3 \\ &= -J_3 + 4I_3 \\ &= -A + 2I_3 \end{aligned}$$

Donc $A^2 + A - 2I_3 = 0$, donc $P(X) = X^2 + X - 2 = (X - 1)(X + 2)$ annule A .

Faisons la division euclidienne de X^n par P : $X^n = PQ + R$, où $R_n = \alpha_n X + \beta_n$. En évaluant en 1 et en -2 , on trouve
$$\begin{cases} 1^n = 0 + \alpha_n + \beta_n \\ (-2)^n = 0 - 2\alpha_n + \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ -2\alpha_n + \beta_n = (-2)^n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_n + \beta_n = 1 \\ 3\alpha_n = 1 - (-2)^n \end{cases}, \text{ donc } \alpha_n = \frac{1 - (-2)^n}{3} \text{ et } \beta_n = \frac{2 + (-2)^n}{3}.$$

En appliquant cette égalité à A :

$A^n = P(A)Q(A) + R_n(A)$ avec $R_n = \frac{1 - (-2)^n}{3}X + \frac{2 + (-2)^n}{3}I_3$. De plus, P annule A . Finalement :

$$A^n = \begin{pmatrix} -\alpha_n + \beta_n & \alpha_n & \alpha_n \\ \alpha_n & -\alpha_n + \beta_n & \alpha_n \\ \alpha_n & \alpha_n & -\alpha_n + \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} X^n = A^n X_0 &\Leftrightarrow \begin{cases} u_n = (-\alpha_n + \beta_n)u_0 + \alpha_n v_0 + \alpha_n w_0 \\ v_n = \alpha_n u_0 + (-\alpha_n + \beta_n)v_0 + \alpha_n w_0 \\ w_n = \alpha_n u_0 + \alpha_n v_0 + (-\alpha_n + \beta_n)w_0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u_n = \frac{1 + 2(-2)^n}{3}u_0 + \frac{1 - (-2)^n}{3}(v_0 + w_0) \\ v_n = \frac{1 + 2(-2)^n}{3}v_0 + \frac{1 - (-2)^n}{3}(u_0 + w_0) \\ w_n = \frac{1 + 2(-2)^n}{3}w_0 + \frac{1 - (-2)^n}{3}(v_0 + u_0) \end{cases} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 25.17

Énoncé

- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $u \in E \setminus \{0\}$ tel que $(u, f(u))$ est lié, i.e. il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.
Montrons $u \mapsto \lambda(u)$ est constante.
Soit $x, y \in E \setminus \{0\}$, $\lambda(x+y)(x+y) = f(x+y) = f(x) + f(y) = \lambda(x)x + \lambda(y)y$.
Si (x, y) est libre, alors $(\lambda(x+y) - \lambda(x))x + (\lambda(x+y) - \lambda(y))y = 0$, donc $\lambda(x) = \lambda(y) = \lambda(x+y)$.
Si (x, y) est lié, alors il existe $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que $y = \mu x$.
 $\lambda(y)y = f(y) = f(\mu x) = \mu f(x) = \mu \lambda(x)x = \lambda(x)y$, or $y \neq 0$, donc $\lambda(x) = \lambda(y)$.
Donc λ est constante, et f est bien une homothétie.

La réciproque est immédiate.

-  ² : Notons $Z = \{g \in \mathcal{L}(E) / \forall h \in GL(E), h \circ g = g \circ h\}$. Soit $g \in Z$. Soit $x \in E$ avec $x \neq 0$. Notons F un supplémentaire de $\mathbb{K}x$ dans E .
On note s la symétrie par rapport à $\mathbb{K}x$ parallèlement à F . Alors $s \in GL(E)$ (car s est involutive), donc $g \circ s = s \circ g$. En particulier, $g(x) = g(s(x)) = s(g(x))$. Ainsi $g(x) \in \text{Ker}(s - \text{Id}_E) = \mathbb{K}x$, donc la famille $(x, g(x))$ est liée. D'après la question précédente, g est une homothétie. Réciproquement, toute homothétie est dans Z , donc $Z = \text{Vect}(\text{Id}_E)$.

-  Pour tout $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$, $f \in C(g_n) \iff \forall P \in \mathbb{R}_n[X], f(P') = f(P)'$
Pour tout $f \in C(g_n)$, posons $\varphi(f) = (f(X^k)(0))_{0 \leq k \leq n}$. φ est une application linéaire de $C(g_n)$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.
Montrons qu'elle est injective :
Soit $f \in \text{Ker } \varphi$. On a $f(x^k) \triangleq f(X^k)(x) \in \mathbb{R}$. On montre par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$ que $f(X^k) = 0$. En effet, $f(1)' = f(1') = f(0) = 0$, donc $f(1)$ est un polynôme constant, mais $f(1)(0) = f(X^0)(0) = 0$ car $\varphi(f) = 0$, donc $f(1) = 0$.
Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$, supposons que $f(X^k) = 0$.
Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x^{k+1}) = f(x^{k+1})(0) + \int_0^x f(t^{k+1})' dt$. Or $f(x^{k+1})(0) = 0$ car $\varphi(f) = 0$. De plus $f \in C(g_n)$, donc $\int_0^x f(t^{k+1}) dt = \int_0^x f((k+1)t^k) dt = (k+1) \int_0^x f(t^k) dt = 0$ par hypothèse de récurrence.
Ainsi $f(x^{k+1}) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $f(X^{k+1}) = 0$ car c'est un polynôme possédant une infinité de racines.
Ainsi f envoie la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ sur 0, donc $f = 0$.

Ceci démontre que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$, donc que φ est injective de $C(g_n)$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$. Ainsi $\dim C(g_n) \leq \dim \mathbb{R}^{n+1} =$

2. Ceci signifie que la solution est « parachutée ».

$n + 1$. $\mathbb{R}[g_n] \triangleq \{Q(g_n) / Q \in \mathbb{R}[X]\}$ est inclus dans $C(g_n)$. En effet, tout polynôme en g_n commute avec g_n .

Montrons que $(\text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}, g_n, g_n^2, \dots, g_n^n)$ est une famille libre de $C(g_n)$: supposons que $\sum_{k=0}^n \alpha_k g_n^k = 0$. Alors pour

tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\sum_{k=0}^n \alpha_k P^{(k)} = 0$.

Si $(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \neq 0$, notons $m = \min\{k \in \llbracket 0, n \rrbracket / \alpha_k \neq 0\}$. Ainsi appliqué au polynôme X^m , on a $0 = \sum_{k=m}^n \alpha_k (X^m)^{(k)} = m! \alpha_m$, ce qui est impossible.

On a construit une famille libre de $C(g_n)$ constituée de $n + 1$ vecteurs, donc $\dim C(g_n) \geq n + 1$.

Ainsi $\dim C(g_n) = n + 1$ et $(\text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}, g_n, g_n^2, \dots, g_n^n)$ est une base de $C(g_n)$, ce qui prouve que $C(g_n) = \mathbb{R}_n[g_n]$.

Il y a beaucoup de « niveaux » dans cet exercice. Au niveau 0 on trouve x , les réels, au niveau 1 X^k les polynômes, au niveau 2 $f(X^k), g_n$ qui sont des endomorphismes sur des polynômes et au niveau 3 φ qui agit sur les endomorphismes de polynômes.

Solution de l'exercice 25.18

Énoncé

- Si $\deg P \geq 1$, $\deg(D(P)) = \deg P - 1$. Si $\deg P \leq 0$, $\deg(D(P)) = -\infty$.
- $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par D . Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie telle que $D(F) \subset F$. F possède une base $(P_1, \dots, P_k)$. Posons $n = \max_{1 \leq i \leq k} \deg P_i$. Alors $F \subset \mathbb{K}_n[X]$.
Il existe $P \in F$ tel que $\deg P = n$ (P peut être l'un des P_i par exemple). Alors $(P, D(P), \dots, D^n(P))$ est une famille de polynômes de degrés étagés dans F , donc $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(P, D(P), \dots, D^n(P)) \subset F$.
- Soit F tel que $D(F) \subset F$ et $\dim F = +\infty$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe $P \in F$ tel que $\deg P \geq n$, sinon $F \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$: c'est faux.
Alors $\mathbb{K}_n[X] \subset \text{Vect}(P, D(P), \dots, D^{\deg P}(P)) \subset F$, donc $F = \mathbb{K}[X]$.

- On a $J = \text{mat} \left(D|_{\mathbb{K}_{n-1}[X]}, \left(\frac{X^i}{i!} \right)_{0 \leq i \leq n-1} \right)$. Notons $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}^n$ tel que $\varphi \left(\frac{X^i}{i!} \right) = c_i = i$ -ième vecteur de la base canonique de $\mathbb{K}^n$. φ est un isomorphisme car l'image par φ d'une base est une base.

Alors $J = \text{mat}(\varphi D \varphi^{-1}, c)$ car $\varphi D \varphi^{-1}(c_i) = \varphi D \left(\frac{X^i}{i!} \right) = \varphi \left(\frac{X^{i-1}}{(i-1)!} \right) = c_{i-1}$.

Alors $\tilde{J} = \varphi D \varphi^{-1}$. Soit $F \subset \mathbb{K}^n$ un sous-espace vectoriel tel que $\tilde{J}(F) \subset F$. Alors $\varphi D \varphi^{-1}(F) \subset F$, donc $D \varphi^{-1}(F) \subset \varphi^{-1}(F)$, donc $\varphi^{-1}(F) = \mathbb{K}_p[X]$ où $p \leq n - 1$, puis $F = \varphi(\varphi^{-1}(F)) = \varphi(\mathbb{K}_p[X]) = \text{Vect}(c_0, \dots, c_p)$.

Conclusion : F est stable par $\tilde{J}$ si et seulement si il existe $p \in \{0, \dots, n - 1\}$ tel que $F = \text{Vect}(c_0, \dots, c_p)$.

La réciproque est évidente.

Autre solution :

On utilise l'exercice sur les matrices de JORDAN (solution page 268) + matrice algèbre linéaire 26.

Soit F un sous-espace vectoriel tel que $J(F) \subset F$. Posons $p = \dim F$. $(c_1, \dots, c_n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $J^k = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-k} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ via $\tilde{J}$.

Donc $J^n = 0$. Alors $(J|_F)^p = 0$ cf ci-dessous.

Donc $F \subset \text{Ker } J^p = \text{Vect}(c_1, \dots, c_p)$, car en posant $X \in \mathbb{K}^n$, $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, avec X_1 de dimension p et X_2 avec

$n - p$ lignes, on a $J^p \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & I_{n-p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X_2 = 0$.

or $\dim F = p$, donc $F = \text{Vect}(c_1, \dots, c_p)$.

Solution de l'exercice 25.19

Énoncé

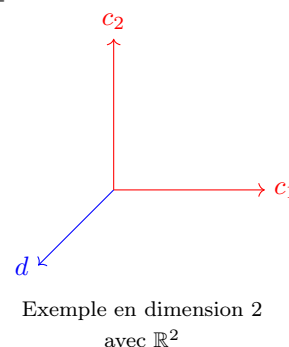
On a $\dim E = n$ donc E est isomorphe à $\mathbb{R}^n$, on note φ cet isomorphisme. Posons $b =$

$(c_1, \dots, c_n, d)$ avec $d = \begin{pmatrix} -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$. Soit $x \in \mathbb{R}^n$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

1^{er} cas : Si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_i \geq 0$, alors $x = \sum_{i=1}^n x_i c_i$ convient.

2^e cas : Si $A = \{x_i / i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i < 0\} \neq \emptyset$, on pose $x_{i_0} = \min A$.

Alors $x = |x_{i_0}|d + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq i_0}}^n (x_i + |x_{i_0}|)c_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_0\}$, $x_i + |x_{i_0}| \geq 0$ par construction.



Donc b est positivement génératrice dans $\mathbb{R}^n$.

Montrons que $\varphi(b)$ est positivement génératrice dans E .

Soit $x \in E$. $\varphi^{-1}(x) \in \mathbb{R}^n$ donc il existe $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i \geq 0$ tels que $\varphi^{-1}(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i c_i + \alpha_{n+1} d$.

Alors $x = \varphi\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i c_i + \alpha_{n+1} d\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(c_i) + \alpha_{n+1} \varphi(d)$.

Montrons que toute famille de cardinal inférieur ou égal à n n'est pas positivement génératrice.

$\dim E = n$, donc d'après le cours, toute famille génératrice est de cardinal supérieur ou égal à n . Supposons que $e = (e_1, \dots, e_n)$ soit positivement génératrice. e est de cardinal n et génératrice, donc c'est une base de E .

Soit $x \in E \setminus \{0\}$, alors il existe $(\alpha_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i \geq 0$.

De même, il existe $(\alpha'_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $-x = \sum_{i=1}^n \alpha'_i e_i$ avec $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha'_i \geq 0$. Mais on a aussi, $-x = -\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n -\alpha_i e_i$.

Par unicité de la décomposition dans une base, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha'_i = -\alpha_i$, donc $\alpha_i \geq 0$ et $\alpha_i \leq 0$, donc $\alpha_i = 0$. Donc $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$, ce qui est faux.

Donc $e = (e_1, \dots, e_n)$ n'est pas positivement génératrice.

Solution de l'exercice 25.20

Énoncé

RÉDACTION À ÉTOFFER (cf enregistrement du 27.05.2020) + DESSIN

$$1. (\lambda f + g)(x) = \lambda \alpha_i x + \lambda \beta_i + \alpha'_i x + \beta'_i = (\lambda \alpha_i + \alpha'_i)x + (\lambda \beta_i + \beta'_i).$$

2. Montrons que φ est injective. Supposons $\varphi(f) = 0$. Alors :

$$f(a_k) = \sum_{i=1}^k \varphi(f)_i = 0$$

Donc par continuité :

$$\alpha_k a_{k-1} + \beta_k = 0 \quad \alpha_k a_k + \beta_k = 0$$

Donc $\alpha_k = \beta_k = 0$, ainsi $f = 0$. Donc φ est injective, Donc $\dim(\mathcal{F}) \leq \dim(\mathbb{R}^n) = n$.

3. Il suffit de montrer que c'est une famille libre. Supposons :

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j f_j = 0$$

Soit $2 \leq i \leq n-1$. Pour $x \in]a_{i-1}, a_i[$:

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^n \lambda_j f'_j(x) \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j - \sum_{j=i}^n \lambda_j \end{aligned}$$

De même, pour $x \in]a_i, a_{i+1}[$:

$$0 = \sum_{j=1}^i \lambda_j - \sum_{j=i+1}^n \lambda_j$$

La différence des deux équations donne :

$$0 = 2\lambda_i$$

Ainsi, $\forall i \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket, \lambda_i = 0$. En évaluant $\lambda_1 f_1 + \lambda_n f_n$ en a et en b on montre que $\lambda = 0$, ainsi (f_j) est libre.

4. Les éléments proposés sont convexes (car chaque f_i est convexe et la convexité est stable par combinaison linéaire à coefficients positifs), montrons que ce sont les seuls. Supposons $f = \sum_{j=1}^n \gamma_j f_j$ convexe. Les pentes de f sont croissantes, ainsi pour $2 \leq i \leq n$ la pente sur $]a_{i-1}; a_i[$ est inférieure à la pente sur $]a_i; a_{i+1}[$. Les mêmes calculs que dans la question précédente donnent :

$$\sum_{j=1}^{i-1} \gamma_j - \sum_{j=i}^n \gamma_j \leq \sum_{j=1}^i \gamma_j - \sum_{j=i+1}^n \gamma_j \Leftrightarrow 0 \leq \gamma_i$$

De plus, $\gamma_1 f_1 + \gamma_n f_n = \gamma_1(x - a) + \gamma_n(b - x) = (\gamma_1 - \gamma_n)x + (\gamma_n b - \gamma_1 a) = \alpha x + \beta$.

Solution de l'exercice 25.21

Énoncé

- Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $\mathbb{L}$ un sous-corps de $\mathbb{K}$.
Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Montrons qu'on peut le structurer comme un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.
 - On sait que $(E, +)$ est un groupe abélien.
 - Le produit externe de $\mathbb{L} \times E$ dans E est défini comme restriction du produit externe de $\mathbb{K} \times E$ dans E à $\mathbb{L} \times E$. En particulier, il vérifie, pour tout $x, y \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{L}$:

- $1_{\mathbb{L}} \cdot x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x$
- $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$
- $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$
- $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \times \beta) \cdot x$

car α, β sont aussi des éléments de $\mathbb{K}$, donc ils vérifient les propriétés du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

Ainsi, E est aussi un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.

- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel tel que $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K})$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ sont définies. Alors en notant $\dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) = m$ et $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n$, il existe $(e_i)_{i \in [1, n]}$ et $(f_j)_{j \in [1, m]}$ des bases de E et $\mathbb{K}$.

Soit $x \in E$. Il existe $(\alpha_i)_{i \in [1, n]} \in \mathbb{K}^n$ telle que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$.

Pour tout $i \in [1, n]$, il existe alors $(\beta_{i,j})_{j \in [1, m]} \in \mathbb{L}^m$ telle que $\alpha_i = \sum_{j=1}^m \beta_{i,j} f_j$, donc $x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_{i,j} f_j e_i =$

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \beta_{i,j} f_j e_i.$$

Ainsi, la famille $(e_i f_j)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est génératrice dans le $\mathbb{L}$ -espace vectoriel E .

Montrons qu'elle est libre.

Soit $(\beta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \in \mathbb{L}^{n \times m}$ telle que $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \beta_{i,j} e_i f_j = 0$.

Or la famille $(f_j)_{j \in [1, m]}$ est libre dans le $\mathbb{L}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}$, donc pour tout $j \in [1, m]$, $\beta_{i,j} = 0$. Ainsi $(\beta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = 0$. Donc $(e_i f_j)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ est libre, c'est donc une base de E en tant que $\mathbb{L}$ -espace vectoriel.

Ainsi E est un $\mathbb{L}$ -espace vectoriel de dimension finie égale à nm donc $\dim_{\mathbb{L}}(E) = \dim_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) \dim_{\mathbb{K}}(E)$.

Algèbre linéaire

Solution de l'exercice 26.1

Énoncé

- $f(P(X)) = \lambda P(X) \Leftrightarrow P(X+1) = \lambda P(X)$.

Supposons que P est solution, et P non nul et $\deg P \geq 1$, alors il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ racine de P , donc $\lambda P(\alpha) = 0 = P(\alpha+1)$, donc $\alpha+1$ est aussi racine de P .

On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha+n$ est racine de P , donc P possède une infinité de racines, donc c'est le polynôme nul, ce qui est faux.

Donc $\deg P = 0$ car $\deg P \neq -\infty$ car $P \neq 0$, si $\lambda \neq 1$, alors il n'y a pas de solutions.

Si $\lambda = 1$, tous les polynômes constants non-nuls conviennent, d'où $E_1^f = \text{Ker}(\text{Id} - f) = \mathbb{R}_0[X]$.

Réciproquement, les polynômes constants vérifient la condition.

- $g(P(X)) = \lambda P(X) \Leftrightarrow P(-X) = \lambda P(X)$.

Supposons que $P(-X) = \lambda P(X)$ et que P soit non-nul. En notant $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on en déduit que $a_n(-X)^n = \lambda a_n X^n$, d'où $\lambda = \pm 1$.

Si $\lambda = 1$, les polynômes paires sont les vecteurs propres de g associés à 1.

Si $\lambda = -1$, ce sont les polynômes impairs.

D'où $E_1^g = \text{Ker}(\text{Id} - g) = \left\{ P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mid \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k+1} = 0 \right\}$ et $E_{-1}^g = \text{Ker}(-\text{Id} - g) = \left\{ P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mid \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 0 \right\}$

La réciproque étant évidente.

Remarque : $g^2 = \text{Id}_E$, donc g est une symétrie, et g est annulé par $P(X) = X^2 - 1$ (i.e. $P(g) = 0$).

Supposons que $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $Q(u) = 0, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$, donc il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, u^n(x) = \lambda^n x$.

Donc $Q(u)(x) = Q(\lambda)x$. Or $Q(u) = 0$, donc $Q(\lambda) = 0$. $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(Q)$.

Donc les valeurs propres de la g sont nécessairement des racines de P , donc $\text{Sp}(g) = \{1, -1\}$.

Solution de l'exercice 26.2

Énoncé

Posons $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 7 & 14 & 20 & 27 \\ 5 & 10 & 16 & 19 \\ 3 & 5 & 6 & 13 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 \\ -13 \\ -11 \\ -3 \end{pmatrix}$

La matrice globale du système est $A = \left(\begin{array}{c|c} M & B \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & -2 \\ 7 & 14 & 20 & 27 & -13 \\ 5 & 10 & 16 & 19 & -11 \\ 3 & 5 & 6 & 13 & -3 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}$

On applique l'algorithme de GAUSS-JORDAN : pour tout $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, on effectue des opérations élémentaires sur les lignes de A afin que pour tout $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, on ait $[A]_{i,j} = \delta_{i,j}$.

On commence donc par la colonne 1, le premier pivot est 1 : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_1 - L_4 \\ L_3 - 5L_1 \\ L_2 - 7L_1 \end{matrix}$ Puis la colonne 2, avec 1 comme pivot : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 - 2L_2 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \checkmark$

On continue de la même façon ; maintenant, le pivot est encore Et enfin, avec -2 comme pivot, on arrive à cela :

$$1 : \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_1 + 3L_3 \\ L_2 - 3L_3 \\ L_3 \\ L_4 + L_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_1 + \frac{3}{2}L_4 \\ L_2 + L_4 \\ L_3 - \frac{1}{2}L_4 \\ -\frac{1}{2}L_4 \end{array}$$

On vient de montrer qu'avec des opérations élémentaires sur les lignes de A , on peut arriver à une matrice $A' = \left(\begin{array}{c|c} I_4 & B' \end{array} \right)$; on en déduit que M est inversible, donc $\text{rg}(M) = 4$. De plus, (S) est compatible, et ses solutions sont données par :

$$(S) \iff \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Solution de l'exercice 26.3

Énoncé

La matrice globale du système est
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda & \dots & \lambda^{n-2} & \lambda \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda^{n-2} & \dots & \lambda & \ddots & \lambda & \vdots \\ \lambda^{n-1} & \dots & \dots & \lambda & 1 & \lambda^{n-1} \end{array} \right).$$

On effectue les opérations $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_{i-1}$, pour i variant de n à 2 . On obtient alors :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & \lambda(1 - \lambda^2) & \dots & \lambda^{n-2}(1 - \lambda^2) & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & \lambda(1 - \lambda^2) & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 - \lambda^2 & 0 \end{array} \right)$$

Premier cas : Supposons que $1 - \lambda^2 = 0$.

Alors le système est de rang 1 (toutes les lignes s'annulent sauf la première), il est compatible et $(x_1, \dots, x_n)$ est solution si et seulement si $x_1 = 1 - \sum_{j=2}^n \lambda^{j-1} x_j$.

Deuxième cas : Supposons que $\lambda \notin \{-1, 1\}$.

On effectue les opérations $L_i \leftarrow \frac{L_i}{1 - \lambda^2}$, pour i variant de 2 à n :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & \lambda^{n-2} & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Ainsi le système est de CRAMER et l'unique solution est donnée par $x_n = x_{n-1} = \dots = x_2 = 0$ et $x_1 = 1$.

Solution de l'exercice 26.4

Énoncé

$(g \circ f)^2 = (g \circ f) \circ (g \circ f) = g \circ (f \circ g) \circ f = g \circ f$, donc $g \circ f$ est un projecteur.

Soit $x \in \text{Ker}(g \circ f)$.

Alors $(g \circ f)(x) = 0_E \Leftrightarrow g(f(x)) = 0_E$ et donc $g(f(x)) = 0_E$, donc $f(g(f(x))) = f(0_E) = 0_E$, donc $f(x) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker}(f)$ donc $\text{Ker}(g \circ f) \subset \text{Ker} f$.

L'inclusion réciproque est immédiate, donc $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker} f$. Donc $\text{Ker}(f) = E_0^{f \circ g}$.

Soit $x \in \text{Im}(g \circ f)$, alors il existe $y \in E$ tel que $(g \circ f)(y) = x \Leftrightarrow g(f(y)) = x$. Posons $z = f(y) \in E$. Donc $g(z) = x$ donc $x \in \text{Im}(g)$, DONC $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$.

Soit $x \in \text{Im}(g)$, alors il existe $y \in E$ tel que $g(y) = x$, donc $f \circ g(y) = f(x)$ donc $y = f(x)$, donc $g(y) = g \circ f(x) = x$, donc $x \in \text{Im}(g \circ f)$ et $x \in E_1^{g \circ f}$.

De plus $E_1^{g \circ f} \subset \text{Im}(g \circ f)$ donc $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g) = E_1^{g \circ f}$.

Solution de l'exercice 26.5

Énoncé

Endomorphismes nilpotents d'indice 2.

$i. \Rightarrow ii.$, d'après le théorème du rang $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$, donc $\dim \text{Ker } f = 2p - p = p$. $f^2 = 0$, donc pour $x \in \text{Im } f$, il existe y tel que $f(y) = x$ d'où $f(x) = f(f(y)) = f^2(y) = 0$, donc $x \in \text{Ker } f$, donc $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$, et par égalité des dimensions, on a $\text{Im } f = \text{Ker } f$.

$ii. \Rightarrow iii.$ On note $F = \text{Ker } f = \text{Im } f$, on note F' un supplémentaire de F dans E , on note $f_1, \dots, f_p$ une base de F et $(f'_1, \dots, f'_p)$ une base de F' et on note b la concaténation des bases $b = (f_1, \dots, f_p, f'_1, \dots, f'_p)$. Ainsi, on peut écrire

$$A = \text{mat}(f, b) = \begin{pmatrix} f_1, \dots, f_p & f'_1, \dots, f'_p \\ \boxed{0} & M \\ \boxed{0} & \boxed{0} \end{pmatrix} \text{ avec } M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$$

$\boxed{0}$: pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(f_i) = 0$, donc les p premières colonnes sont nuls.

$\boxed{0}$: $\text{Im } f = \text{Ker } f$, ainsi leurs composantes dans F' sont nulles.

Montrons que M est inversible. Supposons qu'il existe $u \in \mathbb{K}^n$ non-nul tel que $Mu = 0$ (i.e. M est non-inversible).

Alors en notant $v = \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$, on a $Av = \begin{pmatrix} 0 & M \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Mu \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, donc il existe $v \in F'$ tel que $f(v) = 0$ avec $v \neq 0$, c'est absurde car $F = \text{Ker } f \cap F' = \{0\}$, donc M est bien inversible.

Ainsi $f|_{F'}$ est bijective, donc $(f'_1, \dots, f'_p)$ est une base de F' . On note B' une base tel que $\text{mat}(f|_{F'}, B') = I_p$.

Ainsi la base B de E qui est la concaténation de $f_1, \dots, f_p$ et de B' , on a $\text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$iii. \Rightarrow i.$: Posons $M = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On a $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\text{rg}(M) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} I_p \\ 0 \end{pmatrix} = p$, donc $f^2 = 0$ et $\text{rg}(f) = p$.

Autre méthode :

$\text{Im}(f)$ possède donc au moins une base de la forme $(e_1, \dots, e_p)$ et pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, il existe $e_{p+i} \in E$ tel que $e_i = f(e_{p+i})$. Notons $B = (e_1, \dots, e_{2p})$ et montrons que B est une base de E .

Supposons que $\sum_{i=1}^{2p} \alpha_i e_i = 0$. Prenons l'image par f de cette égalité : on obtient $0 = \sum_{p+1}^{2p} \alpha_i f(e_i) = \sum_{i=p+1}^{2p} \alpha_i e_{i-p}$, donc

pour tout $i \in \{p+1, \dots, 2p\}$, $\alpha_i = 0$, puis on conclut car $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille libre.

Enfin $\text{mat}(f, B)$ a la forme demandée car pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $e_i \in \text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$ et pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $e_i = f(e_{p+i})$.

Solution de l'exercice 26.6

Énoncé

D'après la formule de GRASSMAN, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G \leq \dim F + \dim G$. Avec $F = \text{Im}(a)$ et $G = \text{Im}(b)$. Donc $\dim(\text{Im}(a) + \text{Im}(b)) \leq \dim(\text{Im}(a)) + \dim(\text{Im}(b))$.

Or $\text{Im}(a+b) \subset \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$: en effet, soit $y \in \text{Im}(a+b)$, alors il existe $x \in E$ tel que $(a+b)(x) = y \Leftrightarrow a(x) + b(x) = y$, donc $y \in \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$, donc $\text{Im}(a+b) \subset \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$.

Donc $\dim(\text{Im}(a+b)) \leq \dim(\text{Im}(a)) + \dim(\text{Im}(b))$ donc $\text{rg}(a+b) \leq \text{rg } a + \text{rg } b$.

En remplaçant a par $a+b$ et b par $-b$, on a : $\text{rg}((a+b) + (-b)) \leq \text{rg}(a+b) + \text{rg}(-b)$, donc $\text{rg}(a) - \text{rg}(b) \leq \text{rg}(a+b)$ car $\text{rg}(-b) = \text{rg}(b)$.

En échangeant a et b dans la formule précédente, $\text{rg}(b) - \text{rg}(a) \leq \text{rg}(a+b)$.

Donc $|\text{rg}(a) - \text{rg}(b)| \leq \text{rg}(a+b)$.

Solution de l'exercice 26.7

Énoncé

- On sait que F est un sous-espace vectoriel. De plus, $G \neq \emptyset$. Soit $(f, g, \lambda) \in G^2 \times \mathbb{K}$. Alors $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $(f + \lambda g)^{(p)}(0) = f^{(p)}(0) + \lambda g^{(p)}(0) = 0$, donc $f + \lambda g \in G$, donc G est bien un sous-espace vectoriel.

Montrons que $F \oplus G = E$.

Soit $f \in F \cap G$. Alors il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors, pour tout

$p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $f^{(p)}(0) = p! a_p = 0$ car $f \in G$. Comme $p! \neq 0$, on a bien $a_p = 0$, finalement, $f = 0$. Donc $F \cap G = \{0\}$.

Soit $f \in E$. Posons pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{p=0}^n \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p$ et $h(x) = f(x) - g(x)$.

Alors $g \in G$ et $h \in F$ et $f = h + g$, donc $F + G = E$. F et G sont donc supplémentaires.

Ou bien : D'après le cours, on sait donc que 0 est de multiplicité au moins $n + 1$, c'est-à-dire que pour tout $f \in G$, il existe $g \in E$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^{n+1}g(x)$.
Il est alors clair que $F \cap G = \{0\}$.

2. La projection sur F parallèlement à G associe à une fonction son développement limité à l'ordre n en 0.

Solution de l'exercice 26.8

Énoncé

On laisse le soin au·à la lecteur·rice de vérifier que F est non-vidé et qu'il est stable par combinaison linéaire.
Soit $f \in F \cap \mathbb{R}_1[X]$. On a donc $f = aX + b$, puis $f(x_1) = f(x_2) = 0$. On a $a(x_1 - x_2) = 0$, puis comme $x_1 \neq x_2$, $a = 0$ et b_0 .

Soit $f \in E$. On pose $p: x \mapsto ax + b$ avec $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ et $b = \frac{f(x_1)x_2 - f(x_2)x_1}{x_2 - x_1}$.

On pose $g = f - p$. On a $g(x_1) = f(x_1) - p(x_1)$ et $p(x_1) = \frac{x_1f(x_2) - f(x_1)x_1 + f(x_1)x_2 - f(x_2)x_1}{x_2 - x_1} = f(x_1)$. Donc $g(x_1) = 0$, de même $g(x_2) = 0$, donc $F \oplus \mathbb{R}_1[X] = E$.

Autre méthode :

Maintenant, il se trouve qu'on peut remplacer 2 par n , $x_1, \dots, x_n$, n réels compris entre 0 et 1 distincts, et F est l'ensemble des fonctions s'annulant en ces points, et montrer que F et $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sont supplémentaires.

En dimension n , le calcul ne peut plus être mené, il faut alors penser aux polynômes d'interpolation de LAGRANGE.

Pour montrer que $F \cap \mathbb{R}_{n-1}[X] = \{0\}$, alors un élément de l'intersection est un polynôme de degré au plus $n - 1$ et il s'annule en n points, donc il est nul.

Pour montrer qu'ils sont supplémentaires, on prend le polynôme P qui vérifie $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, P est alors bien de degré inférieur à $n - 1$, et on peut écrire $f = f - P + P$, $f - P$ s'annulant bien en les x_i .

Remarque : Cet exercice se focalise sur des racines simples distinctes, l'exercice 7 se focalise sur la multiplicité d'une seule racine, un autre exercice serait la conjonction des deux, utilisant alors les polynômes d'HERMITE (voir l'exercice 25.13).

Solution de l'exercice 26.9

Énoncé

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $u(P) = \lambda P \iff \forall x \in]1, +\infty[, x(x-1)P'(x) = (\lambda - b - ax)P(x)$.

Par décomposition en éléments simples, on obtient $\frac{\lambda - b - ax}{x(x-1)} = \frac{b - \lambda}{x} + \frac{\lambda - b - a}{x-1}$, donc $u(P) = \lambda P \iff \exists C \in \mathbb{R}, P(x) = C \exp((b - \lambda) \ln x + (\lambda - b - a) \ln(1 - x)) = Cx^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$.

Supposons que $f: x \mapsto x^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$ est une application polynomiale. Au voisinage de 0, on a $f(x) \sim_0 x^{b-\lambda}$, donc $b - \lambda \in \mathbb{N}$. De même, au voisinage de 1, $f(x) \sim_1 (1-x)^{\lambda-b-a}$, donc $\lambda - b - a \in \mathbb{N}$.

Dans ce cas, $-a = (b - \lambda) + (\lambda - b - a) \in \mathbb{N}$ et $\lambda \in b - \mathbb{N}$. Sinon, par contraposée de ce qui précède, f n'est pas un polynôme, donc λ n'est pas valeur propre.

Conclusion : si $-a \notin \mathbb{N}$, u ne possède aucune valeur propre. Si $-a \in \mathbb{N}$, les valeurs propres de u sont les $b - k = \lambda$ et tel que $\lambda - b - a = -k + (-a)$, donc tel que $k \in \{0, \dots, -a\}$ et les sous-espaces propres sont les droites vectorielles engendrées par les fonctions $x \mapsto x^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$.

Solution de l'exercice 26.10

Énoncé

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 + \dots + x_n = \lambda x_1 \\ \forall i \geq 2, x_1 + x_i = \lambda x_i \end{cases}$$

Premier cas : $\lambda = 1$

$$AX = X \iff \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + \dots + x_n = 0 \end{cases} \quad (\text{intersection de deux hyperplans, donc l'espace est de dimension } n - 2, \text{ il suffit}$$

donc de prendre $n - 2$ vecteurs libres vérifiant la condition) $\iff X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$, qui sont bien libres (vérifier manuellement, ou prendre une matrice extraite).

Second cas : $\lambda \neq 1$

$$\begin{cases} \forall i \geq 2, x_i = \frac{x_1}{\lambda - 1} \\ (1 - \lambda)x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{x_1}{\lambda - 1} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \forall i \geq 2, x_i = \frac{x_1}{\lambda - 1} \\ [(\lambda - 1)^2 - (n - 1)]x_1 = 0 \end{cases}$$

- Si $\lambda - 1 \neq \pm\sqrt{n-1}$, $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.
- Si $\lambda - 1 = \pm\sqrt{n-1}$, $\lambda \in \text{Sp}(A)$ et $E_\lambda^A = \text{Vect} \begin{pmatrix} \lambda-1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

Notons $c = (c_1, \dots, c_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et $A = \text{mat}(\tilde{A}, c)$.

Posons $e_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{n-1} \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{n-1} \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ et pour tout $i \in \{3, \dots, n\}$, $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = c_2 - c_i$.

On a $\tilde{A}(e_1) = (1 + \sqrt{n-1})e_1$, $\tilde{A}(e_2) = (1 - \sqrt{n-1})e_2$, $\forall i \geq 3$, $\tilde{A}(e_i) = e_i$.

Donc $\text{mat}(\tilde{A}, e) = D$, où $D = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{n-1} & & & & \\ & 1-\sqrt{n-1} & & & \\ & & \mathbf{0} & & \\ \mathbf{0} & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$. Notons $P = P_c^e = \begin{pmatrix} \sqrt{n-1} - \sqrt{n-1} & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & -1 \end{pmatrix}$.

Alors $A = PDP^{-1}$.

Solution de l'exercice 26.11

[Énoncé](#)

On peut passer de la première matrice à la deuxième à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes,

en effectuant notamment : $C_3 \leftarrow C_3 + C_2 - C_1$, ce qui donne alors $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, suivies de $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour

$i \in \{2, 3, 4, 5\}$, ce qui donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, suivies de $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$, $L_2 \leftarrow -L_2$ et $L_i \leftarrow L_i - L_2$ pour $i \in \{3, 4\}$.

Pour les colonnes, on peut donc poser $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et pour P :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour calculer maintenant les inverses, on a $Q^{-1} : C_3 \leftarrow C_3 + C_2 - C_1$, donc Q consiste en les opérations inverses :

$Q : C_3 \leftarrow C_3 - C_2 + C_1$, ce qui donne $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On procède de même pour P , et on trouve $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Autre méthode :

On cherche P, Q inversibles telle que $A = PBQ$ où A est la matrice de gauche et $B = K_{5,3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Notons $A = f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^5$, on a bien $\text{Ker } f = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, car $\text{rg } A = 2$ donc $\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - 2 = 1$.
 $X \longmapsto f(X) = AX$

Notons $b_1 = e_1, b_2 = e_2$ et $b_3 = e_1 - e_2 - e_3$, où $e = (e_1, e_2, e_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Notons $b'_1 = f(b_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, b'_2 = f(b_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. On complète ensuite (b'_1, b'_2) qui est libre en une base de $\mathbb{R}^5$: $b' = (b'_1, \dots, b'_5)$.

On a donc $A = \text{mat}(f, \text{bases canoniques})^3 = Q \text{mat}(f, \text{nouvelles bases})P^{-1}$, où $Q = P_{b.c.}^{b'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et

$P = P_{b.c.}^b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, P correspond à la matrice effectuant l'opération $C_3 \leftarrow (-C_3) - C_2 + C_1$, dont l'opération inverse est $C_3 \leftarrow -(C_3 + C_2 - C_1)$ donc $P = P^{-1}$.

Solution de l'exercice 26.12

[Énoncé](#)

1. On sait déjà que $\text{rg}(AB) \leq \inf(\text{rg}(A), \text{rg}(B)) \leq \text{rg}(B)$. Reste à prouver que $\text{rg}(AB) \neq \text{rg}(B)$.

Supposons par l'absurde $\text{rg}(AB) = \text{rg}(B)$. Notons a et b les endomorphismes associés. Montrons alors que $b \circ a(E) = b(E)$ i.e. $\text{Im}(b \circ a) = \text{Im}(b)$. $a(E) \subset E$ donc $\text{Im}(b \circ a) \subset \text{Im}(b)$.

De plus, $\dim(\text{Im}(b \circ a)) = \dim(\text{Im}(b))$, on a donc $b \circ a(E) = b(E)$. Par conséquent, $a \circ b \circ a(E) = a \circ b(E)$. A et B commutent, donc a et b également.

De la secousse, $a^2 \circ b(E) = a \circ b(E) = b(E)$. Par une récurrence aisée, on montre que $a^n \circ b(E) = b(E)$ or $A^n = 0$, donc $A^n \circ b(E) = \{0\} = b(E) \nmid$ (car $B \neq 0$).

Il y a contradiction avec l'hypothèse.

D'où $\text{rg}(AB) \neq \text{rg}(B)$ donc $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$.

2. On suppose que $A_1 \times \dots \times A_n \neq 0$.

À l'aide de la première question, on montre alors que pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{rg}(A_1 \times \dots \times A_p) \leq n - p$. Pour l'initialisation, A_1 est nilpotente donc son rang est bien inférieur strictement à p , donc inférieur à $p - 1$.

Pour $p = n$, on obtient $\text{rg}(A_1 \times \dots \times A_n) = 0$, donc $A_1 \times \dots \times A_n = 0$, ce qui est faux, donc $A_1 \times \dots \times A_n = 0$.

Solution de l'exercice 26.13

[Énoncé](#)

On a $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = I_n - BA + BA + I_n = 2I_n$. Alors $\frac{1}{2}(A + B)(A + B) = I_n$, donc $\frac{1}{2}(A + B)$ est l'inverse de $(A + B)$.

Donc $(A + B)B(A + B)^{-1} = \frac{1}{2}(A + B)B(A + B) = \frac{1}{2}(AB + B^2)(A + B) = \frac{1}{2}(ABA + A + AB^2 + B) = \frac{1}{2}((-BA)A + A + A + B) = \frac{1}{2}(-B + 2A + B) = A$.

On a bien A et B semblables.

Autre méthode :

$A^2 = I_n$ donc A est une symétrie, donc $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}$ où $P \in GL_n(\mathbb{C})$ car $\mathbb{K}^n = E_1^A \oplus E_{-1}^A$ (on peut donc prendre une base adaptée à la décomposition en somme directe, ce qui donne le résultat)

Mais B est inversible (car $B^2 = I_n$), donc $A = -BAB^{-1} = B(-A)B^{-1}$, donc $\text{Tr}(A) = -\text{Tr}(A)$, donc $r = n - r$ (car $\text{Tr}(A) = 0 = n - (n - r)$).

Donc n est pair, et A est semblable à $\begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & -I_{n-r}/2 \end{pmatrix}$.

Idem pour B , CQFD.

Solution de l'exercice 26.14

[Énoncé](#)

1. Soit $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq p-1}$ tel que

$$\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) = 0$$

3. aussi noté b.c.

alors

$$0 = u^{p-1} \left(\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) \right) = \sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^{k+p-1}(a) = \lambda_0 u^{p-1}(a)$$

$u^{p-1}(a) \neq 0$, donc $\lambda_0 = 0$.

Supposons que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_k = 0$ où $1 \leq n \leq p-1$, alors :

$$\begin{aligned} 0 &= u^{p-n-2} \left(\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) \right) \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^{k+p-n-2}(a) \\ &= \lambda_{n+1} u^{p-1}(a) + \sum_{k=0}^n \lambda_k u^{k+p-n-2}(a) \\ &= \lambda_{n+1} u^{p-1}(a) \end{aligned}$$

Donc $\lambda_{n+1} = 0$. Par récurrence, on a que $\lambda_k = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Alors la famille $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est libre.

2. Comme $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$, on a nécessairement $p \leq \dim \mathbb{R}^3 = 3$.

3. **Cas 1** : $p = 1$, alors $\forall a \in \mathbb{R}^3$, $u(a) = 0$, donc $\text{rg}(u) = 0$ puis $A = 0$.

Cas 2 : $p = 3$.

Soit $e = (a, u(a), u^2(a))$, d'après la question (1), e est une famille libre de cardinal 3, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

On a :

$$(P_{\mathcal{B}}^e)^{-1} A P_{\mathcal{B}}^e = \text{mat}(u, e) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(e_1) & u(e_2) & u(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(a) & u^2(a) & u^3(a) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Où $P_{\mathcal{B}}^e$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à e .

Cas 3 : $p = 2$: $(a, u(a))$ est une famille libre, donc d'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de $\mathbb{R}^3$: $(a, b, u(a))$.

Il existe alors $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $u(b) = \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 u(a)$, on a

$$0 = u^2(b) = \lambda_1 \lambda_2 a + \lambda_2^2 b + (\lambda_1 + \lambda_2 \lambda_3) u(a)$$

On en déduit que $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_1 = 0$. Posons $e = (a, b - \lambda_3 a, u(a))$, alors e est toujours une base car (a, b) est libre.

$$u(b - \lambda_3 a) = u_b - \lambda_3 u(a) = 0$$

$$\text{Ainsi, } (P_{\mathcal{B}}^e)^{-1} A P_{\mathcal{B}}^e = \text{mat}(u, e) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(e_1) & u(e_2) & u(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(a) & u(b) & u^2(a) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 26.15

Énoncé

$\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$, on pose $a = \text{rg}(u)$ il existe alors $(e_1, \dots, e_a)$ une base de $\text{Im}(u)$, on peut la compléter en une base de $\text{Ker}(u)$ d'après le théorème de la base incomplète en $(e_1, \dots, e_a, e_{a+1}, \dots, e_{n-a})$.

On a $\forall i \in \llbracket a+1, n-a \rrbracket$, $e_i \in \text{Ker}(u)$ et $\forall i \in \llbracket 1, a \rrbracket$, $\exists g_i \in E$, $u(g_i) = e_i$

Considérons la famille $(g_1, \dots, g_a, e_1, \dots, e_{n-a}) = e$.

En adaptant la démonstration de l'exercice 26.5 (solution page 285), e est libre donc c'est une base et $\text{mat}_e(u) =$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & & & 0 \\ 1 & \dots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & \dots & 1 & \\ \vdots & & \vdots & \\ 0 & \dots & 0 & \end{array} \right) \text{ et donc } r = a = \text{rg}(u) \text{ convient.}$$

Autre méthode :

$u^2 = 0$, donc $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. Notons H un supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans $\text{Ker}(u)$. Notons $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ une base de $\text{Im}(u)$, où $r = \text{rg}(u)$ et $(f_1, \dots, f_k)$ une base de H , où $\dim \text{Ker } u = r + k = n - r$ d'après le théorème du rang.

Posons $b = (e_1, \dots, e_r, u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$ et montrons que b est une base. Son cardinal vaut $2r + k = n = \dim E$, donc il suffit de montrer qu'elle est libre.

Si $\sum_{i=1}^r \alpha_i e_i + \sum_{i=1}^r \beta_i u(e_i) + \sum_{j=1}^j \gamma_j f_j = 0$, en composant par u , et en tenant compte du fait que $(u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$

est une famille de vecteurs de $\text{Ker}(u)$, on obtient $\sum_{i=1}^r \alpha_i u(e_i) = 0$, mais $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre, donc pour tout i , $\alpha_i = 0$. De plus $(u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$ est libre, donc $\beta_i = \gamma_j = 0$. Ainsi b est bien une base de E .

De plus pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $u(e_j) = u(e_j)$ donc les r premières colonnes de $\text{mat}(u, b)$ sont bien formées et comme les vecteurs suivants de b sont dans $\text{Ker}(u)$, $\text{mat}(u, b)$ est bien égale à ce que demande l'énoncé.

Solution de l'exercice 26.16

Énoncé

1. Soit $(\alpha_k) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi_k = 0$.

Alors en prenant $x = (\delta_{i,n})_{1 \leq i \leq n} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, on obtient que $\alpha_n = 0$, puis en prenant ensuite $x = (\delta_{i,n-1})_{1 \leq i \leq n}$ on montre que $\alpha_{n-1} = 0$ et puis successivement avec $x = (\delta_{i,n-j})_{1 \leq i \leq n}$ on montre que $\alpha_j = 0$, puis par récurrence descendante, on arrive à $x = 0$.

La famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est donc libre, elle est de cardinal n , donc c'est bien une base.

2. Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Notons $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale.

Supposons que $e^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

Alors pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_i(e_j) = i$ -ième coordonnées de e_j dans $e = \delta_{i,j}$.

Réciproquement, supposons que pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$, alors pour tout $x \in E$, $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, $\varphi_i(x) =$

$$\sum_{k=1}^n x_k \varphi(e_k) = \sum_{k=1}^n x_k \delta_{i,k} = x_i, \text{ donc } \varphi_i = e_i^*.$$

Conclusion : $e^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \Leftrightarrow \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$ (relation d'orthogonalité de KRONECKER).

Or, en posant $c_{n+1} = 0$, on vérifie que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_j(c_i - c_{i+1}) = \delta_{i,j}$ (par un calcul qu'on avait manifestement pas envie de faire).

Exercice supplémentaire : Supposons que $e = (e_1, \dots, e_n) \in E^n$ et $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in (E^*)^n$ tel que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$.

Montrer alors que e et φ sont des bases de E et de E^* et que $\varphi = e^*$.

Solution de l'exercice 26.17

Énoncé

1. Soit f une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors en notant $(E_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a

$$\begin{aligned} f(M) &= f\left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n m_{k,l} E_{k,l}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n m_{k,l} f(E_{k,l}) \end{aligned}$$

Notons $B = (f(E_{k,l}))_{1 \leq k, l \leq n}$, on a alors :

$$\begin{aligned} f(M) &= \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n f(E_{k,l} m_{k,l}) \\ &= \sum_{l=1}^n \left[\sum_{k=1}^n {}^t B_{l,k} m_{k,l} \right] \\ &= \sum_{l=1}^n ({}^t B \times M)_{l,l} = \text{Tr}({}^t B M) \end{aligned}$$

En notant ${}^t B = A$, on a bien $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

Montrons l'unicité de A . Soit $A \neq B$. Notons f_A (respectivement f_B) $f_A : M \mapsto \text{Tr}(AM)$ (respectivement : $f_B : M \mapsto \text{Tr}(BM)$).

Montrons que $f_A - f_B \neq 0$

Comme $A - B \neq 0$, il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $(A - B)_{i,j} \neq 0$, alors $AM = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{(i-1)}, (A - B)_{i,j}, \underbrace{0, \dots, 0}_{(n-i) \text{ fois}})$

Donc $\text{Tr}(AM) = (A - B)_{i,j} \neq 0$, donc $f_A - f_B \neq 0$, donc $f_A \neq f_B$.

Remarque : f_A est une forme linéaire particulière, elle dépend linéairement de A , donc $A \mapsto f_A$ est une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$, ceci démontre que cette application est surjective, or ces ensembles sont de même dimension, donc on a bijectivité, ce qui prouve l'unicité.

2. Un hyperplan peut être vu comme le noyau d'une forme linéaire. Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$ tel que $H = \text{Ker}(f)$.

Alors il existe un unique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

Le rang de la matrice A est supérieur ou égal à 1 car $A \neq 0$, donc il existe $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et P et Q inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $A = PJ_pQ$ où $J_p = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-p \text{ fois}})$.

$$\begin{aligned} \exists M \in GL_n(\mathbb{R}) \cap H &\Leftrightarrow \exists M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } \text{Tr}(AM) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } M = Q^{-1}CP^{-1} \text{ et } \text{Tr}(AM) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(PJ_pQQ^{-1}CP^{-1}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(PJ_pCP^{-1}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(J_pC) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{La matrice } C = \left(\begin{array}{c|c} \left. \begin{array}{cccc} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & 0 \end{array} \right\}^p & \left. \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{array} \right\}^{n-p} \end{array} \right) \text{ est inversible et } \text{Tr}(CJ_p) = 0, \text{ donc } GL_n(\mathbb{R}) \cap H \neq \emptyset.$$

Exercice complémentaire : Montrons que $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \lambda \notin \text{Sp}(M)$, or $|\text{Sp}(M)| \leq n$ car $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(M)} E_\lambda^M \subset \mathbb{K}^n$ et $\dim \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(M)} E_\lambda^M \geq |\text{Sp}(M)|$.

Donc à partir d'un certain rang (sur p), $M - \frac{1}{p}I_n \in GL_n(\mathbb{K})$, sinon il existerait une infinité de valeurs propres et $M - \frac{1}{p}I_n \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} M$.

Solution de l'exercice 26.18

Énoncé

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Posons $D : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{L}(E)$ et $G : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{L}(E)$.

$$v \longmapsto uv \qquad v \longmapsto vu$$

Donc $D, G \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ et $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $DG(v) = uvu = GD(v)$ donc $DG = GD$.

Alors, d'après la formule du binôme de NEWTON, $\Phi^n = (D - G)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^{n-k}(-G)^k$ puis, $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^n(v) =$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u^{n-k} v u^k$$

2. On pose $b_1, \dots, b_r$ une base de $\text{Im}(a)$, qu'on complète en une base $b_1, \dots, b_r, b_{r+1}, \dots, b_n$ de E .
 $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\exists f_i \in E$ tel que $a(f_i) = b_i$. On définit alors b par $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $b(b_i) = f_i$ et $\forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket$.

Montrons alors que b vérifie la propriété voulue. Soit $x \in E$, on décompose $a(x)$ dans $b_1, \dots, b_r$.

$$\begin{aligned} a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i \\ b \circ a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i \\ a \circ b \circ a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i = a(x) \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure.

3. On peut remarquer qu'avec la formule de la première question appliquée en $n = 2p-1$, on a $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^{2p-1}(v) = 0$, donc Φ est nilpotent.

Supposons que l'indice de nilpotence de Φ soit inférieur à $2p-2$, alors $\Phi^{2p-2} = 0$.

$$\forall v \in \mathcal{L}(E), \Phi^{2p-2}(v) = \sum_{k=0}^{2p-2} \binom{2p-2}{k} (-1)^k u^{2p-2-k} v u^k, \text{ et il reste les termes en } k = p-1 :$$

$$\Phi^{2p-2} = \binom{2p-2}{p-1} (-1)^{p-1} [u^{p-1} v u^{p-1}]$$

Ainsi $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $u^{p-1} v u^{p-1} = 0$. D'après la question 2., il existe $b \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^{p-1} b u^{p-1} = u^{p-1}$, en évaluant b en v , on trouve que $u^{p-1} = 0$, ce qui est absurde $\nexists$.

D'où Φ est nilpotent d'indice $2p-1$.

Il faut encore supposer que $\mathbb{K} = 0$.

Solution de l'exercice 26.19

[Énoncé](#)

L'égalité dimensionnelle demandée rappelle le théorème du rang. C'est donc elle que nous allons tenter d'appliquer, pour une application linéaire bien choisie.

Rappelons que $u^{-1}(G) = \{x \in E \mid u(x) \in G\}$, et que cette quantité est définie même lorsque u n'est pas bijective.

$x \in u^{-1}(G)$ si et seulement si $u(x) \in G$.

On peut donc définir $w : u^{-1}(G) \longrightarrow G$.

$$x \longmapsto u(x)$$

Soit $x \in u^{-1}(G)$, $x \in \text{Ker } w \iff u(x) = 0 \iff x \in \text{Ker}(u)$. donc $\text{Ker } w = u^{-1}(G) \cap \text{Ker } u$.

Mais $\{0\} \subset G$, donc $\text{Ker}(u) = u^{-1}(\{0\}) \subset u^{-1}(G)$. Ainsi $\text{Ker } w = \text{Ker } u$.

Si $y \in \text{Im}(w)$, $y \in \text{Im}(u) \cap G$. Réciproquement, supposons que $y \in \text{Im}(u) \cap G$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. $u(x) = y \in G$, donc $x \in u^{-1}(G)$ et $y \in \text{Im}(w)$. Ainsi $\text{Im}(w) = \text{Im}(u) \cap G$.

Appliquons ensuite le théorème du rang à l'application w . On obtient :

$$\dim(u^{-1}(G)) = \dim \text{Ker } w + \text{rg } w = \dim \text{Ker } u + \dim(\text{Im } u \cap G)$$

or $\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u$, donc

$$\dim u^{-1}(G) = \dim E - \text{rg } u + \dim(\text{Im}(u) \cap G)$$

Solution de l'exercice 26.20

[Énoncé](#)

On laisse le soin au·à la lecteur·rice de vérifier que F_1, F_2 et F_3 sont des sous-espaces vectoriels de E .

Soit $f \in F_1 \cap F_2$: alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(jz) = f(z) = jf(z)$.

Supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) \neq 0$, alors $f(z) = jf(z)$, donc $1 = j$ $\nexists$.

Ainsi $f = 0_E$ donc $F_1 \cap F_2 \subset \{0_E\}$.

Soit $f \in (F_1 \oplus F_2) \cap F_3$. Alors $f \in F_1 \oplus F_2$, donc il existe un unique couple $(f_1, f_2) \in F_1 \times F_2$ tel que $f = f_1 + f_2$.

De plus, $f(jz) = f_1(jz) + f_2(jz) = f_1(z) + jf_2(z) = j^2 f(z) = j^2(f_1(z) + f_2(z))$. Ainsi $f(jz) = j_1(z) + jf_2(z) = j^2 f_1(z) + j^2 f_2(z)$.

Supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) \neq 0$, alors $F_1 \oplus F_2$ étant directe, $f_1(z) \neq 0$ ou $f_2(z) \neq 0$. Par unicité de la décomposition sur F_1 et F_2 :

$$f_1(z) = j^2 f_1(z) \text{ et } jf_2(z) = j^2 f_2(z)$$

donc $1 = j^2$ et $j = j^2$ $\nexists$, donc $f = 0_E$, donc on a $(F_1 \oplus F_2) \cap F_3 = \{0_E\}$, on peut donc noter $F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.

Soit $f \in E$:

Posons $g(z) = \frac{1}{3}(f(z) + f(jz) + f(j^2z))$, ainsi $g(jz) = g(z)$ donc $g \in F_1$.

Posons $h(z) = \frac{1}{3}(f(z) + j^2 f(jz) + jf(j^2z))$ et $h(jz) = \frac{1}{3}(f(jz) + j^2 f(j^2z) + jf(z)) = jh(z)$ donc $h \in F_2$.

Posons $p(z) = \frac{1}{3}(f(z) + jf(jz) + j^2 f(j^2z))$ et $p(jz) = \frac{1}{3}(f(jz) + jf(j^2z) + j^2 f(z)) = j^2 p(z)$, donc $p \in F_3$.

De plus, $g(z) + p(z) + h(z) = f(z) + \frac{1}{3}(1 + j + j^2)(f(jz) + f(j^2z)) = f(z)$.

Ainsi $E \subset F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$, l'inclusion réciproque étant claire, on a l'égalité.

Autre méthode :

Soit $(f_1, f_2, f_3) \in F_1 \times F_2 \times F_3$ tel que $f_1 + f_2 + f_3 = 0$.

Soit $z \in \mathbb{C}$, $f_1(z) + f_2(z) + f_3(z) = 0$ (1), donc en substituant z respectivement par jz et j^2z , on obtient $f_1(z) + jf_2(z) + j^2f_3(z) = 0$ (2) et $f_1(z) + j^2f_2(z) + jf_3(z) = 0$ (3).

(1) + (2) + (3) donne $f_1(z) = 0$, (1) + $j^2(2)$ + $j(3)$ donne $f_2(z) = 0$ et (1) + $j(2)$ + $j^2(3)$ donne $f_3(z) = 0$.

Ainsi $f_1 = f_2 = f_3 = 0$, ce qui prouve que la somme de F_1, F_2 et de F_3 est directe.

Solution de l'exercice 26.21

Énoncé

* Montrons que r est un projecteur :

$$\begin{aligned} r^2 &= (p + q - q \circ p)(p + q - q \circ p) \\ &= p^2 + p \circ q - p \circ q \circ p + q \circ p + q^2 - q^2 p - q \circ p \circ p - q \circ p \circ q + q \circ p \circ q \circ p \\ &= p + q \circ p + q - q \circ p - q \circ p \\ &= p + q - q \circ p \\ &= r \end{aligned}$$

* Montrons que $\text{Ker}(r) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$:

Soit $x \in \text{Ker}(r)$. On a donc $r(x) = 0 = p(x) + q(x) - q \circ p(x)$. Alors $p(r(x)) = p(0) = 0 = p^2(x) + p \circ q(x) - p \circ q \circ p(x) = p(x)$ donc $x \in \text{Ker}(p)$.

De même, $q(r(x)) = 0 = q \circ p(x) + q^2(x) - q^2 p(x) = q(x)$ donc $x \in \text{Ker}(q)$.

Réciproquement, soit $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$, alors $p(x) = q(x) = 0$ donc $r(x) = p(x) + q(x) - q \circ p(x) = -q(0) = 0$

* Montrons que $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$:

Soit $y \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)$

p, q sont des projecteurs donc $y \in \text{Im}(p) \iff y = p(y)$ et $y \in \text{Im}(q) \iff y = q(y)$

Donc $0 = p \circ q(y) = p(y) = y$, et $\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) = \{0\}$.

Soit $y \in \text{Im}(r)$. Alors $y = r(y) = p(y) + q(y) - q \circ p(y) = p(y) + q(y - p(y)) \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$

Soit $y \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Il existe $x \in \text{Im}(p)$ et $z \in \text{Im}(q)$ tels que $y = x + z$.

$$\begin{aligned} r(y) &= p(x) + q(x) - q \circ p(x) + p(z) + q(z) - q \circ p(z) \\ &= x + q(x) - q(x) + p \circ q(z) + z - q \circ p(q(z)) \\ &= x + z - q(0) = y \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 26.22

Énoncé

L'application identiquement nulle appartient à X , donc X est non vide.

Soit $(u, v) \in X^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

Pour tout $x \in F$, $(\alpha u + \beta v)(x) = \alpha 0 + \beta 0 = 0$, donc $F \subset \text{Ker}(\alpha u + \beta v)$, ce qui montre que $\alpha u + \beta v \in X$. Ainsi X est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

Notons $p = \dim F$ et H un supplémentaire de F dans E .

Notons $\varphi : X \longrightarrow \mathcal{L}(H, E)$ et montrons que φ est un isomorphisme.

$$u \longmapsto u|_H$$

Soit $(u, v, \alpha, \beta) \in X^2 \times \mathbb{K}^2$. Pour tout $x \in H$, $(\alpha u + \beta v)|_H(x) = (\alpha u + \beta v)(x) = \alpha u(x) + \beta v(x) = \alpha u|_H(x) + \beta v|_H(x) = (\alpha u|_H + \beta v|_H)(x)$, donc $(\alpha u|_H + \beta v|_H) = \alpha u|_H + \beta v|_H$, ce qui prouve que φ est bien une application linéaire.

Soit $v \in \mathcal{L}(H, E)$. D'après le cours, il existe un unique endomorphisme de E dont les restrictions à F et H sont respectivement égales à 0 et à v . Ceci prouve qu'il existe un unique élément de X dont la restriction à H est égale à v . Ainsi, φ est bijective.

φ étant un isomorphisme, $\dim X = \dim(\mathcal{L}(H, E)) = \dim(H) \times \dim(E)$, donc $\dim X = n(n - \dim F)$.

Remarque : Il existe plusieurs procédés de construction des éléments de X et à chaque procédé correspond une

méthode de calcul de la dimension de X .

Par exemple, on peut utiliser une base adaptée à la décomposition $E = F \oplus H$, notée $e = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ et construire les éléments de X par la donnée des images par ces éléments des vecteurs de e , qui doivent être nulles pour les p premiers vecteurs. Ce procédé de construction donne l'isomorphisme $X \longrightarrow E^{n-p}$.

$$u \longmapsto (u(e_{p+1}), \dots, u(e_n))$$

Autre méthode :

$u \in X \iff \text{mat}(u, e) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & M \end{array} \right)$, où M est quelconque.

$\mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un isomorphisme d'après le cours, donc $\dim X = \dim \varphi(X)$.

$$u \longmapsto \text{mat}(u, e)$$

Et donc $\varphi(X) = \left\{ \left(\begin{array}{c|c} 0 & A \end{array} \right) / A \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r) \right\} = G$.

Or $\mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r) \longrightarrow G$ est bijective. Donc $\dim X = \dim(\mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r)) = n(n-r)$.

$$A \longmapsto \left(\begin{array}{c|c} 0 & A \end{array} \right)$$

Solution de l'exercice 26.23

Énoncé

1. Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{E}$, notons $U = (1)_{1 \leq j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $[MU]_{i,1} = \sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1 = U_{i,1}$.

Donc $MU = U$ et $U \neq 0$, donc 1 est valeur propre de toute matrice strictement stochastique.

2. Soient $P, Q \in \mathcal{E}$. Les coefficients de PQ restent tous strictement positifs.
Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n [PQ]_{i,j} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n P_{i,k} Q_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} \sum_{j=1}^n Q_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} \times 1 \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} = 1 \end{aligned}$$

Donc $PQ \in \mathcal{E}$.

Ou bien : on a $PU = U$ et $QU = U$, donc $PQU = P$.

3. Soit $M \in \mathcal{E}$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel qu'il existe $X \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tel que $MX = \lambda X$ (*).

Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et comme $X \neq 0$, $\|X\| = \max\{|x_i| / i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ et $\|X\| > 0$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, d'après (*), $\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j = \lambda x_i$. Or

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j \right| &\leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} |x_j| \quad \text{par inégalité triangulaire} \\ &\leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} \|X\| \\ &= \|X\| \end{aligned}$$

Donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|\lambda x_i| = |\lambda| \cdot |x_i| \leq \|X\|$.

En particulier, par passage au maximum, $|\lambda| \|X\| \leq \|X\|$, donc $|\lambda| \leq 1$.

4. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$ telle que $|\lambda| = 1$. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ .

Notons x_i sa coordonnée en module maximale, i.e. $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|x_j| \leq |x_i|$.

Alors $MX = \lambda X$, ce qui sur la i -ème ligne donne :

$$\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j = \lambda x_i$$

$$\text{donc } \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} x_j = (\lambda - m_{i,i}) x_i, \text{ or } x_i \neq 0, \text{ donc } \lambda - m_{i,i} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} \frac{x_j}{x_i}.$$

En passant au module, on a par inégalité triangulaire :

$$|\lambda - m_{i,i}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} \left| \frac{x_j}{x_i} \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j}$$

Or par corollaire de l'inégalité triangulaire :

$$1 - m_{i,i} \leq |\lambda| - m_{i,i} \leq |\lambda - m_{i,i}| \leq 1 - m_{i,i}$$

$$\text{donc } |\lambda| - m_{i,i} = |\lambda - m_{i,i}|.$$

Le cas d'égalité du corollaire de l'inégalité triangulaire est donc vérifié et donc $|\lambda - m_{i,i} + m_{i,i}| = |\lambda - m_{i,i}| + m_{i,i}$

$$\text{i.e. } \frac{\lambda - m_{i,i}}{m_{i,i}} \in \mathbb{R}_+.$$

Solution de l'exercice 26.24

Énoncé

Notons $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, et commençons par réduire A .

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A) = X^2 - 8X = X(X - 8)$.

Ainsi, $\text{Sp}(A) = \{0, 8\}$. De plus, toutes les valeurs propres de A sont simples, donc A est diagonalisable.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$. $X \in E_0 \iff \begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ 4x + 6y = 0 \end{cases} \iff 3y = -2x$, donc E_0 est la droite vectorielle engendrée par $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$X \in E_8 \iff \begin{cases} 2x + 3y = 8x \\ 4x + 6y = 8y \end{cases} \iff y = 2x$, donc E_8 est la droite vectorielle engendrée par $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $A = PDP^{-1}$, où $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

$M^n = A \iff M^n = PDP^{-1} \iff (P^{-1}MP)^n = D \iff Y^n = D$, en posant $Y = P^{-1}MP$.

Notons $c = (c_1, c_2)$ la base canonique de $\mathbb{C}^2$, et d et y les endomorphismes canoniquement associés à D et Y .

Supposons que $Y^n = D$. Ainsi $YD = Y^{n+1} = DY$, donc les sous-espaces propres de d et y sont stables par y . Or $E_0^d = \text{Vect}(c_1)$ et $E_8^d = \text{Vect}(c_2)$, donc $y(c_1)$ et $y(c_2)$ sont respectivement colinéaires à c_1 et à c_2 . Ainsi la matrice de y dans la base c est diagonale, c'est-à-dire qu'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tels que $Y = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$.

De plus, $Y^n = D$, donc $\lambda^n = 0$ et $\mu^n = 8$, ce qui implique que $\lambda = 0$ et qu'il existe $h \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $\mu = 8^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}}$.

Réciproquement, s'il existe $h \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que $Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix}$, il est clair que $Y^n = D$.

Ainsi $M^n = A \iff \exists h \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $M = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix} P^{-1}$.

Or, pour tout $h \in \{0, \dots, n-1\}$, $P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix} P^{-1} = \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \frac{1}{8} P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} P^{-1} = 8^{\frac{1-n}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} A$.

Donc $M^n = A \iff \exists h \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $M = 8^{\frac{1-n}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} A$.

Pour généraliser :

$A = PDP^{-1}$, $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, on veut trouver A^n sans connaître P . On va avoir une matrice en (1) : $P \text{diag} = (\mu_1, \dots, \mu_n) P^{-1} = Q(PDP^{-1}) = PQ(D)P^{-1} = Q(A)$, qu'on voudrait écrire en fonction de PDP^{-1} , où $Q \in \mathbb{K}[X]$.

Et (1) $\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mu_i = Q(\lambda_i)$, car $Q(D) = \text{diag}(Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_n))$ et Q est donc un polynôme d'interpolation de LAGRANGE et on peut s'en sortir.

Solution de l'exercice 26.25

Énoncé

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. D'abord A est diagonalisable car A est une matrice symétrique réelle.

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_2 = \lambda x_1, x_1 + x_3 = \lambda x_2, \dots \\ \forall i \in \{2, \dots, n-1\}, x_{i-1} + x_{i+1} = \lambda x_i \\ x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

$$\stackrel{(1)}{\iff} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_{i+1} - \lambda x_i + x_{i-1} = 0$$

En posant $x_0 = 0 = x_{n+1}$.

$$(E) : X^2 - \lambda X + 1 = 0 \quad \Delta = \lambda^2 - 4$$

1^{er} cas : $\Delta > 0$ alors (E) possède 2 racines distinctes, λ_1 et λ_2 dans $\mathbb{R}$.

Si $AX = \lambda X$, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_i = \alpha \lambda_1^i + \beta \lambda_2^i$. Or $0 = x_0 = \alpha + \beta$, donc $x_{n+1} = \alpha(\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1})$ mais $\lambda_1 \neq \lambda_2$ et $\text{sgn}(\lambda_1) = \text{sgn}(\lambda_2)$ donc $\lambda_1^{n+1} \neq \lambda_2^{n+1}$.

Donc $x_{n+1} \neq 0$ si $\alpha \neq 0$. Donc $\alpha = 0$ et $X = 0$. Ainsi $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.

2^e cas : $\Delta = 0$, $x_i = (\alpha + i\beta)\mu^i$. Donc $0 = x_0 = \alpha$ donc $x_{n+1} = (n+1)\beta\mu^{n+1} = 0$. Or $\mu \neq 0$, donc $\beta = 0$ et $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.

3^e cas : $\Delta < 0 \iff \lambda^2 - 4 < 0 \iff \lambda \in]-2, 2[$.

Posons $\lambda = 2 \cos \theta$ où $\theta \in]0, \pi[$.

$$(E) \iff (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = 0$$

Donc si $AX = \lambda X$ et $X \neq 0$, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\forall h \in \{0, \dots, n+1\}$, $x_h = \alpha e^{ih\theta} + \beta e^{-ih\theta}$.
 $0 = x_0 = \alpha + \beta$, donc $0 = x_{n+1} = \alpha(e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}) = 2i\alpha \sin((n+1)\theta)$.

Donc $(n+1)\theta \in \pi\mathbb{Z}$ (car $\alpha \neq 0$) et $\theta \in]0, \pi[$, donc il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$.

Ainsi $\text{Sp}(A) \subset \left\{ 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} / 1 \leq k \leq n \right\}$ (on les a toutes car on en a n). Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, posons $\lambda_k = 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$ et

$\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$, puis pour tout $h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_h = \sin\left(h \frac{k\pi}{n+1}\right)$ avec $x_0 = 0 = x_{n+1}$.

On a bien

$$\begin{aligned} x_{h+1} + x_{h-1} &= \sin(h\theta_k + \theta_k) + \sin(h\theta_k - \theta_k) \\ &= 2 \sin(\theta_k) \cos(h\theta_k) \\ &= \lambda_k x_h \end{aligned}$$

Donc $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E_{\lambda_k}^A$ et $X \neq 0$.

Conclusion : $\text{Sp}(A) = \left\{ 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} / 1 \leq k \leq n \right\}$ et $D = \text{diag}\left(2 \cos \frac{k\pi}{n+1}\right)_{1 \leq k \leq n}$ et $P = (\sin(h\theta_k))_{\substack{1 \leq h \leq n \\ 1 \leq k \leq n}}$ où

$$\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}.$$

Remarque : On pouvait se passer des cas 1 et 2 en démontrant directement que les valeurs propres sont inférieures à 2 en module :

Supposons que λ est valeur propre. On a donc l'égalité (1) avec $X \neq 0$. Il existe i_0 tel que $|x_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0$. Alors $|\lambda x_{i_0}| = |x_{i_0-1} + x_{i_0+1}| \leq |x_{i_0-1}| + |x_{i_0+1}| \leq 2|x_{i_0}|$, donc $|\lambda| \leq 2$.

Supposons alors que $|\lambda| = 2$, alors les inégalités précédentes sont toutes des égalités.

$$|x_{i_0-1}| + |x_{i_0+1}| = 2|x_{i_0}|$$

donc $|x_{i_0-1}| = |x_{i_0+1}| = |x_{i_0}|$ et par récurrence, on montre que pour tout $i \in \{0, \dots, n+1\}$, $|x_i| = |x_{i_0}|$, donc $|x_{i_0}| = 0$, ce qui est faux.

Donc $|\lambda| < 2$.

Solution de l'exercice 26.26

Énoncé

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \text{Ker}(u^k)$, $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(0) = 0$, donc la suite $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est croissante.

Supposons qu'il existe $q < p$ tel que $\text{Ker}(u^q) = \text{Ker}(u^{q+1})$. Alors pour tout $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}$, $u^{q+k+1}(x) = 0 \iff u^k(x) \in \text{Ker}(u^{q+1}) \iff u^k(x) \in \text{Ker}(u^q) \iff u^{k+q}(x) = 0$, donc la suite $(\text{Ker}(u^k))_{k \geq q}$ est constante. En particulier, $\text{Ker } u^q = \text{Ker } u^p = E$, donc $u^q = 0$, ce qui est contraire à la définition de p . Ainsi la suite $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est strictement croissante.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, notons d_k la dimension de $\text{Ker } u^k$. Alors $(d_k)_{1 \leq k \leq q}$ est strictement croissante, donc par récurrence, on en déduit que $d_k \geq k$, et ce pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$. En particulier, $p \leq d_p$, or d_p est la dimension d'un sous-espace vectoriel de E , donc $d_p \leq n$. En conclusion $p \leq n$.

2. On construit une base e de E adaptée à la succession d'inclusions strictes $\{0\} \subset \text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2) \subset \dots \subset \text{Ker}(u^p) = E$, c'est-à-dire que si $(e_1, \dots, e_{i_k})$ est une base de $\text{Ker}(u^k)$, on la complète en une base $(e_1, \dots, e_{i_{k+1}})$ de $\text{Ker}(u^{k+1})$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, en convenant que $i_0 = 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $i_k < i \leq i_{k+1}$. Alors $e_i \in \text{Ker}(u^{k+1}) = \text{Vect}(e_j)_{1 \leq j \leq i_k}$. Ceci prouve que $\text{mat}(u, e)$ est triangulaire supérieure stricte.

3. Si M est une matrice nilpotente, il existe une base e de $\mathbb{K}^n$ telle que $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte, donc M est semblable à une telle matrice.

Réciproquement, supposons que M est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont tous nuls. Il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ dans laquelle $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte. Notons $u = \widetilde{M}$. Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_j) \in \text{Vect}(e_k)_{1 \leq k \leq j-1}$.

Par récurrence sur h , on montre que pour tout $h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $u^h(e_j) = 0$ et pour tout $j \in \{h+1, \dots, n\}$, $u^h(e_j) \in \text{Vect}(e_k)_{1 \leq k \leq j-h}$. En particulier, $u^n = 0$, donc M est nilpotente.

Autre méthode : avec le théorème de CAYLEY-HAMILTON

Pour le sens indirect, si on suppose que $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte, alors

$$\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & \cdots & \cdots & \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

D'après le théorème de CAYLEY-HAMILTON, M est annulé par son polynôme caractéristique, c'est-à-dire que $0 = \chi_M(M) = M^n$.

4. Soit $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$. Posons $v = u|_{\text{Ker}(u^{k-1})}^{\text{Ker}(u^k)}$: v est bien définie car si $x \in \text{Ker}(u^{k-1})$, alors $u(x) \in \text{Ker}(u^k)$.

Il existe un sous-espace vectoriel F tel que $F \oplus \text{Ker}(u^k) = \text{Ker}(u^{k+1})$. Montrons que $v(F) \cap \text{Ker}(u^{k-1}) = \{0\}$: en effet, dois $y \in v(F) \cap \text{Ker}(u^{k-1})$: il existe $x \in F$ tel que $y = u(x)$. De plus, $y \in \text{Ker}(u^{k-1})$, donc $0 = u^{k-1}(y) = u^k(x)$.

Ainsi $x \in F \cap \text{Ker}(u^k) = \{0\}$, donc $x = 0$ puis $y = 0$, ce qu'il fallait démontrer.

On peut donc écrire $\text{Ker}(u^k) \supset v(F) \oplus \text{Ker}(u^{k-1})$. En passant aux dimensions, on obtient que $\dim(v(F)) + d_{k-1} \leq d_k$, donc $\dim(v(F)) \leq d_k - d_{k-1}$.

De plus, $\text{Ker}(v|_F) = \text{Ker}(u|_F) = \text{Ker}(u) \cap F \subset \text{Ker}(u^k) \cap F = \{0\}$, donc $v|_F$ est injective. On en déduit que $\dim(v(F)) = \dim(F) = d_{k+1} - d_k$. Finalement, on a montré que $d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}$.

SCHEMA avec concavité enregistrement du 04.06.

⇐

Solution de l'exercice 26.27

Énoncé

On pose $\mathcal{L}_n$ l'ensemble des matrices carré triangulaires **inférieures** de taille n et **inversibles** dont les **coefficients diagonaux** sont tous **égaux** à 1.

De même on pose $\mathcal{U}_n$ l'ensemble des matrices carré triangulaires **supérieures** de taille n et **inversibles**.

$\mathcal{I}_n$ est l'ensemble des matrices carré de taille n vérifiant l'hypothèse de l'énoncé (i.e. $(M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{I}_n \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}$ est inversible)

On veut montrer $[\exists!(L, U) \in \mathcal{L}_n \times \mathcal{U}_n \text{ tq } M = LU] \iff M \in \mathcal{I}_n$

⇐ : On raisonne par récurrence.

Soit $R(n)$ la propriété : $\forall M \in \mathcal{I}_n$, $\exists!(L, U) \in \mathcal{L}_n \times \mathcal{U}_n$ telles que $M = LU$

- On a clairement $R(1)$ (Si $M \in \mathcal{I}_1$ alors $M = (1)M$)
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $R(n)$. Soit $M \in \mathcal{I}_{n+1}$.

On décompose alors M par blocs de sorte que

$$M = \left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline Z & T \end{array} \right) \Bigg\}^n$$

où X , Y , Z et T sont des matrices respectivement de taille $n \times n$, $n \times 1$, $1 \times n$, 1×1 .

On suppose alors l'existence d'une décomposition LU de M , de sorte que $M = AB$ et, écrit avec la même décomposition par bloc que précédemment :

$$AB = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} LU & LB' \\ \hline CU & CB' + D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline Z & T \end{array} \right)$$

Où $L \in \mathcal{L}_n$ et $U \in \mathcal{U}_n$

Alors nécessairement on a $CU = Z$ et $LB' = Y$, d'où $C = ZU^{-1}$ et $B' = L^{-1}Y$.

De plus L et U sont uniques par hypothèse de récurrence.

Enfin, on a $T = CB' + D'$ donc $D' = T - CB'$. On vérifie alors que $D' \neq 0$ en calculant

$$\left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & 1 \end{array} \right)^{-1} M$$

Donc le membre de gauche est inversible en tant que produit de matrices inversibles. Ainsi $D' \neq 0$ d'après la condition nécessaire et suffisante d'inversibilité des matrices triangulaires supérieures.

On vérifie réciproquement que les matrices

$$\left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline ZU^{-1} & 1 \end{array} \right) \quad \text{et} \quad \left(\begin{array}{c|c} U & L^{-1}Y \\ \hline 0 & T - CB' \end{array} \right)$$

conviennent. Donc on a bien $R(n+1)$

On conclut donc par récurrence sur l'existence et l'unicité de la décomposition.

$\Rightarrow$: Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $A \in \mathcal{L}_n$ et $B \in \mathcal{U}_n$

On a tout de suite AB est inversible.

Soit $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

On décompose par blocs $A = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & L' \end{array} \right)$ et $B = \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & U' \end{array} \right)$. On prend L et L' des matrices carré triangulaires inférieures inversibles de taille P et $U, U' \in \mathcal{U}_p$ on a alors :

$$\left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & L' \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & U' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} LU & LB' \\ \hline CU & CB' + L'U' \end{array} \right)$$

Or LU est inversible. Ainsi $AB \in \mathcal{I}_n$

Autre méthode : moins calculatoire

Supposons que $M = LU$ avec le format indiqué par l'énoncé, alors d'après le produit de matrices blocs, on a $[M_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} = [L_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} \times [U_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} \in GL_n(\mathbb{K})$.

Unicité : Supposons qu'on ait $M = L_1 U_1 = L_2 U_2$.

Alors $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} = I_n$, d'où l'unicité.

Existence : Supposons que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $[M_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k}$ soit inversible.

Appliquons la méthode du pivot : Avant la k -ème étape, où $k \geq 1$, on suppose que M a été transformé en M_{k-1}

une matrice triangulaire supérieure sur ces $k - 1$ -ème premières colonnes en utilisant uniquement des opérations élémentaires du type $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i$ avec $i < j$.

Cela revient à dire qu'on a toujours pu prendre comme pivot de l'étape i le i -ème élément diagonal pour $1 \leq i \leq k - 1$, donc qu'aucun échange de ligne n'a été nécessaire.

Notons $T_{i,j}$ la matrice de transvection de l'opération $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A \longmapsto T_{i,j}A$$

Donc il existe $A_{k-1} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{pmatrix}$ telle que $A_{k-1}M = M_{k-1}$. Le même calcul qu'au début montre que $([M_{k-1}]_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} =$

$$([A_{k-1}]_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \times (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \in GL_k(\mathbb{K}).$$

Donc $\det([M_{k-1}]_{i,j}) \neq 0$ est le produit des coefficients diagonaux de M_{k-1} . En particulier, $a_{k,k} \neq 0$, donc on peut le prendre comme pivot de l'étape k .

On transforme ainsi M_{k-1} en M_k en n'utilisant que des opérations élémentaires de la forme $L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i,k}}{a_{k,k}} L_k$ pour

$$i > k, \text{ d'où } A_k = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{pmatrix} \text{ telle que } A_k M = M_k.$$

Lorsque $k = n$, en posant $L^{-1} = A_n$ et $U = M_n$, on a bien $M = LU$ et les coefficients diagonaux de L valent 1.

Solution de l'exercice 26.28

[Énoncé](#)

$A^2 = 0$, donc $\text{Im}(A) \subset \text{Ker}(A)$. On en déduit que $\text{rg}(A) \leq \dim(\text{Ker}(A))$, or d'après le théorème du rang, $\dim \text{Ker}(A) = 3 - \text{rg}(A)$, donc $2\text{rg}(A) \leq 3$, donc $\text{rg}(A) \in \{0, 1\}$ car $\text{rg}(A) \in \mathbb{N}$. Or $A \neq 0$, donc $\text{rg}(A) \neq 0$, donc $\text{rg}(A) = 1$.

Donc $\dim \text{Ker}(A) = 2$.

Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à A .

Pour obtenir la première colonne de J , il faut choisir $e_1 \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(e_1) = e_2$. Il suffit pour cela de prendre e_2 dans $\text{Im}(u)$ ce qui est possible car $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.

Notons e_2 un vecteur directeur de la droite vectorielle $\text{Im}(u)$ et complétons (e_2) en une base (e_2, e_3) de $\text{Ker}(u)$.

$e_2 \in \text{Im}(u)$, donc il existe $e_1 \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(e_1) = e_2$. $e_1 \notin \text{Ker}(u)$ car $u(e_1) = e_2 \neq 0$, donc $e = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi $\text{mat}(u, e) = J$ ce qui prouve que A et J sont semblables.

Il existe donc $P \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $A = PJP^{-1}$. Notons $E^A = \{X \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3) / AX + XA = 0\}$ et $E^J = \{X \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3) / JX + XJ = 0\}$.

E^A est le noyau de l'application linéaire $\mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, donc c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Ainsi,

$$X \longmapsto AX + XA$$

on peut s'intéresser à sa dimension. Il en est de même pour E^J .

Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

$$X \in E^A \iff PJP^{-1} + X P J P^{-1} = 0 \iff J P^{-1} X P + P^{-1} X P J = 0, \text{ donc } (1) : X \in E^A \iff P^{-1} X P \in E^J.$$

Notons $\varphi : E^A \longrightarrow E^J$ et $\psi : E^J \longrightarrow E^A$. φ est correctement définie, car d'après (1), $X \in E^A \Rightarrow P^{-1} X P \in E^J$.

$$X \longmapsto P^{-1} X P \quad Y \longmapsto P Y P^{-1}$$

E^J et ψ est définie car toujours d'après (1), $P Y P^{-1} \in E^A \Leftarrow Y \in E^J$.

De plus, on vérifie que φ et ψ sont linéaires, que $\varphi \circ \psi = \text{Id}_{E^J}$ et que $\psi \circ \varphi = \text{Id}_{E^A}$. On en déduit que E^A et E^J sont isomorphes, donc que $\dim E^A = \dim E^J$.

On a ainsi ramené le problème portant initialement sur A sur la matrice réduite J .

Soit $X = (x_{i,j}) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. En interprétant le produit XJ comme une matrice dont les colonnes sont des combinaisons linéaires des colonnes de X , on obtient que

$$XJ = \begin{pmatrix} x_{1,2} & 0 & 0 \\ x_{2,2} & 0 & 0 \\ x_{3,2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Et en interprétant le produit JX comme une matrice dont les lignes sont des combinaisons linéaires des lignes de X , on obtient :

$$JX = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x_{1,1} & x_{1,2} & x_{1,3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi $X \in E^J \iff x_{1,2} = x_{3,2} = x_{1,3} = x_{2,2} + x_{1,1} = 0$, d'où on déduit que $E^J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & -a & c \\ d & 0 & e \end{pmatrix} / (a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \right\}$.

Puis : $\mathbb{R}^5 \longrightarrow E^J$ est un isomorphisme, donc $\dim E^J = 5$.

$$(a, b, c, d, e) \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & -a & c \\ d & 0 & e \end{pmatrix}$$

En conclusion, on a montré que $\dim E^A = 5$.

Solution de l'exercice 26.29

Énoncé

1. $\text{rg}(f + g) = \dim \text{Im}(f + g) \leq \dim(\text{Im}(f) + \text{Im}(g)) \leq \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Im}(g) = \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.
2. Toutes les inégalités ci-dessus sont des égalités, en particulier :

$$\dim(\text{Im}(f) + \text{Im}(g)) = \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Im}(g)$$

D'après GRASSMAN, il vient $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$. Montrons que $\text{Ker}(f + g) = \text{Ker } f \cap \text{Ker } g$.

On a $\text{Ker } f \cap \text{Ker } g \subset \text{Ker}(f + g)$. Réciproquement, si $x \in \text{Ker}(f + g)$, alors $f(x) = -g(x)$, or $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$, d'où $f(x) = g(x) = 0$ et $x \in \text{Ker } f \cap \text{Ker } g$.

On a alors

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker } f + \text{Ker } g) &= \dim \text{Ker } f + \dim \text{Ker } g - \dim(\text{Ker } f \cap \text{Ker } g) \\ &= n - \text{rg}(f) + n - \text{rg}(g) - \dim \text{Ker}(f + g) \\ &= n + \underbrace{(n - \text{rg}(f + g)) - \dim \text{Ker}(f + g)}_{=0 \text{ par le théorème du rang}} \\ &= n \end{aligned}$$

D'où $\text{Ker } f + \text{Ker } g = E$.

Déterminants

Solution de l'exercice 27.1

[Énoncé](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ antisymétrique, on a donc ${}^t M = -M$. De plus, $\det(M) = \det({}^t M)$ d'après le cours, donc $\det(M) = \det(-M)$. Toujours d'après le cours, $\det(-M) = (-1)^n \det(M)$, or n est impair, donc $(-1)^n = -1$.

Finalement, $\det(M) = \det(-M) = -\det(M)$. Donc $\det(M) = 0$ car $-1 \neq 1$ (puisque $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$).

Solution de l'exercice 27.2

[Énoncé](#)

On ôte la première ligne aux suivantes, et on utilise l'identité trigonométrique : $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$, i.e. on effectue $\forall i \geq 2, L_i \leftarrow L_i - L_1$, ce qui donne :

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cos \gamma - 1 & \cos \beta - 1 \\ 0 & \cos \gamma - 1 & 0 & \cos \alpha - 1 \\ 0 & \cos \beta - 1 & \cos \alpha - 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} & -2 \sin^2 \frac{\beta}{2} \\ -2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} & 0 & -2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ -2 \sin^2 \frac{\beta}{2} & -2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} & 0 \end{vmatrix} \text{ en développant par rapport à la première colonne} \\ &\stackrel{\text{SARRUS}}{=} -8 \sin^2 \frac{\gamma}{2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} - 8 \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2} \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ &= -16 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \frac{\beta}{2} \sin^2 \frac{\gamma}{2} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 27.3

[Énoncé](#)

1. Poser le calcul brutalement, et montrer que les coefficients non diagonaux sont nuls.
2. $D_n(\mathbb{R})$ est de dimension n car il possède comme base la famille des matrices diagonales dont tous les coefficients sont nuls sauf 1, égal à 1.

Il reste à montrer que la famille $(I_n, D, \dots, D^{n-1})$ est libre, mais si $\sum_{i=1}^n \alpha_i D_i = 0$, en passant aux coefficients, on obtient un système de n équations linéaires en les n inconnues α_i dont le déterminant est un VANDERMONDE,

non-nul car les coefficients de D sont deux à deux distincts. Plus précisément, en posant $D = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$,

on obtient :

$$(S) : \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{i=1}^n \alpha_i a_j^i = 0, \text{ et } \text{mat}(S) = (a_j^i)_{1 \leq j, i \leq n} \text{ donc } \mathcal{V}(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0, \text{ or } \mathcal{V}(a_1, \dots, a_n) \text{ est}$$

inversible car son déterminant vaut $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \neq 0$, donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \alpha_i = 0$.

Solution de l'exercice 27.4

[Énoncé](#)

D'après l'identité de BÉZOUT, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $\alpha \det(A) + \beta \det(B) = 1$. Posons $U = \alpha {}^t \text{com}(A)$ et $V = \beta {}^t \text{com}(B)$. U et V ont leurs coefficients dans $\mathbb{Z}$, en effet si $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{Z})$, $\det M = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^p M_{j, \sigma(j)} \in \mathbb{Z}$. Et donc, d'après les relations entre matrice et comatrice, on a bien $UA + VB = (\alpha \det(A) + \beta \det(B))I_n = I_n$.

Solution de l'exercice 27.5

[Énoncé](#)

Procédons aux opérations $L_i \leftarrow L_1 + L_i$ (qui ne modifient pas la première colonne puisque $M_{1,1} = 0$) puis $C_i \leftarrow C_i - C_1$ pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Le coefficient $a_{i,j}$ de la matrice obtenue est donc pour tout $i, j \in \llbracket 2, n \rrbracket$:

$$a_{i,j} = M_{i,j} + \underbrace{(j-1)}_{1^{\text{re}} \text{ ligne}} - \underbrace{(i-1)}_{1^{\text{re}} \text{ colonne}} = |i-j| + j - i = \begin{cases} 2(j-i) & \text{si } j > i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La matrice obtenue est donc la suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 2(n-2) \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ n-2 & \vdots & \ddots & \ddots & 2 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Puis on effectue une permutation circulaire ; C_1 passe en n -ième position, C_2 en C_1 , ce qui se fait en $n-1$ transpositions :

$$\det(M) = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 2(n-2) & 1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 2 & n-2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} 2^{n-2} (n-1)$$

Solution de l'exercice 27.6

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & x & \cdots & x \\ x & \ddots & & x \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} &= x^n \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & & 1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{par } n\text{-linéarité} \\ &= (n-1)x^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n L_i \\ &= (n-1)x^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad L_i \leftarrow L_i - L_1 \\ &= (n-1)x^n (-1)^{n-1} \quad (\text{matrice triangulaire supérieure}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & x & \cdots & x \\ 1 & x & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 1 & x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} \quad x \text{ étant non-nul, par linéarité, on a} \\ \det(A) &= \frac{1}{x^2} \begin{vmatrix} 0 & x & \cdots & x \\ x & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x \\ x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix} = x^{n-2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = x^{n-2} (n-1) (-1)^{n-1} \text{ d'après la première question.} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 27.7

[Énoncé](#)

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, $\chi_M(\lambda) \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ -1 & \lambda & 1 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix}$. En effectuant l'opération élémentaire $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$, on obtient $\chi_M(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 1 & -2 & \lambda \end{vmatrix}$. Puis en effectuant l'opération $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, on obtient $\chi_M(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -4 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 4)$, donc $\chi_M(X) = X(X^2 + 4)$.
Ainsi $\text{Sp}(M) = \{0, 2i, -2i\}$. Elles sont toutes simples, donc M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (cours sur le polynôme caractéristique).

On aurait pu utiliser directement la formule de SARRUS, en raison du nombre de 0 déjà présents, mais cette technique a l'avantage de fonctionner lorsque le déterminant est compliqué et permet de ne pas loupier de racines.

◇ Soit $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{2i}^M \iff \begin{cases} 2ix + 2y = 0 \\ -x + 2iy + z = 0 \\ -2y + 2iz = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = iz \\ y = -ix \end{cases} \iff \begin{cases} z = -iy \\ x = iy \end{cases} \text{ donc } E_{2i}^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

◇ On pourrait procéder de même pour les autres valeurs propres, mais voici deux autres méthodes. Ici M est à valeurs réelles.

$$\text{Soit } X \in \mathbb{C}^3. X \in E_{-2i} \iff MX = -2iX \iff M\bar{X} = 2i\bar{X} \iff \bar{X} \in E_{2i}^M, \text{ donc } E_{-2i}^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

◇ La somme de la première et de la dernière colonne vaut 0, donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(M)$. De plus, 0 est une valeur

propre simple, donc $\text{Ker}(M)$ est une droite vectorielle. Ainsi $\text{Ker}(M) = E_0^M = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ainsi } M = PDP^{-1}, \text{ où } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & -2i \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & i & -i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer les puissances de M , on a directement $\forall n \in \mathbb{N}, M^n = PD^nP^{-1}$, mais cela implique de calculer l'inverse de P .

On remarque que, pour $k \in \mathbb{N}$, $D^{2k+1} = (-4)^k D$ et $D^{2k+2} = (-4)^k D^2$, donc en multipliant ces égalités par P à gauche et par P^{-1} à droite, on montre que :

$$M^{2k+1} = (-4)^k M \text{ et } M^{2k+2} = (-4)^k M^2$$

De manière plus générale, si pour $n \in \mathbb{N}$, on a $D^n = Q(D)$, où D est diagonale et $Q \in \mathbb{C}[X]$, on a $M^n = Q(M)$.

Solution de l'exercice 27.8

Énoncé

Soit M' la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On remarque que $M = QM'Q^{-1} \iff M - I_3 = Q(M' - I_3)Q^{-1}$. On cherche

$$\text{donc } Q \text{ telle que } M - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \\ -2 & 6 & 2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

Soit u l'endomorphisme canoniquement associé à $M - I_3$. On cherche donc une base (x_1, x_2, x_3) telle que $u(x_3) = x_2$

et $u(x_2) = u(x_1) = 0$. Prenons $x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, puis $x_2 = u(x_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. On a bien $u(x_2) = 0$ (ce qui est rassurant car

u doit être nilpotent d'indice 2). On cherche alors x_1 tel que $x_1 \in \text{Ker}(u) \cap (E \setminus \text{Vect}(x_2, x_3))$.

Si $x_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. L'appartenance à $\text{Ker}(u)$ donne $a - 3b + c = 0$. On peut prendre $a = 3, b_1$ et $c = 0$. On a donc $u(x_1) = 0$,

il reste donc à vérifier que (x_1, x_2, x_3) est libre, ce qui est vrai car elle est échelonnée dans la base canonique (quitte à

les réordonner). On peut donc prendre :

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 27.9

Énoncé

1. Si $e = (e_1, \dots, e_n)$ est une $\mathbb{C}$ -base de E , on peut montrer que $e' = (e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n)$ est une $\mathbb{R}$ -base de E .

En effet, si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ en tant que $\mathbb{C}$ -base, on peut écrire $x = \sum_{i=1}^n \operatorname{Re}(x_i) e_i + \sum_{i=1}^n \operatorname{Im}(x_i) i e_i$, et on peut conclure.

2. Notons $A = R + iJ = \operatorname{mat}_{\mathbb{C}}(u, e)$, où $R_{j,k}$ et $J_{j,k}$ sont les parties réelles et imaginaires de $A_{j,k}$.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_k) = \sum_{j=1}^n A_{j,k} e_j = \sum_{j=1}^n R_{j,k} e_j + \sum_{j=1}^n J_{j,k} (i e_j)$ et $u(i e_k) = i u(e_k) = \sum_{j=1}^n (-J_{j,k}) e_j + \sum_{j=1}^n R_{j,k} (i e_j)$.

Ainsi, on a $\operatorname{mat}_{\mathbb{R}}(u, e') = \begin{pmatrix} R & -J \\ J & R \end{pmatrix}$.

En effectuant l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + iL_2$, on obtient que $\det_{\mathbb{R}}(u) = \begin{vmatrix} R + iJ & -J + iR \\ J & R \end{vmatrix}$, puis en effectuant

$C_2 \leftarrow C_2 - iC_1$, $\det_{\mathbb{R}}(u) = \begin{vmatrix} R + iJ & 0 \\ J & R - iJ \end{vmatrix} = \det(R + iJ) \times \det(R - iJ) = \det(A) \times \det \bar{A} = |\det_{\mathbb{C}}(u)|^2$. En

effet, $\det(\bar{A}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n \bar{A}_{\sigma(j),j} = \overline{\det(A)}$.

Solution de l'exercice 27.10

Énoncé

Il faut remarquer qu'on a quasiment un déterminant de VANDERMONDE. En particulier, il est possible d'interpréter ce déterminant comme le mineur (cofacteur à une puissance de -1 près) d'un déterminant de VANDERMONDE plus grand. Posons donc :

$$D_{k,n} = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & \dots & a_0^{k-1} & a_0^{k+1} & \dots & a_0^{n+1} \\ \vdots & a_1 & \dots & a_1^{k-1} & a_1^{k+1} & \dots & a_1^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{k-1} & a_n^{k+1} & \dots & a_n^{n+1} \end{vmatrix}$$

qui représente un déterminant de VANDERMONDE auquel on a enlevé la k -ème colonne.

On considère $P(X) = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & \dots & a_0^{k-1} & a_0^{k+1} & \dots & a_0^{n+1} \\ \vdots & a_1 & \dots & a_1^{k-1} & a_1^{k+1} & \dots & a_1^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^{k-1} & a_n^{k+1} & \dots & a_n^{n+1} \\ 1 & X & \dots & X^{k-1} & X^{k+1} & \dots & X^{n+1} \end{vmatrix}$ et si l'on développe selon la dernière ligne, $D_{k,n}$

est alors le mineur selon X^k .

Or $P(X)^1 = \prod_{i=0}^n (X - a_i) \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$. Ainsi, si on note σ_k la k -ème fonction symétrique élémentaire de $\prod_{i=0}^n (X - a_i)$,

alors $D_{k,n}(-1)^{n+k+1} = (-1)^{n+1-k} \sigma_{n+1-k} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.

Donc $D_{k,n} = \sigma_{n+1-k} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$

Dans l'exercice, on avait enlevé la n -ème colonne, donc le résultat demandé est : $D_{n,n} = \sigma_1 \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) =$

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i \right) \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

Autre méthode : En adaptant la démonstration du calcul du déterminant de VANDERMONDE.

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de la forme suivante : $P = X^{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j X^{j-1}$. Effectuons sur le déterminant de l'énoncé

l'opération élémentaire suivante : $C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j C_j$.

1. se référer à la démonstration du déterminant de VANDERMONDE, page 97 du cours d'algèbre linéaire.

Le i -ème coefficient de la dernière colonne devient alors $a_i^{n+1} + \sum_{j=1}^n b_j a_i^{j-1} = P(a_i)$.

En particulier, si l'on choisit $P = \left(X + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (X - a_i)$ (qui est bien un polynôme unitaire de degré $n+1$ dont le coefficient de degré n est nul, car la somme de ses racines est nulle), les coefficients de la dernière colonne sont tous nuls, sauf le dernier, qui vaut $\left(a_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (a_n - a_i)$.

Ainsi, en développant par rapport à la dernière colonne, le déterminant de l'énoncé est égal à :

$$V(a_0, \dots, a_{n-1}) \left(a_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=0}^{n-1} (a_n - a_i).$$

Ce qui donne le résultat $\left(\sum_{i=0}^n a_i \right) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.

Solution de l'exercice 27.11

Énoncé

On note $X_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ le vecteur colonne nulle sauf la i -ème position (c'est la base canonique).

Soit φ un automorphisme de $(\mathbb{Z}^p, +)$, on peut alors étendre φ en un endomorphisme de $\widehat{\varphi}$ de $\mathbb{R}^p$ en posant :

$$\widehat{\varphi} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = x_1 \varphi(X_1) + \dots + x_p \varphi(X_p)$$

Puisque φ est un automorphisme de groupe, φ et $\widehat{\varphi}$ coïncident sur $\mathbb{Z}^p$. Soit A la matrice canoniquement associée à $\widehat{\varphi}$. On a, d'après le cours, pour tout $X \in \mathbb{Z}^p$:

$$\varphi(X) = \widehat{\varphi}(X) = AX$$

Donc :

$$[AX_i]_{k,1} = \sum_{h=1}^p A_{k,h} [X_i]_{h,1} = A_{k,i}$$

Or AX_i est dans $\mathbb{Z}^p$, donc $A_{k,i} \in \mathbb{Z}$ pour tout k, i , donc A est à coefficients dans $\mathbb{Z}$. De plus, par définition, pour tout X_i , il existe Y_i tel que $\varphi(Y_i) = \widehat{\varphi}(Y_i) = X_i$ (les X_i formant une base). Donc $\text{rg}(\widehat{\varphi}) = p$, on en déduit que $\widehat{\varphi}$ est bijective.

Soit B la matrice canoniquement associée à $\widehat{\varphi}^{-1}$. $\widehat{\varphi}|_{\mathbb{Z}^p}^{\mathbb{Z}^p}$ étant bijective par définition, donc comme précédemment, B est à coefficients entiers.

$$1 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

D'après l'exercice 27.4, comme A et B sont à coefficients entiers, leur déterminant l'est également. Ainsi, A et B sont deux entiers relatifs, de produit égal à 1, donc $\det(A) = \pm 1$.

Réciproquement, s'il existe A satisfaisant ces 3 conditions, alors A est inversible d'inverse $\pm^t \text{com}(A)$, cette matrice est à coefficients entiers, donc $A^{-1}X \in \mathbb{Z}^p$.

En particulier, si $\widehat{\varphi}^{-1}$ est l'application canoniquement associée à A , on a pour $X_1, X_2 \in \mathbb{Z}$:

$$\widehat{\varphi}(X_1 + X_2) = \widehat{\varphi}(X_1) + \widehat{\varphi}(X_2)$$

De plus, $\widehat{\varphi}(X_1) \in \mathbb{Z}^p$ et $\widehat{\varphi}^{-1}(X_1) \in \mathbb{Z}^p$ puisque A et A^{-1} sont à coefficients entiers. Donc $\varphi = \widehat{\varphi}|_{\mathbb{Z}^p}^{\mathbb{Z}^p}$ est un isomorphisme.

Solution de l'exercice 27.12

Énoncé

1^{er} cas : $\text{rg } A = n$, alors $\det A \neq 0$, donc ${}^t \text{com}(A) \frac{A}{\det(A)} = \frac{A}{\det A} {}^t \text{com}(A) = I_n$ donc ${}^t \text{com } A$ est inversible, donc $\text{rg}({}^t \text{com}(A)) = n$.

2^e cas : $\text{rg}(A) \leq n-2$. On étudie alors les cofacteurs. Soit ${}_{i,j}A$ la matrice extraite de A en ôtant la i -ème ligne et la j -ème colonne. D'après le cours, on a $\text{rg}({}_{i,j}A) \leq n-2$, or ${}_{i,j}A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$, donc $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, ${}_{i,j}A$ n'est pas inversible, donc $\det({}_{i,j}A) = 0$. Ainsi, pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_{i,j} = (-1)^{i+j} \det({}_{i,j}A) = 0$, donc $\text{com}(A)$ est la matrice nulle, donc $\text{rg}(\text{com}(A)) = \text{rg}({}^t \text{com}(A)) = 0$.

3^e cas : $\text{rg}(A) = n-1$. On a alors $A {}^t \text{com}(A) = \det(A) I_n = 0$ car $\det(A) = 0$.

Soit a et b les endomorphismes canoniquement associés respectivement à A et à ${}^t\text{com}(A)$.

On a donc $a \circ b = 0 \iff \text{Im}(b) \subset \text{Ker}(a) \Rightarrow \dim \text{Im}(b) \leq \dim \text{Ker}(a)$, donc $\text{rg}(b) \leq n - \text{rg}(a)$ d'après le théorème du rang. Ainsi $\text{rg}({}^t\text{com}(A)) \leq n - (n - 1) = 1$. Donc $\text{rg}({}^t\text{com}(A)) \in \{0, 1\}$.

Montrons alors que ${}^t\text{com}(A)$ n'est pas nul. D'après le cours, on sait que de toute matrice A on peut extraire une sous-matrice inversible dont la taille est le rang de A . Et à cette sous-matrice correspond un cofacteur non-nul, donc ${}^t\text{com}(A) \neq 0$.

Finalement $\text{rg}({}^t\text{com}(A)) = 1$.

Solution de l'exercice 27.13

Énoncé

Soit X tel que $\text{com}(X) = A$ avec $A \in GL_n(\mathbb{K})$. $\text{rg}(A) = \text{rg}(\text{com}(X)) = \text{rg}({}^t\text{com}(X)) = n$, donc X est inversible d'après l'exercice 27.12.

On a $\text{com}(X) = A$, donc ${}^t\text{com}(X) = {}^tA$, donc $\det(X)X^{-1} = {}^tA \iff \det(X)I_n = {}^tAX \iff X = \det(X){}^tA^{-1}$. On ne connaît pas $\det X$. Mais on sait que $\det(\text{com}(X)) = \det A$. On va chercher à exprimer $\det X$ en fonction de $\det(\text{com}(X))$.

On a ${}^t\text{com}(X) = \det(X)I_n$, donc $\det({}^t\text{com}(X)X) = \det(\det(X)I_n)$, i.e. $\det({}^t\text{com}(X))\det(X) = \det^n(X)\det(I_n)$, puis comme $\det({}^t\text{com}(X)) = \det(\text{com}(X))$, $\det(X) \neq 0$ et $\det(I_n) = 1$, on a $\det(\text{com}(X)) = \det^{n-1}(X)$.

1^{er} cas : $n - 1$ pair, i.e. n impair.

On a $\det(A) = \det(X)^{n-1} \geq 0$, donc si $\det(A) < 0$, il n'y a aucune solution. On suppose donc que $\deg(A) \geq 0$.

Donc $\det(X) = \pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}}$. Vérifions alors que X est solution. $\text{com}(X) = \text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} {}^tA^{-1})$.

Soit $C_{i,j}$ un coefficient de $\text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} {}^tA^{-1})$ pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\begin{aligned} C_{i,j} &= (-1)^{i+j} \det(\pm \det(A)^{1/(n-1)} {}^tA^{-1})_{i,j} {}^tA^{-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}) \\ &= (\pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}})^{n-1} \det({}_{i,j} {}^tA^{-1}) \\ &= \det(A) D_{i,j} \quad \text{où } D_{i,j} \text{ est le coefficient } i, j \text{ de } \text{com}({}^tA^{-1}) \end{aligned}$$

Donc $\text{com}(X) = \text{com}(\pm \det(A)^{1/(n-1)} {}^tA^{-1}) = \det(A) \text{com}({}^tA^{-1})$, or ${}^t\text{com}({}^tA^{-1}) \cdot {}^tA^{-1} = \det({}^tA^{-1})I_n$ donc ${}^t\text{com}({}^tA^{-1}) = \det({}^tA^{-1}) {}^tA$. Cependant $\det({}^tA^{-1}) = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ car A est inversible.

Donc ${}^t\text{com}({}^tA^{-1}) = \det({}^tA^{-1}) {}^tA = \frac{{}^tA}{\det A}$, donc $\text{com}({}^tA^{-1}) = \frac{A}{\det A}$, donc $\text{com}(X) = \det(A) \text{com}({}^tA^{-1}) = A$, donc X est bel et bien solution.

2^e cas : $n - 1$ impair, i.e. n pair.

On a $\det(X) = \det(A)^{\frac{1}{n-1}}$ donc $X = \det(X){}^tA^{-1} = \det(A)^{\frac{1}{n-1}} {}^tA^{-1}$.

Le même calcul suffit pour confirmer que X est bien solution.

Conclusion : Les solutions de $\text{com}(X) = A$ sont

- n impair :
 - aucune solution si $\det(A) < 0$
 - $X = \pm \det(A)^{\frac{1}{n-1}} {}^tA^{-1}$ sinon
- n pair : $X = \det(A)^{\frac{1}{n-1}} {}^tA^{-1}$

Si $n = 1$, l'exercice n'a pas d'intérêt. Néanmoins $\det(\text{com}(A)) = 1$ pour $A \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$.

Solution de l'exercice 27.14

Énoncé

◇ $i) \Rightarrow ii)$: Supposons que P et Q admettent une racine commune $\alpha \in \mathbb{C}$.

Alors $X - \alpha \mid P$ et $X - \alpha \mid Q$, donc $X - \alpha \mid P \wedge Q$. Comme $P, Q \neq 0$, $P \wedge Q \neq 0$, donc $1 = \deg(X - \alpha) \leq \deg(P \wedge Q)$, d'où $ii)$.

◇ $ii) \Rightarrow iii)$. En posant $B = \frac{-P}{P \wedge Q} \neq 0$ ($P \wedge Q \neq 0$ et $P \neq 0$) et $A = \frac{Q}{P \wedge Q} \neq 0$ car $Q \neq 0$.

On a $\deg B = \deg P - \deg(P \wedge Q) \leq m - 1$ car $\deg(P \wedge Q) \geq 1$ d'après $ii)$. De même, on a $\deg A \leq n - 1$, et $AP + BQ = 0$, d'où $iii)$.

◇ $iii) \Rightarrow iv)$ $A \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ et on prend $(1, X, \dots, X^{n-1})$ la base canonique de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$. Ainsi il existe $(\lambda_i)_{0 \leq i \leq n-1} \neq 0$ (car $A \neq 0$) telle que

$$A = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$$

Im désignant les matrices composées des parties réelles et imaginaires). On a alors $(P_1 + iP_2)A = B(P_1 + iP_2)$.

Comme les matrices considérées sont réelles, on a en particulier : $\begin{cases} P_1 A = P_1 B \\ P_2 A = B P_2 \end{cases}$.

En sommant avec pondérations ces deux égalités, on en déduit pour x réel :

$$(P_1 + xP_2)A = B(P_1 + xP_2)$$

Il suffit alors de trouver x tel que $Q_x = P_1 + xP_2 \in GL_n(\mathbb{R})$. L'application $f : x \mapsto \det(Q_x)$ est un polynôme de degré au plus n en x . De plus, $f(i) \neq 0$, donc f n'est pas nul. Donc f admet au plus n racines. Donc il existe x tel que $f(x) \neq 0$, i.e. Q_x est inversible, et on a alors $Q_x A = B Q_x$, comme attendu.

Astuce à connaître : A et B semblables $\iff A = PBP^{-1}$, multiplier par P pour rendre le tour linéaire en fonction de P .

Le fait que $\det Q_x$ est un polynôme est à justifier en concours, en explicitant la formule du déterminant.

Solution de l'exercice 27.16

Énoncé

1.

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\alpha_n + \beta_1} & \cdots & \cdots & \frac{1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on multiplie L_i par $\alpha_i + \beta_1$:

$$D_n = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{\alpha_1 + \beta_1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{\alpha_1 + \beta_1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & \frac{\alpha_n + \beta_1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\forall j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $\frac{\alpha_i + \beta_1}{\alpha_i + \beta_j} = 1 + \frac{\beta_1 - \beta_j}{\alpha_i + \beta_j}$. Donc en effectuant $\forall j \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $C_j \leftarrow C_j - C_1$, on obtient :

$$D_n = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{\beta_1 + \beta_n}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & \frac{\beta_1 + \beta_n}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

On peut sortir, pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$ de C_j le facteur $\beta_1 - \beta_j$:

$$D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_1 + \beta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{\alpha_n + \beta_2} & \cdots & \frac{1}{\alpha_n + \beta_n} \end{vmatrix}$$

On fait alors $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \begin{vmatrix} 1 & \text{---} \\ 0 & \left(\frac{\alpha_1 - \alpha_i}{(\alpha_i + \beta_j)(\alpha_1 + \beta_j)} \right)_{\substack{2 \leq i \leq n \\ 2 \leq j \leq n}} \\ \vdots & \\ 0 & \end{vmatrix}$$

$$\text{Donc } D_n = \frac{\prod_{j=2}^n (\beta_1 - \beta_j)}{\prod_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_1)} \frac{\prod_{i=2}^n (\alpha_1 - \alpha_i)}{\prod_{j=2}^n (\alpha_1 + \beta_j)} D_{n-1}, \text{ où } D_n = \det \left(\frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \text{ et } D_{n-k} = \det \left(\frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{1+k \leq i, j \leq n}.$$

$$\text{Par récurrence, on a alors } D_n, \text{ avec } D_2 = D_{n-(n-2)} = \frac{1}{(\alpha_{n-1} + \beta_{n-1})(\alpha_n + \beta_n)} - \frac{1}{(\alpha_n + \beta_{n-1})(\alpha_{n-1} + \beta_n)}.$$

On trouve finalement que $D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\beta_i - \beta_j)(\alpha_i - \alpha_j)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (\alpha_i + \beta_j)}$

2. On considère $F(X) = \frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\alpha_j}{X + \beta_j} = \lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X + \beta_j)}$

1^{er} cas : 2 α_i ou β_j sont égaux, auquel cas $D_n = 0$.

2^e cas : On suppose que les α_i et les β_j sont deux à deux distincts.

En multipliant par $X + \beta_n$ et en évaluant en $-\beta_n$:

$$1 = \lambda \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (-\beta_n - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (-\beta_n + \beta_j)} \quad \text{d'où } \lambda = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_j - \beta_n)}{(-1)^{n+1} \prod_{j=1}^n (\beta_n + \alpha_j)}$$

On pose

$$F'(X) = \begin{vmatrix} & \left(\frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq k \leq n}} & \\ \frac{1}{X + \beta_1} & \dots & \frac{1}{X + \beta_n} \end{vmatrix}$$

En développant selon la dernière ligne, on a :

$$F'(X) = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{X + \beta_k} = \frac{A(X)}{\prod_{j=1}^n (X + \beta_j)} \quad \text{où } \deg A \leq n - 1$$

De plus, pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$, $F'(\alpha_i) = 0$ on obtient deux lignes égales et les α_i sont deux à deux distincts, donc $A(X) = \lambda \prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)$. En utilisant ce qui précède, on peut trouver λ tel que : $F'(X) =$

$$\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\alpha_j}{X + \beta_j}.$$

Mais le coefficient devant $\frac{1}{X + \beta_n}$ lorsque l'on développe selon la dernière ligne est

$$D'_{n-1} = \begin{vmatrix} \left(\frac{1}{\alpha_i + \beta_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq j \leq n-1}} \end{vmatrix}$$

D'où $F'(X) = D'_{n-1} \times \lambda \times \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X + \beta_j)}$.

On a $D'_n = F'(\alpha_n)$ et finalement :

$$D'_n = D'_{n-1} \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_n - \beta_j) \prod_{i=1}^{n-1} (\alpha_n - \alpha_i)}{\prod_{j=1}^{n-1} (\beta_n + \alpha_j) \prod_{j=1}^{n-1} (\alpha_n + \beta_j)}$$

Et on conclut par récurrence, et on retrouve la même formule.

Autre méthode :

Soit $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$. Si l'on effectue l'opération $C_n \leftarrow C_n + \sum_{j=1}^{n-1} a_j C_j$, le i -ème coefficient de C_n devient

$$\frac{1}{\alpha_i + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{\alpha_i + \beta_j} = F(\alpha_i), \text{ où } F \text{ désigne la fraction rationnelle } F(X) = \frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{X + \beta_j}.$$

Notons $G(X) = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (X - \beta_j)}$. La décomposition en éléments simples de $G(X)$ donne : $G(X) = \sum_{j=1}^n \frac{b_j}{X + \beta_j}$, où

$$b_n = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{-\beta_n - \alpha_j}{-\beta_n + \beta_j}. \text{ Ainsi, en posant } F(X) = \frac{1}{b_n} G(X), \text{ il existe bien } (a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1} \text{ tels que } F(X) =$$

$$\frac{1}{X + \beta_n} + \sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{1}{X + \beta_j}, \text{ et ce qui précède montre que l'on peut remplacer la dernière colonne par une colonne dont le}$$

i -ème coefficient vaut $\frac{1}{b_n} G(\alpha_i)$. Cette dernière quantité est nulle, sauf lorsque $i = n$. En développant selon la dernière colonne on obtient donc :

$$D = \frac{1}{b_n} G(\alpha_n) D_{n-1} = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{\beta_n - \beta_j}{\beta_n + \alpha_j} \times \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (\alpha_n - \alpha_j)}{\prod_{j=1}^n (\alpha_n - \beta_j)} D_{n-1}$$

Par récurrence, on en déduit heureusement la même formule.

Solution de l'exercice 27.17

Énoncé

1. Notons g l'application de E dans $\mathbb{K}^p$ définie par $g\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \begin{pmatrix} \alpha_{k_1} \\ \vdots \\ \alpha_{k_p} \end{pmatrix}$. C'est une application linéaire et

$\varphi(x_1, \dots, x_p) = \det_c(g(x_1), \dots, g(x_p))$, où c désigne la base canonique de $\mathbb{K}^p$. On en déduit immédiatement que φ est une forme p -linéaire alternée.

Ou bien :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p e_{h_{\sigma(i)}}^*(x_i) \text{ donc on est } p\text{-linéaire} \\ &= \det_{(e_{k_1}, \dots, e_{k_p})} (q(x_1), \dots, q(x_p)) \text{ où } q \text{ est la projection sur } \text{Vect}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) //^t \text{ à } \text{Vect}(\{e_i / i \neq k_j\}) \\ &= \text{alternée} \end{aligned}$$

2. Soit f une forme p -linéaire alternée sur E . On a vu dans le cours que $f(x_1, \dots, x_p) = \sum_{(i_1, \dots, i_p) \in \llbracket 1, n \rrbracket^p} x_{1, i_1} \cdot \dots \cdot$

$$x_{p, i_p} \times f(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}).$$

Notons $\mathcal{U}$ l'ensemble des p -uplets d'éléments distincts de $\llbracket 1, n \rrbracket$: $\mathcal{U} = \{(i_1, \dots, i_p) \in \llbracket 1, n \rrbracket^p / k \neq h \Rightarrow i_h \neq i_k\}$.

Définissons alors la relation $\mathcal{R}$ par : $\forall u, v \in \mathcal{U}, u \mathcal{R} v \iff \exists \sigma \in \mathcal{S}_p, u = \sigma(v)$. Alors les classes d'équivalence sont uniquement déterminées par les valeurs $k_1 < \dots < k_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ prises par u et v . De plus, on vérifie aisément que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, d'où :

$$\mathcal{U} = \bigsqcup_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \{(k_{\sigma(1)}, \dots, k_{\sigma(p)}) / \sigma \in \mathcal{S}_p\}$$

On en déduit alors que :

$$\begin{aligned}
f(x_1, \dots, x_p) &= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} x_{1, k_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_{p, k_{\sigma(p)}} \times f(e_{k_{\sigma(1)}}, \dots, e_{k_{\sigma(p)}}) \\
&= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} x_{1, k_{\sigma(1)}} \cdot \dots \cdot x_{p, k_{\sigma(p)}} \times \varepsilon(\sigma) \times f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \\
&= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p x_{i, k_{\sigma(i)}} \\
&= \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \varphi_{k_1, \dots, k_p}(x_1, \dots, x_p)
\end{aligned}$$

i.e., $f = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n} f(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) \varphi_{k_1, \dots, k_p}$, ce qui démontre que $\{\varphi_{k_1, \dots, k_p} / 1 \leq k_1 < \dots < k_p \leq n\}$ est génératrice.

Montrons qu'elle est libre.

On a $\varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p \underbrace{e_{h_{\sigma(i)}}^*(e_{k_i})}_{\delta_{h_{\sigma(i)}, k_i}}.$

$\prod_{i=1}^p e_{h_{\sigma(i)}}^*(e_{k_i}) \neq 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, h_{\sigma(i)} = k_i \Rightarrow \sigma = \text{Id}_{\llbracket 1, p \rrbracket}$, car si $\sigma \neq \text{Id}_{\llbracket 1, p \rrbracket}$, alors il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i < j$ tels que $\sigma(i) > \sigma(j)$, donc d'après la première condition, $k_i > k_j$ ce qui est faux.

Donc $\varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \delta_{h_1, k_1} \delta_{h_2, k_2} \cdot \dots \cdot \delta_{h_p, k_p}$.

Supposons que $h = \sum_{1 \leq h_1 < \dots < h_p \leq n} \alpha_{h_1, \dots, h_p} \varphi_{h_1, \dots, h_p} = 0$.

Alors, cette égalité appliquée à $(e_{k_1}, \dots, e_{k_p})$ donne

$$0 = \sum_{1 \leq h_1 < \dots < h_p \leq n} \alpha_{h_1, \dots, h_p} \cdot \varphi_{h_1, \dots, h_p}(e_{k_1}, \dots, e_{k_p}) = \alpha_{k_1, \dots, k_p}$$

Donc la famille est bien libre, donc c'est bien une base.

De plus, la dimension de A_p est le cardinal de cette base, qui correspond au nombre de parties à p éléments parmi n , soit $\dim A_p = \binom{n}{p}$.

On retrouve le fait que les formes n -linéaires en dimension n forment une droite vectorielle.

Solution de l'exercice 27.18

Énoncé

On diagonalise $A : \chi_A = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{1}{3} & 0 & \frac{-2}{3} \\ \frac{-2}{3} & \lambda - \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{-2}{3} & \lambda - \frac{1}{3} \end{vmatrix}.$

D'après la formule de SARRUS, on a

$$\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= \left(\lambda - \frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \\
&= (\lambda - 1) \left(\left(\lambda - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} \left(\lambda - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \right) \\
&= (\lambda - 1) \left(\lambda^2 + \frac{1}{3} \right) \\
&= (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{i}{\sqrt{3}} \right) \left(\lambda + \frac{i}{\sqrt{3}} \right)
\end{aligned}$$

On a trois valeurs propres, donc on est bien diagonalisable (elle engendre toutes des sous-espaces propres de dimension supérieure à 1 qui sont en somme directe, ou c'est du cours).

Donc il existe $P \in GL_3(\mathbb{C})$ tel que $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(-\frac{i}{\sqrt{3}}\right)^n \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E$$

De plus, on a bien $A^n = PD^n P^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} PEP^{-1}$ car $M \mapsto PMP^{-1}$ est linéaire, et nous sommes en dimension finie, donc elle est continue.

On va ensuite chercher un polynôme Q de $\mathbb{C}_2[X]$ tel que $Q(D) = E$, i.e. tel que $Q(1) = 1$ et $Q\left(\pm\frac{i}{\sqrt{3}}\right) = 0$, il est unique (c'est un polynôme d'interpolation de LAGRANGE) et il s'agit de $Q(X) = \frac{3}{4}\left(X^2 + \frac{1}{3}\right)$. Ainsi on obtient la relation magique :

$$A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} PEP^{-1} = PQ(D)P^{-1} = Q(A)$$

On calcule $A^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, puis $Q(A) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

Autre solution :

Posons $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$: $A = \frac{1}{3}(I_3 + 2J)$, donc pour diagonaliser A , il suffit de diagonaliser J . Mais $J^3 = I_3$, donc

J est annulé par $X^3 - 1 = (X - 1)(X - j)(X - j^1)$ qui est scindé à racines simples, donc J est diagonalisable et $\text{Sp}(J) \subset \{1, j, j^2\}$. De plus, pour tout $\lambda \in \{1, j, j^2\}$, $J - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$ est de rang au moins 2 car la matrice

extraite en enlevant la première ligne et la première colonne est inversible.

Ainsi $\dim(E_\lambda) \leq 1$, mais J est diagonalisable, donc $\text{Sp}(J) = \{1, j, j^2\}$. Il existe donc $P \in GL_3(\mathbb{C})$ telle que $J = PDP^{-1}$, avec $D = \text{diag}(1, j, j^2)$. Alors $A = P\Delta P^{-1}$, où $\Delta = \text{diag}\left(1, \frac{1+2j}{3}, \frac{1+2j^2}{3}\right)$. On en déduit que $A^n = P\Delta^n P^{-1}$.

$1 + 2j = 1 + 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \sqrt{3}i$, donc $\left|\frac{1+2j}{3}\right| < 1$. De plus $j^2 = \bar{j}$, donc $\left|\frac{1+2j^2}{3}\right| = \left|\frac{1+2\bar{j}}{3}\right|$. On en déduit que $A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P \text{diag}(1, 0, 0) P^{-1}$, par continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (qui est linéaire).

De plus, $\text{diag}(1, 0, 0) = \frac{1}{3}I_3 + D + D^2$, donc $A^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{I_3 + J + J^2}{3} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution de l'exercice 27.19

Énoncé

1. Puisque $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée, il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\|A^k\| \leq M$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On en déduit alors que

$$\|B_p\| \leq \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \|A^k\| \leq \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} M \leq M$$

Donc $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ est bornée. Or en dimension finie, toute suite bornée admet une valeur d'adhérence (théorème de BOLZANO-WEIERSTRASS), donc (B_p) admet une valeur d'adhérence, notée B .

2. Soit $\varepsilon > 0$ et $(B_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}^*}$ une extraction de $(B_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ convergeant vers B . Il existe $k_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geq k_1, \|B_{\varphi(k)} - B\| \leq \frac{\varepsilon}{4M}$$

Il existe également $k_2 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{M}{k_2} \leq \frac{\varepsilon}{4}$. En prenant $k \geq \max(k_1, k_2)$, on a alors (Attention, cette démonstration

n'est pas évidente, on utilise une norme matricielle : voir la remarque)

$$\begin{aligned}
\|B(I - A)\| &\leq \|B_{\varphi(k)}(I - A)\| + \|(B - B_{\varphi(k)})(I - A)\| \quad \text{inégalité triangulaire} \\
&\leq \left\| \frac{1}{\varphi(k)} \left(\sum_{k=0}^{\varphi(k)-1} A^k \right) (I - A) \right\| + \frac{\varepsilon}{4M} (\|I\| + \|A\|) \\
&\leq \left\| \frac{1}{\varphi(k)} (I - A^{\varphi(k)}) \right\| + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M \quad \text{formule de BERNOULLI} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{\varphi(k)} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Ceci prouve que la quantité de départ est nulle (passage par epsilon de la limite). Par passage à la borne inférieure, $B(I - A) = 0$.

Remarque : Lors du passage de la première ligne avec la deuxième ligne, on sous-entend que la norme utilisée est compatible avec le produit matriciel, ce qui n'est pas le cas de toutes les normes. Cependant, étant en dimension finie, cela ne pose pas un problème majeur. On en exhibe cependant une ci-dessous. Soit E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé. $\forall u \in LC(E)$, $\|u\| \triangleq \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|$. $(LC(E), \|\cdot\|)$ est un $\mathbb{K}$ -

espace vectoriel normé. Si E est un BANACH, alors $LC(E)$ l'est aussi. (exercice)

On a vu que $\forall u, v \in LC(E)$, $\|u \circ v\| \leq \|u\| \|v\|$.

Matriciellement, $E = \mathbb{K}^n$, $LC(E) = L(E) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ car E est de dimension finie. On peut donc normer l'espace des matrices. Soit $\|\cdot\|_E$ une norme de $\mathbb{K}^n$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est normé par $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\|M\| = \sup_{\substack{\|X\|_E \leq 1 \\ X \in \mathbb{K}^n}} \|MX\|_E$.

Ainsi, $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

3. On en déduit alors que $B = BA$. Par récurrence immédiate, on en déduit que $B = BA^k$ pour tout k . Puis :

$$BB_p = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} BA^k = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} B = B$$

En particulier, on a également $BB_{\varphi(k)} = B$, en passant à la limite, par continuité de $M \mapsto MB_{\varphi(k)}$, on a $B^2 = B$.

4. Soit $X \in \text{Ker}(I - A)$, on a $AX = X$. Donc en particulier $B_p X = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} X = X$.

Par passage à la limite, par continuité de $M \mapsto MX$ (linéaire donc continue), on en déduit que $BX = X$, donc $\text{Ker}(I - A) \subset \text{Im}(B)$ puisque B est un projecteur. De plus, on a montré que $B(I - A) = 0$, donc $\text{Im}(I - A) \subset \text{Ker}(B)$. Donc $\dim(\text{Ker}(I - A)) + \text{rg}(I - A) \leq \dim(\text{Ker}(B)) + \text{rg}(B)$. Par le théorème du rang, on a égalité, donc les inclusions précédentes sont des égalités, et B est bien le projecteur sur $\text{Ker}(I - A)$ parallèlement $\text{Im}(I - A)$.

5. La suite (B_p) est bornée et admet une unique valeur d'adhérence, donc elle converge vers cette valeur d'adhérence (résultat hors-programme mais déjà démontré : raisonner par l'absurde, construire une sous-suite qui reste éloignée de la valeur d'adhérence)

Espaces euclidiens

Solution de l'exercice 28.1

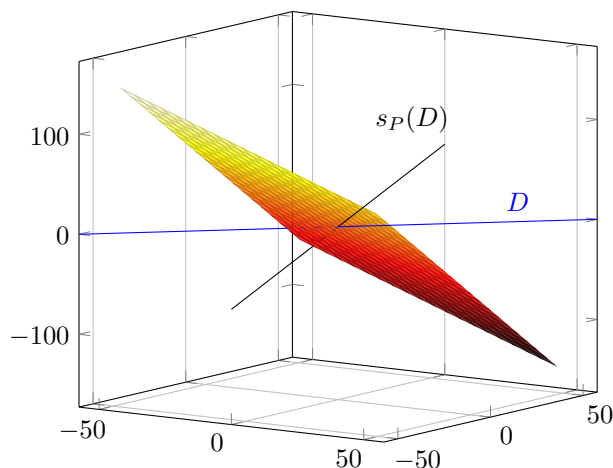
[Énoncé](#)

$$X \in D \iff \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} X = 0.$$

On remarque alors que $\text{rg} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2$ et que

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ donc } D = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En regardant l'équation de P , on a $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in P^\perp$



$$\text{Donc } s_P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \frac{1}{\|n\|^2} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, n \right\rangle n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3}(0 + 2 \times 1 + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } s_P(D) = \text{Vect} \left(s_P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 28.2

[Énoncé](#)

Un vecteur normal au plan est $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

On note R la réflexion par rapport à P , et on calcule l'image par R de la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} R \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{14} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{2}{14} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$R \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{7} \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

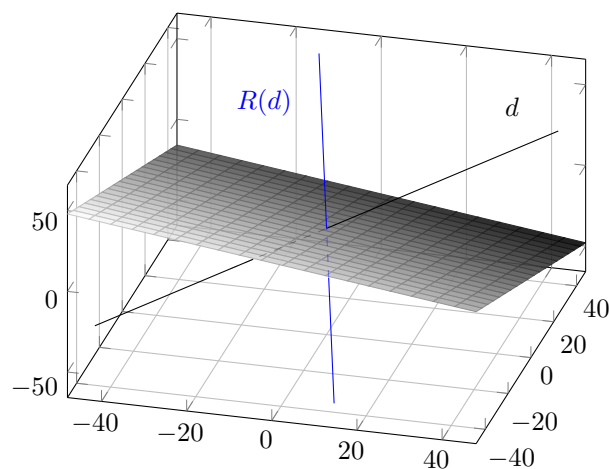


FIGURE – Illustration

Finalement $R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & -2 & -3 \\ -2 & 3 & -6 \\ -3 & -6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 28.3

Énoncé

On vérifie que $M^2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = M$. On a bien un projecteur. Or la matrice de M est symétrique donc c'est un projecteur orthogonal.

De plus on a $C_3 = C_1 + 2C_2$ et $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ donc $\text{rg } M = 2$ et par la formule du rang on déduit $\dim \text{Ker } M = 1$

On a donc $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Pour le noyau on regarde un vecteur orthogonal à $\text{Im}(M)$, par exemple $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Ainsi $\text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

M est bien la projection orthogonale sur $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ parallèlement à $\text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 28.4

Énoncé

E est euclidien et f est un endomorphisme symétrique de E . Montrons que $\text{Im}(f) = (\text{Ker } f)^\perp$.
Soit $y = f(x) \in \text{Im}(f)$ et soit $z \in \text{Ker } f$.

$$\langle y | z \rangle = \langle f(x) | z \rangle = \langle x | f(z) \rangle = \langle x | 0 \rangle = 0$$

car f est symétrique. Donc $\text{Im}(f) \subset (\text{Ker } f)^\perp$.

De plus $\dim(\text{Ker } f)^\perp = \dim E - \dim \text{Ker } f = \dim E - \dim E + \text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f)$.

Donc on a bien $\text{Im}(f) = (\text{Ker } f)^\perp$ par égalité des dimensions.

Solution de l'exercice 28.5

Énoncé

On vérifie facilement que les vecteurs colonnes de A constituent une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, donc $A \in O(3)$. Le cofacteur de position $(1, 1)$ est égal à $\frac{1}{9^2} \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = \frac{7}{9}$, donc $A \in O^-(3)$.

$-A \in O^+(3)$, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

$$-AX = X \iff \begin{cases} 7x + 4y - 4z = 9x \\ -4x + 8y + z = 9y \\ 4x + y + 8z = 9z \end{cases} \iff \begin{cases} -2x + 4y - 4z = 0 \\ -4x - y + z = 0 \\ 4x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 4x + y \\ 0 = -18x \end{cases}$$

donc $-A$ est une rotation dont l'axe est dirigé par $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

L'angle θ de la rotation est tel que $\text{Tr}(-A) = 1 + 2 \cos \theta = \frac{23}{9}$ (la trace est indépendante de la base, on a ce résultat d'après le théorème de réduction des matrices orthogonales), donc $\cos \theta = \frac{7}{9}$.

On a $\forall x \in \omega^\perp$, $(-A)(x) = r_\theta(x) = \cos(\theta)x + \sin(\theta)\omega \wedge x$ où r_θ est la rotation d'angle θ dans $\omega^\perp$ (on trouve la formule grâce au schéma).

Donc on sait que $-A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin(\theta) \cdot \omega \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc en prenant la dernière coordonnée, $\frac{4}{9} = \sin(\theta) \frac{-1}{\sqrt{2}}$, donc $\sin \theta < 0$, ainsi $\theta = -\arccos\left(\frac{7}{9}\right)$.

A est donc la matrice de la composée de la réflexion selon le plan $\omega^\perp$ avec la rotation d'axe dirigé par ω et d'angle $\pi - \arccos\left(\frac{7}{9}\right)$ d'après le cours sur les réflexions et les similitudes.

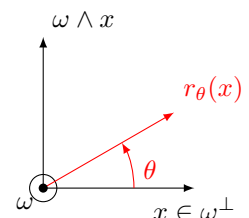


FIGURE – Vue de dessus du plan $\omega^\perp$

$$1. \langle e_i - e_j, e_i + e_j \rangle = \langle e_i, e_i \rangle + \langle e_i, e_j \rangle - \langle e_j, e_i \rangle - \langle e_j, e_j \rangle = \|e_i\|^2 - \|e_j\|^2 = 1 - 1 = 0$$

$$2. \langle e_i - e_j, e_i + e_j \rangle = 0 \text{ donc } \langle f(e_i - e_j), f(e_i + e_j) \rangle = 0$$

$$0 = \langle f(e_i - e_j), f(e_i + e_j) \rangle = \langle f(e_i), f(e_i) \rangle + \langle f(e_i), f(e_j) \rangle - \langle f(e_j), f(e_i) \rangle - \langle f(e_j), f(e_j) \rangle = \|f(e_i)\|^2 - \|f(e_j)\|^2$$

$$\text{Donc } \|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$$

3. Posons $\lambda = \|f(e_i)\|$. Soit $u \in E$.

$\mathcal{B}$ est une base orthonormée de E donc il existe $(\alpha_k)_{1 \leq k \leq n}$ telle que $u = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$

$$\|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k^2$$

La famille $(\alpha_k f(e_k))_{1 \leq k \leq n}$ est orthogonale donc d'après la relation de PYTHAGORE :

$$\|f(u)\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k f(e_k) \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|\alpha_k f(e_k)\|^2 = \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \|f(e_k)\|^2 = \lambda^2 \|u\|^2$$

Donc on a bien pour tout $u \in E$: $\|f(u)\| = \lambda \|u\|$

Solution de l'exercice 28.7

1. Question de cours : on vérifie que c'est bilinéaire, positive et symétrique.

Soit $f, g, h \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

• D'après la linéarité de l'intégrale, $\varphi(\alpha f + g, h) = \int_0^1 (\alpha f(x) + g(x)) h(x) dx = \alpha \int_0^1 f(x) h(x) dx + \int_0^1 g(x) h(x) dx = \alpha \varphi(f, h) + \varphi(g, h)$. De plus, $\int_0^1 f(x) g(x) dx = \int_0^1 g(x) f(x) dx$, donc φ est une forme bilinéaire symétrique.

• $\varphi(f, f) = \int_0^1 f^2(x) dx \geq 0$ donc φ est positive.

• Si $\varphi(f, f) = 0$, alors $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$, or $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, positive et d'intégrale nulle, donc $t \mapsto f^2(t)$

$f = 0$. Ainsi φ est définie.

Donc φ est un produit scalaire. On note $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire.

2. Soit $f \in A^\perp$. Posons $g(t) = \sup(f(t), 0) = \frac{f(t) + |f(t)|}{2}$. g est continue et positive d'après les théorèmes usuels

$$(g \in A), \text{ donc } 0 = \varphi(f, g) = \int_0^1 f(t) g(t) dt.$$

$$\text{De même, avec } h(t) = \sup(-f(t), 0) = \frac{-f(t) + |f(t)|}{2}, \text{ donc } h \in A \text{ donc } 0 = \varphi(f, h) = \int_0^1 f(t) h(t) dt.$$

On en fait ensuite la différence, et on a $f(t) = g(t) - h(t)$. Donc $0 = \langle f | f \rangle = \|f\|^2$. Donc $\|f\| = 0$, donc $f = 0$ par le caractère défini de la norme.

Autre méthode :

Supposons que $f \neq 0$ et montrons que $f \notin A^\perp$. Construisons $g \geq 0$ tel que $\int_0^1 fg = 0$.

Il existe $a \in]0, 1[$ tel que $f(a) \neq 0$. Sans perte de généralité, on peut supposer $f(a) > 0$ (sinon on peut remplacer par $-f$). Localement, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset [0, 1]$ et $f|_{]a - \varepsilon, a + \varepsilon[} \geq 0$ (lemme du tunnel).

$$\text{Ainsi, on a bien } g \in A \text{ et } \int_0^1 f(x) g(x) dx = \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \underbrace{f(x) g(x)}_{\geq 0} dx > 0, \text{ continue}$$

et non-nulle car $f(a) \times g(a) \neq 0$.

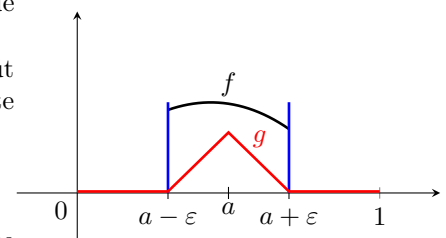


FIGURE – Construction de g

Solution de l'exercice 28.8

Énoncé

$\forall t \in \mathbb{R}, (x(t) | x(t)) = 1$. En dérivant cette égalité, le produit scalaire étant bilinéaire et continue, on obtient $(x'(t) | x(t)) + (x(t) | x'(t)) = 2(x(t) | x'(t)) = 0$, ce qui résout l'exercice.

Si E est euclidien, la continuité est immédiate (dimension finie), donc on est dérivable, cependant si E est de dimension infinie, il faut montrer que le produit scalaire est continu.

Soit $x_0, y_0 \in E^2$, alors pour tout $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\langle x | y \rangle - \langle x_0 | y_0 \rangle| \\ &= |\langle x | y \rangle - \langle x | y_0 \rangle + \langle x | y_0 \rangle - \langle x_0 | y_0 \rangle| \\ &\leq |\langle x | y - y_0 \rangle| + |\langle x - x_0 | y_0 \rangle| \\ &\stackrel{C.S.}{=} \|x\| \|y - y_0\| + \|x - x_0\| \|y_0\| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} 0 \end{aligned}$$

car $(x, y) \mapsto \|x\| \|y - y_0\| + \|x - x_0\| \|y_0\|$ est continue d'après les théorèmes usuels.

Ainsi, par principe des gendarmes, $\langle x | y \rangle \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \langle x_0 | y_0 \rangle$.

On retrouve qu'en physique, pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est nécessairement orthoradiale (i.e. on est selon $\vec{e}_\theta$).

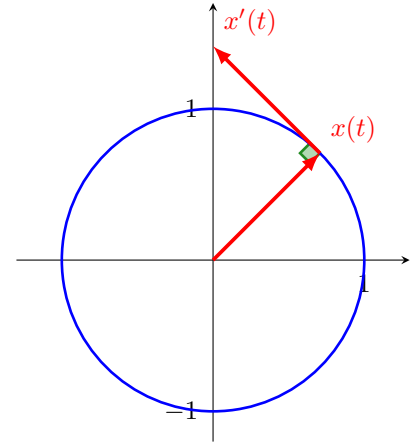


FIGURE – Illustration en physique

Solution de l'exercice 28.9

Énoncé

Montrons que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^tAA)$. Alors d'après la formule du rang, on aura $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$. Si $X \in \text{Ker}(A)$, alors $AX = 0$, donc ${}^tA(AX) = 0 = ({}^tAA)X = 0$, donc $X \in \text{Ker}({}^tAA)$, d'où $\text{Ker}(A) \subset \text{Ker}({}^tAA)$. Réciproquement, si $X \in \text{Ker}({}^tAA)$, alors $({}^tAA)X = 0$ donc :

$${}^tX({}^tAA)X = ({}^tX{}^tA)AX = 0 = {}^t(AX)AX = \langle AX | AX \rangle = \|AX\|^2$$

Donc $AX = 0$, i.e. $X \in \text{Ker}(A)$, donc $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^tAA)$.

Solution de l'exercice 28.10

Énoncé

1. **Symétrie :** $\phi(f, g) = \int_{-1}^1 |x| f(x) g(x) dx = \phi(g, f)$

Linéarité : $\phi(\alpha f + g, h) = \int_{-1}^1 |x| (\alpha f(x) + g(x)) h(x) dx = \alpha \phi(f, h) + \phi(g, h)$

Positivité et définition : Soit $f \in E \setminus \{0\}$ alors $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 |x| f^2(x) dx > 0$

On a bien un produit scalaire

2. Le sujet donne

$$e_1 = x \mapsto 1$$

$$e_2 = x \mapsto \cos(\pi x)$$

$$e_3 = x \mapsto \sin(\pi x)$$

Famille libre ? Soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = 0$ donc on a :

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \quad \text{En } -1$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad \text{En } 0$$

$$\alpha_1 + \alpha_3 = 0 \quad \text{En } \frac{1}{2}$$

On en déduit $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ donc la famille (e_1, e_2, e_3) est libre.

Orthonormale ? Non :

$$\begin{aligned}\phi(e_1, e_2) &= \int_{-1}^1 |x| \cos(\pi x) \, dx \\&= 2 \int_0^1 |x| \cos(\pi x) \, dx \\&= 2 \left(\left[\frac{x \sin(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{\pi} \, dx \right) \\&= 2 \left[\frac{\cos(\pi x)}{\pi^2} \right]_0^1 \\&= -\frac{4}{\pi^2}\end{aligned}$$

Néanmoins, on a (par imparité) :

$$\begin{aligned}\phi(e_1, e_3) &= \int_{-1}^1 |x| \sin(\pi x) \, dx = 0 \\ \phi(e_2, e_3) &= \int_{-1}^1 |x| \cos(\pi x) \sin(\pi x) \, dx = 0\end{aligned}$$

Gram-Schmidt On prend comme premier vecteur : e_1 (on a bien $\|e_1\| = 1$). De plus

$$\begin{aligned}\|e_3\|^2 &= \int_{-1}^1 |x| \sin^2(\pi x) \, dx \\&= 2 \int_0^1 x \sin^2(\pi x) \, dx \\&= 2 \int_0^1 x \frac{1 - \cos(2\pi x)}{2} \, dx \\&= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 x \cos(2\pi x) \, dx \\&= \frac{1}{2} - \left(\left[\frac{x \sin(2\pi x)}{2\pi} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} \, dx \right) \\&= \frac{1}{2} + \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} \, dx \\&= \frac{1}{2} \quad \text{Car on intègre sur une période}\end{aligned}$$

Donc $\|e_3\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ d'où un deuxième vecteur $\sqrt{2} e_3$

Enfin, le dernier est colinéaire à $e_2 - \langle e_2, e_1 \rangle e_1 = e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1$ On a

$$\begin{aligned}\|e_2\|^2 &= \int_{-1}^1 |x| \cos^2(\pi x) \, dx \\&= 2 \int_0^1 x \frac{\cos(2\pi x) + 1}{2} \, dx \\&= \int_0^1 x \cos(2\pi x) \, dx + \frac{1}{2} \\&= \left[\frac{x \sin(2\pi x)}{2\pi} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} \, dx + \frac{1}{2} \\&= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Donc le dernier vecteur vaut $\frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\phi(e_2, e_2) + \frac{16}{\pi^4} \phi(e_1, e_1) + \frac{8}{\pi^2} \phi(e_1, e_2)}} = \frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{16}{\pi^4} - \frac{32}{\pi^4}}} = \frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{16}{\pi^4}}}$

1. Soit f symétrique. D'après le théorème spectral, il existe une base $(e_i)_{i \in I}$ orthonormée telle que pour tout $i \in I$, e_i est un vecteur propre de f pour la valeur propre λ_i .
Soit $x \in E$ tel que $\|x\| = 1$. On note $x = \sum_{i \in I} \alpha_i e_i$. Soit λ le minimum de $\text{Sp}(f)$. $(e_i)_{i \in I}$ étant orthonormée, on a

$$\langle x | f(x) \rangle = \left\langle x \left| \sum_{i \in I} \alpha_i f(e_i) \right. \right\rangle = \left\langle x \left| \sum_{i \in I} \alpha_i \lambda_i e_i \right. \right\rangle = \sum_{i \in I} \alpha_i^2 \lambda_i \geq \lambda \sum_{i \in I} \alpha_i^2 = \lambda$$

2. Soit $x, y \in E$.

$$\begin{aligned} \langle (f+g)(x) | y \rangle &= \langle f(x) | y \rangle + \langle g(x) | y \rangle \\ &= \langle x | f(y) \rangle + \langle x | g(y) \rangle \\ &= \langle x | (f+g)(y) \rangle \end{aligned}$$

Donc $f+g$ est symétrique. Donc d'après le théorème spectral, il existe
Soit λ le minimum de $\text{Sp}(f+g)$. Il existe j tel que $(f+g)(e_j) = \lambda e_j$.
 e_j étant unitaire, on a :

$$\begin{aligned} \langle e_j | (f+g)(e_j) \rangle &= \langle e_j | f(e_j) \rangle + \langle e_j | g(e_j) \rangle \\ &\geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g)) \end{aligned}$$

Puis :

$$\min(\text{Sp}(f+g)) \geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g))$$

Complément :

Soit E un espace euclidien. $f \in S(E)$. $\|f\| \triangleq \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$. En adaptant l'exercice, $\forall x \in E$, $\langle f(x) | f(x) \rangle \leq \lambda^2 \|x\|^2$,

où $\lambda = \max\{|\mu| \mid \mu \in \text{Sp}(f)\}$.

Donc $\|f\| \leq \lambda$.

On peut montrer qu'il y a égalité.

On peut faire le parallèle matriciellement, $\|M\| \triangleq \sup_{\|x\|_2 \leq 1} \|MX\|_2 = \lambda^2$. Si M est quelconque, alors on peut montrer que $\|M\|^2 = \|{}^tMM\| = \max \text{Sp}({}^tMM)$ (toutes les égalités sont à montrer).

Montrons que $\text{Sp}({}^tMM) \subset \mathbb{R}_+$. Soit $\lambda \in \text{Sp}({}^tMM)$. Il existe $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $X \neq 0$ et ${}^tMMX = \lambda X$.

${}^tX{}^tMMX = ({}^tMX)(MX) = \|MX\|^2 = \lambda {}^tXX = \lambda \|X\|^2$ (norme euclidienne), donc $\lambda = \frac{\|MX\|^2}{\|X\|^2} \geq 0$.

Si $f \in S(E)$, alors $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)}^\perp E_\lambda^f$.

f est diagonalisable d'après le théorème spectral, donc $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda^f$.

Soit $\lambda, \mu \in \text{Sp}(f)$, avec $\mu \neq \lambda$. Soit $x \in E_\lambda$ et $y \in E_\mu$. Montrons que $\langle x | y \rangle = 0$.

$\lambda \langle x | y \rangle = \langle \lambda x | y \rangle = \langle f(x) | y \rangle = \langle x | f(y) \rangle = \langle x | \mu y \rangle = \mu \langle x | y \rangle$, donc $\langle x | y \rangle = 0$ car $\lambda \neq \mu$.

Solution de l'exercice 28.12

Énoncé

1. Voir l'exercice 28.7 (solution page 316)

- 2.

$$\begin{aligned} \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2 (\ln x - ax - b)^2 dx &= \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (x \ln x - ax^2 - bx)^2 dx \\ &= \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \|x \ln x - ax^2 - bx\|^2 \\ &= d(f, \text{Vect}(g, h)) \end{aligned}$$

où $f: x \mapsto x \ln x$, $g: x \mapsto x^2$ et $h: x \mapsto x$.

Notons p la projection orthogonale sur $\text{Vect}(g, h)$ (parallèlement à $\text{Vect}(g, h)^\perp$).

$$d(f, \text{Vect}(g, h))^2 = \|f - p(f)\|^2$$

g et h ne sont pas orthogonaux car $\int_0^1 x^3 dx \neq 0$.

Pour calculer $p(f)$, il faut donc orthonormaliser (g, h) , par le procédé de GRAM-SCHMIDT.

- $\|h\|^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, d'où $h' = \frac{h}{\|h\|} = \sqrt{3}h$, i.e. $h': x \mapsto \sqrt{3}x$.
- $g - \varphi(\sqrt{3}h, g)\sqrt{3}h = g - \frac{3}{4}h$ et $\left\|g - \frac{3}{4}h\right\|^2 = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{3}{4}x\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{16}x^2\right) dx = \frac{1}{5} - \frac{3}{8} + \frac{3}{16} = \left(\frac{1}{4\sqrt{5}}\right)^2$.
- d'où $g' = 4\sqrt{5}\left(g - \frac{3}{4}h\right)$, i.e. $g': x \mapsto 4\sqrt{5}\left(x^2 - \frac{3}{4}x\right)$.

On a $\text{Vect}(g, h) = \text{Vect}(g', h')$ et g' et h' orthogonaux et unitaires. Alors

$$\|f - p(f)\|^2 = \|f - (\varphi(g', f)g' + \varphi(h', f)h')\|^2$$

De plus, pour tout $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^1 x^p \ln^q(x) dx \stackrel{IPP}{=} \left[\frac{x^{p+1}}{p+1} \ln^q(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{p+1}}{p+1} q \frac{\ln^{q-1}(x)}{x} dx$$

D'où

- $\varphi(g', f) = 4\sqrt{5} \int_0^1 \left(x^3 - \frac{3}{4}x^2\right) \ln x dx = 4\sqrt{5} \left(-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{5}}{12}$
- $\varphi(h', f) = \sqrt{3} \int_0^1 x^2 \ln x dx = \sqrt{3} \cdot \frac{-1}{9} = \frac{-\sqrt{3}}{9}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \|f - p(f)\|^2 &= \int_0^1 \left(x \ln x - \frac{5}{3}x^2 + \frac{19}{12}x\right)^2 dx \\ &= \frac{2}{27} + \frac{10}{48} - \frac{38}{108} + \frac{5}{9} \frac{190}{144} + \frac{31}{432} \\ &= \frac{1}{432} \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } \boxed{\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2 (\ln x - ax - b)^2 dx = \frac{1}{432}}$$

Solution de l'exercice 28.13

Exercice ultra-classique...

[Énoncé](#)

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

On note c la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Alors, d'après le cours, il existe une unique base a , telle que :

$$A = P_c^a$$

Unicité Supposons qu'il existe $\Omega, \mathcal{T}$, respectivement orthogonale et triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs, telles que :

$$A = \Omega \mathcal{T}$$

Ω étant inversible, il existe une unique base b telle que $\Omega = P_c^b$. De plus, Ω est orthogonale donc b est orthonormée (c est orthonormée). Alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{T} &= P_b^c P_c^a \\ &= P_b^a \end{aligned}$$

$\mathcal{T}$ est triangulaire supérieure donc, $\mathcal{T}^{-1}$ l'est aussi. Ainsi, on en déduit que $\forall i \in I, b_i \in \text{Vect}(a_k)_{k \in \{1, \dots, i\}}$ et, b étant orthonormée,

$$\mathcal{T}_{i,i} = \langle b_i | a_i \rangle \in \mathbb{R}_+^*$$

b est donc la base orthonormalisée par GRAM-SCHMIDT de a , d'où l'unicité de Ω et de $\mathcal{T}$.

Existence a étant une base, elle est libre. On note b la base obtenue après avoir orthonormalisé a par GRAM-SCHMIDT. Posons : $\Omega = P_c^b$ et $\mathcal{T} = P_b^a$

Alors on a bien $A = \Omega\mathcal{T}$. D'après GRAM-SCHMIDT, b est orthonormale, donc Ω étant la matrice de passage de la base canonique vers b , les colonnes de Ω sont orthonormales, donc Ω est orthogonale. Enfin, $\mathcal{T} = P_b^a = (P_a^b)^{-1}$. On sait que d'après le cours, P_a^b est triangulaire supérieure, dont les coefficients diagonaux sont dans $\mathbb{R}_+^*$ donc $\mathcal{T}$ l'est aussi. D'où l'existence.

Montrons que $\det(A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2$:

$$\det(A)^2 = \det(\mathcal{T})^2 = \prod_{j=1}^n t_{j,j}^2 = \prod_{j=1}^n \langle a_j | b_j \rangle^2$$

Puis par CAUCHY-SCHWARZ :

$$\det(A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \|a_j\|^2 \|b_j\|^2 = \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2$$

Solution de l'exercice 28.14

Énoncé

1. Soit $j_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé. M est orthogonale, donc en particulier ses colonnes sont des vecteurs formant une base orthonormée, dont la norme vaut 1, donc :

$$\sum_{i=1}^n a_{i,j_0}^2 = \|M_{j_0}\|^2 = 1$$

Donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{i,j_0}^2 \leq 1$, donc $|a_{i,j_0}| \leq 1$.

Donc $|a_{i,j_0}|^2 \leq |a_{i,j_0}|$, donc $\sum_{i=1}^n a_{i,j_0}^2 \leq \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}| \iff 1 \leq \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}|$, puis en sommant sur j , on obtient bien :

$$n \leq \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|$$

2. Notons $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ le vecteur ATTILA, on a alors ${}^t X M X = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}$, donc $|{}^t X M X| \leq \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right|$. Or, d'après

l'interprétation matricielle du produit scalaire, on a ${}^t X M X = (M X | X) = \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right|$.

D'après CAUCHY-SCHWARZ, on a $(M X | X) \leq \|M X\| \cdot \|X\| = \|X\|^2 = n$ (car M est orthogonale, i.e. conserve la norme). D'où le résultat :

$$\left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$$

Solution de l'exercice 28.15

Énoncé

1. On va raisonner par équivalence. Remarquons quelques propriétés auparavant. En notant f l'automorphisme orthogonal associé à la matrice et (e_1, e_2, e_3) une base orthonormée.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{vmatrix} &= a(a^2 - bc) - c(ba - c^2) + b(b^2 - ac) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\ &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ca - bc) = 1 \end{aligned}$$

De plus, $f(e_1), f(e_2)$ et $f(e_3)$, est une base orthonormée, ainsi $\langle f(e_1) | f(e_2) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = ac + ba + cb =$

0. On sait aussi que $\|e_1\|^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 1$, donc on a bien $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ca - bc) = (a + b + c)(1 + 0) = 1 = a + b + c$.

On peut raisonner par équivalence. $M \in O(3) \iff ab + ac + bc = 0$ et $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. (base orthonormée)

$$\begin{aligned}
 M \in O^+(3) &\iff M \in O(3) \text{ et } \det(M) = 1 = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc) \\
 &\iff \begin{cases} ab+ac+bc=0 \\ a^2+b^2+c^2=1 \\ (a+b+c)(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)=1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} ab+ac+bc=0 \\ a^2+b^2+c^2=1 \\ a+b+c=1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} ab+bc+ac=0 \\ a+b+c=1 \\ 1=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ac)=0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} ab+bc+ac=0 \\ a+b+c=1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

2. $\Leftarrow$: S'il existe p tel que a, b et c sont solutions de $x^3 - x^2 + p$, on a d'après les relations de VIÈTE :

- $\sigma_1 = a + b + c = -\frac{-1}{1} = 1$
- $\sigma_2 = ab + bc + ca = \frac{0}{1} = 0$

$\Rightarrow$: Comme $a + b + c = 1$ et $ab + bc + ac = 0$, on a bien $x^3 - x^2 + p = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc = 0$, avec $p = -abc$. Montrons alors que p est dans l'intervalle demandé.

On pose alors $g(x) = x^3 - x^2 + p$. Alors $g'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2)$.

◊ Si $p < 0$, on a une racine réelle simple sur $]0, +\infty[$ (puisqu'on a 3 racines réelles).

◊ Si $p > \frac{4}{27}$, on a une racine réelle simple sur $\left] \frac{2}{3}, +\infty \right[$, donc $p \in \left[0, \frac{4}{27} \right]$.

x	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$		
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$			p			$+\infty$
	$-\infty$		$g\left(\frac{2}{3}\right) = p - \frac{4}{27}$			

3. $X^3 - X^2 + p$ possède une racine double ($b = c$), cela se produit uniquement quand $b = c = 0$ ou $b = c = \frac{2}{3}$, donc $b = c = \frac{2}{3}$ (car $b \neq 0$).

Donc $a + \frac{2}{3} \times 2 = 1$, $a = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$. On a donc :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

C'est à la fois une matrice de rotation et une matrice symétrique, donc f est une symétrie orthogonale et une rotation, il s'agit d'un retournement (rotation d'angle π car $M = R_\theta$ et $M^2 = \text{Id}$, donc $M = R_\pi$) dont l'axe est

l'ensemble des vecteurs invariants par f . On vérifie que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est invariant par M donc il dirige l'axe.

Solution de l'exercice 28.16

Énoncé

1. C'est du cours. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(u)$. Alors il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Ainsi, puisque $u \in O(E)$:

$$|\lambda|^2 \cdot \|x\|^2 = \|u(x)\|^2 = \|x\|^2$$

et $\|x\|^2 \neq 0$, donc $\lambda^2 = 1$, i.e. $\lambda = \pm 1$, donc $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(u) \subset \{-1, 1\}$.

2. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(u)$. Fixons une base orthonormée e de E et notons $M = \text{mat}(u, e)$, donc ${}^t M = M^{-1}$. Il existe $X \in \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tel que $MX = \lambda X$. Si l'on note $\overline{X} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix}$, alors
- $$|\lambda|^2 {}^t X \overline{X} = {}^t (\lambda X) \overline{\lambda X} = {}^t (MX) \overline{MX} = {}^t X {}^t M M \overline{X} = {}^t X \overline{X}.$$
- Or ${}^t X \overline{X} = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 > 0$ car $X \neq 0$, donc $|\lambda|^2 = 1$, donc $|\lambda| = 1$.

Remarque 1 : On suppose ici que λ est valeur propre de l'endomorphisme ET de la matrice associée. En effet $0 = \chi_u(\lambda) = \det(\lambda u - \text{Id}_E) = \det(\lambda M - I_n) = \chi_M(\lambda)$, donc $\lambda M - I_n \in GL_n(\mathbb{C})$.

Remarque 2 : On utilise ici le produit scalaire canonique de $\mathbb{C}^n$ qui à $(X, Y) \in (\mathbb{C}^n)^2$ associe ${}^t X \overline{Y}$, ceci permet la généralisation du produit scalaire aux espaces hermitiens.

Solution de l'exercice 28.17

Énoncé

On a $E = F \oplus F^\perp$, donc $F = (F^\perp)^\perp$ d'après le cours, ou preuve ci-après : En effet $F \subset F^{\perp\perp}$ et si $x \in F^{\perp\perp}$, $x = y + z$ où $y \in F$ et $z \in F^\perp$. Mais $\|x\|^2 = \langle z | z \rangle = \langle z | y + z \rangle = \langle z | x \rangle = 0$ car $x \in F^{\perp\perp}$. Donc $z = 0$ puis $x = y \in F$.

Ou bien $E = F \oplus F^\perp \iff F$ est un supplémentaire orthogonal de $F^\perp$. Or, d'après le cours, $F^\perp$ admet **au plus** un supplémentaire orthogonal, qui est alors son orthogonal.

Or $\forall G \subset E$, $G^\perp$ est fermé, donc $F = (F^\perp)^\perp$ est fermé.

En effet, $G^\perp = \bigcap_{g \in G} g^\perp$ est une intersection de fermés, car $g^\perp = \{h \in E / \langle h | g \rangle = 0\} = \langle g | \cdot \rangle^{-1}(\{0\})$. Or $\{0\}$ est fermé et $\langle g | \cdot \rangle$ est continue car linéaire et $\forall x \in E$, $|\langle g | x \rangle| \leq \|g\| \|x\|$ d'après CAUCHY-SCHWARZ.

Remarque : La réciproque est également vraie, mais seulement quand E est un HILBERT. (HP)

Autre méthode : avec les projecteurs

Notons $p = p_F$, qui est bien définie car $E = F \oplus F^\perp$ (on a bien $F \cap F^\perp = \{0\}$).

$F = \{x \in E / p(x) = x\} = (p - \text{Id}_E)^{-1}(\{0\})$ or $\{0\}$ est fermé donc il suffit de montrer que p est continue.

Si $x \in E$ on a $x = p(x) + (x - p(x))$ et $p(x) \perp (x - p(x))$, donc d'après le théorème de PYTHAGORE, $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$. Ainsi $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Donc $\forall (x, y) \in E^2$, $\|p(x) - p(y)\| = \|p(x - y)\| \leq \|x - y\|$, donc p est 1-lipschitzienne donc p est bien continue.

Solution de l'exercice 28.18

Énoncé

1. Si $AX = \lambda X$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, alors $A\overline{X} = \overline{\lambda X}$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors

$$\begin{aligned} \lambda {}^t \overline{X} X &= {}^t \overline{X} (\lambda X) = {}^t \overline{X} A X \\ &= {}^t ({}^t A \overline{X}) X \\ &= {}^t (A \overline{X}) X \\ &= {}^t (\overline{\lambda X}) X \\ &= -\overline{\lambda} {}^t \overline{X} X \end{aligned}$$

Or ${}^t \overline{X} X = \sum_{i=1}^n |X_i|^2 \neq 0$, donc $\text{Sp}(A) \subset i\mathbb{R}$.

En procédant de la même manière, on peut prouver que les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont réelles.

2. Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, ${}^t \varphi(A) = (I_n + A)(I_n - A)^{-1} = \varphi(A)^{-1}$, donc $\varphi(A) \in O_n(\mathbb{R})$.
De plus $\det(I_n - A) = \det({}^t(I_n - A)) = \det(I_n + A)$, donc $\det(\varphi(A)) = \det((I_n - A)(I_n + A)^{-1}) = \det(I_n - A) \times \frac{1}{\det(I_n + A)} = 1$.
Si $\varphi(A)X = -X$, avec $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, alors $(I_n + A)^{-1}(I_n - A)X = -X$ (il y a bien commutativité).
Donc $(I_n - A)X = -(I_n + A)X$, donc $X = 0$ puis $-1 \notin \text{Sp}(A)$. Ainsi, $\forall A \in A_n(\mathbb{R})$, $\varphi(A) \in Z$.

Soit $B \in O_n^+(\mathbb{R})$ avec $-1 \notin \text{Sp}(B)$.

Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} &\iff (I_n - A)^{-1}B = (I_n + A)^{-1} \\ &\iff B^{-1}(I_n - A) = I_n + A \\ &\iff (B^{-1} + I_n)A = B^{-1} - I_n \\ &\iff A = (B^{-1} + I_n)^{-1}(B^{-1} - I_n) \end{aligned}$$

car $B^{-1}X = -X \Rightarrow X = -BX \Rightarrow -1 \in \text{Sp}(B)$, donc $B^{-1} + I_n$ est inversible.

Donc il suffit de montrer que $C = (B^{-1} + I_n)^{-1}(B^{-1} - I_n) \in A_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} {}^tC &= ({}^tB^{-1} + I_n)^{-1}({}^tB^{-1} - I_n) \\ &= (B - I_n)(B + I_n)^{-1} \\ &= (I_n - B^{-1})B[(I_n + B^{-1})B]^{-1} \\ &= (I_n - B^{-1})(I_n + B^{-1})^{-1} = -C \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 28.19

Énoncé

- $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est définie : $\langle P | P \rangle = 0 \iff \sum_{k=0}^n (P(a_k))^2 = 0 \iff \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_k) = 0 \iff P = 0$ car $\deg(P) = n$ et P admet $n + 1$ racines.
 - $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est bilinéaire : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (P_1, P_2, Q) \in E^3, \langle \lambda P_1 + P_2 | Q \rangle = \sum_{k=0}^n (\lambda P_1(a_k) + P_2(a_k))Q(a_k) = \lambda \langle P_1 | Q \rangle + \langle P_2 | Q \rangle$
 - symétrie et positivité : immédiat

On définit ainsi bien un produit scalaire sur E .

- Posons $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_k(X) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (X - a_i)$; ce qui donne pour $k \neq k' \Rightarrow \langle Q_k | Q_{k'} \rangle = 0$

De plus, $\|Q_k\|^2 = \sum_{j=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (a_j - a_i)^2 = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (a_k - a_i)^2$

Alors en posant $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_k - a_i}$ (on a ici normalisé les polynômes Q_k), on a construit une base $(P_0, \dots, P_n)$ une base orthonormée de E .

Remarque : On retrouve ici les polynômes d'interpolation de LAGRANGE, pour lesquels on avait déjà démontré qu'ils formaient une base orthonormée.

- On a $\sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \iff \langle P | 1 \rangle = 0$, en notant 1 le polynôme constant égal à 1, avec le produit scalaire défini auparavant.

Ainsi $H = \{P \in E / \langle P | 1 \rangle = 0\}$. Ainsi 1 est un vecteur normal à H , de norme $\|1\|^2 = \sum_{k=0}^n 1 \times 1 = n + 1$, d'où d'après le cours :

$$d(Q, H) = \frac{|\langle Q | 1 \rangle|}{\|1\|} = \frac{\left| \sum_{k=0}^n Q(a_k) \right|}{\sqrt{n+1}}$$

Solution de l'exercice 28.20

Énoncé

- Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice symétrique dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.
 A étant symétrique, d'après le théorème spectral il existe $P \in O(p)$ et D diagonales telles que $A = PDP^{-1}$.
Donc A est semblable à une matrice diagonale.

La diagonale de D est donc constituée des valeurs propres de A , or $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$, donc les coefficients de D sont strictement positifs.

Si $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors on peut donc définir $D^{1/2} \triangleq \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. On pose $R(A) = PD^{1/2}P^{-1}$, ainsi $R(A)^2 = P(D^{1/2})^2P^{-1} = PDP^{-1} = A$.

Donc les valeurs propres de $R(A)$ sont les coefficients diagonaux de $D^{1/2}$, donc $\text{Sp}(R(A)) \subset \mathbb{R}_+^*$.

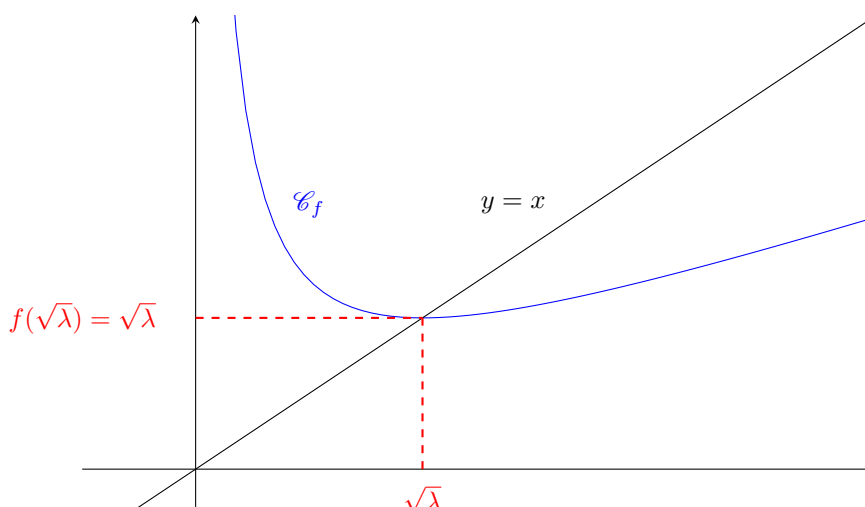
$R(A)$ est symétrique : $R(A) = PD^{1/2}P^{-1}$ c'est clair.

2. Si $x \in \mathbb{R}_+^*$, alors $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\lambda}{x} \right) \in \mathbb{R}_+^*$. De plus, $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{\lambda}{2x^2} = \frac{x^2 - \lambda}{2x^2}$, donc $f'(x) \geq 0 \iff x^2 - \lambda \geq 0 \iff 0 \leq x \leq \sqrt{\lambda}$.

Donc f est croissante sur $[\sqrt{\lambda}, +\infty[$ et décroissante sur $]0, \sqrt{\lambda}]$. Elle admet un minimum en $x = \sqrt{\lambda}$ et $f(\sqrt{\lambda}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda} + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} \right) = \sqrt{\lambda}$.

De plus, si $u_0 \in]0, \sqrt{\lambda}]$, f étant décroissante sur $]0, \sqrt{\lambda}]$, $u_1 = f(u_0) \geq f(\sqrt{\lambda}) = \sqrt{\lambda}$, donc $u_1 \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$.

Si $u_0 \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$, f étant croissante, $f(u_0) \geq f(\sqrt{\lambda}) = \sqrt{\lambda}$, donc $[\sqrt{\lambda}, +\infty[$ est stable par f .



Pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$. Soit $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{\lambda}{u_n} \right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n + \frac{\lambda}{2u_n}$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{\lambda - u_n^2}{2u_n} \leq 0$, donc la suite est décroissante et converge vers $\sqrt{\lambda}$.

3. Reprenons les notations de la première question. Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, notons $(u_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de réels définie par les relations suivantes : $u_{i,0} = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{i,n+1} = \frac{1}{2} \left(u_{i,n} + \frac{\lambda_i}{u_{i,n}} \right)$.

D'après la seconde question, $(u_{i,n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est correctement définie et elle converge vers $\sqrt{\lambda_i}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $\Delta_n = \text{diag}(u_{1,n}, \dots, u_{p,n})$ et $R_n = P\Delta_nP^{-1}$. La suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $D^{1/2}$, or l'application $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est continue (elle est linéaire en dimension finie), donc $R_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} PD^{1/2}P^{-1} =$

$$M \longmapsto PMP^{-1}$$

$R(A)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u_{i,n} > 0$, donc Δ_n est inversible, et d'après la relation de récurrence, $\Delta_{n+1} = \frac{1}{2}(\Delta_n + D\Delta_n^{-1})$. En multipliant par P à gauche et par P^{-1} à droite, on en déduit que R_n est inversible et que $R_{n+1} = \frac{1}{2}(R_n + AR_n^{-1})$.

De plus, $\Delta_0 = \text{diag}(1, \dots, 1) = I_p$, donc $R_0 = I_p$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = X_n$, ce qui montre que la suite (X_n) de l'énoncé est correctement définie et qu'elle converge vers $R(A)$.

Solution de l'exercice 28.21

Correction manquante.

[Énoncé](#)

Solution de l'exercice 28.22

[Énoncé](#)

1. $\|\cdot\|$ est une norme donc pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $\|AX - B\|^2 \geq 0$. Ainsi, E est une partie de $\mathbb{R}_+$, elle est non-vide et donc minorée : elle admet une borne inférieure.

$$\inf(E) = \inf_{Y \in \text{Im}(A)} \|Y - B\|^2 = d(B, \text{Im}(A))^2.$$

Or $\text{Im}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. D'après le théorème de la projection orthogonale : $d(B, \text{Im}(A)) = d(B, p_{\text{Im}(A)}(B))$.

Donc $\inf(E) = d(B, p_{\text{Im}(A)}(B))^2$, qui est atteinte en $Y = p_{\text{Im}(A)}(B)$. Donc E possède un minimum, atteint par les antécédents par A de $p_{\text{Im}(A)}(B)$.

2. (S) admet des solutions si et seulement s'il existe X tel que $AX - B = 0$.

Soit X une solution de (S), alors $\|AX - B\|^2 = 0$.

Or 0 est un minorant de E . Donc $\min(E) = 0$.

$$\iff \|AY - B\|^2 = 0$$

Donc si (S) admet des solutions, alors Y est pseudo-solution de (S) $\iff AY - B = 0$

$$\iff Y \text{ est solution de (S)}$$

Ainsi si (S) admet des solutions, les pseudo-solutions de (S) sont ses solutions.

3. Supposons que Y est pseudo-solution de (S).

Supposons que $AY \neq p_{\text{Im}(A)}(B)$ alors, toujours d'après le théorème de la projection orthogonale, $d(AY, B) > d(\text{Im}(A), B) \neq 0$

Donc Y est pseudo-solution de (S) $\iff AY = p_{\text{Im}(A)}(B)$

$$\iff AY - B \in \text{Im}(A)^\perp.$$

$$\iff \forall X \in \mathbb{R}^n, \langle AX | AY - B \rangle = 0 \iff \langle X | {}^t A(AY - B) \rangle = 0$$

$$\iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t AAY - {}^t AB \perp X$$

$$\iff {}^t AAY - {}^t AB \in (\mathbb{R}^n)^\perp = \{0\}.$$

$$\iff Y \text{ est solution de (S')}.$$

(*) pour le sens réciproque, si $AY - B \in \text{Im}(A)^\perp$, alors $B = \underbrace{AY}_{\in \text{Im}(A)} - \underbrace{(AY - B)}_{\in \text{Im}(A)^\perp}$

4. (a) Voir l'exercice 28.9 : Montrons que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^t AA)$

Si $X \in \text{Ker}(A)$, alors $AX = 0$, donc ${}^t A(AX) = 0$, puis $({}^t AA)X = 0$, donc $X \in \text{Ker}({}^t AA)$.

Réciproquement, si $X \in \text{Ker}({}^t AA)$, alors $({}^t AA)X = 0$ donc ${}^t X({}^t AA)X = 0$.

$$\text{Or } {}^t X({}^t AA)X = {}^t (AX)AX = \langle AX | AX \rangle = \|AX\|^2$$

Donc $AX = 0$, puis $X \in \text{Ker}(A)$.

Donc $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^t AA)$. D'après la formule du rang, $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^t AA)$.

- (b) ${}^t AAX = {}^t AB$ admet une unique solution si et seulement si ${}^t AA \in GL_n(\mathbb{R})$.

Le sens réciproque est clair.

Supposons que (S) : $MX = Y$ et M non inversible.

Premier cas, (S) n'est pas compatible : aucune solution $\nexists$.

Deuxième cas, (S) est compatible, donc il existe X_0 solution, et $\mathcal{S} = X_0 + \underbrace{\text{Ker}(M)}_{\dim \geq 1}$ de cardinal infini.

La condition est équivalente à $\text{rg}({}^t AA) = n \iff \text{rg}(A)$, d'après les questions précédentes.

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ima} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

D'après les dimensions, $\dim \operatorname{Im}(A)^\perp = 1$, et donc on a $\operatorname{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \operatorname{Im}(A)^\perp$ (on le trouve en cherchant un vecteur orthogonal au reste).

$$p_{\operatorname{Im}(A)}(B) = B - p_{\operatorname{Im}(A)^\perp}(B) = B - \frac{1}{3} \left\langle B \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \times 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On résout finalement : } AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y + 2z = 1/3 \\ x + z = 1/3 \\ 2x + y + 3z = 2/3 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x + 1/3 \\ -y = 2/3 \\ -x + y = -1/3 \\ -x + y = -1/3 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} x = -1/3 \\ y = -2/3 \\ z = 2/3 \end{cases}.$$

Solution de l'exercice 28.23

Énoncé

1. Montrons que $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un produit scalaire :

- Symétrie : $\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 fg = \int_{-1}^1 gf = \langle g | f \rangle$
- Linéarité : $\langle f + \alpha h | g \rangle = \int_{-1}^1 (f + \alpha h)g = \int_{-1}^1 fg + \alpha \int_{-1}^1 hg = \langle f | g \rangle + \alpha \langle h | g \rangle$
- Positivité : $f^2 \geq 0$ donc en intégrant sur un segment, avec les bornes dans l'ordre croissant, $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 f^2(t) dt \geq 0$
- Définie : Soit $g \in E_+$. On va redémontrer le lemme $g \geq 0$ et $\int_I g = 0$ implique $g = 0$.

Raisonnons par contraposée. Supposons que $g \neq 0$, ainsi il existe $t \in [-1, 1]$ tel que $g(t) \neq 0$. De plus, g est continue, ainsi il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, en notant $I = [t - \varepsilon, t + \varepsilon]$, $g|_I > 0$. De plus, $g|_I$ est continue et définie sur un segment, compact, ainsi elle est bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe $t_0 \in I$ tel que $g(t_0) = \inf_{x \in I} g(x)$, et $t_0 \in I$, donc $g(t_0) > 0$. Donc on a :

$$\int_{-1}^1 g = \int_{-1}^{t-\varepsilon} g + \int_I g + \int_{t+\varepsilon}^1 g \geq \int_I g \geq \int_I g(t_0) = 2\varepsilon g(t_0) > 0$$

Donc $\int_{-1}^1 g > 0$. On a montré le lemme par contraposée.

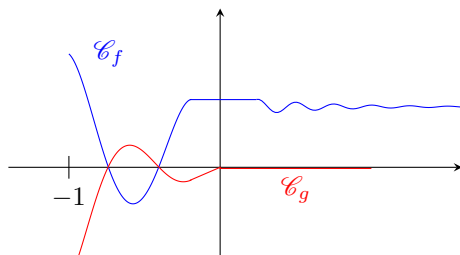
Ainsi, en remarquant que $f^2 \geq 0$, $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 f^2 = 0$ donc $f = 0$.

Donc E muni de ce produit scalaire est bien un espace préhilbertien.

2. Soit $f \in F^\perp$.

On prend g telle que :

$$g(x) = \begin{cases} xf(x) & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



On vérifie facilement que g est dans F , en effet g étant nul à partir de 0, son intégrale sur $[0, 1]$ est bien nulle. Donc $\langle f | g \rangle = 0$, soit

$$\int_{-1}^0 xf^2(x) dx = 0$$

Or $xf^2(x)$ est négatif pour $x \leq 0$, donc xf^2 est identiquement nul sur $[0, 1]$ (car $x \mapsto xf^2(x)$ est continue positive). Donc f est nulle sur $[-1, 0]$. Réciproquement, si $f|_{[-1, 0]} = 0$, alors clairement $f \in F^\perp$. Donc $F^\perp$ est l'ensemble de ces fonctions.

3. Soit $f \in F$ et $g \in F^\perp$. Et $h = f + g$. On a $h(0) = f(0) + g(0) = 0$. Réciproquement, montrons que si $h(0) = 0$, alors h est dans $F + F^\perp$. En effet, prenons f, g telles que

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0 \\ h(x) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ h(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On a alors $f + g = h$, $f \in F$ et $g \in F^\perp$, comme attendu (la continuité de f et g est assurée en 0 car $h(0) = 0$).

$F + F^\perp$ est donc l'ensemble des fonctions s'annulant en 0.

Solution de l'exercice 28.24

Énoncé

1. On vérifie aisément que H est un sous-espace vectoriel de E . Soit $\vec{n} = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n$ un vecteur normal de H . Soit

$\vec{x} \in H$, que l'on décompose dans la base C : $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$. On a $\vec{x} \cdot \vec{n} = 0$.

Projetons $\vec{e}_1$ sur H et $H^\perp$. Ainsi $\vec{e}_1$ peut s'écrire $\vec{e}_{//} + \vec{e}_\perp$. Or H est le noyau d'une application linéaire, donc c'est un hyperplan, donc un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$.

$\vec{e}_\perp = \alpha \vec{n}$. Il reste à trouver α . $(\vec{e}_1 | \vec{n}) = \alpha \|\vec{n}\|^2$ car $\vec{e}_\perp \cdot \vec{n} = 0$. D'où la distance euclidienne de e_1 , à H , $\alpha^2 \|\vec{n}\|^2 = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n})^2}{\|\vec{n}\|^2} = \frac{1}{n}$.

On a aussi directement la formule dans el cours : $d(e_1, H) = \dots$

2. H' est de nouveau un hyperplan, de vecteur normal $\vec{n} = (-1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n)$.

Par le même raisonnement, on a $\alpha^2 \|\vec{n}\|^2 = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n})^2}{\|\vec{n}\|^2} = \frac{1}{n}$.

3. $F = H \cap H'$. F est tant qu'intersection d'hyperplans, F est de dimension supérieur à $n - 2$. $\vec{n}_1 = (1, \dots, 1)$ et $\vec{n}_2 = (-1, 1, \dots, (-1)^n)$ sont linéairement indépendants, donc $\dim(F) \leq n - 2$. Finalement, $\dim(F) = n - 2$.

$$\vec{e}_1 = \vec{y}_{//} + \vec{y}_\perp = \vec{y}_{//} + \alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2.$$

$$\text{Donc } \begin{cases} (\vec{e}_1 | \vec{n}_1) = \alpha \|\vec{n}_1\|^2 + \beta (\vec{n}_2 | \vec{n}_1) \\ (\vec{e}_1 | \vec{n}_2) = \alpha (\vec{n}_1 | \vec{n}_2) + \beta \|\vec{n}_2\|^2 \end{cases} \quad \text{Et } \|\vec{y}_\perp\|^2 = \alpha^2 \|\vec{n}_1\|^2 + \beta^2 \|\vec{n}_2\|^2 + 2\alpha\beta (\vec{n}_1 | \vec{n}_2).$$

On cherche α et β . (0 pour pair et -1 pour impair).

Le système est équivalent à $\alpha = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_1) \times \|\vec{n}_2\|^2 - (\vec{e}_1 | \vec{n}_2) \times (\vec{n}_1 | \vec{n}_2)}{\|\vec{n}_1\|^2 \|\vec{n}_2\|^2 - (\vec{n}_2 | \vec{n}_1)^2} = \frac{1 \times n - (-1) \times 0 / -1}{n \times n - 0 / 1}$ (0 si pair et $-1/1$ pour impair). Si n est pair, alors $\alpha = \frac{1}{n}$, et si n est pair, alors $\alpha = \frac{1}{n+1}$.

$$\beta = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_1) - \alpha \|\vec{n}_1\|^2}{(\vec{n}_1 | \vec{n}_2)} = \frac{1 - \frac{n}{n+1}}{-1} = \frac{n}{n+1} - 1 = \frac{-1}{n+1} \text{ si } n \text{ est impair et si } n \text{ est impair, } \beta = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_2)}{\|\vec{n}_2\|^2} = \frac{-1}{n}.$$

Donc :

$$\|\vec{y}_\perp\|^2 = \frac{1}{n^2} n + \frac{1}{n^2} n = \frac{2}{n} \text{ si } n \text{ est pair.}$$

$$\|\vec{y}_\perp\|^2 = \frac{1}{(n+1)^2} n + \frac{1}{(n+1)^2} n + \frac{2}{(n+1)^2} = \frac{2n}{(n+1)^2} + \frac{2}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+1} \text{ si } n \text{ est impair.}$$

Solution de l'exercice 28.25

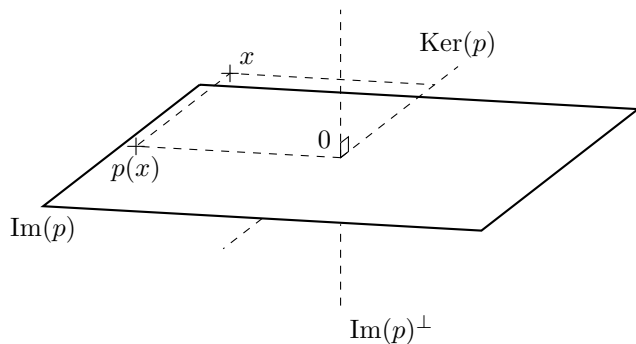
Énoncé

$\Rightarrow$: Soit p un projecteur orthogonal. Il l'est alors sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$ avec $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$. Si $x \in E$, on peut écrire $x = i + k$, avec $i \in \text{Im}(p)$ et $k \in \text{Ker}(p)$. On a alors :

$$\|p(x)\|^2 = \|i\|^2 \leq \|i\|^2 + \|k\|^2 = \|i + k\|^2 = \|x\|^2$$

d'après PYTHAGORE. Donc $\|p(x)\| \leq \|x\|$ pour tout x .

$\Leftarrow$: Soit p un projecteur tel que $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.



On peut voir sur ce dessin que pour $\text{Ker}(p) \neq \text{Im}(p)^\perp$, on va pouvoir construire un x tel que $\|x\| < \|p(x)\|$.

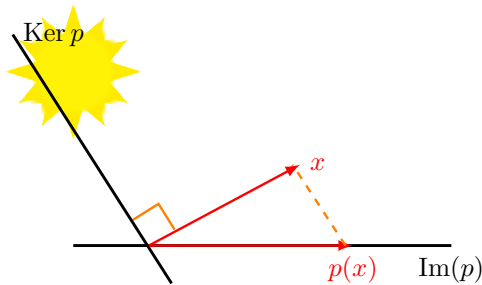
Soit $a, b \in \text{Im}(p) \times \text{Ker}(p)$ et $t \in \mathbb{R}$. Considérons alors $at + b$, en appliquant l'hypothèse, il vient

$$\|p(at + b)\|^2 = t^2 \|a\|^2 \leq \|at + b\|^2 = t^2 \|a\|^2 + \|b\|^2 + 2t \langle a | b \rangle$$

i.e. $\|b\|^2 + 2t \langle a | b \rangle \geq 0$.

Ceci étant vrai pour tout t réel, on doit avoir $\langle a | b \rangle = 0$. (si l'on fait tendre t vers $\pm\infty$ selon le signe du produit scalaire).

Autre solution : en 2D



D'après le schéma, on a $\|p(x)\|^2 = \|x\|^2 + \|x - p(x)\|^2 > \|x\|^2$ si $x \neq 0$.

On prend $x \in \text{Ker}(p)^\perp \setminus \text{Im}(p) \neq 0$ (sinon $\text{Ker}(p)^\perp \subset \text{Im}(p)$, impossible car ils ont même dimension (théorème du rang)), donc on aurait $\text{Ker}(p)^\perp = \text{Im}(p)$, ce qui est faux). Alors $x - p(x) \neq 0$ et $x \perp (x - p(x))$ car $x \in \text{Ker}(p)^\perp$ et $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$.

FIGURE – On peut voir ici le soleil faire de l'ombre, qui n'est de rapport égal qu'au zénith.

Solution de l'exercice 28.26

Énoncé

1. A est symétrique réelle, donc diagonalisable en base orthonormée d'après le théorème spectral. Si ses valeurs propres sont $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on a alors :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \geq n \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \lambda_k} = n \sqrt[n]{\det(A)}$$

En effet, A est semblable à une matrice diagonale dont les coefficients sont ses valeurs propres. De plus, la trace et le déterminant sont indépendants de la base choisie. On a l'inégalité d'après l'inégalité arithmético-géométrique.

2. On commence par l'établissement d'un lemme déjà vu : A est symétrique positive si et seulement si il existe L telle que $A = L^t L$.

Si $A = L^t L$, alors ${}^t A = {}^t (L^t L) = L^t L$. Donc A est symétrique réelle. Si x est un vecteur propre associé à la valeur propre λ , on a d'une part ${}^t x A x = \lambda \|x\|^2$ et d'autre part ${}^t x L^t L x = ({}^t L x) ({}^t L x) = \|{}^t L x\|^2$.

Puisque x est non nul, on en déduit : $\lambda = \frac{\|{}^t L x\|^2}{\|x\|^2} \geq 0$. Donc A est bien symétrique positive.

Réciproquement, supposons que A soit symétrique positive. Cherchons L qui convient. D'après le théorème spectral, A est diagonalisable en base orthonormée, donc il existe une matrice P orthogonale et D diagonale telles que $A = P D P^{-1}$. Soit D' la matrice diagonale ayant pour coefficients les racines des coefficients diagonaux de D . On a alors $D'^2 = D$, et donc :

$$\begin{aligned} A &= P D'^2 P^{-1} = P D' {}^t D' {}^t P \text{ car } P \text{ orthogonale et } D' \text{ diagonale} \\ &= {}^t ({}^t D' {}^t P) {}^t D' {}^t P \end{aligned}$$

Donc $N = {}^t D' {}^t P$ convient.

En particulier ici, on peut poser $A_1 = B_1 {}^t B_1$ et $A_2 = B_2 {}^t B_2$. On a alors en utilisant le résultat de la première question à $({}^t B_2 B_1)({}^t B_2 B_1)$ (qui est symétrique positive d'après le lemme) :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A_1 A_2) &= \text{Tr}(B_1 {}^t B_1 B_2 {}^t B_2) = \text{Tr}(({}^t B_2 B_1)({}^t B_1 B_2)) \\ &= \text{Tr}(({}^t B_2 B_1)({}^t B_2 B_1)) \\ &\geq n \sqrt[n]{\det(({}^t B_2 B_1)({}^t B_2 B_1))} \\ &= n \sqrt[n]{\det(B_1) \det({}^t B_1) \det(B_2) \det({}^t B_2)} \\ &= n \sqrt[n]{\det(A_1) \det(A_2)} = n \sqrt[n]{\det(A_1 A_2)} \end{aligned}$$

Ou bien, d'après l'exercice 28.20 : Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$. Alors $A = R(A)^2$, avec $R(A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^+$.
Donc $A = {}^t R(A) R(A)$.

Un petit peu de hors-programme :

$\varphi \in \mathcal{L}_2(E)$ (E étant un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$). $\text{mat}(\varphi, e) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n} = A$.

– Montrer que $\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = {}^t X A Y$, avec $X = \text{mat}(x, e)$ et $Y = \text{mat}(y, e)$.

– Montrer que A est symétrique si et seulement si φ est symétrique.

Si l'on suppose que E est euclidien. On dispose alors d'un produit scalaire. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ telle que $A = \text{mat}(u, e)$.

$\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = {}^t X A Y = \langle x | u(y) \rangle$.

– Montrer que φ est symétrique si et seulement si u est symétrique.

DM 24 : Si $A \in \mathcal{S}(E)$, alors $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t X A X \geq 0 \iff \forall x \in E, \langle x | u(x) \rangle \geq 0 \iff \forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0 \iff \varphi$ positif.

$\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t X A X \geq 0 \iff \text{for all } x \in E, \langle x | u(x) \rangle \geq 0 \iff \forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0 \iff \varphi$ positive.

$\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^* \iff \varphi$ est un produit scalaire. En effet, si $A \in \mathcal{S}(n)$ et $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.

On applique GRAM-SCHMIDT à la base e , avec le produit scalaire φ . D'où f est une base orthonormée pour φ tel que $P_e^f \in \mathcal{T}_n^{++}$ et $\text{mat}(\varphi, e) = A$, $\text{mat}(\varphi, f) = I_n$.

Avec une formule de changement de base pour des formes bilinéaires : $\text{mat}(\varphi, f) = {}^t P_e^f \text{mat}(\varphi, e) P_e^f$.

Donc $A = {}^t Q Q$, avec Q orthogonale.

Solution de l'exercice 28.27

Énoncé

Soit ω une fonction à déterminer plus tard, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et s'annulant en 0.

$$\int_0^1 f'(t) f(t) \omega(t) dt = \left[\frac{1}{2} f^2(t) \omega(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} f^2(t) \omega'(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 f^2(t) \omega'(t) dt$$

D'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f'(t) f(t) \omega(t) dt \right|^2 &\leq \int_0^1 f'^2(t) dt \int_0^1 f^2(t) \omega^2(t) dt \\ \frac{1}{4} \left(\int_0^1 f^2(t) \omega'(t) dt \right)^2 &\leq \int_0^1 f'^2(t) dt \int_0^1 f^2(t) \omega^2(t) dt \\ \frac{1}{8} \frac{\left(\int_0^1 f^2(t) \omega'(t) dt \right)^2}{\int_0^1 f^2(t) \omega^2(t)} &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(t) dt \end{aligned}$$

Il nous faut donc trouver ω tel que ω s'annule en 0 et soit $\mathcal{C}^1$ et telle que

$$\left(\int_0^1 f^2(t) \omega'(t) dt \right)^2 \geq 8 \int_0^1 f^2(t) dt \int_0^1 f^2(t) \omega^2(t) dt$$



Remarquons que si $\omega' = 2 + \omega^2$, on a gagné, en effet :

$$\left(\int_0^1 f^2(t) \omega'(t) dt \right)^2 = \left(2 \int_0^1 f^2(t) dt + \int_0^1 f^2(t) \omega^2(t) dt \right)^2 \geq 8 \int_0^1 f^2(t) dt \int_0^1 f^2(t) \omega^2(t) dt$$

Ceci découle du fait que $(2A + B)^2 \geq 8AB : 4A^2 + B^2 + 4AB - 8AB = 4A^2 + B^2 - 4AB = (2A - B)^2 \geq 0$.

Réolvons donc $\omega' = 2 + \omega^2$, par séparation des variables :

$$\frac{\omega'}{2 + \omega^2} = 1 \quad \text{donc} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\omega\right) = x + C$$

donc $\omega = \sqrt{2} \tan(\sqrt{2}x + C)$. ω est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et on pose $C = 0$ pour avoir $\omega(0) = 0$.

Cas d'égalité :

On a égalité si on a égalité dans CAUCHY-SCHWARZ et égalité dans $(2A + B)^2 \geq 8AB$.

Pour $(2A + B)^2 \geq 8AB$: égalité si et seulement si $2A = B$, i.e. $\int_0^1 2f^2(t) dt = \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt$.

Pour CAUCHY-SCHWARZ : égalité si et seulement si il existe λ tel que $f'(t) = \lambda f(t)\omega(t)$.

On a alors $\int_0^1 f'^2(t) dt = \lambda^2 \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt = \lambda^2 \cdot 2 \int_0^1 f^2(t) dt$ par ci-dessus, et $\int_0^1 f'^2(t) dt = 2 \int_0^1 f^2(t) dt$ par cas d'égalité.

D'où $\lambda = \pm 1$.

1^{er} cas : $\lambda = 1$, $f'(t) = f(t)\sqrt{2} \tan(\sqrt{2}t)$. Alors $f(t) = \frac{C_1}{\cos(\sqrt{2}t)}$ et la condition $f(1) = 0$ n'est vraie que pour $f = 0$.

2^e cas : $\lambda = -1$. Alors $f(t) = C_2 \cos(\sqrt{2}t)$ et la condition $f(1) = 0$ n'est vrai que pour $f = 0$.

Le cas d'égalité se résume donc à $f = 0$.

Autre solution :

Soit $t \in [0, 1]$, d'après les hypothèses $-f(t) = \int_t^1 f'(u) du$.

D'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ,

$$\begin{aligned} f^2(t) &= \left(\int_t^1 1 \cdot f'(u) du \right)^2 \leq \int_t^1 1 du \int_t^1 f'^2(u) du \\ &= (1-t) \int_t^1 f'^2(u) du \quad (*) \\ &\leq (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du \end{aligned}$$

On intègre entre 0 et 1 cette inégalité :

$$\int_0^1 f^2(t) dt \leq \int_0^1 (1-t) dt \int_0^1 f'^2(u) du = \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(u) du$$

Supposons qu'il y a égalité. Alors $t \mapsto f^2(t) - (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du$ est une application continue et constamment négative dont l'intégrale entre 0 et 1 est nulle. C'est donc l'application identiquement nulle. Alors d'après (*), si $t \in [0, 1]$, $(1-t) \int_t^1 f'^2(u) du = (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du$, donc $\int_t^1 f'^2(u) du = \int_0^1 f'^2(u) du$.

$\forall t \in [0, 1]$, $f'^2(t) = 0$. Alors f est constante sur $[0, 1]$. Donc sur $[0, 1]$ par continuité, comme on a égalité entre $\int_0^1 f^2(t) dt$ et $\frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(u) du = 0$, ceci impose la nullité de cette constante, donc $f = 0$.

La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 28.28

Énoncé

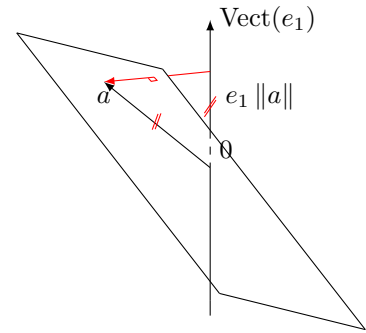
1. Soit a un vecteur colonne, on constate que

$$\begin{aligned} H(v)(a) &= I_n a - \frac{2v {}^t v a}{\|v\|_2^2} = a - 2 \frac{\langle v | a \rangle}{\|v\|} \frac{v}{\|v\|} \\ &= a - 2p_F(a) \end{aligned}$$

avec $F = \text{Vect}(v)$. Donc H est la symétrie orthogonale par rapport à $F^\perp$ parallèlement à $\text{Vect}(v)$ = réflexion par rapport à $v^\perp$.

2. On pose d'après le schéma $v = a - e_1 \|a\|$ (qui est non nul puisque $(a_2, \dots, a_n)$ est non nul). On remarque alors que :

$$\begin{aligned} H(v)(a) &= a - 2 \frac{(a - e_1 \|a\|) \langle a - e_1 \|a\| \mid a \rangle}{\|a - e_1 \|a\|\|^2} \\ &= a - 2(a - e_1 \|a\|) \frac{\|a\|^2 - a_1 \|a\|^2}{2\|a\|^2 - 2e_1 \|a\|^2} \\ &= e_1 \|a\| \end{aligned}$$



Donc toutes les composantes de $H(v)(a)$ sont nulles sauf la première, qui est positive égale à $\|a\|$.

3. Montrons par récurrence qu'on peut trouver une matrice Q_k orthogonale telle que

$$Q_k A = \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

où R_k est une matrice $k \times k$ triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs et B et C sont des matrices quelconques de tailles $k \times (n - k)$ et $(n - k) \times (n - k)$ respectivement.

Initialisation : Soit a la première colonne de A . Si a est de la forme $\begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, alors $Q_1 = I_n$ convient. Sinon il existe v non nul tel que $H(v)(a)$ a ses coordonnées toutes nulles sauf la première, positive. On obtient alors :

$$H(v)(a) = (H(v)(a) \mid M)$$

qui est de la forme attendue avec $Q_1 = H(v)$ et $R_1 = (\|a\|)$ (qui convient puisque $H(v)$ est orthogonale comme symétrie orthogonale).

Hérédité : Supposons la propriété vérifiée au rang k et montrons la au rang $k + 1$. Posons Q_{k+1} de la forme :

$$Q_{k+1} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & Q'_{k+1} \end{pmatrix} Q_k$$

On cherche Q'_{k+1} qui convienne, or on a par hypothèse :

$$\begin{aligned} Q_{k+1} A &= \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & Q'_{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & C Q'_{k+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En appliquant l'initialisation avec $A = C$, il existe une matrice Q'_{k+1} orthogonale qui convienne, donc il existe une matrice Q_{k+1} orthogonale qui convient.

En prenant $Q = Q_n^{-1}$ (qui est orthogonale) et $R = R_n$ dans ce qui précède, on a $A = QR_n$, donc il existe Q et R qui conviennent.

Supposons que A soit inversible. Alors R est inversible, donc $Q = AR^{-1}$, avec R diagonale supérieure à coefficients diagonaux positifs.

Si $Q_1, \dots, Q_n$ sont les vecteurs colonnes de Q , on a donc $Q_k \in \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_k))$ et $\langle Q_k \mid u(e_k) \rangle = 0$, donc les Q_k sont l'unique famille issue du procédé d'orthonormalisation de GRAM-SCHMIDT, donc Q est unique et donc R également.

Solution de l'exercice 28.29

Énoncé

1. On pose $\psi : E \longrightarrow \mathbb{R}$. On munit E de la norme infinie. ψ est bien linéaire.

$$f \longmapsto \int_0^c f(t) dt$$

$$\text{De plus, } \forall f \in E, |\psi(f)| = \left| \int_0^c f(t) dt \right| \leq c \cdot \|f\|_\infty.$$

D'où ψ est continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

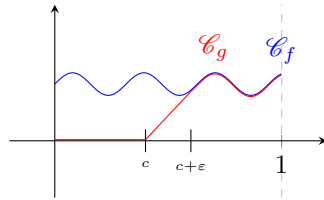
On a $H = \psi^{-1}(\{0\})$ donc H est un fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. La notion de fermé étant indépendante de la norme considérée, on a bien que H est fermé dans E .

Il fallait utiliser la norme 2, comme suggéré par le produit scalaire donné.

$$\left| \int_0^c f(t) dt \right|^2 \leq \left(\int_0^1 |f(t)| dt \right)^2 \stackrel{C.S.}{\leq} \int_0^1 1^2 dt \int_0^1 |f(t)|^2 dt \leq \|f\|_2^2.$$

D'où la continuité.

2. Soit $f \in H^\perp$. Ainsi, pour tout $h \in H$, $\langle f | h \rangle = 0$, i.e. $\int_0^1 f(t)g(t) dt = 0 \iff \int_0^c f(t)g(t) dt + \int_c^1 f(t)g(t) dt = 0$.
Supposons que $f|_{[c,1]} \neq 0$, soit $\varepsilon > 0$ tel que $c + \varepsilon < 1$.



On définit g par

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t \in [0, c] \\ \frac{f(c+\varepsilon)}{\varepsilon}t - \frac{f(c+\varepsilon)}{\varepsilon}c & \text{pour } t \in [c, c+\varepsilon] \\ f(t) & \text{pour } t \in [c+\varepsilon, 1] \end{cases}$$

On a $g \in H$, d'où $\int_0^1 f(t)g(t) dt = 0$, i.e. $\int_c^1 f(t)g(t) dt = 0$.

$$\begin{aligned} \left| \int_c^1 f^2(t) dt \right| &= \left| \int_c^1 f^2(t) dt - \int_c^1 f(t)g(t) dt \right| = \left| \int_c^1 f(t)(f(t) - g(t)) dt \right| \\ &= \left| \int_c^{c+\varepsilon} f(t)(f(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq \varepsilon \|f\|_\infty \|f - g\|_\infty \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout ε , on a $\int_c^1 f^2(t) dt = 0$, d'où $f|_{[c,1]} = 0$.

Nullité sur $[0, c]$: On considère $\varphi : u \mapsto \int_0^c f(t)u(t) dt$ et on avait $\psi : u \mapsto \int_0^c u(t) dt$.

On a $\text{Ker}(\psi) \subset \text{Ker}(\varphi)$, ce sont des formes linéaires donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda\psi$.

En effet :

Si $\varphi = 0$, c'est trivial.

Supposons que $\varphi \neq 0$. On prend a dans $E \setminus \text{Ker} \varphi$. On pose $\lambda = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}$. On a $a \in E \setminus \text{Ker}(\psi)$ d'où

$$E = \text{Ker}(\varphi) \oplus a\mathbb{K}.$$

$$\forall x \in \text{Ker} \varphi, \psi(x) = 0 = \lambda\varphi(x).$$

$$\forall y \in a\mathbb{K}, \varphi(\mu a) = \mu\varphi(a) = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}\mu\psi(a) = \frac{1}{\lambda}\psi(\mu a)$$

Posons $g = f - \lambda$. On a $\forall u \in E, \int_0^1 ug = \varphi - \lambda\psi = 0$.

D'où $g = 0$ car le produit scalaire est bien défini, i.e. $f = \lambda$ est constante.

Par continuité $f = 0$.

Solution de l'exercice 28.30

[Énoncé](#)

- $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est clairement symétrique et linéaire par linéarité de l'intégrale. De plus on a fP^2 qui est à valeurs positives et continue, donc $\langle P | P \rangle = \int_a^b f(t)P^2(t) dt \geq 0$, avec égalité si et seulement si fP^2 est identiquement nulle (intégrale d'une fonction continue positive), i.e. P identiquement nul. Donc $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est bilinéaire symétrique définie : c'est un produit scalaire.
- $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ étant libre, il existe une unique famille orthonormale $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\langle X^k | P_k \rangle > 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ d'après l'algorithme de GRAM-SCHMIDT et telle que $P_k \in \text{Vect}(1, X, \dots, X^k) = \mathbb{R}_k[X]$.
Si P_n est de degré strictement inférieur à n , $P_0, \dots, P_n$ est liée puisqu'on est dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, ce qui est absurde.
Donc il existe une unique famille orthonormale dans $\mathbb{R}[X]$ satisfaisant cette propriété, et on a $\deg(P_n) = n$.

3. (a) Si $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est tel que $P(\alpha) = 0$, alors $\bar{\alpha}$ est également racine de P , donc $T = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2$ divise P . On remarque alors que $0 = \langle P_n | P \rangle$, puisque P_n est orthogonal à $\operatorname{Vect}(P_0, \dots, P_{n-1}) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Or

$$\langle P_n | P \rangle = \int_a^b f(t)T(t)P^2(t) dt$$

Or f, T, P^2 sont de signe constant, donc nécessairement fTP^2 est identiquement nul, donc TP^2 admet une infinité de racines, ce qui est absurde.

Donc P_n est à racines réelles.

- (b) De même, si $P = TQ$ avec $T = (x - \alpha)$ et $\alpha \notin]a, b[$, ou si $T = (x - \alpha)^2$, alors on aboutit à la même contradiction. Donc P est à racines réelles simples et ses racines sont dans $[a, b]$.

- (c) Enfin, puisque XP_{n+1} est dans $\mathbb{R}_{n+2}$, on peut écrire : $XP_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+2} a_k P_k$, avec $a_k = \langle P_k | XP_{n+1} \rangle$ (puisque la base est orthonormée). Or pour $k < n$, on a $XP_k \in \mathbb{R}_n[X]$, d'où

$$a_k = \langle XP_{n+1} | P_k \rangle = \langle P_{n+1} | XP_k \rangle = 0$$

Donc

$$XP_{n+1} = a_{n+2}P_{n+2} + a_{n+1}P_{n+1} + a_nP_n$$

Comme attendu.

Ensembles dénombrables et familles sommables

Solution de l'exercice 29.1

[Énoncé](#)

- Supposons que φ soit une injection de I dans J et que J soit au plus dénombrable (fini ou dénombrable). Alors I est en bijection avec $\varphi(I)$ qui est fini ou dénombrable en tant que partie de J . Donc I est fini ou dénombrable.
- Supposons que φ soit une surjection de I dans J et que I soit fini ou dénombrable.
Alors $J = \bigcup_{i \in I} \{\varphi(i)\}$, donc J est au plus dénombrable en tant que réunion au plus dénombrable d'ensembles finis.

Solution de l'exercice 29.2

[Énoncé](#)

On connaît déjà l'inégalité de JENSEN pour les sommes finies. Il nous faut ici la montrer pour des familles sommables. Si J est une partie finie incluse dans I , alors d'après l'inégalité de JENSEN, en posant $\mu_i = \frac{1}{\sum_{j \in J} \lambda_j} \lambda_i$ on a

$$\varphi \left(\frac{\sum_{j \in J} \lambda_j x_j}{\sum_{i \in J} \lambda_i} \right) \leq \frac{1}{\sum_{i \in J} \lambda_i} \sum_{i \in J} \lambda_i \varphi(x_i)$$

On a bien $\sum_{i \in J} \mu_i = \frac{1}{\sum_{j \in J} \lambda_j} \sum_{i \in J} \lambda_i = 1$.

On conclut en remplaçant J par J_n , et en faisant tendre n vers $+\infty$ (par continuité de φ), où $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite adaptée à I (suite croissante de parties finies de I dont la réunion vaut I).

Remarque : Toute fonction convexe définie sur $\mathbb{R}$ est continue, donc cette hypothèse est superflue, néanmoins ce n'est pas au programme.

Solution de l'exercice 29.3

[Énoncé](#)

Comme a et b sont complexes, il nous faut montrer que la famille est sommable, i.e. que $\left(\frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} \right)$ est sommable.

Sans perte de généralité, on peut supposer que $|a| = \max\{|a|, |b|\}$, et donc $\forall p, q \in \mathbb{N}$, $\frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} \leq \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \in \mathbb{R}_+$.

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 / p + q = n\}$, c'est bien une partition de $\mathbb{N}^2$, donc, en travaillant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{|a|^p |b|^q}{(p+q)!} &\leq \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{p+q=n} \frac{|a|^{p+q}}{(p+q)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1) |a|^n}{n!} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|a|^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} \\ &= |a| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a|^n}{n!} \\ &= (|a| + 1) e^{|a|} < +\infty \end{aligned}$$

Donc la famille est bien sommable.

Posons $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q \leq n\}$, c'est bien une suite adaptée à $\mathbb{N}^2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{(p,q) \in J_n} \frac{a^p b^q}{(p+q)!} = \sum_{k=0}^n \sum_{p+q=k} \frac{a^p b^q}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{p+q=k} a^p b^q$$

Or, d'après la formule de BERNOULLI, on a $a^{k+1} - b^{k+1} = (a-b) \sum_{i=0}^k a^i b^{k-i} = (a-b) \sum_{p+q=k} a^p b^q$. Reprenons le calcul :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in J_n} \frac{a^p b^q}{(p+q)!} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{p+q=k} a^p b^q \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a-b} \quad (\text{car } a \neq b) \\ &= \frac{1}{a-b} \left(\sum_{k=0}^n \frac{a^{k+1}}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{b^{k+1}}{k!} \right) \\ &= \frac{a}{a-b} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} - \frac{b}{a-b} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a e^a - b e^b}{a-b} \end{aligned}$$

avec e l'exponentielle complexe.

Solution de l'exercice 29.4

[Énoncé](#)

$$u_{m,n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^m - \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^m$$

1. On fixe $m \in \mathbb{N}^*$. On a une série télescopique :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \left(\frac{1}{2} \right)^{m+1}$$

Donc on a maintenant une série géométrique :

$$\sum_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \sum_{m \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{1}{2} \right)^{m+1} = \frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

2. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. On a deux séries géométriques convergentes :

$$\begin{aligned} \sum_{m \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} &= \frac{n}{(n+1)^2} \sum_{m \in \mathbb{N}} \left(\frac{n}{n+1} \right)^m - \frac{n+1}{(n+2)^2} \sum_{m \in \mathbb{N}} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^m \\ &= \frac{n}{(n+1)^2} \frac{1}{1 - \frac{n}{n+1}} - \frac{n+1}{(n+2)^2} \frac{1}{1 - \frac{n+1}{n+2}} \\ &= \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n+2} \end{aligned}$$

Donc on a maintenant une série télescopique :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \sum_{m \in \mathbb{N}^*} u_{m,n} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

3. La famille n'est donc pas sommable.

Solution de l'exercice 29.5

[Énoncé](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $|x|^{2n-1} < 1$, donc la série géométrique $\sum_k |x|^{2n-1} (|x|^{2n-1})^k$ est absolument convergente et :

$$\frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k$$

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| x^{2n-1} (x^{2n-1})^k \right| = \frac{|x|^{2n-1}}{1 - |x|^{2n-1}} |x|^{2n-1}$$

Donc, la série

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \left| x^{2n-1} (x^{2n-1})^k \right| \right)$$

est convergente. On peut donc appliquer le théorème de FUBINI. Ainsi :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n-1}}{1 - x^{2n-1}} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2n-1} (x^{2n-1})^k = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} x^{(2n+1)k} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} x^k \sum_{n=0}^{+\infty} x^{(2n+1)k} (x^{2k})^n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{1 - x^{2k}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1 - x^{2n}} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 29.6

Énoncé

1. C'est une série de RIEMANN, donc convergente si et seulement si $\alpha > 1$.
2. 3. On va réunir les deux questions en une seule en travaillant dans $\overline{\mathbb{R}_+}$.

Posons $u_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{k^\alpha} & \text{si } k \geq n \\ 0 & \text{si } k < n \end{cases}$. Ainsi, on a bien $R_n = \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k}$.

Alors d'après le théorème de FUBINI dans $\mathbb{R}_+$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{n,k \geq 1} u_{n,k} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

Donc la série converge si et seulement si $\alpha > 2$.

Remarque :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} R_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \ll = \gg \sum_{1 \leq n \leq k} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

C'est une généralisation des sommes triangulaires finies.

Question 2 :

La solution est ci-après rédigée. On utilise le TCSI (théorème de comparaison séries-intégrales), pour $\alpha > 1$ et $k \geq 2$.

$$\text{On a } \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}, \text{ donc } \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq R_n \leq \int_{n-1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

$$\text{En faisant le calcul : } \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}} \leq R_n \leq \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{(n-1)^{\alpha-1}} \sim \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

$$\text{Donc } R_n \sim \frac{-1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}} \text{ et } \sum R_n \text{ converge si et seulement si } \alpha > 2.$$

Solution de l'exercice 29.7

Énoncé

La réciproque est claire, puisque $\forall q \in \mathbb{Q}$, $f(q) = 0$, et d'après le cours sur la sommabilité : $0 \times \infty = 0$. (on somme une infinité de fois des zéros)

Supposons que f soit non-nulle. Supposons sans perte de généralité qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) > 0$.

Il existe donc $\alpha, \varepsilon > 0$ tel que $\forall x \in]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$, $f(x) > \varepsilon > 0$ car f est continue.

Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $A \subset \mathbb{Q}$ une partie infinie de $\mathbb{Q}$ telle que $A \subset]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$. On a donc :

$$\sum_{q \in \mathbb{Q}} |f(q)| \geq \sum_{q \in A} |f(q)| \geq \sum_{q \in A} \varepsilon = +\infty$$

car $\varepsilon > 0$. Donc $(f(q))_{q \in \mathbb{Q}}$ n'est pas sommable.

Pour montrer l'existence de cette partie infinie, il suffirait de décomposer l'ouvert $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ en une réunion disjointe d'une infinité dénombrable d'ouverts. La partie A , incluse dans l'ouvert $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ rencontre chacun de ces ouverts (par la densité), donc elle est infinie.

Solution de l'exercice 29.8

Énoncé

◇ Supposons que $\alpha > 2$. Pour tout (a, b) dans $\mathbb{R}^2$, $2ab \leq a^2 + b^2$. Donc :

$$0 \leq \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha} \leq \frac{1}{2p^{\frac{\alpha}{2}} q^{\frac{\alpha}{2}}}$$

Mais la série $\sum \frac{1}{p^{\frac{\alpha}{2}}}$ converge car $\frac{\alpha}{2} > 1$.

◇ Supposons que $\alpha \leq 2$. Alors,

$$\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha} \geq \frac{1}{p^2 + q^2} \geq \frac{1}{(p+q)^2}$$

En travaillant sur $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, par sommation par paquets :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{(p+q)^2} &= \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2} \\ p+q=n}} \frac{1}{(p+q)^2} \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \times (n-1) = +\infty \end{aligned}$$

car $\frac{n-1}{n^2} \sim \frac{1}{n}$ et la série harmonique diverge. Ainsi la famille de réels positifs $\left(\frac{1}{(p+q)^2}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ n'est pas sommable donc la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ n'est pas sommable.

Autre solution :

Posons $S_n = \sum_{1 \leq p, q \leq n} \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}$. La suite $(\{1, \dots, n\}^2)_{n \in \mathbb{N}^*}$ étant une suite de parties finies croissante dont la réunion est égale à $\mathbb{N}^{*2}$, la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est sommable si et seulement si la suite S_n est convergente, c'est-à-dire si et seulement si la série télescopique $\sum (S_{n+1} - S_n)$ est convergente.

$$\text{Or } S_n - S_{n-1} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha + n^\alpha} - \frac{1}{2n^\alpha}.$$

Or d'après le cours sur les sommes de RIEMANN, lorsque f est une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt.$$

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha + n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha} \sim \frac{1}{n^\alpha} n \int_0^1 \frac{1}{1 + t^\alpha} dt$$

On en déduit qu'il existe $C > 0$ tel que $S_n - S_{n-1} \sim \frac{C}{n^{\alpha-1}}$, donc la famille $\left(\frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}}$ est sommable si et seulement si $\alpha - 1 > 1$.

Solution de l'exercice 29.9

Énoncé

1. a. Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ de cardinal égal à n . Ainsi, $\mathcal{A}_n$ est dénombrable car en bijection avec $\mathbb{N}^n$. Donc $\mathcal{P}_f(\mathbb{N}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ est dénombrable car c'est une union dénombrable d'ensembles dénombrables.
- b. La démonstration est dans le cours. Supposons que $\mathcal{P}_n$ soit dénombrable. Il existe alors une bijection φ de $\mathbb{N}$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Notons : $A = \{n \in \mathbb{N} / n \notin \varphi(n)\}$.
 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ donc il existe a tel que $A = \varphi(a)$, d'où $a \in \varphi(A) \iff a \in A \iff a \notin \varphi(A) \nmid$.
C'est impossible donc $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.
- c. $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ donc $\mathcal{P}_\omega(\mathbb{N})$ est indénombrable (par contraposée : une union d'ensembles dénombrables est dénombrable).

2. a. et b. Supposons que $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ soit dénombrable : $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{s_n / n \in \mathbb{N}\}$. Alors si on utilise l'argument diagonal en définissant la suite r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, r(n) = 1 - s_n(n)$$

$r \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $r = s_{n_0}$. Donc $r(n_0) = s_{n_0}(n_0) = 1 - s_{n_0}(n_0) \neq$.
Donc $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ est indénombrable, donc $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ et A sont indénombrables.

- c. Pour $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, notons $B_{i,j}$ l'ensemble des suites entières égales à j à partir du rang i . Ainsi $B_{i,j}$ est dénombrable car en bijection avec $\mathbb{N}^i$. Ainsi $B = \bigcup_{(i,j) \in \mathbb{N}^2} B_{i,j}$ est dénombrable (car $\mathbb{N}^2$ l'est).

3. a. Pour $x = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, notons $\varphi_x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$\forall k \in \mathbb{N}, \begin{cases} \varphi_x(2k) = 2k \text{ et } \varphi_x(2k+1) = 2k+1 \text{ si } x_k = 0 \\ \varphi_x(2k) = 2k+1 \text{ et } \varphi_x(2k+1) = 2k \text{ si } x_k = 1 \end{cases}$$

φ_x est une involution, d'où $\Psi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \sigma(\mathbb{N})$ est une application correctement définie.

$$x \mapsto \varphi_x$$

Si $\varphi_x = \varphi_y$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $\varphi_x(2k) = 2k = \varphi_y(2k)$, alors $x_k = y_k = 0$. Et si $\varphi_x(2k) = 2k+1 = \varphi_y(2k)$, alors $x_k = y_k = 1$, donc $x = y$.

Donc Ψ est injective, or $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ est non-dénombrable, donc $\Psi(\{0, 1\}^{\mathbb{N}})$ est non dénombrable, donc $\sigma(\mathbb{N})$ est non-dénombrable.

- b. Pour $I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})$, posons $\mathcal{S}_I = \{\sigma \in \sigma_0(\mathbb{N}) / I_\sigma = I\}$, où $I_\sigma = \{n \in \mathbb{N} / \sigma(n) \neq n\}$. Par définition,

$$\sigma_0(\mathbb{N}) = \bigcup_{I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})} \mathcal{S}_I$$

Or $\forall I \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N}), |\mathcal{S}_I| < |I|! < +\infty$. Donc $\mathcal{P}_f(\mathbb{N})$ étant dénombrable d'après la première question, $\sigma_0(\mathbb{N})$ est dénombrable.

Solution de l'exercice 29.10

Énoncé

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx &= \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{h+k} |a_k| |a_h| e^{ix(k+h)} \right) dx \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{h+k} |a_k| |a_h| \int_{-\pi}^{\pi} x e^{ix(k+h)} dx \end{aligned}$$

Or, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, en intégrant par parties :

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{ixp} dx &= \left[x \frac{e^{ixp}}{ip} \right]_{-\pi}^{\pi} - \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{ixp}}{ip} dx}_{=0} = \frac{1}{ip} ((-1)^p(\pi + \pi)) = \frac{(-1)^p 2\pi}{ip}, \text{ donc } \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{k+h} |a_k| |a_h| \frac{(-1)^{k+h} 2\pi}{i(k+h)} = \frac{2\pi}{i} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq p \leq n}} \frac{|a_k| |a_p|}{k+p}. \end{aligned}$$

2. La formule de la première question doit permettre de majorer $\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq p \leq n}} \frac{|a_k| |a_p|}{k+p}$ par une constante, ce qui prouve

alors la sommabilité de la famille $\left(\frac{a_p a_q}{p+q} \right)_{p,q \in \mathbb{N}^*}$.

$$\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} x \left(\sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right)^2 dx \right|.$$

Il est naturel de majorer à l'aide de l'inégalité triangulaire, qui donne :

$$\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2 dx = \frac{\pi}{2} \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2$$

mais la série $\sum |a_n|$ peut diverger et dans ce cas, $\frac{\pi}{2} \left(\sum_{k=1}^n |a_k| \right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc la majoration précédente est trop grossière. Il faut réaliser une majoration plus fine.

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \right|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^n (-1)^k |a_k| e^{ikx} \sum_{h=1}^n (-1)^h |a_h| e^{-ihx} dx \quad (\text{car } \forall z \in \mathbb{C}, |z|^2 = z\bar{z}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq h \leq n}} (-1)^{k+h} |a_k| |a_h| e^{i(k-h)x} dx \end{aligned}$$

Or, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\int_{-\pi}^{\pi} e^{ipx} = \left[\frac{e^{ipx}}{ip} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$. Donc $\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ 1 \leq q \leq n}} \frac{|a_p a_q|}{p+q} \leq \sum_{k=1}^n |a_k|^2 \pi \leq \pi \sum_{k=1}^{+\infty} |a_k|^2$.

Solution de l'exercice 29.11

[Énoncé](#)

La famille $\left(\frac{1}{n^2} \right)_{n \geq 1}$ est sommable, donc on peut faire le produit de CAUCHY de cette famille avec elle-même, donc $\left(\frac{1}{p^2 q^2} \right)_{p, q \geq 1}$ est sommable, on a donc :

$$\sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} = \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \right)^2 = \frac{\pi^4}{36}$$

Notons $I_d = \{(p, q) \in \mathbb{N} / p \wedge q = d\}$. I_d est clairement une partition de $\mathbb{N}^2$ (*il paraît...*). Donc on en déduit, par sommation par paquets :

$$\sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{d=1}^{+\infty} \sum_{p \wedge q = d} \frac{1}{p^2 q^2}$$

Or, les éléments de I_d sont les couples de la forme (dp', dq') avec $p' \wedge q' = 1$, i.e. I_d est en bijection avec I_1 , l'application $I_d \longrightarrow I_1$ est bijective.

$$(p, q) \longmapsto \left(\frac{p}{d}, \frac{q}{d} \right)$$

$$\begin{aligned} \sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2} &= \sum_{d=1}^{+\infty} \sum_{p \wedge q = d} \frac{1}{p^2 q^2} \\ &= \sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4} \sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} \\ &= \left(\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4} \right) \left(\sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} \right) \end{aligned}$$

D'où

$$\sum_{p' \wedge q' = 1} \frac{1}{p'^2 q'^2} = \frac{\sum_{p, q \geq 1} \frac{1}{p^2 q^2}}{\sum_{d=1}^{+\infty} \frac{1}{d^4}} = \frac{\frac{\pi^4}{36}}{\frac{\pi^4}{90}} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$$

Solution de l'exercice 29.12

[Énoncé](#)

1. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\frac{1}{1-p_k^{-s}} = \sum_{h_k=0}^{+\infty} p_k^{-h_k s}$, car $|p_k^{-s}| = p_k^{-\operatorname{Re}(s)} = e^{-\operatorname{Re}(s) \ln p_k} < 1$ car $p_k \geq 2$.

La famille $(p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s})_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n}$ est une famille sommable de complexes car $([0, N]^n)_{N \in \mathbb{N}}$ est une suite adaptée à $\mathbb{N}^n$, et car

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in [0, N]^n} |p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s}| = \left(\sum_{h_1=0}^N p_1^{-h_1 s} \right) \times \cdots \times \left(\sum_{h_n=0}^N p_n^{-h_n s} \right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} L \in \mathbb{R}$$

Alors d'après le cours,

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in [0, N]^n} p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s}$$

mais

$$\begin{aligned} \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in [0, N]^n} p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s} &= \left(\sum_{h_1=0}^N p_1^{-h_1 s} \right) \times \cdots \times \left(\sum_{h_n=0}^N p_n^{-h_n s} \right) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - p_1^s} \times \cdots \times \frac{1}{1 - p_n^s} \end{aligned}$$

donc par unicité de la limite, $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^s} = \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s}.$

pour tout $q \in \mathbb{N}$, posons $u_q = q^{-s}$ et notons φ l'application de $\mathbb{N}^n$ dans $\mathbb{N}$ par $\varphi((h_1, \dots, h_n)) = p_1^{h_1} \times \cdots \times p_n^{h_n}$. D'après la décomposition en produits de facteurs premiers d'un entier, φ est une bijection de $\mathbb{N}^n$ dans A_n et

$$\sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} p_1^{-h_1 s} \times \cdots \times p_n^{-h_n s} = \sum_{k \in \mathbb{N}^n} u_{\varphi(k)}.$$

La famille $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}^n}$ est sommable, donc d'après une propriété hors-programme vue en cours (c'est une généralisation immédiate de la propriété de commutativité de la somme d'une famille sommable), la famille $(u_q)_{q \in A_n}$ est également sommable et $\sum_{q \in A_n} u_q = \sum_{k \in \mathbb{N}^n} u_{\varphi(k)}$, ce qui prouve finalement l'égalité demandée.

2. Il suffit de montrer que $\sum_{q \in A_n} q^{-s} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}.$

Pour $n \geq 2$, posons $I_n = A_n \setminus A_{n-1}$ et convenons que $I_1 = A_1$. Ainsi, la famille $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une partition de $\mathbb{N}$. La série $\sum_q q^{-s}$ est absolument convergente, donc la famille $(q^{-s})_{q \in \mathbb{N}^*}$ est sommable. Alors, d'après le théorème

de sommation pour des familles de complexes, la suite $\left(\sum_{q \in I_k} q^{-s} \right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est sommable, et $\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{q \in I_k} q^{-s} = \sum_{q=1}^{+\infty} q^{-s}.$

C'est bien ce qu'il fallait démontrer, car $\sum_{q \in A_n} q^{-s} = \sum_{k=1}^n \sum_{q \in I_k} q^{-s}.$

On a un peu près suivi cet enchaînement : $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - p_k^{-s}} = \prod_{k=1}^n \sum_{h_k=0}^{+\infty} (p_k^{-s})^{h_k} = \sum_{(h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{N}^n} (p_1^{h_1} \cdots p_n^{h_n})^{-s} = \sum_{q \in A_n} q^{-s}.$

Solution de l'exercice 29.13

Énoncé

1. Voir l'exercice précédent.

2. On peut remarquer que $[1, n] \subset A_n$, ainsi $\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} = \sum_{q \in A_n} \frac{1}{q} \geq \sum_{q=1}^n \frac{1}{q} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$

Autre solution : adapter exactement la solution de l'exercice précédent.

3. En passant au logarithme, on en déduit que $\sum_{k=1}^n \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc la série $\sum_{k \geq 1} \ln \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$ diverge,

or $p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $\ln \left(1 - \frac{1}{p_k} \right) \sim -\frac{1}{p_k}$, ce qui prouve que la série $\sum_k \frac{1}{p_k}$ diverge, ou bien que la famille

$\left(\frac{1}{p} \right)_{p \in \mathbb{P}}$ n'est pas sommable.

Probabilités et sommes de RIEMANN

Solution de l'exercice 30.1

[Énoncé](#)

Soit $F \subset \Omega$ un évènement. Puisque G est presque sûr, on a $P(F \cup G) = 1$.

Donc

$$P(F \cup G) = 1 = P(F) + P(G) - P(F \cap G) = P(F) + 1 - P(F \cap G)$$

En simplifiant

$$P(F) - P(F \cap G) = 0 \text{ donc } P(F) = P(F \cap G)$$

Solution de l'exercice 30.2

[Énoncé](#)

Comme $\Omega \in \mathcal{F}$, on a $\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{F}$. Soit $(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{F}^n$ n évènements, alors $X_1 \cup \dots, X_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k \in \mathcal{F}$ en posant, $\forall k > n, X_k = \emptyset$.

Donc $\mathcal{F}$ est stable par réunion finie. Montrons la stabilité par intersection et différence ensembliste. Soit $A, B \in \mathcal{F}$.

$$A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \text{ et } A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

1. $= (E \cap F) \setminus F \in \mathcal{F}$
2. $= E \cup F \cup G \in \mathcal{F}$
3. $= \Omega \setminus (E \cap F \cap G) \in \mathcal{F}$
4. $= (E \cup F \cup G) \setminus ((E \cap F) \cup (F \cap G) \cup (E \cap G)) \in \mathcal{F}$.

Solution de l'exercice 30.3

[Énoncé](#)

Toutes les expériences sont indépendantes et des épreuves de BERNOULLI. La variable X représentera le succès de l'épreuve de BERNOULLI, i.e. la boule tirée est la numéro 1. La probabilité de cet événement, noté p est $p = \frac{1}{N}$. On notera n le nombre d'épreuves successives menées et k le nombre minimal défini par l'énoncé. On est dans les hypothèses de la loi binomiale et on cherche à avoir $P(X \geq 1) \geq \frac{1}{2}$. Or $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et par la loi binomiale :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n \\ &= (1-p)^n \end{aligned}$$

Ainsi on résout :

$$1 - (1-p)^n \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \geq (1-p)^n \Leftrightarrow n \geq \frac{-\ln(2)}{\ln(1-p)} \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(2)}{\ln(N) - \ln(N-1)}$$

Ainsi :

$$k = \frac{\ln(2)}{\ln(N) - \ln(N-1)}$$

Solution de l'exercice 30.4

[Énoncé](#)

1. C'est du cours.
2. (a) On tire au hasard un dé parmi les 100 dés.
Notons T l'évènement : « le dé choisi est pipé ».
Notons A l'évènement : « On obtient le chiffre 6 lors du lancer ».
Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'évènements de probabilités non-nulles. On a d'ailleurs $P(T) =$

$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.
Alors, d'après la formule de BAYES,

$$P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}$$

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On choisit un hasard un dé parmi les 100 dés. $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k l'évènement « on tire le chiffre 6 au k -ième lancer ». On pose $A = \bigcap_{k=1}^n A_k$. On nous demande de calculer $p_n = P_A(T)$.
Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'évènements de probabilités non-nulles. On a d'ailleurs $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.
Alors, d'après la formule de BAYES,

$$p_n = P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{6}\right)^n \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}$$

- (c) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

Ce qui signifie que, lorsque n tend vers $+\infty$, si on n'obtient que des 6 sur n lancers au départ, alors le dés tiré au hasard au départ est, avec quasi certitude pipé.

Solution de l'exercice 30.5

[Énoncé](#)

1. Notons $J_{1,n}$ l'évènement « le joueur 1 perd avec une mise initiale de n euros ».
et G_1 « le joueur 1 gagne d'un premier coup, i.e. il obtient « pile » ».
La formule des probabilités totales donne

$$P(J_{1,n}) = P(G_1)P(J_{1,n}|G_1) + P(\overline{G_1})P(J_{1,n}|\overline{G_1})$$

Mais si G_1 se réalise, on se retrouve dans la même situation que si le joueur 1 avait comme mise initiale $n+1$ euros, donc $P(J_{1,n}|G_1) = P(J_{1,n+1})$.

De même, $P(J_{1,n}|\overline{G_1}) = P(J_{1,n-1})$.

Ainsi, $p_n = P(J_{1,n}) = P(G_1)p_{n+1} + P(\overline{G_1})p_{n-1} = pp_{n+1} + (1-p)p_{n-1}$.

2. C'est une suite récurrente linéaire d'ordre deux, à coefficients constants, dont 1 est racine évidente, donc $(E) : pX^2 - X + (1-p) = 0 \iff (X-1)(pX + p - 1) = 0 \iff X \in \left\{1, \frac{1-p}{p}\right\}$.

Posons $q = 1-p$. $\frac{1-p}{p} = 1 \iff 1-p = p \iff p = \frac{1}{2}$.

1^{er} cas : $p = \frac{1}{2}$ et 1 est racine double, donc p_n est de la forme $p_n = \alpha + \beta n$.

On sait que $p_0 = 1$ (le joueur 1 est ruiné dès le départ), et $p_N = 0$ (le joueur 2 perd dès le début), donc $1 = \beta$ et $0 = \alpha N + 1$, $\alpha = -\frac{1}{N} : p_n = 1 - \frac{n}{N} = \frac{N-n}{N}$.

2^e cas : $p \neq \frac{1}{2}$, donc $p_n = \alpha + \beta \left(\frac{q}{p}\right)^n$, avec $1 = p_0 = \alpha + \beta$ et $0 = p_N = \alpha + \beta \left(\frac{q}{p}\right)^N$. La différence de ces deux équations donne $\beta \left(1 - \frac{q^N}{p^N}\right)$, donc $\beta = \frac{p^N}{p^N - q^N}$ et $\alpha = 1 - \beta = \frac{q^N}{q^N - p^N}$.

Donc $p_n = \frac{q^N}{q^N - p^N} + \frac{p^N}{p^N - q^N} \frac{q^n}{p^n}$.

3. q_n s'obtient en remplaçant p par q , q par p et n par $N-n$.

$q_n = \frac{p^N}{p^N - q^N} + \frac{q^N}{q^N - p^N} \frac{p^{N-n}}{q^{N-n}}$ (lorsque $p \neq \frac{1}{2}$).

Et on a $p_n + q_n = \frac{p^N - q^N}{p^N - q^N} + \frac{q^n}{p^n} \left(\frac{p^N}{p^N - q^N} + \frac{p^N}{q^N} \frac{q^N}{q^N - p^N} \right) = 1$.

Il est donc presque sûr que l'un des 2 joueurs soit ruiné, c'est-à-dire que la partie se termine en temps fin.

Autre cas : $p = \frac{1}{2}$, alors $q_n = \frac{N-(N-n)}{N} = \frac{n}{N}$ et $p_n + q_n = 1$.

Solution de l'exercice 30.6

[Énoncé](#)

- Supposons que $n \geq 2$ et $1 \leq m < n$. D'après la formule des probabilités totales, car $P(\text{le dernier vote est en faveur de } A) = \frac{n}{n+m}$ (si Ω est les ordres d'apparition des bulletins $B_1, \dots, B_{n+m} : \text{Card } \Omega = (n+m)!$ et F l'évènement le dernier vote en faveur de A , $\text{Card } F = n \times (n+m-1)!$) et car les deux évènements « le dernier vote est en faveur de A » et « le dernier vote est en faveur de B » forment un système complet d'évènements.
- Un instant de réflexion montre que $P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } A) = P(n-1, m)$. Et $P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } B) = P(n, m-1)$, donc la question 1 fournit la relation suivante :

$$P(n, m) = \frac{n}{n+m} P(n-1, m) + \frac{m}{n+m} P(n, m-1)$$

lorsque $n, m \geq 1$ et $m \leq n-1$.

On peut alors montrer le résultat demandé par récurrence sur $n+m$.

Lorsque $n+m=1$, alors $m=0, n=1$ et $P(n, m) = 1 = \frac{n-m}{n+m}$. Lorsque $n+m \geq 2$,

Supposons que pour tout $0 \leq m' \leq n'$ avec $n' + m' < n+m$, $P(n', m') = \frac{n'-m'}{n'+m'}$.

Si $m=0$, alors $P(n, m) = 1 = \frac{n-m}{n+m}$.

Si $m=n$, alors $P(n, m) = 0 = \frac{n-m}{n+m}$.

Sinon, alors $m, n \geq 1$ et $m \leq n-1$, donc on peut appliquer la question 1, donc $P(n, m) = \frac{n}{n+m} P(n-1, m) + \frac{m}{n+m} P(n, m-1)$ et d'après l'hypothèse de récurrence, $P(n, m) = \frac{n}{n+m} \times \frac{n-1-m}{n-1+m} + \frac{m}{n+m} \times \frac{n-m+1}{n+m-1}$.

Solution de l'exercice 30.7

[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N P_k &= P_0 + P_1 + \sum_{k=2}^N = 2a + (1-2a) \sum_{k=2}^N 2^{-k+1} \\ &= 2a + \frac{2(1-2a)}{4} \sum_{k=0}^{N-2} 2^{-k} \\ &= 2a + \frac{1-2a}{2} \frac{2^{-N+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1} \\ &= 2a + (1-2a) \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{N-1} \right) \\ &\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} 1 \end{aligned}$$

ce qui conclut. Les P_k étant bien positifs, on a bien une distribution de probabilité.

Dans toute la suite, il faut faire attention au fait que l'ordre dans lequel naissent les enfants d'une famille n'est *pas* pris en compte.

- On cherche $P(E_2|F_2)$. $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'évènements donc par la formule de BAYES. Ce sont des probabilités, donc la somme est finie :

$$\begin{aligned} P(E_2|F_2) &= \frac{P(F_2|E_2)P(E_2)}{P(F_2|E_2)P(E_2) + P(F_2|E_3)P(E_3) + \dots} \\ &= \frac{P(F_2|E_2)P(E_2)}{\sum_{k=2}^{+\infty} P(F_2|E_k)P(E_k)} \end{aligned}$$

Soit une famille de k enfants (différent de 0 et 1). La probabilité qu'elle comporte 2 filles est $P(F_2|E_n) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{2}$.

En effet, notons $\Omega = \{0, 1\}^n$ où 1 désigne une fille et 0 un garçon.

On a $F_2 = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega \mid |\{i \mid x_i = 1\}| = 2\}$ et donc $|F_2| = \binom{n}{2}$ et $P(F_2|E_n) = P_\Omega(F_2) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{2}$.

Ainsi $P(F_2) = \sum_{n=2}^{+\infty} p_n \binom{n}{2} \frac{1}{2^n} = \frac{(1-2a)}{4^2} \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) \frac{1}{4^{n-2}}$.

Pour $x \in [0, 1]$, on a $\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{2}{(1-x)^3}$, donc $P(F_2) = \frac{(1-2a)}{4^2} \times \frac{2}{(3/4)^3} = \frac{8(1-2a)}{27}$.

Finalement $P(E_2|F_2) = \frac{p_{2\frac{1}{4}}}{\frac{8(1-2a)}{27}} = \frac{27}{64} \approx 0,42$.

On remarque que ce résultat est indépendant de a .

3. On a $P(G_2|F_2) = \frac{P(G_2 \cap F_2)}{P(F_2)}$. Puis, on remarque que si l'on fixe le nombre de filles et de garçons, alors le nombre d'enfants est connu ! Ainsi $P(G_2 \cap F_2) = P(E_4)P(G_2 \cap F_2|E_4) = (1-2a) = \frac{1}{2^3} \binom{4}{2} \frac{1}{2^4} = \frac{3(1-2a)}{64}$.
Le quotient donne alors $P(G_2|F_2) = \frac{81}{512} \approx 0,158$.

Solution de l'exercice 30.8

Énoncé

1. Notons B_m l'événement « La m -ème boule tirée est blanche », et U_k « L'urne choisie au hasard est l'urne de numéro k ».

$$P(B_{n+1}|B_1 \cap \dots \cap B_n) = \frac{P(B_{n+1} \cap (B_1 \cap \dots \cap B_n))}{P(B_1 \cap \dots \cap B_n)} = \frac{P(B_1 \cap \dots \cap B_{n+1})}{P(B_1 \cap \dots \cap B_n)}$$

Notons $E_n = B_1 \cap \dots \cap B_n$.

$(U_k)_{k \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ forme un système complet d'événements et pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$, $P(U_k) = \frac{1}{N} > 0$, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$P(E_n) = \sum_{k=1}^N P(E_n|U_k)P(U_k) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n$$

$$P(B_{n+1}|E_n) = \frac{P(E_{n+1})}{P(E_n)} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1}}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n} = \frac{\sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1}}{\sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n}$$

2. Par sommes de RIEMANN :

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}$$

Donc finalement $P(B_{n+1}|E_n) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+2}$

Solution de l'exercice 30.9

Énoncé

1. En modélisant la situation à l'aide de variables aléatoires, l'indice I d'une urne choisie vérifie $I \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$ et la couleur C de la boule tirée vérifie : la loi de « C sachant que $I = 1$ » est $\mathcal{B}\left(\frac{n_1}{n_1+b_1}\right)$, où $C = 1$ si et seulement si la boule tirée est noire. et la loi de « C sachant que $I = 2$ » est $\mathcal{B}\left(\frac{n_2}{n_2+b_2}\right)$.
La formule des probabilités totales donne :

$$P(C = 1) = P(C = 1|I = 1)P(I = 1) + P(C = 1|I = 2)P(I = 2)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{n_1}{n_1+b_1} + \frac{n_2}{n_2+b_2} \right)$$

2. Pour répondre à la deuxième question, on applique la formule de BAYES :

$$P(I = i|C = 1) = \frac{P(I = i)P(C = 1|I = i)}{P(I = 1)P(C = 1|I = 1) + P(I = 2)P(C = 1|I = 2)} = \frac{\frac{n_i}{n_i+b_i}}{\frac{n_1}{n_1+b_1} + \frac{n_2}{n_2+b_2}}.$$

Solution de l'exercice 30.10

Énoncé

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi binomiale de paramètres (n_1, p) et (n_2, p) respectivement. Soit $n \in \llbracket 0, n_1 + n_2 \rrbracket$. Déterminons donc la loi de probabilité de X_1 sachant $X_1 + X_2 = n$, c'est-à-dire l'application $P(X_1 = \cdot | X_1 + X_2 = n)$:

$$\begin{aligned}
 \forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) & \stackrel{\text{définition}}{=} \frac{P((X_1 = k) \cap (X_1 + X_2 = n))}{P(X_1 + X_2 = n)} \\
 & \stackrel{X_1=k}{=} \frac{P((X_1 = k) \cap (X_2 = n - k))}{P(X_1 + X_2 = n)} \\
 & \stackrel{\text{indépendance}}{=} \frac{P(X_1 = k)P(X_2 = n - k)}{P(X_1 + X_2 = n)} \\
 & = \frac{\binom{n_1}{k} p^k (1-p)^{n_1-k} \binom{n_2}{n-k} p^{n-k} (1-p)^{n_2-n+k}}{P(X_1 + X_2 = n)} \\
 & = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}}{P(X_1 + X_2 = n)}
 \end{aligned}$$

On rappelle que si $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ et alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$. Redémontrons-le :

$$\begin{aligned}
 P(X_1 + X_2 = n) & = P\left(\bigsqcup_{i=0}^n (X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)\right) \\
 & = \sum_{i=0}^n P((X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)) \\
 & \stackrel{\text{indépendance}}{=} \sum_{i=0}^n P(X_1 = i)P(X_2 = n - i) \\
 & = \sum_{i=0}^n \binom{n_1}{i} p^i (1-p)^{n_1-i} \binom{n_2}{n-i} p^{n-i} (1-p)^{n_2-n+i} \\
 & = p^n (1-p)^{n_1+n_2-n} \sum_{i=0}^n \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{n-i} \\
 & \stackrel{\text{VANDERMONDE}}{=} \binom{n_1 + n_2}{n} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}
 \end{aligned}$$

On en déduit finalement que :

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}}{P(X_1 + X_2 = n)} = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k}}{\binom{n_1 + n_2}{n}}$$

On trouve une loi hypergéométrique, qui ne dépend plus du paramètre p , ce qui est normal car X_1 désigne un certain nombre de billes d'une couleur, qui ont passé le test (de probabilité p) et X_2 les billes ayant satisfait le test mais d'une autre couleur. On sait que leur somme vaut n . On veut savoir combien on a de billes de couleur 1 quand on k billes au total d'une certaine couleurs.

Solution de l'exercice 30.11

Énoncé

1. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(Y_3 \leq k) = P(X_1 \leq k \cap X_2 \leq k \cap X_3 \leq k) = P(X_1 \leq k)P(X_2 \leq k)P(X_3 \leq k) = \left(\frac{k}{n}\right)^3 \quad (\text{car les variables aléatoires sont indépendantes})$$

On a donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(Y_3 = k) = P(Y_3 \leq k) - P(Y_3 \leq k-1)$ et donc $P(y_3 = k) = \frac{k^3 - (k-1)^3}{n^3}$, parce que Y_3 est à valeurs entières.

2. $P(Y_1 \geq k) = \left(\frac{n-k+1}{n}\right)^3$ de manière symétrique.

$$P(Y_1 = k) = P(Y_1 \geq k) - P(Y_1 \geq k+1) = \frac{1}{n^3} ((n-k+1)^3 - (n-k)^3)$$

3. (a) $Z_k \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{k}{n}\right)$: pour chaque variable aléatoire on se demande, si l'indice est inférieur à k ou pas (probabilité de k/n) et les épreuves sont indépendantes.
- (b) On a $Y_1 \leq Y_2 \leq Y_3$ par les définitions de ces variables aléatoires. $Z_k \geq 2$ veut dire que sur X_1, X_2 et X_3 , on en a deux qui sont inférieurs à k , et donc dire que $Y_2 \leq k$, cela veut dire qu'on en a deux inférieurs à k , donc on a $P(Z_k \geq 2) = P(Y_2 \leq k)$.

$$\text{D'où } P(Y_2 \leq k) = P(Z_k = 2) + P(Z_k = 3) = \binom{3}{2} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \left(\frac{n-k}{n}\right) + \left(\frac{k}{n}\right)^3.$$

Autre solution :

Pour la question 3. (a), on peut poser $T_i = 1_{X_i \leq k}$: T_i est alors un test de BERNOULLI, donc $T_i \sim \mathcal{B}\left(\frac{k}{n}\right)$. De plus, T_1, T_2 et T_3 sont indépendants, donc d'après le cours $Z_k = T_1 + T_2 + T_3 \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{k}{n}\right)$.

Solution de l'exercice 30.12

Énoncé

- $P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 0) = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 2) = 0$, puisque si on a 0 ou 2 boules blanches, on en aura 1 à l'échange suivant.
De plus $P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0) = 0$, car on ne peut pas échanger deux boules à la fois. On en déduit $m_{1,1} = m_{1,3} = m_{3,1} = m_{3,3} = 0$.

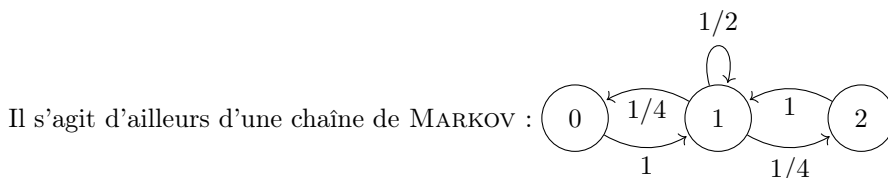
- $P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 0) = P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 2) = 1$ puisque si on a 0 ou 2 boules blanches, on en a nécessairement 1 boule blanche au tour suivant. Donc $m_{2,1} = m_{2,3} = 1$.

- $P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 1) = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, puisque si on a 1 boule blanche au tour n , alors pour avoir 0 boules au tour $n+1$, il faut échanger la boule blanche de l'urne 1 contre la boule noire de l'urne 2, ce qui donne la probabilité ci-dessus. De même symétriquement avec les boules noires. Donc $m_{1,2} = m_{3,2} = \frac{1}{4}$.
Enfin :

- $P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, car on peut échanger une boule blanche contre une boule blanche ou noire contre une boule noire. Donc $m_{2,2} = \frac{1}{2}$.
On a donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(X_{n+1} = i) = \sum_{j=0}^2 P(X_{n+1} = i \mid X_n = j) P(X_n = j)$$

Ce qui se traduit matriciellement par $[C_{n+1}]_i = \sum_{j=1}^3 m_{i,j} [C_n]_j$. On en déduit que $MC_n = C_{n+1}$. Par récurrence immédiate, on a donc $C_n = M^n C_0$.



Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1/4 & 0 \\ -1 & \lambda - 1/2 & -1 \\ 0 & -1/4 & \lambda \end{vmatrix}$, donc d'après la formule de SARRUS, $\chi_M(\lambda) = \lambda^3 - \frac{\lambda^2}{2} - \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} =$

$$\lambda(\lambda - 1) \left(\lambda + \frac{1}{2}\right).$$

Soit $n \geq 1$, la division euclidienne de X^n par $\chi_M(X)$ s'écrit :

$$X^n = \chi_M(X)Q(X) + a_n X^2 + b_n X + c_n$$

D'après le théorème de CAYLEY-HAMILTON, $M^n = a_n M^2 + b_n M + c_n I_3$. En remplaçant dans l'égalité précédente X par les valeurs propres de M , on obtient $0 = c_n, 1 = a_n + b_n$ et $\left(\frac{-1}{2}\right)^n = \frac{a_n}{4} - \frac{b_n}{2} = \frac{3}{4}a_n - \frac{1}{2}$, donc

$$c_n = 0, a_n = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n, b_n = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

Or $C_n = M^n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc C_n est la troisième colonne de $M^n = a_n M^2 + b_n M$, mais vue la dernière colonne

de M , la troisième colonne de M^2 est égale à la seconde colonne de M , donc $C_n = \left[\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{pmatrix} + \left[\frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

On en déduit que $P(X_n = 0) = P(X_n = 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6}$ et $P(X_n = 1) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{3}.$

Remarque : C'est une variante des urnes d'EHRENFEST. Si l'on remplace 2 boules par N boules, le modèle est plus complexe, mais il permet de modéliser la notion d'irréversibilité.

Solution de l'exercice 30.13

[Énoncé](#)

$$1. \forall k \in \llbracket 0, b \rrbracket, P(B = k) = \frac{\binom{b}{k} \binom{N-b}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

En effet, on choisit d'abord k balles bleues (parmi k), puis $n - k$ boules rouges (au nombre de $N - b$), et il a en tout n balles à choisir parmi N .

2.

$$\begin{aligned} P(B_N = k) &= \frac{b!}{k!(b-k)!} \cdot \frac{(N-b)!}{(n-k)!(N-b-n+k)!} \cdot \frac{n!(N-n)!}{N!} \\ &= \binom{n}{k} \cdot \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (b-j) \prod_{j=0}^{n-k-1} (N-b-j)}{\prod_{j=0}^{n-1} (N-j)} \\ &= \binom{n}{k} \cdot \underbrace{\prod_{j=0}^{k-1} \left(\frac{b-j}{N-j}\right)}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} p^k} \cdot \underbrace{\prod_{j=0}^{n-k-1} \left(\frac{N-b-j}{N-j-k}\right)}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} (1-p)^{n-k}} \end{aligned}$$

Donc la loi hypergéométrique converge en loi vers une loi binomiale. On est en train de tirer dans une urne, quand N tend vers l'infini, on a plein de boules, et b_N/N tend vers p , donc asymptotiquement, la proportion de balles bleues est constante.

Le résultat est une loi binomiale de paramètre n et p , ce qui s'explique que lorsqu'il y a énormément de boules (N grand), le fait qu'il y ait remise ou pas dans le tirage n'importe plus.

Solution de l'exercice 30.14

[Énoncé](#)

1. Pour tout $\omega \in [0, 1[$.

$X_n(\omega) = 0 \iff \exists (d_1, \dots, d_{n-1}) \in \{0, 1\}^{n-1}$ tels que $\omega \in \left[\sum_{i=1}^{n-1} d_i 2^{-i}, \sum_{i=1}^{n-1} d_i 2^{-i} + 2^{-n} \right]$, donc l'évènement $X_n = 0$ est une réunion disjointe de 2^{n-1} intervalles qui sont tous de longueur 2^{-n} , donc $P(X_n = 0) = \frac{1}{2}.$

De même, $P(X_n = 1) = 1 - P(X_n = 0) = \frac{1}{2}.$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right).$

2. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$ et $n_1, \dots, n_k$ k entiers deux à deux distincts de $\mathbb{N}^*$.

Fixons également $(d_{n_1}, \dots, d_{n_k}) \in \{0, 1\}^k$. Il s'agit de montrer que $P(X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}) = \prod_{i=1}^k P(x_{n_i} = d_{n_i}) = 2^{-k}.$

Notons $n = \max_{1 \leq i \leq k} n_i$. Alors l'évènement $[X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}]$ est la réunion des évènements $[X_1 = d'_1, \dots, X_n = d'_n]$, où $(d'_1, \dots, d'_n)$ parcourt tous les n -uplets de $\{0, 1\}^n$ vérifiant les k contraintes $d'_{n_i} = d_{n_i}.$

Il s'agit de la réunion de 2^{n-k} intervalles de longueur 2^{-n} , donc on a bien $P(X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}) = 2^{n-k} \times 2^{-n} = 2^{-k}.$

Solution de l'exercice 30.15

[Énoncé](#)

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, alors $P(S_n = 0, Z_n = 0) \leq P(n = S_n + Z_n = 0) = 0$, mais $P(S_n = 0)P(Z_n = 0) = P(S_n = 0)P(S_n = n) = (1-p)^n p^n \neq 0$, donc S_n et Z_n ne sont pas indépendantes.
2. Pour tout $s \in \mathbb{N}$, $(S = s) \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (S = s, N = n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (S_n = s, N = n)$. On note Ω l'univers de définition de toutes les variables aléatoires de l'énoncé et $\mathcal{F}$ la tribu utilisée sur Ω . Si l'on admet que S_n est une variable aléatoire (comme somme finie de variables aléatoires), alors $(S_n = n) \cap (N = n) \in \mathcal{F}$, donc $(S = s) \in \mathcal{F}$, ce qui prouve que S est bien une variable aléatoire. Alors $Z = N - S$ est bien aussi une variable aléatoire.
3. Soit $k, l \in \mathbb{N}$, soit $\omega \in \Omega$.

$$\begin{aligned}\omega \in (S = k, Z = l) &\iff S(\omega) = k, S(\omega) + Z(\omega) = k + l \\ &\iff N(\omega) = k + l, S_{k+l}(\omega) = k\end{aligned}$$

donc $P(S = k, Z = l) = P(N = k + l, S_{k+l} = k) = P(N = k + l)P(S_{k+l} = k)$, car N et S_{k+l} sont indépendantes.

$$\text{Donc } (S = k, Z = l) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+l}}{(k+l)!} \binom{k+l}{k} p^k (1-p)^l = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!}.$$

Ainsi il existe deux suites (a_k) et (b_l) dans $\mathbb{R}_+$ telles que, pour tout $k, l \in \mathbb{N}$, $P(S = k, Z = l) = a_k b_l$, avec $a_k = e^{-p\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!}$ et $b_l = e^{(1-p)\lambda} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!}$.

$$\text{Alors } P(S = k) = \sum_{l=0}^{+\infty} P(S = k, Z = l) = a_k \sum_{l=0}^{+\infty} b_l = a_k, \text{ et de même, } P(Z = l) = b_l.$$

Solution de l'exercice 30.16

[Énoncé](#)

on note X_i la variable aléatoire qui vaut 0 si la boule i n'est pas marquée et 1 sinon. Le nombre moyen de boules marquées est alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_1 + \dots, X_n) &= n\mathbb{E}(X_1) = nP(X_1 = 1) \\ &= n(1 - P(X_1 = 0)) \\ &= n \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{e} + o(1) \right) \\ &\sim n \left(1 - \frac{1}{e} \right)\end{aligned}$$

C'est une loi de BERNOULLI, voire binomiale qui est ici déguisée, on aurait $X_1 \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{n}\right)$

Solution de l'exercice 30.17

[Énoncé](#)

1. La probabilité que la personne soit choisie comme destinataire est $\frac{1}{n-1}$. Le nombre X de lettres qu'elle reçoit est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $\left(n-1, \frac{1}{n-1}\right)$.

$$\text{D'où } p_{n,j} = \binom{n-1}{j} \left(\frac{1}{n-1} \right)^j \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n-1} \right)^{n-1-j}}_{\sim \frac{1}{e}}.$$

$$\text{On a } \binom{n-1}{j} = \frac{1}{j!} \cdot (n-1)(n-2) \cdots (n-j) \sim \frac{1}{j!} n^j.$$

Finalement $p_{n,j} \sim \frac{1}{e j!}$, ce qui est raccord avec le fait qu'une loi binomiale tend vers une loi de POISSON.

2. On suppose que $j > \frac{n}{2}$. Une au plus des personnes peut recevoir j lettres, d'où $p = n \cdot p_{j,n} \sim \frac{n}{e j!}$, car on a une réunion d'évènements disjoints, ce qui fait que $p = \sum_{i=1}^n p_{j,n} = n p_{j,n}$.

Solution de l'exercice 30.18

[Énoncé](#)

1. Soit $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, $X_i(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(X_i = k) = p(1-p)^{k-1} = pq^{k-1}$. Alors on a $P(X_i \leq n) = \sum_{k=1}^n P(X_i = k) = \sum_{k=1}^n pq^{k-1} = p \frac{1-q^n}{1-q} = 1 - q^n$.
Donc $P(X_i > n) = 1 - P(X_i \leq n) = q^n$.

2. (a) $Y(\omega) = \mathbb{N}^*$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $P(Y > n) = P((X_1 > n) \cap \dots \cap (X_N > n))$. Donc $P(Y > n) = \prod_{i=1}^N P(X_i > n)$ car les variables aléatoires $X_1, \dots, X_N$ sont mutuellement indépendantes.
Donc $P(Y > n) = \prod_{i=1}^N q^n = q^{nN}$.
Or $P(Y \leq n) = 1 - P(Y > n) = 1 - q^{nN}$.

Calcul de $P(Y = n)$:

1^{er} cas : si $n \geq 2$, $P(Y = n) = P(Y \leq n) - P(Y \leq n-1) = q^{(n-1)N} (1 - q^N)$.

2^e cas : si $n = 1$, alors $P(Y = n) = P(Y = 1) = 1 - P(Y > 1) = 1 - q^N$.

Conclusion, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(Y = n) = q^{(n-1)N} (1 - q^N)$.

- (b) $Y \sim \mathcal{G}(1 - q^N)$, donc d'après le cours, $Y \in L^1(\Omega, P)$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{1 - q^N}$.

Y suit une loi géométrique, car si on considère N variables aléatoires suivant une loi géométrique, alors chaque X_i désigne l'instant du premier succès d'une série de tests, c'est comme si N successions de tests et chaque X_i repère le premier succès et comme on prend Y le min de tout ça, Y donne aussi le premier succès quand il y a un succès dans cette série de tests.

Solution de l'exercice 30.19

Énoncé

1. Notons S le nombre de canards survivants. $S = \sum_{c \in \text{Canards}} 1_{\ll \text{c survit} \gg}$.
Donc $\mathbb{E}(S) = \sum_{c \in \text{Canards}} \mathbb{E}(1_{\ll \text{c survit} \gg}) = \sum_{c \in \text{Canards}} P(\text{c survit}) = 20P(X = 0)$, où X désigne le nombre de tirs réussis.
On a $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{p}{20}\right)$, en effet $X = \sum_{\text{ch} \in \text{Chasseurs}} 1_{\text{ch atteint}}$, et $1_{\text{ch atteint}} \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{20} \times p\right)$. Donc $\mathbb{E}(S) = 20 \left(1 - \frac{p}{20}\right)^{10}$.
2. $\mathbb{E}(T) = \sum_{t=0}^{+\infty} tP(T=t) + \infty P(T=\infty)$. Or par la formule des probabilités totales, $P(T=t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(t=t \mid N=n)P(N=n)$, où N est le nombre de canards.
Donc $P(T=\infty) = 0$ et $\mathbb{E}(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{E}(T \mid N=n)$, où $\mathbb{E}(T \mid N=n) \triangleq \sum_{t=0}^{+\infty} tP(T=t \mid N=n) = \mathbb{E}(T)$ pour $P_{N=n}$ (intersion en travaillant dans $\mathbb{R}_+$)
Donc, avec $\lambda = 15$, $\mathbb{E}(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} n \left(1 - \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{10}\right)$

Solution de l'exercice 30.20

Énoncé

1. $P \sim \mathcal{U}$, donc $P(G) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.
Construire un élément de A c'est choisir m arêtes de A . Il y a autant d'arêtes que de façons de choisir 2 sommets parmi les n existants, soit $\binom{n}{2}$. Ainsi, $\text{Card}(\Omega) = \binom{n}{2}$.
Donc $P(G) = \frac{1}{\binom{n}{2}} = \frac{n! \left(\binom{n}{2} - n\right)!}{\left(\binom{n}{2}\right)!}$.
2. Pour tout $G \in \Omega$, on pose A_G l'ensemble des arêtes de G . Soit $i, j \in S$ avec $i \neq j$. On pose $B = \{G \in \Omega \mid (i, j) \in A_G\}$.
Alors $\text{Card}(B) = \binom{n}{2} - 1$.
En effet, construire un élément G de B , c'est choisir $n-1$ arêtes parmi les $\binom{n}{2} - 1$ distinctes de l'arête reliant i

à j , qui elle appartient à A_G pour tout $G \in B$.

$$\text{De plus } P(i \sim j) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} \text{ car } P \sim \mathcal{U}. \text{ Ainsi } P(i \sim j) = \frac{\binom{\binom{n}{2} - 1}{n-1}}{\binom{\binom{n}{2}}{n}} = \frac{n}{\binom{n}{2}}.$$

3. On suppose pour cette question que $n \geq 3$, sinon l'espérance est nulle. Soit x, y et $z \in S$. On pose $T_{x,y,z}$ la variable aléatoire valant 1 si $x \sim y, y \sim z, z \sim x$ et 0 sinon.

On cherche à calculer $P(x \sim y, y \sim z, z \sim x) = P(T_{x,y,z} = 1)$.

Posons $C = \{G \in \Omega / (x, y) \in A_G, (y, z) \in A_G, (z, x) \in A_G\}$, on a $\text{Card } C = \binom{\binom{n}{2} - 3}{n-3}$.

En effet, choisir un élément de C , c'est se donner $n-3$ arêtes distinctes de (x, y) , (y, z) et (z, x) .

$$\text{Ainsi } P(T_{x,y,z} = 1) = \frac{\binom{\binom{n}{2} - 3}{n-3}}{\binom{\binom{n}{2}}{n}} = \frac{n-2}{\binom{n}{2} - 2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2} - 1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}.$$

Il y a exactement $\binom{n}{3}$ triangles distincts d'éléments de S . On note T la variable représentant le nombre de triangles dans le graphe Ω et I l'ensemble des sous-ensembles de Ω à 3 éléments, et on a :

$$T = \sum_{\{x,y,z\} \in I} T_{x,y,z}$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(T) = \sum_{\{x,y,z\} \in I} \mathbb{E}(T_{x,y,z}) = \binom{n}{3} \frac{n-2}{\binom{n}{2} - 2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2} - 1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}$$

$$\text{car } T_{x,y,z} \sim \mathcal{B}\left(\frac{n-2}{\binom{n}{2} - 2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2} - 1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}\right).$$

Solution de l'exercice 30.21

[Énoncé](#)

- Il existe a, b, c tels que : $\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$, d'où $a = \frac{1}{2}, b = -1$ et $c = \frac{1}{2}$, i.e. $\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2(x+2)}$.
- Comme P est une probabilité, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) = 1$, or soit $N \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{\lambda}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \lambda \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+1} + \frac{\lambda}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} \\ &= \lambda \left[\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{N+2} \frac{1}{n} \right] \\ &= \lambda \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{N+1} + \frac{1}{2(N+1)} + \frac{1}{2(N+2)} \right] \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) = \frac{\lambda}{4} = 1, \text{ d'où } \lambda = 2.$$

- Montrons que la famille $(nP(X = n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable. En travaillant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, on a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(n+1)(n+2)} \leq 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 4\zeta(2)$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X=n) < +\infty$, i.e. la famille est sommable. De plus : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} nP(X=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(n+1)(n+2)} = 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.

Décomposons la fraction rationnelle définie par $R(X) = \frac{1}{(X+1)(X+2)} = \frac{1}{X+1} - \frac{1}{X+2}$.

D'où $\mathbb{E}(X) = 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = 4 \frac{1}{2} = 2$.

4. Prouvons que la famille des $(nP(X^2=n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas sommable, en utilisant la formule de KÖNIG-HUYGENS, on montrera que X^2 n'admet pas d'espérance, donc que X n'admet pas de variance.

On a $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} nP(X^2=n) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n^2 P(X=n) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$ d'après le théorème de transfert.

Or, $\frac{4n}{(n+1)(n+2)} \sim \frac{4}{n}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X^2=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n} = +\infty$.

Donc $(nP(X^2=n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas sommable, donc $\mathbb{E}(X^2)$ n'est pas définie, or si X admettait une variance, on aurait $\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)$ donc $\mathbb{E}(X^2)$ serait définie.

Donc X n'admet pas de variance.

Solution de l'exercice 30.22

Énoncé

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty$. Alors, $|X|^k \in L^1(\Omega, P)$.

Soit $h \in \{1, \dots, k\}$, alors $|X|^h \leq |X|^k + 1$, où $1 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\omega \mapsto 1$$

En effet, soit $\omega \in \Omega$, si $|X(\omega)|^k > 1$, alors $|X(\omega)| > 1$, donc $|X(\omega)|^k \geq |X(\omega)|^h$, pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$.

Ainsi $|X(\omega)|^k + 1(\omega) \geq |X(\omega)|^h$ pour tout h .

Si $|X(\omega)|^k \leq 1$, alors $|X(\omega)| \leq 1$, donc $|X(\omega)|^h < |X(\omega)|^k + 1(\omega)$.

Or $|X|^k \in L^1(\Omega, P)$ et $1 \in L^1(\Omega, P)$, donc $|X|^k + 1 \in L^1(\Omega, P)$ et d'après la propriété de comparaison, $|X|^h \in L^1(\Omega, P)$ pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$.

Donc $\mathbb{E}(|X|^h)$ est définie pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$ et donc X possède un moment d'ordre h .

Solution de l'exercice 30.23

Énoncé

- Y_i est à valeurs dans $\{0, 1\}$. $P(Y_i = 1) = P(X_i = 1, X_{i+1} = 1) = P(X_i = 1)P(X_{i+1} = 1) = p^2$ par indépendance. De même, $P(Y_i = 0) = 1 - P(Y_i = 1) = 1 - p^2$. Donc $Y_i \sim \mathcal{B}(p^2)$.

$$2. \mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(Y_i) = \sum_{i=1}^{n-1} p^2 = p^2(n-1) \text{ car } Y_i \sim \mathcal{B}(p^2).$$

$$3. V \triangleq \text{Var}[Y_1 + \dots + Y_{n-1}] = \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}).$$

En effet, soit $i, j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ avec $i < j$.

Si $i+1 \neq j$, X_i, X_{i+1}, X_j et X_{j+1} sont mutuellement indépendants. Donc d'après le cours $(X_i, X_{i+1}) = Z_i$ et $Z_j = (X_j, X_{j+1})$ aussi.

Puis en posant $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h \circ Z_i = Y_i$ et $h \circ Z_j = Y_j$ sont indépendantes.

$$(x, y) \mapsto xy$$

$$\begin{aligned} V &= \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \mathbb{E}(Y_i Y_{i+1}) - \mathbb{E}(Y_i) \mathbb{E}(Y_{i+1}) \quad \text{théorème de KÖNIG-HUYGENS} \end{aligned}$$

et $Y_i Y_{i+1}$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$.

$$\begin{aligned} P(Y_i Y_{i+1} = 1) &= P(X_{i-1} X_i^2 X_{i+1} = 1) \\ &= P(X_{i-1} = 1) P(X_i^2 = 1) P(X_{i+1} = 1) \quad \text{par indépendance} \\ &= p^3 \end{aligned}$$

De même, $Y_i Y_{i+1} \sim \mathcal{B}(p^3)$.

$$\text{Donc } V = (n-1)p^2(1-p^2) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} (p^3 - p^4) = (n-1)p^2(1-p^2) + 2(n-2)(p^3 - p^4) = (n-3)p^4 + 2(n-2)p^3 + (n-1)p^2$$

Solution de l'exercice 30.24

Énoncé

On pose $H = \begin{pmatrix} X_{1,1} & \cdots & X_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ X_{n,1} & \cdots & X_{n,n} \end{pmatrix}$, où $(X_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^n}$ sont une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

$$\begin{aligned} \det H &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n X_{i,\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \quad \text{en posant } Y_\sigma = \prod_{i=1}^n X_{i,\sigma(i)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\det H) &= \text{Var} \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right)^2 \right) - \mathbb{E} \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right)^2 \quad \text{théorème de KÖNIG-HUYGENS} \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') Y_\sigma Y_{\sigma'} \right) - \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma) \right)^2 \\ &= \sum_{\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') \mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) - \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma) \right)^2 \end{aligned}$$

par linéarité de l'espérance

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

◇ Comme les (X_i) sont mutuellement indépendants, $\mathbb{E}(Y_\sigma) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_{i,\sigma(i)}) = 0$ car les variables sont centrées : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{E}(X_{i,\sigma(i)}) = \frac{1}{2} \cdot -1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0$.

◇ Soit $\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n$.

Si $\sigma = \sigma'$, alors $Y_\sigma Y_{\sigma'} = Y_\sigma^2 = 1$, où $1 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, donc $\mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) = 1$.

$$\omega \mapsto 1$$

◇ Si $\sigma \neq \sigma'$, alors il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $X_{i,\sigma(i)} \neq X_{i,\sigma'(i)}$. De plus, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $j \neq i$, $X_{i,\sigma(i)}$ et $X_{j,\sigma(j)}$ sont indépendantes, de même que $X_{i,\sigma'(i)}$ et $X_{j,\sigma'(j)}$.

Donc $X_{i,\sigma(i)}$ est indépendante de $\left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_{j,\sigma(j)} X_{j,\sigma'(j)} \right) X_{i,\sigma'(i)}$.

$$\text{Donc } \mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) = \underbrace{X_{i,\sigma(i)}}_{=0} \mathbb{E} \left(\left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n X_{j,\sigma(j)} X_{j,\sigma'(j)} \right) X_{i,\sigma'(i)} \right) = 0.$$

$$\text{Donc } \text{Var}(\det H) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon^2(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma^2) = n! = \text{Card } \mathcal{S}_n$$

Solution de l'exercice 30.25

Énoncé

1. Par l'inégalité de :

$$P(|S_{10000}| \geq 0,1) \leq \frac{\text{Var}(S_{10000})}{0,01} = \frac{\sum \text{Var}(X_i)}{(10000)^2 \times 0,01} = \frac{1}{100} = 0,01$$

d'après l'indépendance mutuelle,

2. Soit $t \geq 0, a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} P(X \geq a) &= p(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{tX})}{e^{ta}} \quad \text{d'après l'inégalité de MARKOV} \\ &\leq \frac{e^{\ln(E(e^{tX}))}}{e^{ta}} \\ &\leq e^{H(t)-ta} \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout t , par passage à la borne inférieure $\ln(P(X \geq a)) \leq \inf_{t \in \mathbb{R}} (H(t) - ta)$, donc $P(X \geq a) \leq e^{\inf_{t \in \mathbb{R}} (H(t) - ta)}$.

3. On a $e^{tS_n} = \exp\left(\frac{t}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n \exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)$.

Les $\exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)$ sont mutuellement indépendants, d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{tS_n}) &= \prod_{k=1}^n \mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{t}{n}} + \frac{1}{2} e^{\frac{t}{n}}\right) \\ &= \left(\frac{e^{t/n} + e^{-t/n}}{2}\right)^n \end{aligned}$$

d'après la linéarité de l'espérance et la formule de transfert.

En passant au logarithme : $H(t) = n \ln\left(\text{ch} \frac{t}{n}\right)$.

4. On applique les formules précédentes :

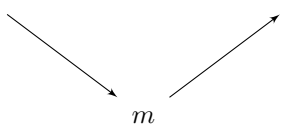
$$H(t) - t \times 0,1 = 10000 \ln \text{ch} \left(\frac{t}{10000}\right) - t \times 0,1$$

$H_{n,a}(t) = n \ln \text{ch} \frac{t}{n} - at$. $H_{n,a}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

$$\forall t \geq 0, H'_{n,a}(t) = \frac{\text{sh} \frac{t}{n}}{\text{ch} \frac{t}{n}} - a = \text{th} \left(\frac{t}{n}\right) - a.$$

La valeur recherchée pour la majoration est donc $\exp(H_{10000,0,1}(10000 \text{ argh}(0,1))) = 1,8 \times 10^{-22}$.

La question 3 est encore valable pour $X = -S_n$ et on en déduit que $P(-S_{10000} \geq 0,1) \leq 1,8 \times 10^{-22}$.

x	0	$n \text{ argh}(a)$	$+\infty$
$H'_{n,a}$	-	0	+
$H_{n,a}$			

Or $(|S_n| \geq 0,1) = (S_n \geq 0,1) \cup (-S_n \geq 0,1)$, donc $P(|S_n| \geq 0,1) \leq P(S_n \geq 0,1) + (-S_n \geq 0,1) \leq 3,6 \times 10^{-22}$.

Solution de l'exercice 30.26

Énoncé

On considère $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt$.

On a $f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f \circ g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right)$ par l'inégalité de JENSEN pour les sommes finies.

On passe à la limite des deux côtés, f étant continue, on a

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ g(t) dt$$

$$\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\int_0^1 \ln(1+x^2) dx\right)$$

Par intégration par parties, on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx &= [x \ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx \\ &= \ln 2 - 2 \left(\int_0^1 1 - \frac{1}{1+x^2} dx \right) \\ &= \ln 2 - 2 + \int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx \\ &= \ln 2 - 2 + [2 \arctan x]_0^1 \\ &= \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Finalement :

$$\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Solution de l'exercice 30.28

Énoncé

1. f est continue sur $[0, \pi]$, donc il existe $(\alpha, \beta) \in [0, \pi]^2$ tels que $\forall x \in [0, \pi], f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta)$, donc $f(\alpha) |\sin(nx)| \leq f(x) |\sin(nx)| \leq f(\beta) |\sin(nx)|$

En intégrant entre $\frac{k\pi}{n}$ et $\frac{(k+1)\pi}{n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$f(\alpha) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx \leq \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx \leq f(\beta) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$$

Si $\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx = 0$, on pose $\alpha_k = \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{n}$.

Sinon $f(\alpha) \leq \frac{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx}{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx} \leq f(\beta)$ et le théorème des valeurs intermédiaires permet de conclure.

2. En sommant pour k variant de 0 à $n-1$ les égalités précédentes :

$$\int_0^\pi f(x) |\sin(nx)| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$$

On considère $I_{k,n} = \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$. En posant $x' = nx$ et $dx' = n dx$ et donc $I_{k,n} = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(x')|}{n} dx' =$

$$\frac{2}{n}.$$

Finalement :

$$\int_0^\pi f(x) |\sin(nx)| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \cdot \frac{2}{n} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \frac{\pi}{n} \right) \cdot \frac{2}{\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) dt$$

Solution de l'exercice 30.29

Énoncé

On pose $f(t) = \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2)$.

Montrons tout d'abord que l'application et l'intégrale est bien définie.

$$1 + 2\alpha \cos(t) + \alpha^2 = (\alpha - \cos t) + \sin^2(t) \geq 0, \text{ avec égalité si et seulement si } \begin{cases} \alpha = \cos(t) \\ \sin(t) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = \pm 1 \\ t \equiv 0 [\pi] \end{cases}, \text{ comme}$$

$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, l'intégrale est bien définie.

Par changement de variables, $x = 2\pi - t : I = \int_{\pi}^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$, donc $2I = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$, i.e.

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt.$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{2\pi}{n} f\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 - 2\alpha \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + \alpha^2\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left[\left(\alpha - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right)\left(\alpha - e^{-\frac{2k\pi i}{n}}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{n} \ln\left[\prod_{k=1}^n \left(\alpha - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right) \prod_{k=1}^n \left(\alpha - e^{-\frac{2k\pi i}{n}}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{n} \ln(\alpha^n - 1)^2 \\ &= \frac{2\pi}{n} \ln|\alpha^n - 1| \end{aligned}$$

1^{er} cas : si $|\alpha| < 1$, donc $\ln|\alpha^n - 1| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{2\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $I = 0$.

2^e cas : $|\alpha| > 1$, donc $S_n = \frac{2\pi}{n} \ln\left(|\alpha|^n \left|1 - \frac{1}{\alpha^n}\right|\right) = 2\pi \ln|\alpha| + \frac{2\pi}{n} \ln\left|1 - \frac{1}{\alpha^n}\right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\pi \ln|\alpha|$

Donc $I = 2\pi \ln|\alpha|$.